

意义数学的 诞生

从“我的数学”到“我们的数学”



王德生 著

德麦国际出版社

Demai International Press

意义数学的

诞生

从“我的数学”到“我们的数学”

王德生 著

德麦国际出版社

DEMAI INTERNATIONAL PRESS

出版信息

书名	《意义数学的诞生——从“我的数学”到“我们的数学”》
著者	王德生
执笔	复合主体：王德生立题、口述承重命题与裁定，Claude 协作执笔与统稿
出版	德麦国际出版社（Demai International Press）· 新加坡
编号	德麦国际专著第 344 号
ISBN	979-8-90690-526-0
定价	US\$20
开本	190 mm × 250 mm
字数	约 21 万字
版次	2026 年 10 月第 1 版

AI 协作声明：本书的立题、提纲、承重命题与口径由王德生给出并裁定；文字在其指令下由 AI（Claude）协作成稿，经独立质检与统稿。书中引用《SDE数学导论》（德麦国际专著第 53 号）之处均已对原文逐条核对；书中数学推导（第七、十七、十八、十九、三十七、三十八章等）已逐步验算，凡算不出或只在简化情形成立处，正文照实标等级。推导中发现《SDE数学导论》有几处与计算结果不合，正文写明发现过程，修订建议集中于第四十章末，未在彼书中径改。凡标〔待核〕处汇总于附录四。书中林秀英、林小舟、周大河、苏晴四位陪读人物及各章日常场景均为构想；谈情感、心态与饮食之处只为说明道理，不构成诊疗或生活建议，书中读数不进入任何考核。

全书结构：出版信息、作者介绍、前言、导读、目录；导论与八编四十章；结语、参考书目（二百余种）、附录四件。

作者介绍

王德生，SDE（显露 Show · 差异序列 Difference · 特征纠缠 Entanglement）本体论的创立者，德麦国际（Demai International Pte. Ltd., 新加坡）首席执行官。生长于中国农村，1990 年进入湘潭大学，后获中国科学院计算数学博士学位，曾在英国斯旺西大学与新加坡南洋理工大学工作。

他的思想走过四站：三视角（2017 年起）、321 智慧系统（2022 年起）、SIO 本体论（2024 年起）、SDE 本体论（2026 年起；同年 5 月起，“结构”改读为“显露”）。

本书是一部关于数学与意义的思想性专著，是《SDE 数学导论》（德麦国际专著第 53 号）的意义卷，不是心理、医学或烹饪指南；书中谈到情感、心态与饮食的地方，只为说明道理，不构成诊疗或生活建议，书中任何读数都不进入任何考核。

前言

数学讲清了怎样算，还欠一笔意义的账

◆ 一、那本书停下的地方

在《SDE数学导论》里，我想回答两个问题：数学是什么，数学怎样算。那本书把数学最基本的对象从「点」换成了「伞」。一把伞说白了就是：一个特征从某个地方出发，影响能到多远，影响怎样随距离变弱。许多把伞放在一起，有三个旋钮：伞有多大（半径 r ），一处同时被几把伞罩着（重叠度 ω ），一把伞的变化多快传到别的伞（传播速度 v ）。把三个旋钮都拧到头，伞缩成点，伞与伞不重叠，消息一下子传遍，就得到我们从小学到大的那种数学。

那本书第二章 2.3 节写下过一句要紧的话：差异（D）的目的，是意义的涌现，要经由创造、自由、幸福来实现。2.4 节又说，D3 不只是把误差、冗余压到最小，而是「最优释放」，从最小误差走向最大揭示。话说到这里，那本书就停了。意义怎样一步一步发生，有没有一个可以写出来、可以检验、也可以被推翻的过程，它没有给出数学。

这不是边角上的一个空位。D 的目的写的是意义，意义却没有数学，好比一台机器的用途印在说明书第一页，机器里却没有装那个部件。细说起来，空位有四处：意义在伞场里对应什么对象，没有说；伞场在秩序、介生、混沌三态之间轮换，什么时候发生意义、什么时候只是空转，没有判据；D3 的第二层拿什么来评价，没有写；意义总是对某个「我」、某群「我们」而言的，伞场里的「我」放在哪里，没有位置。这本书八编四十章，都是在这四处空位上动手。

为什么是现在动手？一个原因是 AI。大模型每天在生成句子、方案和证明的草稿，人和它们来回几轮，确实会碰出此前没有的问题。如果数学对「意义怎样发生」继续沉默，我们就只剩两种态度：要么一句「它只是在预测下一个词」打发掉，要么反过来把它神化。两种都不是数学的态度。另一个原因是，今天每个普通人手边都有了一个能陪着算、陪着想的伙伴，一个人第一次有可能在自己的生活里搭起一套能运行、能修正的

数学工作系统。这两件事合在一起，「数学怎样从我的变成我们的」就成了一个可以动手研究的问题。

◆ 二、一个做网格的人为什么关心意义

我是做计算数学出身的，早年做网格生成，后来在新加坡南洋理工大学数学系任教。这是我可以公开说的履历，前言里关于我自己的话，也就说到这里。

网格生成这一行教给我一件事：单元怎样划分，决定了后面能算出什么。做网格的人站在外面，按一套规则把一块连续的东西切成许多小块；切好以后，每一块里面只允许最简单的事发生，难处都被赶到块与块的接缝上。这套办法极其成功，可它有一个不常被说出来的默认：单元可以从外面一次划好，而且划法与划的人无关。

这本书第一编追问「数学的基本单位怎样获得边界」，在某种意义上就是把这个老问题从网格搬到了数本身。外婆做菜说「一小撮盐」，这个单位不是从外面一次划好的，它在手和盐的差异里划出来，划法里已经有她这个人：她的手多大，盐多粗，腌的是什麼菜。同一只杯子，看它、握它、敲它，显露为三种不同的单位。单位换了，能算出的东西也跟着换。意义的问题，对我来说就是从这里开始的。

◆ 三、全书的判词

如果全书只许留下一句话，我留这一句：

今天的数学，是伞收成一个点时显露的那一种；把伞撑开，意义才开始发生——它从一个人的手感里长出来，在反复稳定的共同实践里，成为我们的数学。

这句话有三段，对应全书的三步。前半句说的是现有数学的位置：它是 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega = 1$ 、 $v \rightarrow \infty$ 时显露的稳定态，服务 D3 的第一层，也就是最小误差、冗余与亏损。这一层不能丢，丢了就算不准、传不远；但只停在这一层，意义进不来。中间一句说的是意义从哪里来：三个旋钮撑开以后，伞场不再停在一个确定的答案上，而是在三态之间来回走，意义就在这来回之中发生，并且遵循三条规律。后半句说的是意义往哪里去：一

个人手上的分寸，要在许多人、许多次的实践里反复稳定地发生，才长出约束力，成为大家的数学。

我要先说明，这句话本身不是定理。「现有数学是伞的退化极限」这一整句，书里不当作已完成的结论来用，而是在第八编拆成一项一项的任务去证，证不出来的地方照实写出卡在哪里。

◆ 四、它和另外三本书站在一起

这本书是《SDE数学导论》的意义卷。那本书讲本体与计算，这本书讲意义与共同性；两本用的是同一套构造：伞、三参数、SDE数、三态、九宫格、规范力。凡是那本书已经立下的东西，这里只引用，不重写。两本也互相牵制：这本书用到伞场收敛、三态谱一类的计算命题时，以那本书的证明程度为准，不偷偷升级；这本书的意义命题将来如果被推翻，也不连带推翻那本书的计算部分。

第346号《人与AI一起发生新数学》与这本书几乎同时写成。那本书画的是一张大地图：今天的数学偏于视觉，习惯把世界拆成点；触觉的、听觉的、波与场的数学，现实界、理念界、自我界里的新数学，都还空着，人与AI应当一起往那里走。这本书是在那张地图上挑出一块往下挖：意义怎样在伞场里发生，又怎样从一个人走到大家，并且每走一步都标明走到了哪一级。AI在这里不是主角，是第六编里意义的参与者：拿掉AI，丢失的是意义发生的构成，不只是速度。

还有一本是《知识的谱系发生——从“我们的知识”到“我的知识”》。两本书的副题方向正好相反，这是有意的。那本书讲一个人怎样以大家的知识为底，长出只属于他的知识；这本书讲一个人手上的数法怎样走向大家。一来一回，合成一个循环，结语第四节专门对照了它们。三本书各自能单独读，合起来读，能看清这一本站在什么位置。

◆ 五、这本书最想立起的三件事

第一件，三类感觉数是一把伞的三种撑开（第二编）。视觉数、触觉数、听觉数不是三种互不相干的数，它们共用一个构造，分别在配置。视觉数是三个旋钮都拧到头时

显露的稳定态，一眼看全，边界干脆，所以看上去像「唯一的数」；可它的唯一性来自长久积累的规范力，不来自构造本身。触觉数让伞有宽度、彼此重叠、传得有快慢，单位沿着手指按过的路径一点点累积，周大河按桃子就是这样数的。听觉数更进一步，伞的范围本身随时间在动，一声「叮」要等它响完才算一个。统一的是构造，不统一的是配置。

第二件，意义三律的数学化（第四编，全书的重心）。特征律讲新东西怎样出来：混沌碰撞，自组织，涌现。这条律的名字沿用自《SDE数学导论》，本书在第十七章一个带延迟的非局域负反馈模型里，把介生态的门槛算了出来，临界 SDE 数的量级为 1。自由律和幸福律是本书新造的。自由律讲路怎样多起来：纠缠，选择，激发；第十八章证明了一条小引理，纠缠不变时，选择不会让远处能到的地方变多，所以自由只能来自选择之后纠缠被改写。幸福律讲绷着的劲怎样松开：张力，转换，释放；第十九章把张力写成一个可以逐行检查的量，叫张力势。要老实说，这两条新律的整体等级还很低，自由律在 C 与 E 之间，幸福律仍是 E，它们各有了第一块砖，房子还没有盖起来。

第三件，共同性就是规范力的形成（第七编）。《SDE数学导论》第三十八章说过，规范力是特征纠缠在反复稳定发生中积累的约束力，强弱是一条连续谱。本书把这个机制推到更小的尺度上：一个人有「我的数学」，一行手艺人有「我类的数学」，规范力强到跨过许多群体，才是「我们的数学」。三者是同一把尺子在三个范围上的读数，没有高低贵贱。菜谱上的「3 克」，当初也曾是某些人的「一小撮」。还要守住一条：很多人接受，只说明规范力强，不等于正确。

◆ 六、推导里碰到的不合，照实写出

写这本书的过程中，有一件事是我事先没有料到的：顺着推导往下算，几处地方和《SDE数学导论》原来的写法对不上。

一处是命题 5.2。照原来的归一化，核收缩时算出来的极限是零，不是拉普拉斯算子的常数倍，要多除一个 ε^2 才对（第三十六章）。一处是同一命题里「W 在 $\omega \rightarrow 1$ 时趋于 1」，在一维、伞心等距、 ω 按格点覆盖数来读的情形下，方向反了，W 是在重叠越来越

密时才趋于1（第三十七章）。一处是命题5.3，「重叠度翻倍，等于半径减半」，在盒形核加权平均、核宽固定的情形里不成立，误差停在 $\sqrt{r/6}$ 附近，不随重叠变小（第三十八章）。还有两处第十七章：导论定义11.11的扩散型延迟方程，线性化以后不出Hopf分岔；命题11.1的两伞例子，特征值是实数，失稳是静态的，也不是Hopf。此外有三处引文与编号上的订正，包括Santos定理原始构造的维数。

这八处，我没有在正文里悄悄改掉。每一处都写明是在哪一章、怎样发现的，再集中列在第四十章末尾，作为「对《SDE数学导论》的修订建议」：五条推导上的修订，三条引文与编号的订正，每条先引原文，再写本书的推导，最后写建议怎样改。改不改、怎样改，留到那本书修订时逐条裁定；在此之前，本书各章按本书的统一写法处理。

我把这件事放进前言，是因为它就是这本书的诚实。自己的上一本书，被自己的下一本书检查出毛病，这不难堪。一个纲领从纲领走向理论，必定要经过这样的检查；一个从没被查出错的纲领，多半是从没被一步一步算过的纲领。

◆ 七、这本书怎样写

讲道理，尽量用日常生活。全书有六个贯穿案例：一只杯子，一碗汤，外婆的「一小撮盐」与菜谱的「3克」，一首反复听的歌，一句没说完的话，一个按一按就知道熟没熟的桃子。用这些小事，一是因为小事里的「我」最在场，汤是我尝的，桃子是我按的，换一个人结果就不同；二是因为读者不必相信我，回家敲一敲杯子、按一按桃子，就能检查书里说得对不对。学术上的例子不是不用，它们只放在旁边作旁证。书里还有四个陪读人物，都是我构想的，不是实录，不能当证据用。

每个命题都标等级。沿用《SDE数学导论》附录A的五级：A是形式定义已经完成，B是解释性命题，C是强猜想，D是待严格形式化，E是研究纲领；本书另加一级

「继」，表示引用别人已有的数学成果。本书新增的命题一律加前缀M编号，附录二是全书唯一的一份完整编号表，共104条：继10条，A13条，B36条，C33条，D1条，E11条。这个分布本身就是一份自我报告：B级最多，这是一本意义卷该有的样子；C级和B级差不多一样多，说明留给检验的东西，不比讲通的少。

每个命题还带着撤回条件。什么情况出现，这条就收回；什么情况只在一部分成立，这条就缩小范围。附录二里每一条都写着自己的条件，第四十章另有四条通用规则。愿望和结果分开放，这是全书最硬的一条纪律。

◆ 八、这本书不做什么，写给谁

先说不做什么。不把「现有数学是退化极限」写成已完成的定理。不给感觉、情感、心态打分，书里提出的任何读数，都只用来研究意义怎样发生，不作医学或心理诊断，不进任何考核。谈到信、望、爱，只立问题和可观察的入口，不给答案。不做政策表态。不替心理学、音乐学、语言学抢地盘，那些学科回答「意义是什么样子」，这本书只想补上「意义怎样一步步出来」的那一段过程语言。也不把 AI 神化或打发，只问它在意义发生的哪一环里出现、拿掉它会丢什么。

再说写给谁。写给像林小舟那样的中学数学老师：习惯了「3 克」「500 毫升」，也隐约觉得外婆的「一小撮」里有些东西课本没有教。写给手上有数、嘴上说不出的手艺人 and 他们的家人：果农、调音师、厨师。写给做数学的人：第二、四、八编的推导小节为你准备，每一步都欢迎挑错。也写给每天在用 AI、又说不清它到底做了什么的人。不需要很深的数学，书里大部分篇幅是饭桌和桃园；需要公式的地方，我先用白话说一遍，再把公式放在后面。

下一篇是导读。我在那里列了一张全书承重命题的表，给不同的读者各排了一条路，也写明了推翻这本书该去哪里找。

王德生

导 读

一句判词，八条承重命题，三条路

◆ 一、先读这一句

全书只有一句判词，请先读它：

今天的数学，是伞收成一个点时显露的那一种；把伞撑开，意义才开始发生——它从一个人的手感里长出来，在反复稳定的共同实践里，成为我们的数学。

这句话可以拆成全书的三段路。「伞收成一个点」是起点，第一编从这里退一步，问单位怎样获得边界，再在第五章把 D3 分成两层；「把伞撑开，意义才开始发生」是中段，第二编给出撑开的三种方式，第三编看说法和推法怎样跟着变，第四编把意义的三条规律写成数学，第五编把它们带进感觉、音乐、情感与心态；「成为我们的数学」是后段，第六编把 AI 请进来，第七编讲规范力怎样从一个人积累到一群人。第八编回过头来，把整句话交给检验。

◆ 二、一张承重命题表

全书新增命题共 104 条，下表只挑出最承重的八条。措辞依各章小账与附录二，等级照附录二的写法；括号里的 M 编号可以直接到附录二查它的撤回条件。

命题	主场章与等级
单位不是给定的，是在差异中划出来的；划法里已经有「我」。同一物在看、摸、听中显露为三种单位，跨感觉的同一性是建立的结果，不是前提	第一、二章；B（M-B2、M-B3）
D3 分两层：第一层是误差、冗余、亏损的多目标最小化，第二层是最优释放，两层可以切换；传统数学只服务第一层	第五章；B（M-B6、M-B1）
视觉数、触觉数、听觉数是同一个伞模型的三种撑开方式；统一的是构造，不统一的是配置	第六至十章；构造 A，继（M-A1），分化入口 B（M-B7）
特征律三段对应三态：混沌碰撞对混沌态，自组织对介生态（第十七章带延迟负反馈模型的 Hopf 极限环），涌现后的活稳定对 $d(\Delta SIO)/dt \approx 0$ 且 $\Delta SIO \neq 0$	第十七章；B/C（M-C13），门槛的线性部分 A（M-A5）

命题	主场章与等级
自由律：纠缠—选择—激发；纠缠不变时，选择不扩张远期可达集	第十八章；自由律 C/E (M-E4)，引理 18.1 为 A (M-A6)
幸福律：张力—转换—释放；张力势、释放流与张力账可以逐行检查	第十九章；幸福律 E (M-E5)，张力势与张力账 A (M-A7)
共同性就是规范力的形成：我的、我类的、我们的数学是同一把规范力尺子在三个范围上的读数；被接受不等于正确	第三十一至三十四章；B (M-B28、M-B30、M-B31)
现有数学是 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega = 1$ 、 $v \rightarrow \infty$ 时的退化极限：一维、伞心等距、 ω 为整数时已算出 W；一般情形尚未证明	第三十六、三十七章；限该情形 A (M-A9)，一般情形 C (M-C31)

读这张表，有两点要先说。第一，右栏里 A 级几乎都带着「限该情形」「限于模型」一类的括注，这是有意的：一个小情形里算清楚了，不等于整句话成立。第二，最后一行是全书最容易被误读的一条。它在书里是一项要逐项清偿的任务，不是一个预先宣布的结论。

八条也有一个次序。前三条讲单位怎样划出、伞怎样撑开，是地基；中间三条讲意义发生的三条规律，是全书的重心，也是等级最低、最需要被检验的地方；第七条讲意义怎样走向共同；最后一条回头看，旧数学能不能从新构造里接回来。哪一条塌了，就顺着这个次序去看哪些后面的说法要跟着改。

◆ 三、三条读法路线

第一条，只读骨架。读导论、第一编、每编开头的「本编命题」和每章末尾的「带走的话」，再读结语。这样走一遍，能拿到全书的形状：单位怎样划出，意义怎样发生，共同性怎样积累。时间再紧一点，只读导论、第十六章和结语也行，第十六章把三律和三态、三参数放在同一张表里。

第二条，检查论证。直接去看各章的「检验与边界」，再读第八编。那里写着本书承认没有做到的事，也写着第一次公开比较的方案：按压序列判断桃子熟度、触觉数感实验，三条基线事先公开，失败照实报告。读的时候对照附录二，看每条命题的等级和它在正文里的用法是否一致。

第三条，给做数学的读者。第二编、第四编和第八编的推导小节是为你准备的，长推导都放在章末「推导」一节。最值得挑错的有四处：第十七章的 Hopf 门槛，第十八章的可达集引理，第十九章的张力账，第三十七章的 W 显式公式。每一步都欢迎指出错误；指出了，就按第四十章的规则处理。

◆ 四、怎样推翻这本书

这本书事先写好了被推翻的办法，去这几处找。

各章的「检验与边界」，写着本章命题的等级、撤回条件和没做到的地方。导论的「检验与边界」写了三条全书级的撤回条件：意义三律始终停在 E 级、写不出任何可以被推翻的过程，「意义数学」这个名字就收回；公开比较里伞模型在触觉任务上始终不比一般学习模型多给出任何东西，「触觉数」就缩小为一种描述方式；找不到任何一个「我的数学」通过检验进入「我类的数学」的完整记录，「从我的数学到我们的数学」就只是一句愿望。

第四十章有四条通用规则：反例即撤回；只在子情形成立就缩小范围，不能反过来升级；上游撤回，下游连带降级；定义一改，旧编号作废、重新编号。同章还规定了失败报告的五项格式，并在章末列出对《SDE 数学导论》的八条修订建议。附录二的每一行都有「撤回或缩小的条件」一栏。第三十九章写明了公开比较「失败了意味着什么」。

如果你找到了一个错处，最有用的写法是照第四十章的失败报告格式：原来声称的是什么，连同编号；做了什么检验，方案在哪里公开；结果是支持、不支持还是无法判定；哪些编号受到影响；命题该撤回、缩小、降级，还是暂不改动、为什么。失败报告和成功报告放在同一个地方、用同样的篇幅，读者才能看出这个纲领到底在哪些地方站住了。

◆ 五、随身三问

读任何一章，可以随身带三个问题。它们用在饭桌上、桃园里，也一样管用。

第一问：这里的「一个」，是谁划出来的，按什么划的？是眼睛一眼看全，是手顺着摸，还是耳朵等它响完？换一个人、换一只手，会不会划成别的样子？

第二问：此刻它在哪一态？是一堆差异还在乱碰，是正在成形，还是已经稳住？如果稳住了，是活着的稳定，还是死寂？

第三问：这是谁的数学，凭什么会被推翻？是一个人的，一行人的，还是大家的？它的规范力有多强，书里给它标了什么等级，出现什么情况它就该收回？

拿外婆的「一小撮盐」试一下。第一问：单位是她的手划的，按手的大小、盐的粗细和腌的菜划。第二问：在她的灶台边，它早已稳住，而且是活的稳定，换一坛菜她会自己调。第三问：它是她一个人的数学，规范力只在她的灶台边成立；它要走出去，得先能被另一只手学会、被指出错处、再被认可。三问问完，这一章要讲什么，大致就有了方向。

◆ 六、每一章怎么写

四十章用同一个格式写，熟悉了格式，就能在任何一章里很快找到要的东西。

开头是「这一章的问题」，一两个问句。接着是一个日常案例开场，一章只有一个主例。然后是「导论已给出什么」，注明《SDE数学导论》的章节号；导论没有处理的，就照实写没有处理。正文主体是本书新增的模型、论证或演示，用小标题分节，长推导放到章末「推导」。之后是「检验与边界」，写本章命题的等级、撤回条件和没做到的地方。再后是「带走的话」，两三句大白话。最后是两行小账：一行「本章命题」，带等级；一行「三态读数」，说本章主例处在秩序、介生、混沌哪一态，SDE数大致在哪里。SDE数接近零，是秩序态，按部就班；在1上下，是介生态，新东西最容易从这里长出来；很大，是混沌态。小账里的读数只是粗略的定性区间，不是测量值，附录一对此有说明。

读一章有个小办法：先别看「带走的话」，自己用一句话写下这一章讲了什么，再去对照。写不出来的，多半是我没写清楚。

◆ 七、六个案例，四个人

六个贯穿案例，各带出一个问题。一只杯子，看它、握它、敲它：同一个东西显露为三种单位，第一章开场，第三十七章又回来。一碗汤的咸淡与火候：D3的两层，触觉数，还有中国人说的「气」，第五章开场。外婆的「一小撮盐」与菜谱的「3克」：「我的数学」遇见「我们的数学」，第三章开场，第三十四章追问「3克」本身从哪里来。一首反复听的歌：听觉数、期待与延迟、幸福律，第十九、二十二、二十五章都从歌讲起。一句没说完的话：理念界里话语的轨迹、速度、粘性，第十三章开场。按一按，这个桃子熟了没有：触觉序列，果农的「我类的数学」，最后用它做第一次公开比较（第三十九章）。

同一个案例在全书会多次出现，但每章只有一个主例；别的章提到它，只用一两句，不重讲。

四个陪读人物，都是我构想的。林秀英，外婆，七十八岁，住湖南娄底，退休前是小学食堂的师傅，做菜凭「一小撮」「一勺子」，第三章正式出场。林小舟，她的外孙，三十二岁，长沙的中学数学老师，习惯「3克」「500毫升」，是读者的代言人，常替读者提问，第三章出场。周大河，五十三岁，湖南炎陵的桃农，按一按就知道桃子几成熟，第二章出场。苏晴，二十九岁，广州的钢琴调音师兼声乐老师，耳朵里有一套数法、嘴上常常只能说「再紧一点」，第十章出场。人物的完整介绍只在首次出场的那一章，其余各章第一次提到时注一句「见第X章」。除了这四位，书里不再造固定人物，需要路人时，只说「一位朋友」「一个学生」。

导读到这里结束。下一页是导论，它从三件小事说起：一首歌，一句没说完的话，一个人和AI一起问出的新问题。

目 录

作者介绍	iv
前言 数学讲清了怎样算，还欠一笔意义的账	v
导读 一句判词，八条承重命题，三条路	xi
导论 数学为什么需要重新发生？	1
第一编 从我的世界进入数学问题	13
第 1 章 为什么“同一个东西”，对我们并不完全相同？	14
第 2 章 “一个”从哪里来？	20
第 3 章 “我的数学”究竟是什么意思？	26
第 4 章 现有数学的力量与本书所追问的边界	32
第 5 章 D3：从最小化到最优释放	38
第二编 统一伞模型与多元数模型	44
第 6 章 伞模型：共同构造怎样容纳不同的数？	45
第 7 章 固定与变动：数模型分化的基本机制	54
第 8 章 视觉数：三重退化怎样成为「唯一的数」？	64
第 9 章 触觉数：序列与重叠怎样形成场式组织？	72
第 10 章 听觉数：范围本身在运动的数	82
第三编 符号、逻辑与数学的共同发生	92
第 11 章 粒子、波、场：B4 是对应还是等同？	93
第 12 章 符号怎样从特征纠缠中形成？	100
第 13 章 日常语言的运行：轨迹、速度与粘性	107
第 14 章 从布尔逻辑到粘性逻辑	114
第 15 章 下一 token 预测：语言机制的一扇窗	121
第四编 意义三律的数学化	128
第 16 章 意义怎样进入数学？	129
第 17 章 特征律：混沌碰撞—自组织—涌现	140
第 18 章 自由律：纠缠—选择—激发	155
第 19 章 幸福律：张力—转换—释放	167
第 20 章 三律怎样共同运行？	180
第五编 感觉、音乐、情感与心态的数学	191
第 21 章 感觉的数学：关系、连接、统一	192

第 22 章	音乐的数学：从声音组织到音乐发生	202
第 23 章	情感的数学：影响、次序、多样	213
第 24 章	心态的数学：共存、结构、和谐	223
第 25 章	一首歌，一次对话，一个人的改变	232
第六编	AI 成为意义的参与者	241
第 26 章	从大语言模型走向各种“大模型”	242
第 27 章	AI 的训练是三态轮换	248
第 28 章	从 AI 辅助数学到 AI 构成数学	255
第 29 章	数学成果怎样从文本扩展为运行系统？	262
第 30 章	一个人怎样建立自己的数学工作系统？	269
第七编	从我的数学到我们的数学	276
第 31 章	“我”怎样进入数学的构成？	277
第 32 章	两个“我的数学”怎样相遇？	285
第 33 章	“我类的数学”怎样形成？	293
第 34 章	“我们的数学”怎样获得公共有效性？	301
第 35 章	多元数学怎样保持去中心化的共同运行？	309
第八编	现有数学的恢复与新数学的检验	317
第 36 章	更广框架与简化情形：我们究竟要证明什么？	318
第 37 章	怎样从伞模型恢复经典构造？	326
第 38 章	放宽退化条件之后，意义从哪里多出来？	336
第 39 章	第一次公开比较：意义数学如何接受检验？	344
第 40 章	学习、证明、失败与继续发生	352
结语	数学共同性的继续发生	362
参考书目		372
附录		385
附录一	记号表	385
附录二	本书命题分级表	387
附录三	术语对照	395
附录四	待核与本书自认最弱点	397

导论

数学为什么需要重新发生？

这一章的问题

数学已经这样强大，算得准、证得严、传得远，为什么还要说它需要「重新发生」？如果数学要回答「意义是怎样发生的」，它要先补上哪些东西，又要老老实实承认哪些东西还没有做到？

◆ 一、三个普通经验

先不谈公式，谈三件小事。前两件谁都碰到过；第三件是我构想的场景，但类似的事今天每天都在发生。

第一件。同一首歌，对不同的人意义不同。一首老歌在收音机里响起，有人听着就过去了，有人却停下手里的活，鼻子一酸。声音是同一串声音，频率、节拍、歌词，拿仪器去录，两个人耳朵里收到的几乎一样；可是在一个人那里它是一段日子，在另一个人那里它只是背景。更奇怪的是，同一个人，第一次听和第十次听，意义也不一样。第一次听，等的是下一句往哪里走；第十次听，等的是自己最喜欢的那一句什么时候来。仪器测得出声音，测不出「等」。

第二件。一句没说完的话能被听懂。饭桌上有人说：「你看这天，怕是要……」话没说完，旁边的人已经起身去收阳台的衣服了。没说完的那半句，不在空气里，不在字面上，却被准确地接住了。它是怎样被接住的？不是靠查词典，也不是靠一条一条推出来。话自己有一个往前走的方向，有快慢，还有一种黏着劲，把说的人和听的人粘在同一条路上。

第三件。人与 AI 能一起生出此前没有的问题。一个学生拿着一道作业题去问大模型，本来只想要个答案。来回问了几轮，模型的一个回答里有一处说法让他觉得不对劲；他顺着这个不对劲追问下去，最后问出了一个课本上没有、老师也没想过的问题。

这个问题不是学生一个人想出来的，也不是模型给的，是两边来回碰出来的。拿掉任何一边，它都不会出现。

把这三件事再往深里看一步，会发现它们各自碰到了数学的一条边。

歌的那件事碰到的是「自我界」。声音属于现实界，可以录、可以量；歌词属于理念界，可以抄、可以译；可是「这首歌对我意味着什么」，既不在声波里，也不在歌词里，而在听的人自己的经历、期待和身体里。数学对现实界有一整套工具，对理念界也有符号和逻辑，唯独对自我界，几乎只会做一件事：借现实界的数来给它打分，比如心率、问卷分数。这本书第五编要问的是，自我界能不能有自己的数。

话的那件事碰到的是「运行」。一句话在被说出来的时候，它不是一个已经写好的句子，而是一条正在走的路：它从哪里出发，走得多快，前面的字怎样拽着后面的字。我们的逻辑课教的是怎样检查一条已经走完的推理对不对，很少教一条正在走的路怎样被别人接住。被接住，意味着说的人和听的人在同一条路上，路自己有方向。这本书第三编会给这条路的「轨迹、速度、粘性」各找可以观察的指标。

人与 AI 的那件事碰到的是「谁在做数学」。我们一向默认，做数学的是人，工具只是工具。可是如果一个问题的构成离不开模型的那一句回答，模型就不只是工具，它是这个问题发生过程中的一个参与者。这件事今天在课堂里、在实验室里每天都在发生，只是还没有一种数学去描述它。

这三件事有一个共同点：都有东西在「发生」。歌的意义在听的过程中发生，话的意思在说与接之间发生，新问题在人与 AI 的往来中发生。而我们今天手里的数学，最擅长的是处理已经发生完、已经定型的东西：一段录好的声音可以做频谱分析，一句写完的话可以做句法分析，一道已经提出的问题可以去求解。至于「怎样发生」，数学大体上是沉默的。这本书就想在这片沉默里试着开口。

◆ 二、为什么说「重新」发生

书名问的是数学为什么需要「重新」发生。说「重新」，是因为数学本来就是发生出来的，只是发生完以后，我们把发生的过程忘了，只记住了结果。

《SDE数学导论》第九章四补讲过数数：你数苹果，眼睛看到一个，手指点一下，嘴里说「一」，这一下做完，注意力自然移到下一个，接着说「二」。数是从这样一串真实发生的连接里来的，「7」是七步连接序列共同的样子，被压成了一个符号。可是今天的孩子在课本上学「7」，学的是已经压好的符号，那串连接已经看不见了。数学的每一个基本对象几乎都是这样：它们曾经在某种生活里反复发生，反复稳定，最后凝固成定义和公理。凝固是好事，凝固了才能传、才能算、才能证。但凝固也有代价：凝固时被舍掉的那些差异，就再也进不了数学。

《SDE数学导论》第十一章 11.24 节还有一个读法：数学史可以读成伞的退化参数一个一个被撑开的历史。从全退化的自然数和几何出发，撑开一个参数，有了连续的实数与微积分；再撑开一个，有了概率论；第三个参数，那本书认为传统数学还没有真正撑开，三个参数一起撑开，才是它说的完整的数学。每撑开一次，数学都「重新发生」了一次：原来以为是数的本质的东西，被发现只是一个特例。

那么为什么是现在？有两个原因。一个是 AI。大模型每天在生成句子、方案、证明的草稿，它们看起来带着意义，人和它们的往来也确实生出了新东西。如果数学对「意义怎样发生」继续沉默，我们就只能用一句「它只是在预测下一个词」把这件事打发掉，或者反过来把它神化。两种态度都不是数学的态度。另一个原因是，每个人手里都有了一个能陪着算、陪着想的伙伴，一个普通人第一次有可能在自己的生活里建立起一套能运行、能修正的数学工作系统。这两件事合在一起，让「数学怎样从我的变成我们的」第一次成了一个可以动手研究的问题。

◆ 三、《SDE数学导论》留下的空位

在《SDE数学导论》里，我把数学最基本的对象换成了「伞」。一把伞由伞心、伞半径和核函数构成，说白了就是：一个特征从某个地方出发，影响能到多远、影响怎样随距离变弱。许多把伞放在一起成为伞场，伞场有三个参数：半径 r （影响范围多大）、重叠度 ω （一个点同时被几把伞罩着）、传播速度 v （一把伞的变化多快传到别的伞）。把这三个参数和系统自己的特征时间 T_c 放在一起，得到一个无量纲的数：

$$N_{SDE} = \frac{r\omega}{vT_c}$$

这个数很小的时候，系统处在秩序态，按部就班，传统数学完全够用；接近1的时候，系统处在介生态，自组织最活跃，新东西从这里长出来；很大的时候，系统处在混沌态。三态不是三个固定的抽屉，而是轮着来的：混沌里碰撞，介生里成形，秩序里稳住，稳住了又会被新的差异打破。传统数学，在这套说法里，是伞在 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega = 1$ 、 $v \rightarrow \infty$ 时显露的稳定态：伞缩成点，伞与伞不重叠，信号一下子传遍。

《SDE数学导论》第二章 2.3 节说过一句很要紧的话：差异 D 的目的，是意义的涌现，通过创造、自由、幸福来实现；2.4 节又说，D3 不只是把误差、冗余压到最小，而是「最优释放」，「超越最小误差→最大揭示」。可是话说到这里就停了。意义怎样一步一步发生，有没有可以写出来、可以检验的过程，那本书没有给出数学。这就是它留下的空位，也是这本书要去填的地方。

空位具体空在哪里，可以说得更细一点。第一，没有对象：意义在伞场里对应什么，是某个量、某种结构，还是某个过程？那本书没有回答。第二，没有规律：伞场的三态轮换有判据（SDE 数、最大 Lyapunov 指数），可是三态轮换什么时候发生意义、什么时候只是空转，没有判据。第三，没有评价：D3 第一层可以用误差、冗余、亏损来评，第二层「最优释放」拿什么来评，没有写。第四，没有承担者：意义总是对某个「我」、某群「我们」而言的，伞场里的「我」在哪里，没有位置。这四个空，正好对应本书的四件主要工作：第一、二编找对象，第四编找规律，第五章和第四编给评价条件，第六、七编安放承担者。

有人会问：意义的事，心理学、音乐学、语言学不是一直在研究吗，为什么还要数学来补？这些学科当然做了大量工作，本书各编会尽量借用它们确知的结果。但它们大多有一个共同的做法：先把意义当作一个已经形成的东西，再去测它、分类它、找它和别的东西的相关。心理学的量表测的是感受形成之后的强度，音乐理论分析的是写好的乐谱，语言学分析的是说完的句子。这些工作很有价值，可它们回答的是「意义是什么样子」，不是「意义怎样一步步出来」。要回答后者，需要一种能描述过程本身的语

言：有状态，有转换，有转换的条件，有可以预测、可以落空的东西。这正是数学擅长提供的。所以这里不是要数学去抢别的学科的地盘，而是要数学交出它最拿手的东西，过程的形式化，去和这些学科一起工作。

还有人会问：意义这种事，一旦写成数学，会不会就被写死了？这个担心是对的，而且正是本书要防的。被写死的意义，就是只剩秩序态的意义，像一首被听烂了的歌。本书的做法是让数学描述三态的轮换，而不是只描述秩序态的结果；数学写下的是「怎样发生」的条件，不是「应该发生什么」的答案。条件可以写得很严，发生出来的东西仍然可以是新的。

我在这里先用大白话把三律说一遍，后面第四编再一条条写成数学。特征律讲的是「新东西怎样出来」：先是一堆差异乱碰（混沌碰撞），然后慢慢有了自己的组织（自组织），最后一个前所未有的特征稳稳地显露出来（涌现），比如一锅汤熬着熬着，「味道出来了」。自由律讲的是「路怎样多起来」：差异之间互相牵连，摆出若干条可能的路（纠缠），在某个岔口上你取了一个方向（选择），取了以后，后面能走的路反而变多了（激发），比如晚上想做什么菜，一旦定下来做红烧鱼，买什么、配什么、谁来帮厨，一串新可能都打开了。幸福律讲的是「绷着的劲怎样松开」：有一个张力在那里（张力），它被转到了别的形式里（转换），最后舒坦地放开（释放），比如一首歌里那个一直等着的高音终于来了。三律不是三个打分项，是同一个发生过程的三个侧面。

这里有两处用词要先交代。第一，「特征律」这个名字是从《SDE数学导论》沿用来的，但本书用它指「混沌碰撞—自组织—涌现」整个过程；导论里的特征律条件，差异 ΔSIO 不为零、而它的变化率接近零，也就是那本书说的「活的稳定」，在本书里是这个过程的终点，而不是全部。它和导论第二章2.3节说的「创造」是什么关系，留到附录三待裁。第二，上面对自由律、幸福律的白话说法只是预告，准确的定义分别以第十八章、第十九章的原句为准；幸福律尤其要多一层意思：释放以后，差异还在、连接还在，系统落在一个活着的稳定上，而不是归于死寂。

所以这本书只立一个中心命题：传统数学是伞在 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega = 1$ 、 $v \rightarrow \infty$ 时显露的稳定态，它只服务 D3 的第一层，即最小误差、冗余与亏损；三个参数撑开以后，伞场在三态轮换中发生意义，意义的发生遵循特征律、自由律、幸福律；意义数学研究这三律怎样运行，由人—AI 复合体承担运行，并在反复稳定的共同实践中积累规范力，从「我的数学」走向「我们的数学」。全书八编，都是在分头展开这一句话。

◆ 四、四组区分

要让这句话不变成口号，先得把四组容易混在一起的东西分开。

描述已经形成的东西，和研究它怎样形成。拿一个苹果来说，量它的重量、直径、含糖量，是描述一个已经长成的苹果；问它从一朵花怎样一步步长成这个样子，是研究形成。两种工作都需要数学，但需要的数学不一样。前一种数学可以假定对象已经在那里，边界清清楚楚，然后去量它；后一种数学不能这样假定，因为对象的边界本身就是在过程中划出来的。这本书的第一编就从这一点起步：单位不是给定的。

给感觉打分，和建立感觉的发生模型。问卷上让你给一首歌打一到十分，这是打分。打分有它的用处，但它把一个正在发生的过程压成了一个数，过程本身没有了。我要做的是另一件事：说清楚这首歌在你那里怎样一步步引起期待、延迟、解决，哪里是张力，哪里是释放，这些环节之间是什么关系。发生模型不排斥打分，但它不能被打分代替。这里也顺带立一条规矩：本书提出的任何读数，都不拿去给人考核，也不拿去做医学或心理上的诊断。

AI 辅助计算，和 AI 参与构成。让计算机算一个积分，是辅助：问题、方法、检验标准都由人定好，机器只是快。可是在前面第三件事里，那个新问题是在人与模型的来回中构成的，拿掉模型，丢掉的不是速度，是问题本身。这两种情形要分开看。本书第六编专门给出一个判据：把 AI 从过程里拿掉，再看丢失的是什么。

数学的公共有效性，和数模型必须唯一。 $1+1=2$ 对谁都成立，这是公共有效性。但由此推不出天下只能有一种数、一种数法。外婆做菜说「一小撮盐」，菜谱上写「3 克」，两种数法都在各自的地方有效。公共有效性是一种强度，在《SDE 数学导论》第三十八章

里叫「规范力」，它是在反复稳定的共同实践中积累起来的，有强有弱；它不要求所有人先交出为数法、统一到一种上去。本书第七编会专门讲，「我们的数学」怎样从许多「我的数学」里长出来，而不是靠一刀切出来。

这四组区分如果混在一起，会出四种毛病。把描述当成形成，就会以为量清楚了一个苹果，就懂了苹果怎样长成，于是对生长过程里那些还没有边界的阶段视而不见。把打分当成发生模型，就会拿一个分数去比较两个人的感受，好像意义可以加减平均，这种做法再往前一步，就是拿分数去管人。把参与当成辅助，就会低估 AI 带来的改变，只看见它让事情变快，看不见它让事情变得不同；反过来，把辅助当成参与，又会高估它，把一台计算器也说成合作者。把公共有效性当成唯一性，就会用一个数模型去压其他数模型，外婆的「一小撮」被说成「不科学」，其实只是它的适用条件没有被说清楚。这四种毛病，本书在各编里都会遇到，到时候再一一对付。

这四组区分之外，还要先交代全书常用的两组词。一组是「三界」：现实界，是东西和身体所在的地方；理念界，是符号、语言、逻辑所在的地方；自我界，是每个人的经历、感受、心态所在的地方。另一组是「三个我」：「我的数学」，是一个人在自己的生活里形成的数法；「我类的数学」，是一群做同一类事的人共享的数法，比如农民的、调音师的、厨师的；「我们的数学」，是规范力强到足以跨越群体的数法，比如 $1+1=2$ 。三个层次之间不是高低贵贱，是规范力强弱和适用范围的差别。还要说明一句：本书的「三界」和《SDE数学导论》第二章 2.5 节的 E1、E2、E3（物理、信息、能量三个通道）是两套分法，各管各的事，不一一对应，读者不必去配对。

◆ 五、本书与《SDE数学导论》的关系

这本书是《SDE数学导论》的意义卷。那本书讲「数学是什么、怎样算」，回答的是本体与计算；这本书讲「数学怎样发生意义、怎样从一个人的变成大家的」，回答的是意义与共同性。两本书用的是同一套构造：伞、三参数、SDE 数、三态、九宫格、规范力。凡是那本书已经立下的东西，这里只引用，不重写；每次引用标明章节号或命题号，比如「《SDE数学导论》第九章」「命题5.2」，引文不超过五百字。

那本书里有些东西是这本书直接站上去的地基：伞与伞场的定义；纠缠算子 L_K 和它的几条性质；SDE 数与三态的划分；相容性公理的六个约束；自然数是三重退化特例的解释；数数是纠缠连接序列；规范力的来源与谱系；西方数学的视觉偏向；大模型只有理念界的纠缠。这里的「纠缠」，和那本书第三十六章 36.5 节说的一样，是发生学的概念，指特征之间互相激发，不是物理学里的量子纠缠。

也有些东西是那本书没有做、这本书第一次做的：自由律和幸福律的数学化，情感与心态的数学，「我的数学」「我类的数学」「我们的数学」三个层次，D3 第二层的评价条件，AI 作为意义的参与者。这些是本书的重心，也是本书风险最大的部分。

两本书的分工也意味着一种互相牵制。这本书里凡是要用到计算命题的地方，比如伞场收敛、三态谱可分，都以那本书的证明程度为准，不在这里偷偷升级；反过来，这本书提出的意义命题，如果将来被推翻，也不连带推翻那本书的计算部分。哪一层出了问题，就在哪一层修。

我自己是做计算数学出身的，早年的工作是 Voronoi 图、Delaunay 网格生成和重心 Voronoi 剖分 (CVT)。网格生成教给我的一件事是：单元怎样划分，决定了后面能算出什么。这本书第一编追问「单位怎样获得边界」，在某种意义上就是把这个问题从网格搬到了数本身。

◆ 六、全书的结构

全书分八编四十章，前有导论，后有结语。

第一编「从我的世界进入数学问题」，立一个起点：单位不是给定的，是在差异中划出来的，划法里已经有「我」。第二编「统一伞模型与多元数模型」，把伞模型讲成人人看得懂的样子，并说明视觉数、触觉数、听觉数是 (r, ω, v) 三种不同的撑开方式。第三编「符号、逻辑与数学的共同发生」，讲换了数就换了说法和推法，检验《SDE 数学导论》里「符号是粒子态、逻辑是波态、数学是场态」的说法和粘性逻辑。第四编「意义三律的数学化」是全书的重心，把特征律、自由律、幸福律一条条写成可以检验的过程，再看三律怎样一起运行。第五编「感觉、音乐、情感与心态的数学」，说明自我界

可以有自己的数，不必借现实界的数来打分。第六编「AI 成为意义的参与者」，讲拿掉 AI 丢失的是意义发生的构成，并给出一个人建立自己数学工作系统的最小办法。第七编「从我的数学到我们的数学」，讲共同性就是规范力的形成，看它怎样从一个人积累到一群人。第八编「现有数学的恢复与新数学的检验」，把「现有数学是退化极限」这句话拆成要逐项证明的任务，并设计第一次公开比较。结语接上《SDE 数学导论》第三十七章的十环论证链，补上第十一、十二环。

八编的次序也是一条路：先从「我」看见单位怎样被划出（第一编），再给不同的划法一个共同的构造（第二编），看划法怎样牵动说法和推法（第三编），然后进入意义本身的规律（第四编），在自我界里落地（第五编），把 AI 请进来（第六编），把「我」扩成「我们」（第七编），最后回头接受检验（第八编）。前四编是往里走，后四编是往外走。

◆ 七、六个贯穿案例与四个构想人物

这本书讲道理，尽量用日常生活的事来讲。全书有六个贯穿案例，会在不同章节里反复出现，每次出场只当一章的主例，别处提到时一两句带过。

一只杯子：看它、握它、敲它。同一个东西在看、摸、听中显露为三种不同的单位，第一章用它开场，第二编和第八编还会回来。一碗汤的咸淡与火候：它带出触觉数、带出中国人说的「气」，也带出 D3 的两层，第五章用它讲 D3。外婆的「一小撮盐」与菜谱的「3 克」：这是「我的数学」遇到「我们的数学」的地方，第三章开场，第三编、第七编还要回来细算。一首反复听的歌：听觉数、期待与延迟、幸福律，都从这里讲。一句没说完的话：理念界里的轨迹、速度、粘性，第三编用它。按一按，这个桃子熟了没有：触觉序列、果农自己的数法，最后也用它来做第一次公开比较。

为什么偏要用杯子、汤、歌、桃子这样的小事，而不用数学史上的大例子？理由有三个。第一，意义的发生在小事里看得最清楚，因为小事里的「我」最在场：汤是我尝的，歌是我听的，桃子是我按的，换一个人，结果就不一样。大例子往往已经被写成了教科书，「我」早就被抹掉了。第二，小事人人可以自己去试，读者不必相信我，回家

敲一敲杯子、按一按桃子，就能检查书里说得对不对。第三，小事不会吓住人。意义数学要走向「我们的数学」，首先得让普通人愿意走进来，而不是在门口被一堆专业例子挡回去。学术上的例子不是不用，它们只作旁证，放在正文的边上。

为了让这些案例有个着落，我构想了四个人物。要说清楚：这四位都是我构想的人物，不是真实的某个人。林秀英，外婆，七十八岁，住在湖南娄底，退休前是小学食堂的师傅，做菜一辈子凭「一小撮」「一勺子」。林小舟，她的外孙，三十二岁，在长沙当中学数学老师，习惯「3克」「500毫升」，他是读者的代言人，常替读者提问题、挑毛病。周大河，五十三岁，湖南炎陵的桃农，桃子按一按就知道几成熟。苏晴，二十九岁，在广州做钢琴调音师，也教声乐。这里只作预告，各人的完整介绍在他们第一次正式出场的地方：周大河在第二章，林秀英、林小舟在第三章，苏晴在第十章。他们只在需要时出场，不是每章都有。除此之外不再造固定人物，需要路人时，就说「一位朋友」「一个学生」。

◆ 八、命题等级：哪些是继承，哪些是构造，哪些是假设

一本讲「新数学」的书，最容易犯的毛病是把愿望说成结果。为了防止这一点，全书每个命题都标等级，沿用《SDE数学导论》附录A的分法，另加一级。

「继」：引用已有的数学成果，比如 Santos 在 2000 年构造出的一个点集（《SDE 数学导论》写作三维，原构造为六维点集，见第四十章修订建议），它的三角剖分之间不能全靠合法翻转互相到达，杜强、Gunzburger、Lehoucq 的非局域向量微积分，以及近场动力学（由 Silling 提出）在非局域参数收缩时回到经典方程的结果。A 级：形式定义已经完成，比如伞的三参数、SDE 数的定义。B 级：解释性命题，用发生学的说服力来评，不拿形式证明的标准去要求。C 级：强猜想，有理论支撑但没证明。D 级：已经写出陈述、等着严格形式化的定理。E 级：研究纲领，指方向，不给结果。

照这个分法，本书继承的是：伞模型与 SDE 数的定义（A）、命题 5.1 的结论、命题 5.2 在 $\omega=1$ 时的情形、相容性公理与 Santos 定理（继）、自然数三重退化与规范力的解释（B）。命题 5.3、5.4 和 5.2 的 $\omega>1$ 情形不在「已继承」之列：5.2 在 $\omega>1$ 时仍是附

录A的C1；5.3那句「重叠度翻倍等于半径减半」，第三十八章的数值检验没有支持它；5.4的三态谱可分，导论给的是机制说明而不是证明，它所依赖的Hopf分岔在导论原来的扩散型伞场里并不出现（第十七章引理17.0），要靠第十七章带延迟的负反馈模型才有着落。导论里与本书推导不合的几处，正文写明是怎样发现的，不悄悄改，统一在第四十章和附录列为对《SDE数学导论》的修订建议。本书自己新增的命题，编号一律加前缀M（M-继、M-A、M-B.....），以免和导论附录A的编号重名。本书构造的是：单位划分中「我」的位置（B）、D3两层的评价条件（B）、特征律与三态轮换的对应（B/C）、自由律与幸福律的候选数学工具（C/E）、「我的数学」到「我们的数学」的积累机制（B/C）、第一次公开比较的方案（E→C）。本书假设而未证的是： $\omega > 1$ 时伞场收敛到经典方程（《SDE数学导论》附录A的C1）、特征律的稳定性（那本书的定理11.2，D级债务），以及「现有数学是退化极限」这一整句话。最后这句，本书不把它写成已完成的定理，而是在第八编拆成若干项，一项一项去证，证不出来的地方照实说。

等级之外，全书的论证还有四个层次，读者可以拿它们来对照每一章做到了哪一步。第一层是概念提出：给一个现象起名字、划边界，比如「发生单位」「D3第二层」。第二层是形式构造：把概念写成数学对象，有定义、有记号、有可以推演的关系。第三层是计算演示：在一个简化情形里把构造真算一遍，看它会不会自相矛盾、能不能给出意料之外的结果。第四层是经验检验：事先公开方案，拿真实数据去比，失败就照实报告。第一编大多停在第一层，第二、四编努力走到第二、三层，第八编试着走到第四层。哪一章走到哪一层，各章「检验与边界」一节里都写明。

最后说一句读法。只想知道这本书在说什么的读者，读本书导论、第一编、每编的「本编命题」和每章的「带走的话」，就能拿到全书的骨架。想检查论证的读者，请直接去看各章的「检验与边界」和第八编，那里写着我们承认没有做到的事。做数学的读者，第二编、第四编和第八编的推导小节是为你准备的，那里的每一步都欢迎你挑错。

◆ 九、检验与边界

这一章只做三件事：指出空位，立下中心命题，划出四组区分。它本身不证明什么。中心命题里的每一个部件，等级都写在上一节里，读者可以按等级去要求。

撤回条件要说具体。如果读完全书，发现意义三律始终只能停留在 E 级，写不出任何可以被检验、被推翻的过程，那么「意义数学」这个名字就应该收回，退回为一套解释性的说法。如果第八编的公开比较里，伞模型在触觉任务上始终不比一般学习模型多给出任何东西，那么「触觉数」这条线就应该缩小为一种描述方式，不再称为数模型。如果第七编找不到任何一个「我的数学」通过检验进入「我类的数学」的完整记录，那么「从我的数学到我们的数学」就只能是一句愿望。这三条，本书都不回避。

还有一点边界要说在前面：这本书谈情感、心态、信望爱，只谈它们的数学问题和可观察的入口，不做诊断，不做政策表态，书里出现的任何读数都不进入任何考核。

带走的话

数学最擅长处理已经定型的东西，这本书想让它学会处理正在发生的东西。意义不是数学之外的装饰，《SDE数学导论》已经说过它是 D 的目的；这本书要补的，是它怎样发生的数学。每一句话都标了等级，愿望和结果分开放。

小账

本章命题：意义的发生是数学的正当对象，传统数学只服务 D3 的第一层〔B〕；三律可数学化〔C/E，全书检验〕。

三态读数：本章三个开场经验都处在介生态附近， N_{SDE} 大致在 1 上下；本章自身只作定位，不作计算。

第 一 编

从我的世界进入数学问题

编 序

本编命题：单位不是给定的，是在差异中划出来的；划法里已经有「我」。数学通常从单位已经在那里开始：一个点、一个元素、一个苹果。本编往前退一步，问单位怎样获得边界。第一章用一只杯子说明，同一个东西在看、摸、听中显露为三种单位；第二章追问「一个」的来历，区分计数单位与发生单位；第三章说明「我的数学」指什么，又为什么不等于任意正确；第四章承认现有数学的力量，也指出相容性公理把什么挤了出去；第五章把 D3 分成两层，为全书的评价立一个起点。本编五章都以 B 级为主，只有第四章引用的是已有成果。

第 1 章

为什么“同一个东西”，对我们并不完全相同？

这一章的问题

我们说「这是一只杯子」，好像「一只」是杯子自己带来的。可是看它、握它、敲它的时候，那个「一」是同一个「一」吗？如果不是，数学的基本单位又是怎样获得边界的？

一只杯子

这是我构想的场景。一位朋友到乡下亲戚家做客，主人给他倒茶，用的是家里那只用了很多年的玻璃杯。

他先是看了一眼。杯子立在桌上，轮廓、高矮、杯身上那道细细的花纹，一眼就全在那里。这个「一只」是一下子给出的：杯子和桌面、和背后的墙分得清清楚楚，边界是一条闭合的轮廓线，眼睛不用走，它就已经完整了。

然后他伸手去握。手先碰到的是杯身侧面，热的；手指顺着往上滑，到了杯沿，杯沿有一处小缺口，指腹一下子就停住了，这个缺口刚才看的时候根本没注意到；再顺着杯沿绕一圈，回到起点，手才「知道」这只杯子有多粗。握出来的「一只」不是一下子给的，是一圈摸完才有的。它的边界不是一条轮廓线，而是手的一段路走回了原处。半路上，手里的杯子还不是一个完整的東西。

最后，主人说这杯子用久了不知道裂没裂，他拿筷子轻轻敲了一下。「叮——」，声音清亮，拖得很长，慢慢弱下去。他又敲了一下另一只有裂纹的杯子，声音是「噗」的，一下，很快就没了。敲出来的「一只」，边界在时间里：从筷子碰上去，到声音弱到听不见为止。这个单位一旦过去，就回不来了，想再听，只能再敲一次，而再敲一次已经是另一个「一声」。

同一只杯子，三个「一」。一眼看全的一，顺着摸完的一，听它响完的一。

《SDE数学导论》已给出什么

《SDE数学导论》第三十九章 39.4 至 39.7 节已经指出：几何是视觉 SIO 的数学，视觉空间是同时性的，可以「一眼看到」整个三角形；触觉空间是序列性的，必须依次触摸；听觉是不可逆的时间性，旋律过去了不能在自然聆听中倒回去重听。第八章还说，感觉系统里的感受野本身就是伞。这些是这一章的前提。但那本书是从「数学有视觉偏向」这个诊断出发的，没有处理一个更前面的问题：同一个对象在三种感觉里显露出来的单位，是不是同一个单位。

◆ 一、三种单位，三种边界

先把三个「一」各自的边界说清楚。

看的单位，边界靠的是同时的对比：杯子的颜色、亮度和背景不一样，这种差异沿着一条线一下子全部到场，线围起来的就是「一」。这个单位有三个特点：它不需要时间展开，它的各部分同时在场，它可以被反复看而不变。正因为可以反复看而不变，它最容易被当作「东西本身」。

摸的单位，边界靠的是一段序列的闭合：手从某处出发，沿着表面走，压力、温度、粗细一路变化，走回起点，这段序列首尾接上，才成为「一」。它有三个特点：它必须在时间里展开，它的各部分是先后到场的，后到的部分会改写对先到部分的理解（摸到缺口以后，前面那段光滑的杯沿就成了「缺口旁边」）。还有一点，手指有宽度，指腹同时压着一小片面积，相邻的两次触碰会有重叠，所以摸的单位天然是一片一片叠着连起来的，不是一个点一个点排起来的。

听的单位，边界靠的是一段过程的衰减：一敲之后，声音从有到无，弱到某个程度，「这一声」就结束了。它的特点是：它本身在运动，它的范围在随时间收缩，而且不能回头。同样一声「叮」，耳朵好的人听得长一些，环境吵的时候听得短一些，所以这条边界从一开始就和听的人、听的场合连在一起。

如果借第二编要细讲的伞模型先打个比方：看的单位接近伞缩成点、信号瞬间到达的情形；摸的单位是伞有宽度、相邻的伞重叠、信号沿着路径一步一步传；听的单位是伞的范围本身随时间在变。三种单位，是三种不同的撑开方式。这里只点到为止，怎样撑开、撑开以后怎样记录，第二编第八、九、十章会分别展开。

◆ 二、描述、用途与对象构成

有人会说：这不过是对同一只杯子的三种描述罢了，杯子还是那只杯子。这里需要分清三件事。

第一件是不同的描述。同一只杯子，可以说它「高十二厘米」，也可以说它「有点旧」，这是对一个已经划好边界的对象，从不同角度说话。描述变了，对象的边界不变。

第二件是不同的用途。同一只杯子，可以喝水，可以冬天捂手，也可以敲着当个小铃铛。用途变了，对象的边界也不变，变的是我们拿它做什么。

第三件是不同的对象构成。看、摸、听不只是对同一只杯子换个说法，它们划出的单位本身就不同。一个简单的检验办法是：换一种感觉以后，什么算「一个」、什么算「同一个」、什么算「不一样」，有没有跟着变。杯沿那处缺口，在看的时候不成为单位，它被吞没在「一只杯子」的轮廓里；在摸的时候，它是一个清清楚楚的单位，手会停在那里；在听的时候，它可能根本不出现，也可能因为裂纹而让整只杯子的「一声」变了样。同一个缺口，在三种感觉里分别是「不存在」「一个」「改变了整体」。这就不是描述的差别，也不是用途的差别，而是单位怎样被划出来的差别。

分清这三件事，是为了不让「对象构成」被轻轻一句「只是描述不同」打发掉。如果单位的划分真的随感觉而变，那么建立在单位之上的计数、运算、比较，也都会随之改变。

◆ 三、不预设跨感觉的同一性

我们平常一点也不怀疑：看到的杯子、摸到的杯子、敲响的杯子，是同一只。这种「同一」在日常生活里当然成立，而且极其重要。但这一章要提醒的是：这种同一不是一开始就有的，它也是被建立起来的。

1688年，爱尔兰学者莫利纽兹写信向洛克提出过一个问题：一个天生失明、只靠触摸认识了球和立方体的人，如果突然复明，能不能只凭眼睛认出哪个是球、哪个是立方体？洛克后来把这个问题收进了1694年出版的《人类理解论》第二版。这个问题争论了几百年，它之所以难，正是因为「看到的球」和「摸到的球」是不是同一个单位，并不是自明的。本书不需要去回答这个哲学问题，只需要从它那里拿走一条纪律：不预设跨感觉的同一性已经成立。

那么跨感觉的同一性是怎样建立起来的？一个合理的说法是：在长期的生活里，看、摸、听反复同时发生在同一处，三种单位一次又一次地叠在一起，叠得多了，叠得稳了，就显露出一个更高一层的单位，「这只杯子」。用伞的话说，这是三把来自不同感觉的伞重叠在同一处，重叠度大于一。这个说法目前只是解释性的，标B级；它的好处是把「同一」从前提变成了结果，而结果是可以研究、可以出错的。比如一个人从小只用塑料杯，第一次敲玻璃杯，听到的「叮」和他手里的杯子还连不起来，同一性还没有建立；多敲几次，才连起来。

◆ 四、一位数学老师的追问

一位教数学的读者听到这里，会提一个问题：数学里早就有办法处理「不同角度看同一个东西」，比如映射、等价类、坐标变换。看到的杯子、摸到的杯子、听到的杯子，各建一个集合，再找它们之间的对应，不就行了？

这个追问很好，它恰好把本章的问题照亮了。映射和等价类，前提是两边的元素已经划好了：先有一个一个的元素，才谈得上把这边的元素对到那边去。可是本章要问的正是元素怎样被划出来。摸的那一侧，「杯沿的缺口」是一个元素；看的那一侧，它还

没有被划出来，根本不在集合里。对应关系没有地方落脚。换句话说，映射处理的是单位划好以后的翻译，本章处理的是翻译之前的划分。这两件事都需要数学，但后一件更靠前，也更少有人做。等到第七编讲两种数法相遇时，翻译的问题会回来，那时我们会看到：能翻译的部分，恰恰是两边划分重叠的部分；不能翻译的部分，也不必硬翻。

◆ 五、全书的第一问

现在可以把这一章逼出来的问题说出来，它也是全书的第一问：数学的基本单位怎样获得边界？

传统数学对这个问题的回答很干脆：边界是给定的。一个点就是一个点，一个元素就是集合里的一个元素，一个苹果就是一个苹果。这个回答在它的适用范围内非常好用，好用到我们忘记了它是一个回答，而以为它是事实。本章的杯子说明，至少在看、摸、听三种情形里，单位的边界是在差异里被划出来的，而且三种划法不同。

这个问题可以拆成三个小问：谁在划？靠什么过程划？划出来的边界什么时候稳定、稳定到什么程度？第一个小问指向「我」，第三章会回答；第二个小问指向「连」与「断」的判定，第二章会回答；第三个小问指向规范力，第七编会回答。本章只做一件事：把这个问题立起来，不让它被「东西本来就是一个一个的」这句话盖住。

◆ 六、检验与边界

本章的主要主张，三种感觉划出三种不同的单位，属于B级解释性命题；「跨感觉同一性是建立出来的」也是B级。

它可以被检验。一个简单的做法是：给一些人一只有缺口、有杯柄、装了半杯水的杯子，分别只让他们看、只让他们摸、只让他们敲着听，然后问同一个问题：「这只杯子上有几处值得注意的地方？」如果三种情形下的回答在单位的数目和划法上系统地不同，本章的主张就得到支持；如果三种情形的回答总能从「看」的回答里无损地推出来，那么本章的主张就应该缩小为「描述不同」，不再说是「对象构成不同」。这就是撤回条件。

没做到的地方：本章没有给出「边界」的形式定义，只给了三种边界的白话刻画；也没有说明三种单位叠合成「同一只杯子」需要多少次、多稳的重叠。这两件事分别留给第二编和第七编。

带走的话

同一只杯子，看是一眼的一，摸是一圈的一，听是一声的一。单位的边界不是杯子自己带来的，是在差异中划出来的。不要预设「同一个」早已成立，它也是被建立起来的。

小账

本章命题：同一对象在视、触、听中显露为边界不同的三种单位；跨感觉同一性是建立的结果而非前提〔B〕。

三态读数：杯子案例整体处于秩序态， N_{SDE} 远小于 1；看的单位最接近零，摸与听略高。三种单位在秩序态里已经不同，这正说明差异不是混沌带来的。

第2章

“一个”从哪里来？

这一章的问题

数数之前，「一个」要先被划出来。苹果和苹果之间有空隙，「一个」很好划；可是一个音、一次疼痛、一个「熟了」的桃子，它们的「连」与「断」由谁判定？计数用的单位和过程中长出来的单位，是一回事吗？

按一按，这个桃子熟了没有

这是我构想的场景。周大河也是我构想的人物，五十三岁，湖南炎陵的桃农，桃子按一按就知道几成熟。七月，他在自家桃园里摘桃。

他摘桃之前，不看桃子红不红，先伸出三根手指，轻轻按一下。第一下按下去，桃子还硬，手指几乎没有陷进去，他摇摇头；换一个，按下去，表皮让了一点点，又慢慢弹回来，他说「七成，明天发长沙的」；再换一个，按下去，陷得深，回弹慢，指腹下面有一种软中带韧的感觉，他说「这个熟了，今天吃」。

请注意他在数什么。他不是在数桃子，桃子一个一个挂在树上，用眼睛就数得清。他在数的是「熟」：哪一个算「熟了」，哪一个算「七成」，哪一个「还早」。这个「一个熟了」，边界不在桃子的皮上，而在他手指按下去、桃子弹回来的那一小段过程里。同一个桃子，今天按是「七成」，后天按就成了「熟了」；同一个桃子，周大河按是「七成」，一个城里来的学生按，可能只觉得「好像软了一点」。

《SDE数学导论》已给出什么

《SDE数学导论》第九章四补讲得很清楚：数数本身就是现实中真实发生的纠缠连接序列。你数苹果，看到、指认、说出，这一步通了，就是「1」；「数一」做完，注意力自然移向下一个，这一步的释放激发下一步，一路连下去。那本书第九章再补说：「1」是连接本身，是「不断」；相应地，「0」是断，是纠缠不存在（附录A的B5）。第十七

章六补进一步说，加法是两段连接序列首尾拼接，乘法是一段序列重复若干次（B6）。第十一章五补又指出，这种数数正好对应伞模型的三重退化：每一步恰好激发一个后继，步与步之间没有延迟，连接完全确定。

这一章完全接受这些说法。但要往前推一步：在数苹果的时候，「连」和「断」是现成的，苹果和苹果之间有空隙，断在哪里一目了然。如果断在哪里并不一目了然呢？

◆ 一、连与断由谁判定

先看三个例子。

一个音。钢琴上按下一个键，声音响起，然后慢慢变弱。它什么时候算「一个音」结束？物理上，声音的衰减是连续的，没有哪一刻突然断掉。可是听的人会在某处划一条线：后面紧跟着下一个音的时候，前一个音在下一个音进来的那一刻就「断」了；后面没有音的时候，前一个音可以一直拖到听不见。同样一个音的物理过程，因为后面跟着什么，被划成了长短不同的单位。断在哪里，一半由声音决定，一半由听的人对下一步的期待决定。

一次疼痛。走路不小心，膝盖碰到桌角，疼一下，疼得发麻，然后慢慢减轻。这是「一次」疼。如果还没减轻，又碰了一下，疼的人会说「又碰了一次」，还是会说「这一下疼得更厉害了」？两种说法都有人说。前一种把它划成两个单位，后一种把它当作同一个单位的加深。决定这一刀落在哪里的，不是桌角，是身体当时的状态和注意力的走向。这里只谈「一次」怎样被划分，不涉及任何医学上的判断。

一个「熟了」的桃子。周大河的手指按下去，桃肉的软硬是一个连续变化的量，从硬到软之间没有天然的刻度。他手上的「七成」「熟了」，是他在这个连续量上划出的段落。刀落在哪里，取决于他的手、他这些年按过的桃子，也取决于桃子要去哪里：发长沙的要留几天路程，吃的就要今天正好。

三个例子放在一起，可以说出一个共同点：在这些情形里，「连」与「断」不是对象单方面给出的，是对象的差异、做判断的身体、手头的任务三者一起决定的。如果非

要写成一个式子，可以先写一个很粗的示意：沿着过程，特征在变化，某一处前后差得足够大，就划一刀，

$$\text{断}(t) \iff d(f_{t-}, f_{t+}) > \theta(\text{身体}, \text{任务}, \text{尺度})$$

这里 f_{t-} 、 f_{t+} 是某一刻前后的特征， d 是两者的差， θ 是划刀的门槛。这个式子只是示意，标 B 级，它要说的只有一件事：门槛 θ 不是常数，它带着「我」。在数苹果的时候，苹果之间的差异大到任何门槛都会在那里划刀，所以门槛是谁的就无关紧要了，「我」于是看不见了。一旦差异变得连续、细微，门槛就显出来了，「我」也就显出来了。还要补一句：手指不是一个点，按下去时压着一小片，前后两次按压也会叠在一起，所以真正比较的不是两个瞬间，而是两段有宽度的窗口。这一点第二编讲伞模型时会写成精确的形式。

◆ 二、计数单位与发生单位

由此可以分出两种单位。

计数单位：边界在数之前已经划好，彼此可以互换，和数的人无关。硬币、苹果、学生的人头，都是计数单位。你数我数，结果一样；把这个苹果换成那个苹果，数目不变。

发生单位：边界是在过程中被划出来的，和划的人、划的任务有关，可能随着任务改变。一个音、一次疼、一个「熟了」，都是发生单位。

这两种单位不是毫不相干的两类东西。我的看法是：计数单位是边界已经稳定下来、并且被许多人共享的发生单位。也就是说，计数单位是发生单位显露的稳定态。苹果之所以看起来「天生就是一个一个的」，是因为苹果和苹果之间的边界在人类生活里被反复划过无数次，每次都划在同一个地方，划到大家都不再觉得那是在「划」。反过来看，并不是每个发生单位都会稳定成计数单位：周大河手里的「七成」，到现在也只在他和少数果农之间通行，还没有、也不一定会成为大家都用的计数单位。

这个区分有一个直接的后果：数学通常从计数单位开始，于是计数单位的发生史被整个切掉了。切掉以后，数学就只会处理边界已经稳定的东西，对正在被划出边界的东西无话可说。本书要做的，是把这段发生史接回来。

◆ 三、发生单位能不能相加

接下来自然要问：发生单位能不能像计数单位那样做运算？

拿苹果来说，三个苹果加两个苹果是五个苹果，这正是《SDE数学导论》说的「两段连接序列首尾拼接」。拼接之所以没有问题，是因为每一段里的每一步都一样长、一样确定，拼起来不会互相干扰。

现在把周大河的「七成」拿来试试。一个七成熟的桃子加另一个七成熟的桃子，是不是「十四成」？显然不是，「熟」不能这样相加。那么换一种加法：同一个桃子按两下，第一下觉得七成，第二下觉得八成，能不能把两下的感觉拼起来，得到一个更准的判断？可以，而且果农就是这样做的。但这种「拼」不是首尾相接，而是叠在一起：第二下的感觉修正了第一下，两下合起来，给出一个比任何一下都更稳的「熟」。这更像是求一个带权的平均，而不是数步数。

再看「0」。《SDE数学导论》说「0」是断，是连接不存在。在按桃子这里，「还早」并不是「0」，它仍然是一个单位，只是落在另一段上；真正的「断」，是手指按下去以后什么也分辨不出来，比如隔着厚手套按，连续量没有被划出任何段落。这时候不是「熟度为零」，而是「熟这个单位还没有发生」。

这个小试验说明：单位的种类一变，运算的样子就跟着变。计数单位的加法是拼接，发生单位的「加法」更像重叠与修正。这件事是第三编「换了数就换了说法和推法」的第一个苗头，这里只立起来，不展开。

◆ 四、单位随任务、尺度和互动改变

发生单位会变，变化至少来自三个方向。

随任务变。同一棵树上的桃子，周大河准备第二天发往长沙时，「熟」的刀划在七成；留着自家吃时，刀划在九成。桃子没变，任务变了，单位的边界跟着移动。

随尺度变。按一个桃子，单位是「这一下按出来的软硬」；挑一筐桃子，单位就成了「这一筐大致几成熟」。尺度变大，原来一个一个的单位被合并，新的单位出现。

随互动变。这一点最容易被忽略：按桃子这个动作本身会改变桃子。按得重了，桃子会留下一块暗伤，下一次再按，按出来的就不是原来那个桃子。测量参与了被测量的东西。数苹果时，数的动作不改变苹果；按桃子时，按的动作已经进入了单位的构成。《SDE数学导论》把这种互动叫作 SIO，主体和客体在互动中一起显露。在桃子这里，「熟了」这个单位，是手和桃子一起显露出来的。

拿伞模型来对照，就能看清数苹果和按桃子差在哪里。数苹果，三重退化：一步只激发下一步，没有延迟，连接确定。按桃子，三个参数都不退化：手指压着一片而不是一个点，伞有宽度；几根手指、几次按压的感觉叠在一起，重叠度大于一；桃肉的回弹要花时间，信号有延迟。所以「一个熟了」是一个不退化的发生单位。第二编第九章会把这种沿着按压路径累积的单位写成触觉数的最小模型，第八编第三十九章会拿按桃子判熟度做第一次公开比较。

◆ 五、检验与边界

本章的主张，「连」与「断」的判定带着身体、任务和尺度，计数单位是发生单位的稳定态，都属于 B 级。

检验办法：请几位老果农和几位从没摘过桃的人，按同一批桃子，各自把桃子分成「还早」「七成」「熟了」三类，并记下分类的理由；过两三天再看这些桃子实际的状态。如果老果农之间的划分彼此更一致，并且和后来的实际状态更吻合，而新手之间划分分散，说明划分确实是在长期互动中形成的、带着「我」的能力。撤回条件：如果所有人的划分都能被一个仪器测出的单一硬度数值、配上一个和任务无关的固定门槛完全解释，那么「门槛带着我」这个说法就多余了，应当撤回。

没做到的地方：本章的式子只是示意，没有给出差异 d 和门槛 θ 的具体形式；也还没有任何真实的按压数据。这两件事分别留给第九章和第三十九章。

带走的话

数苹果时「断」是现成的，所以「我」看不见；按桃子时「断」要自己划，「我」就出来了。计数单位是发生单位稳定下来以后的样子。数学从计数单位开始，本书想把它之前的那段发生史接回来。

小账

本章命题：「连」与「断」由对象差异、身体与任务共同判定；计数单位是发生单位显露的稳定态〔B〕。
三态读数：按桃子处于秩序态与介生态之间，熟度临界附近 N_{SDE} 为一的量级（第九章的示意估算为二到四），远处的硬桃、烂桃都落在秩序态一侧。

第3章

“我的数学”究竟是什么意思？

这一章的问题

说「我的数学」，是不是在说每个人想怎么算就怎么算？如果不是，「我的」到底包含什么，一个人的数法又凭什么可以被称为数学，而不只是习惯？

外婆的「一小撮盐」

这是我构想的场景，林秀英和她的外孙林小舟也都是我构想的人物。林秀英七十八岁，住在湖南娄底，退休前是小学食堂的师傅；林小舟三十二岁，在长沙当中学数学老师。这天林秀英炒一盘青菜，油热了，菜下锅，翻几下，她伸出三根手指往盐罐里一捏，「一小撮」，撒下去，再翻几下，用锅铲挑一根尝尝，点点头，出锅。

林小舟在旁边看着，忍不住问：「外婆，一小撮是几克？」外婆说：「哪有几克，一小撮就是一小撮。」小舟不服气，拿出厨房秤，请外婆照平常那样捏几次放到秤上。几次下来，读数从一克多到两克多不等，差了将近一倍。按小舟课本上的标准，这样的「单位」误差太大，根本不能用。

可是外婆炒了几十年的菜，咸淡一向是准的，全家人都说她炒的菜「刚刚好」。一个波动这么大的单位，怎么会做出这么稳的结果？

小舟后来发现了门道。外婆捏盐之前，眼睛先扫一下锅里菜有多少，菜多，手指就捏得深一点；菜少，就捏得浅一点。撒完以后，她一定要尝一口，淡了，再补半撮；咸了，就淋一点水，或者多放几片菜叶。「一小撮」从来不是一个孤零零的量，它嵌在一串动作里：看锅、捏、撒、翻、尝、补。孤立地称一撮盐，确实不稳；放回这串动作里，它是稳的。

《SDE数学导论》已给出什么

《SDE数学导论》第三十八章 38.1 节说，规范力来自特征纠缠在 SIO 互动中反复稳定发生所积累的约束力，规范力的强弱是一个连续谱。38.2 节举了原始部落的例子：有的部落只有 1、2、3 三个数，「3」代表「很多」；这不是认知落后，而是他们的生活不需要精确区分四、五、六，超过三精确区分在他们的 SIO 中没有稳定地发生。第九章三补进一步比较了不同文化的数系，结论是：不同的 SIO 发生不同的数系，数的规范力是 SIO 特异的。

◆ 一、从「我们的数学」到「我的数学」

部落的例子告诉我们：在民族的尺度上，有「我们的数学」，也就是一个群体在自己的生活形态里反复稳定下来的数法。本章要往下推一步：既然民族的生活形态不同，数法可以不同，那么一个人的生活形态也和别人不同，在个人的尺度上，是不是也有「我的数学」？

这一步推论不是自动成立的，得小心。部落的数法有一个人的数法通常没有的条件：它被许多人共享，在几代人里反复使用，规范力是在一大群人之间积累起来的。一个人的数法如果只在他自己身上用，规范力从哪里来？

答案是：从这个人自己的反复实践里来。外婆的「一小撮」，在她几十年的灶台上被用了成千上万次，每一次都接受「尝一口」的检验，每一次的偏差都被「补半撮」

「淋点水」修正过。一个单位在同一个人身上反复稳定地发生，它就积累了这个人自己的规范力：对她来说，「一小撮」是可靠的，就像「3 克」对小舟是可靠的一样。所以「我的数学」可以这样界定：一个人在自己的生活里，反复稳定地划出单位、执行运算、做出检验并加以修正，所形成的数模型。它和部落的数学是同一种东西，只是规范力积累的范围小了，小到一个人。这个界定属于 B 级。

◆ 二、「我的」包含什么

「我的数学」里的「我」，不是一个抽象的主体，至少包含四样具体的东西。

身体。外婆的三根手指有多粗、指腹有多大，决定了「一撮」大致有多少；她的舌头对咸味有多敏感，决定了「尝一口」的分辨力。换一双手、换一条舌头，同样叫「一小撮」，就不是同一个单位。

经历。外婆做过多年食堂师傅，见过大锅也见过小锅，她的手对「菜多菜少该捏多深」的感觉，是这些年一锅一锅练出来的。经历不是背景，它直接决定了单位怎样随情况调整。

问题与目标。外婆炒菜要解决的问题是「让一家人吃得下饭、吃得舒服」，不是「让每盘菜含盐量等于某个数」。目标不同，单位要保证的东西就不同。她的单位保证的是结果刚好，而不是过程中的每一撮都一样。

互动条件。外婆用的是自家的锅、自家的盐、自家的灶，吃饭的是知根知底的家里人。这些条件构成了她的数学能运行的环境。

四样东西合起来，就是第一章、第二章说的那个划刀的「我」。

◆ 三、三件要分开的事

说一个人有「我的数学」，要和另外两件事分开。

第一件是私人记号。如果外婆只是把「2克」叫作「一小撮」，每一撮都一样重，那么她和小舟用的是同一种数学，只是名字不同。换个名字不改变单位的划法，不改变运算，这只是记号。

第二件是个性化工具。如果外婆有一把自己用惯的小勺子，每一勺都差不多重，那么她是在用一件私人的量具执行标准的数学，工具是她的，数学还是大家的。

第三件才是数模型的实际改变。外婆的情形是这一种：「一小撮」不是固定的重量，它的大小跟着锅里的菜走；「加一撮」不是加上一个固定量，而是加到尝起来对为止；检验不靠秤，靠舌头；修正不靠计算，靠补和淋。单位怎样划、运算怎样做、检验怎样做，三样都和标准做法不同。

怎样判断是哪一种？有一个实用的办法：把她的做法翻译成标准的克数，看翻译的时候丢没丢东西，丢掉的东西对结果要不要紧。如果翻译以后照样炒得刚好，那只是记号或工具；如果翻译以后炒出来的菜反而不稳了，比如照着一个固定克数撒盐，菜多菜少不一样咸，那就说明她的数法里有标准数法没有装进去的东西，这才是「我的数学」。第十二章会细算「一小撮」保留了哪些差异、「3克」舍去了哪些。

◆ 四、个人性不等于任意正确

说到「我的数学」，最常见的担心是：那岂不是每个人都可以说自己对？不是。「我的」只说明这套数法是从谁的生活里长出来的，不说明它在哪里都对。一个人的数法要算得上数学，至少要过三关。

第一关，有适用条件。外婆的「一小撮」在她自家的锅、自家的粗盐上是准的。要是到了小舟在长沙的厨房，盐换成了颗粒很细的精盐，同样三根手指捏下去，捏到的盐会多出一截，菜就咸了。这不是外婆的数法错了，而是它出了适用范围。一个好的「我的数学」，用的人应该大致知道它在什么条件下可靠。

第二关，可检验。外婆的「尝一口」就是检验。检验的意思是：结果有可能被判为不对。如果一个人的数法无论结果怎样都说自己对，那就没有检验，也就不是数学，只是自我安慰。

第三关，能纠错。尝出来淡了就补，咸了就淋水，下一次捏的时候手会自动调整。纠错让数法在使用中越来越准，也让它在换了环境以后能重新校准：外婆在小舟家炒过一两次，大概就会知道这里的盐要少捏一点。

过了这三关，一个人的数法就有了数学的品格：它有边界，它会出错，它能改。这时候说它是「我的数学」，是一种尊重，而不是放任。

◆ 五、「我的数学」会变，也要接受他人检验

还要补两点，免得把「我的数学」想成一件一成不变的私产。

第一，它随生活改变。外婆年轻时在食堂掌勺，面对的是几十个人的大锅，那时她手上的「一撮」和现在给一家人炒一小盘菜的「一撮」，不会是同一个。退休以后锅小了，她的手跟着改了。再往后，人的口味也可能随年纪慢慢变化，她自己尝着刚好的菜，家里人也许会觉得偏咸了。「我的数学」不是一次定型的，它随身体、经历、任务的改变而改变。这一点和部落的数学一样：生活形态变了，数法就会跟着变。

第二，它要接受他人的检验。外婆的「尝一口」是她自己的检验；家里人那句「今天有点咸」，是他人的检验。前者让她的数法在自己身上稳定，后者让她的数法在自己身上不至于跑偏。一个只接受自己检验的数法，很容易在自己察觉不到的方向上慢慢偏掉。所以「我的数学」一开始就不是封闭的：它从一个人的生活里长出来，却在和别人一起吃饭的饭桌上被不断校正。正是这道缝，将来会让「我的数学」通向「我类的数学」和「我们的数学」。

顺带说一句，小舟也有他的「我的数学」。他信厨房秤、信菜谱、信「3克」，这套做法同样是他自己的生活里反复用、反复验证出来的，只不过它恰好和一套规范力很强的公共数学重合。重合不等于没有「我」，只是「我」在这里不显眼。

◆ 六、检验与边界

本章的主张，在个人尺度上存在规范力意义下的「我的数学」，它不等于任意正确，属于B级。

检验办法：在外婆这样的人炒菜时，同时记录每一撮的重量、锅里菜的分量和出锅时菜的含盐量。如果每一撮的重量波动很大，而出锅时的含盐量相对稳定，并且每一撮的重量和菜的分量明显相关，就说明「一小撮」确实是一个嵌在看、撒、尝、补里的单位，而不是一个粗糙的固定量。撤回条件：如果出锅含盐量的波动和每一撮的波动一样大，说明她的结果并不比随手撒稳，那么「我的数学」在这个例子上就站不住，只能叫习惯。

没做到的地方：本章没有说明个人的规范力要积累到什么程度才算数，也没有处理两个人的数法相遇时怎么办。前一件事留给第七编第三十一章，后一件事留给第三十二章。

带走的话

「我的数学」不是想怎么算就怎么算，而是一个人在自己的生活里反复划单位、做检验、改错误所形成的数模型。部落有「我们的数学」，个人也可以有「我的数学」，差别只在规范力积累的范围。个人性说明它从哪里来，不说明它在哪里都对。

小账

本章命题：个人尺度存在规范力意义下的「我的数学」；它须有适用条件、可检验、能纠错〔B〕。

三态读数：外婆在自家灶台上炒菜处于秩序态， N_{SDE} 很小；换到陌生厨房、陌生盐的头一两次， N_{SDE} 升高，进入介生态，重新校准。

第 4 章

现有数学的力量与本书所追问的边界

这一章的问题

现有数学凭什么这样强大？它的力量 and 它挤掉的东西，是不是同一个来源？如果是，意义数学要补的究竟是什么，哪些研究又已经走在同一条路上？

一张批改过的试卷

这是我构想的场景。林小舟（见第三章）晚上批改一个班的几何作业。五十份作业，同一道题，标准答案只有一个，评分细则写得清清楚楚：辅助线作对给几分，每一步推理对给几分，结论对给几分。他批得很快，也很公平，哪个学生的家长来问，他都能指着细则说出每一分的来历。

批到一份作业，他停住了。这个学生的辅助线作错了，后面的推理也卡住了，按细则只能给很低的分。可是在页边空白处，学生用铅笔写了一行小字：「如果这条辅助线不是直的，而是一段弧，会不会好做一些？」

小舟看了很久。这个问题不在评分细则里，也不在标准答案里，他甚至一时说不清它对不对。他最后还是按细则打了分，在旁边画了一个问号。

这张试卷上同时有两样东西：一样是现有数学的力量，五十份作业可以被同一把尺子公平地量；一样是这把尺子量不到的东西，那一行小字。

《SDE数学导论》已给出什么

《SDE数学导论》第一章 1.2 节把计算数学的基础概括为相容性公理的六个约束：网格相容（每一个点属于且只属于一个单元，不重叠、无缝隙）、合法中间态（每一步之后网格都必须合格）、质量单调性（每一步都只能变好）、确定性（同样的输入给出同样的输出）、可审计性（每一步都能追溯原因）、固定点收敛（终态不再变化）。1.3 节指出，这些约束预设了局域的、连续的、凸的、确定的物理。1.4 节引用 Santos 在 2000

年证明的结果：存在一个点集，它的两个合法剖分之间没有任何由合法翻转连成的路径。导论把这个结果写成三维四面体剖分的情形；Santos 2000 年的原始构造其实是一个六维点集（见导论第八节与第四十章修订建议），这一处订正不影响本章要用的那层意思：只走合法的步子，有的合法终点到不了。第〇章 0.2 节充分肯定了相容有限元方法六十年的成就。第三十九章 39.5 节诊断了西方数学的视觉偏向。这些都是本章的出发点。

◆ 一、现有数学的三种力量

先把力量说足。

第一是抽象。《SDE数学导论》第九章四补说，数苹果、跑步数步、计算机计数，物理内容完全不同，连接结构完全相同，「7」把这个共同结构压成了一个符号。抽象的力量在于：一旦压成「7」，就不必每次回到苹果、步伐、电路，可以直接算。人类能够把一个地方学到的东西搬到另一个地方去用，靠的就是这种压缩。

第二是证明。一个证明写出来，任何受过训练的人都可以一步一步检查，检查的结果不取决于检查的人是谁、喜欢不喜欢这个结论。小舟批作业时敢于对家长说「每一分都有来历」，靠的就是这种不依赖于人的可检查性。这是人类在「谁说了算」这件事上找到的最公平的办法之一。

第三是标准化与共同交流。克、米、秒，让一个从没见过面的人可以照着菜谱做出差不多的菜，让一座桥的图纸可以在几个城市分头施工、最后严丝合缝地接上。标准化让陌生人之间的合作成为可能。

这三种力量是人类文明的成就，意义数学不打算削弱其中任何一种。本书后面说「传统数学只服务 D3 的第一层」，意思是它的服务范围有边界，不是说它的服务不重要。

◆ 二、相容性公理怎样把意义挤了出去

现在追问：相容性公理带来了可靠的计算，它是不是同时也把意义挤出了数学？下面逐条对照，这一部分是本书的解释，属于 B 级。

不重叠。相容的网格要求每个点只属于一个单元。可是意义常常发生在重叠处：一首歌里的某个音，既是上一句的结尾，又是下一句的开头，它的意义正来自这个双重身份；试卷上那条错误的辅助线，既属于一个失败的解法，又是那行小字的起点。不允许重叠，就没有地方安放这种双重身份。

合法中间态。相容性要求每一步之后都合格。可是一句没说完的话、一个半成形的想法，在说完、想完之前都是「不合格」的中间态。Santos 定理在网格上证明了：只走合法的步子，有些合法的终点到不了。本书把它当作一个提示：在意义的世界里，可能也有些意义，只靠步步合法的路走不到，必须经过一段不合格的中间态。这个类推本身是 B 级，第四编第十八章会把它写成自由律的一个数学含义。

质量单调。相容性要求每一步只能变好。可是一首歌要先把人吊起来，制造一段不舒服的张力，才有后面的释放；一锅汤在熬到好吃之前，有一段时间是寡淡的。不允许先退后进，就没有张力，也就没有释放。

确定性。同样的输入给出同样的输出。可是同一首歌第一次听和第十次听，输入几乎一样，在人那里引起的东西完全不同；意义依赖于历史，而确定性要求历史不起作用。

可审计。每一步都要追溯到一个原因。这一条本书大体保留，因为它和可检验性连在一起，意义数学也必须可检验。但要承认，重叠处发生的事情常常追溯不到某一个单独的步骤，它来自几个步骤的叠加。可审计需要从「每一步可追溯」放宽为「整个过程可记录、可复查」。

固定点收敛。终态不再变化。可是《SDE 数学导论》说的「活的稳定」，是 ΔSIO 不为零、但它的变化率接近零：一直在变，变得稳。一首百听不厌的歌、一个人长期的好心态，都是这种稳定，而不是静止。把稳定等同于不动，就把活的稳定排除了。

六条合起来看，相容性公理挤掉意义的方式是一致的：它把发生过程压成了一个合格的、不重叠的、单调的、确定的步子，再要求它停在一个不动点上。这对计算网格来说是美德，对意义来说，是把过程的大部分切掉了。小舟那一行小字，正好落在被切掉的地方。

◆ 三、本书批评的准确范围

说到这里，必须把本书批评的对象划清楚，否则很容易被读成「反对现有数学」。

本书批评的不是抽象、证明、标准化本身，也不是相容性公理本身。在造桥、算账、设计电路这些事情里，目标是给定的，过程应当步步合格，结果应当确定可复现，相容性公理正是最好的规矩。本书批评的是一个默认：把这六个约束当作「数学」这个词的全部含义，于是凡是不满足它们的东西，就被说成不是数学，或者还不够数学。

这个默认之所以不易察觉，和《SDE数学导论》第三十九章说的视觉偏向有关。看的单位一眼全在，边界清楚，彼此不重叠，可以反复看而不变，它本身就天然满足不重叠、确定、可审计这几条。数学期以看为起点，相容性就被当成了「东西本来的样子」。第一章的杯子已经说明，换成摸和听，单位就开始重叠、开始在时间里展开、开始依赖历史。相容性在那里不再是自然的，而是一种需要付出代价的简化。

所以本书的批评只在一个范围里成立：当问题本身涉及意义的发生，涉及目标还在形成、单位还在划分、历史在起作用的时候，把相容性当作唯一的规矩，就会把要研究的东西先切掉。超出这个范围，本书没有任何理由去动现有数学。

◆ 四、同盟：已经在路上的研究

意义数学不是从零开始，也不是孤身一人。现有数学内部，已经有几条路在撑开相容性公理。

近场动力学由 Silling 提出，用积分方程代替微分方程，允许一个点和一定范围内的点直接相互作用，自然地处理裂纹；杜强、Gunzburger、Lehoucq 的非局域向量微积分分为这类方法提供了统一的框架，并证明了非局域参数收缩时回到经典方程。用伞的话说，它们撑开了半径 r 。多尺度方法让同一处同时参与几个尺度的计算，撑开了重叠度 ω 。概率方法让下一步不再确定，撑开了传播速度 v 。动力系统理论研究吸引子、分岔、极限环，为介生态提供了现成的语言。《SDE数学导论》第〇章 0.5 节说，这些方法通常各自只撑开一个参数，SDE 要求三个一起撑开。

所以意义数学要构成实质推进，至少要在这些同盟的基础上多做三件事：三个参数同时撑开时，单位怎样形成、怎样被记录；三态轮换中，什么时候发生意义，什么时候只是空转；「我」在单位划分和意义评价里的位置。做不到这三件事，意义数学就只是给已有工作换了个名字。

◆ 五、检验与边界

本章的等级分两部分。相容性公理的六个约束、Santos 定理、近场动力学与非局域向量微积分的结果，属于「继」，引用已有成果。相容性公理把意义挤出数学的逐条对照，属于 B 级。

撤回条件：如果能找到一个意义现象，比如一首歌引起的期待与满足，可以在完全满足六个约束的模型里被完整描述，而不丢失本书关心的任何东西，那么就应该承认对应的那一条约束并不排斥意义，本章的对照要相应缩小。值得一提的是，音乐心理学里已经有用概率模型刻画听者期待的工作，比如 Huron 在 2006 年出版的《Sweet Anticipation》讨论的期待理论，以及其后用统计学习模型预测下一个音的研究。它们放宽了确定性，是同盟，也是检验本章说法的好对象。

没做到的地方：本章没有证明任何新结果，只做了对照与定位。「三个参数同时撑开时单位怎样形成」，留给第二编；「什么时候发生意义」，留给第四编。

带走的话

现有数学的力量来自抽象、证明和标准化，这些力量要保住。相容性公理让计算可靠，也把重叠、不合格的中间态、先退后进、历史和活的稳定挤了出去，而意义恰恰住在这些地方。非局域、概率、动力系统的研究是同盟，意义数学要在它们之上多做三件事。

小账

本章命题：相容性公理六约束与 Santos 定理〔继〕；相容性公理在保证可靠计算的同时排除了意义发生的主要条件〔B〕。

三态读数：标准评分处于秩序态， N_{SDE} 接近零；页边那行小字是混沌中的一次碰撞，尚未进入介生态。

第 5 章

D3：从最小化到最优释放

这一章的问题

一碗汤，误差、冗余、亏损都压到最小，是不是就一定好吃？如果不是，「好吃」该用什么条件来评？最小化和最优释放，什么时候用前者，什么时候换后者？

一碗汤

这是我构想的场景。林小舟（见第三章）想学外婆的萝卜排骨汤，照着网上的菜谱，在长沙自己的厨房里做了几回。

第一回，盐放多了，太咸。这是误差：结果偏离了想要的咸淡。

第二回，他怕姜放少了压不住腥，前后放了两遍姜，结果和放一遍差不多。多放的那一遍，没有给汤带来任何改变。这是冗余：做了，但对结果没有贡献。

第三回，他按菜谱炖足了时间还嫌不够，又多炖了半个小时，萝卜炖烂了，汤也没了那股鲜劲。这是亏损：在过程中失去了一些东西，而且再也找不回来。

第四回，他把三样都控制住了：盐按克数称，姜放一遍，时间掐着表。汤端上来，不咸不淡，不腥，萝卜也没烂。他尝了一口，说：「对是对，就是不好喝。」

周末回娄底，外婆做了一锅。小舟偷偷观察：外婆的盐似乎比菜谱多一点点，炖的时间也没掐表，是看汤色、闻香味来定的。汤端上来，他喝了一口，只说了一句：「味道出来了。」

《SDE数学导论》已给出什么

《SDE数学导论》第二章 2.3 节说，D 的目的是意义的涌现，通过创造、自由、幸福来实现。2.4 节说：「当前优化全是负向的——最小化误差、畸变、冗余。SDE的D3是最优释放——将纠缠势能转化为意义。超越最小误差→最大揭示；超越局部最优→全局意

义；超越收敛→特征律动态稳定 $d(\Delta SIO)/dt \approx 0$, $\Delta SIO \neq 0$ 。」第九章四补 9.39 节说，数学的标准化、简化、优化三种处理，使不同载体上的连接序列统一为同一个对象、压缩为一个符号、进而可以高效运算。那本书立下了「最优释放」这个方向，但没有给出它的评价条件，也没有说两层之间怎样切换。本书把那里的「误差、畸变、冗余」整理为「误差、冗余、亏损」三项作为第一层的工作定义，畸变归入广义的误差，亏损是本书补上的一项。

◆ 一、第一层：三个工作定义

先给第一层的三项下工作定义。

误差：结果和事先给定的目标之间的偏差。汤太咸，是因为有一个「合适的咸淡」作为目标。

冗余：过程里做了、但拿掉以后结果不变的部分。第二遍姜就是冗余。冗余可以是动作上的，也可以是信息上的，比如同一件事说了两遍。

亏损：过程中失去、并且不能再取回的东西。炖烂的萝卜不能复原，跑掉的鲜味不能再收回来，花掉的时间也是一种亏损。

这三个定义有一个共同的前提：都需要一个事先给定的参照。误差要有目标，冗余要有「结果」作为判断有没有贡献的标准，亏损要有「原本有的东西」作为对照。第一层的工作，就是在参照已经给定的情况下，把三项压小。

◆ 二、三项会打架

第一层有一个常被忽略的事实：三项不能同时压到绝对最小。

想让误差最小，就得边放盐边尝，一点一点加，这样步骤变多，冗余和时间上的亏损都上去了。想让冗余最小，就一次把盐放完、不再尝，可这样误差的风险变大了。想让亏损最小，就少炖一会儿，可萝卜不够烂、味不够透，在火候上又发生了误差。

用数学的话说，这是一个多目标问题：在所有可能的做法 a 里，同时要求三项都小，

$$\min_{a \in A} (E(a), R(a), L(a))$$

这里 E 、 R 、 L 分别是误差、冗余、亏损。这样的问题一般没有一个三项同时最小的解，只有一族「改不动」的解：再想让某一项更小，就一定要让另一项变大。这一族解叫帕累托前沿。要在前沿上挑一个点，就得给三项定权重，而权重本身不是第一层能给出的，它来自做汤的人看重什么。

这里还要分清必要复杂性和可消除的冗余。小舟第四回尝了两次，在一个熟悉的菜谱、熟悉的盐上，第二次尝是冗余；可是在换了一种盐的第一回，第二次尝是必要的，因为它承担着校准。同一个动作，在这里是冗余，在那里是必要的，取决于参照有没有稳定。

◆ 三、第二层：最优释放

小舟第四回的汤，大概已经落在帕累托前沿上了：三项都不大，再改哪一项都要牺牲别的。可它「不好喝」。外婆的汤，按第一层来量，未必在前沿上，盐多了一点，时间也没掐准。可它「味道出来了」。

「味道出来了」说的是什么？萝卜的甜、排骨的鲜、姜的辛、盐的咸，原本各在各处，彼此之间有一股要碰到一起的劲；在恰当的火候下，它们碰到一起，显露出一个哪一样单独都没有的味道。《SDE数学导论》把这股劲叫作纠缠势能，把它转化为意义叫作释放。最优释放说的就是：这股劲被恰当地放出来，揭示出前所未有的东西。

本书给第二层一个工作定义，包含三个条件。第一，有新特征显露：结果里出现了参与者事先没有、也不能从各部分单独推出的特征，用那本书的记号， ΔSIO 不为零。第二，它稳定成活的稳定：这个新特征不是一闪而过，而是在一段时间里持续显露，同时还在细微地变，用那本书的记号， ΔSIO 的变化率接近零而 ΔSIO 本身不为零，汤喝到第三碗还是好喝，第二天热一热，味道变了，但还是好。第三，它打开下一轮：喝过的人会想再喝，会想在里面加点别的试试，下一轮的可能变多了。前两个条件借自《SDE数学

导论》的特征律，第三个条件是本书补的，它把第二层和自由律接了起来，第十八章会细讲。

第二层和第一层的根本区别，在于参照是不是事先给定的。第一层有一个现成的目标去逼近；第二层的「好」，是在过程中才显露出来的，事先说不出是几分咸、几分鲜。所以第二层不能被写成「误差的另一种形式」：误差需要目标，而第二层的目标还没有出现。

◆ 四、两层的评价条件与切换条件

什么时候用第一层，什么时候用第二层？

用第一层的条件是：目标已经给定、稳定，并且被相关的人共享。照菜谱做一道熟悉的菜，按图纸施工，称一袋米的重量，都属于这一类。这时候把误差、冗余、亏损压小，就是把事情做好。

用第二层的条件是：目标本身还在形成。第一次做一道新菜，换了一种从没用过的萝卜，给一个口味陌生的客人做饭，都属于这一类。这时候光压三项不够，要看有没有新特征显露、能不能稳定、会不会打开下一轮。

两层之间会切换。从第一层切到第二层的信号是：三项都已经压小，人却仍然不满意，就像小舟的第四回。这个「对是对、就是不好」的缺口，说明目标本身出了问题，要回到目标还在形成的地方去。从第二层切回第一层的路是：一次成功的释放被反复做出来，稳定下来，被记下来，变成新的目标。外婆的汤如果被小舟一次次复现，记成「盐多放半克、看到汤色发白再炖十分钟」，它就成了新菜谱，从此可以用第一层去评。菜谱上的「3克」很可能就是这样来的，第三十四章会讲这段来历。

两层和三态也有大致的对应，这里先说一句，第四编再细讲。第一层的工作主要在秩序态里进行：目标稳定，过程可控，偏差可以一步步压小。第二层的工作主要发生在介生态：各种味道之间的碰撞还没有定型，正在自组织成一个新的整体。这也解释了为什么第一层的数学很成熟、第二层几乎没有数学：现有数学的长处恰恰在秩序态，而介

生态正是相容性公理排除掉的那一段。小舟第四回的汤，是在秩序态里做到了最好；外婆的汤，是让锅里有一段时间停留在介生态，等味道自己出来。

还要补一条护栏：第二层不是「怎样都行」。太咸的汤，再怎么「味道出来了」也还是太咸。第二层只在第一层的误差可以容忍的范围里起作用，它不推翻第一层，而是在第一层的地基上往上走。

最后可以把本书导论里那句话说得更准一些。标准化、简化、优化这三种处理，服务的是第一层：它们让目标可以被共享，让过程可以被压缩，让三项可以被压小。说「传统数学只服务 D3 的第一层」，指的就是这一点。这不是批评，而是给它画出服务范围；第二层，是意义数学要补上的地方。

◆ 五、检验与边界

本章的主张，D3 分为两层，第二层不能还原为第一层，属于 B 级；第二层的三条工作定义中，前两条借自《SDE 数学导论》，第三条是本书新增，偏 C 级。

检验办法：请一些人品尝几碗汤，其中有几碗是严格按第一层控制、落在帕累托前沿上的，有几碗是有经验的人凭火候做的；同时请品尝者描述他们尝到了什么。如果后者经常被偏爱，而且品尝者的描述里频繁出现「出来了」「融在一起」这类指向新特征的说法，就支持第二层的存在。撤回条件很关键，要说清楚：如果能找到一组固定的权重，使得在不同的品尝者、不同的场合下，被偏爱的那碗汤总是恰好是三项加权后的最优解，那么「第二层」就只是第一层里的权重问题，本章应当撤回「两层」的说法，改称「权重的选择」。另外，这类品尝记录只用于研究汤，不用于评价做汤的人。

没做到的地方：「新特征显露」怎样被识别，本章只给了白话，没有给形式判据；第二层三个条件之间的关系也没有写成数学。这两件事分别留给第十七章和第二十章。

带走的话

误差、冗余、亏损都压到最小，汤可以「对」，未必「好喝」。第一层在目标已定时把事做对，第二层在目标还在形成时让东西出来。两层会切换：做对了却不满意，回到第二层；一次好的释放稳定下来，就成了第一层的新目标。

小账

本章命题：D3 分两层，第一层为给定目标下误差、冗余、亏损的多目标最小化，第二层为最优释放，二者可切换〔B〕；第二层的「打开下一轮」条件〔C〕。

三态读数：汤刚下锅时处于混沌态，小火慢炖、味道正在出来时处于介生态， N_{SDE} 接近 1；定味出锅后进入秩序态。

第 二 编

统一伞模型与多元数模型

编 序

本编命题：视觉数、触觉数、听觉数不是三种互不相干的数，而是同一个伞模型的三种撑开方式。伞模型给它们一个共同构造：伞心、伞半径、核函数，加上半径 r 、重叠度 ω 、传播速度 v 三个参数；三种感觉数的分别，在于这三个参数取什么值、随什么变化。视觉数是三个参数都退化到极限时显露的稳定态，所以它看上去像「唯一的数」；触觉数让 r 大于零、 ω 大于一、 v 有限，并且沿触摸路径累积；听觉数让范围本身随时间运动。统一的是构造，不统一的是配置。本编五章依次交代这个构造（第六章）、参数怎样分化出不同的数（第七章），再分别写视觉数（第八章）、触觉数（第九章）和听觉数（第十章）。第六章的伞模型定义与命题属于继承和 A 级，第七、八章的解释属于 B 级，第九、十章给出的触觉数、听觉数最小模型属于 C 级到 E 级，在各章末尾分别标明。

第 6 章

伞模型：共同构造怎样容纳不同的数？

这一章的问题

看一只杯子、握一只杯子、敲一只杯子，得到的是三种不同的「一」。如果它们真的不同，我们还能不能用同一套数学去写它们？一个共同的构造，怎样做到既容得下三种数，又不把它们压成一种？

日常案例：一只杯子的三种「一」

第一章已经把一只杯子看了、握了、敲了。这里只把结论拿回来：看，杯子是一眼就完整的一个轮廓；握，杯子是手掌顺着杯壁一片一片摸过去、慢慢拼起来的一个形；敲，杯子是「叮」的一声，从响起到消失，在时间里展开的一个过程。三个「一」边界不同：眼睛的「一」边界在轮廓线上，清清楚楚；手的「一」边界要等手转完一圈才合得拢；耳朵的「一」边界在余音消失的那一刻，而那一刻并不清楚，你说声音停了，旁边的人可能还听得见。

林小舟（见第三章）听了会问：「那这只杯子到底是几个『一』？」这个问题问得好，但它暗含一个前提：好像先有一个标准的「一」，三种感觉只是对它的三次近似。本编要换一个问法：不先假定标准的「一」，而是找一个能同时写出三种「一」的构造，看看这三种「一」在构造里各自落在哪里。这个构造就是伞模型。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第五章给出伞的定义、伞场的三个参数、纠缠强度、伞场的共振动力学，以及五个中间命题（命题5.1至5.5）；第六章定义SDE数 $N_{\text{SDE}} = r \cdot \omega / (v \cdot T_c)$ ，并用它划分秩序、介生、混沌三态。导论5.2节已经写明， r 可以是空间变量 $r(x)$ 、时间变量 $r(t)$ ，也可以是方向变量 $r(x, \theta)$ 。附录A把三参数定义列为A1，把SDE数定义列为A2，把「伞场方程在退化极限下严格收敛到经典PDE」列为C1。本章把这些内容压成一

个人人读得懂的版本，然后只往前推一步：说明 r 写成函数之后，三类感觉数就从这里分开。

◆ 一、一把伞：中心、半径、核

伞是一个比喻，但它的数学定义是精确的。一把伞 U 由三样东西组成：伞心 x_0 ，是纠缠的焦点；伞半径 r ，是纠缠能直接够到的范围；核函数 ϕ ，说明纠缠的强度怎样随离伞心的距离衰减。写成一行就是 $U = (x_0, r, \phi)$ 。

用大白话说：你用手掌按住杯壁，手掌正中那一点是伞心；手掌盖住的那一片是伞的范围；手掌中间压得最实、边上压得最虚，这个由实到虚的样子就是核函数。眼睛看杯子也有伞：视网膜上每一个感受单元管一小片视野，中心最灵敏，向外变弱（导论第八章用感受野讲过这件事）。耳朵听也有伞：耳蜗里每一处毛细胞对某个频率最敏感，邻近频率也有反应，只是弱一些。

核函数的选择不是为了算着方便。导论 5.7 节讲得很清楚：选高斯核，等于假定纠缠强度随距离按指数衰减；选紧支集核，等于假定纠缠有一条确定的截断线；选幂律核，等于假定远处的影响很小但永远不为零。核函数里写着的是被描述对象的物理性质。这一点后面讲触觉数、听觉数时要反复用到：手掌与桃子的接触有一条边，适合紧支集核；声音的余音没有确定的终点，更像慢慢衰减的核。

两把伞重叠，就发生纠缠。导论用重叠积分定义两把伞的纠缠强度：

$$E(i, j) = \int \varphi_i(x) \varphi_j(x) dx.$$

不重叠，纠缠为零；重叠越多，纠缠越强。请记住导论列出的一条性质：在核函数取非负值的情况下， $E(i, j)$ 不会是负的。第十章会看到，一旦把声音的相位放进核函数，这条性质就不成立了，那是听觉数与视觉数的一个结构性区别。

为什么从伞出发，而不从点出发

小舟是数学老师，他的第一反应是：几何从点出发，分析从实数轴上的点出发，为什么要换成伞？

答案不是点错了，而是点太特殊。点没有范围，所以两个点之间不会「部分重叠」，要么是同一点，要么是两点；点也没有内部的强弱，所以无所谓中心实、边缘虚。导论把经典数学里的「点」说成三重退化的伞：半径趋于零，不重叠，信号瞬时传到。从伞出发，点仍然在，它是伞缩到极限时的样子；从点出发，伞却回不来，你得额外引入邻域、测度、核这些东西，才能把「范围」「重叠」「强弱」一样一样补回去。现代分析其实就是这样做的，只是补回来的东西被当作工具，而不被当作对象本身。

对本书来说，这一换有一个直接后果：从伞出发，单位的边界不再天然是一条线，而是一条有宽度的过渡带。看杯子时这条带窄到可以忽略，握杯子时它有一个手指宽，敲杯子时它拖成一段余音。边界有宽度，「划出一个单位」才成为一个值得研究的过程，而这正是第一编留给本编的问题。

◆ 二、伞场的三个旋钮

一族伞放在一起就是伞场。导论用三个全局参数刻画伞场，可以把它们想成收音机上的三个旋钮。

第一个旋钮是半径 r ：一把伞能直接影响多远。 r 趋于零，伞缩成一个点，只管自己脚下那一点； r 大，伞覆盖一大片，远处的情况也直接进来。

第二个旋钮是重叠度 ω ：空间里一个典型的点同时被几把伞盖住。 ω 等于一，每一点只属于一把伞，这就是计算数学里说的相容（conforming）剖分； ω 大于一，同一点同时参与几个纠缠。我早年做 Delaunay 网格生成和 CVT（重心 Voronoi 剖分），做的正是 $\omega=1$ 的事：每个三角形、每个 Voronoi 胞腔各管一块，彼此不重叠，边界严丝合缝。那套工作非常成功，但它的成功正建立在把 ω 钉死在一上。

第三个旋钮是传播速度 v ：一把伞的变化多快传到相邻的伞。 v 趋于无穷，信号瞬间传遍，全局像是同时知道了一切； v 有限，信号到远处时，源头可能已经变了。

三个旋钮各自独立，组合起来就是一张参数地图。导论 5.5 节把已知的数学放到这张地图上：经典偏微分方程在 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega=1$ 、 $v \rightarrow \infty$ 的那个角落；近场动力学（peridynamics，由 Silling 提出）把 r 撑开到一个有限的「视界」；分数阶微积分让 r 延伸到很远但衰减成幂律。本编要做的，是把视觉、触觉、听觉三种数也放到这张地图上。

◆ 三、纠缠算子：伞场在做什么

有了伞场，就可以定义它对一个量 u 做的事。导论用纠缠算子来写：

$$L_K[u](x) = \int K(x, y) (u(y) - u(x)) dy.$$

这个式子念出来很简单：在 x 这一点，把伞覆盖范围里每一点 y 的值和自己的值比一比，差多少，按核 K 给的权重加起来。它传递的不是 u 本身，而是 u 的差异。这正对应 SDE 里 D （差异）的意思：伞场先感到的是差，不是量。

命题 5.1 告诉我们这个算子的基本性格〔继，导论已给证明草图〕：只要核函数对称、积分有界， L_K 就是平方可积函数空间上的有界自伴算子，而且谱是非正的。谱非正这一条值得用一行式子看清楚。利用对称性，可以把 u 与 $L_K[u]$ 的内积改写成

$$\langle L_K[u], u \rangle = -\frac{1}{2} \iint K(x, y) |u(y) - u(x)|^2 dx dy \leq 0.$$

右边是一个负号乘上「所有差异的平方按纠缠强度加权求和」，所以永远不大于零。它的白话意思是：伞场天生在抹平差异，让每一点趋向它邻域的平均，不会自己把差异放大。导论把这叫做耗散。本书第四编讲幸福律时，会把这种耗散当作「释放」的候选机制；这里先记住一个前提：这条结论要求核函数对称，即 $K(x, y) = K(y, x)$ 。空间里的伞通常是对称的，你影响我多少，我就影响你多少。时间里的伞却未必，昨天能影响今天，今天影响不了昨天。第十章会专门处理这个缺口。

◆ 四、退化：伞缩成点

伞模型和经典数学是什么关系？导论的回答是：经典数学是伞在 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega=1$ 、 $v \rightarrow \infty$ 时的退化极限。命题5.2 给出这个判断在算子层面的版本：取一族按尺度 ε 收缩的核 K_ε ，核的形状 ϕ 径向对称、紧支，那么当 ε 趋于零时， L_{K_ε} 作用在光滑函数上，收敛到拉普拉斯算子的常数倍，误差是 ε 的某个幂次。核前面该乘怎样的归一化系数，才能让极限既不消失也不爆掉，第三十六章有专门的推导，这里不写细节。

这里我必须把等级说清楚，因为全书都在这个地方容易说过头。 $\omega=1$ 的情形属于「继」：杜强与 Gunzburger、Lehoucq 建立的非局域向量微积分，以及杜强与合作者关于渐近相容格式的工作，已经为近场动力学这一类非局域模型证明了这种收敛。 $\omega>1$ 的情形，导论写的是多出一个归一化因子 $W(\varepsilon, \omega)$ 。本书的口径是：不加归一时，伞耦合收敛到拉普拉斯算子的 $c(\omega)$ 倍， $c(\omega)$ 是只随 ω 变的极限系数；乘在算子上把它补回来的，是 $W(\omega)=1/c(\omega)$ 。在一维、伞心等距、 ω 为整数的情形，第三十七章已给出两者的显式结果，A 级只限于这个情形；一般情形仍是 C 级强猜想，即附录A 的 C1，尚未严格证明。导论还写了「 $\omega \rightarrow 1$ 时 $W \rightarrow 1$ 」，这一句和第三十七章的推导不完全相合，发现的经过在那一章写明，本章不展开。所以，「经典数学是伞的退化极限」在本书里不是已完成的定理，而是一个已经在一个角落证实、在其余地方还欠着证明的纲领。

◆ 五、伞场怎样动起来

纠缠算子说的是伞场在某一时刻对差异做什么。要让伞场随时间演化，导论 5.4 节给了一个三项的方程：每把伞有一个状态 $u_i(t)$,

$$\frac{du_i}{dt} = f(u_i) + \sum_j E(i, j) g(u_j - u_i) + \sigma_i(t) \xi_i(t).$$

第一项是伞自己的脾气，阻尼、阈值、饱和，给定自身状态就确定地往下走，对应秩序态；第二项是从重叠区传来的差异，按纠缠强度加权，这是介生态的基础；第三项是噪声， σ 控制强度，对应混沌态。三项并存，哪一项占上风，系统就偏向哪一态。

用杯子说一遍。敲一下杯子，杯壁自己会振，这是第一项；杯壁各处的振动通过杯身互相牵动，这是第二项；桌上传来的细小震动、空气的扰动，是第三项。一声清亮的「叮」能持续一阵，是因为第一、二项配合得好，杯身各处的振动彼此呼应，噪声压不住它。

导论在这里还给了一个共振条件：信号从伞*i*走到伞*j*再走回来，大约要 $2r/v$ 的时间；如果这个来回时间恰好跟伞自己振动的周期相近，正反馈就出现，一个自持的有组织模式从背景里冒出来。这正是 N_{SDE} 取在一附近时发生的事： r 与 v 的比值跟自身节律的特征时间对上了。下面说的 SDE 数，就是把这个「对上没有」压成一个数。

◆ 六、SDE 数与三态

三个旋钮可以合成一个读数，这就是导论第六章的 SDE 数：

$$N_{\text{SDE}} = \frac{r\omega}{vT_c},$$

T_c 是系统的特征时间。分子是纠缠的范围乘密度，分母是传播速度乘特征时间。 N_{SDE} 很小，伞小、不重叠、传得快，系统处在秩序态，行为确定； N_{SDE} 在一附近，传播的延迟恰好跟伞自身的节律相配，系统处在介生态，自组织涌现最活跃。导论把介生态说成 Hopf 分岔之后的极限环；这里要先记下一个指向：第十七章发现，导论原来那种「向邻居看齐」的扩散型伞场，线性化以后并不出 Hopf 分岔，本书的介生态 Hopf 门槛是在第十七章「带延迟的非局域负反馈」模型里证明的，那里的临界值 N_c 在一的量级（约 1.6 到 2.5）。 N_{SDE} 很大，系统进入混沌态。导论还给了一个更直接的判据：最大 Lyapunov 指数小于零是秩序，约等于零是介生，大于零是混沌。

导论 6.3 节对几种感觉给过粗略的估计：触觉的 N_{SDE} 大约在一到十之间，听觉大约在十到一百之间，视觉在低级处理中可能不大，在高级的整体识别中会变大。这些数字是数量级的示意，不是测量结果。本编借用它们，只是为了说明三种感觉落在参数地图的不同位置，不把它们当作已经测准的常数。

◆ 七、半径可以是函数：三类数的分岔口

前面说 r 是一个参数，好像一把伞只有一个固定的半径。导论 5.2 节其实已经放开了这一点： r 可以随位置变，写作 $r(x)$ ；可以随时间变，写作 $r(t)$ ；可以随方向变，写作 $r(x,\theta)$ 。我认为这一句是三类感觉数分化的入口 [B] 。

为什么这样说？因为三种感觉的「一」恰好在这三种变法上分开。看杯子时，在杯子的尺度上，视觉的伞可以当作一样大、一样小，而且小到可以忽略， r 近似是一个趋于零的常数，整个视野同时摊开。握杯子时，手掌的接触范围随按到哪里而变：按在杯壁平处接触面大，按在杯沿上接触面窄，按得重接触面变宽；顺着摸和逆着摸感觉也不同。手的伞半径是沿着触摸路径变化的 $r(x)$ ，还带着方向 $r(\theta)$ 。敲杯子时，「叮」的一声刚起时范围在扩张，随后慢慢收缩，余音里还有忽强忽弱的起伏，耳朵的伞半径是随时间运动的 $r(t)$ 。

把这三种配置并排放，就是本章唯一的一张表：

	看	握	敲
伞半径	近似常数，相对杯子尺度趋于零	沿触摸路径变化 $r(x)$ ，带方向 $r(\theta)$	随时间运动 $r(t)$
重叠度	近似 1，一个点只归一个轮廓	大于 1，前后两按有重叠	大于 1，前后的声音彼此叠着
传播速度	极快，过程被速度掩盖	有限，要等手走完一圈	有限，且不可倒回
「一」的边界	轮廓线	路径合拢之处	余音消失之时，不确定

表里每一格都还只是定性的。第八、九、十章分别把三列变成可以写下来的模型。

◆ 八、统一构造不等于统一配置

现在可以回答小舟的问题了。伞模型给三种数一个共同构造：都是伞，都有中心、半径、核函数，都由纠缠算子传递差异，都可以算 N_{SDE} 。这是「统一」的部分。但构造统一，不等于三种数取同样的参数值，也不等于它们可以互相替换。

为了说清楚，我把一个「数模型」拆成三层〔B，本书新造的说法〕：第一层是构造，即伞、伞场、纠缠算子、SDE 数这一套共同的定义；第二层是配置，即 ϕ 、 $r(\cdot)$ 、 $\omega(\cdot)$ 、 v 、 T_c 各取什么、随什么变化；第三层是记录规则，即在这个配置下，什么时候算「划出了一个单位」，单位又怎样被记下来、被数下去。导论第九章说「1」是连，「0」是断，那是记录规则在最退化配置下的样子：连一次，记一个。配置一旦撑开，什么叫「连了一次」就要重新约定，第七章专门讲这件事。

有了这三层，几个容易混在一起的说法就分开了。说「三种感觉数是同一种数」，是把配置也当成了统一的，这不对；说「三种感觉数毫无共同之处」，是连构造的统一也否认了，这也不对；说「视觉数是标准，触觉数、听觉数是它的近似」，是把一种配置当成了构造本身，这正是本书要追问的偏向。导论第三十九章诊断西方数学有视觉偏向，用本章的语言说，就是长期把视觉这一种配置当成了数的构造。

配置用错了会怎样？导论 6.6 节举过一个例子：用传统的快速傅里叶变换分析声音，信号按固定步长采样，窗口固定，窗口之间不重叠，计算瞬间完成，这正是 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega = 1$ 、 $v \rightarrow \infty$ 的配置。它对稳态的音很好用，对「叮」的一声从起到落的过程就不够了：窗口太短，频率分不清；窗口太长，起落的变化被抹平。小波分析让窗口可变、多尺度、彼此重叠，相当于把 r 和 ω 撑开了一些，于是能抓住快速傅里叶变换抓不住的时间与频率的局部结构。这个例子说明，配置不是一个可以随便约定的记账方式，它决定了你能看见对象的哪些差异。把视觉的配置硬套在听觉对象上，不是「近似得差一点」，而是有一类差异从一开始就进不来。

构造统一还有一个实际好处：它让不同的数在原则上可以比较、可以翻译。两种配置之间能翻译多少，取决于它们的伞在哪里重叠。外婆的「一小撮」和菜谱的「3 克」怎样相遇，是第三十二章的事；本章只给出它的前提：没有共同构造，翻译连从哪里谈起都不知道。

◆ 九、检验与边界

本章的定义和命题大部分是继承的。伞的三要素、三参数、SDE 数的定义是导论附录A 的 A1、A2，纠缠算子的有界、自伴、谱非正是命题5.1〔继，已有证明草图〕，退化收敛在 $\omega=1$ 时是「继」，在 $\omega>1$ 时一般是 C1〔C〕，只有一维、等距、 ω 为整数的情形在第三十七章达到 A 级。本章新提出的只有两点：一是「r 写成函数是三类感觉数分化的入口」〔B〕，二是「数模型分构造、配置、记录规则三层」〔B〕。它们是解释性命题，不是定理。

什么情况下要撤回？如果后面三章发现，某一种感觉数无论怎样调 r 、 ω 、 v 和核函数都写不出来，必须引入伞模型之外的新构造，那么「统一构造」就要缩小范围，改说「两种感觉数共享构造」。如果发现三种感觉数的差别主要不在 r 的变化形式上，而在核函数的形状或别的地方，那么「分岔口在 r 」这一说法就要改写。

本章没做到的也要说明：表里的三列只是定性描述，没有一个数字是测出来的；导论引的感觉 N_{SDE} 范围也只是数量级示意。真正的测量要到第三十九章的公开比较里去做。

带走的话

伞是一个有中心、有半径、有核函数的纠缠单元，伞场由半径、重叠度、传播速度三个旋钮刻画。三种感觉的数共用这个构造，分别在于配置：视觉的半径近似为零且不动，触觉的半径沿路径变，听觉的半径随时间动。统一的是构造，不是配置。

小账

本章命题：伞模型是视觉数、触觉数、听觉数的共同构造〔A，继〕； r 写成 $r(x)$ 、 $r(t)$ 、 $r(\theta)$ 是三类感觉数分化的入口，数模型分构造、配置、记录规则三层〔B〕。

三态读数：主例「看、握、敲一只杯子」横跨三态：看在秩序态， N_{SDE} 接近零；握在秩序与介生之间， N_{SDE} 量级约为一；敲的余音在介生态， N_{SDE} 大于一（均为示意，未测量）。

第 7 章

固定与变动：数模型分化的基本机制

这一章的问题

伞模型有三个旋钮。只拧一个，数会变成什么样？三个一起拧，「一个单位」还怎样划出来、怎样记下来？

日常案例：体育课上的报数

这是我构想的场景。体育课开始，三十个学生站成一列，老师喊「报数」，从排头开始：「一！」「二！」「三！」……一直报到「三十」。这是我们最熟悉的数数，也是最干净的数数：每个人只报一次，只属于这一列；每个人只听前一个人的声音，前一个人报完他就报，中间不拖泥带水；报出来的数一个接一个，从不重叠。

用第六章的话说，这一列报数正处在伞模型的退化角落：每个人的伞只罩住自己， r 趋于零；每个人只属于一条报数链， ω 等于一；前一个报完后一个立刻接上， v 趋于无穷。报完以后，老师只需要记一个数：三十。

下面我在这个场景上一次只拧一个旋钮，看报数会怎么变，然后三个一起拧。

导论已给出什么

《SDE数学导论》0.5 节把 SDE 相对现有方法的增量压成三条，第一条就是「三参数同时撑开」：近场动力学只撑开 r ，多尺度方法只撑开 ω ，概率方法只撑开 v ，SDE 要求三者同时撑开并研究它们的耦合。第十一章 11.24 至 11.29 节从数数出发，讨论了放松参数后数数变成什么：允许重叠，数数变成分支；允许延迟，后继不再确定，概率出现；允许边界模糊，连续与拓扑出现。第六章 6.5 节把相容性写成 N_{SDE} 趋于零的参数条件。导论没有处理的是：单参数撑开时，记录单位的规则怎样随之改变；三参数同时撑开时，新的东西从哪里来。本章做这两件事。

◆ 一、固定是什么意思

先把「固定」说准确。一个参数可以有三种状态：钉在退化值上（ $r=0$, $\omega=1$, $v=\infty$ ）；离开退化值，但是一个常数；不仅离开退化值，而且本身随位置、时间或方向变化。前两种状态的区别是量的，后一种是质的。本章主要讨论从第一种走到第二种；第三种是第九、十章触觉数和听觉数的主场。

为什么经典数学要把三个参数钉住？不是因为懒，而是因为钉住有回报。导论第一章列出的相容性公理里有确定性、可审计、单调收敛几条：同样的输入给出同样的输出，任何一步都能追问原因，过程最后停在一个固定点上。单列报数恰好满足这些要求：重报一遍还是三十，谁报错了一查便知，报完就结束。三个参数一旦松开，这些回报就要重新谈判：边界成带，可审计性变弱；重叠出现，同一个人有两份记录；延迟出现，同一时刻队伍里可能并存两轮。所以本章说的「变动」，从一开始就不是免费的，它拿掉了一部分确定性，换来别的东西。换来的是什么，下面一个一个看。

还要说清楚「变动」的对象。我们拧的是数模型的配置，不是被数的那些学生。三十个人还是三十个人，变的是「怎样把他们划成单位、怎样记下来」。这句话听上去平常，却是本章的关键：同一群人，在不同配置下会被记成不同的东西，而这些记录里只有一种是「三十」。

◆ 二、只拧 r ：边界变成过渡带

老师换了一个要求：「报数要合着节拍，每个人听着前面几个人的节奏来。」于是每个人的伞不再只罩住自己，而是向前伸出去，覆盖前面两三个人的声音。 r 撑开了。

撑开 r 的第一个后果，是单位的边界从一条线变成一条带。原来「十二」和「十三」之间是一个干脆的切换；现在第十三个人开口时，第十二个人的余音还在他耳朵里，他的「十三」带着「十二」的尾巴。导论命题5.3的证明里有同样的机制：伞把一个跳跃抹成宽度约为 r 的过渡层。

第二个后果更要紧： r 大到一定程度，两个单位会并成一个。设想两个学生报得太急，几乎同时出声。如果把每个人的声音看成一个钟形的伞，宽度是 r ，两声的间隔是 d ，那么有一个经典的结论〔继〕：两个一样高的钟形曲线叠在一起，当且仅当中心距 d 大于 $2r$ 时，合起来的曲线才有两个峰； d 不大于 $2r$ ，就只剩一个峰。推导放在章末。这就是说，在撑开了 r 的配置里，「几个单位」不再只由对象决定，还由伞的宽度决定：同样两个声音，伞窄时数出两个，伞宽时数出一个。

把这件事再往前推一步。设想同一段录音交给几个人去数「报了几声」，每个人耳朵的伞宽不同。伞最窄的人数出的声数最多，伞越宽，数出的声数越少，宽到一定程度，整段录音只剩连成一片的一团。对钟形的伞，图像处理里有一个已知的结论：在一维情形下，用越来越宽的高斯核去平滑一条曲线，峰的个数只会减少，不会凭空增加〔继，图像处理中「尺度空间」理论的一维结论；尺度空间由 Witkin 在 1983 年提出〕。这样一来，「数出几个」成了伞宽的一个单调不增的函数，我们熟悉的那个答案「三十」，是伞宽趋于零时这个函数的极限值。第一编说单位是在差异中划出来的，这里它有了一个可以画出来的样子：横轴是伞宽，纵轴是数出的个数，一条台阶一样往下走的线。经典计数只取了这条线最左端的那一点。

近场动力学正是在这个方向上工作的：它让每个物质点通过一个有限的「视界」与周围相互作用，于是裂纹这种「断」可以自然出现在方程里。用本书的话说，它让「连」与「断」有了宽度。

◆ 三、只拧 ω ：一个人属于两条链

老师又换了一个要求：三十个人排成五行六列的方阵，先每一行从左往右报，再每一列从前往后报。现在每个人同时属于一行、一列， $\omega=2$ 。

第一件事是总数。行报下来，五行各报到六，报出来的数一共三十个；列报下来，六列各报到五，又是三十个。如果有人把所有报出来的数次都加在一起，得到的是六十，不是三十。这不是谁报错了，而是一个简单的恒等式〔A〕：当每一点恰好被 ω 把伞覆盖时，所有伞上的「量」加起来，等于 ω 乘总量。所以重叠配置下的计数，要么除

以 ω ，把重叠折算掉，回到「三十」；要么把重叠本身当作信息留着。导论命题5.2 在 $\omega > 1$ 时多出的那个因子 $W(\varepsilon, \omega)$ ，按本书口径是乘在算子上的常数因子 $c(\omega)$ （见第三十七章），它就是这个「折算」在算子层面的样子。

第二件事更有意思。在单列报数里，每个人只得到一个数，它只告诉你次序。在方阵里，每个人得到两个数，「第三行第四个」，这两个数合起来就是位置。重叠没有多出一个人，却多出了一个维度的信息。这里要小心一句话。导论命题5.3 说重叠带来信息增益，并给了一个定量说法：重叠度翻倍，等于伞半径减半，有效分辨率从 r 提高到 r/ω 。这个定量说法在本书第三十八章的数值检验里没有站住：用 Shepard 型加权平均、核宽固定时，误差停在 $r^{1/2}$ 的量级，并不随 ω 变小。所以本章不借用它。方阵报数说明的是更朴素、也更可靠的一层：重叠多出来的信息，不一定是同一方向上更细的分辨率，而可以是另一个方向上的信息，一条链给次序，两条交叉的链给坐标。重叠到底在什么条件下才换得来精度，留给第三十八章。

第三件事是核对。假如第三行第四个同学走神，行报数时漏了一声，第三行只报到五。单列报数时，这个错误只能靠老师自己去数人才能发现；方阵里，第四列报数时他会被报到，行和列两套记录对不上，错就露出来了。重叠在这里起的是校验作用。第五章把冗余列为 D3 第一层要压低的三项之一，方阵报数提醒我们：冗余并不总是浪费，有一部分冗余正是可靠性的来源。压多少、留多少，要看记录的用途，这属于第五章说的两层评价之间的权衡，这里只指出它在计数里也出现。

多尺度方法在这个方向上工作：同一个点同时属于小、中、大几层网格或几层基函数。导论说它只撑开了 ω ，这和方阵报数是同一个道理：每个点归属多重了，但每层内部仍然是干脆的、即时的。

◆ 四、只拧 v ：报数要等

最后一种变化：每个人反应慢一点，听到前一个人报完，要过一小段时间 τ 才开口。 v 有限了。

最直接的后果是同时性没了。三十个人报完要三十个 τ 。如果老师在第十五个人报完时喊「重来」，排头已经开始报新的「一」，排尾还在等着报旧的「十六」，同一条队伍里有两轮报数同时在走。要弄清当下的状态，只记一个数已经不够，必须记「谁在什么时刻报了什么」。

延迟还会制造摆动。报数之后老师喊「向右看齐」，每个人根据右边同学的位置调整自己，但他看到的是右边同学片刻之前的位置。这种「照着过去纠正现在」的回路，可以写成一个最简单的时滞方程〔继〕：偏差 x 的变化率等于负的 k 乘以 τ 之前的偏差。这个方程的行为由一个无量纲数 $k\tau$ 决定： $k\tau$ 小于 $1/e$ 时，偏差单调地消下去； $k\tau$ 在 $1/e$ 与 $\pi/2$ 之间，偏差一边摆一边消； $k\tau$ 等于 $\pi/2$ 时，出现等幅的持续摆动，周期恰好是延迟的四倍； $k\tau$ 再大，摆动越来越大。推导在章末。

这里可以把 $k\tau$ 读成 SDE 数〔B〕。延迟 τ 等于距离除以速度，若把距离当作伞半径 r ，把纠正的快慢 k 读作特征时间的倒数 $1/T_c$ ，那么 $k\tau$ 就是 $r/(v \cdot T_c)$ ，正是 $\omega=1$ 时的 N_{SDE} 。于是在这个最简单的回路里，「 N_{SDE} 到了一的量级，系统开始持续摆动」有了一个可以算出来的版本：临界值是 $\pi/2$ ，约等于一点五七。这只是一个玩具，但它说明 N_{SDE} 的形式并不是凭空凑出来的，它在一个能严格分析的回路里自然出现。

有两点要说清楚，免得这个玩具被说过头。第一，这个方程是线性的，在临界处给出的是等幅摆动，算不上带振幅选择的极限环；真正的 Hopf 分岔要有非线性项把摆幅稳住。第二，导论原来那种「向邻居看齐」的扩散型伞场，线性化以后并不出 Hopf 分岔（第十七章引理 17.0）；本书介生态的 Hopf 门槛，是在第十七章「带延迟的非局域负反馈」模型里证明的，那里的临界值 N_c 约在 1.6 到 2.5 之间，重叠度很大时趋于 $\pi/2$ 。这里的「向右看齐」之所以会摆，正因为它是负反馈加延迟，而不是单纯的向邻居看齐；两处的数字能对上，也是这个缘故。

概率方法在这个方向上工作：下一步是什么，要等一会儿才揭晓，所以只能给出各种后继的分布。导论 11.28 节把概率的发生解释为激发从瞬间完成变为有延迟，延迟期间别的因素可以介入，下一步因此不再确定，与此一致。

◆ 五、只拧一个旋钮时记录要多记什么

把三种单参数撑开并排看，各自要求记录多出一样东西：

只撑开	现有数学里的代表	报数里的样子	记录要多记
r	近场动力学	合着前面几个人的节奏报，单位边界成带	伞宽，即何时两个算一个
ω	多尺度方法	方阵里一人属行又属列	归属哪条链，即重数
v	概率方法	反应有延迟，同一队里两轮并行	时刻，即谁在何时报了什么

表里每一行都是现有数学做得很好的事情。它们的共同特点是：撑开一个，其余两个仍钉在退化值上，所以记录虽然多了一样，主干仍然是一个可以干脆数下去的序列。

◆ 六、三个一起拧：新的单位从哪里来

现在三个旋钮一起拧：方阵站好，每个人听着身边几个人的声音（ $r>0$ ），同时属于行和列（ $\omega=2$ ），反应有延迟（ v 有限）。老师不再喊报数，而是说「大家一起拍手，拍整齐」。

一开始掌声是乱的。每个人听到周围好幾個人的掌声，按自己听到的去调；听到的是片刻之前的声音；自己的掌声又被周围好几个人同时听到。过一会儿，掌声可能会齐起来，变成一下一下整齐的「啪、啪、啪」。Néda 等人 2000 年在《自然》杂志上报告过剧场观众的掌声会自发变得同步，这里不依赖他们的模型，只把它当作一个人人见过的现象。

这时，「一个单位」是什么？不是某一个人的一次拍手，而是全场整齐的那一下。这个单位不在任何一个人身上，它是重叠的伞在合适的延迟下共振出来的。用第六章的三层说法，它要求新的记录规则：一次「连」不再是一个人报完、下一个人接上，而是一群伞在同一相位上对齐。只撑开 r ，大家只是声音糊在一起；只撑开 ω ，大家只是各自属于几条链；只撑开 v ，大家只是各拍各的、有先有后。三者同时撑开，并且 N_{SDE} 落

在合适的区间，整齐的那一下才出现。这就是导论 0.5 节所说「研究三参数的耦合效应」在日常经验里的样子〔C〕。

为什么缺一个都不行？可以逐个拿掉看。拿掉 r ，每个人听不见别人，只能各拍各的，没有任何东西把他们拉到一起。拿掉重叠，让每个人只听一个邻居、只被一个邻居听到，整齐就只能像接力一样一个传一个，从排头传到排尾要好一阵，全场同一下是不可能的。拿掉延迟，看上去最没有影响，其实影响最深：前面时滞方程的推导说明，持续摆动的周期等于延迟的四倍，节律是由延迟造出来的；没有延迟，回路里没有自己的节奏，大家就算对齐，也只是对齐到一个静止的状态，而不是对齐成一下一下的拍子。这个论证只在玩具模型里严格，真实的掌声还有每个人自己的习惯节奏，那是第六章动力学方程里第一项的事。但它至少说明，三个参数在这里各有不可替代的职能： r 让人彼此听见， ω 让一个人同时连着多处， v 给回路一个节拍。

小舟（见第三章）听到这里问：「那最后记下来，到底是拍了多少下？」可以记，但那个数是在整齐出现以后才有意义的：整齐之前，每个人拍的下数各不相同，没有「全班拍了多少下」这回事；整齐之后，全班才共有一个下数。数不是先在那里、再被大家去数，而是在共振中划出来以后才能数。这一点会在第三十四章讨论「我们的数学」时再回来。

怎样记录这种单位？我提一个最低要求〔B〕：记录必须同时保留伞宽、归属和时刻三样东西，也就是对每一次事件记下「谁、在哪条链上、在什么时刻、跟谁对齐」。只记最后的总数「拍了多少下」，会把「乱拍了一百下」和「整齐地拍了一百下」记成同一个数。这就是本章要落下的第一个形式判断：在三参数撑开的配置里，从事件记录到单个自然数的映射不是一一的，不同的事件历史会被压成同一个数。证明只需要举出一对例子，上面这一对就是。

◆ 七、一处用词的交代

导论在两个地方把三个参数配给了九宫格的连接、次序、结构三层，两处配法前后不一。本书不采用任何一种配法，只讲 r 、 ω 、 v 这三个参数本身；本章上面的论证也只用参数本身，不靠这种配对。两处出入列入第四十章对《SDE数学导论》的修订建议。

推导

其一，两峰并一峰。取两个等高的高斯伞，中心在 $\pm d/2$ ，宽度为 r ：

$$f(x) = e^{-(x-d/2)^2/(2r^2)} + e^{-(x+d/2)^2/(2r^2)}.$$

由对称性， $x=0$ 是驻点。直接求二阶导数得

$$f''(0) = 2e^{-d^2/(8r^2)} \left(\frac{d^2}{4r^4} - \frac{1}{r^2} \right),$$

所以 $d < 2r$ 时 $f''(0) < 0$ ，中点是峰，两伞并为一峰； $d > 2r$ 时 $f''(0) > 0$ ，中点是谷，两峰分开。等高高斯混合在 $d \leq 2r$ 时整体只有一个峰，是已知结论，这里只验证了中点的曲率。

其二，时滞方程。方程为

$$x'(t) = -kx(t - \tau), \quad k > 0, \tau > 0.$$

试解 $x = e^{\lambda t}$ ，得特征方程 $\lambda = -k e^{-\lambda \tau}$ 。令 $\mu = \lambda \tau$ ，则 $\mu e^{\mu} = -k\tau$ ；函数 μe^{μ} 在实轴上的最小值为 $-1/e$ ，所以实根存在当且仅当 $k\tau \leq 1/e$ ，这时解单调衰减。稳定性边界上 $\lambda = i\Omega$ ，代入得 $\cos(\Omega\tau) = 0$ 且 $\Omega = k \sin(\Omega\tau)$ ，取第一支 $\Omega\tau = \pi/2$ 、 $\Omega = k$ ，于是 $k\tau = \pi/2$ ，振荡周期 $2\pi/\Omega = 4\tau$ 。 $k\tau < \pi/2$ 时全部特征根实部为负，大于时出现实部为正的根。以上是时滞微分方程的经典结果。

其三， ω 何时进入稳定性条件。若每个人同时从 ω 条重叠通道各接收一份延迟相同的纠正，每份强度为 k ，且不做归一化，则方程变为 $x' = -\omega k \cdot x(t - \tau)$ ，临界条件成为

$\omega k\tau = \pi/2$ ；代入 $\tau = r/v$ 、 $k = 1/T_c$ ，得 $r\omega/(v \cdot T_c) = \pi/2$ ，完整的 N_{SDE} 形式出现。若做归一化，每份强度为 k/ω ， ω 就从条件中消失。所以重叠度是否影响稳定性，取决于记录与纠正是否把重叠折算掉。这个分岔正对应命题5.2里 $W(\epsilon, \omega)$ 的问题，留给第三十七章。

◆ 八、检验与边界

本章的判断分三档。两个钟形曲线并峰的条件、时滞方程的稳定性界限是已有的数学〔继〕；重叠计数恒等式是平凡的〔A〕；把 $k\tau$ 读作 N_{SDE} 、把记录要求归结为宽广、归属、时刻三样，是解释性的〔B〕；三参数同时撑开才发生新单位，是猜想〔C〕。

撤回条件：如果能举出只撑开一个参数就发生「全场整齐的那一下」这类新单位的例子，第三个判断就要缩小；如果在更一般的模型里， ω 进不进稳定性条件取决于是否归一化（见推导第三条），那么「 $k\tau$ 就是 N_{SDE} 」只在不归一化的配置下成立，必须写明这一前提。第三个判断可以在一间教室里做一个粗的检验。分三种条件让同一班学生「拍整齐」，不许有人领拍：其一，人人戴上隔音耳罩，只能各拍各的，等于拿掉 r ；其二，排成一条长龙，每人只听前一个人，等于把重叠压到一；其三，正常围坐，人人听得见周围几个人。本章的说法预言：前两种条件下全场同一下的掌声不会出现，第二种只会出现一波从排头传到排尾的「接力」；只有第三种会齐起来。还可以再加一档：让第三种条件下的学生戴耳机，耳机里放的是周围掌声延迟一小段 τ 之后的声音。按时滞方程的玩具推导，齐起来以后的拍子周期应当随 τ 变长，大致与 τ 成正比。如果拍子的快慢和人为加上的延迟毫无关系，「节律由延迟造出来」这一层就要撤回，只保留「重叠与延迟是同步的必要条件」这一较弱的说法。这个检验只看现象，不给任何人打分。

没做到的地方：掌声同步只是现象，没有给出这个场景的 N_{SDE} 估计，也没有证明同步一定出现。

带走的话

只拧 r ，单位的边界变宽，两个可能并成一个；只拧 ω ，一个人属于几条链，重叠多出的是位置信息；只拧 v ，同时性消失，延迟会制造摆动。三个一起拧，新的单位可能从共振中出现，记录必须同时留下伞宽、归属和时刻，不能只留一个数。

小账

本章命题：单参数撑开分别要求记录伞宽、归属、时刻〔B〕；单一时滞回路中 N_{SDE} 的临界值为 $\pi/2$ 〔继/B〕；三参数同时撑开才发生共振式的新单位〔C〕。

三态读数：主例从单列报数（秩序态， N_{SDE} 接近零）走到全班拍手（起初混沌态，若整齐起来则进入介生态， N_{SDE} 量级约为一，示意值）。

第 8 章

视觉数：三重退化怎样成为「唯一的数」？

这一章的问题

我们平常说的数，1、2、3、4、5，为什么总像是「看出来」的？视觉数的同时性，一眼就看全，是数的本质，还是视觉这种配置的特点？从看到几只杯子，到写下经典的自然数，中间哪些环节不能跳过？

日常案例：桌上的杯子与一摞杯子

这是我构想的场景。小舟（见第三章）在外婆家帮忙摆桌子，桌上放了五只杯子。他不用数，一眼就知道是五只。外婆又从碗柜里端出一摞叠在一起的杯子，问他：「这一摞有几只？」这回他愣了一下。从侧面看过去，叠起来的杯子像一只高一点的杯子，上面一圈一圈的杯沿挤在一起。他只好凑近，顺着杯沿一圈一圈往下数，或者干脆拿下来一只一只摆开。

同一种东西，同一双眼睛，五只摆开的杯子一眼就是「五」，一摞叠起来的杯子却得一圈一圈地数。还有更微妙的：桌上一只杯子下面垫着杯碟，这算一样东西还是两样？说「一套」是一，说「杯和碟」是二，眼睛自己并不替你决定。本章就从这几只杯子出发，看视觉的「一」是怎样划出来的。

导论已给出什么

《SDE数学导论》附录A的B1写道：自然数是伞模型在 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega=1$ 、 $v \rightarrow \infty$ 条件下的退化特例（导论第九章、第十一章）。第十一章11.23节解释三重退化各丢掉什么：丢掉重叠，不能刻画非局域纠缠；丢掉分岔，不能刻画混沌态；丢掉涌现，不能刻画介生态。第三十九章39.4、39.5节提出几何是视觉SIO的数学、西方数学有视觉偏向

（B7）。第八章8.2节指出视觉看起来局部，是因为传播极快，「速度掩盖了过程」，并用光学错觉、颜色恒常、格式塔闭合说明视觉本身是非局域的。第九章四补9.36节则

说，人数苹果时眼睛、手指、嘴巴三路同时参与，数数是一条纠缠连接序列。本章把这几处接起来，回答视觉数为什么被当成唯一的数。

◆ 一、一眼看出的「五」：同时性从哪里来

先看「一眼就知道是五」。认知科学里有一个广为人知的现象：人对很少的几个东西，大约一到四个，可以不经逐个点数就立刻说出个数，这叫「速知」（subitizing），这个词是 Kaufman 等人在 1949 年提出的，上限各研究报告略有出入，多在三到四个；数目再多，反应时间就随个数明显变长，人其实是在扫视着数。小舟一眼看出五只，多半是把五只分成了「三加二」两小群。

这个事实先就打破了一个印象：视觉的同时性是有限的。一眼看全只在很小的范围里成立，超出这个范围，看也要变成一下一下的扫，看也变成了序列。那么在这个小范围里，同时性又从哪里来？导论 8.2 节的回答我认为是对的：不是视觉没有过程，而是过程太快。光从杯子到眼睛几乎不花时间，视网膜到皮层几十毫秒，相对于人做一次判断需要的时间，这些传播近乎瞬时。用伞模型的话说，视觉在这里的 $v \cdot T_C$ 远大于 $r \cdot \omega$ ， N_{SDE} 趋近于零，于是系统处在秩序态，过程被压到看不见。

由此得到本章的第一个判断〔B〕：视觉数的同时性，是 N_{SDE} 趋于零这一配置的显露，不是数本身的性质。换一种配置，比如手去摸、耳朵去听，同一批杯子的数就会带着时间展开。把同时性当成数的本质，等于把一种配置当成了构造本身，这是第六章已经指出的那个偏向。

◆ 二、视觉怎样做到不重叠

三重退化里最不显眼的是 $\omega=1$ 。眼睛看世界，哪里来的「每一点只属于一个东西」？

答案在一个光学事实里：从某个方向射进眼睛的光，来自那个方向上第一个不透明的表面。前面的东西挡住后面的东西，所以视野里的每一个小方向只显示一个表面。也

就是说，在视网膜这一层，视觉天然把场景切成互不重叠的小片， $\omega=1$ 是由遮挡这个物理事实替眼睛实现的〔B〕。

这件事的代价恰好就是那一摞杯子。叠在一起的杯子，下面的杯身被上面的杯子挡住，眼睛只收到一圈圈露在外面的杯沿。场景里本来是 $\omega>1$ 的，好几只杯子在空间上套在一起；进入眼睛时被遮挡压成了 $\omega=1$ ，于是重叠的信息大半丢掉了。视觉数的干净，部分来自这种丢弃。小舟后来顺着杯沿一圈一圈往下数，实际上是在数边界，而不是在数区域：他放弃了「一眼看出几块」，改成「沿着一条线依次数过去」。这已经是一种序列的、近乎触觉的数法，第九章会看到，触觉数正是沿路径累积的。

◆ 三、视觉的伞到底有多小

说视觉配置「 r 趋于零」，要有一个尺度上的交代，否则只是一句口号。 r 趋于零的意思不是视觉的伞真的没有大小，而是它相对于被数对象之间的间隔小到可以忽略。正常视力大约能分辨一角分的视角，这是验光时常用的标准；在一米外看桌上的杯子，一角分对应的宽度不到三分之一毫米，而两只杯子之间通常隔着几厘米到十几厘米。伞宽与间隔之比在千分之几的量级，这就是视觉配置里 $r \rightarrow 0$ 的具体含义〔示意估算〕。作为对照，手指尖能分辨的两点间距大约是两三毫米（这是教科书上常用的两点辨别阈，因人、因手指而有出入），而手掌握住杯子时的接触面有好几厘米，第九章会用到这个对照。

欧几里得《几何原本》的第一条定义说，点是没有部分的东西。用伞的语言，这就是把 $r=0$ 写成了第一条定义。我不认为这条定义错了，它对视觉在桌面尺度上的配置是极好的近似；我只想指出，几何学从第一行起就选定了一种配置，而后来的读者把这个选择当作了不需选择的东西。

◆ 四、连通分量计数及其前提

把「一眼看出几个」写成一个最简单的数学模型，可以看得更清楚。把视野看成一个平面，把属于物体的部分记作一个集合 F ，背景是其余部分。最朴素的视觉计数，就是数 F 有几个连通的块，数学上叫连通分量。

这个模型有一个很容易证明的性质〔A, 初等拓扑〕：如果每个物体在视野中的像都是连通的，而且彼此不相交，那么连通分量的个数等于物体的个数；只要有二个物体的像相交或相接，它们就会合成一个连通分量，计数就会少。证明只需一句：两个有公共点的连通集，其并集仍然连通。

这个性质把视觉计数的前提暴露出来了。它要求两件事：像与像之间有缝隙，即边界是清楚的，对应 $r \rightarrow 0$ ；像与像之间不重叠，对应 $\omega = 1$ 。五只摆开的杯子满足这两条，所以连通分量的个数就是五。一摞杯子不满足，像连成一块，连通分量只有一个。桌上的杯子和杯碟像相接，连通分量也只有一个，你说「一套」，正是这个模型给出的答案；你说「杯和碟」，用的是另一种划法：按颜色、按形状、按经验把一块再切开。

透明的玻璃杯是一个更尖锐的反例。一摞玻璃杯，前面的杯子挡不住后面的，眼睛透过一只看见另一只，杯壁的反光和轮廓层层叠在一起。遮挡替眼睛实现的 $\omega = 1$ 在这里失效了，场景里的重叠原样进入了眼睛，于是数一摞玻璃杯往往比数一摞瓷杯还难。镜子则从另一个方向说明问题：桌边立一面镜子，眼睛里有两只杯子，要靠「那是镜子」这一知识才能把它减回一只。这两个例子合起来说明：视觉数的干净，不仅依赖眼睛，还依赖世界恰好让眼睛满足了 $\omega = 1$ ；世界不配合，视觉计数立刻变难。

所以，眼睛实际做的远比数连通分量复杂：它会按颜色和轮廓把相接的东西切开，会按格式塔的闭合原则把被挡住一截的东西补全，会按经验认出一圈圈杯沿意味着一只只杯子。这些操作恰恰都是非局域的，导论 8.2 节举的格式塔闭合、颜色恒常都是例子。换句话说，视觉在「划出单位」这一步，用的并不是退化的配置；它是在划好之后，才把结果交给一个退化的配置去数。

◆ 五、眼睛也有不退化的数

还有一种视觉的数，平时很少被叫作数。外婆端出一大盘炒好的花生，问小舟：「够不够十个人吃？」他看一眼说：「两三百颗吧，够了。」这不是数出来的，是估出来的。心理学研究发现，人对大数目的估计有一个特点：能分辨的不是两堆差几颗，而

是两堆的比例，比例越接近一比一越难分清。这在心理学里叫近似数量系统，它的比例依赖和感知里的韦伯定律是同一个样子：误差大致与数目成正比。

用伞模型看，这是视觉在另一种配置下给出的数：花生挤在一起，一颗挨一颗，单个边界不再重要， r 相对于间隔不再趋于零；眼睛对整盘的密度和面积做了一次整体的、重叠的汇总， ω 大于一。它给出的不是一个确定的自然数，而是一个带宽度的读数，宽度随数目按比例变大。小舟问：「这种估出来的也算数吗？」我的回答是算，只是它的记录规则不同：经典计数记的是「恰好多少」，估计记的是「大约多少、误差按比例」。把估计当成「没数准的自然数」，又是用一种配置去衡量另一种配置。这一节也说明，视觉本身并不只有退化的一种配置；只是在桌面尺度、少量、分开摆放的条件下，退化配置最好用。

◆ 六、为什么偏偏是视觉数成了「唯一的数」

既然视觉在划单位时也要用非局域的本事，为什么最后人们会觉得数就是视觉的？我认为原因不在本质，而在三个便利，这三个便利都和规范力有关。

第一个便利是能一一对应。把五只杯子和五个杯碟排成两行，一只对一只，眼睛同时看到两行，立刻知道一样多。康托尔用「能否一一对应」来定义两个集合一样大，这在数学上是一个精确的定义〔继〕。但「一一对应」在经验里最自然的样子，就是两行东西同时摆在眼前。触觉和听觉也能做对应，但要先记住一边、再去对另一边，多了一层记忆的负担。

第二个便利是能回头再看。导论 39.7 节说视觉可以来回扫视，听觉却不可逆，声音过去就过去了。能回头再看，就能核对；能核对，就满足相容性公理里的可审计性。视觉数的每一步都可以被另一个人、在另一个时刻重新检查一遍。

第三个便利是能大家同时看。两个人可以在同一时刻看同一桌杯子，并且立刻对上答案；两个人却很难在同一时刻摸同一只杯子的同一处，一首歌听完后两个人记住的也未必是同一段。导论第三十八章说，规范力是特征纠缠在反复稳定的发生中积累的约束

力。视觉数的配置让「反复」和「稳定」都变得极其容易：可以重看，可以同看，可以对照。规范力在这里积累得最快。

把这三点放在一起，得到本章的第二个判断〔B〕：视觉数被当成唯一的数，是因为退化配置最容易积累规范力，而不是因为它是数的唯一构造。这个判断把「唯一」从本体论问题挪到了共同实践的问题上，第七编会专门讨论规范力怎样积累，这里只先把视觉数放到那条线索的起点上。

◆ 七、从看到经典数，哪些环节不能跳过

那么，从看见几只杯子，到写下自然数 5，到底经过了哪些环节？我把它拆成五步，然后问哪几步能省。

第一步，划出图形：把杯子从桌面上分出来。这一步依赖颜色、轮廓、经验，是非局域的。第二步，封闭边界：把每只杯子当作一个边界清楚的整体，这是把 r 压向零。第三步，一一对应或并置：让几只杯子同时出现在眼前，彼此不重叠，这是把 ω 压成一。第四步，遍历与命名：超出速知范围时，眼睛一只一只扫过去，口中报出「一、二、三」，这就是导论 9.36 节说的纠缠连接序列，眼、手、嘴同时参与。第五步，去掉载体：「五」不再是杯子的属性，而是五步连接这个结构本身，导论 9.39 节说的「7 是连接序列本身的属性」就是这一步。至于「5」这个符号怎样从反复稳定的连接中被固定下来，那是第十二章讨论的符号粒子化，这里不展开。

这五步里还藏着一个常被忽略的数：零。导论把「0」解释为断。在视觉里，零几乎不花力气：桌上没有杯子，一眼就知道没有。在触觉里，要确认没有，手得把整张桌面摸一遍；在听觉里，要确认没有声音，得等上一阵，而且永远不能完全确定下一刻不会响。也就是说，零在视觉配置里最便宜，在序列配置里最昂贵。数学史上零的符号出现得很晚，这里不去讨论它的历史原因；只指出一点：一旦把视觉配置当作数的唯一构造，「确认没有」所需要的那段时间和那一遍搜索，就从数学里消失了。

哪几步不能跳？第一步不能跳，没有划出图形就没有可数之物。第四步在速知范围之外不能跳，而且它恰恰不是视觉独有的：遍历是一个序列，它要求时间，要求记住数

到哪里了，常常还要手指去点。第五步不能跳，否则数永远粘在杯子上，不能拿去数别的东西。真正可以因视觉而省掉的，只有第二、三步里的一部分工作：因为光传得快、遮挡替眼睛分了片，边界和不重叠显得像是现成的。

这就引出本章的第三个判断〔B〕：经典自然数的来源本身就是多感觉的。导论讲数苹果，说的是眼睛看、手指点、嘴里报三路同时释放；视觉贡献的是划分和并置，而那条一个接一个的连接链，是身体在时间里走出来的。把自然数说成「视觉的数」并不准确，更准确的说法是：自然数是一条多感觉的连接链，在视觉提供的退化配置下被稳定下来、被大家认可。第九章、第十章要做的，就是把那些在稳定过程中被压掉的东西，一样一样从触觉和听觉里找回来。

◆ 八、检验与边界

本章引用的 B1、B7 是导论的 B 级命题；连通分量计数的性质是初等拓扑的事实〔A〕；康托尔用一一对应定义等势是已有数学〔继〕。本章新提出三条解释性判断，都是 B 级：视觉同时性是 N_{SDE} 趋零的显露；视觉数成为「唯一的数」源于退化配置最易积累规范力；经典自然数的来源是多感觉的连接链。

撤回条件：如果发现某种视觉计数在速知范围之外仍然不需要任何序列遍历，例如能在一瞥之内准确报出几十个随机散布的物体且不依赖分组和估计，第一、三条就要修正；如果有历史材料表明，某种以触觉或听觉为主的计数传统，其规范力的积累并不比视觉计数慢，第二条就要削弱。

第一条判断可以做一个简单的检验，任何人在家里就能试。准备三组杯子，每组同样只数：摆开的瓷杯、一摞瓷杯、一摞玻璃杯，数目都在五到八只之间，请几位朋友报出只数并记下所用时间。如果本章的说法对，摆开的一组用时短、几乎不随只数变化；两摞的一组用时随只数大致线性增长，而且报数时会出现顺着杯沿移动视线或伸手去摸的动作；玻璃杯一组错误最多。如果三组的用时规律没有差别，说明「遮挡替眼睛实现 $\omega=1$ 」这一层解释没有抓住要害，需要另找原因。这只是一个家庭尺度的演示，不是严格实验，严格的比较留到第三十九章的框架里。

没做到的地方：本章没有给视觉数的 N_{SDE} 一个数值估计，只说它趋于零；格式塔分组怎样在伞模型里写成一个算子，也只是点到为止。后一项与第三十七章「怎样从伞模型恢复经典构造」有关，那里会从算子的一侧处理退化。

带走的话

视觉数的同时性来自光传得快和遮挡替眼睛分片，是配置的特点，不是数的本质。视觉数被当成唯一的数，是因为它最容易被重看、同看和对照，规范力积累得最快。经典自然数本来就是眼、手、口一起走出来的连接链，视觉只是把它稳定了下来。

小账

本章命题：视觉数是三重退化配置的显露，其「唯一性」来自规范力而非构造〔B〕；像两两不相交且各自连通时，连通分量数等于物体数，有两像相交则必偏少〔A〕。

三态读数：主例「五只摆开的杯子」处于秩序态， N_{SDE} 接近零；「一摞叠起的杯子」迫使计数改为沿边界的序列，配置向触觉数靠拢， N_{SDE} 升高（示意，未测量）。

第 9 章

触觉数：序列与重叠怎样形成场式组织？

这一章的问题

按一按桃子，就知道它几成熟，这个「几成熟」是一个数吗？如果是，它是怎样在一次次有重叠、有先后的按压中累积起来的？能不能为它写出一个最小的数学模型，并说清楚这个模型在什么条件下退回到我们熟悉的数？

日常案例：周大河按桃子

这是我构想的场景。周大河（见第二章）在湖南炎陵种桃，第二章看的是他怎样把「熟」划成段，这里看他怎样一按一按地读出一只桃子。

他把桃子托在手心，不摘，先用拇指肚在果柄旁边轻轻一按，再挪到桃肩，再顺着那条缝线往下按到桃腹，最后在桃尖上碰一下。每一按都很轻，按下去停一停，松开，再挪一点。前后两按的位置挨得很近，拇指肚的接触面有一大半是重合的。按完他说：「七成，后天摘正好。」

小舟（见第三章）跟着按了一个，在同一个地方连按了三下，周大河赶紧拦住：「别老按一个地方，按软了。」小舟发现，同一处第二下确实比第一下软，第三下更软；隔一会儿再按，又硬回来一些。他问：「那到底哪一下是准的？」周大河说不上来，只说：「你得按着走，不能戳着看。」

「按着走，不能戳着看」，我认为这六个字就是触觉数的要害。本章要把它写成数学。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第三十九章 39.6 节指出触觉空间有视觉没有的核心特征——序列性：视觉可以一眼看全，触觉必须依次摸过去；并由此推论触觉数学天然接近微分几何。39.12、39.13 节给出触觉几何的公理化初探：以接触事件（Tacton） $C=(\sigma, \tau,$

Φ_{press}) 取代点；四条公理分别是接触存在、序列性、路径依赖、压力—维度涌现；定义了触觉能量泛函与触觉测地线，并指出触觉距离一般不对称，导向 Finsler 几何。39.14 节讨论了中医脉诊，本书不重复。第八章 8.1 节说明指尖的感受器是多尺度重叠的伞，滑动时靠重叠接力发生连续感。第六章 6.3 节估计触觉的 N_{SDE} 约在一到十之间。附录 A 把触觉数学的系统化列为 E2。导论没有给出一个可以计算的「触觉数」模型，也没有处理被按的东西本身会因按而改变这件事。本章补这两处。

一按是什么：触觉的「一」

先定记录规则。导论说「1」是连，一次完整的、没有断的连接。在触觉里，最自然的「一」是一次完整的按压：接触，压下，停留，松开。只要压力从零升过某个阈值、再落回零，就算连成了一次。这和导论的接触事件一致：每一按都有接触面、有时刻、有面上的压力分布。

这里还有一个导论压力—维度涌现公理带来的细节：按得轻，接触面小，读到的主要是果皮和皮下一薄层；按得重，接触面变大，压得也深，读到的是更深处的果肉。所以同一处位置，轻按和重按读到的是两层不同的软硬。周大河始终轻按，一方面是怕按坏，另一方面，熟度最先显露在皮下那一层。本章的最小模型只取一种力度，把深度这一维暂时压掉了，这是它的第一处简化。

但触觉数不是按了几下。周大河按了五下，他说的是「七成」，不是「五」。按的次数只是记录的骨架，真正的数在每一按读到了什么、各按之间怎样牵连。这就需要—个模型。

◆ 一、最小模型

把桃子从果柄到桃尖沿缝线展开成一条线，坐标记作 x 。桃肉的软硬沿这条线变化，记作 $h(x)$ ，这是周大河想知道的东西，但他不能直接读到它。

第 k 次按压在位置 x_k 、时刻 t_k ，拇指肚的接触范围是一把半径为 r_k 的伞，核函数 ϕ 归一化、紧支，按得越重 r_k 越大，这对应导论的压力—维度涌现公理。这一按读到的，是伞下软硬的加权平均：

$$a_k = \int \varphi_{r_k}(x - x_k) h_k(x) dx.$$

这里写的是 h_k 而不是 h ，因为桃肉在被按过之后不再是原来的样子。每一按都会留下一个浅浅的凹陷，凹陷的形状随那把伞，深度正比于一个系数 c ，然后按一个恢复时间 T_r 慢慢回弹。于是到第 k 按时，桃肉的有效软硬是

$$h_k(x) = h(x) - c \sum_{j < k} \varphi_{r_j}(x - x_j) e^{-(t_k - t_j)/T_r}.$$

这里的符号约定是： h 越大越硬，凹陷使局部读数变小，即变「软」。这就是小舟连按三下越按越软的原因。

这个模型只有三样东西：伞（接触面）、读数（伞下的加权平均）、记忆（之前按压留下的、正在消退的凹陷）。它是线性的、一维的，故意做得很简单。

◆ 二、三个参数在模型里是什么

r 是接触半径，直接可见。重叠度 ω 由相邻两按的间距 Δ 决定：一维里，半径 r 的伞以间距 Δ 排开，每一点大约被 $2r/\Delta$ 把伞覆盖，所以 $\omega \approx 2r/\Delta$ 。周大河的拇指肚接触宽约一两厘米，相邻两按挪一厘米左右， ω 在二上下。

传播速度 v 需要一个建模选择 [C]。在导论里， v 刻画一把伞的影响多快被邻近的伞「消化」， v 趋于无穷就是没有延迟、没有残留。在这个模型里，前一按影响后一按的唯一渠道是凹陷，而凹陷消散的快慢由 T_r 决定。所以我取 $v = r/T_r$ ，即「一个伞宽的影响在多长时间里被介质消化掉」。 T_r 趋于零，桃肉瞬间回弹，前一按不留痕迹，对应 v 趋于无穷。特征时间 T_c 取两按之间的间隔 δt 。代入导论的定义，

$$N_{\text{SDE}} = \frac{r \omega}{v T_c} = \frac{\omega T_r}{\delta t}.$$

这个式子很好读：重叠越多、回弹越慢、按得越密， N_{SDE} 越大。若取 $\omega \approx 2$ ，一只熟桃回弹一两秒，周大河一秒左右按一下， N_{SDE} 落在二到四之间，与导论对触觉一到十的估计相容。这些数值是示意，没有测过，要等第三十、三十九章的实测来替换。

◆ 三、路径依赖是怎样来的

现在可以把「按的次序会改变读数」写成一个精确的结论〔命题9.1, A, 在本模型内〕。取两个位置 x_1 、 x_2 ，各按一次，间隔 δt 。次序甲：先按1再按2；次序乙：先按2再按1。章末推导表明，两种次序得到的读数对只差一项，其大小是

$$D = c e^{-\delta t/T_r} E(1, 2), \quad E(1, 2) = \int \varphi_{r_1}(x - x_1) \varphi_{r_2}(x - x_2) dx.$$

这一项为零，当且仅当 $c=0$ （桃肉按了不留痕）或 $E(1,2)=0$ （两把伞不重叠，即局部 $\omega=1$ ）；此外，当 T_r 相对 δt 趋于零、凹陷瞬间消失，即 v 趋于无穷时，它趋于零。反过来，路径依赖出现，必须同时有残留、有重叠、有延迟。这正是导论路径依赖公理在一个可算的模型里的样子，也说明了它为什么只在三参数撑开时出现：三重退化的任何一个条件成立，次序就不再要紧。

还可以看出触觉数的方向性。沿缝线从果柄按到桃尖，每一按都落在前一按凹陷的边上，读数系统地偏软一侧；从桃尖按回果柄，偏差落在另一侧。两种走法得到的读数序列不是彼此的倒序，这与导论所说触觉距离不对称一致。

◆ 四、熟度就读在路径依赖里

接下来是本章最想说的一点。在视觉化的测量观念里， D 是误差：测量把对象弄变形了，应该设法消除，比如两次按压间隔得足够长、位置分得足够开。可是 c 和 T_r 是什么？ c 是桃肉按下去留不留痕， T_r 是它多快弹回来。青桃硬而有弹性， c 小、 T_r 短；熟桃按下去有一点陷、慢慢回来， c 变大、 T_r 变长；熟过头的桃按下去就不回来了， T_r 几乎无穷大，这就是周大河说的「按坏了」。

所以我提出〔命题9.2, C〕：熟度的主要信息不只在软硬曲线 $h(x)$ 里，还在 c 与 T_r 这两个只能通过路径依赖读出的量里。一个为消除次序效应而设计的测量方案，恰好删掉了这部分信息。「按着走，不能戳着看」的意思，用这个模型说，就是要在有重叠、有节奏的按压序列里让 c 和 T_r 显露出来，而不是用一次次彼此独立的戳刺去采 h 的样本。

这个判断可以检验，因为模型里 c 和 T_r 是可以算出来的〔A，在本模型内〕。在同一处隔 δt_1 按两次，记下第二次比第一次软了多少，得到 D_1 ；再隔 δt_2 重复一遍，得到 D_2 。章末推导给出

$$T_r = \frac{\delta t_2 - \delta t_1}{\ln(D_1/D_2)}, \quad c = \frac{D_1 e^{\delta t_1/T_r}}{E(k, k)}.$$

举一组编出来的数字，只为看清算法：隔一秒重按，第二下比第一下软了 0.12 个单位；隔三秒重按，只软了 0.03。比值是四，取对数约 1.39，两秒的间隔差除以它，回弹时间约 1.44 秒；代回去， c 与 $E(k, k)$ 的乘积约为 0.24。换一只更熟的桃，如果同样的两组按压得到的比值变小，说明回弹变慢了。一只桃子两组按压，就能把它的「回弹时间」和「留痕程度」算出来。第三十章会让读者记录一个月按桃子的手感，第三十九章会把「按压序列判断熟度」做成公开比较的任务，这两个公式就是那里可以直接用的起点。

◆ 五、节奏也是数法的一部分

辨识公式还藏着一个对节奏的要求。第二按比第一按软了多少，是 $D = cE(k, k)e^{-\delta t/T_r}$ 。间隔 δt 远大于回弹时间 T_r ，指数因子小到近乎零， D 淹没在手感自身的误差里，什么也读不出； δt 远小于 T_r ，前几按的凹陷层层叠上去，读到的已经不是「上一按的残留」，而是好几按残留的总和，两按换序的公式不再适用，桃子也越按越伤。能读出 c 与 T_r 的，只有 δt 与 T_r 同一量级的那段窗口。换成本章的读数，就是 $N_{SDE} = \omega T_r / \delta t$ 落在同一量级，不太小也不太大。

这给「按着走，不能戳着看」添了一层意思：老果农按的快慢，不是随手的习惯，很可能恰好落在能读出留痕与回弹的那段窗口里；新手要么隔很久戳一下，读不出回弹，要么在一处连接，把桃子按伤。节奏于是成了数法的一部分，和伞的大小、按的位置一样进入记录。这是一条可以检验的推测〔C〕：记下老果农自然按压的间隔，再测出各个桃子的 T_r ，算出两者之比；若这个比值集中在一附近，推测得到支持；若散布很宽、与 T_r 毫无关系，就撤回。

◆ 六、从按到摸：连续滑动的版本

周大河有时不是一下一下地按，而是用拇指肚顺着桃身慢慢抹过去。把按压的间隔和间距都缩到零，模型就变成连续滑动的版本。设拇指以速度 u 匀速滑过一段软硬均匀的桃肉，凹陷不再是一下一下留下的，而是以单位时间 c' 的强度连续留下。手指此刻读数比原本软了多少，由手指过去走过的整条路决定：

$$R(u) = c' \int_0^{\infty} E_r(u\sigma) e^{-\sigma/T_r} d\sigma, \quad E_r(d) = \int \varphi_r(y) \varphi_r(y-d) dy.$$

σ 是「多久以前」， $u\sigma$ 是那时手指离现在有多远， E_r 是那时的伞与此刻的伞重叠多少，指数因子是那时留下的凹陷还剩多少。只要核函数是对数凹的（方盒形、高斯形都是）， $E_r(d)$ 随距离单调不增，于是 $R(u)$ 随滑动速度单调不增〔A，在本模型内〕：滑得越慢，读数越软；手指停住时达到最大值 $c'E_r(0)T_r$ ；滑得极快时 R 趋于零。决定「快」与「慢」的分界的，是无量纲数 uT_r/r ，即手指在桃肉回弹的时间里走过几个伞宽。

这给出一个可以在水果摊上试的预测〔C〕：同一只熟桃，慢慢抹过去比快快抹过去感觉更软；对青桃，两者差别很小，因为 c' 小、 T_r 短。这也让导论 39.13 节的触觉能量泛函多了一层具体内容：那里的「纠缠重组代价」项，在这个模型里就是手指与自己刚留下的痕迹之间的纠缠。

◆ 七、场式组织：触觉数记下的是什么

现在可以说清楚触觉数是什么样的数。一次判断留下的原始记录，是一串带位置、半径、时刻的读数： (x_k, r_k, t_k, a_k) 。从这串记录可以重建三样东西：一条软硬曲线，用导论命题5.3证明草图里那种 Shepard 型加权平均把重叠的读数拼起来，并扣除凹陷的修正；一个留痕系数 c ；一个回弹时间 T_r 。触觉数就是这三样东西合在一起的一个对象。它不是一个点上的值，而是一段路径上的一个场，外加两个描述场怎样回应触碰的参数。我把这叫做场式组织〔B〕。

两个触觉数什么时候算「一样」？导论的序列性公理说触觉里没有视觉意义上的全等，只有动力学相似。在本模型里，可以把它落实为：两串按压记录重建出的软硬曲线、 c 、 T_r 在给定容差内一致，就算同一个触觉数，哪怕两人按的位置、次数、节奏都不同。这是一个等价关系，可以检验，也可以出错。

这个模型还说明触觉数在什么东西上最显著。握一只瓷杯，杯壁不会因握而变形， c 几乎为零，路径依赖消失，触觉读到的基本只是形状，离视觉数不远。桃子、面团、手腕、熟透的柿子这些软的、活的东西， c 和 T_r 都不可忽略，触觉数才和视觉数拉开距离。

用九宫格核对一遍

导论 39.8 节说，九宫格的对象三层（连接、次序、结构）对每一种感觉都成立，触觉的那一张「几乎是空白」。这个最小模型可以填进几格，正好用来核对它是不是只抓住了一个角。连接这一层，是两按的伞有没有重叠，量化为 $E(j,k)$ ；次序这一层，是按压的先后和走向，它通过凹陷的衰减因子进入读数；结构这一层，是重建出来的软硬曲线连同 c 与 T_r 。运动三面里，「关系」是读数之间的相关，「影响」是前一按经由凹陷改变后一按，「共存」是多个尚未消退的凹陷同时叠在桃肉上。九格里，模型对「次序—影响」一格刻画得最细，这正是路径依赖所在；对「结构—共存」只给了线性叠加，最粗。若要改进模型，首先应该在这一格上换成非线性的叠加。

退回经典：模型的退化极限

最后检查这个模型能不能退回我们熟悉的东西〔命题9.3, A, 在本模型内〕。让 T_r 趋于零, 凹陷瞬间消失, 所有修正项为零; 再让接触半径 r 趋于零, 核函数收缩成一点, 只要 h 连续, 读数 a_k 就收敛到 $h(x_k)$; 此时相邻两按不再重叠, $\omega=1$ 。三个极限一起取, 记录就成了软硬函数在一串点上的取值, 次序无关、一按一值。这正是经典的函数采样, 也是第七章报数那一系列的样子。触觉数在三重退化下回到经典, 这一步在本模型里是严格的, 证明见章末。

◆ 八、「气」作为触觉数的候选对象

最后说一个更大胆的候选〔E〕。周大河的手感, 和面的人也有。揉好的面团醒发之后, 用手指戳一个小坑: 坑慢慢回弹一半, 面醒好了; 立刻弹平, 还没醒够; 坑不回来, 醒过头了。这个家常判断读的是什么? 正是上面模型里的 c 和 T_r 。外婆看汤的火候, 第五章已经讲过那碗汤, 这里只取一点: 火候不是某一刻的温度, 而是一锅汤在一段时间里怎样回应加热、搅动、放料。

中国人说面有没有「劲」、汤有没有「气」、手感「活」不「活」, 我提一个工作定义作为研究入口: 某些整体状态, 只在 $r>0$ 、 $\omega>1$ 、 v 有限的序列互动中显露, 表现为留痕、回弹、累积这类路径依赖的量, 并且在三重退化时消失; 不妨把「气」先当作这类状态的候选名字。这个定义不涉及任何医学或玄学主张, 脉诊导论已经讨论, 本书不重复, 也不作诊断。它只是说: 「气」如果要进入数学, 最可能以触觉数的身份进入, 而不是以一个可以一眼看到的量进入。这条是研究纲领, 离 C 级还差一个能测的例子。

为了不让这个候选名字变成万能的筐, 我给它设三道门槛。第一, 它必须在三重退化下消失: 如果一个量用一次瞬时、单点、互不干扰的测量就能读出来, 比如某一刻汤的温度, 它就不是这里说的「气」。第二, 它必须能被不同的人以动力学相似的方式重复读出: 外婆和小舟各戳一次面团, 按不同的节奏, 重建出的回弹参数应当相近, 否则它只是个人的感觉, 还不是数。第三, 它必须预测点什么: 面团的回弹参数应当能预报

蒸出来的馒头松不松，桃子的 c 与 T_r 应当能预报两天后好不好吃。三道门槛都过了，「气」才配得上一个数学对象的名分；过不了，就老老实实说它还只是一个词。

推导

其一，两按换序的差。设两按间隔 δt ，记 $b_i = \int \varphi_{r_i}(x - x_i)h(x)dx$ 为不受干扰时的读数。次序甲（先 1 后 2）读得

$$a_1^{\text{甲}} = b_1, \quad a_2^{\text{甲}} = b_2 - c e^{-\delta t/T_r} E(1, 2);$$

次序乙（先 2 后 1）读得

$$a_2^{\text{乙}} = b_2, \quad a_1^{\text{乙}} = b_1 - c e^{-\delta t/T_r} E(1, 2).$$

两组读数（按位置对齐）相差的向量为 $D \cdot (1, -1)$ ， $D = c e^{-\delta t/T_r} E(1, 2)$ 。由 $c \geq 0$ 、 $E(1, 2) \geq 0$ 、指数因子大于零， $D=0$ 当且仅当 $c=0$ 或 $E(1, 2)=0$ ；当 $\delta t/T_r \rightarrow \infty$ 时 $D \rightarrow 0$ 。

其二，回弹时间与留痕系数的辨识。同一处 x_k 按两次，间隔 δt_i ，第二次读数比第一次小 $D_i = c E(k, k) e^{-\{\delta t_i/T_r\}}$ 。两组相除取对数， $\ln(D_1/D_2) = (\delta t_2 - \delta t_1)/T_r$ ，即得正文中 T_r 的公式；代回 D_1 即得 c 。要求 $\delta t_1 \neq \delta t_2$ 且两次测量之间桃肉已完全恢复。

其三，退化极限。 $T_r \rightarrow 0$ 时，对固定 $\delta t > 0$ 有 $e^{-\delta t/T_r} \rightarrow 0$ ，修正项消失， $a_k = b_k$ 。若 h 在 x_k 附近连续， ϕ 紧支、归一化，则

$$|b_k - h(x_k)| \leq \sup_{|x - x_k| \leq r_k} |h(x) - h(x_k)| \rightarrow 0 \quad (r_k \rightarrow 0).$$

所以三重退化下 $a_k \rightarrow h(x_k)$ 。

◆ 九、检验与边界

本章的结论分档如下：在所给模型之内，路径依赖的条件（命题9.1）、 c 与 T_r 的辨识公式、退化回到经典采样（命题9.3）都是严格的〔A，限于模型〕； v 取为 r/T_r 、

N_{SDE} 化为 $\omega T_r/\delta t$ 是建模选择 [C]；熟度主要读在路径依赖量里（命题9.2）是可检验的猜想 [C]；「气」作为触觉数候选对象是研究纲领 [E]。

这个模型的毛病要讲在前头。它是一维的，真实按压是二维接触面；它是线性叠加的，真实果肉是非线性黏弹性的，按得重时 c 和 T_r 本身会变；它假定凹陷形状就是伞的形状。这些都可能使辨识公式在真实桃子上失灵。撤回条件也很明确：如果在一批桃子上，用 c 、 T_r 加软硬曲线预测成熟度，并不比只用软硬曲线好，命题9.2 就要撤回；如果同一只桃子换不同的间隔 δt 算出的 T_r 互相矛盾，说明单一指数回弹的假定不成立，模型需要换核。

带走的话

触觉数是一串有重叠、有先后的按压累积成的场，外加描述这个场怎样回应触碰的参数。次序会改变读数，是因为残留、重叠、延迟三者同时存在；在视觉化的测量里这是误差，在触觉数里这正是信息。熟度、醒面、火候，可能都读在这种路径依赖里。

小账

本章命题：触觉数的最小模型及其路径依赖条件、参数辨识与退化极限 [A，限于模型]；熟度主要读在留痕与回弹之中 [C]；「气」作为触觉数的候选对象 [E]。

三态读数：主例「按着走」的周大河处于介生态， N_{SDE} 示意值约二到四；小舟在一处快速连按，等于缩短 δt 、抬高 N_{SDE} ；熟过头的桃 T_r 趋于无穷， N_{SDE} 随之趋于无穷，在这个线性模型里表现为凹陷无限累积，模型本身显示不出混沌。

第 10 章

听觉数：范围本身在运动的数

这一章的问题

敲一下杯子，「叮」的一声里有几个数？一声的范围从响起到消失一直在变，扩张、收缩、起伏、衰减，还带着相位。能不能写出一个把这种范围运动保留下来的模型？它和导论命题5.4的三态谱怎样对照？它又有哪些听觉现象解释不了？

日常案例：苏晴听杯子

这是我构想的场景。苏晴也是我构想的人物，二十九岁，在广州做钢琴调音师，也教声乐。小舟（见第三章）拿了外婆家的一只瓷杯请她听。她用筷子轻轻一敲，「叮——」，侧着头听完，说：「这一声里头有个『哇、哇、哇』的起伏，听见没有？杯子不是绝对圆的，里面有两个很接近的音在打架。」小舟仔细听，果然在渐弱的余音里听到一下一下慢慢的起伏。

苏晴说，调钢琴时她每天听的就是这个。一个音由两三根弦同时发声，几根弦没调齐，就会听到这种起伏，行话叫「拍」；她拧调音钉，听拍子越来越慢，慢到没有，几根弦就合成了一个干净的音。调某些音程时，她还要故意留下几拍，并按每秒几拍来数。

小舟又问：「那这一声到底什么时候算完？」苏晴说她还听得见的时候，小舟已经听不见了。一声的尾巴在哪里，两个人给出了不同的答案。

这只杯子在第一章、第六章已经出现过，这里只取它被敲响的那一刻。一首反复听的歌也属于听觉数，但它牵涉期待与延迟，留到第十九、二十二章再讲。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第三十九章 39.7 节指出听觉有视觉没有的核心特征：不可逆的时间性，声音过去就不能倒回去重听；听觉数学的基本对象不是静态的形状，而是在时间

中展开的模式；现有的音乐数学，如傅里叶分析、乐谱、和弦标记，多是用视觉工具处理听觉对象；听觉数学可能更接近动力系统和时间序列，需要一种「时间几何」。第八章 8.3 节说耳蜗毛细胞按频率排列，每个有一条调谐曲线，相邻的大量重叠，频率分辨率来自重叠模式。第六章 6.6 节比较了固定窗口的傅里叶变换、多尺度重叠的小波与大脑的听觉处理；6.3 节估计听觉的 N_{SDE} 在十到一百之间。命题 5.4 说伞场的功率谱在三态下质性不同：秩序态集中在低频，介生态在中频出峰，混沌态是宽带。附录 A 把听觉数学的系统化列为 E2。导论没有给出范围随时间运动的伞的定义，也没有讨论时间里的伞失去对称性之后，命题 5.1 还剩下什么。本章补这两处。

◆ 一、一声是什么：听觉的「一」

先定记录规则。听觉里最自然的「一」是一声：从起振到听不见。一只瓷杯被敲响后，振幅大致按指数衰减，若起始振幅为 A_0 、衰减时间为 τ_d 、听者能听见的最小振幅为 A_{th} ，那么这一声对这位听者的长度是

$$T_{\text{声}} = \tau_d \ln \frac{A_0}{A_{\text{th}}}.$$

这个式子很短，但它说出了一件视觉数没有的事：单位的边界里含着听者。苏晴的听阈比小舟低，她的一声就长。两个人的听阈若差一倍，一声的长度就差 $\tau_d \cdot \ln 2$ ，与杯子无关，与谁在听有关。第一编说「划法里已经有我」，在听觉数里，这句话可以写成一个对数。

一声之内还有更细的数。苏晴听出的拍，是一声里一下一下的起伏，它们有自己的「一」：两次最响之间算一拍。一声里能听到几拍，大约是拍频乘以这一声的长度。于是这一声至少同时有三个数：一声、几拍、音高。它们嵌套在一起，彼此的边界都随时间在动。

◆ 二、范围在运动：听觉伞的定义

第六章说过，听觉数的伞半径是随时间运动的 $r(t)$ 。现在把它写准确〔定义10.1, B〕。听觉伞是一组

$$U = (t_0, r(\cdot), \varphi, \theta(\cdot)),$$

t_0 是起点， $r(\cdot)$ 是随时间变化的范围， φ 是核函数， $\theta(\cdot)$ 是相位。与空间的伞相比，它多了一个相位，而且半径不是一个数，是一条曲线。

$r(t)$ 的运动可以分成五种。扩展：敲下去的头几毫秒，声音从一点「涨」开，范围在长；收缩：声音变弱，能与之发生关系的前后时段在缩短；周期：拍、颤音、节奏，范围一胀一缩地起伏；衰减：整体越来越弱，直至越过听阈；相位：同样的范围，相位不同，与别的声音叠加时结果完全不同。前四种是范围大小的运动，第五种是范围「朝向」的运动。视觉数里这五样都被压掉了：视觉的伞不长不缩，没有节律，也没有相位。

◆ 三、时间里的伞不对称

听觉伞与空间的伞有一个结构性的区别，必须先讲清楚，因为它决定了导论命题5.1在这里还剩多少。

空间里，你影响我多少，我就影响你多少，核函数对称。时间里不是这样：刚才的声音影响现在的听，现在的声音影响不了刚才。所以听觉伞的核函数是因果的：当 $s > t$ 时 $K(t, s) = 0$ 。把纠缠算子照搬到时间上，就得到「听」的算子

$$L[u](t) = \int_{-\infty}^t K(t, s) (u(s) - u(t)) ds.$$

一个不恒为零的因果核不可能对称，所以命题5.1的前提不成立， L 一般不是自伴的。那么它还耗散吗？取最简单的因果核，指数遗忘 $K(t, s) = k \cdot e^{-(t-s)/r}$ ， r 是记忆的范

围，用一个圆频率为 Ω 的振荡去试它（这里用 Ω 记圆频率，以免与重叠度 ω 混淆），章末推导得

$$L[e^{i\Omega t}] = \lambda(\Omega) e^{i\Omega t}, \quad \lambda(\Omega) = -kr \frac{\Omega^2 r^2 + i\Omega r}{1 + \Omega^2 r^2}.$$

这个结果要读两半〔命题10.1, A, 精确计算〕。实部是 $-kr \cdot \Omega^2 r^2 / (1 + \Omega^2 r^2)$ ，不大于零：听仍然在抹平差异，仍然耗散，这一半命题5.1 保住了。虚部是 $-kr \cdot \Omega r / (1 + \Omega^2 r^2)$ ，不为零：听还会把振荡的相位往后拖一点，这一半是空间的伞没有的。作为对照，把同一个指数核做成对称的、前后都看，算出来的 λ 恰好是因果情形实部的两倍，虚部消失。所以，时间方向在数学上留下的痕迹，就是这个虚部。

用白话说：空间的伞只会把差异抹平；时间的伞一边抹平，一边让人「慢半拍」。余音之所以是余音，就在这慢半拍里。

当 r 本身随时间缓慢变化时，可以把上式里的 r 换成 $r(t)$ ，在每一时刻冻结来用，前提是范围的变化比振荡慢得多〔近似，未证误差界〕。于是范围在长，相位拖延的量在变；范围在胀缩，拖延也跟着胀缩。听觉数的「范围在运动」，在这个算子上就表现为耗散与拖延两半都随时间变化。

◆ 四、两把伞的相遇：拍是怎样数出来的

回到苏晴听出的拍。瓷杯不是绝对圆的，同一种振动形式会裂成两个频率很近的音， f_1 和 $f_2 = f_1 + \Delta f$ 。在完全轴对称的器物里，每种弯曲振动都有两个方位不同、频率相同的版本；圆度稍有偏差，这一对就分开成两个频率，钟声里那种「哇、哇」的颤音就是这样来的，这在钟的声学里是常识。两个音一起衰减，合起来是

$$s(t) = 2A e^{-t/\tau_d} \cos(\pi \Delta f t) \cos(2\pi \bar{f} t),$$

$\bar{f}$ 是两者的平均。外面那个 $\cos(\pi \Delta f t)$ 让响度以 $1/\Delta f$ 为周期起伏，这就是拍。

现在用伞的语言来看这两个音怎样纠缠。导论用重叠积分定义纠缠强度，并指出它不会是负的；那是因为空间的伞没有相位。给两个音各一把听觉伞，窗口长 r ，把相位留

在核里，计算它们在窗口里的重叠（略去两倍频率的那一项，条件是窗口里装得下许多个振荡周期），章末推导得

$$E_{\theta}(t) \approx \frac{\sin(\pi \Delta f r)}{2\pi \Delta f} \cos(2\pi \Delta f (t - r/2)).$$

它有正有负〔命题10.2, A, 精确到所述近似〕。正的时候两个音互相加强，负的时候互相抵消，一正一负交替，频率正是 Δf ：这就是拍在纠缠强度上的样子。导论「纠缠强度非负」这一条，在听觉伞上必须放弃。

更有意思的是振幅因子 $\sin(\pi \Delta f r)/(2\pi \Delta f)$ 。当窗口 r 远短于一拍（ $\Delta f \cdot r$ 远小于一）时，它约等于 $r/2$ ，纠缠强度在正负之间大幅摆动，两个音被听成一个带拍的声音；当窗口长到恰好装下整数个拍周期时，它等于零，两个音在窗口里互不纠缠，更像两个分开的音。所以「这是一个声音还是两个声音」，由 Δf 与窗口 r 的乘积决定〔C，作为对听感的解释〕。这和第七章报数里「两声并成一声」的结构是同一个：那里看的是间隔与伞宽之比，这里看的是频率差与窗口之积，只是听觉多了一个会变号的相位。拍频小到什么程度听成拍、大到什么程度听成粗糙、再大听成两个音，心理声学有实测，本书不引具体数值。

苏晴调同度时做的事，在这个式子里很清楚：她把 Δf 拧向零，拍越来越慢，直到在她的听觉窗口里 E_{θ} 不再变号，两根弦的两把伞合成了一把。调音，就是把两个听觉单位调成一个。

小舟问苏晴：「每秒几拍，你是怎么数的？用表吗？」苏晴说，开始学的时候对着节拍器数，后来就不用了，耳朵里自己有一把尺子。这把「耳朵里的尺子」值得多说一句。它数的单位是拍，拍的边界随两个音的相位滑动，并不固定在某个时刻；它数的速度要跟上拍本身，所以只能在拍不太快时工作；它又只在某个范围的窗口里可靠，太长的窗口会把慢拍平均掉。三个条件合起来，正是一把 r 随对象调整、 ω 大于一、 v 有限的听觉伞。调音师之间可以互相校验这把尺子，学徒跟师傅对着同一架琴数拍，久了两人的数就对上了。这是听觉数开始积累规范力的样子，也是第三十三章「我类的数学」要讨论的东西，这里只先记下它的起点。

◆ 五、更多的伞：音高从哪里来

一只杯子被敲响，振动的不止两个振型，而是一串。设有 n 个分音，频率 $f_1, f_2, \dots, f_n$ ，任两个之间都按上面的方式纠缠，纠缠强度以它们的频率差为节律变号。于是整声的起伏，是所有两两频率差叠在一起的结果。

这里出现一个分叉 [C]。如果各分音的频率恰好是某个基频 f_0 的整数倍，像琴弦那样，那么所有两两之差也都是 f_0 的整数倍，全部起伏以同一个周期 $1/f_0$ 重复，许多把伞的纠缠合成一个周期性的整体，听上去是一个确定的音高。这与心理声学里「缺失基频」的现象相容：即使基频本身不在声音里，人仍然听出那个音高。如果各分音不成整数比，杯、碗、钟这类器物通常如此（它们的振动是壳体弯曲，分音频率之间没有整数关系，这也是声学常识），两两之差五花八门，起伏没有共同的周期，整声就带着一种说不清音高的「叮」味。所以，「这一声有没有一个确定的音高」，在本章的框架里，取决于许多把听觉伞的纠缠能不能对齐成一个周期，这与第七章「全班拍手能不能整齐」是同一类问题。

用固定窗口的傅里叶分析去看这只杯子，会碰到一个熟悉的限制：要分辨相差 Δf 的两个分音，窗口至少要长到与 $1/\Delta f$ 相当，可窗口一长，一声之中的起伏就被平均掉了。这是信号分析里时间与频率不能同时精确的经典限制 [继]。上一节里 $\Delta f \cdot r$ 决定「一个还是两个声音」，正是这同一个限制在听觉伞上的样子。区别在于：傅里叶分析把它当作需要绕开的障碍，固定一个窗口，换来一张静止的谱；听觉数把它当作对象本身的一部分，窗口随范围运动，「一个还是两个」本来就随听的方式而变。导论说傅里叶分析是用视觉工具处理听觉对象，这里可以说得更具体：它把随时间运动的 $r(t)$ 冻结成了一个常数。

◆ 六、与三态谱的对照

导论命题5.4说，伞场时间序列的功率谱在秩序态集中于低频，在介生态于中频出峰，在混沌态为宽带。把它用到听觉上，有一个陷阱必须先避开：声音本身的波形永远

在它的音高处有尖峰，如果直接拿声波去做谱，每一个有音高的声音都会被读成「中频有峰」，三态就分不出来了。

我的提议是〔命题10.3, C〕：听觉数的三态应当读在范围运动的谱上，也就是包络和 $r(t)$ 的谱上，而不是读在载波上。按这个读法，一个单一振型、平稳衰减的音，包络只是一条光滑下降的曲线，谱集中在低频，是秩序态；苏晴听出的带拍的一声，包络是 $e^{-t/\tau-d}|\cos(\pi\Delta f t)|$ ，它的谱在 Δf 处出峰，是介生态的形状；用筷子在杯沿上乱刮出的嘈杂声，包络忽大忽小没有规律，谱是宽带，接近混沌态。

这个读法有两点可以检验。第一，它预言：调同度的过程，是包络谱的峰从 Δf 处向零频移动并最终并入低频，也就是从介生态的形状移向秩序态的形状。第二，它解释了一个调律上的常识：十二平均律里，除了八度，别的音程都不调成纯律，调音师要按规定留下拍。拍速可以直接算出来。以中央C下方的A（220赫兹）为例：纯五度上方的E应是330赫兹，平均律的E约329.63赫兹，A的第三分音660赫兹与E的第二分音约659.26赫兹相差约0.74赫兹，五度里就留下每秒不到一拍的慢拍；同一个A上的大三度，平均律的升C约277.18赫兹，A的第五分音1100赫兹与升C的第四分音约1108.73赫兹相差近9赫兹，留下的拍就快得多。苏晴说的「按每秒几拍来数」，数的就是这些。用本章的读法，这等于在包络里按规矩留下一点介生态：五度留得少，三度留得多。音乐不全要秩序态，这一点第十九、二十二章会接着讲。

听觉的 N_{SDE} 也需要说明。听觉伞的范围按时间计，若照搬 $N_{SDE}=r\omega/(vT_c)$ ，量纲要重新约定。我暂取 v 为无量纲的「时间推进率」，自然聆听时 $v=1$ ，于是 $N_{SDE}=r\omega/T_c$ ：记忆范围乘重叠的声部或振型数，除以特征时间〔C，量纲约定待作者裁定〕。按这个约定，带拍的一声 r 取一声的长度、 ω 取2、 T_c 取一拍的长度， N_{SDE} 约等于两倍的拍数，与导论对听觉十到一百的估计在量级上可以相容，但这只是示意，未经测量。

◆ 七、这个模型解释不了什么

把解释不了的列清楚，是这一章不可省的部分。

第一，期待。本章的听觉伞是因果的，只有记忆没有预期：它让人慢半拍，却不会让人「等着下一拍」。可是听歌时最动人的恰恰是期待被满足或被推迟。要描述期待，模型里必须加一个向前预测的部分，那是第十九章幸福律的工作。

第二，音色的同一。同一只杯子敲轻敲重、敲杯沿敲杯身，频谱都不一样，人却认得出是同一只杯子；不同的杯子音高一样，人也分得出来。本章的模型只处理两个振型的相遇，没有说明许多振型怎样组织成一个被认出的「谁」。

第三，调性与文化。一个音在一首歌里听上去「回家了」，依赖的是几分钟甚至几年的听觉经历，以及所属共同体的音乐习惯。这已经超出单个听觉伞的范围，属于第七编「我类的数学」。

第四，选择。在嘈杂的饭桌上听清一个人说话，是从许多重叠的听觉伞里选出一把。本章的算子只会平滑和拖延，不会选择；选择是第十八章自由律的题目。

第五，第一次听和第十次听。同一只杯子敲十次，物理上几乎一样，听者却会越听越熟。模型没有学习，听者的伞在本章里是固定的，这一点留给第二十二章。

推导

其一，一声的长度。振幅 $A_0 e^{-t/\tau_d}$ 等于 A_{th} 时， $t = \tau_d \cdot \ln(A_0/A_{th})$ 。两位听者听阈之比为 2 时，长度差为 $\tau_d \cdot \ln 2$ 。

其二，因果指数核的符号。令 $\sigma = t - s \geq 0$,

$$L[e^{i\Omega t}] = k e^{i\Omega t} \int_0^\infty e^{-\sigma/r} (e^{-i\Omega\sigma} - 1) d\sigma = k e^{i\Omega t} \left(\frac{r}{1 + i\Omega r} - r \right),$$

所以 $\lambda = kr \cdot (-i\Omega r)/(1 + i\Omega r)$ 。分子分母同乘 $1 - i\Omega r$ ，得 $\lambda = -kr(\Omega^2 r^2 + i\Omega r)/(1 + \Omega^2 r^2)$ 。对称核 $k \cdot e^{-|\sigma|/r}$ 在 σ 的全实轴上积分，得 $2kr[1/(1 + \Omega^2 r^2) - 1] = -2kr \cdot \Omega^2 r^2/(1 + \Omega^2 r^2)$ ，为实数，恰为因果情形实部的二倍。

其三，带相位的重叠。在窗口 $[t-r, t]$ 上，

$$\int_{t-r}^t \cos(2\pi f_1 s) \cos(2\pi f_2 s) ds = \frac{1}{2} \int_{t-r}^t [\cos(2\pi \Delta f s) + \cos(2\pi(f_1 + f_2)s)] ds.$$

第二项的绝对值不超过 $1/(2\pi(f_1+f_2))$ ，当窗口内包含许多周期时相对第一项可略。第一项等于 $[\sin(2\pi\Delta f t) - \sin(2\pi\Delta f(t-r))]/(4\pi\Delta f)$ ，用和差化积，即得正文中的 $E_\theta(t)$ 。

◆ 八、检验与边界

本章的结论分档如下：一声长度含听阈的公式、因果核符号的实部非正与虚部非零（命题10.1）、带相位重叠的计算（命题10.2）都是精确的数学〔A，在所述模型与近似内〕；听觉伞的定义（定义10.1）是解释性构造〔B〕；用 $\Delta f \cdot r$ 解释「一个还是两个声音」、把三态读在包络谱上（命题10.3）、听觉 N_{SDE} 的量纲约定是猜想〔C〕；完整的听觉数学仍是研究纲领〔E〕。

撤回条件：如果实测发现带拍声音的包络谱并不在拍频处出峰，或者调同度的过程中包络谱的变化与上面的预言相反，命题10.3就要撤回；如果听感上「一个还是两个」的分界与 $\Delta f \cdot r$ 毫无关系，用 E_θ 解释拍的那一段就只剩数学，不再是对听觉的解释。

没做到的地方： r 缓慢变化时冻结使用符号，没有给出误差界；没有一个参数是测出来的；五种范围运动只给了定义，真正算过的只有衰减与周期两种。

带走的话

听觉的「一声」边界里含着听者，长短随听阈而变。时间里的伞是因果的，它一边抹平差异，一边让人慢半拍，这个慢半拍在数学上就是一个不为零的虚部。两把听觉伞相遇时，纠缠强度会变号，拍就是它的起伏；三态要读在范围的运动上，而不是读在声波上。

小账

本章命题：听觉伞的定义〔B〕；因果听觉算子耗散而有相位拖延，带相位的纠缠强度可为负〔A，限于模型〕；「一个还是两个声音」由频率差与窗口之积决定，听觉三态读在包络谱上〔C〕；听觉数学的系统化〔E〕。

三态读数：主例「带拍的一声」处于介生态，包络谱在拍频处出峰， N_{SDE} 按本章量纲约定为几到十几（示意）；调成同度后移向秩序态；乱刮杯沿接近混沌态。

第 三 编

符号、逻辑与数学的共同发生

编 序

本编命题：换了数，就换了说法和推法。第二编把视觉数、触觉数、听觉数写成伞场三参数 (r, ω, v) 的三种撑开方式；可数一换，用来记它的符号、用来推它的逻辑也跟着换。视觉数里的符号是边界清楚的点，推理可以一步一步、不费时间地走完；触觉数里的符号带着手的大小和按压的先后，推理要花时间，还会被前面的经验粘住；听觉数里的符号只在时间里展开才存在。本编的起点是《SDE数学导论》的两份遗产：第三十八章的 B4（符号是特征纠缠的粒子态，逻辑是波态，数学是场态）和第十二章的粘性逻辑（诚、中、和）。本编不重复它们，而是检验它们：B4 到底是对应还是等同（第十一章）；符号怎样从纠缠里长出来、长出来时丢了什么（第十二章）；日常说话里的轨迹、速度、粘性能不能被观察（第十三章）；粘性逻辑替代布尔逻辑时要保住哪些可检查性，导论附录A 的 C4 站不站得住（第十四章）；下一 token 预测这扇窗能让我们看清多少语言机制（第十五章）。

第 11 章

粒子、波、场：B4 是对应还是等同？

这一章的问题

《SDE数学导论》说，符号是特征纠缠的粒子态，逻辑是波态，数学是场态。这句话是在说三者"像"粒子、波、场，还是在说它们"就是"粒子、波、场？如果只是像，像到什么程度才算数；如果说就是，要拿出什么样的证据？

一个日常场景：喊吃饭

这是我构想的场景。傍晚六点，林秀英外婆（见第三章）站在院门口喊："小舟——吃饭啦！"外孙林小舟（见第三章）在屋里改作业，听见了，心里一转：喊第二遍了，菜要凉了；这本先折个角，洗手去。

这么一件小事，里面同时有三样东西。第一样是"吃饭"这两个字。它有边界，是一个整体，今天喊和明天喊是同一个意思，外婆不喊、改发一条微信，它照样成立。第二样是小舟脑子里那一串：喊了第二遍，所以菜快凉了，所以先放下作业。这一串有先后，有快慢，还被"外婆最怕菜凉"这件旧事牵着走。第三样是这个家的饭点：六点吃饭，谁几点下班、谁几点放学、锅什么时候下，都被这个点约束着，它不在哪一句话里，而是铺在整个家的日子上。

照导论的说法，第一样是粒子，第二样是波，第三样是场。听起来很顺。可这里还有第四样东西：外婆喊出来的声音，那是空气里实实在在的压力波，几十分之一秒就从院门口传到小舟的耳朵里。于是问题来了：小舟脑子里那一串"所以……所以……"，和空气里那一道声波，都叫"波"，它们是同一种东西吗？

导论已给出什么

《SDE数学导论》第三十八章给出三条定义：符号是满足整体性、稳定性、独立性的特征纠缠聚合体，即"粒子化存在"（38.3）；逻辑是"特征纠缠序列互相激发形成的波动

模式”，波的轨迹、速度、粘性分别对应形式逻辑、辩证逻辑、粘性逻辑（38.4 节；这三个小节在导论里编作 38.8.1—38.8.3，却排在 38.4 节之内，与后面讲规范力谱系的 38.8 节重号，本书引用时统一写「38.4 节的轨迹、速度、粘性三小节」）；数学研究特征纠缠的场，规范力来自“场的整体约束”（38.5）。导论在本章开头的方法论说明里把这些论断定为 B 级，“应被理解为‘以 SDE 语言重述’而非‘以 SDE 语言证伪’”；38.7 又说三者是“同一个特征纠缠系统的三种观察方式”。但 38.6 谈真善美时写了“这不是类比”。可见导论内部同时存在两种读法，需要一把尺子来裁定。

◆ 一、先把尺子定下来：比喻、对应、等同

我把跨领域的说法分三个档次。

最低一档是比喻。只借一个形象，让人好懂，比如说“时间是一条河”。比喻不承诺任何东西，也不能用来推出什么。

中间一档是对应。要过三道关。第一关是指名：要说清楚源领域里哪几个特征被搬过来，不能整体打包。第二关是保运算：这几个特征在源领域里怎样组合，在目标领域里也要有同样的组合方式，不然只是名字相同。第三关是出新推论：靠这个对应，能在目标领域推出一个事先没想到、而且可以检查的结论。过不了第三关的对应，只是整理得好看的比喻。

最高一档是等同。除了上面三关，还要再过两关：两边由同一组可以测量、量纲一致的参数支配；在一边测得的数，搬到另一边能做定量预测。物理里说“光是电磁波”，就是等同：光速可以由电磁学的两个常数算出来，再拿去和实测比。

◆ 二、用这把尺子量 B4

下面这张表，把物理上粒子、波、场最常被提到的特征逐一拿来对照。

物理特征	在符号、逻辑、数学中的候选对应物	判断
粒子：有边界、可数	一个字、一个词有边界，能数出“几个”	对应成立

物理特征	在符号、逻辑、数学中的候选对应物	判断
粒子：跨时间保持同一	"吃饭"今天明天同一个意思	对应成立，但同一的程度取决于共同体（规范力）
波：沿路径传播、有快慢	推理有先后，有人想得快有人想得慢	对应成立
波：线性叠加与干涉	两条理由相遇	未论证：两个理由加在一起不等于两倍理由，也没有相位
波：传播中衰减	推理链越长越不可靠	对应成立，且能出新推论（见下）
场：处处有值、有整体约束	一条定理约束整个理论里的每个局部	对应成立

前四个"成立"只过了指名关和一部分保运算关。真正值得说的是"衰减"那一行，因为它过了第三关。设一条推理链有 n 步，每一步各自独立地以概率 p 不出错，那整条链不出错的概率是 p 的 n 次方。 p 取 0.95，听起来很可靠了；走二十步，整条链不出错的概率只剩三成多一点。用波的语言说：逻辑之波在传播中衰减。由此推出一个可以检查的结论：任何长推理都需要"中继站"，即每隔若干步，把中间结论拿回来和另外的东西核一次（算一遍、量一下、请别人看一眼），把可靠性重新拉高。数学家写证明要拆成引理，工程师要设检查点，外婆做菜中途要尝一口，都是中继站。

这里要老实说一句：这个推论不靠 B4 也推得出来，概率论本来就有。B4 在这里的作用是启发，它让我们从"波会衰减"想到"推理要中继"，但并没有增加证明的力量。这正是"对应"和"等同"的分界：对应能帮你想到，不能替你证明。

表里"干涉"那一行也值得多说几句，因为它反过来给了一条警告。两道同相的水波相遇，振幅相加，浪头更高。两条理由相遇呢？小舟心里有两条理由叫他起身："外婆喊第二遍了"和"菜要凉了"。表面上是两条，其实同出一源：正因为时间过去了，外婆才喊第二遍，菜也才会凉。把它们当成两条独立的理由叠加，就等于把同一件事数了两遍。波可以放心叠加，理由不行，同源的理由要先合并再计数。这条警告在日常争论里很有用：一方摆出五条理由，常常只是一条理由换了五种说法。它也说明，逻辑之波缺少物理波最核心的那条性质，即线性叠加；在找到推理自己的组合规则之前，"干涉"只能空着。

至于等同，B4 过不了。逻辑之波的"速度"没有米每秒那样的量纲，它的"粘性"也没法用测流体的那套单位去量。在推理那边测出的任何数，现在都没法搬到声学或电磁学里去做定量预测。所以，B4 的稳妥读法是对应，不是等同。

◆ 三、逻辑的波与听觉的波：为什么不能直接画等号

回到院门口。外婆的声音是一道声波，小舟脑子里的那一串是一道"逻辑之波"。第十章讲过，听觉数的特点是伞的范围本身在时间里运动，半径写成 $r(t)$ 。逻辑之波也有先后、有快慢。两者确实有共同点：都发生在传播速度 v 有限的参数区，都是序列性的，次序不能乱。

但是有一个很简单的办法把它们分开，我叫它移除检验：把其中一个拿掉，看另一个还在不在。假如外婆那天嗓子哑了，改发一条微信"吃饭啦"，空气里没有那道声波了，可小舟脑子里"第二遍了，菜要凉了，先放下作业"那一串照样走完。反过来，假如外婆喊的是一句小舟听不懂的外地方言，声波一点不少地到达了耳朵，那一串推理却根本没有起来。两者可以各自缺席，说明它们不是同一个机制。

所以本书的口径是：逻辑之波与听觉之波共享" v 有限、序列性"这个参数区，它们是同一参数区里的两种现象，不是同一种现象。要从"同一参数区"走到"同一机制"，就得拿出等同那两关的证据：一组共同的、可测的参数，以及跨领域的定量预测。在拿出来以前，本书里"逻辑之波"的"波"字一律按对应来读。

◆ 四、导论里的两种读法从哪里来

导论为什么会在 38.6 说"这不是类比"，又在 38.7 说"三种观察方式"？我想，根子在 38.7 用的那个物理例子：电子既是粒子又是波，又是场的激发。在物理里，这三重身份确实是等同，背后有一整套量子场论的方程把它们写成同一个对象的不同表现。导论把这个三重身份借到认知里来，借的是它的结构，即同一个东西从三个角度看会显出三种样子；没有借它的方程。借结构不借方程，按本章的尺子，就是对应。

还有一层要防。导论 36.5 已经声明，"纠缠"是发生学概念，不是量子纠缠。同理，B4 里的粒子、波、场也不应当按量子力学来读。如果读者把"逻辑是波态"理解成推理具有量子叠加那样的性质，那就越出了导论自己划下的界线。本书在这一点上和导论保持一致，并且把它说得更明确：B4 是借了物理三重身份的结构来整理认知现象，它的检验标准是本章的对应三关，而不是物理实验。

◆ 五、三种研究侧重：B4 的一种读法

既然不是等同，B4 还剩下什么？我主张把导论 38.7 那句"三种观察方式"当作正读：粒子、波、场不是三类东西，而是看同一个伞场的三种侧重。盯住一把伞，看它是否作为一个整体被反复激发，这是粒子侧重；顺着激发的先后，看它怎样一把一把传下去，这是波侧重；把所有伞放在一起，看整体的分布和约束，这是场侧重。任何一个真实对象都三者兼有。"吃饭"两个字是粒子，可它要被喊出来、被推下去，它活在这个家的饭点里。

三种侧重如果只是三个名字，那还是比喻。要让它们成为研究侧重，每一种都得说出自己测什么。粒子侧重测的是重复激发的一致度：同一个触发出现十次，引起的反应有多相近。"吃饭"二字在这个家里一致度极高，外婆随口一喊大家就动。波侧重测的是传播的次序和延迟：从触发到最后的动作，中间经过几步，每一步耗时多少，次序能不能换。小舟从听见起身，中间那几步次序不能乱，先折角再洗手，倒过来就弄脏了作业本。场侧重测的是整体约束：拿掉或改动一个局部，别处跟着变多少。把饭点从六点挪到七点，下班、放学、下锅、洗碗全都跟着挪，这就是场的约束在起作用。

三种测量对象不同，测法也不同，却作用在同一件事上。这也给了"三者不可分"一个可检查的说法：如果对某个对象只能做其中一种测量，另外两种无从下手，那么对这个对象而言，B4 的三分就不适用。比如一声毫无来由的巨响，可以测它的传播，却谈不上重复激发的一致度，也谈不上它约束了什么整体，它还没有进入符号、逻辑与数学的共同发生。

这个读法有一个直接的好处：它让本编的命题有了着落。如果粒子、波、场只是侧重，那么伞场一换配置，三种侧重下看到的东西就都跟着换。视觉数是 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega = 1$ 、 $v \rightarrow \infty$ 的配置：粒子化成边界清楚的点，波走得飞快，快到推理像是不花时间，场是静止的结构。这正是经典数学给人的印象：一套符号，一套布尔逻辑，一堆不动的结构。触觉数撑开了 ω 、放慢了 v ：粒子化出来的是“一小撮”“揉到三光”这样边界有弹性的符号，推理要花时间，会被手上的前一次经验粘住，场里处处有梯度。听觉数让 r 随时间运动：粒子是一段要展开完才存在的旋律或调子，波和粒子几乎分不开。换了数，就换了说法和推法，这句话在这里第一次有了具体内容。后面四章分别展开这几种变化。

◆ 六、检验与边界

本章有三个命题。第一，B4 在指名、部分保运算和“衰减出中继”一条新推论上满足对应，不满足等同，定为 B 级。第二，逻辑之波与听觉之波共享 v 有限的参数区，可用移除检验区分，不是同一机制，定为 B 级。第三，数模型配置变化会改变符号的粒子化方式与推理形态，因为它带有预测内容，定为 B 到 C 之间，后面几章逐一检验。

撤回条件写在这里。如果将来有人找到一组共同可测的参数，比如某个伞场估出的 N_{SDE} 能同时定量预测声音感知的时间尺度和推理的时间尺度，那么第二个命题要撤回，“逻辑之波”可以升格为等同。如果“衰减”那条推论在实际推理中不成立，比如长推理链不设中继也不比短链更容易出错，那么表中那一行的对应要降为比喻。本章没有做到的是：干涉那一行我只说了“未论证”，没有给出两条推理相遇时究竟遵循什么组合规则，这个问题留给第十四章的“和”去部分回答。

带走的话

粒子、波、场是看同一个伞场的三种侧重，不是三类东西。说“逻辑是波”可以，但它和耳朵听到的波只是住在同一个参数区里的邻居，不是同一个人。

小账

本章命题：B4 应读作对应（同一伞场的三种研究侧重），不是等同；逻辑之波与听觉之波可用移除检验区分〔B〕。

三态读数：喊吃饭是日常惯例，路径几乎唯一，处于秩序态， N_{SDE} 远小于 1；如果那天小舟正和外婆愠气，喊声的意思开始分叉，就会滑向介生态。

第 12 章

符号怎样从特征纠缠中形成？

这一章的问题

一段手上的、舌头上的经验，怎样变成一个可以带走、可以交给别人的符号？变成符号的那一刻，什么被留下了，什么被丢掉了？

一个日常场景："一小撮"是几克

这是我构想的场景。林小舟（见第三章）在长沙想做外婆的辣椒炒肉，打电话问盐放多少。外婆说："一小撮咯。"第三章里那场称盐小舟还记得，几撮下来读数差了将近一倍，他这回干脆不问了。挂了电话，上网找菜谱，上面写"盐 3 克"。他拿厨房秤称了 3 克，一次撒进去。炒出来，偏咸。

问题不一定出在 3 克上。外婆的盐是分两次放的，先放一点，起锅前尝一口再补；她用的剁辣椒自己就带咸；她那口锅比小舟的大，肉也多。这些东西，"一小撮"都带着，"3 克"都没带。第三章讲过，"一小撮"属于外婆的数学，"3 克"属于大家的数学。本章不讨论谁对谁错，只问一个更早的问题：这两个符号各是怎样形成的？

导论已给出什么

《SDE数学导论》第三十八章给出了符号的发生学定义：一个特征纠缠聚合体同时满足整体性（作为一个整体被激发）、稳定性（在相近条件下可以重复激发）、独立性（可以脱离当下经验存在），就粒子化为一个符号（38.3）。导论还把 Peirce 的符号三元翻译为纠缠释放的三要素：符号体是"粒子化的触发器"，对象是"被激发的纠缠场"，解释项是"释放过程中涌现的新纠缠"（B10）。第九章四补说，"1"是连，"0"是断。导论没有处理的是：三个条件怎样检查，以及粒子化时被丢掉的差异怎样记账。

◆ 一、三个条件怎样变成可检查的问题

导论的三个条件写得像是非此即彼，其实每一条都是程度量，而且各有一个办法去检查。

整体性问的是：给一个局部线索，能不能唤起整个反应？外婆的手指一合，后面捏、撒、抖手腕的动作就整套出来了；小舟在电话里听到"一小撮"三个字，脑子里也会冒出一个手势。局部唤起整体，越容易，整体性越强。

稳定性问的是：在相近的条件下重复激发，结果有多接近？这一条可以直接测，但要先想清楚测什么。第三章那个构想场景里，小舟请外婆捏了几撮放到秤上，读数从一克多到两克多，差了将近一倍。只看克数，"一小撮"像是很不稳定。可外婆每一撮都是对着眼前那锅菜捏的，菜多捏得多，菜少捏得少，后面还要尝一口再补。她要稳住的不是盐的克数，而是出锅时那一口的咸淡。所以稳定性要换一个读法：不看每撮几克，看"盐和菜量之比"，最好看出锅的含盐浓度。测量方案是：外婆和小舟各做十次同一道菜，每次记下每撮的重量、菜的重量和出锅后的咸淡（可以用一支便宜的盐度计）。我没有做过这个测量，这里只给方案，也预先写下一个猜测：外婆十次的克数会分散，出锅咸淡却相当集中；小舟照"一小撮"去捏，两样都会分散。如果测出来外婆的出锅咸淡和克数一样分散，下面的说法就要改。

独立性问的是：离开当下的经验，它还能不能被调用和传递？"3克"的独立性很强，写在纸上，过一百年、换一万个人，照样能用。"一小撮"的独立性弱一些：它离不开一只手，而且最好是外婆那只手。电话能把"一小撮"三个字传过去，传不过去那只手。

这样一看，"一小撮"是整体性强、个人内部稳定、独立性弱的符号；"3克"是独立性强、跨人稳定，但整体性要靠一台秤来撑着的符号。两者不是一个成熟、一个不成熟，而是三个条件的配比不同。

◆ 二、留下了什么，丢掉了什么

要给"保留"和"舍去"记账，需要一个最简单的说法。把一个人做菜时可能遇到的全部情形放在一起，叫经验空间。一个符号做的事，就是把这个空间分成若干类：落在同一类里的情形，符号不再区分；落在不同类里的情形，符号区分开。于是，符号保留的差异就是类与类之间的差异，舍去的差异就是同一类内部的差异。

用这把尺子去量。"3 克"只看一根轴，即盐的质量，在这根轴上把一个点挑了出来，分得极细；别的轴，比如锅多大、肉多少、辣椒咸不咸、分几次放、中途尝没尝，它一概不分，统统归在同一类里。它舍去的，恰好是外婆最在意的那些。"一小撮"看的是好几根轴的联合：手的大小、捏的姿势、盐的粗细、此刻锅里的情形，它在质量这根轴上分得很粗，却把"后面还要尝一口再补"这个次序带在了里面。所以，小舟照"3 克"做偏咸，并不说明"3 克"错了，而是说明他需要的那些差异，正好落在"3 克"舍去的一边。

这个说法可以写得再精确一点，因为划分之间本来就有现成的数学（继：集合划分构成格）。两个划分，如果第一个的每一类都完整地落在第二个的某一类里，就说第一个比第二个细。"3 克"和"一小撮"之间不存在这种粗细关系："3 克"在质量轴上比"一小撮"细，"一小撮"在锅、肉、次序这些轴上比"3 克"细。用格的语言说，两者不可比较。不可比较的两个划分有一个最粗的公共加细，就是把两者的区分全部保留下来的那个划分；写成菜谱，大概是"盐约 3 克，分两次放，起锅前尝一口再补，锅大肉多酌加"。也有一个最细的公共粗化，就是两者都同意的那部分区分，比如"盐要放，但不能放一大把"。

$$\sigma_{\text{共同}} = \sigma_{\text{3克}} \wedge \sigma_{\text{一小撮}}$$

这行式子里的 $\wedge$ 指最粗的公共加细。它说出一件日常里常见、却很少被说清的事：好的菜谱往往就是在做这个公共加细，把手上的区分翻译成纸上的区分，同时不丢掉纸上本来就有的区分。翻译得越完整，菜谱越长；外婆从来不写菜谱，因为她那一边的区分都在手上，用不着翻译。

放回伞模型里看更清楚。"3 克"是质量轴上一个 $r \rightarrow 0$ 的点，是视觉数那种三重退化的产物：半径收到零，不重叠，判断瞬间完成。"一小撮"是一把 $r > 0$ 的伞，伞心在外婆手的

某个姿势上，伞面盖住一片相近的捏法，而且这把伞要和"尝一口"那把伞重叠着用， ω 大于1。前者好算、好传、好审计；后者好用，却离不开那只手。第三十二章会讨论这两把伞相遇时怎样转换，本章只记下这一点：符号的粒子化，就是一次选择保留哪些差异的划分，划法里已经有"我"。

◆ 三、一个三条件都满足、却什么也没说的符号

小舟后来又翻了几本菜谱，发现不少写的是"盐适量"。"适量"两个字很有意思。它是一个整体，人人一看就懂；它很稳定，所有菜谱里意思都一样；它也完全独立，离开任何厨房都能写出来。导论的三个条件，它全部满足。可它几乎什么也没说：它在经验空间里只划出了"不放"和"放得离谱"两个边角，中间那一大片，从一点点到一大勺，统统归在同一类里。用上一节的话说，它是一个接近平凡的划分。

"适量"提醒我们，整体性、稳定性、独立性是一个东西成为符号的条件，却不是一个符号有用的条件。还要加一道检查：这个划分是否在使用者关心的轴上做出了区分。"3克"在质量轴上做出了区分，"一小撮"在手和锅的联合轴上做出了区分，"适量"在哪根轴上都几乎没有区分，它把区分的工作整个推回给了读菜谱的人。这类符号我叫它空心符号：粒子形成了，里面是空的。空心符号并非毫无用处，它至少诚实地告诉你，这里要靠你自己的手；但它不能被当作已经传递了知识。日常语言里这样的空心符号很多，"差不多""看着办""火候到了就行"，都是。分辨一个符号实心还是空心，是第三十二章讨论两种数学相遇时首先要做的一步。

◆ 四、同一个符号，两个解释项

导论把 Peirce 的解释项译为"释放过程中涌现的新纠缠"。这一条在"一小撮"上看得特别清楚。外婆说出"一小撮"，符号体是这三个字连同那个手势；被激发的对象是一整片纠缠，手、盐、锅、几十年做菜的记忆；解释项则因人而异。外婆自己说这三个字时，涌现的是"差不多了，等下尝"；小舟在电话那头听见，涌现的却是"这到底是多少"，紧接着是"我得去查"。同一个符号体，在两个人那里激发出两个不同的解释项。

这说明，"我"进入符号，不只在划分的那一刻，也在每一次释放的那一刻。划分决定这个符号能区分什么，释放决定这一次它在这个人身上生出什么。前者相对稳定，可以记下来、传下去；后者每次都可能不同。所以，符号的公共性只能落在符号体和划分上，落不到解释项上。第三十四章讨论公共有效性时，会回到这个区分。

符号也不是一开始就有的。外婆年轻时第一次掌勺，未必就有"一小撮"这个说法；是同一个手势、同一个咸淡，在几十年里反复稳定地出现，才把一团模糊的手感凝成了一个随叫随到的符号。这和导论第三十八章说的规范力是同一个机制，只是发生在一个人身上：反复稳定发生，积累出约束力。符号形成，就是规范力在个人尺度上的第一次结晶。

◆ 五、触觉与听觉里的符号怎样粒子化

手上的经验最难变成符号，因为它是序列性的，要一下一下地按、一层一层地揉才出来。可生活里还是有不少触觉符号流传下来。我观察它们的形成，大致有三条借道。

第一条是借身体做标准。北方人揉面，常说面要软得"像耳垂"。耳垂人人都有，随手可以捏一下对照，于是一个触觉状态借着身体上的一个固定部位粒子化了。代价是，每个人的耳垂并不一样软。

第二条是借眼睛来验收。揉面揉到"三光"，即面光、盆光、手光，就算揉好了。"三光"是手上的事，验收却交给了眼睛，三个看得见的标志合成一个符号，谁都可以检查。代价是，手上感到的筋道变化被换成了看得见的结果，过程丢了，只剩终点。

第三条是借计数。"揉十分钟""搅一百下"，把一段触觉过程换成一个计数序列。这是向视觉数靠拢最彻底的一条路，代价也最大：同样的十分钟，力气不同、面不同，结果可以差很远。

三条借道有一个共同点：触觉自己的边界不好划，就借另一种感觉或另一种数来划。这提示我们，第九章所说的"触觉数"如果要有自己的符号，就不能只靠借道，要找到触觉内部就能重复检查的标志。这是一个还没完成的任务。

听觉的符号又是另一种样子。外婆喊"吃饭啦"那个拖长的调子，邻居家的孩子听了也会抬头，它已经是一个符号了。但这个符号只有展开完才存在：你只听见前半截，未必知道是喊吃饭还是喊收衣服。听觉符号的整体性要在时间里完成，独立性则靠哼唱、录音来实现。生活里那些描述过程的说法，比如"大火收汁""小火慢炖"，也属于这一类：它们命名的不是一个状态，而是一段轨迹。动态的东西要获得可交流的符号，常走的办法正是给一段轨迹起名字。

◆ 六、token、词、概念、意义单位不能混为一谈

顺带要立一条规矩，免得后面几章混乱。token 是机器切文本的单位，一个汉字可能是一个 token，一个词也可能被切成两半；词是语言自己的单位；概念是带着保留与舍去的一次划分；意义单位则是在此时此地对"我"造成差别的那一块，对外婆来说，"起锅前尝一口"就是一个意义单位，它在菜谱上连一个字都没占。四者常常重合，但不相同。第十五章讨论 token 时，会用到这个区分。

◆ 七、检验与边界

本章有三个命题。第一，整体性、稳定性、独立性都是程度量，各有可执行的检查办法，定为 B 级。第二，符号是对经验空间的一次划分，保留类间差异、舍去类内差异；"一小撮"和"3 克"划分的是不同的轴，不能按"精不精确"一根尺子比，定为 B 级。第三，触觉符号的粒子化主要借三条道，即借身体标准、借视觉验收、借计数，这是对日常经验的归纳，定为 B 级，若要把它说成触觉符号只能如此，就进入 C 级，本书不做此断言。

撤回条件：如果"做十次记咸淡"的测量显示，外婆出锅咸淡的分散和随便找来的人一样大，那么"个人符号有内部稳定性"的说法要撤回，"一小撮"就只是一个粗略的说法，而不是一个个人符号。本章没有做到的是：整体性还没有一个量化的测法，"局部唤起整体"的难易程度怎样计数，目前只能举例。

带走的话

符号不是贴在东西上的标签，而是对经验的一次划分；每划一次，都有差异被留下，有差异被丢掉。"3 克"丢掉的，往往正是"一小撮"带着的。

小账

本章命题：符号三条件是可分别检查的程度量；符号是对经验空间的划分，"一小撮"与"3 克"划在不同的轴上〔B〕。

三态读数：外婆捏盐是几十年的老习惯，处于秩序态， N_{SDE} 远小于 1；小舟拿着"3 克"在陌生的锅前试第一次，处在从秩序向介生过渡的边缘， N_{SDE} 正在往 1 靠近。

第 13 章

日常语言的运行：轨迹、速度与粘性

这一章的问题

一句话没说完，听的人怎么就懂了？这个“懂”的过程，能不能用轨迹、速度、粘性三个量来描述，并且每个量都有办法从外面观察到，而不只是一种说法？

一个日常场景：一句没说完的话

这是我构想的场景。周日晚上，外婆（见第三章）给小舟打电话，拉了几句家常，忽然换了口气：“小舟啊，你那个……上回带回来的那个妹子……”说到这里停住了，电话那头只剩呼吸。小舟马上明白：外婆在问他和女朋友处得怎么样，后面还藏着一句“什么时候办事”。他也听出了外婆的口气，不是催，是有点不好意思开口。

同一句话，如果是坐在小舟旁边的一位朋友听见，他大概只能猜到“在说某个女孩”，至于外婆想问什么、话里是什么口气，猜不出来。字是一样的字，传到两个人那里，走出了两条完全不同的路。差别不在耳朵，在两个人身上带着的历史。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第三十八章 38.4 节说，波有三个基本特征，轨迹、速度、粘性，分别对应形式逻辑、辩证逻辑、粘性逻辑：“形式逻辑告诉你路径……辩证逻辑告诉你动力”，粘性逻辑研究“特征纠缠激发的刚性、塑性、韧性规律”。第十二章给出粘性逻辑的三原则：诚是纠缠势能足够大时必然释放；中是生生不息，是介生态的逻辑表达；和是差异共存，不必合并为一个二值判断。第四十章指出，大模型的轨迹、速度、粘性“全部在Token空间中习得”。导论没有处理的是：在日常说话里，这三个量各自怎样被观察，它们失败时是什么样子。

◆ 一、轨迹：一句话在途中走的路

话语不是一个字一个字堆起来的，它是在走路。走法大致有四种：接续，顺着上一句往下说；转向，换一个方向；回返，绕回到前面说过的事；分叉，路口同时打开好几条路，等听的人去选。外婆那句"你那个……"就是一个分叉点。"你那个"后面可以接工作、接学生、接房子、接女朋友，话停在这里，等于把几条路同时摆在了小舟面前。紧接着那半句"上回带回来的"，把大部分路关掉了，只剩一条。

怎样从外面观察轨迹？我建议用补全集中度。在分叉点把话停下，请若干个听者各自写出后半句，看最常见的那个补全占了多大比例。如果十个熟悉外婆的人里有九个补成"女朋友"，集中度就是九成；如果十个陌生人补出了七八种不同的说法，集中度就很低。集中度高，说明这个听者群体在这个点上的轨迹几乎被定死了；集中度低，说明路口真的开着。再配上一个辅助指标：一段对话里出现了几次转向和回返。这两个量合起来，就把"轨迹"从一个比方变成了可以记下来的东西。

◆ 二、速度：意义形成的速度不是说话的速度

说到速度，人们首先想到的是语速，一分钟说多少个字。可那是输出速度。本章关心的是另一个：听的人要听到第几个字，才形成了稳定的理解？这是意义形成的速度。

心理语言学里有一种做法，把一句话从头开始一点一点地放给人听，每多放一截就请他猜后面，看他在哪一截开始猜对并且不再改口（这种方法叫门控范式，gating paradigm，由 Grosjean 在 1980 年用于口语词识别研究）。借这个办法，可以定义一个理解点：听者开始稳定猜对的那个位置。理解点越靠前，意义形成得越快。小舟的理解点大概落在"上回带回来的"，甚至落在"你那个"加上那一下停顿；那位朋友的理解点可能整句听完都没出现。

还要注意外婆的那一下停顿。停顿里没有个字，输出速度是零，可小舟的理解恰恰在停顿里往前走了一大步：一个平时说话利索的老人，在"你那个"后面卡住，这个卡本

身就在告诉他，后面是个不好开口的话题。所以，测理解点时不能只按字数切，停顿也要算作话语的一截。这也说明意义形成的速度和字数没有简单的比例关系。

输出速度和形成速度可以完全脱节。外婆说得很慢，吞吞吐吐，可小舟懂得极快；一个人语速飞快，听的人却越听越糊涂。导论把速度交给辩证逻辑，说速度取决于矛盾的强度。放到这里看，外婆话里的那点张力，想问又不好意思问，恰恰是让小舟懂得快的原因之一：张力把他的注意力一下子拽到了那个最不好开口的话题上。

◆ 三、粘性：话题、期待、情感与历史的牵引

最难说清的是粘性。我用它指一段对话对改变的抵抗，以及被扰动后回到原处的倾向。粘性有四个来源：话题，正在谈的事有惯性；期待，听者预先等着某句话；情感，某个话题带着情绪的分量；历史，两人之间过去说过的、发生过的事。

粘性最好从扰动后的回拉来观察。设想小舟想岔开话题，说："外婆，您降压药这几天按时吃了没？"外婆答了两句，第三句又绕回来："那个妹子过年来不来？"从岔开到绕回，经过了几个来回，这个数就是一个指标，我叫它回拉轮数。回拉轮数小，说明粘性强，旧话题拉得紧。还可以看改口代价：当新的信息和听者已经形成的理解冲突时，他要几个来回才肯改过来。

这里有一个用词上的说明。在物理里，粘性本来是流体的性质，说的是流动时的内摩擦；刚性、塑性、韧性是固体力学的词。导论 38.4 节的粘性小节把两套词放在一起用。本书取一个折中的读法，把"粘性"读作介质对改变的抵抗方式和受扰后的回复方式，相当于材料学里所说的粘弹性，这样既能容纳"流不动"的一面，也能容纳"弹回来"的一面。

还有一点要说清楚：粘性是两个人之间的量，不是一句话的量。"你那个……上回带回来的那个妹子"这句话，从外婆嘴里说给小舟，粘性极大；同一句话从一位远房亲戚嘴里说给小舟，小舟答两句就能岔开，亲戚也不会再绕回来。字一样，粘性不一样，因为牵引来自两人共有的那一段历史。这一点可以直接检验：拿同一句话，在不同的两人组合里各说一次，记下回拉轮数，如果回拉轮数只随句子变、不随人变，本章对粘性的读

法就错了。这也是日常语言的粘性和导论里粘性逻辑的一个区别：粘性逻辑谈的是推理链条本身的刚、塑、韧，日常语言的粘性却首先长在人与人之间。

◆ 四、一个最小模型

为了让三个量能放在一起比较，我给出一个最简单的模型（C级）。把对话此刻的意义状态记作 m ，可以理解为“现在大家的心思落在哪个话题上”；每一轮新说的话把它往新内容 u 那边拉一点，拉动的比例是 η ，我叫它跟随率；两人共同的历史又把它往一个老地方 h 那边拉一点，比例是 κ ，我叫它历史牵引：

$$m_{t+1} = m_t + \eta(u_t - m_t) + \kappa(h - m_t)$$

η 小、 κ 大，就是粘； η 大、 κ 小，就是稀。这个式子虽然简单，却能推出一个可以检查的预测：如果一方连续很多轮都在讲同一个新话题 u ，对话并不会完全落到 u 上，而会停在一个混合点上，旧话题始终占着大约 $\kappa/(\eta+\kappa)$ 的份量。换成白话：粘性大的两个人，哪怕一直聊别的，那个老话题也会一直“占着一角”。这个份量可以从对话记录里估出来，比如数一数每十轮里有几轮提到旧话题。如果长对话里旧话题的份量最后确实趋于零，这个模型就错了，至少历史牵引不是一个常数。

模型里的两个数也可以从记录里估。 η 可以在没有共同历史的对话里估：两个陌生人谈话，新话题一抛出来，几轮之后就占满了对话，占满得越快， η 越大。 κ 则看有共同历史的对话里旧话题回来的频率：同样的岔开，熟人之间回得越快、越勤， κ 越大。两个数都估出来以后，模型就能事先算出稳态份量，再拿另一段对话去核对。能事先算、事后核，这个模型才算是一个模型，而不是一种说法。

这个式子还把“回拉轮数”和 κ 连了起来，给出一个更硬的核对。设小舟只岔开一轮，之后不再推新话题，每一轮的新话只是顺着当下往下接（相当于 u 等于 m ），那么式子只剩历史那一项：心思离老地方的距离，每过一轮乘上 $(1-\kappa)$ 。离开的距离缩掉一半所需的轮数约是 $\ln 2$ 除以 $-\ln(1-\kappa)$ ， κ 小的时候大约是 $0.7/\kappa$ 。外婆第三句就绕回来，说明这一对人之间 κ 不小，粗算在三分之一上下。于是同一个 κ 有了两条独立的估法：一条看岔开以后多快绕回来，一条看长对话里老话题最后占几成（再配上陌生人对对话里估出的

η)。两条估出的 κ 应当大致相等；如果相差很远，比如绕回得很快、长期份量却几乎为零，那就说明牵引不是一个常数，模型要改。

式子还有一个容易漏掉的性质。在有人一直推新话题的时候，偏离稳态的那一截每轮乘上 $(1-\eta-\kappa)$ 。 $\eta+\kappa$ 小于 1，对话平平地靠过去； $\eta+\kappa$ 在 1 和 2 之间，每一轮都拉过了头，话题在新旧之间来回跳，这也是一种失败，下面三个失败案例里没有它，值得补记一笔； $\eta+\kappa$ 超过 2，来回跳的幅度越跳越大，对话就失控了。日常里两个人都急着接话、一句压一句的时候，读出来的大概就是这一段。这一条和第十七章“小舟加盐来回摆”是同一类现象：纠正得太猛，又没有等。不过第十七章摆起来靠的是延迟，这里只是一步纠正过了头，两者的机制并不一样。

◆ 五、三个量怎样一起决定“懂”

把那位朋友和小舟放在一起比，三个量之间的关系就露出来了。朋友和外婆没有共同的历史，粘性几乎为零，于是“你那个……”这个路口对他来说一条也关不掉，补全集中度低；路口关不掉，理解点就迟迟不出现。小舟带着历史，历史把大部分路口提前关掉，集中度高，理解点也就提前了。可见在机制上，粘性往往是轨迹收拢的原因，轨迹收拢又是速度变快的原因。

这是不是说三个量其实是一个量？不是。机制上相连，观察上仍然可以分离，而且生活里有分离的例子。外婆对“结婚”这个话题粘性极大，小舟每次都一听就懂，理解点很靠前；可有时外婆自己反而绕了半天才说出口，她的输出慢、转向多，轨迹曲折。粘性大、理解快、轨迹却弯，三个读数各走各的。所以本章的预测是：三个指标之间有中等程度的相关，但不会一个完全决定另一个。如果数据显示它们几乎完全相关，那就回到下面写的撤回条件。

这个模型和粘性逻辑三原则的关系，我这样理解：粘性是一个可以测的量，诚、中、和是关于粘性应当怎样运行的原则。诚说的是，张力攒够了必然释放，外婆迟早会把那句话问出来，岔开话题只能推迟，不能取消。中说的是，粘性既不能大到僵死，也

不能小到散架，要在两者之间不断生出新话来。和说的是，同一段对话里不同话题可以有不同的粘性，降压药的话题稀，女朋友的话题稠，它们并存而不必合成一个。

◆ 六、三个失败案例

每个量都要有一个失败的样子，否则就无法检验。

轨迹的失败：同一句"你那个……"，假如小舟补成了"你那个工作"，回了一段学校里的话，外婆想问的却是女朋友。这时补全集中度可能很高（小舟非常确定），方向却是错的。这个例子说明，集中度高不等于对；指标测的是轨迹定没定，不是轨迹对不对。要判断对错，还得等外婆的下一句话来校正。

速度的失败：理解点太靠前也会出事。假如外婆说的是"你那个……学生，上回考得怎样"，小舟在"你那个"就抢着答"她挺好的"，这是意义形成太快，抢在证据之前收拢了。反过来，一位刚认识的同事，同一件事要解释三遍才懂，理解点迟迟不出现，是太慢。两种失败都能用理解点的位置记录下来。

粘性的失败：太粘，是每个话题不出三轮都被拉回到"什么时候结婚"，小舟找个借口挂了电话，对话断裂，这相当于材料太刚，脆断。太稀，是两个初次见面的人东一句西一句，话题随风跑，聊了一个钟头什么也没留下，这相当于太塑，散了。

我要强调一句：这三个案例只用来检验指标是否灵敏，不用来评价外婆或小舟这个人，更不作任何心理上的判断。读数不进考核，这是全书的纪律。

◆ 七、检验与边界

本章有两个命题。第一，日常说话里的轨迹、速度、粘性可以分别用补全集中度与转向次数、理解点、回拉轮数与改口代价来观察，定为C级，因为这些指标是本书设计的，尚未用数据检验。第二，跟随率与历史牵引的线性模型预测长对话中旧话题的稳态份量约为 $\kappa/(\eta+\kappa)$ ，岔开一轮后绕回一半约需 $0.7/\kappa$ 轮， $\eta+\kappa$ 超过1时出现来回跳，定为C级；模型本身的这几条性质是线性递推的直接计算（继），C级的是"日常对话可以用它来读"。

撤回条件有两条。如果实测发现三个指标高度相关，比如回拉轮数完全可以由理解点推算出来，那么"轨迹、速度、粘性是三个独立维度"在观察层面就站不住，导论 38.4 节的三分要降为两分或一分。如果长对话里旧话题份量稳定地趋于零，或者由绕回快慢与由长期份量分别估出的 κ 系统地对不上，第二个命题撤回。本章没有做到的是：指标只在一个构想场景上演示，没有真实数据；补全集中度要求听者群体可以重复组织，这在家庭对话里并不容易。

带走的话

一句没说完的话能被听懂，是因为听的人带着历史，把路口提前关掉了。轨迹看路，速度看什么时候懂，粘性看被岔开以后多久拉回来，三样都能记下来。

小账

本章命题：日常语言的轨迹、速度、粘性各有可观察指标与失败案例；线性牵引模型给出旧话题稳态份量 $\kappa/(\eta+\kappa)$ [C]。

三态读数：外婆停在"你那个……"的那一刻，路口打开、历史又把它往回收，正处在介生态， N_{SDE} 接近 1；话一接上，迅速回到秩序态。

第 14 章

从布尔逻辑到粘性逻辑

这一章的问题

布尔逻辑从日常说话里抽出了什么，为什么那么有效？粘性逻辑要替代它的哪些部分，又必须保住哪些可检查性？导论附录A的C4说，归纳法在 $\omega > 1$ 或 v 有限的伞系统中失效，这句话对不对？

一个日常场景：外婆的酸菜坛

这是我构想的场景。外婆（见第三章）家灶屋角落里有两口酸菜坛。小舟放假回去，看外婆在给坛沿换水。外婆说："坛沿水要勤换，不换菜就坏。"小舟问："您怎么晓得的？"外婆说："几十年了，哪回不换哪回坏。"这是归纳。她又指着左边那口："这口三天没换了，怕是要起白花。"这是演绎。小舟说他在长沙买了个玻璃泡菜罐，外婆说："那也一样，口子上要封水。"这是类比。

接着外婆揭开那口三天没换水的坛子，夹出一根尝了尝，说："有点过酸了，直接吃不行，炒肉还好。"小舟要是只会布尔逻辑，就得问一句：到底坏了没有？外婆的回答不在"坏"和"没坏"里面。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第十二章说，布尔逻辑有确定性、二值性、可组合性、可审计性四个特征，"Boolean逻辑是相容性的逻辑表达" (12.1)；粘性逻辑以诚、中、和三原则替代它，并给出了一个实现：把二值标记换成纠缠态矢量 $m(K)=(m_1, m_2, m_3) \in [0,1]^3$ (12.2、12.3)。第三十八章38.4节的轨迹小节（导论编作38.8.1）把类比、演绎、归纳读作三种轨迹。第十七章17.13和附录A的C4说，归纳法依赖线性链，在重叠（ $\omega > 1$ ）、分岔（ v 有限）、涌现（ $r > 0$ ）的伞系统中失效，"需要的数学工具：树归纳或概率化归纳的形式化"。

◆ 一、布尔逻辑抽出了什么

从日常说话里抽出命题，给每个命题一个真值，规定命题怎样组合，再规定什么样的推理不论内容如何都保真，这是布尔逻辑和整个形式逻辑做的事。它抽出来的东西极有力量：一个推理对不对，可以不必到现场，不必认识说话的人，只看形式就能检查。这一点是公共有效性的根，第七编还要回到这里。导论说布尔逻辑是相容性的逻辑表达，我同意：二值对应确定性，可审计对应每步可以回溯，保真规则对应每步合法。

它丢掉的东西也清楚。丢了程度，"有点过酸"只能被压成"坏"或"没坏"；丢了条件，"直接吃不行，炒肉还好"被压成一个判断；丢了时间，坛子在一天天变，命题却是不变的；丢了理由的分量，几十年的经验和一次偶然的观察，在一个真值面前一样重。

这些损失并不是今天才被人看见。模糊逻辑（Zadeh 1965 年提出）允许真值取 0 到 1 之间的程度；还有允许矛盾并存而不推出一切的逻辑。它们都是本书的同盟。粘性逻辑和它们的区别，我认为主要在一：它关心的不是某一刻的真值程度，而是真值或权重怎样随证据、随时间变化，即逻辑的动力学。

◆ 二、诚、中、和要保住哪些可检查性

粘性逻辑最大的风险，是变成"怎么说都行"。"和"允许差异共存，如果不加限制，任何矛盾都可以说成"和"；"中"讲生生不息，如果不加限制，任何拖延都可以说成"中"。所以，我提出四条要求，任何一个自称粘性逻辑的系统都应当满足，否则就退回到了说法。

第一条，记录可审计。每一次权重的改变都必须附上引起它的那条证据。外婆说"这口怕是要起白花"，理由是"三天没换水"，这条理由要记下来。布尔逻辑最宝贵的可审计性，在这里不丢。

第二条，能退化回布尔逻辑。当证据足够明确、并且反复出现时，权重必须趋向 0 或 1。坛子若已经长满白花、发臭，就不能再说"有点坏"。这一条和全书的中心命题一致：经典的东西应当是新框架在退化条件下的极限，粘性逻辑也不例外。

第三条，诚要有阈值。任何一个判断，如果反对它的证据累积超过某个事先写明的界限，它的权重就必须降下来，不能无论证据如何都保持原样。这是把"诚"，即势能够大就必然释放，写成一条可以检查的规则。

第四条，和要先找条件。许多看起来"两个都对"的说法，其实是两个带条件的命题。"直接吃不行"和"炒肉还好"并不矛盾，它们分别在"生吃"和"加热配油"两个条件下成立。粘性逻辑在宣布"差异共存"之前，应当先尽量把条件找出来、写出来；找不出条件、却仍然需要并存的那部分，才是"和"真正的地盘。导论 12.3 的三个分量分属物理、信息、能量三个通道，正是这种"不同条件下各自成立"的例子。

满足这四条的一个最简单写法是：给每个假说一个权重，每来一条证据，就按它对这条证据的解释程度更新权重，再乘上一个介于 0 和 1 之间的粘性指数 β 。 β 等于 1 时，这就是普通的概率更新； β 小于 1 时，权重改变得慢一些，更粘。只要 β 大于 0，反复出现的明确证据最终会把权重推到 0 或 1，第二条自动满足。写成式子，第 i 个假说的权重 w_i 在证据 e 到来后变为

$$w_i \leftarrow \frac{w_i \ell_i(e)^\beta}{\sum_j w_j \ell_j(e)^\beta}$$

其中 $\ell_i(e)$ 是假说 i 成立时出现证据 e 的可能性。拿那口坛子算一遍。三个假说：还能直接吃、只宜炒着吃、该倒掉，事先的权重按外婆平日的经验设为 0.6、0.3、0.1。证据是"尝起来过酸"，设它在三个假说下出现的可能性分别是 0.2、0.7、0.6。取 $\beta=1$ ，更新后的权重约为 0.31、0.54、0.15，"只宜炒着吃"一下子成了主判断。取 $\beta=0.5$ ，更新后约为 0.45、0.42、0.13，两个判断几乎并列，系统更粘，要等下一条证据，比如有没有起白花、闻着冲不冲，才肯拿主意。两种结果都把理由和算法写在明处，谁都可以重算，第一条满足； β 取多少，本身就是"中"要回答的问题，它不是一个固定的值，要看错判的代价，倒掉一坛好菜和吃坏肚子，代价不一样。

第三条和第四条也可以在这个写法里落实。只要 β 大于 0，一条反对某个假说的证据（它在这个假说下出现的可能性偏小）每来一次，这个假说的权重就按固定比例往下压，压几次能压过事先写明的界限，是可以算出来的，"诚"的阈值就这样有了着落。第四

条则落在假说怎样写上：上面三个假说本身就是带条件的，"只宜炒着吃"把"加热配油"这个条件写进了假说里，所以"直接吃不行，炒肉还好"在这里不是两个打架的判断，而是同一个假说的两半。

这只是一个候选写法（C级），数字也是我为演示设的，不是测量。它说明四条要求可以同时被一个具体系统满足，不是空话。

◆ 三、C4再检查：一个反例

现在看C4。导论17.11举的例子是：设 $\omega=2$ ，每一步同时发生两个后继 $k+1a$ 和 $k+1b$ ，"即使 $P(k)$ 成立且'若 $P(k)$ 则 $P(k+1a)$ '和'若 $P(k)$ 则 $P(k+1b)$ '都成立，你仍然不能保证 P 对'所有后继'成立"。我认为这句话不成立，下面给出一个反例。

还是酸菜坛。外婆把做法教给两个女儿，两个女儿各教给两个人，那几个人再各教两个人，这是一棵每个节点分两个叉的树，正是 $\omega=2$ 的情形。要证明的性质 P 是：这个人的做法里有"勤换坛沿水"这一步。已知两件事：外婆的做法里有这一步；凡是做法里有这一步的人，教给每一个学生时都会教这一步。结论：树上每一个人的做法里都有这一步。

证明用的就是普通的归纳法，只是归纳的对象换了。不对"人"归纳，而对"代"归纳。命题 $Q(n)$ 是：第 n 代的所有人都有这一步。 $Q(0)$ 成立，因为第0代只有外婆。假设 $Q(n)$ 成立，看第 $n+1$ 代的任意一个人，他的老师在第 n 代，按假设有这一步，又按已知条件会把它教给每个学生，所以他也有。于是 $Q(n+1)$ 成立。由归纳法， Q 对所有代都成立，也就是树上每个人都有。分两个叉、分十个叉，甚至一个人跟两个老师学（树变成了有合流的网），这个证明都照样成立，只要每个人都能在有限代之内追溯到外婆。

这在数学里早有现成的名字，叫良基归纳或结构归纳（继）。章末"推导"给出一般形式。所以， $\omega>1$ 本身不会让归纳法失效；失效的只是"从一个数走到下一个数"那种单线写法。导论自己也说 $\omega>1$ 的系统"需要树归纳"，而树归纳本身就是归纳法。

◆ 四、 v 有限与涌现：替代表述

再看 v 有限。假设坛子里的酸度变化有延迟：今天的变化不仅取决于今天，还取决于三天前加进去的盐和水。这时"今天成立推出明天成立"确实写不出来，因为明天还要看三天前。办法也是现成的：把"今天的状态"扩大成"最近四天的记录"，扩大以后，下一步只依赖这一步，普通归纳又能用了。对连续时间里的延迟方程，有一个对应的老办法叫步进法，按延迟长度一段一段往前推（继）。有限延迟并不让归纳失效，它要求把历史并入状态。

再看随机与涌现。如果每一步都有一点出错的可能，比如每教一次有百分之一的机会漏掉换水这一步，那么"每个人都有"就不再成立。但归纳法照样可以证明一个概率命题：第 n 代里漏掉这一步的人的比例不超过某个随 n 增长的上界。导论说的"从归纳到涌现"，即证明最终结果以高概率落在某个范围内，这类证明本身往往就是一步一步归纳出来的。

这里顺带看出本章前后两半的关系。在真实的传承里，最可能出错的不是归纳法，而是那条前提："凡是会的人，教给每个学生时都会教这一步。"有的人教得急，漏了；有的人觉得自己那口坛子从不起花，就省了。归纳法本身稳如磐石，不稳的是每一条"教"的边。于是该放到粘性逻辑里去处理的，正是每条边的可靠程度：哪位老师漏教过几回，哪个学生自己琢磨出了替代办法。逻辑的分工由此清楚了：保真的推理交给归纳，前提有多可靠交给带权重的更新。把这两件事混在一起，才会觉得"归纳法在分叉面前失效了"。

那么 C4 还剩下什么？剩下真正难的一种情形：新单位在演化中出现，而它们事先不在状态空间里。设想树上某一代有人发明了"往坛沿水里加一勺白酒防起花"。关于"加白酒这一步"的任何性质，在外婆那一代根本写不出来，因为那时还没有这个单位。归纳法要求事先写好一个谓词，覆盖一个事先给定的对象范围；新单位的出现，让谓词本身无从事先陈述。这不是归纳原理坏了，而是第十二章说的那一步，即符号的粒子化，还没有发生。

于是我提出 C4 的替代表述，记作 C4'：当伞场在演化中生成事先不在状态空间里的新单位时，事先陈述的归纳谓词无法覆盖这些新单位；需要一种谓词随单位一同生成的证明框架。如果所有可能出现的新单位能事先列进一个足够大的空间，那么在这个大空间上做普通归纳就够了；C4' 真正的难点，在于可能的新单位列不完。

◆ 五、检验与边界

本章命题有四个。第一，布尔逻辑是相容性约束的逻辑表达，沿向导论 12.1，为 B 级。第二，可检查的粘性逻辑须满足四条要求（可审计、可退化为布尔、诚有阈值、和先找条件），并有带粘性指数的权重更新作为一个满足它们的候选系统，定为 C 级。第三，良基归纳在任意分叉与合流下成立，有限延迟可用状态增广或步进法恢复归纳，这两条都是继；由此 C4 关于 $\omega > 1$ 与 v 有限的字面说法不成立。第四，C4' 定为 C 级，作为 C4 的缩小版本进入附录二的编号表（M-C7）。

撤回条件：如果有人给出一个状态空间固定的伞系统，其中某个真性质既不能用良基归纳、状态增广证明，也不能用概率形式的归纳证明，却能用别的方法证明，那么原 C4 的一部分应当恢复。本章没有做到的是：C4' 里“谓词随单位一同生成”只是一个方向，我还没有给出它的形式框架。

推导

设 G 是一个有向图， R 是它的根集合，且 G 中每个节点都能从 R 出发经有限步到达。记 $\rho(x)$ 为从 R 到 x 的最短步数。若 P 对 R 中每个节点成立，并且对每一条边 $x \rightarrow y$ ， $P(x)$ 蕴涵 $P(y)$ ，则 P 对 G 中每个节点成立。

证明：令 $Q(n)$ 为“所有 $\rho(x)=n$ 的节点满足 P ”。 $Q(0)$ 即 P 对根成立。设 $Q(n)$ 成立，任取 $\rho(y)=n+1$ 的节点 y ，由最短步数的定义，存在一条边 $x \rightarrow y$ 使 $\rho(x)=n$ ，于是 $P(x)$ 成立，再由边上的蕴涵得 $P(y)$ 。故 $Q(n+1)$ 成立。由自然数归纳法， $Q(n)$ 对一切 n 成立，而每个节点都有有限的 ρ ，所以 P 处处成立。证毕。证明中没有用到每个节点有几个后继，也没有用到有没有合流，因此对任意 ω 都成立。条件“每条边保真”还可以放宽为“每个非根节点 y 至少有一条保真边 $x \rightarrow y$ ，且 $\rho(x)=\rho(y)-1$ ”，同样的证明仍然成立；这对应

传承里"每个人至少有一位离外婆更近一代、又确实教了这一步的老师"。注意放宽时不能写成"至少有一条来自满足 P 的节点的保真边", 那等于把要证的结论先放进了条件里; 也不能只要求"有一条保真边"而不管它来自哪一代, 否则两个都没学会的人互相"保真"地传, 环上的人就证不出来。

对有限延迟 d 的离散系统 $s_{k+1}=F(s_k, s_{k-1}, \dots, s_{k-d})$, 令 $X_k=(s_k, \dots, s_{k-d})$, 则 $X_{k+1}=G(X_k)$ 是一阶递推, 对 X_k 上的性质可以直接做普通归纳。

带走的话

布尔逻辑抽走了程度、条件和时间, 换来了不在场也能检查。粘性逻辑要把这三样还回来, 但不能把"不在场也能检查"一起还掉。归纳法在分叉面前没有失效, 真正难的是新东西出现时, 我们还不知道该怎么给它写什么谓词。

小账

本章命题: 可检查的粘性逻辑须守四条要求 [C]; C4 关于 $\omega > 1$ 与 v 有限的部分被良基归纳与状态增广否定 [继], 缩小为 C4' [C]。

三态读数: 勤换坛沿水时, 坛子处于秩序态, N_{SDE} 远小于 1; 三天没换、"有点过酸"的那口坛子正在介生态边上, 外婆那句"炒肉还好"就是在介生态里说的话。

第 15 章

下一 token 预测：语言机制的一扇窗

这一章的问题

大语言模型做的只有一件事：给出下一个 token 的概率。这件事能让我们看清多少语言与逻辑的生成机制？它生成的一段"推理"，在什么条件下可以当作有效的推理来用？

一个日常场景：让模型补半句话

这是我构想的场景。小舟（见第三章）把外婆那半句话原样敲进一个大语言模型："小舟啊，你那个……"让它往下接。模型接的是："……工作最近忙不忙？要注意身体。"小舟又在前面补了几行背景：外婆七十八岁，上个月小舟带了一个姑娘回家，外婆很喜欢。再让模型接，它接的是："……上回带回来的那个姑娘，最近还好吧？"

两次补全，差别不在模型，而在它能看到的東西。第十三章说，小舟能一听就懂，是因为他带着和外婆共有的历史，历史提前关掉了大部分路口。模型没有这段历史，它唯一的"历史"是窗口里那几行字。窗口里没有背景，它就按天下所有外婆最常问的话去接；窗口里有了背景，它的路口也就被关掉了。这个对比是本章的入口：模型身上，第十三章那几个量第一次可以被精确算出来。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第四十章 40.1 说，token 是语言的最小可处理单元，本身满足整体性、稳定性、独立性，是一个符号粒子；大模型"建立的是Token之间的特征纠缠系统——纯粹的理念世界的特征纠缠"；它的逻辑链条的"轨迹、速度、粘性全部是在Token空间中习得的"。第四十章还提出接地偏离度 GDI，把它定义为 token 路径与理想的现实锚定路径之间的距离，并指出在纯 token 模型里锚定路径不存在，GDI 无法计算。本章只讨论语言与逻辑的生成机制；AI 作为意义的参与者，是第六编的题目，本章不进入。

◆ 一、机制本身：一句话说清下一 token 预测

先把机制说清楚，这部分是已有知识（继）。模型把一段文字切成 token，一个汉字可能是一个 token，一个常用词也可能是一个 token，一个生僻词可能被切成几段。给定前面所有的 token，模型输出下一个 token 在整个词表上的概率分布。整段文字的概率，就是逐个 token 条件概率的连乘：

$$p(x_1, \dots, x_n) = \prod_{t=1}^n p_{\theta}(x_t \mid x_{<t})$$

训练时，模型在大量文本上调整参数 θ ，让真实出现的下一个 token 得到尽量高的概率。生成时，从这个分布里抽一个 token，接到后面，再算下一个。抽法有一个旋钮叫温度：温度低，几乎总是抽概率最高的那个；温度高，概率小的也常被抽到。

这里有一件常被忽略、却非常要紧的事：上面那个连乘式对任何一种文字的分布都成立，它只是概率论的链式法则。所以，"只做下一 token 预测"这句话本身对模型能学到什么并没有任何限制；一切限制都在参数学到了什么、数据里有什么。下一 token 预测是一种写法，是一扇窗的窗框；机制的内容在窗户里面，在网络内部那一层层计算里。说"它只是预测下一个字，所以不可能推理"，和说"它会预测下一个字，所以什么都会"，犯的是同一个错误：都把窗框当成了屋里的东西。

◆ 二、token 不是意义单位：符号形成在窗户里面发生

第十二章立过一条规矩：token、词、概念、意义单位不能混为一谈。到了模型这里，这条规矩有了实际的分量。"一小撮"三个字，在某个模型里可能被切成三个 token，也可能被切成两个；不管怎么切，切出来的都不是外婆手上那个带着锅、带着"等下尝一口"的意义单位。至于"起锅前尝一口"这个对外婆最要紧的意义单位，在菜谱文字里往往连一个 token 也没有占到。

这意味着，模型的"粒子"层是 token，词、概念乃至意义单位，如果要在模型里存在，就只能在网络内部重新形成。于是第十二章的三个条件可以变成对模型内部的提问

(C级)：只给"一小"两个字，模型内部激发出来的表示，和给全"一小撮"时是否接近，这是整体性；"一小撮"出现在做菜、出现在聊天、出现在小说里，内部表示是否稳定，这是稳定性；去掉所有做菜的上下文，单独出现时它是否仍然被当作一个量的说法来处理，这是独立性。这些问题都可以用对内部表示的探测去回答。如果答案是肯定的，就说明符号的粒子化确实在窗户里面发生了；如果否定，就说明模型流畅地使用着一个它内部并没有形成的符号。这两种情况对后面讨论有效性，意义完全不同。

◆ 三、三种推理标签为什么穷尽不了生成机制

看到模型写出"所有人都会死，苏格拉底是人，所以苏格拉底会死"，人们自然会说：它做了一次演绎。可是这个判断混淆了两件事。类比、演绎、归纳这三个标签，分类的是文字和文字之间的关系，即前提和结论之间是什么样的联系；它们不描述发生这段文字的计算过程。这句三段论太有名了，模型完全可能是把一段见过无数次的文字整段复现出来，发生它的过程更像回忆，而不是演绎。同一段演绎形式的文字，可以由很不相同的机制发生。

可解释性研究里有一个例子很能说明问题。研究者在模型内部找到一类注意力结构，大意是：如果前文出现过"甲乙"，后来又出现"甲"，就倾向于接上"乙"。这类结构被命名为"归纳头" (induction head)，Elhage 等人 2021 年首先描述，Olsson 等人 2022 年专门研究了它和上下文学习的关系。名字里有"归纳"，做的事却是在上下文中照样复制，按 Peirce 的分法，它更接近类比，甚至只是回忆。机制的名字和推理的标签对不上，正说明两套词描述的是两个层面。

在 SDE 的框架里，还有一个更直接的理由。导论 38.4 节说逻辑之波有三个特征：轨迹、速度、粘性；类比、演绎、归纳是三种轨迹。也就是说，按导论自己的分法，三个推理标签只覆盖了三个特征中的一个。模型生成的每一步，同时受着语法、话题的惯性、事实的联想、文风的牵引，这些属于速度和粘性的部分，三个轨迹标签根本没有去碰。拿三个标签去穷尽生成机制，就像只看一条河往哪边流，却不管它流得多快、河床多黏。

◆ 四、窗户里能看到什么：第十三章三个量的精确版

正因为模型给出的是完整的概率分布，第十三章那几个只能在人身上粗测的量，在模型身上都可以精确地算。

补全集中度，在人那里要找十个听者来写后半句；在模型这里，就是分叉点上下一 token 分布有多集中，可以直接用分布的熵来量，熵越低越集中。理解点，在人那里要一截一截地放录音；在模型这里，就是从第几个 token 开始，最可能的那个补全不再改变。回拉，在人那里要数对话轮数；在模型这里，可以先给一段关于女朋友的背景，再插进一段关于降压药的话，然后看补全中重新回到女朋友话题的概率有多大，这个概率随插入段的长度怎样衰减。

这就是"窗"的意思：我们不是说模型就是人，而是说，第十三章为人设计的指标在模型身上可以被干净地计算、反复地操纵。人身上做不了的实验，比如把同一段历史精确地删掉一半，在模型上很容易做。反过来，模型上算出来的结果，只能作为假设拿回到人身上去检验，不能直接当作人的结论。

窗户里还能看见一件在人身上看不见的事：历史放在哪里。小舟的历史长在他自己身上，岔开多久都还在；模型的"历史"就是窗口里那几行字。把回拉实验做下去，在背景和补全点之间插进越来越长的无关文字。照第十三章的模型，人这边的回拉会随插入变长慢慢变弱，最后停在一个不为零的份量上，因为牵引他的那段经历不会被几句闲话挤掉。模型这边，只要背景还在窗口里，回拉的概率可能随距离有些下降，却不会归零；一旦插入的文字把背景挤出窗口，回拉会陡然掉到"天下外婆"的水平，不是慢慢淡忘，是一下子没了。这条预测（C 级）可以直接测。它说明两种"粘"的来源不同：人的粘长在两人共有的经历里，模型的粘长在窗口的长度上。给模型加上检索或长期记忆，等于在窗口外给它补一个老地方 h；补了以后回拉曲线变成什么形状，正好用来检查这种记忆是在存字，还是真的长出了连接。

◆ 五、温度与三态：一个可检验的对照

温度这个旋钮，很容易让人联想到三态。温度接近零时，模型总挑最可能的 token，生成稳定，却容易原地打转，同一句话反复出现；温度很高时，生成散乱，前言不搭后语；中间某个范围，文字既连贯又不时冒出新东西。这看起来像秩序、混沌和介生。

但按第十一章的尺子，这还只是指名，没有过保运算关和出新推论关。我提一个能让它接受检验的办法，用的是导论的 Lyapunov 判据：在同一个开头里只改动一个早期的 token，比如把"妹子"换成"姑娘"，然后在相同温度下各自生成很长一段，测量两段文字在意义上分开得有多快。分开的速度若随长度指数衰减，相当于 $\lambda_{\max} < 0$ ，是秩序；若指数增长，相当于 $\lambda_{\max} > 0$ ，是混沌；若大致不增不减，是介生。本书的猜想（C 级）是：随着温度升高，这个分开速度会从负经过一段接近零的平台再转为正，平台所在的温度范围，正是生成最"生动"的范围。如果测出来分开速度随温度单调变化，中间没有任何平台，这个对照就撤回，温度与三态之间只剩一个比方。

还要防一个误会：即使平台存在，也不能说温度就是 N_{SDE} 。温度只是生成时的一个抽样旋钮， N_{SDE} 由伞的半径、重叠度、传播速度和特征时间共同决定。两者最多是在某个具体系统里有对应，要等测出来再说。

◆ 六、从机制解释到有效性判断：要补的四个环节

最后回到这一章的第二个问题。一段推理有没有效，看的是前提和结论之间的关系：前提成立时，结论是否一定成立（演绎），或者在多大程度上被支持（归纳和类比）。这是一个关于文字关系的判断，和这段文字是怎么生成的无关（继）。所以，弄清了生成机制，并不能自动判断有效性；反过来，一段有效的推理也可能由一个"不推理"的机制发生，有效的文字不能证明机制里有理解。两个方向都要分开说。

要从模型的一段输出走到"这段推理可以用"，至少要补四个环节。第一是抽取：把这段文字里实际用到的前提和每一步写明，很多看似一气呵成的推理，抽出来才发现中间跳了步。第二是外部检验：每一步交给一个独立于这个模型的东西去核对，计算交给计

算，证明交给证明检查器，事实交给查证，而不是再问同一个模型"你确定吗"。第三是接地：凡是关于现实界的结论，要和现实对上；导论的 GDI 是一个候选的度量，但按导论自己的说法，纯 token 模型里锚定路径不存在，GDI 暂时算不出来，所以这一环目前只能靠人和仪器去补。第四是校准：模型给某个 token 的概率高，不等于这句话为真的概率高，两者之间的换算要用事后的统计去校，而且要分领域去校。

拿开头那个补全来对一下。模型在没有背景时接"工作最近忙不忙"，集中度不低，语气也很自然，可它的前提一条都不在窗口里，它是在用"天下外婆"的统计代替"这位外婆"的历史。按第十三章的话说，这是集中而不对的轨迹。有了背景，它接"那个姑娘"，这一次前提在窗口里，可以被抽取、被核对。同样流畅的两句话，一句可以用，一句不可以，差别全在这四个环节能不能走通。

◆ 七、检验与边界

本章有四个命题。第一，自回归分解对任何分布恒成立，模型的限制在参数与数据而不在"下一 token"这一形式，为继。第二，类比、演绎、归纳是对文字关系的分类，不是对生成机制的描述，并且按导论 38.4 节只覆盖逻辑之波三特征中的轨迹，定为 B 级。第三，第十三章三个指标在模型上可以精确计算，温度—扰动发散实验可以检验温度与三态的对应，背景被挤出窗口时回拉陡降，定为 C 级。第四，从机制解释到有效性判断须补抽取、外部检验、接地、校准四个环节，定为 B 级。

撤回条件已在正文写明：扰动发散若无平台，撤回温度与三态的对照；背景被挤出窗口后回拉若仍明显高于无背景水平，说明模型另有存放历史的地方，"模型的粘长在窗口长度上"一句要撤回。本章没有做到的是：所有实验只给了方案，没有跑；窗口内回拉随距离怎样下降，本章没有给出预期的形状；本章刻意没有讨论模型是否参与了意义的构成，那是第二十六至二十八章的任务。

带走的话

"预测下一个 token"是窗框，不是屋里的东西。三种推理标签说的是文字之间的关系，不是文字怎样被生出来；要把一段生成的推理拿来用，还得走完抽取、检验、接地、校准四步。

小账

本章命题：下一 token 预测是语言机制的一扇窗，第十三章的轨迹、速度、粘性指标可在其中精确计算〔C〕；推理标签穷尽不了生成机制，有效性判断须补四个环节〔B〕。

三态读数：中等温度下补外婆那半句话，模型处在介生态附近， N_{SDE} 粗估接近 1；温度压到零，它落进秩序态，只会接最常见的那一句。

第 四 编

意义三律的数学化

编 序

本编命题：意义有可以写出、可以检验的发生过程。《SDE数学导论》在第二章 2.3 节里说，D 的目的是意义的涌现，经由创造、自由、幸福来实现；但它只给了方向，没有给出意义发生的数学。本编要做的，是把这三个词各自写成一条「律」：特征律（混沌碰撞—自组织—涌现）、自由律（纠缠—选择—激发）、幸福律（张力—转换—释放），给每一条找候选的数学对象、可观察的读数和可以被推翻的条件。第十六章先搭总框架，说明意义怎样进入数学、为什么不能压成一个总分；第十七章在一个最简伞场里把特征律完整算一遍；第十八章给本书新造的自由律下定义；第十九章写幸福律，第二十章写三律怎样一起运行。本编是全书的重心，也是全书命题等级最低、最需要被检验的地方：这里大部分命题是 C 级和 E 级，我会在每章末尾老实写出哪些算出来了、哪些没有。

第 16 章

意义怎样进入数学？

这一章的问题

意义能不能成为数学的研究对象，而不只是数学之外的一句评语？如果能，它与我们的熟悉的「价值评价」「效用指标」「打分」究竟差在哪里，为什么不能把三条律加权成一个总分？

日常案例：给一件毛衣打分

林秀英和林小舟（见第三章）在这一章换一样东西出场。汤留给第五章和下一章，这里用一件毛衣。下面是我构想的场景。

入冬前，小舟回娄底。外婆从柜子里拿出一件灰毛衣，是她从夏天起断断续续织的，织到一半拿小舟去年的旧毛衣比过，嫌袖子短，拆了重织，前后三个月。小舟套上，大小正好。他忽然起了职业病，拿出手机建了一张表：保暖、手感、合身、做工、样式，五项，每项十分。保暖 9 分，手感 8 分，合身 9 分，做工 7 分（袖口有一处针脚松了），样式 8 分，算出平均 8.2 分，很得意地念给外婆听。

外婆说：「打么子分咯，穿就是的。」

这句话不是外婆不讲道理。小舟自己也觉出不对：表上的 8.2 分，和他套上毛衣那一下「对了，就是这个」，不是一回事。那一下是什么？它发生在第几秒？是毛衣上有了什么，还是他身上有了什么，还是两者之间有了什么？更麻烦的是，假如商场里有一件机器织的同款，毛线、针法、尺寸，连袖口那处松针都仿得一样，小舟按同一张表去打分，也会是 8.2 分。两件毛衣分数一样，他心里清楚，那不是同一件事。

这一章就从这张表讲起。表本身没有错，它做的是第五章讲过的 D3 第一层：看误差（大了还是小了）、冗余（多织了用不上的花样）、亏损（洗缩了、起球了）。这些都应当做好。问题是表之外剩下的那一块，它是什么，能不能进数学。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第二章 2.3 节把 D 的目的从「真善美」改写为「创造、自由、幸福」，原话是：「SDE重新定位D的目的为意义的涌现，通过创造（网格中出现不可预测的新结构）、自由（网格对自身结构有自主性）、幸福（网格与纠缠场的动态共振）来实现。」第二章 2.4 节把 D3 从最小化改写为最优释放：「超越最小误差→最大揭示；超越局部最优→全局意义；超越收敛→特征律动态稳定 $d(\Delta SIO)/dt \approx 0$, $\Delta SIO \neq 0$ 。」第六章给出 SDE 数 $N_{SDE} = r\omega/(vT_c)$ 与三态的对应，第十一章给出特征律的定义（定义 11.12）以及两条 D 级定理（11.1 涌现可靠性、11.2 特征律稳定性）。导论没有给出的是：创造、自由、幸福各自经过哪几个环节、对应哪一态、靠哪个参数撑开、用什么量去读。也就是说，导论立了目的，没有给出意义发生的过程。本编补的就是这个过程。

◆ 一、意义不是挂在结果上的标签

小舟那张表的毛病，用一句话说：它只看毛衣最后的样子。

数学上，把只依赖最后状态的量叫「状态函数」。物理里有个现成的对照：一杯水从二十度加热到六十度，它的内能变化只看起点和终点，是状态函数；可是这一路上吸进了多少热、做了多少功，要看你是怎么加热的——是一口气烧上去，还是烧一会儿停一会儿、中间还搅了几下——热量和功不是状态函数，是沿路径累积的量（这是热力学的常识，属「继」）。

我要立的第一条判断是：意义更像热量，不像内能。它是沿着发生过程累积的，不是贴在结果上的。外婆这件毛衣，是一针一针、比过又拆过织出来的；小舟那一下「对了」，是他从小穿外婆织的毛衣、惦记了一个秋天、这一刻又重新穿上的一段过程发生出来的。商场那件，成分和样子可以一模一样，过程不一样。

把这件事写成一句可检查的话：

命题 16.1（意义是路径量） [B] 设一个评分 S 只依赖系统的终态 x_T 。那么对于终态相同、过程不同的两条路径 γ_1, γ_2 ，必有 $S(\gamma_1) = S(\gamma_2)$ 。而本编所立的三条律，

其读数都是路径的泛函（特征律读一段时间里的 ΔSIO 历程，自由律读选择前后可达路径空间的变化，幸福律读张力怎样被转换、释放），一般地 $M(\gamma_1) \neq M(\gamma_2)$ 。因此，任何只看终态的评分都不能代替三律的读数。

这条命题的数学部分很浅，几乎是从定义推出来的；它的分量在于划界：凡是只看结果的指标——分数、满意度、完成率——都落在状态函数一侧，它们可以很好，可以很有用，但它们够不着意义。这不是看不起打分。导论的 D3 第一层本来就需要状态函数，误差就是终态和目标之间的距离。本书只是说，第二层要用另一类量。

◆ 二、三律与三态、三参数的对照

导论第二章 2.3 节的三个词是「创造、自由、幸福」。本书写成三条律时，第一律沿用「特征律」这个名字，这里要先说清它指什么：本书的特征律指「混沌碰撞—自组织—涌现」整个过程；导论给的特征律条件 $d(\Delta SIO)/dt \approx 0$ 且 $\Delta SIO \neq 0$ （「活的稳定」）是这个过程的终点，不是全部。它和导论 2.3 节「创造」一词是什么关系，是同一件事换了名字，还是只取了创造中「出来一个此前没有的稳定特征」那一部分，本书暂不裁定，交附录三待裁。于是三律是：特征律、自由律、幸福律。下表是本章唯一的一张表，也是本编的总图。

律	三个环节	主要在哪一态展开	侧重撑开的参数 (C)	候选数学对象	可观察读数	等级
特征律	混沌碰撞—自组织—涌现	三态依次经过：混沌态碰撞，介生态自组织（Hopf 极限环），涌现后进入活的稳定	传播速度 v 有限（延迟），配合重叠度 ω 过门槛	带延迟的非局域负反馈伞场的 Hopf 分岔（第十七章；导论原来的扩散型方程不出 Hopf）；不变测度；定义 11.12	窗口平均的 ΔSIO 大于零且不再漂移；功率谱出现峰； $\lambda_{max} \approx 0$	对应关系 C；简化的论证见七章

律	三个环节	主要在哪一态展开	侧重撑开的参数 (C)	候选数学对象	可观察读数	等级
自由律	纠缠—选择—激发	选择发生在介生态的分岔点上；秩序态里选择被抹平，混沌态里选择留不住	伞半径 r （一步能够到多远，决定可达范围）	分岔理论（叉形分岔的标准型）、可达集、可能路径空间；命题 5.5	选择被保持的程度；选择前后可达路径空间的对数变化（激发量）	C/E, 本
幸福律	张力—转换—释放	张力在秩序一侧积压，转换与释放在介生态（ $N_{SDE} \approx 1$ ）进行，释放后落在活的稳定上	重叠度 ω （重叠越多，连着的落差越多）	张力势 $\mathcal{T} = -\frac{1}{2} \langle L_K \Phi, \Phi \rangle = \frac{1}{4} \iint K \Phi(y) - \Phi(x) ^2$ （局部张力是 V_E 的拉力与伞自身位置的落差）； L_K 谱非正给出释放流	张力势 $\mathcal{T}$ 的升降与释放流；释放、压制、转移、暂时遮蔽的区分	定义与 A, 对 C, 律本本书新见第十

这张表有三处需要白话解释。

第一，「主要在哪一态展开」不是说别的态不参与。三律都在三态轮换里运行，表上写的是每一条律最吃重的地方。特征律最特别，它本身就是一次三态轮换：先乱撞，再自己组织起来，再稳住而不死。自由律的关键时刻在介生态的分岔点，那是一个「往这边一点点、往那边一点点，后来大不一样」的位置。幸福律的张力，常常是在秩序态里压出来的——事情按部就班，但有个东西一直没有落地。

第二，「侧重撑开的参数」一栏是本书的 C 级猜想。伞场的三个参数 r, ω, v 在每一条律里都在起作用，表上只说哪一个最不能缺。特征律那一格有一点更硬的依据：第十七章会在一个最简伞场里证明，传播速度一旦趋于无穷（延迟消失），线性化系统就不可能出现 Hopf 分岔，介生态根本出不来；而重叠度如果低于某个门槛，延迟再长也出不来。自由律和幸福律那两格目前只是指向，等第十八、十九章把模型立起来才能检验。

第三，最后一栏的等级要认真看。表本身是对照，是 B 级的解释性命题；每一格的具体机制，大多是 C 级或 E 级。特征律有导论第十一章的一整套工具做底子，所以走得最远；自由律和幸福律是本书新造的，导论里没有，它们现在还处在「立对象、立读数」的阶段。

◆ 三、三律在退化极限下各自变成了什么

本书的中心命题说：传统数学是伞在 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega = 1$ 、 $v \rightarrow \infty$ 时显露的稳定态，只服务 D3 的第一层。如果这句话对，那么三律在这个退化极限下应当各自退化成第一层里的某样东西，而不是凭空消失。下面逐条看，这是对中心命题的一次侧面检查。

特征律退化成固定点收敛。延迟消失、重叠退回一层，系统没有办法形成极限环，只能衰减到平衡点。导论第十一章说得很清楚，传统稳定性要求 $\Delta SIO \rightarrow 0$ ，那是「死寂平衡」。特征律要的是 ΔSIO 不为零而它的统计样子不再变。退化以后，后一半没了，只剩前一半。

自由律退化成唯一路径。导论第一章列出的相容性公理里有「确定性」一条：同样的输入，同样的输出。在这个约束下，系统每一步只有一个合法的下一步，「选择」这个词没有位置。再加上「每步合法」，可达的地方就只剩一条链；命题 5.5 告诉我们，这条链有时到不了质量更好的地方。自由律退化以后，剩下的是「确定性」与「每步合法」。

幸福律退化成误差最小化。第十九章的张力势只数连着的伞之间的落差；重叠度回到一、半径收到零，伞与伞不再互相牵扯，这种落差无处可记，张力只剩「离目标有多远」这一种，也就是误差。释放退化成误差下降。

三条加起来，恰好是 D3 第一层看重的三样东西：收敛、确定、误差小。我把这件事写成一条 B 级命题。

命题 16.2（三律的退化像） [B] 在相容退化条件 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega = 1$ 、 $v \rightarrow \infty$ 下，特征律、自由律、幸福律分别退化为固定点收敛、确定性的唯一合法路径、误差最小化。

这条命题说明的不是「传统数学错了」，而是传统数学所做的是，正好是三律在三个参数收拢时剩下的部分。它做得很好；只是三个参数一撑开，多出来的那一块，它没有工具去看。

这也回答了「意义怎样进入数学」：意义不是从数学外面加进来的，是三个参数撑开时从里面多出来的。小舟那张表，就是在退化极限里给毛衣打分；外婆那句「穿就是的」，说的是撑开以后的那一部分。

◆ 四、三律与价值评价、效用指标的区别

有人会说：经济学里有效用函数，决策论里有价值函数，各种量表也给满意度打分，这些不都是把「好不好」数学化了吗？本书的三律跟它们有什么不同？我分三点说。

其一，对象不同。效用函数给每一个结果一个数，然后比较大小；它研究的是在已经摆好的选项之间怎样挑。三律研究的是选项本身怎样长出来、新的特征怎样形成、张力怎样落地。效用论问「这件毛衣值几分」，特征律问「这件毛衣自己的样子是怎样织出来的」，自由律问「织完这件，剩下的毛线和手上的针法还能织出什么」，幸福律问「穿上身，那股盼着的劲落在了哪里」。

其二，量的类型不同。上面命题 16.1 已经说了，效用和评分大多是状态函数，三律的读数是路径泛函。还有一层：效用通常假定选项集合是给定的、偏好是稳定的；三律恰恰要描述选项集合在扩张（激发）、偏好在被新的特征改写（特征形成以后，下一轮的选择条件变了）。在效用论里这些是「外生变化」，被放在模型之外；在三律里它们是正题。

其三，不能压成一个总分。这一点最重要，单独说。

◆ 五、为什么不压成总分

小舟的本能是把五项平均。换成三律，他的本能会是：特征律打几分，自由律打几分，幸福律打几分，加权一下。本书明确不这样做，理由有三条，每一条都可以检查。

第一条，三律的读数量纲不同。特征律读的是 ΔSIO 的窗口平均和它的漂移，单位是「状态变化的平方」；自由律读的是可达路径空间的对数变化，是一种计数；幸福律读的是张力势的转移，量纲是势能。把它们加在一起，就像把温度、路程和价格加在一起；可以硬加，但加出来的数随单位换算而变，没有不变的意义。

第二条，三律彼此不能替代。一条律读数很高，另一条可能是零，而且这种情况在日常生活里很常见。第十七章会讲到小舟往汤里加盐的事：他尝一口淡了，加一撮；盐还没化开就再尝，还是淡，再加；等化开了，咸了，又兑水……汤的咸淡在他手里来回摆。这个摆动在数学上是一个规规矩矩的极限环， ΔSIO 不为零、模式稳定，单看特征律的前两项读数，它「像」活的稳定；可是它既没有生出新的特征，也没有扩张后面的路，更谈不上张力的释放——它是一个失败案例。如果用加权总分，它的特征律分数会把它抬上去。三律分开记，失败就看得见。

第三条，总分会改变被评的东西。这一点导论没有说，是本书的判断：一旦有了总分，人就会去追总分，追的办法往往是挑最容易涨的那一项。毛衣要是按「做工」单项加分，织的人就会去追针脚一样齐，宁可只织最省事的平针，最后齐是齐了，那几道花样和手上的劲都没了。本书守一条规矩，「读数不进考核」，理由就在这里：三律的读数是用来看清过程的，不是用来排名的。

所以本书的做法是：三律分开记录，每一条记它自己的读数，记它所处的态，记它的失败。第二十章会给出三律共同运行时的记录框架，那里讲的是三条记录怎样互相解释，不是怎样相加。

◆ 六、意义发生在哪里：毛衣上，人身上，还是两者之间

小舟后来问了一个好问题：「外婆，那个『对了』，到底是在毛衣上，还是在我身上？」

这个问题如果答错，后面全错。答「在毛衣上」，意义就成了毛衣的一种成分，可以化验出来，那么商场那件同款也该有；答「在我身上」，意义就成了个人感受，只能

问卷调查，数学插不上手。本书的回答是：意义发生在一个把毛衣和穿毛衣的人都包进去的伞场里。

具体说，这个伞场至少有三层伞。第一层在现实界：毛线、针法织出的线圈、贴着身体的那层空气，彼此之间有热量与摩擦的交换，这是一组伞，它们的半径、重叠、传播速度决定了这件毛衣暖不暖、扎不扎。第二层在自我界：小舟的皮肤、肩背、记忆，他从小穿外婆织的毛衣积下来的那些「合身的单位」，袖口该落在腕子哪里、领口该松到几分，这是另一组伞。第三层在理念界：「毛衣」「外婆织的」这些词，以及小舟那张打分表上的五个栏目。三层之间也有重叠：毛衣贴上皮肤，是现实界的伞与自我界的伞重叠；小舟心里冒出「对了」两个字，是自我界的伞与理念界的伞重叠。

于是「意义在哪里」就有了一个可以操作的回答：意义发生在跨界重叠的地方，它的读数要在整个伞场上读，不能只读其中一层。商场那件同款，现实界那一层可以仿得一模一样，但自我界那一层与它的重叠方式不同，小舟穿它时没有那段「惦记—比过—拆了重织—入冬穿上」的路径；所以两件毛衣分数相同而意义不同，这不是神秘的事，是两个伞场的重叠结构不同。

这里要守住两条边界。第一，说「自我界也是伞场」，不等于说可以给人的感受打分；第五编会专门讲自我界有自己的数，不必借现实界的数打分。第二，说「意义在跨界重叠处发生」，不等于说意义是主观的、随人而定的；重叠结构是可以描述、可以比较的，外婆织的毛衣一家人各穿过几件，各人的重叠方式有共同部分，也有各自的部分，这正是第七编「我的数学」走向「我们的数学」要处理的事。

◆ 七、读一条律的四件套

为了让后面几章写法一致、读者对照着看，本书规定：每一条律在数学化时必须交齐四件东西。

第一件，环节。这条律由哪几个环节组成，每个环节在伞场里对应什么事件。环节必须能在案例里一个一个指出来，指不出来的环节不算。

第二件，态。每个环节处在三态中的哪一态，用什么判据确认。判据沿用导论： N_{SDE} 的大致范围，Lyapunov 指数 λ_{max} 的符号，功率谱的形状（命题 5.4）。

第三件，读数。至少给一个可以在模型里算、原则上也可以在案例里记的量；读数必须是路径泛函，并说明它在退化极限下变成什么。

第四件，撤回条件。说清楚什么样的观察或计算会让这条律的某个环节被撤回、缩小范围或降级。

四件套交不齐的，就老实标为 E 级，表示只是研究纲领。按这个标准，本编前半交卷时的情况是：特征律四件齐全，而且在一个简化情形下有完整的线性论证和数值核对；自由律四件齐全，但读数只在玩具模型里算过；幸福律的情况由第十九章交代。

◆ 八、三律给 D3 第二层提供评价条件

第五章讲过 D3 的两层，并给第二层立了三个工作条件：有新特征显露，它稳成活的稳定，它打开下一轮。那一章也给了两层的切换条件：目标已经给定、稳定、被共享时用第一层，目标还在形成时用第二层。这里不重讲，只补那一章留下的一个问题：三个工作条件各自用什么来读？「最大揭示」这四个字本身不是读数。

现在可以给出回答：第五章的前两个条件，合起来正是特征律走完的样子，读法见第十七章；第三个条件「打开下一轮」，正是自由律的激发，读法见第十八章；第五章没有列的一条，是幸福律：积着的劲落了地没有，是真落地还是被别的东西盖住了。所以三律不是另起一套第二层，而是把第五章那三个条件各自写成可以读的过程，再补上一条。

拿毛衣说。第一层要求大小合身、不漏针、洗了不缩；这几条是门槛，过不了门槛，谈不上第二层。过了门槛以后问三件事：这件毛衣有没有长出它自己的样子，那几道麻花纹是不是越织越顺、成了这件衣服认得出的特点（特征律）；织完以后，后面的路是宽了还是窄了（自由律）；穿的人那股盼头落了地没有（幸福律）。

两层之间有冲突的时候，本书在第五章的切换条件之外再加一条细则：第一层管「门槛」，第二层管「方向」；第一层的读数只要落在容差之内，就不再追求更小，把

余下的自由度交给第二层。这条细则是 B 级，它的意思是：在门槛之上继续压误差，往往要付出把三律压死的代价——针脚可以越织越匀、越织越像机器货，最后那点手上的劲却没了。什么时候该停止压第一层，是一个可以在具体系统里算的量，第三十八章会接着讨论放宽退化条件之后多出来的东西是新能力还是只是复杂。

三律是同一过程的三个侧面

最后把分工说清楚，免得读者把三律读成三个独立的模块。

三律讲的是同一个发生过程的三个侧面。特征律回答「有没有出来新的东西」，自由律回答「这一回往哪里走、走了以后路变宽还是变窄」，幸福律回答「积着的劲有没有落地、落在哪里」。在外婆这件毛衣上：织到第二个月，那几道麻花纹在她手里排顺了，成了这件衣服自己的样子，是特征律；她拆了一回袖子，拆下的毛线后来给小舟添了一副手套，那种麻花针她以后也常用，是自由律；小舟一个秋天都惦记着，入冬套上身那一下，是幸福律。三件事发生在同一件毛衣上，用的是同一个伞场，只是读的量不同。

第十七章写特征律，因为它有导论第十一章的工具，最有希望在简化情形下给出完整论证；第十八章写自由律，是本书新造，重在立定义、立对象、立一个可检验的推论；第十九章写幸福律；第二十章把三条放到同一条 N_{SDE} 轴上，看它们怎样互相推动、怎样一起失败。

◆ 九、检验与边界

本章命题的等级：命题 16.1（意义是路径量）为 B 级，数学部分平凡，分量在划界；命题 16.2（三律的退化像）为 B 级，其中特征律一条将在第十七章的简化模型里得到部分支撑（延迟消失则无 Hopf 分岔），自由律、幸福律两条目前只是解释；对照表中「侧重撑开的参数」一栏为 C 级；「意义发生在跨界重叠处」为 B 级。

撤回条件：如果能找到一个只依赖终态的量，它在日常案例里都能区分本章所说「成分相同、过程不同」的两种情形，命题 16.1 的划界意义就要缩小；如果在退化极限

下某条律并不退化为表中所写的第一层对象，而是留下了别的东西，命题 16.2 要改写；如果第十七章的简化模型里，延迟为零时仍能出现持续振荡，表中特征律一格「侧重 v 」的依据就不成立。

没做到的地方：本章没有证明三律是「完备」的，即意义只有这三个侧面；这是导论第二章 2.3 节的立场，本书继承，未加论证。本章也没有给出三律读数的测量协议，那要等各章模型立起来以后，在第三十九章的公开比较里才能落地。跨界重叠的伞场怎样定量写出，本章只给了图景，第五编和第七编还要接着做。

带走的话

分数只看毛衣最后的样子，意义是沿着毛衣怎样织出来、人怎样穿上它而累积的；所以意义是路径量，不是状态量。三律在参数收拢时分别退化成收敛、确定和误差小，这正是传统数学擅长的部分；参数一撑开，多出来的那一块就是意义。三律分开记，失败才看得见，所以不压成总分。

小账

本章命题：意义是路径量〔B〕；三律在相容退化下分别退化为固定点收敛、唯一合法路径、误差最小化〔B〕；三律各自侧重撑开的参数〔C〕。

三态读数：本章主例是一件已经织好的毛衣被打分，打分这件事处于秩序态（ N_{SDE} 接近零）；这件毛衣在织到一半、比过又拆了袖子重织的那段时间处于介生态， N_{SDE} 在一附近。

第 17 章

特征律：混沌碰撞—自组织—涌现

这一章的问题

「汤的味道出来了」这件事，能不能写成一个可以算、可以检验的过程？一个新特征、一个新单位，凭什么算「新」，而不只是原有东西换了个样子，或者只是一种来回的摆动？

日常案例：味道是怎么「出来」的

第五章里，小舟（见第三章）喝了外婆的汤，只说了一句「味道出来了」，那一章拿它讲 D3 的第二层。这一章回到锅边，看这个「出来」是怎样发生的。下面是我构想的场景。外婆炖筒子骨汤，小舟在灶边看。

先是大火。冷水下骨头，水开了，锅里翻得厉害，浮沫一层一层往上冒，外婆拿勺子撇掉。这时候舀一勺尝，是热水的味道，骨头是骨头，萝卜是萝卜，各是各的。

然后转小火。锅面不再大翻，只是一处一处地冒泡，冒得有了点规律，咕嘟、咕嘟。外婆说这时候不能急，「让它自己咕嘟」。小舟问要多久，外婆说「看它」。

又过了一阵，外婆揭开盖子闻了一下，说：「出来了。」小舟尝一口，确实不一样了：不是骨头味加萝卜味加盐味，是一个整的味道，说不出由哪几样拼成，但一喝就知道是这锅汤。更有意思的是，外婆说出来了以后，并不关火，还让它在小火上「养着」。汤还在咕嘟，味道却稳住了，再过半小时尝，还是那个味，只是更厚一点。

同一个下午还有一个小插曲。外婆去接电话，让小舟看着调一下咸淡。小舟尝了一口，淡了，抓一撮盐丢进去，马上又尝，还是淡（盐还没化开、没匀开），又丢一撮；过一会儿再尝，咸了，赶紧兑半碗开水；再尝，又淡了……外婆回来一看，说：「你急么子，放一点，等一等再尝。」

这两件事——味道出来了，咸淡来回摆——本章都要用。前一件是特征律的正例，后一件是一个很好的反例。

导论已给出什么

《SDE数学导论》给了特征律的定义：第二章 2.4 节写作「 $d(\Delta SIO)/dt \approx 0$, $\Delta SIO \neq 0$ 」；定义 11.12 给出随机过程版本，要求二阶矩差分趋零而方差不消失，并以心率变异作例，区分「死寂的平衡」与「活着的稳定」。第十一章的命题 11.1 用两把伞的线性化讨论了共振放大，并说失稳时「Hopf 分岔发生」，把介生态定义为 Hopf 分岔后的极限环（不过那里算出的两个特征值都是实数，失稳是一个实根穿过零，严格说不是 Hopf，见本章第二节）；命题 5.4 说三态的功率谱可分：秩序态集中在低频，介生态在共振频率出现尖峰，混沌态是宽带。第十一章 11.21 节给出含延迟的伞场主方程（定义 11.11；导论里有两个 11.21 节，这里指题为「含延迟的 SDE 动力学主方程」的那一节），延迟 $\tau_{xy} = |x - y|/v$ 。定理 11.1（涌现可靠性）与 11.2（特征律稳定性）只有证明草图，导论附录 A 把它们列为 D 级债务。导论没有做的是：把「混沌碰撞—自组织—涌现」这三段与三态一一对上，在一个具体模型里把 Hopf 条件完整算出来，并说明什么样的振荡算新特征、什么样的不算。

◆ 一、三段与三态的对应

本书提出如下对应（B/C 级）：混沌碰撞对应混沌态，自组织对应介生态（Hopf 分岔后的极限环），涌现后的活稳定对应特征律 $d(\Delta SIO)/dt \approx 0$ 且 $\Delta SIO \neq 0$ 。

拿外婆的汤来对。大火那一段，锅里的对流又快又乱，各种成分彼此乱撞，尝起来各是各的，这是混沌碰撞：差异很多，但没有组织。转小火以后，锅面一处一处地冒泡、渐渐有了节奏，这是自组织：没有谁去指挥，锅里的冷热、浓淡自己排出了一个来回的样子。味道出来了以后还在小火上养着，汤一直在动，味道却稳了，这就是活的稳定：差异没消失，差异的样子不再变。

这里有一处容易读错。三态在 N_{SDE} 轴上的排法是秩序、介生、混沌，但汤是从混沌走到介生的——大火是驱动最强的时候，转小火是把系统从混沌那一头拉回到中间的窗

口里。三态轮换不规定方向，本章的模型从秩序一侧穿过门槛进入介生，汤从混沌一侧退进介生，两条路最后落在同一个窗口里。

要说明的是，下面的方程不是汤的方程。熬汤涉及传热、对流、溶出、乳化，真要写，是化学工程的事。本章用的是一个最简伞场：它小到可以完整算出来，又恰好保留了三段里最关键的东西。汤在这里提供的是问题，方程回答的是问题的骨架。

◆ 二、一个最简伞场

在一个周长为 L 的圆圈上放满伞（取圆圈是为了没有边界，计算干净），每个位置 x 有一个量 $u(x, t)$ ，表示那里偏离自身平衡的程度。我写下的方程是：

$$\partial_t u(x, t) = -a u(x, t) - b \int_{\Omega} K_r(x - y) f(u(y, t - \tau)) dy, \quad \tau = \frac{r}{v}.$$

逐项说白话。第一项 $-a u$ 是每把伞自己的回落：偏了就往回走， $a > 0$ 越大回得越快， $T_c = 1/a$ 就是系统的特征时间。第二项是邻居们的纠正：每个位置按邻近一圈（伞半径 r 那么大）的平均偏离来往回拉，但这个「平均」是 τ 之前的——信号沿着伞传过来要时间，伞半径是 r ，传播速度是 v ，所以晚了 $\tau = r/v$ 。核函数 $K_r \geq 0$ ，对称，积分为一，比如高斯核； f 是一个饱和函数，比如 $f = \tanh$ ，表示纠正有上限，偏得再多一次也只能拉回那么多。 $b > 0$ 是纠正的强度。本书再加一个 C 级的建模假设：纠正强度随重叠度增长， $b = b_0 \omega$ ——同一个位置被越多的伞盖住，它收到的纠正就越多。

这个方程借的是导论定义 11.11（含延迟伞场方程）的骨架：秩序项取 $-a u$ ，加一个带延迟的非局域纠缠项，暂不加噪声；为了算得干净，延迟统一取 $\tau = r/v$ ，而不是导论里随距离变化的 $|x - y|/v$ 。但纠缠项的写法和导论不同，它不是导论那个特例，下面马上说为什么。它有三个参数门槛可以讨论：延迟 τ （由 r 和 v 决定），强度 b （由 ω 决定），以及核函数的形状。

先交代一处与导论的差别。导论定义 11.11 的纠缠项写作

$\int K[\Phi(y, t - \tau) - \Phi(x, t)] dy$ ，核非负，是「向邻居看齐」的扩散型耦合。我在本章

「推导」小节证明了一个小引理：这种耦合加上自身回落，线性化以后无论延迟多长都是稳定的，不会出 Hopf 分岔。所以要得到介生态，需要的是负反馈（像本章这样往回拉）或者自身的激发，而不是单纯的看齐。这一点是在试着直接用导论的方程算 Hopf 门槛、却只算出衰减时发现的。顺着查下去，导论命题 11.1 的两伞例子也有同样的问题：它线性化后的同步、反同步两个特征值都是实数，反同步模式失稳是一个实根穿过零，属于静态失稳，不是一对复根穿过虚轴的 Hopf 分岔。这两处都建议在导论修订时补上「需负反馈或自激」的条件，列入第四十章和附录的修订建议。它们不推翻导论，只是把「延迟发生共振」这句话的成立条件说准了。

◆ 三、门槛在哪里：线性化与 Hopf 条件

在平衡点 $u \equiv 0$ 附近线性化 ($f'(0) = 1$)，再把 u 按圆圈上的波展开，第 k 个波 e^{ikx} 的增长率 λ 满足

$$\lambda + a + \beta_k e^{-\lambda\tau} = 0, \quad \beta_k = b \hat{K}_r(k).$$

$\hat{K}_r(k)$ 是核函数的傅里叶系数。高斯核的 $\hat{K}_r(0) = 1$ ，其余的都比 1 小，伞越大，高频波的系数掉得越快。这个特征方程是延迟方程里的经典方程（N. D. Hayes 1950 年在《伦敦数学会杂志》上给出了它的全部稳定区域），本章所需的部分我在「推导」小节完整证明。结论是下面这条。

命题 17.1（最简伞场的 Hopf 门槛）〔线性部分完整证明；其解读属 C〕

（一）若 $\tau = 0$ ($v \rightarrow \infty$ 或 $r \rightarrow 0$)，所有波都以 $\lambda = -a - \beta_k < 0$ 衰减，没有振荡。

（二）若 $b \leq a$ ，则无论延迟多长，所有波都衰减。

（三）若 $b > a$ ，则当延迟穿过

$$\tau_c = \frac{\arccos(-a/b)}{\sqrt{b^2 - a^2}}$$

时，整体一起动的那个波 ($k = 0$) 有一对增长率穿过虚轴，穿过时的频率是 $\omega_c = \sqrt{b^2 - a^2}$ ，穿越方向是从稳定到不稳定（横截条件 $\text{Re } \lambda'(\tau_c) > 0$ ）；在 $\tau < \tau_c$ 时所有波都稳定；在 $\tau = \tau_c$ 时其余的波仍然稳定。

（四）换成 SDE 数来读： $N_{SDE} = r\omega/(vT_c) = a \omega \tau$ 。取 $b = b_0\omega$ ，记 $s = a/(b_0\omega)$ ，则只有当 $\omega > a/b_0$ 时才可能有 Hopf 门槛，门槛位于

$$N_c(\omega) = \frac{a}{b_0} \cdot \frac{\arccos(-s)}{\sqrt{1-s^2}}.$$

这四条翻成白话，就是三个参数各管一道门。第一道门是 v 和 r ：延迟必须真的存在，传得太快或者伞太小，系统就只会回落，不会摆。第二道门是 ω ：重叠必须够，纠正强度必须超过自身回落，否则延迟再长也只是慢慢衰减。第三道门是二者的配合：延迟要长到 τ_c ，也就是 N_{SDE} 要到 N_c 。三道门都过了，系统才离开秩序态，进入介生态。相容退化条件 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega = 1$ 、 $v \rightarrow \infty$ 恰好把第一道门关死——这就是上一章命题 16.2 中「特征律退化为固定点收敛」在这个模型里的严格形式。

再算几个数，看 N_c 落在哪里。取 $a = b_0$ ： $\omega = 2$ 时 $s = 1/2$ ， $N_c \approx 2.42$ ； $\omega = 4$ 时 $N_c \approx 1.88$ ； ω 很大时 $N_c \rightarrow \pi/2 \approx 1.57$ ； ω 降到接近 1 时 N_c 趋于无穷。也就是说，在这个模型里介生态的门槛是一的量级，与导论第六章「 $N_{SDE} \approx 1$ 为介生态」在量级上相合。我只说量级相合，不说数值相等：导论的 N_1 、 N_2 是示意，本模型的 N_c 依赖 a/b_0 。

还有一个细节值得说。为什么首先失稳的是「整体一起动」的波，而不是某个局部的花样？「推导」里证明了：门槛延迟 τ_c 随 β_k 增大而减小，而 β_k 在 $k = 0$ 处最大。伞越大，高频波的 β_k 掉得越快，整体波与其余波之间的门槛差距就越宽。白话说：伞撑得大一点，锅里各处就更容易「一起咕嘟」，而不是各咕嘟各的。

◆ 四、从极限环到活的稳定

线性分析只告诉我们平衡点在门槛处失稳，不告诉我们失稳以后去哪里。这一步要借已有的数学（继）：延迟微分方程有自己的 Hopf 分岔定理（见 Hale 与 Verduyn Lunel《泛函微分方程导论》，Springer 1993），在横截条件和非退化条件成立时，从 τ_c 处分出一族周期解，周期接近 $2\pi/\omega_c$ 。分岔是超临界还是亚临界——也就是门槛之后是出现一个小而稳的圈，还是突然跳到大振荡——要算第一 Lyapunov 系数。这个系数在本模型里可以算出来： $f = \tanh$ 展开到三阶是 $x - x^3/3$ ，没有二阶项，把三阶项投影到门槛处的那对特征方向上，系数的实部是一个明确的负数（「推导」小节给出算式），所以分岔是超临界的。算出的振幅律是 $A^2 \approx 2.06 (\tau - \tau_c)$ ，下面的数值核对与它相合。

数值核对是这样做的（只针对整体波， $a = 1$ 、 $b = 2$ ，此时 $\tau_c \approx 1.209$ 、 $\omega_c = \sqrt{3} \approx 1.732$ ）：延迟取 1.0 和 1.15 时，小扰动衰减到零；取 1.22、1.25、1.30 时，振幅稳定在约 0.15、0.29、0.43，振幅平方除以 $\tau - \tau_c$ 分别约为 2.12、2.10、2.05，近似为常数，并且与解析算出的 2.06 相合。这是超临界 Hopf 分岔的标志：振幅从零开始、按距门槛距离的平方根长大。再在圆圈上放 128 个点、伞半径取周长的五分之一、延迟取 1.3，从一个很乱的随机初值出发（各处偏离的标准差约 1.45）：大约 20 个时间单位以后，各处之间的差别降到千分之一以下，剩下的是整体一起的摆动。这一幕就是「混沌碰撞—自组织」的计算版：开头的乱，被延迟负反馈和大伞的重叠筛掉，留下一个所有位置一起参与的节奏。这些是可以照「推导」中参数复算的小规模数值实验，不是定理；它们与上面的解析结果相合，不能替代证明。

进入极限环以后，三条判据都对得上。Lyapunov 指数：稳定极限环沿着环走的方向有一个零指数，其余为负，所以 $\lambda_{max} = 0$ ，正是导论所说介生态的判据。功率谱：周期解的谱在 ω_c 及其倍频处有尖峰，正是命题 5.4 的介生态形态。 ΔSIO ：这一条要仔细，单独说。

按导论定义， $\Delta SIO(t)$ 是相邻时刻状态差的平方的空间平均。在整体一起摆、振幅为 A 、频率为 ω_c 的环上，

$$\Delta SIO(t) = 4A^2 \sin^2\left(\frac{\omega_c \Delta t}{2}\right) \sin^2\left(\omega_c\left(t - \frac{\Delta t}{2}\right)\right).$$

它本身是一会儿大一会儿小的，逐点看 $d(\Delta SIO)/dt$ 并不为零。所以特征律必须在至少一个周期的窗口上读，或者按导论定义 11.12 那样对不变测度取期望。窗口平均是

$$\langle \Delta SIO \rangle = 2A^2 \sin^2\left(\frac{\omega_c \Delta t}{2}\right) > 0,$$

它是一个不随时间漂移的正数。这才是「活的稳定」的准确读法：差异在，差异的样子不变。上面那个延迟 1.3 的数值例子里，取 $\Delta t = 0.1$ ，各个周期窗口上的平均约为 0.0025，与公式相符；代公式时频率要用实测的约 1.63，而不是门槛处的 $\omega_c \approx 1.73$ ，因为离开门槛以后摆动会慢一点，用 ω_c 代入会高估一成左右。

由此得到一个可以检验的预言。预言 17.2 [C]：在超临界 Hopf 型的自组织中，窗口平均的 ΔSIO 从零开始，随 $N_{SDE} - N_c$ 线性增长；而摆动的频率不是从零长起来，而是一出现就是有限的 ω_c 。前者是因为 A^2 正比于距门槛的距离，后者是因为频率由线性化在门槛处就决定了。这两条合起来，可以把「自组织出来的新节奏」与「慢慢漂移出来的变化」区分开：后者的频率从零开始，前者不是。

◆ 五、反例：小舟加盐的来回摆

现在回到小插曲。把小舟加盐写成同一类方程： x 是他尝到的咸淡偏差，汤自己不会把咸淡拉回去，所以 $a \approx 0$ ；他每次按「尝到的淡」加盐， b 是他手重的程度；盐要化开、匀开才尝得出来，这段时间就是延迟 τ ；一次只能丢一撮，所以有饱和。于是 $x'(t) = -b f(x(t - \tau))$ 。按命题 17.1 取 $a = 0$ ，门槛是 $b\tau = \pi/2$ 。小舟手重、又尝得急——急，其实没有缩短盐化开所需的时间，只是让他在盐还没起作用时就按旧信息再加——超过门槛，咸淡就来回摆，周期在门槛附近约为 $2\pi/b$ ，也就是 4τ 上下：盐化开的时间越长，他来回折腾的一轮就越长。外婆那句「放一点，等一等再尝」，前半句是把 b

调小，后半句是不在延迟之内重复纠正，两件事都把系统拉回门槛以下。这是一个货真价实的、天天发生在厨房里的 Hopf 分岔。顺带交代读数：这里 $a \approx 0$ ， $T_c = 1/a$ 不再是合适的特征时间，要改用纠正本身的时间尺度 $1/b$ ；这样读， N_{SDE} 就是 $b\tau$ (ω 取 1)，门槛 $\pi/2$ 仍是一的量级。

麻烦在这里：这个摆动满足上一节的全部判据。它是极限环， $\lambda_{max} = 0$ ，功率谱有峰，窗口平均的 ΔSIO 大于零且不漂移，甚至对小扰动还很稳——小舟要是不被叫停，可以一直这样摆下去。如果特征律只有「活的稳定」这一条，小舟这锅汤也「出了特征」。这显然不对。所以需要更多的识别条件。

◆ 六、新特征、新单位的识别条件

定义 17.3 (新特征) [C] 伞场中一个自组织出来的模式，满足下面四条时，称为一个新特征：

(F1) 门槛性：它是在参数穿过门槛时分岔出来的，出生时就带着一个有限的内在尺度（如频率 $\omega_c \neq 0$ ），虽然振幅可以从零长起。

(F2) 活的稳定：窗口平均的 ΔSIO 大于零且漂移趋零； $\lambda_{max} \approx 0$ ；谱上可辨。

(F3) 抗扰：在参数的小变动和小噪声下，模式在一段时间窗内保持（结构稳定），不是一碰就散。

(F4) 回写：这个模式被下一轮运行当作单位来使用——别的伞、别的过程、用它的人，开始以它为尺度来计数、来调整、来安排。

前三条是动力学的，第四条是发生学的。小舟的来回摆满足 F1 到 F3，不满足 F4：没有任何后续过程以「一轮咸淡摆动」为单位去安排什么，相反，人人都想把它消掉。外婆的「出来了」满足 F4：她闻到出来了，就改用小火养着，开始炒别的菜，这一锅汤的节奏成了整顿饭的时间单位；小舟以后再炖汤，也会以「出来了」为一个判断节点，而不再只看钟表。

F4 的数学写法目前是 C 级的候选：在模型里加一个更慢的变量 w ，它对快变量 u 的周期或相位作积分， $\dot{w} = \epsilon g(\text{相位或振幅})$ ；如果 w 的动力学因为 u 的极限环而改变了自己的结构（比如出现了新的平衡或新的门槛），就说这个极限环被回写了。这也是第二十章「特征形成改变选择条件」的入口。

新单位的问题顺着就来了。极限环一出现，系统里就有了一个此前没有的「一」：一轮。第二章讲过，数数是纠缠连接的序列，「1」是连，「0」是断。在门槛以下， u 只会回落，没有可以数的东西；过了门槛，相位每走一圈就是一个连起来的段，回到起点就是一次断开，于是可以数「一轮、两轮」。这个单位不是外面给的，是伞场在门槛上长出来的。外婆说「再让它咕嘟一阵」，那个「一阵」，就是用这锅汤自己长出来的单位在计时。**命题 17.4（新单位的发生）** [C]：满足 F1–F4 的极限环为系统提供一个新的计数单位，其大小由门槛处的线性化决定 ($2\pi/\omega_c$)，而不由外部刻度决定。

◆ 七、混沌碰撞为什么不能省

读到这里，有人会问：既然门槛由参数决定，那为什么要先有一段乱撞？直接从平静的锅开始、把参数调进介生窗口，不行吗？

在模型里可以精确地回答。如果初值恰好是 $u \equiv 0$ ，即使过了门槛，方程的解也一直是零：平衡点虽然不稳定了，但没有任何扰动去推它。现实中不会有这种完美的平静，可这个数学上的极端情形说明了一件事：自组织需要材料。门槛之上，不稳定的那个波会被放大，但被放大的必须先存在；初始的差异越丰富，覆盖的波越多，被选出来的那个就越快长起来。混沌碰撞的作用正在这里：它不发生秩序，它提供差异。在上面那个 128 点的数值实验里，开头的随机乱撞覆盖了所有的波，然后由命题 17.1 的模式选择把除了整体波以外的全部压下去——乱撞是原料，门槛是筛子。

这一条对应导论定理 11.1 证明草图的第二步：噪声驱动的可达性，保证系统能到达共振模式的吸引域。本章的确定性模型里，这一步由初始的乱撞代劳；加上持续噪声以后，就要回到导论那条 D 级路线。在汤里，大火那一段也不是浪费：滚开时的剧烈翻动

让骨头里的东西溶出来、让各种成分彼此碰到，这些差异是后面小火「自己咕嘟」的原料。外婆不会一上来就用小火，原因大概就在这里。

怎样在锅边读特征律

模型说完了，要回到能不能记的问题上。本书第三十九章才做正式的公开比较，这里只说清楚，假如要在一锅汤上读特征律，原则上该记什么。

第一，记一个可以连续测的量，比如锅面某处的温度起伏或冒泡的间隔，每隔几秒记一次。第二，把记录切成窗口，每个窗口至少包含几个「咕嘟」的来回，算窗口内相邻记录差的平方的平均，这就是窗口 ΔSIO 。第三，看三件事：转小火之后，这个窗口平均是不是先变化、后稳在一个大于零的值上；记录的频谱里是不是出现了一个峰；如果逐步调小火力，冒泡的节奏是一出现就有一定快慢（Hopf 型），还是从极慢慢慢慢变快（漂移型）。第四，记回写：外婆在什么时刻说「出来了」，她随后改变了什么操作。

这样的记录只能说明锅里的那一层伞场是否进入了介生态，说明不了「味道」本身。味道属于现实界与自我界重叠处的事，要同时记喝汤的人的判断，这已经超出本章，留给第五编的感觉数学和第三十九章的实验设计。

◆ 八、与定理 11.1、11.2 的关系

本章算到了哪里，要老实说。

对定理 11.1（涌现可靠性），它的证明草图第一步是「Hopf 分岔保证共振模式存在」。本章在一个具体的最简伞场里把这一步的线性部分完整做完了：门槛位置、频率、横截条件、模式选择，以及门槛对三个参数的依赖。周期解的存在借用延迟方程 Hopf 定理；超临界性由第一 Lyapunov 系数算出（中心流形约化公式为继），并有数值核对。草图的第二步（噪声驱动下的可达性）和第三步（集中不等式）本章没有碰。

对定理 11.2（特征律稳定性），本章做的是它在无噪声极限下的一个确定性对照：稳定极限环上，窗口平均的 ΔSIO 是正常数，这给出了「 ΔSIO 不趋零而其统计不变」的一个最简实例。噪声下不变测度的存在与唯一，仍是导论列出的 D 级债务。

本章还顺带指出了两处：导论定义 11.11 中扩散型纠缠项在线性化下延迟无关稳定（引理 17.0）；导论命题 11.1 的两伞例子特征值为实数，失稳是静态的而不是 Hopf。两处都属于对导论的修订建议。

◆ 九、检验与边界

命题等级：命题 17.1 的线性部分有完整证明（见「推导」），其中 $b = b_0\omega$ 的建模假设与用 N_{SDE} 的解读属 C 级； $f = \tanh$ 时的超临界性已由第一 Lyapunov 系数算出（计算属 A，所用约化公式为继），数值核对相合；预言 17.2 为 C 级；定义 17.3 的四条识别条件为 C 级，其中 F4 的数学写法尚是候选；命题 17.4 为 C 级；三段与三态的对应为 B/C 级。

撤回条件：如果第一 Lyapunov 系数的算式被指出有误，或者换用带二阶项的饱和函数后算出亚临界，那么在相应的模型里「门槛之后先出现一个小而稳的圈」要撤回，改为「门槛处突然跳变」，预言 17.2 随之失效；如果找到满足 F1–F4 却显然不是新特征的例子，定义 17.3 要加条件；如果实测某个自组织过程的频率是从零开始漂移出来的，它就不属于本章所说的 Hopf 型，要另找机制。

没做到的地方：混沌碰撞那一段在本章模型里只作为初值出现。对单变量、单调负反馈的延迟方程，文献里有结果说它的长时行为不会是混沌（Mallet-Paret 与 Sell 1996 年关于带延迟的单调循环反馈系统的 Poincaré–Bendixson 型定理），所以要让同一个模型里真正出现混沌态，需要非单调的反馈（如 Mackey 与 Glass 1977 年提出的那一类方程）或多个空间波的竞争。本章也没有处理噪声，没有处理伞半径依赖于场本身的自指情形。汤与方程之间的对应，只是骨架上的对应，不是物理建模。

带走的话

味道「出来」，在数学上是一次门槛上的分岔：延迟要真有，重叠要够，二者配合过了门槛，系统才从只会回落变成会自己打节奏。活的稳定要在一个周期的窗口里读：差异在，差异的样子不变。小舟加盐的来回摆也是极限环，所以光有活的稳定不够，还要看这个节奏有没有被后面的运行拿去当单位用——回写了，才是新特征。

小账

本章命题：扩散型延迟耦合不发生 Hopf 分岔（引理 17.0），最简伞场的 Hopf 门槛（命题 17.1 线性部分， $f = \tanh$ 时为超临界）〔A〕； $b = b_0\omega$ 的建模假设与 N_{SDE} 解读〔C〕；窗口 ΔSIO 随 $N_{SDE} - N_c$ 线性增长、频率一出现即有限〔C〕；新特征的四条识别条件与新单位的发生〔C〕；特征律三段与三态的对应〔B/C〕。

三态读数：大火段处于混沌态， N_{SDE} 远大于 1；转小火后进入介生态， N_{SDE} 在门槛 N_c 附近，本模型中 N_c 为一的量级（ $a = b_0$ 、 $\omega \geq 2$ 时约 1.6 至 2.5）；小舟加盐的来回摆也处于介生态（按 $N_{SDE} = b\tau$ 读，在 $\pi/2$ 之上），但不满足回写条件。

推导

引理 17.0（扩散型延迟耦合不发生 Hopf 分岔） 考虑线性化方程

$\partial_t u = -au + g \int K(x-y)[u(y, t-\tau) - u(x, t)] dy$, $a > 0$, $g > 0$, $K \geq 0$, $\int K = 1$ 。第 k 个波的特征方程为 $\lambda + A - B_k e^{-\lambda\tau} = 0$ ，其中 $A = a + g$, $B_k = g\hat{K}(k)$, $|B_k| \leq g < A$ 。若有根满足 $\operatorname{Re} \lambda \geq 0$ ，则 $|\lambda + A| \geq \operatorname{Re} \lambda + A \geq A$ ，而 $|B_k e^{-\lambda\tau}| = |B_k| e^{-\tau \operatorname{Re} \lambda} \leq |B_k| < A$ ，矛盾。故对一切 $\tau \geq 0$ ，所有根均在左半平面。■

命题 17.1 的证明。 记第 k 个波的特征方程为 $P(\lambda) = \lambda + a + \beta e^{-\lambda\tau} = 0$, $\beta = \beta_k$ 。对高斯核 $\hat{K}_r(k) = e^{-k^2 r^2/4} \in (0, 1]$ ，所以 $0 < \beta_k \leq b$ 。

（一） $\tau = 0$ 时 $\lambda = -a - \beta < 0$ 。

(二) 若 $\beta \leq a$, 设 $\operatorname{Re} \lambda \geq 0$ 为根, 则 $|\lambda + a| \geq a \geq \beta \geq |\beta e^{-\lambda \tau}|$, 等号要求 $\operatorname{Re} \lambda = 0$ 、 $\operatorname{Im} \lambda = 0$ 且 $\beta = a$, 此时 $\lambda = 0$ 代入得 $a + \beta = 0$, 矛盾。故所有根在左半平面。由 $\beta_k \leq b$, $b \leq a$ 时对一切 k 成立。

(三) 纯虚根的位置。设 $\lambda = i\nu$, $\nu > 0$, 代入并分实虚部: $a + \beta \cos \nu \tau = 0$, $\nu - \beta \sin \nu \tau = 0$ 。平方相加得 $\nu^2 = \beta^2 - a^2$, 所以只有 $\beta > a$ 时才有纯虚根, 且 $\nu = \sqrt{\beta^2 - a^2}$ 。又 $\cos \nu \tau = -a/\beta < 0$ 、 $\sin \nu \tau = \nu/\beta > 0$, 故 $\nu \tau \in (\pi/2, \pi)$ 模 2π , 最小的穿越延迟为

$$\tau_0(\beta) = \frac{\arccos(-a/\beta)}{\sqrt{\beta^2 - a^2}}.$$

$\lambda = 0$ 不是根, 因为 $P(0) = a + \beta > 0$ 。

横截条件。对 $P(\lambda(\tau), \tau) = 0$ 关于 τ 求导: $\lambda'(1 - \tau\beta e^{-\lambda\tau}) = \lambda\beta e^{-\lambda\tau}$ 。由方程 $\beta e^{-\lambda\tau} = -(\lambda + a)$, 得

$$\lambda' = \frac{-\lambda(\lambda + a)}{1 + \tau(\lambda + a)}.$$

在 $\lambda = i\nu$ 处, 分子为 $\nu^2 - i a \nu$, 分母为 $(1 + a\tau) + i\nu\tau$ 。乘以分母的共轭, 实部为 $\nu^2(1 + a\tau) - a\nu \cdot \nu\tau = \nu^2$ 。所以

$$\operatorname{Re} \lambda' = \frac{\nu^2}{(1 + a\tau)^2 + \nu^2\tau^2} > 0.$$

每一次穿越都是从左到右。纯虚根是单根: 若为重根, 则

$P'(\lambda) = 1 - \tau\beta e^{-\lambda\tau} = 1 + \tau(\lambda + a) = 0$, 在 $\lambda = i\nu$ 处实部为 $1 + a\tau \neq 0$, 不可能。

模式选择。令 $s = a/\beta \in (0, 1)$, 则 $\tau_0 = \frac{1}{a} \cdot \frac{s \arccos(-s)}{\sqrt{1 - s^2}}$ 。三个因子 s 、 $\arccos(-s)$ 、 $(1 - s^2)^{-1/2}$ 在 $(0, 1)$ 上都正且严格递增, 所以 τ_0 关于 s 严格递增, 即关于 β 严格递减。 β_k 在 $k = 0$ 处取最大值 b , 且对 $k \neq 0$ 有 $\beta_k < b$, 故 $\tau_c = \tau_0(b)$ 是所有波中最小的穿越延迟。

无穿越前的稳定性。先给一个与 τ 无关的界：若 λ 是根且 $\operatorname{Re} \lambda \geq 0$ ，则 $|\lambda + a| = \beta |e^{-\lambda\tau}| \leq \beta$ ，所以右半闭平面里的根都关在以 $-a$ 为心、半径 β 的圆盘里。取区域 $D = \{\operatorname{Re} \lambda > 0, |\lambda + a| < \beta + 1\}$ ，它的边界由虚轴上的一段和一段圆弧组成，圆弧上没有根。 $P(\lambda, \tau)$ 在 D 的闭包上关于 (λ, τ) 连续（包括 $\tau \rightarrow 0$ 时 $e^{-\lambda\tau} \rightarrow 1$ 在有界集上一致成立），所以只要虚轴上没有根，由辐角原理， D 内根的个数（计重数）不随 τ 改变（继：复变函数的辐角原理与 Rouché 定理）。 $\tau = 0$ 时唯一的根 $-\alpha - \beta$ 在左半平面， D 内根数为零。虚轴上的根只出现在（三）算出的那些延迟处，而 $\lambda = 0$ 从来不是根。所以 $\tau < \tau_c$ 时所有波的所有根在左半平面； $\tau = \tau_c$ 时虚轴上恰有 $k = 0$ 的一对单根 $\pm i\omega_c$ （对 $k \neq 0$ ， $\beta_k < b$ ，它们的最早穿越延迟严格大于 τ_c ，或者 $\beta_k \leq a$ 时根本不穿越），其余根在左半平面；由横截条件， τ 略大于 τ_c 时右半平面恰有一对根。这就是 Hopf 分岔所需的线性条件。这一段用的「根的个数只在穿过虚轴时改变」通常被当作滞后型延迟方程的标准性质引用，这里直接证明了，不再依赖引用。

（四） $N_{SDE} = r\omega/(vT_c) = a\omega\tau$ 。在 ω 固定时它与 τ 成正比，所以穿越 τ_c 等价于穿越 $N_c = a\omega\tau_c$ 。把 $b = b_0\omega$ 代入， $\sqrt{b^2 - a^2} = b_0\omega\sqrt{1 - s^2}$ ，得 $N_c = \frac{a}{b_0} \cdot \frac{\arccos(-s)}{\sqrt{1 - s^2}}$ ， $s = a/(b_0\omega)$ 。由（二）， $\omega \leq a/b_0$ 时无门槛。■

$a = 0$ 的情形（小舟加盐）。特征方程 $\lambda + \beta e^{-\lambda\tau} = 0$ 。上面（三）的计算在 $a = 0$ 时仍成立： $\nu = \beta$ ， $\cos \nu\tau = 0$ ， $\sin \nu\tau = 1$ ，故 $\beta\tau_c = \pi/2$ ，门槛处频率为 β ，周期 $2\pi/\beta = 4\tau_c$ ；横截条件 $\operatorname{Re} \lambda' = \nu^2/(1 + \nu^2\tau^2) > 0$ 。 $\tau = 0$ 时唯一根 $-\beta < 0$ 。

超临界性（第一 Lyapunov 系数）。在 $\tau = \tau_c$ 处只有整体波 $k = 0$ 临界，中心流形是二维的，上面的解在空间上是均匀的；因为 $\int K_r = 1$ ，纠缠项对均匀解就是 $b f(u(t) - \tau))$ 。于是只需看 $\dot{x} = -ax - b \tanh(x(t - \tau)) = -ax - bx(t - \tau) + \frac{b}{3}x(t - \tau)^3 + O(x^5)$ 。记 $\Delta(\lambda) = \lambda + a + be^{-\lambda\tau}$ ，门槛处 $\Delta(i\omega_c) = 0$ 。按延迟方程中心流形约化的标准做法（继），取特征函数 $e^{i\omega_c\theta}$ 与配对的伴随函数，二者的双线性型恰为 $\Delta'(i\omega_c)$ ；没有二阶项时不需要中心流形的二阶修正，中心流形上的方程到三阶为

$\dot{z} = i\omega_c z + c_1 z^2 \bar{z} + \dots$, 其中 c_1 等于把 $x(t - \tau) \approx ze^{-i\omega_c \tau} + \bar{z}e^{i\omega_c \tau}$ 代入三阶项后 $z^2 \bar{z}$ 的系数 $be^{-i\omega_c \tau_c}$ 除以 $\Delta'(i\omega_c)$ 。由 $\Delta(i\omega_c) = 0$ 得 $be^{-i\omega_c \tau_c} = -(a + i\omega_c)$, 又 $\Delta'(\lambda) = 1 - \tau be^{-\lambda \tau}$, 故 $\Delta'(i\omega_c) = 1 + \tau_c(a + i\omega_c)$ 。于是

$$c_1 = -\frac{a + i\omega_c}{1 + a\tau_c + i\omega_c \tau_c}, \quad \operatorname{Re} c_1 = -\frac{a(1 + a\tau_c) + \omega_c^2 \tau_c}{(1 + a\tau_c)^2 + \omega_c^2 \tau_c^2} < 0.$$

$\operatorname{Re} c_1 < 0$ 加上横截条件 $\operatorname{Re} \lambda'(\tau_c) > 0$, 分岔是超临界的: 门槛之后出现一个稳定的小极限环。振幅由 $|z|^2 \approx \operatorname{Re} \lambda'(\tau_c) (\tau - \tau_c) / |\operatorname{Re} c_1|$ 给出, x 的振幅 $A = 2|z|$ 。代入 $a = 1$ 、 $b = 2$ 、 $\tau_c \approx 1.209$ 、 $\omega_c = \sqrt{3}$: $\operatorname{Re} \lambda' \approx 0.324$, $\operatorname{Re} c_1 \approx -0.630$, 得 $A^2 \approx 2.06 (\tau - \tau_c)$, 与数值核对的 2.05—2.12 相合。 $a = 0$ 时 $\operatorname{Re} c_1 = -\omega_c^2 \tau_c / (1 + \omega_c^2 \tau_c^2) < 0$, 小舟加盐的摆动同样是超临界的。这个算式只对没有二阶项的奇函数 f 成立; f 带二阶项时要补中心流形的二阶修正, 结论可能改变。

窗口平均。 设

$$U(t) = A \cos \omega_c t. \text{ 则}$$

$U(t) - U(t - \Delta t) = -2A \sin(\omega_c \Delta t / 2) \sin(\omega_c(t - \Delta t / 2))$, 平方后在一个周期上的平均为 $4A^2 \sin^2(\omega_c \Delta t / 2) \cdot \frac{1}{2} = 2A^2 \sin^2(\omega_c \Delta t / 2)$ 。超临界情形下 $A^2 = c(\tau - \tau_c) + o(\tau - \tau_c)$, $c > 0$, 由此得预言 17.2 的线性增长; 频率 $\omega(\tau) \rightarrow \omega_c \neq 0$ 。

第 18 章

自由律：纠缠—选择—激发

这一章的问题

在数学里，「自由」能指什么？不是选项多，不是想怎样就怎样，那是什么？一次选择在什么条件下算得上自由，「没有自由」在数学上又是什么样子？

日常案例：今晚做什么菜

下面是我构想的场景。周三晚上七点，小舟（见第三章）下班回到长沙的住处，打开冰箱：两个番茄，四个鸡蛋，半块豆腐，一把小白菜，一碗昨天的剩饭，还有外婆上次塞给他的一小块腊肉。手机上的菜谱应用推荐了一百多道菜。

一百多道菜，看起来很自由。可他翻了两分钟就明白，大部分做不了，缺料；能做的里头，有些做了以后，明天早上就什么都没有了。比如腊肉蛋炒饭：剩饭、腊肉、两个鸡蛋一锅端，今晚吃得很香，明早冰箱里只剩番茄、豆腐、白菜，能做的也就那么两三样。

他最后做了番茄炒蛋，但做法跟平常不一样：番茄多炒一会儿，让它出很多汁，汁多到盛盘以后还剩半碗；留下一个鸡蛋没用。第二天早上，他拿这半碗番茄汁加豆腐煮开，浇在剩饭上，打一个蛋，成了一碗昨天还不存在的早饭。

这个例子里有三件事。冰箱里的东西彼此能配，番茄配蛋、豆腐配汤、剩饭配什么都行，这是纠缠：它们先织出了一张「能做什么」的网。七点那一刻，在两三条差不多好的路之间，他偏向了番茄炒蛋，这是选择。多炒出来的那半碗汁，是一个原来冰箱里没有的东西，它让第二天多出了几条原本没有的路，这是激发。本章就把这三件事写成数学。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第二章 2.3 节对自由只有一句：「自由（网格对自身结构有自主性）」。与本章直接相关的有三处。第一章的相容性公理里有「确定性」与「每步合法」两条，前者让同样的输入只有同样的输出，后者要求每一个中间步骤都满足质量标准。命题 5.5（Santos 障碍的伞场版本）说：在 $\omega = 1$ 的相容网格空间里，存在两个质量都高于阈值的配置，从一个到另一个的任何逐步合法的翻转路径中，至少有一个中间态低于阈值。第十一章用 Hopf 分岔刻画介生态。导论没有给出自由律，没有「选择」「激发」的数学对象，也没有把命题 5.5 读成关于自由的命题。本章的全部内容都是本书新造的，等级为 C/E。

◆ 一、先说清楚自由不是什么

数学化之前，先排除三种常见的读法，否则后面的定义会被误解。

第一，自由不是选项多。菜谱应用给了一百多道菜，小舟的自由并没有因此多出一百倍；大部分选项根本走不通，走得通的里头，有的走完路就断了。选项是摆在面前的，自由要看的是路。

第二，自由不是随便。如果小舟每两分钟改一次主意，先切番茄，又想炒饭，又想点外卖，最后十点钟饿着肚子吃泡面，他每一刻都在「选」，可没有一个选择留得下来。选了留不住，等于没选。

第三，自由不是没有约束。冰箱里只有这些东西，这是约束；番茄配蛋好吃、番茄配腊肉不太对味，这也是约束。恰恰是这些约束把材料织成了一张网，有了网才谈得上路。没有任何纠缠的一堆东西，哪里也去不了。

这三条排除以后，留下来的直觉是：自由与路有关，与选择是否被保持有关，与选择之后路是变宽还是变窄有关。下面三节分别写纠缠、选择、激发。

◆ 二、纠缠：可能路径空间

先立对象。设系统的状态是 x （冰箱里此刻有什么、人此刻在做什么）。纠缠 E 规定了从一个状态一步能走到哪些状态：番茄和蛋在，就能走到「番茄炒蛋做好了」；剩饭和蛋在，就能走到「蛋炒饭做好了」。把所有这样的「一步」连起来，就得到一张有向图 G_E 。从 x 出发、不超过 H 步的所有可走路径，构成可能路径空间 $\mathcal{P}_H(x)$ ；这些路径的终点构成可达集 $R_H(x)$ 。可达集是控制理论里的成熟概念（继），本书只是把它放在纠缠图上。

这里伞模型的参数开始起作用。伞半径 r 决定一步能够到多远：在一个大伞覆盖的范围里，许多状态彼此一步可达；伞小，每一步只能挪一点点，同样步数里可达集就小。重叠度 ω 决定一个状态同时处在几把伞的覆盖下：被两把伞同时盖住的地方，就是两条路都还活着的地方，分岔只能在那里发生。传播速度 v 决定状态之间的影响多久传到： v 有限，从「两条路都活着」到「一条路被锁定」之间就有一段时间窗。第十六章的表把自律侧重的参数写作 r ，是因为可达范围首先由一步的跨度决定；但下面会看到，选择要发生，三者缺一不可。

◆ 三、选择：分岔点上的取向

选择的数学对象，我取分岔理论里最简单的叉形分岔标准型（继），加上一个小输入和噪声：

$$dx = (\mu x - x^3 + c) dt + \sigma dW.$$

白话解释： x 是在两个方向之间的倾向，正的偏向番茄炒蛋，负的偏向腊肉炒饭； μ 是这个岔口「长成」了多少， $\mu < 0$ 时只有一个中间的平衡，没有岔口， $\mu > 0$ 时中间那个平衡失稳，两边各出现一个稳定的去处 $\pm\sqrt{\mu}$ ； c 是选择，一个小小的、有方向的推动； σ 是噪声，所有不由人定的扰动。

在这个最简模型里，三态各自给出不同的「选择命运」。

秩序态 ($\mu < 0$)：只有一个去处。小推动 c 让 x 稍稍偏一下，推动一撤，偏离以速率 $|\mu|$ 衰减回去，选了也白选。

混沌态（噪声 σ 远大于岔口的深度）：两个去处之间的坎太矮，噪声随时把系统从一边甩到另一边，选择的效果被淹没，选了留不住。

介生态 (μ 刚刚过零，噪声又不太大)：岔口刚刚长出来，两边都还浅，一个很小的推动就能决定走哪一边；而一旦走进，随着岔口加深，这一边越来越稳，选择被保持下来。

这里有两个可以算出来的量。一个是改主意的代价：在 $\mu > 0$ 时，要用持续推动把系统从一边彻底推到另一边，推动至少要达到

$$c^*(\mu) = 2\left(\frac{\mu}{3}\right)^{3/2}.$$

这是一个精确结果，推导见章末。另一个是选择的保持时间：在噪声下，系统在一边待住的平均时间按 Kramers 公式（继）大致是 $\exp(\mu^2/(2\sigma^2))$ 的量级，因为两边之间的坎高是 $\mu^2/4$ 。两个量合起来说的是：岔口越深，改主意越贵，选择也越牢；岔口刚出现时，改主意几乎不要代价，但也几乎留不住。所以选择最好的时机，是岔口刚出现、随后又会加深的那个过程中——在岔口上选，在岔口加深中被保持。

下面用两组数值实验来核对这个图景（参数见章末，均为可以照章末参数复算的小规模模拟，每组四千条样本路径）。第一组是静态的：同样一个很小的推动 $c = 0.05$ ，只持续两个时间单位，然后看很久以后系统落在哪一边与推动方向一致的比例。秩序态 ($\mu = -0.5, \sigma = 0.1$) 一致比例约 49.7%，与抛硬币无异；介生态 ($\mu = 0.5, \sigma = 0.1$) 约 73.5%；噪声主导 ($\mu = 0.5, \sigma = 0.6$ 或 1.0) 约 50%。第二组模拟让 μ 从 -0.5 慢慢涨到 1，在不同时刻施加同样的小推动 ($\sigma = 0.05$)：在 $\mu \approx -0.45$ 时推，一致比例约 49.6%；在 $\mu \approx -0.25$ 时约 57.7%；在 μ 接近零的前后 (-0.075 到 0.025) 约 70% 到 72%；到 $\mu \approx 0.125$ 时降到约 66.9%；到 $\mu \approx 0.375$ 时约 51.2%，又回到抛硬币。同一个小推动，早了没用，晚了也没用，在岔口上最管用。

把这个结果翻回厨房：七点打开冰箱、还没决定之前，一句「要不番茄炒蛋吧」最管用；腊肉已经切好、锅已经热了，再说同样一句话，就要大得多的劲才能改过来。这不是心理学判断，是这个最简模型的数学性质。

◆ 四、激发：选择之后路变宽了

现在到自由律里最要紧、也最新的一环。小舟的番茄炒蛋，与一个普通的番茄炒蛋，差在那半碗汁。为什么这半碗汁这么重要？先证明一个简单的引理。

引理 18.1（固定纠缠下选择不扩张远期可达集） [A] 在一张固定的纠缠图 G_E 上，若 x^+ 是 x^- 一步可达的状态，则 $R_H(x^+) \subseteq R_{H+1}(x^-)$ ；特别地， $R_\infty(x^+) \subseteq R_\infty(x^-)$ 。

证明一句话：从 x^+ 出发的任何路径，前面接上 $x^- \rightarrow x^+$ 这一步，就是从 x^- 出发的路径。

这个引理的意思很重：如果纠缠不变，任何选择都只是在原有的网里走了一步，从长远看，它只能让你能去的地方保持不变或者变少，不可能变多。小舟要是只在冰箱原有的「能做什么」的网里挑一道菜，做完以后，以后能做的只会少，不会多。可达路径空间要真正变大，只有一个办法：选择本身改写了纠缠，在网里添了新的节点、新的连线。那半碗番茄汁就是新节点：它与豆腐、剩饭、鸡蛋连出了此前不存在的边。

于是可以给出激发的定义。

定义 18.2（激发） [C] 一次选择把系统从 (x^-, E^-) 带到 (x^+, E^+) 。它的激发量定义为

$$\Xi = \log |R_H^{E^+}(x^+)| - \log |R_H^{E^-}(x^-)|,$$

其中 $|\cdot|$ 是可达集的大小（有限情形为计数，连续情形为适当的测度）， H 是所看的远近。由引理 18.1，若 $E^+ = E^-$ ，则在足够远的 H 上 $\Xi \leq 0$ （状态有限时，取 H 不小于状态总数， R_H 就等于 R_∞ ，引理 18.1 的第二式直接给出 $\Xi \leq 0$ ； H 较小时只能保证

$R_H(x^+) \subseteq R_{H+1}(x^-)$ ，近处看 Ξ 可以略大于零，这是「多走了一步」的效应，不算激发）；远处的 $\Xi > 0$ 要求纠缠被改写。

拿小舟的冰箱粗算一下，只看「今晚加明早」两顿、只数家常做法（这是示意的小账，不是统计）。如果今晚做腊肉蛋炒饭，明早剩番茄、两个蛋、豆腐、白菜，能做的大约是番茄炒蛋、番茄豆腐汤、白菜豆腐汤、煮鸡蛋，四五样。如果今晚做多汁的番茄炒蛋，明早剩汁、一个蛋、豆腐、白菜、剩饭、腊肉，除了蛋炒饭、腊肉炒饭、白菜豆腐汤这些原来就能做的，还多出了番茄汁豆腐烩饭、番茄汁泡饭这样原来不能做的，七八样。两种选择今晚都吃得好，差别在激发：后一种添了新的节点。

激发也可以是负的。一次选择把好几样东西一次用光，或者把一种做法锁死，后面的路就窄了。负激发不等于选错，今晚想吃腊肉炒饭就吃，没有问题；本书只是说，那样的一次选择，在自由律意义上没有发生激发。

激发还要问一句：新节点添在哪一界？那半碗番茄汁添在现实界，第二天早上吃掉，它带来的新路也就用完了。可这一晚还添了另一样东西：小舟学会了「番茄多炒一会儿，故意出汁」这个做法。这个节点添在他自己身上，在自我界；它不会被吃掉，以后每一次冰箱里有番茄，他的纠缠图上都多了这几条边。同样一次选择，在现实界的激发是一次性的，在自我界的激发是累积的。第三十章讲一个人怎样建立自己的数学工作系统，要记的正是后一种：哪些选择在自己身上留下了新节点。理念界也可以被激发：他给这道早饭起了个名字，记进手机备忘录，下回就能直接调出来；一个名字，就是理念界里添的一个节点。

◆ 五、三个参数在选择里各管什么

第二节说，选择要发生，伞的三个参数缺一不可。现在有了叉形分岔模型，可以说得更具体一些，但要先声明，这一节是 C 级的对应，不是推导。

伞半径 r 管岔口两边的去处离得多远。伞太小，一步只能挪一点点，两个去处如果相隔较远，就不在同一个岔口上，而是两条互不相干的路；只有当两个去处落在同一把伞（或相邻几把伞）的覆盖范围里，它们之间才可能出现一个真正的岔口。小舟能在番

茄炒蛋和腊肉炒饭之间选，是因为这两道菜共享鸡蛋、都在「今晚一个人吃」这把伞底下。

重叠度 ω 管岔口上有几条路同时活着。叉形分岔里，中间那个点同时属于两边的吸引范围，这是一种重叠； $\omega = 1$ 的相容剖分里，每个点只属于一个单元，不存在这样的中间点，也就不存在岔口。

传播速度 v 管时机窗口有多宽。第八节推论 18.3 要说的窗口，在时间上的宽度是 $\mu^*(c)$ 除以岔口加深的速度。如果影响瞬间传遍 ($v \rightarrow \infty$)，岔口一出现，各处立刻同步锁定到某一边，窗口收缩到零，留给选择的时间也就没有了； v 有限，岔口从出现到锁定之间有一段时间，选择才有地方落脚。这与第十七章「延迟是介生态的第一道门」是同一件事从另一面看。

三个参数一起收拢，就回到相容退化：伞小到没有岔口，不重叠到没有中间点，传播快到没有窗口。剩下的是确定性的唯一路径——第十六章命题 16.2 里自由律的退化像，在这里有了一个具体的模样。

◆ 六、自由律的表述

现在可以把三个环节合起来，给出本书对自由律的定义。

自由律 [C/E, 本书新造] 纠缠把可能的路径织成路径空间；在介生态的分岔点上，一个小的取向选定其中一支并被保持下来，这是选择；被选定的一支走通以后改写了纠缠本身，使此后可达的路径空间比选择之前更大，这是激发。自由，就是选择经由改写纠缠而扩张可达路径空间的那一部分作用。

对应地，一次选择事件要被记为「自由发生」，需要交齐两个读数，分开记，不相乘、不相加（理由见第十六章）：

保持读数：选择方向与一段时间后系统所在之处的一致程度，可以用二者之间的互信息 $I(c; x_H)$ 来量，或者像上面的模拟那样用一致比例减去二分之一来量。秩序态与混沌态里它趋于零，介生态里它在一段时间内保持为正。

激发读数：定义 18.2 的 Ξ ，并注明纠缠图被添了什么。

这里要与控制理论里的「可控性」分开（继）。可控性问的是：在给定的系统方程下，用适当的输入，能不能把系统从任一状态带到任一状态。它研究的是一张固定的图上路通不通，输入由外面的控制者设计。自由律问的是另一件事：选择由系统自己在岔口上做出，而且选择会改写系统方程本身——图在变。一个完全可控的系统可以毫无自由（每一步都被外面的控制者安排好），一个远非完全可控的系统，却可能在某个岔口上发生一次很大的激发。所以本书不把可控性的判据当作自由律的读数，只借用可达集这个对象。

再加一个态的条件：选择时刻的系统处于介生态， $\lambda_{\max} \approx 0$ 。这是自由律与第十七章的接口：特征律发生的新特征如果被回写，往往就是在纠缠图上添了新节点，于是为下一次选择准备了激发的可能。

◆ 七、没有自由的三种数学形态，与命题 5.5

有了这个定义，「没有自由」就不再是一句感叹，而是三种可以区分的数学情形。

第一种，无选。系统处于秩序态，只有一个吸引子，任何小的取向都以指数速率衰减。保持读数为零。设想小舟的朋友用一个应用排好了一周的菜单，每天照做；他今晚想换一道，明天应用又把他拉回原计划。他选了，可选择不留痕迹。

第二种，失选。系统处于混沌态，噪声或敏感性把选择淹没。保持读数同样为零，但原因相反：不是被拉回，而是被甩散。每两分钟改一次主意的那个晚上就是这样。

第三种，断路。这是命题 5.5 所说的情形，也是三种里最有数学分量的一种。设所有中间步骤都必须「合法」。导论把命题 5.5 读作：存在两个质量都高于阈值的配置 M_1 、 M_2 ，从 M_1 出发、每步合法的可达集里不包含 M_2 。用本章的话说： M_2 存在，而且是好的，但是 $M_2 \notin R^{\text{legal}}(M_1)$ 。这就是「没有自由」的严格含义——不是没有好去处，而是在「每一步都必须合格」的规矩下，好去处走不到。

不过「合格」有两种，断路也就分两种，导论没有把它们分开。一种是阈值造成的断路：翻转本身走得通，是「每一步质量不能低于某个阈值」这道门把路切断了。平面

上就是这样：Lawson 1972 年证明，平面点集的任意两个三角剖分都能用翻转连起来，所以平面上的断路全是阈值切出来的。另一种是结构性断路：翻转本身就走不通，与质量无关。Santos 2000 年的定理说的是这一种：他构造了六维空间里的一个点集（324 个点），它的三角剖分在翻转下不连通；后来又有五维的例子〔待核：五维例子的作者与年份〕，三维、四维的点集是否也会这样，据我所知至今未决〔待核〕。导论第一章 1.4、1.5 节和命题 5.5 把 Santos 定理写成三维的，还以「24 个顶点」「两个 Delaunay 剖分」举例，与原定理不符；本书照引的只是命题 5.5 的逻辑形式，这一处列入对导论的修订建议。

两种断路，出路不一样。阈值造成的断路，放宽阈值就能接通：允许一段时间的质量暂降，等于在纠缠图上添了原本被禁止的边， $R^{\text{relaxed}}(M_1) \supsetneq R^{\text{legal}}(M_1)$ ；在平面上，放宽到不设阈值，由 Lawson 的定理，任何两个剖分都互相可达。结构性断路，单放宽质量不够：在 Santos 的构造里，就算完全不管质量，翻转也到不了 M_2 ；要接通，得添一种原来规则里根本没有的操作，比如允许临时插进新的点，而这类放宽能不能保证接通，本书不作断言。两种出路在定义 18.2 下是同一件事：改写纠缠图，添出原来没有的边——前一种添的是被禁止的边，后一种添的是原来不存在的操作。所以放宽「每步合法」这条公理本身就是一次激发，而结构性断路告诉我们，有时光放宽还不够，得发明新的走法。这也解释了第十六章命题 16.2 的自由律一条：相容退化把「确定性」与「每步合法」加回来，自由律就只剩一条唯一的合法路径。

厨房里的断路也常见。假如小舟给自己定了一条规矩，「每一顿都必须是完整的一餐，不许留半成品」，那么那半碗番茄汁就是「不合法」的中间态，明天早上那碗烩饭就走不到。规矩本身没有错，它防止了冰箱里堆满剩菜；但它切断了一些路，这是它的代价。

◆ 八、一个可检验的推论

本书要求每条新造的律至少有一个可检验的推论。自由律的推论来自第三节的计算。

推论 18.3 (选择时机窗口) [C; 数学部分为继] 在叉形分岔型的选择中，一个大小为 c 的持续推动只在一个有限的时机窗口内有效：岔口出现之前，它的效果以速率 $|\mu|$ 衰减；岔口形成之后，一旦 μ 超过

$$\mu^*(c) = 3\left(\frac{c}{2}\right)^{2/3},$$

它就不足以把系统从已经落入的那一边推过来。因此，同样大小的取向，在岔口附近的效果最大，窗口的右边界随 c 按三分之二次方增长。

用上面的数值核对： $c = 0.05$ 时 $\mu^* \approx 0.26$ 。第二组模拟中，在 $\mu \approx 0.125$ 处施加推动，一致比例仍有约 67%；在 $\mu \approx 0.375$ 处已回到约 51%。窗口右边界落在二者之间，与 0.26 在量级上相合（噪声会把边界抹宽一点）。这里要说清一处不对等：推论讲的是持续推动，模拟里的推动只持续两个时间单位，而且推动时系统还没有完全落进某一边，所以这个核对只是定性的，不是对 $\mu^*(c)$ 公式本身的检验；要检验三分之二次方律，须改用持续推动、并在已落定的一边上施加，见下面的检验方向之一。

这个推论可以从三个方向检验。一是在伞场模拟里检验：把第十七章的最简伞场改成有两个对称去处的情形，扫描推动的时刻和大小，看有效窗口的右边界是否按 $c^{2/3}$ 移动。二是在可控的物理系统里检验：任何能调出叉形分岔的装置（如受压的细杆向哪边弯），都可以测「多小的侧推在什么时刻能决定弯向」。三是在第三十九章的公开比较框架里，设计不涉及个人评价的日常任务来记录。如果在可信的系统里发现有效窗口不存在，或者右边界与 c 的关系明显偏离三分之二次方，推论 18.3 在该类系统里撤回，自由律中「选择在分岔点上」这一环要缩小适用范围。

◆ 九、检验与边界

命题等级：引理 18.1 为 A 级（形式定义下的简单证明）；定义 18.2（激发）为 C 级；自由律整体为 C/E 级，本书新造；三种「没有自由」的区分为 B 级，其中「断路」与命题 5.5 的对接为 C 级，断路分「阈值造成」与「结构性」两种所依据的两条定理（Lawson 1972、Santos 2000）为继；推论 18.3 的数学部分是叉形分岔标准型的已知

性质（继），把它作为自由律的检验推论为 C 级；文中两组模拟是小规模数值核对，不是证明。

撤回条件：若在伞场模型中发现可达路径空间的持续扩张可以不经纠缠改写而发生，引理 18.1 的适用前提（固定图、一步可达）要重查，激发的定义要改；若在介生态中选择的保持读数并不高于秩序态与混沌态，「选择在介生态的分岔点上」要撤回；推论 18.3 的撤回条件见上节。

没做到的地方：叉形分岔只是最简的选择模型，真实的选择往往有多个去处、不对称、岔口不是从一个点长出来；可达集在连续状态空间里的「大小」用什么测度，本章没有定；激发量依赖于看多远的 H ，不同的 H 可能给出不同的符号，本章没有给出选取 H 的原则；自由律与幸福律之间的关系（选择怎样重配张力）留给第二十章。本章不对任何具体的人做心理判断，模型里的「选择」只是一个有方向的小输入。

带走的话

自由不是选项多，是选择在岔口上被做出、被保持，并且改写了纠缠，让以后的路比以前宽。纠缠不变，选择从长远看只能让路变窄；路要变宽，选择必须添出新东西，像那半碗番茄汁。「没有自由」有三种样子：选了白选，选了留不住，好去处在每步合格的规矩下走不到。

小账

本章命题：固定纠缠下选择不扩张远期可达集 [A]；激发的定义 [C]；自由律 [C/E，本书新造]；选择时机窗口推论 [C，数学部分为继]。

三态读数：本章主例里，七点打开冰箱、两三条路差不多好的那一刻处于介生态， N_{SDE} 在一附近， $\lambda_{max} \approx 0$ ；按固定菜单做饭是秩序态（ $N_{SDE} \rightarrow 0$ ）；每两分钟改一次主意是混沌态（ N_{SDE} 远大于 1）。

推导

改主意的代价 $c^*(\mu)$ 。 设 $\mu > 0$, $F(x) = \mu x - x^3 + c$ 。无推动时 F 有三个零点 $0, \pm\sqrt{\mu}$ 。 $F'(x) = \mu - 3x^2$ 在 $x = \pm\sqrt{\mu/3}$ 处为零, F 在 $x = -\sqrt{\mu/3}$ 处取局部极小值

$$F(-\sqrt{\mu/3}) = -\mu\sqrt{\mu/3} + (\mu/3)^{3/2} + c = -2(\mu/3)^{3/2} + c.$$

当 $c > 2(\mu/3)^{3/2}$ 时, 这个极小值为正, F 在负半轴上没有零点, 左边的稳定去处与中间的不稳定点在鞍结分岔中一起消失, 系统必然被推到右边。当 $c < 2(\mu/3)^{3/2}$ 时左边的去处仍在。故 $c^*(\mu) = 2(\mu/3)^{3/2}$ 。反解得推论 18.3 中的 $\mu^*(c) = 3(c/2)^{2/3}$ 。

坎高与保持时间。 无推动时 $F = -V'$, $V(x) = -\frac{\mu}{2}x^2 + \frac{1}{4}x^4$ 。两个极小 $V(\pm\sqrt{\mu}) = -\mu^2/4$, 中间极大 $V(0) = 0$, 坎高 $\Delta V = \mu^2/4$ 。对 $dx = -V'(x)dt + \sigma dW$, Kramers 公式给出越坎的平均时间与 $\exp(2\Delta V/\sigma^2) = \exp(\mu^2/(2\sigma^2))$ 同量级 (继, 弱噪声极限, 前置因子从略)。

引理 18.1。 设 $x^+ \in R_1(x^-)$ 。任取 $y \in R_H(x^+)$, 存在路径 $x^+ = z_0 \rightarrow z_1 \rightarrow \cdots \rightarrow z_m = y$, $m \leq H$ 。则 $x^- \rightarrow z_0 \rightarrow \cdots \rightarrow z_m$ 是从 x^- 出发、长 $m+1 \leq H+1$ 的路径, 故 $y \in R_{H+1}(x^-)$ 。令 $H \rightarrow \infty$ 得第二式。■

数值实验的设置。 欧拉-丸山格式, 步长 0.01, 每组 4000 条样本路径。静态组: 初值 $x = 0$, 推动 $c = 0.05$ 持续于 $t \in [0, 2)$, 观测 $t = 40$ 时 $x > 0$ 的比例。慢扫组: $\mu(t) = -0.5 + 1.5 t/60$, $t \in [0, 60]$, $\sigma = 0.05$, 推动 $c = 0.05$ 持续两个时间单位, 起点分别取 $t_0 = 2, 10, 17, 19, 21, 25, 35$, 观测 $t = 60$ 时 $x > 0$ 的比例。

第 19 章

幸福律：张力—转换—释放

这一章的问题

一首歌把我们吊在半空、又把我们放下来，这个"吊"和"放"能不能写成数学？更要紧的是：怎样在数学上分清"真的松下来了"和"只是看起来松了"——释放、压制、转移、暂时遮蔽，到底差在哪里？

等的那一下

这是我构想的场景。一天晚上，林小舟（见第三章）在家改作业，电台里放到一首他没听过的歌。他说不清这首歌好在哪里，只记得副歌前面那几小节"揪人"：伴奏一层层往上垫，歌手的声音停在一个高处不肯落下来，鼓点也收住了，好像整个房间都在等。等到副歌那一声落下，他肩膀不自觉地松了一下。一首歌四分钟，副歌来了三遍，三遍他都松了，第三遍松得最狠——那一遍落下之前，歌还故意拐了一下。

他拿这件事去问苏晴（见第十章）。苏晴说，这在和声里是一种常用的办法：有的歌在副歌前停在属和弦上，耳朵已经被前面的调性"教"过，知道这里该回到主和弦，偏偏它不回，还拖一拍、再拖一拍；有的编曲还会在快要落下的时候拐一下，走到一个不是主和弦的地方（常见的是走到六级和弦），行话叫阻碍终止，等于又把你吊起来一次。

小舟追问："第二遍副歌，我明明已经知道它什么时候落下来了，为什么还是会松那一下？还有，同样是松，有时候是真的松了，有时候只是被别的声音盖过去、忘了在等。要是说不清这些，'期待和解决'就只是一个说法。"

这一章就从小舟这个追问出发，而且只看一次听歌之内的事。我不打算解释"为什么人喜欢音乐"，也不讨论同一首歌隔天、隔周反复听时那条先升后降的曲线，那是第二十二章的事；我只做一件事：把"被吊起来"写成张力，把"落下来"写成释放，把中间那一段"拖着、拐着"写成转换，然后看这三样能不能各自有数学的样子，能不能和那些"假装落下来"的情形分开。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第二章 2.3 节把 D 的目的定为意义的涌现，列了创造、自由、幸福三项，其中幸福被说成"网格与纠缠场的动态共振"；2.4 节说 D3 是最优释放，"将纠缠势能转化为意义"，并且"超越最小误差→最大揭示"。导论第十一章的记号表给出纠缠势能 $V_E(x) = - \int K(x, y) \Phi(y) dy$ ，称它是"驱动伞场演化的势能景观"。命题 5.1 证明了：核函数对称、积分有界时，纠缠算子 L_K 是 L^2 上的有界自伴算子，谱非正，也就是耗散的；它的证明里有一个关键等式 $\langle L_K u, u \rangle = -\frac{1}{2} \iint K(x, y) |u(y) - u(x)|^2 dx dy \leq 0$ （要求 $K \geq 0$ ）。第十二章 12.2 节的粘性逻辑把"诚"讲成"当特征纠缠的势能足够大时，它必然要释放"；第三十八章又补了两层：释放的方式适应当下条件，释放后系统到达新的稳定态。导论没有把幸福单独写成一条律，没有给张力的定义，也没有区分释放与压制、转移、遮蔽。这一章要补的就是这些。

◆ 一、先把三个词说白

张力，是"该连上的还没连上"。耳朵被前面的调性教过，属和弦和主和弦之间有一条已经长好的连接；现在属和弦响着，主和弦没来，连接的两头一头满、一头空，这一满一空的落差就是张力。注意，张力不是"难受"，也不是"刺激"。一个人什么也没听过，属和弦对他不构成张力，因为连接还没长出来。所以张力有一个前提：先得有特征纠缠，先得有第十七章讲的那种已经涌现出来的单位和连接。没有纠缠，就只有差异，没有张力。

释放，是落差顺着连接自己走平。主和弦一到，空的那头被填上，原来绷着的连接一下子不绷了，这就是落下来。释放不是"没有差异了"，而是差异沿着原来那条连接被消化掉了。

转换，是张力换个形式，换到放得开的地方去。有时候张力憋在一个放不开的形式里：两头隔得太远，中间没有直接的路。歌里那个"拐一下"、那个经过音，就是在两头之

间临时搭一座桥，让原来绕远路才能化开的落差，换成一步就能化开的落差。转换本身不让张力变小，它让张力变得"能放"。

幸福律把这三步连起来：张力在纠缠中积累，经过转换，以释放的方式回落，并且回落以后停在一个新的、仍然活着的状态上。下面一节一节给它们数学的样子。

◆ 二、张力势：拉你去的地方，与你现在所在的地方

先把伞场的状态写成函数 $\Phi(x, t)$ 。在歌的情形里， x 可以理解为听觉伞场上的一把把伞（一个音级、一种和声色彩、一段节奏位置）， Φ 是这把伞此刻被撑起的程度。核函数 $K(x, y) \geq 0$ 是伞与伞之间已经长好的连接强度，也就是特征纠缠。

导论给的纠缠势能 $V_E(x) = -\int K(x, y)\Phi(y) dy$ 说的是：周围那些和 x 连着的伞，加在一起把 x 往哪里拉、拉得多重。这还不是张力。张力是"拉你去的地方"和"你现在的位置"之间的落差。把纠缠算子展开一行，就看得清楚：

$$\tau(x) = L_K[\Phi](x) = \int K(x, y)(\Phi(y) - \Phi(x)) dy = -V_E(x) - k(x)\Phi(x), \quad k(x) = \int K(x, y) dy.$$

$-V_E(x)$ 是周围的拉力， $k(x)\Phi(x)$ 是 x 自己按连接总量折算的位置；两者一减，就是局部张力 $\tau(x)$ 。如果把核归一化，使 $k(x) = 1$ ，那么 $\tau(x)$ 就是"邻居们的加权平均减去自己"，白话说就是：大家都在那边，你还在这边。

整片伞场的张力，我用一个量来记：

$$\mathcal{T}[\Phi] = \frac{1}{4} \iint K(x, y) |\Phi(y) - \Phi(x)|^2 dx dy = -\frac{1}{2} \langle L_K \Phi, \Phi \rangle \geq 0.$$

我把它叫作张力势。它有三个好处。第一，它只数"连着的落差"：两把伞没有连接， $K = 0$ ，它们差得再多也不算张力，这和"没有纠缠就没有张力"一致。第二，它不小于零，而且只有在连着的伞全部一样高时才等于零。第三，它和命题 5.1 证明里那个等式是同一个东西，只差一个系数，所以后面谈释放时，可以直接借命题 5.1 的结论，不必另起炉灶。

回到歌。属和弦响着、主和弦没来：和主和弦那把伞连得最紧的几把伞被撑得很高，主和弦那把伞却是空的。 K 大、落差大， $\mathcal{T}$ 就大。一个没听过这种调性的人， K 在这里接近零，同样的声音进来， $\mathcal{T}$ 也起不来。这就把"同一段音乐，对不同的人张力不同"放进了核函数里，而不是放进声音里。

◆ 三、释放：谱非正为什么就是"会松下来"

先只看纠缠本身怎样让伞场变化，再加两样东西：外面来的输入 $s(x,t)$ （音乐本身就是输入），以及系统自己加上的控制 $c(x,t)$ （后面讲压制时要用）：

$$\partial_t \Phi = L_K[\Phi] + s + c.$$

导论第十一章的完整方程还有秩序项和混沌项，这里先拿掉，只留纠缠项，好把张力的账算清楚；加回去以后账目多两项，结构不变。对张力势求时间导数，用 L_K 自伴，得到一行账：

$$\frac{d\mathcal{T}}{dt} = -\underbrace{\|L_K\Phi\|^2}_{R \text{ 释放流}} - \langle L_K\Phi, s \rangle - \langle L_K\Phi, c \rangle.$$

第一项 $R = \|L_K\Phi\|^2 = \int \tau(x)^2 dx$ 永远不小于零，前面带着负号，所以它永远在让张力往下走。这就是命题 5.1 的"谱非正"在张力账上的样子：只要伞与伞连着、彼此有落差，纠缠自己就会把落差往平里推，而且落差越大推得越快。我把 R 叫作释放流。导论第十一章特征律稳定性定理的证明草图里写过 $dH/dt = -D(u) + \sigma^2 \text{Tr}(A)$ ，说耗散项 $D \geq 0$ 由 L_K 的谱非正保证；我这里的 R 就是那个耗散项在只有纠缠项时的具体样子。粘性逻辑里的"诚"——势能够大就必然释放——在这里有了一个可以算的形式：张力大， τ 就大， R 就大，下降就快，挡都挡不住，除非有别的项来抵消它。

第二项是输入做的功。它的符号很有意思。如果输入的方向和拉力相反， $\langle L_K\Phi, s \rangle < 0$ ，这一项为正，张力往上涨：这就是铺垫和延迟。属和弦一遍遍响，相当于不断往"拉力的反方向"补料，释放流在工作，但补得比放得快，张力净增。如果输入的

方向和拉力相同, $\langle L_K \Phi, s \rangle > 0$, 这一项为负, 和释放流一起往下拉: 这就是解决。主和弦来了, 等于外面送进来的东西正好落在连接要它落的地方, 张力一下子塌下去。

所以"期待与解决"在这一行账里有了一个干净的分法: 同一个释放流一直在, 区别在于输入是顺着拉力还是逆着拉力。铺垫不是没有释放, 而是输入压过了释放; 解决不是释放突然出现, 而是输入改成了帮释放的忙。小舟肩膀松的那一下, 对应的是这一行账上输入项的符号翻转。

◆ 四、转换: 把张力换到放得开形式

释放流有快有慢。把伞场按 L_K 的本征函数展开, $\Phi = \sum_k a_k e_k$, $L_K e_k = -\mu_k e_k$, $\mu_k \geq 0$ (谱非正)。那么张力势和释放流分别是

$$\mathcal{T} = \frac{1}{2} \sum_k \mu_k a_k^2, \quad R = \sum_k \mu_k^2 a_k^2, \quad \rho = \frac{R}{\mathcal{T}} = \frac{2 \sum_k \mu_k^2 a_k^2}{\sum_k \mu_k a_k^2}.$$

ρ 是释放效率: 单位张力每单位时间能放掉多少。它是各个模态 $2\mu_k$ 的加权平均, 权重是各模态里的张力。张力如果大多堆在 μ_k 很小的"慢模态"里, ρ 就小, 放得很慢; 堆在 μ_k 大的"快模态"里, 放得就快。

慢模态是什么样子? 白话说, 就是"两头隔得远, 中间只有一条绕远的路"。本章末"推导"里有一个三把伞排成一串的例子: 两头的落差走的是慢模态, 释放效率只有中间那种落差的三分之一; 一旦在两头之间加一条直接连接, 同样高低的落差, 释放效率一下子提高到原来的三倍。

转换就是让 ρ 上去的那一步。它有两条路。一条是改变张力在模态里的分布: 同样多的张力, 从慢模态挪到快模态。歌里的经过音、挂留音就是这样: 一个直接撞上去会很刺耳、很难消化的音, 被安排成先挂着、再一步滑下去, 落差被拆成相邻两步, 每一步都落在连接最紧的地方。另一条是改变核函数本身: 在原来没有直接连接的两处之间长出新的连接, 也就是局部撑开 r 或增加重叠度 ω , 让原来的慢模态变快。前一条是"换个说法", 后一条是"开一条新路"。

这两条路在账上有一点不同，要老实写出来。第一条路不动核函数， $\mathcal{T}$ 不变，只是 ρ 上去了。第二条路动了核函数，而张力势只数"连着的落差"，原来没连着的两处一旦连上，同样高低的落差会被记成更多的张力（章末三把伞的例子，张力势从 E 变成 $3E$ ）；但释放效率涨得一样多，落差走平所需的时间缩成原来的三分之一。白话说，新路一开，那份悬着的东西先被"认领"得更清楚，然后放得更快。所以第二条路下，"转换不让张力变小"这句话要读成：落差本身没变小，变的是它被连接认领的程度和放掉它的速度。

要分清转换和后面要讲的转移。转换让 ρ 上去，落差还是那些，但变得能放了；转移让张力换个地方待着， ρ 不变，放不开的照样放不开。

◆ 五、四种"看起来松了"

现在可以回答这一章最要紧的问题。日常生活里，"松下来"至少有四种，它们在感觉上可能很像，在数学上完全不同。

释放。歌落到主和弦；一句憋了一下午的话终于说出口，对方听懂了，事情就过去了。数学上：控制项 $c = 0$ ，张力的下降来自释放流 R （必要时加上顺拉力的输入）， $\mathcal{T}$ 净减少，减少的量等于这段时间里流过释放通道的总量 $Q = \int R dt$ 加上输入帮的那部分。检验它的办法我叫"撤去检验"：把这段时间里外加的一切都撤掉，等一等，张力不回来。

压制。开会时想打喷嚏，硬憋住；高压锅压着阀，汽出不来。歌里也有：在地铁上听到副歌，想跟着唱、想跺一下脚，硬是一动不动。数学上：系统自己加了一个控制项 $c = -\theta L_K \Phi$ ($0 < \theta \leq 1$)，专门去抵消释放流。代进那一行账，释放项变成 $-(1 - \theta)R$ ； $\theta = 1$ 时释放完全停住，输入若还在逆着拉力加料，张力就一直涨。压制要付代价：控制本身的强度 $W = \int \|c\|^2 dt$ 。 $\theta = 1$ 时，这个代价恰好等于被拦下来的释放总量 $\int R dt$ ——压制花的力气，一分不少就是本该放掉的那么多（推导见章末）。撤去检验：控制一撤，释放流立刻恢复，而且因为这段时间张力还在涨，撤去后的释放比原来更猛，这就是"憋不住"。

转移。 家里来客人，把客厅的杂物一股脑儿搬进卧室，客厅清爽了，卧室堆满了。歌里也有：该解决的地方不解决，直接转调，原来那份悬着的感觉被整体搬到一个新调里继续悬着。数学上：在局部张力密度 $\mathcal{T}(x) = \frac{1}{4} \int K(x, y) |\Phi(y) - \Phi(x)|^2 dy$ 上看，某一片区域 A 的张力下降，另一片区域 B 的张力上升，总量 $\mathcal{T}$ 和释放效率 ρ 基本不变。撤去检验： A 处确实不回来了，但 B 处还在，而且没有被释放过。

暂时遮蔽。 汤咸了，就着一大口白米饭吃下去；烦心事放一边，先刷一会儿手机。歌里也有：副歌前插一段很响的鼓点独奏，你被鼓点吸住，暂时忘了还在等。数学上：伞场的动力学一点没动，张力还在原处按原样演化，变的只是"看见的范围"。用一个观察窗 $m(x) \in [0, 1]$ 去看张力，看到的是

$$\mathcal{T}_m = \frac{1}{4} \iint m(x)m(y)K(x, y) |\Phi(y) - \Phi(x)|^2 dx dy \leq \mathcal{T}.$$

窗口收窄， $\mathcal{T}_m$ 掉下去， $\mathcal{T}$ 本身不变。遮蔽和压制的区别在于：压制作用在动力学上，要花力气 $W > 0$ ，还把释放流堵住了；遮蔽只作用在观察上，不花动力学上的力气，释放流该怎么流还怎么流。撤去检验：窗口一放开，张力按它自己这段时间的演化重新出现——没人管的话，大体还是原来那么多。那口白饭吃完，汤还是咸的。

四者放在一起，用撤去检验和三个读数就能分开：

情形	张力总量 $\mathcal{T}$	释放流 R 是否在起作用	外加代价 W	撤去以后
释放	下降	是	无	不回来
压制	不降或上升	被抵消	有，且等于被拦下的释放量	回来，往往更猛
转移	基本不变	不增加	视情形	原处不回，别处还在
暂时遮蔽	不变（只是看见的变少）	照常	无	按原样重现

这张表最要紧的一点是：四种情形里，只有释放让 $\mathcal{T}$ 真正经由释放流下降。另外三种，有的让人"感觉"轻了（遮蔽），有的让某处真的轻了（转移），有的让表面安静了（压制），但张力的账没有结清。日常生活里这四种常常混在一起，一次"松下来"可能一半是释放、一半是遮蔽；数学的用处恰恰在于能把它拆开来记。我要特别说明：这一节是对伞场张力的数学刻画，不是对人的心理判断。用到人身上时，它只能落在可观察的量上（比如听歌时的身体动作、一段时间后的行为是否重现），不能拿来给人下结论。

◆ 六、幸福律的定义

有了上面几样东西，可以把幸福律写下来。

幸福律：在特征纠缠中积累起来的张力，经过转换进入伞场能够耗散的形式，以释放（而不是压制、转移或暂时遮蔽）的方式回落，并且回落之后系统停在一个差异仍在、连接仍在的共振态上；这三步走通，是幸福的一次发生。

这个定义有四个要件，每一个都可以检验。第一，张力要真的积累过： $\mathcal{T}$ 有一个明显的峰，而且这个峰来自已有的连接 K ，不是凭空的差异。第二，要有转换：在峰前后， ρ 有一段上升，张力从放不开的形式换到放得开的形式；没有这一步也可能释放，但那是"顺手化掉"，不是这里说的完整一轮。第三，回落要通过撤去检验，属于释放，而不是表里那另外三种。第四，回落后的状态要满足导论的特征律：差异的变化率趋于零而差异本身不为零，伞场的方差不消失，伞之间的连接没有因为这一轮被削弱。

第四条最容易被忽略。张力势在 Φ 处处相等时取零，那是"一点落差都没有"的死寂；纯耗散方程放任下去，最后就走到那里。幸福律不要那个终点。它要的是导论第二章 2.3 节说的"动态共振"：落下来以后，伞场还在动，只是动得有了样子。歌落到主和弦，不是声音停了，而是新的一段开始在一个被安顿过的地方继续走。所以幸福在这里不等于"张力为零"，而等于"张力走完一轮以后，落在一个活着的稳定上"。

还要说清楚这条律不是什么。它不是给幸福打分。 $\mathcal{T}$ 的峰多高、 Q 放了多少，都只是这一轮的记录，不能加成一个"幸福值"去和别人比，更不能拿来考核谁。它也不是说张力越大越好。导论第二章 2.4 节说 D3 第二层是"最优释放"而不是"最大释放"：拖得太

短，峰不起来，放下来也没什么；拖得太长，连接会先松掉，等主和弦终于来了，耳朵已经不等了。章末推导里有一个最小的玩具模型，说明在"拖得越久张力越大"和"拖得越久连接越弱"两股力之间，确实存在一个最好的延迟长度，它就等于连接衰减的时间常数。这只是玩具，但它把"最优释放"从一句口号变成了一个可以去测的东西。

◆ 七、新和谐怎样影响下一轮

现在回答小舟的追问：第二遍副歌，他已经知道它什么时候落下来，为什么还会松那一下？第三遍为什么松得最狠？

先看释放的方向。在那一行账里，释放流把连着的伞往一起拉，可以是"空的那头被填上"，也可以是"满的那头退下来"。前一种是期待被满足；后一种是期待被放弃——等不来就算了，不等了。两者都让 $\mathcal{T}$ 下降，单看张力的账分不出来。分开它们要看这一轮结束以后，连接 K 是被加强了还是被削弱了。我用一个最简单的可塑性写法（E级，只是候选）：

$$\partial_t K(x, y) = \eta g(\Phi(x), \Phi(y)) - \lambda K(x, y),$$

其中 g 在两把伞一起被撑起、一起落下时为正， λ 是不用就慢慢淡忘的速率。期待被满足的那一轮，属和弦那几把伞和主和弦那把伞先后都被撑满了， $g > 0$ ，连接变紧；期待被放弃的那一轮，主和弦那头一直空着， g 起不来，连接按 λ 松掉。幸福律第四要件里"连接仍在"，说的就是这个：被满足的释放留下更紧的连接，被放弃的释放留下更松的连接。前者是新和谐，后者只是平静。

再看新和谐对下一轮的三种影响。

第一，期待提前。第一遍副歌落下时，属和弦那几把伞和主和弦那把伞之间的连接被加紧了一次。第二遍铺垫一开始，同样的伴奏进来，张力起得更快、更早——小舟第二遍比第一遍更早被吊起来，这正是"明明知道还会松"的前一半：知道，恰恰让吊起来的那一下来得更早、更足。

第二，释放变快。连接变紧，相应模态的 μ_k 变大， ρ 变大。这有一个看上去矛盾的后果：放得太顺，峰反而不高。如果第三遍副歌和前两遍一模一样，它只会"更早吊起、更快放下"，松的那一下会一遍比一遍浅。编曲的人凭经验知道这一点，所以很多歌的最后一遍副歌不照抄前两遍。

第三，张力挪到一个新开的地方。小舟第三遍松得最狠，按本章的读法，是因为第三遍在快落下时拐了一下：阻碍终止把耳朵带到一个不是主和弦的地方，前两遍已经长紧的那条连接在这里被吊空了一次，而且是在连接最紧的时候被吊空——第一点说过，连接越紧，张力起得越足。紧接着歌再绕回主和弦，这一次的释放走的是一条刚被加紧、又被拉满的连接，释放量自然最大。用伞模型的话说，前两轮的新和谐给第三轮准备了一条紧连接，第三轮的转折在这条紧连接上制造了一个更大的落差。新和谐的作用不是让下一轮更平，而是给下一轮一个更结实的地方去吊。这个解释是可错的：如果让听者用动作标记"松"的时刻，而第三遍里那一下"松"出现在阻碍终止之前、与绕回主和弦的时刻无关，这个解释就要缩小范围。隔天、隔周反复听同一首歌时，这条连接还会怎样继续变化、什么时候开始腻、腻了以后注意力怎样挪到别的尺度上，是第二十二章用期待伞去算的事，这里不展开。

于是新和谐不是终点，而是下一轮的起点：它改了核函数，核函数决定下一轮张力从哪里起、在哪里转、往哪里落。幸福律因此天然是要和特征律、自由律接起来的——特征律负责连接从哪里长出来，自由律负责在分岔处往哪边走，幸福律负责张力怎样被安顿。三律怎样连成一个环，是下一章的事。

推导

1. 张力势的时间导数。 设 $K \geq 0$ 对称、积分有界（命题 5.1 的条件）， Φ 足够正则，

$\partial_t \Phi = L_K \Phi + s + c$ 。由 $\mathcal{T} = -\frac{1}{2} \langle L_K \Phi, \Phi \rangle$ 和 L_K 自伴：

$$\frac{d\mathcal{T}}{dt} = -\frac{1}{2} (\langle L_K \partial_t \Phi, \Phi \rangle + \langle L_K \Phi, \partial_t \Phi \rangle) = -\langle L_K \Phi, \partial_t \Phi \rangle = -\|L_K \Phi\|^2 - \langle L_K \Phi, s \rangle - \langle L_K \Phi, c \rangle.$$

这是直接计算，在命题 5.1 的条件下成立。

1. 两把伞。两把伞连接强度为 $E > 0$ ，状态 u_1, u_2 ，记落差 $d = u_1 - u_2$ 。此时 $L u_1 = E(u_2 - u_1)$, $L u_2 = E(u_1 - u_2)$ ，张力势 $\mathcal{T} = \frac{1}{2}Ed^2$ ，释放流 $R = 2E^2d^2$ ，释放效率 $\rho = 4E$ 。没有输入时 $\dot{d} = -2Ed$, $d = d_0 e^{-2Et}$ ，张力以速率 $4E$ 指数下降，全部经由释放流放掉。若在 u_1 上加一个逆着拉力的恒定输入 σ （铺垫），则 $\dot{d} = -2Ed + \sigma$ ，落差趋于 $d^* = \sigma/(2E)$ ，张力停在 $\mathcal{T}^* = \sigma^2/(8E)$ ：输入与释放打平。输入一停，张力按 e^{-4Et} 回落，放掉的总量就是 $\mathcal{T}^*$ 。

2. 压制的代价。在两把伞上取 $c = -L u$ ($\theta = 1$)，则 $\dot{d} = \sigma$, $d = d_0 + \sigma t$ ，张力按 $\frac{1}{2}E(d_0 + \sigma t)^2$ 上涨。控制的代价 $W = \int_0^T \|c\|^2 dt = \int_0^T \|Lu\|^2 dt = \int_0^T R dt$ ，恰好等于假如不压制、在同样的状态轨迹上本应流过释放通道的量。一般情形： $c = -\theta L_K \Phi$ 时 $\|c\|^2 = \theta^2 R$ ，被拦下的释放流是 θR （代入张力账，释放项从 $-R$ 变成 $-(1 - \theta)R$ ），所以代价是被拦下量的 θ 倍； $\theta = 1$ 时两者相等，部分压制时代价小于被拦下的量。要注意两点：这里的“代价”按控制能量 $\int \|c\|^2 dt$ 计，换一种代价写法（比如按 $\int \|c\| dt$ ）等式就不成立；比较的是同一条（被压制的）状态轨迹上的两样量，不是和“假如没压制”那条轨迹比。

3. 三把伞：慢模态与转换。三把伞排成一串，1—2、2—3 各连强度 E ，1—3 不直接连。 L 的本征值是 $0, -E, -3E$ ，对应模态 $(1,1,1)$ 、 $(1,0, -1)$ 、 $(1, -2,1)$ 。“两头的落差” $(1,0, -1)$ 走慢模态， $\mu = E$ ，释放效率 $2E$ ；“中间凸起” $(1, -2,1)$ 走快模态， $\mu = 3E$ ，释放效率 $6E$ 。现在在 1 和 3 之间长出一条强度 E 的直接连接，三把伞两两相连，本征值变成 $0, -3E, -3E$ ，“两头的落差”的释放效率从 $2E$ 变成 $6E$ 。具体取 $u = (1,0, -1)$ ：加连接之前 $\mathcal{T} = \frac{1}{2}E(1+1) = E$ ；加连接之后多了 1—3 之间高为 2 的落差， $\mathcal{T} = E + \frac{1}{2}E \cdot 4 = 3E$ 。状态本身没动，被认领的张力变成三倍，释放效率也变成

三倍，张力按 e^{-6Et} 而不是 e^{-2Et} 回落，走平所需的时间缩成三分之一——这就是第四节说的"开一条新路"式转换。若只要"张力不变、只提效率"，要走第一条路：不改核函数，把同样多的张力从 $u = (1, 0, -1)$ 挪到 $u = \frac{1}{3}(1, -2, 1)$ 上去（两者的张力势都是 E ），释放效率同样从 $2E$ 升到 $6E$ 。

4. 三把伞：转移与遮蔽。仍是一串，取 $u = (1, 0, 0)$ ：张力全在 1—2 之间， $\mathcal{T} = \frac{1}{2}E$ 。把 u_2 直接搬到 1（外加一步控制），得 $u = (1, 1, 0)$ ：1—2 之间张力为零，2—3 之间张力 $\frac{1}{2}E$ ，总量仍是 $\frac{1}{2}E$ 。按本征模态分解， $(1, 0, 0)$ 与 $(1, 1, 0)$ 在慢、快两个模态上的系数分别是 $\frac{1}{2}, \frac{1}{6}$ 与 $\frac{1}{2}, -\frac{1}{6}$ ，平方相同，所以释放效率 ρ 也一样。这是转移。若不动 u ，只把观察窗放在 1—2 之外（ m_1, m_2 中至少一个为零），看到的张力 $\mathcal{T}_m = 0$ ，真实的 $\mathcal{T}$ 仍是 $\frac{1}{2}E$ 。这是遮蔽。

5. 最优延迟的玩具模型（E 级）。设延迟时长为 t_h ，期间逆拉力的输入让张力峰值近似线性增长 $\mathcal{T}_{peak} \approx a t_h$ ；同时，没有被满足的连接按 $K(t_h) = K_0 e^{-t_h/\tau_K}$ 衰减。假设解决到来时，能经由这条连接被释放的量与连接强度成正比， $Q(t_h) \approx a t_h e^{-t_h/\tau_K}$ 。对 t_h 求导， Q 在 $t_h = \tau_K$ 取最大。也就是说，最好的延迟大致等于"连接还记得住"的那段时间。这里的线性增长和指数衰减都是假设，不是从伞场方程推出来的；它只说明"最优释放"可以有一个可测的内点，不说明这个内点在真实听者身上是多少。

◆ 八、检验与边界

本章的命题分三层。张力势 $\mathcal{T}$ 、局部张力 τ 、释放流 R 、释放效率 ρ 、观察窗下的张力 $\mathcal{T}_m$ 是形式定义，张力账的那一行等式和"压制代价等于被拦下的释放量"是在命题 5.1 条件下的直接计算，这一层可以记作 A（定义与计算已完成），但它们只是数学对象，本身不说明任何关于人的事。把这些量和"期待、解决、松下来"对上，以及释放、压制、转移、遮蔽的四分判据，是 C 级：可以用实验检验，还没有检验过。幸福律作为一条律——说幸福的发生就是这三步走通并落在活的稳定上——是 E 级，是一个研究纲领。可塑性方程和最优延迟模型是 E 级玩具。

撤回条件有三条。其一，如果在可控的听歌实验里，听者身体上那一下"松"与模型算出的张力峰后的下降在时间上系统地对不上（比如总出现在峰之前），"张力势对应期待"这一对应就要撤回或改写。其二，如果撤去检验在实际记录中分不开释放与遮蔽（两者撤去后的重现程度没有可测差别），四分判据就要缩成三分。其三，如果在同一首歌的几遍副歌之间，连接加强（用预测提前量去测，比如跟着拍手的人在落下之前多早做出准备动作）和"仍然被打动"完全无关，第七节关于副歌重复的解释就要缩小范围。

没做到的地方也要说清。第一，本章只用了纠缠项，秩序项和混沌项没有放进张力账；加进噪声以后，张力在不变测度下会有一个平均水平，"释放"要改成相对于这个水平来说，这一步没有做。第二，核函数要求对称，可是期待在时间里是有方向的——属和弦拉向主和弦，主和弦不怎么拉回属和弦；非对称核下 L_K 不再自伴，谱非正和张力账都要重新处理，这是一个真正的缺口。第三，"转换"我只给了两种机制，没有证明这两种已经穷尽。

带走的话

张力是"该连上的还没连上"，用 $\mathcal{T} = -\frac{1}{2}\langle L_K \Phi, \Phi \rangle$ 来记；释放是纠缠自己把落差走平，命题 5.1 的谱非正保证它一直在起作用。真正的松下来只有释放一种，压制、转移、暂时遮蔽各有各的数学样子，用撤去检验可以分开。幸福不是张力为零，而是张力走完一轮以后，落在一个连接更紧、仍然活着的新和谐上。

小账

本章命题：张力势、释放流、释放效率的定义与张力账 [A]；张力、转换、释放与期待解决的对应，四分判据 [C]；幸福律本身与新和谐的可塑性 [E]。

三态读数：副歌前的铺垫是结构稳住、张力积累，偏秩序一侧， N_{SDE} 低于 1；转换与落下的那几拍在介生态， $N_{SDE} \approx 1$ ；落下以后回到活的稳定，在介生态靠秩序的一侧。

第 20 章

三律怎样共同运行？

这一章的问题

特征律、自由律、幸福律分开讲都讲得通，可是一件事里，它们是怎样咬在一起转起来的？能不能用同一套记录办法，把一件事的成功、停滞、失衡和失败都记下来，并且从记录里看出是哪一环没接上？

学骑车的一个下午

这是我构想的场景。一个周末下午，林小舟（见第三章）在小区空地上帮邻居家一个八岁的孩子学骑自行车。车是新的，后轮没装辅助轮。

开头十几分钟，孩子骑上去车把就乱晃，左一下右一下，小舟在后面扶着后座，手上一阵一阵地使劲。孩子两只手把车把捏得死紧，肩膀耸着，眼睛盯着前轮。这是一片乱撞。

过了一阵，晃法变了。车把还在晃，但开始有了节奏：往左歪一点，孩子自己往左带一下把，车正回来，又往右歪一点，再往右带一下。小舟手上使的劲越来越小。到某一刻，他其实已经松手了，孩子没发现，自己骑出去十来米。

接下来的事情一件接一件：孩子发现能自己骑了，立刻想拐弯；第一次拐弯拐得太急，车身一歪，她本能地往拐的方向带了一下把，竟然拐过去了；拐过去以后，她不捏那么紧了，肩膀放下来，骑出一个大圈，笑着回来说："再来！"第二圈她想试试单手。

小舟晚上跟外婆讲这件事。他说："学骑车，我小时候也就这么学会的。可是你要我说清楚这一下午到底发生了什么，我只能说'慢慢就会了'。"

这一章要把"慢慢就会了"拆开。拆的工具就是前三章的三条律。但我不再一条一条讲，而是看它们怎样一环套一环；然后把这个下午换几种走法，看成功、停滞、失衡、失败在同一套记录里各是什么样子。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第十一章写了伞场的动力学方程：每把伞的变化等于秩序项（自身动力学）、纠缠项（经重叠区由差异驱动的耦合）和混沌项（随机扰动）三项之和，并且明确说："介生态不在方程的某一项里——它从三项的非线性耦合中涌现。"同一章的推论 11.1（路径不可复现性）说，在涌现可靠性定理（严格版为定理 11.3）的条件下，两次独立运行最终到达的稳定态可能不同，但质量高度集中。命题 5.5 说逐步合法的翻转路径不连通，导论由此论证必须允许中间态暂时"不合格"。导论第八章 8.9 节恰好也用学骑自行车作案例：先是身体随机探索的混沌态，再是"身体左倾时，车把往左转一小角度"这一纠缠涌现出来的介生态，最后是反复练习使纠缠固化的秩序态；那里讲的是一次特征形成走完三态，本章借同一件事看三条律怎样咬合，不重讲三态本身。导论第二章 2.3 节把创造、自由、幸福三项并列为 D 的目的，但没有讲三者之间的关系。本书第十七章把特征律对上三态轮换（混沌碰撞对混沌态，自组织对介生态，涌现后的活稳定对 $d(\Delta SIO)/dt \approx 0$ 且 $\Delta SIO \neq 0$ ）；第十八章给自由律的定义是："纠缠把可能的路径织成路径空间；在介生态的分岔点上，一个小的取向选定其中一支并被保持下来，这是选择；被选定的一支走通以后改写了纠缠本身，使此后可达的路径空间比选择之前更大，这是激发。"第十九章给了张力势、释放流与释放的四分判据。三律之间怎样耦合，导论没有处理这个问题，前三章也只各管一条。

◆ 一、单靠哪一条都转不起来

先看三律各自单独跑会怎样。

只有特征律：伞场经过碰撞和自组织，涌现出稳定的新单位，然后就停在那里，活着，但不往别处去。像一个学会了骑直线、此后每天只骑同一段直线的人。特征有了，路径空间没有扩张，张力也不再起来。

只有自由律：分岔点一个接一个，选择一个接一个，但没有新特征来改变分岔的格局，每一次选择都是在同一张旧地图上挑路。选得再多，路径空间不会真的长大，因为能让它长大的是新单位、新连接。

只有幸福律：张力起来、放下，起来、放下，像一个人每天把同一首歌听同样的次数，在同样的地方松一下。如果释放不改连接，下一轮还是同样的张力、同样的释放，这是原地打转；第十九章说过，被满足的释放会让连接变紧，这已经把手伸到特征律那里去了。

所以三律本来就不是三件事，而是一个环上的三段。这和导论“介生态从三项耦合中涌现”是同一种结构：意义不在哪一条律里，在三条律的耦合里。

◆ 二、三条耦合

我把环上的三段连接分开写，每一段给出它的数学含义和骑车里的样子。

特征形成改变选择条件。第十八章说，选择发生在介生态的分岔点上。分岔点在哪里、有几个，取决于线性化以后哪些模态的本征值贴近零。特征律涌现出的新单位、新连接，改的正是核函数 K ，从而改的是纠缠算子的谱。谱一变，原来贴近零的模态可能变得稳定，原来稳定的模态可能变得贴近零；分岔点的位置和数目随之改变，从当前状态出发在给定时间内能到达的状态集合（可达集）也随之改变。骑车里，平衡这个特征出来之前，“往一边倒”这个模态是不稳定的，它压倒一切，孩子根本没有余地去想往哪里拐；平衡一出来，这个模态被稳住了，本征值从正变负，腾出来的余地就是新的分岔：左拐、右拐、刹车、加速，可达集一下子大了。白话说：会了一样东西，就多出几条路。

选择重新分配张力。在分岔点上取了一个方向，另外几个方向就没取。没取的方向并不是一笔勾销，它们在全场里留下没被满足的连接；取了的方向也带来它自己的新落差。在第十九章的张力账里，选择相当于改了输入 s 的方向：同一个伞场，往左拐和往右拐， $\langle L_K \Phi, s \rangle$ 的符号和分布都不一样，张力在哪里涨、在哪里落也就不一样。骑车里，决定往左拐，车身就要往左倾，倾斜本身就是一份新张力，必须靠把手和身体的配合把它放掉，否则就摔；同时，原来那条直线上已经放平的张力，因为方向变了又被重新搅起来。白话说：选了一条路，就欠下这条路上的账。

张力的转换推动新组织。 张力被转换、被释放的地方，就是连接被重新塑形的地方。第十九章的可塑性写法里，一轮被满足的释放让参与其中的连接变紧；反过来，张力在某处积得太多、又放不掉，它会抬高那里的扰动水平，把局部推向混沌一侧，引出新一轮碰撞。前一种是"放得好，长出新连接"，后一种是"放不掉，逼出新碰撞"；两种都通向特征律的下一轮，只是起点不同。骑车里，第一次急拐弯那一下，张力很大，她本能地往拐的方向带把，张力被转换成一个转向动作放掉了；放掉的那一刻，"往哪边倒就往哪边拐"这个连接被刻深了一层，下一次拐弯就不用那么惊险。白话说：账还上了，手艺就长了一截。

这三段首尾相接：特征改了选择的地图，选择改了张力的分布，张力的去处又改了下一轮特征从哪里长出来。环转一圈，系统比上一圈多了一点东西。

◆ 三、三律在 N_{SDE} 上怎样分布

三律不是在三态里平均分布的。我提出下面这个分布（C级假设）。

特征律跨越整个三态轮换：混沌碰撞在 N_{SDE} 大的一侧，自组织在 $N_{SDE} \approx 1$ 处，涌现后的活稳定回到略低于1的地方。这是第十七章的对接，这里只是把它放到同一根轴上。

自由律集中在 $N_{SDE} \approx 1$ 附近。理由是：在 $N_{SDE} \rightarrow 0$ 的秩序一侧，所有模态都稳稳地衰减，没有分岔，可达集很小，"选择"不存在；在 $N_{SDE} \rightarrow \infty$ 的混沌一侧，路径被噪声推着四处乱跑，可达集看上去很大，可是没有哪一条是被"取向"的，系统也守不住任何方向。只有在分岔附近，几个方向势均力敌、又都守得住，选择才是第十八章所说的"取向"。

幸福律跨越一段，有三个位置。张力的积累偏在秩序一侧：只有守得住的结构才能把落差"攒着"，混沌一侧的落差一出来就被搅散，攒不起来。转换和释放集中在 $N_{SDE} \approx 1$ ：张力换形式、找到新路、顺着连接落下，都需要系统正在重组。释放以后落到的新和谐，是第十九章说的活的稳定，回到介生态靠秩序的那一侧。

把三条放在一根轴上看，有一个结论：三律的交汇处在 $N_{SDE} \approx 1$ 。特征律在这里自组织，自由律在这里分岔，幸福律在这里转换和释放。这和导论把介生态当作"自组织涌现最活跃"的态是一致的，也说明为什么意义最浓的时刻往往是一件事正在成形的时刻，而不是已经定型或还一团乱的时刻。

检验办法也直接：在一件事的记录里，用命题 5.4 的功率谱形状（低频集中、中频出峰、宽带）和最大 Lyapunov 指数的符号去判三态，再看三律各自的读数在三态里落在哪里。如果自由律的读数（分岔与选择）系统地出现在秩序态的段落里，或者幸福律的释放系统地出现在混沌态的段落里，这个分布就要改写。

◆ 四、一套记录框架

现在给出记录框架。它的原则是：同一件事，不管结果是好是坏，都用同样的栏目记；每一栏只记可观察的量，不记评价；最后一栏看环是否闭合。

时间先切成窗。骑车这样的事，一个窗可以是一两分钟；一首歌可以是一个乐句；做一道菜可以是一道工序。每个窗记五栏。

第一栏，三态读数。看这一窗里主要波动的功率谱形状和发散还是收敛的趋势。骑车可以把手机绑在车把上，用它自带的陀螺仪记车把左右摆动的角速度（普通手机的陀螺仪每秒能采几十到上百个点，看每秒一两次的摆动够用）：宽带乱晃是混沌态，出现一个清楚的摆动节奏是介生态，几乎不摆是秩序态。不必给 N_{SDE} 一个具体数值，用命题 5.4 的谱形状和 Lyapunov 指数的符号判态，比硬算参数更老实。

第二栏，特征律读数。记 ΔSIO 的大小和它的变化率：车把修正动作的幅度是不是稳定下来了、稳定下来以后是不是还不为零。再记有没有新单位出现：一个能被识别、能被重复的动作单位（"歪了就往那边带一下"）出现的时刻。

第三栏，自由律读数。记可达集：这一窗里能做成的不同动作有几种（直行、左拐、右拐、停车、绕开一个障碍）；记分岔点：哪些时刻出现了几个方向都可行的局面；记取向：在这些时刻选了哪个方向；记激发：选了以后，下一窗的可达集是变大、不变还是变小。

第四栏，幸福律读数。记张力的可观察代理：骑车里可以是握把的松紧、肩膀的高低、刹车的频率；记释放流的代理：这些量从高到低落下来的快慢；记这一次"松下来"属于哪一种，用第十九章的撤去检验来判——大人的手一撤，紧张回不回来、在不在别处冒出来。

第五栏，耦合与闭环。记三条耦合有没有发生：特征出现以后，可达集有没有跟着变；选择以后，张力的分布有没有跟着变；张力放掉或放不掉以后，下一窗有没有新的碰撞或新的连接。三条都发生，环闭合；缺哪一条，就在哪一条下面画一道。

我要再说一遍本书的禁令：这套记录是研究意义怎样发生用的，不是用来给孩子打分的，不进任何考核，也不对孩子作任何心理判断。张力的代理量只是身体和动作上的可观察量，不说明孩子"心里怎样"。

◆ 五、成功、停滞、失衡、失败

把这个下午换四种走法，用同一套框架记。先给一张总表，再一种一种说。

记录栏	成功	停滞	失衡	失败
三态读数	混沌→介生→活稳定，轮换完整	始终秩序态，几乎不摆	介生态未稳就被推回混沌	长时间混沌，没有出现介生峰，随后归于寂静
特征律	新单位出现， ΔSIO 稳定且不为零	没有新单位， ΔSIO 趋于零	只在直行上出现单位，转弯没有	没有新单位，已有连接变弱
自由律	可达集随特征扩张，分岔处有取向	可达集不变	可达集扩张快于特征	可达集收缩
幸福律	张力积累、转换、释放，撤去不回来	张力很少，有一点也被大人的手转走	张力猛涨，多靠急刹与跳车转移	张力未经释放，撤去检验时重现
闭环	三条耦合都发生	第一条就没启动	第一条跳过，第二条过强	第三条断开

成功。就是开头那个下午。前十几分钟车把宽带乱晃，是混沌碰撞；接着出现一个清楚的摆动节奏，是自组织，介生态；"歪了就往那边带一下"作为一个动作单位被识别出来，这是涌现；此后车把仍然在做小小的修正，幅度稳定而不为零，这就是导论说的活

的稳定——小舟要是把手机记录拿出来看，会看到这条曲线永远不是一条直线。第一条耦合：平衡一出来，拐弯成了可能，可达集扩张。第二条耦合：选择左拐，车身倾斜，新张力出现。第三条耦合：急拐那一下张力被转换成转向动作放掉，连接变紧，下一次拐弯平顺。撤去检验：小舟松了手，紧张没有回来，握把反而松了。环闭合，而且闭合以后马上开始下一圈："试试单手"。导论推论 11.1 提醒我们，换一个孩子，成功的路径可能完全不同——有人先学会刹车再学会拐弯——但结局的质量相近；记录框架不要求路径一样，只要求环闭合。

停滞。 换一种走法：小舟整个下午都没敢松手，每次车一歪，他手上一使劲就扶正了。记录上，车把几乎不摆，始终是秩序态；孩子自己的修正动作接近于零， ΔSIO 趋于零，这是死寂的稳定，不是活的稳定；可达集不变，只能被推着走直线；张力很少，偶尔有一点，也被后座上那只手接走了——按第十九章的分法，这是转移，张力从孩子身上转到了大人手上，孩子自己的连接一点没变。三条耦合里，第一条就没启动，因为根本没有特征可以去改选择的地图。这里有一个和命题 5.5 相通的地方（只是类比，B 级）：每一步都稳、都"合格"，一步一步扶着走，恰恰走不到会骑；要到会骑，中间必须经过车把乱晃那些"不合格"的状态。停滞不是失败，它什么都没坏，只是什么都没发生。

失衡。 再换一种：孩子刚能骑直线，就要求去骑小区那段下坡，坡底是人来人往的路口。记录上，直行的单位出现了，转弯的单位还没有；可达集却一下子扩张了——下坡、路口、几个方向的行人，分岔点一个接一个；每一次选择都带来新张力，而转弯这个模态没有现成的连接，张力放不掉。读数表现为握把骤紧、刹车频繁、几次跳下车。按第十九章的分法，这些"松下来"多半是转移：张力从车上转到急刹、转到跳车，没有经过释放通道。三态读数上，刚出现的介生节奏被打散，系统被推回混沌。环上的毛病是：第一条耦合被跳过了——可达集不是由新特征撑开的，是被外面的坡和路口硬塞进来的；第二条耦合过强，选择制造张力的速度远远超过转换和释放的速度。失衡的结果不一定是摔，但一个下午下来，孩子只带走了零碎的直行单位，外加一身疲惫。

失败。 最后一种：一开始车把晃得太厉害，十几分钟里一直是宽带乱晃，始终没有出现那个摆动节奏，也就是说混沌碰撞之后没有自组织；然后重重摔了一跤。接下来的一周，孩子不碰那辆车。记录上，混沌态没有过渡到介生态，随后整个系统归于寂静：

不是活的稳定，而是和车有关的连接被切断了。这一周的平静要做撤去检验：下一次把车推到她面前，握把的紧、肩膀的耸又全部回来——这说明那份张力从来没被释放过，只是被切断连接的方式压住，或者被不看那辆车的方式遮住。环上断的是第三条耦合：张力既没有转换成新连接，也没有引出一能自组织的新碰撞，而是被搁置了。

失败的记录有一个用处：它指出从哪里接回去。张力憋在“会摔”这个慢模态里放不掉，那就按第十九章说的办法做转换——开一条新路。比如把座椅放低到脚能撑地，或者先拆掉脚踏板，让孩子用脚蹬地滑行——这和现在常见的滑步车先练平衡、后学蹬踏是同一个思路。脚能撑地，等于在“歪”和“不倒”之间加了一条直接连接，原来绕远才能化开的张力，现在一步就能化开。这样一改，混沌碰撞的幅度变小了，介生节奏更容易出现，环有机会重新启动。失败不是一个结论，而是一份告诉你哪一环断了的记录。

这里顺带说一下，为什么停滞和失败必须分开记，哪怕两者的结尾看上去一样——都是孩子不骑车、车把不晃、一片安静。分开它们靠两样东西。一是看前面有没有过混沌碰撞：停滞从头到尾没有乱晃过，失败是乱晃过、没能自组织。二是看撤去检验：停滞的安静撤去大人的手以后，孩子会重新晃起来，紧张是新起的，不是旧账；失败的安静撤去“不看那辆车”以后，旧的紧张原样回来。两种安静要用的办法正好相反：停滞要的是把手松开，让碰撞发生；失败要的是先做转换，把碰撞的幅度降下来。如果记录不分这两种，就会给停滞的孩子降难度、给失败的孩子加难度，两头都错。

◆ 六、为什么不是三律都越强越好

从失衡那一例可以看出，环能不能转，不取决于哪一条律单独有多强，而取决于三段耦合的乘积和环本身的衰减之间的关系。章末推导里有一个最小的线性模型：三个量分别代表特征的变化、可达集的扩张、张力转换后可用于新组织的量，三段耦合各有一个增益，每个量又各有一个自然衰减。算出来，环的增长率由三段增益的乘积决定：乘积小于衰减的三次方，环转几圈就停，对应停滞；大致相等，环稳定地持续转动；远大于，环越转越猛，对应失衡。

这个模型很粗，它是线性的，又把每一律压成一个数，我把它列为 E 级。但它说明了一件不粗的事：三律共同运行的好状态，本身就是一个临界点附近的状态，和 $N_{\text{SDE}} \approx 1$ 是同一种结构。环转得刚刚好，就像伞场处在介生态：既不死，也不乱。教骑车的人凭经验也知道这一点：既不能一直扶着，也不能一松手就让孩子去冲坡；要在孩子刚刚能稳住的地方，再给一点点新难度。这个“一点点”，就是让环路增益贴近临界的那一点点。

推导

环路增益的最小模型（E 级）。设 x_1 为特征变化量， x_2 为可达集扩张量， x_3 为张力经转换后可供新组织使用的量。三段耦合的增益分别为 g_1 （特征→选择）、 g_2 （选择→张力）、 g_3 （张力→组织），每个量有相同的自然衰减率 $a > 0$ 。线性化后：

$$\dot{x}_1 = -a x_1 + g_3 x_3, \quad \dot{x}_2 = -a x_2 + g_1 x_1, \quad \dot{x}_3 = -a x_3 + g_2 x_2.$$

系数矩阵是 $-aI + C$ ， C 是循环耦合矩阵，满足 $\lambda_C^3 = g_1 g_2 g_3 = :G$ 。所以系统的本征值是 $\lambda = -a + G^{1/3} \omega_j$ ， ω_j 为三个三次单位根。

若 $G > 0$ ：实本征值 $\lambda_0 = -a + G^{1/3}$ ，另两个本征值的实部为 $-a - \frac{1}{2}G^{1/3} < 0$ 。于是 $G < a^3$ 时全部衰减，环转不起来； $G = a^3$ 时 $\lambda_0 = 0$ ，环处在临界，能持续运行； $G > a^3$ 时 $\lambda_0 > 0$ ，环自我放大，线性模型里无界增长，实际系统会被非线性饱和或被推入混沌。

若 $G < 0$ （某一段耦合方向反了，例如选择不是制造可释放的张力，而是制造与特征相冲突的张力）：实本征值 $-a - |G|^{1/3} < 0$ ，另两个本征值实部为 $-a + \frac{1}{2}|G|^{1/3}$ ，当 $|G| > 8a^3$ 时变正，系统出现增长的振荡——三者来回拉扯而不累积。

若某一段增益为零（ $G = 0$ ）：三个本征值都是 $-a$ ，环断开，一切按自然衰减消失。

这个模型只是记账用的骨架：三律在真实系统里不是三个数，耦合也不是线性的，衰减率也不会相同。它提供的是一个可检验的问题：在记录里能不能估出三段耦合的强弱，并且发现成功的事例集中在乘积与衰减相当的区域？

◆ 七、检验与边界

本章命题的等级如下。三条耦合（特征形成改变选择条件、选择重配张力、张力转换推动新组织）作为结构性陈述是 C 级：每一条都在前三章的定义下有明确的数学含义，可以在记录中检验，但没有证明。三律在 N_{SDE} 上的分布是 C 级假设。记录框架本身是一套方法，不是命题，它的价值要看能不能在多个案例上把成功、停滞、失衡、失败分开。环路增益模型是 E 级。“停滞与命题 5.5 相通”是 B 级类比。

撤回条件有三条。其一，如果在足够多的记录里，可达集的扩张和新特征的出现时间上没有先后关系，第一条耦合就要撤回或改为“有时成立”。其二，如果三态读数和三律读数对不上——例如分岔与选择大量出现在秩序态段落里——第三节的分布要重写。其三，如果按同一框架记录，失衡和失败、停滞和失败在五栏里分不开，框架就要加栏或改栏。

没做到的地方：第一，骑车是一个人的事例，三律在两个人之间、在一群人之间怎样运行，要到第七编；第二，记录框架里的“张力代理”在不同的事上差别很大，骑车用握把，听歌用什么、做菜用什么，要逐个领域去定，这一章没有给出通用的办法；第三，我没有给出从记录估计三段耦合增益的具体统计方法，环路增益模型因此还不能直接拿去检验。

带走的话

三条律是一个环上的三段：会了一样东西，就多出几条路；选了一条路，就欠下这条路上的账；账还上了，手艺就长了一截。成功、停滞、失衡、失败可以用同一套五栏记录分开，失败的记录告诉你哪一环断了、从哪里接回去。三律最好的运行状态，和伞场的介生态一样，在临界附近。

小账

本章命题：三条耦合〔C〕；三律在 N_{SDE} 上的分布〔C〕；停滞与命题 5.5 的类比〔B〕；环路增益模型〔E〕。

三态读数：成功的那个下午完整走过混沌→介生→活稳定，三律交汇在车把出现摆动节奏的那几分钟， $N_{\text{SDE}} \approx 1$ ；停滞一例始终 $N_{\text{SDE}} \rightarrow 0$ ，失败一例长期处于混沌一侧后连接切断。

第 五 编

感觉、音乐、情感与心态的数学

编 序

本编命题：自我界可以有自己的数，不必借现实界的数打分。前四编把伞、三态和意义三律搭起来，用的大多是现实界和理念界的材料：杯子、汤、桃子、一句话。这一编转进自我界——一个人自己的感觉、他反复听的一首歌、他在一件事里起伏的情感、他长年运行的心态。这些东西过去要么被交给心理学的量表，要么被交给声学 and 神经科学的测量，数学只在最后出场，负责把读数加起来、排个名次。本编要做的是另一件事：不给感觉、音乐、情感、心态打分，而是问它们怎样发生、怎样发生意义，并且尽量给出可以写出、可以对照、可以被推翻的模型。五章的分工是：第二十一章立感觉，第二十二章立音乐，第二十三章立情感，第二十四章立心态，第二十五章用一个连续案例把前四章和三律贯通起来。命题等级以 B、C、E 为主，没有一条是 A。

第 21 章

感觉的数学：关系、连接、统一

这一章的问题

感觉能被计算，这一点导论已经讲过；可感觉不只是被计算出来的读数，它还会让一件事对我"有意思"或者"不对劲"。那么，感觉是怎样从一次计算变成一次意义的发生的？如果要为这件事写一个数学模型，最少需要哪几个量？

一盆温水，两只手

这是我构想的场景。冬天傍晚，林小舟（见第三章）从操场回来，左手一直插在羽绒服口袋里，右手刚才捏了半天冰冷的铁栏杆。他把两只手同时放进同一盆温水。左手说：凉的。右手说：烫的。同一盆水，同一个温度，同一个人，两只手给出相反的回答。

小舟是数学老师，第一反应是去找温度计。温度计说四十度，这个读数是对的，也是没用的。他真正想知道的是：为什么我的两只手不肯同意这个四十度？过了一两分钟，两只手的说法慢慢靠拢，最后都说"温的"。再过一会儿，"温的"这个感觉也淡了，水好像不存在了，只剩下手泡在里面的那种松弛。

这个小场景里已经有三件事。第一，感觉报告的不是水的温度，而是水和手原来状态之间的关系；温度计报告的是绝对量，手报告的是差。第二，手的报告不是一次给出的，它从冲突走到靠拢，再走到消失，是一条有时间的路。第三，最后两只手合成了一个"温的"，这个合一不是事先就在那里，而是在过程中形成的。这三件事，正好是这一章题目里的三个词：关系、连接、统一。

用水盆比较冷热手的例子在哲学史上早已有人用过：洛克在《人类理解论》第二卷第八章就写过，一只手热、一只手冷，同时放进同一盆水，一只觉得凉、一只觉得热。我在这里不讨论它在认识论上说明了什么，只把它当一个日常入口：感觉是关系量，而且是在时间中合成的关系量。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第八章把感受野写成伞：指尖的每一个机械感受器有一片感受野，就是一把伞；相邻的伞大量重叠，触觉的硬软、粗糙光滑、冷热不在任何单个感受器里，而是在一群重叠伞的共同震动里显露出来。视觉和听觉同理，只是伞的物理载体、传导速度和维度不同，第八章的结论是"感觉的计算都是伞状重叠的SDE计算"。导论 6.7 节用 $r \approx 10$ 厘米、 $\omega \approx 5-10$ 、 $v \approx 1-10$ 米/秒、 T 从百毫秒到十秒，估算人脑的 $N_{SDE} \approx 0.14$ ，落在秩序—介生边界附近，并说这与"临界脑假说"相容；导论自己也说明，从"高度相容"到"严格验证"还有距离。这些是本章的出发点，本章不重写。导论回答的是"感觉怎样计算"，它没有回答"感觉怎样发生意义"——为什么同样的伞在同样的刺激下，对不同的我、或者对同一个我的不同时刻，显露出不同的分量。

◆ 一、从"怎样计算"转到"怎样发生意义"

先把两个问题分清楚。"怎样计算"问的是：给定刺激，伞场输出什么。这是一个从外到内的映射，好的计算让输出稳定地对应输入，四十度的水每次都报四十度，这叫可靠。"怎样发生意义"问的是：输出在我这里引起了什么张力、走了什么路、留下了什么。这是一个从内向外再回到内的循环。温度计只有第一个问题，手两个问题都有。

两只手不同意，不是手算错了。如果把手当成坏温度计，那它的"误差"恰恰是它的意义所在：右手说"烫"，是在告诉小舟，"你刚才冻得太厉害了，现在这一盆水对你来说是一次大的释放"。左手说"凉"，是在说"你一直暖着，这盆水对你没有释放，反而要从你这里拿走一点"。同一盆水，在两只手上引出的张力方向相反。感觉的意义，就在于它把外面的差异翻译成我这里的张力，并且标出这张力的方向和大小。

从九宫格看，这个转向也有一个位置。导论 39.8 节的九宫格是对象三层（连接、次序、结构）乘运动三面（关系、影响、共存）。本编让感觉、情感、心态各守一面：感觉守"关系"一面——它报告的是我与外物之间的关系；情感守"影响"一面；心态守"共存"一面。本章题目里的关系、连接、统一，就是从"关系"这一面读出来的三个问题：关系是什么，关系怎样连成一片，连成一片之后怎样合成一个。〔B〕

所以本章的出发命题是：感觉是外部差异与我的当前状态之间的关系在伞场上的显露，它的意义在于它所引起的张力，而不在于它与外部量的吻合程度。〔B〕这条命题是解释性的：它不新增计算，但改变了"感觉的数学"应该研究什么。

◆ 二、感觉函数：本书在此处提出的工作定义

我在情商专著中提出过感觉函数。那里的具体形式这里不照搬，本书在此处另提一个工作定义，目的只是让后面几章有一个可以对接的形式。读者如果手边有那部专著，可以把这里的定义看作在伞模型语言下的一个重写尝试，二者之间的对应关系是待核对的事。

设 $u(x,t)$ 是伞场在位置 x 、时刻 t 的状态（对触觉， x 是皮肤上的点；对听觉， x 是耳蜗上的频率位置）， $b(x,t)$ 是我在这一处的基线——手在放进水之前的冷暖、耳朵在进入房间之前的安静程度。基线不是常数，它随我的经历慢慢移动，移动的快慢就是适应。本书把感觉函数写成三个部分的合成：

$$s(x,t) = \underbrace{\rho(u(x,t) - b(x,t))}_{\text{关系}} + \underbrace{\int K(x,y) (s(y,t) - s(x,t)) dy}_{\text{连接}}, \quad \partial_t b = \kappa (u - b).$$

第一项是关系：感觉读的是 u 与 b 的差，经过一个响应函数 ρ 。 ρ 不是线性的，差太小的时候几乎没有感觉，差太大的时候感觉会饱和。第二项是连接：就是导论里的纠缠算子 L_K 作用在感觉上，一处的感觉通过核函数 K 去拉近邻近处的感觉；伞重叠得越多，这一项越强。最后一个式子是基线的移动：基线以速率 κ 追赶当前状态，这就是两只手为什么慢慢同意、最后连"温"都感觉不到——基线追上来了，差没了，感觉就退场了。

那"统一"在哪里？统一不是第四项，而是这个方程在时间里跑出来的结果：当关系项逐渐变小、连接项把各处拉平，感觉场从"左凉右烫"的分裂形态，走到一个处处相近的形态。这个形态就是"温的"。统一是关系和连接共同运行到一个稳定态时显露出来的东西，正好合于"结构是显露的稳定态"这句话。〔B〕

这个工作定义有三处是故意留空的： ρ 的具体形状、 K 跨不同感觉通道时怎么写、 κ 是否对每个人每个部位都一样。这三处恰恰是"我"进入感觉数学的入口。 ρ 的形状因人而异， κ 因人因时而异；把它们写成常数，就回到了温度计。

◆ 三、三个参数在感觉函数里的位置

第二编说视觉数、触觉数、听觉数是 (r, ω, v) 的三种撑开方式。感觉函数里，这三个参数各自落在哪里，需要交代一下，否则这个工作定义就和统一伞模型脱了钩。

r 落在连接核 K 的范围上。一处的感觉能把多远的地方拉进来，就是这一次感觉的伞半径。冻僵的手放进水里，最先感到的是指尖，过一会儿手掌、手腕都"热起来"，这是感觉沿着连接核向外扩； r 大，感觉就传得开。 ω 落在同一事件被多少片伞同时覆盖上：同一盆水，触觉的冷热感受器、压力感受器、身体内部的温度感受同时被牵动， ω 大于一，这些覆盖的重叠正是"统一"能够发生的场地。 v 落在两个地方：一是连接项传开的速度，二是基线追赶的速率 κ 。前者决定感觉多快连成一片，后者决定感觉多快退场。

把三者放回 SDE 数 $N_{SDE}=r \cdot \omega / (v \cdot T_c)$ 去看，可以得到一个粗略的读法：感觉连得越开、覆盖越重，而退场越慢，这一次感觉就越偏向介生与混沌一侧，越可能"留下点什么"；反之， r 小、 ω 近于一、退场极快，感觉就越像一个干净的读数，来了就走，接近秩序一侧的温度计。这只是读法，不是推导，标 B。

◆ 四、感觉是幸福律张力的侧重显影

第十九章把幸福律写成张力—转换—释放，并用张力势 $\mathcal{T} = -1/2 \{ L_K \Phi, \Phi \} = 1/4 \iint K |\Phi(y) - \Phi(x)|^2$ 记张力；它在每一处的局部密度是 $\mathcal{T}(x) = 1/4 \int K(x, y) |\Phi(y) - \Phi(x)|^2 dy$ 。它和导论纠缠势能 V_E 的关系照第十九章的说法：局部张力是 V_E 的拉力与这把伞自身位置的落差， $\mathcal{T}(x)$ 数的是这把伞与每一个连着的邻居之间落差的平方。这里的问题是：张力本身是看不见的，它通过什么让我知道？本书的回答是：通过感觉。而且张力不是平均地出现在所有感觉里，它有侧重，它挑一两个通道显现出来。

可以借照相的"显影"来想。底片上已经有潜影，泡进显影液才出现图像；不同的显影液让不同的部分先出来。一个人心里有一股张力，它可能先在听觉上显影——等人的时候，楼道里每一声脚步都格外清楚；也可能先在触觉上显影——要上台讲话之前，手心发凉，衣服领子勒得慌；也可能在视觉上显影——找东西找急了，满桌的东西一下子都花了。这些都是日常经验，不需要任何诊断语言就能认出来。

把这个想法写成量。设我的感觉通道编号为 m （视、触、听、身体内部感觉等），第 m 个通道覆盖的伞场区域为 Ω_m 。定义通道张力

$$T_m(t) = \int_{\Omega_m} \mathcal{T}(x, t) dx, \quad w_m(t) = \frac{T_m(t)}{\sum_{m'} T_{m'}(t)}.$$

向量 $w(t)=(w_1, w_2, \dots)$ 叫张力的侧重显影向量。它回答的不是"有多紧张"，而是"紧张在哪里显出来"。本书在这里提出一个候选命题： $w(t)$ 不与各通道外来刺激的能量成比例，它依赖于我的基线 b 和我当下的问题。〔C〕说白一点：同一个楼道，同样大的脚步声，等人的时候和不等人的时候，听觉在张力里占的分量完全不一样；声音没有变，变的是我。

这条命题有一个可以检验的推论：如果把外来刺激在各通道的能量固定住，只改变"我在等什么"，侧重显影向量应当改变；如果改变不了，命题就该撤回。测量的困难也很明显： T_m 不能直接读出，只能通过行为去估——比如对某一类声音的反应快慢、注意转过去的次数。这些都是间接量，下面专门讲测量限制。

为什么要把感觉放在幸福律下面讲，而不只放在特征律下面讲？因为特征律关心的是"新的单位怎样出现"，这件事导论第八章的三态描述已经部分覆盖了：纹理边界处两种信号冲突，"这里有边界"的感觉从冲突中涌现。幸福律关心的是"张力怎样转换、怎样释放"，而感觉正是我得知张力位置的唯一窗口。放进温水的右手说"烫"，紧接着全身一松，这一松就是释放；它是张力从"冻手"转换为"温水里的手"之后的结果。如果没有感觉，张力即使释放了，我也不知道它在哪里释放的。

◆ 五、不同感觉之间的协同与失配

一个人同时有好几套感觉，它们各自是一片伞场，各有自己的 r 、 ω 、 v 。它们之间也有伞的重叠——同一个事件同时落在视觉伞和听觉伞里，这就是跨通道的连接。连接得好，叫协同；连接得不好，叫失配。

协同的日常例子很多。在嘈杂的饭馆里，看着对面朋友的嘴，比闭上眼睛更容易听清他说什么。视觉伞帮听觉伞缩小了不确定的范围。用前面的形式说，跨通道核函数 $K_{\text{视,听}}$ 把视觉的感觉场拉进了听觉的感觉场，使听觉的关系项更快地收拢。

失配的例子也很日常。坐在船舱里或者车厢后排看手机，眼睛说"我没动"，身体内部的平衡感说"我在晃"；有人这时会难受。对这种难受，常见的解释正是两种感觉报告互相冲突，通常叫"感觉冲突说"。本书不对这种难受作任何医学判断，只把它当一个形式现象：两片伞场在重叠区里给出方向相反的关系项，连接项无法把它们拉平，于是"统一"迟迟不出现。这和两只手在温水里的情形同构，只是温水里的冲突在一两分钟内就被基线移动消解了，车厢里的冲突持续地被输入维持着。

还有一个在研究文献里很有名的失配现象：看到的口型是一个音节，听到的声音是另一个音节，人会"听"成第三个音节。这个现象由 McGurk 与 MacDonald 在 1976 年发表于《自然》（Nature）的短文中报告，后来通称麦格克效应。它在本章只作旁证：它说明"统一"不是在两个通道里选一个对的，而是两片伞场在重叠区里生出一个两边原本都没有的东西。这与特征律的"涌现"在形式上一致。

把协同与失配合起来看，可以提出一个简单的判别量。设两个通道在重叠区上的关系项分别为 s_1 、 s_2 ，定义失配度

$$\mu_{12}(t) = \frac{\int_{\Omega_1 \cap \Omega_2} |s_1 - s_2| dx}{\int_{\Omega_1 \cap \Omega_2} (|s_1| + |s_2|) dx}.$$

μ 接近零是协同； μ 接近一是失配； μ 在中间并且随时间下降，是正在统一。这个量的作用不是给谁打分，而是把"统一"这个词变成一个可以画曲线的过程。〔C〕

◆ 六、一个最小演示：两只手怎样同意

把温水场景压到最简单：只看两个点，左手 L 和右手 R；水温 u 固定；左手原来的基线 b_L 高，右手原来的基线 b_R 低。为了能手算，取 ρ 为线性（这当然丢掉了饱和，只用于演示），两只手之间的连接用一个常数 k 表示——它代表身体把两只手的报告拉到一起的那部分作用。方程变成

$$s_L = (u - b_L) + k(s_R - s_L), \quad s_R = (u - b_R) + k(s_L - s_R), \quad \dot{b}_L = \kappa(u - b_L), \quad \dot{b}_R = \kappa(u - b_R).$$

基线的方程可以直接解出： $u - b_L$ 和 $u - b_R$ 都以 $e^{-\kappa t}$ 的速度衰减。把两式相减，得到两手感觉之差

$$s_R - s_L = \frac{b_L(0) - b_R(0)}{1 + 2k} e^{-\kappa t}.$$

这个小式子说了三件事。其一，两手的分歧一开始就被连接打了折扣，折扣是 $1/(1+2k)$ ：身体把两只手的报告拉得越紧，最初的"一凉一烫"就越不刺眼。其二，分歧消失的速度只由 κ 决定，也就是我的基线追赶得多快；水温 u 根本不出现在这个式子里。换句话说，"两手什么时候同意"这件事完全是我的事，不是水的事。其三，两手的平均感觉 $(s_L + s_R)/2$ 也以 $e^{-\kappa t}$ 衰减到零，这就是"温"最终退场。

再看释放。把右手在整个过程中的感觉对时间积起来， $\int s_R dt$ 大约是 $(u - b_R)/\kappa$ 加上一个与 k 有关的修正；左手的积分符号相反。右手的积分大而为正，正是小舟那一下"全身一松"的量；只要连接 k 不太大，左手的积分为负，是一次小小的"被拿走"（ k 很大时两手被拉得太紧，左手的"凉"会被右手的"烫"抵掉，积分可以变号——这也说得通：身体把两只手绑得越紧，越分不出是哪只手在放）。同一盆水在一个人身上同时完成一次释放和一次反向的张力，二者的大小由各自的基线决定。这个演示当然太简单，它的价值只在于把"感觉是关系量，统一由我的适应速率决定"写成了一个能算、能错的形式：如果真实记录中两手的同意时间明显依赖水温而几乎不依赖原先冷暖之差，这个最小模型就错了。

◆ 七、三态读数：感觉在 N_{SDE} 上的位置

导论估出人脑整体的 N_{SDE} 大约在秩序—介生边界。这里不打算对一只手、一盆水重新做数值估算，那需要真实的生理参数，本书没有。可以做的是把温水场景按三态读一遍。

手刚放进去的那一两秒，左右两手的关系项方向相反、幅度都大，跨手的连接还来不及起作用，局部像混沌态：两个大差异猛烈碰撞。接下来的几十秒，基线开始移动，连接项开始把两边拉近，感觉在"凉中带温""烫里带温"之间来回调整，这是介生态：既不是固定输出，也不是乱跳，而是在调整中形成新的形态。最后"温的"出现并保持，再慢慢退场，这是秩序态——但是一种活的秩序：只要水温变一点，或者换一只手进去，感觉立即又会出来。如果借导论"活的稳定"的说法，这时 $d(\Delta \text{SIO})/dt \approx 0$ ，而 ΔSIO 并没有变成零，因为手还在随时准备报告新的差。

这一读法有一个值得注意的地方：意义最浓的时刻不是最后的秩序态，而是中间的介生态。最后的"温"几乎没有意义，它已经被基线吸收了；最先的"左凉右烫"是冲突，冲突本身还不是意义；是从冲突走向统一的那一段，小舟真正"感觉到了"自己刚才有多冷。这和导论第六章说 $N_{\text{SDE}} \approx 1$ 附近自组织最活跃的判断在方向上一致，但本章没有给出定量证明，只是提出一个对照。

◆ 八、候选变量与测量限制

把本章的模型落到可以记录的东西上，候选变量有五个：基线 b 及其移动速率 κ ；响应函数 ρ 的大致形状（多小的差开始有感觉，多大的差开始饱和）；连接核 K 的范围，也就是一次感觉能"传"多远；侧重显影向量 w ；跨通道失配度 μ 。

这五个量没有一个能直接读出来，这是感觉数学和现实界数学最大的不同。温度计的读数是公共的，谁去看都一样；感觉的读数首先是我的，别人只能通过我的行为、我的报告、我的生理反应间接去估。间接估计有三层限制。第一，报告会改变感觉：问一个人"你现在冷不冷"，这句问话本身就把他的注意拉到了触觉上，改变了 w 。第二，生理

反应与感觉不是一一对应的：皮肤温度可以测得很准，可"烫"和"凉"是关系量，同一个皮肤温度在不同基线下对应不同的感觉。第三，任何把这些量压成一个分数的做法，都会把本章最想保住的东西——关系、方向、侧重——压掉。

因此本章对测量只提最低要求：同一个人、同一类情境、多次记录，比较的是这个人自己前后的变化，而不是拿他去和别人比。这些读数只用于研究感觉怎样发生，不进任何考核，不用于判断谁的感觉"正常"或"不正常"。

◆ 九、检验与边界

本章命题分两级。"感觉是外部差异与我的当前状态之间关系的显露，其意义在于所引起的张力"是解释性命题，标 B；它的撤回条件是：如果能找到一类感觉，它的强弱和方向完全不依赖基线，只依赖外部绝对量，那么这条命题至少要缩小范围。侧重显影向量 w 不与刺激能量成比例、而依赖于我的基线和问题，标 C；失配度 μ 能刻画统一的过程，标 C。撤回条件已在正文写明。

没做到的地方有三处。第一，感觉函数的工作定义与情商专著中原有形式之间的对应还没有核对，这是本书的一个债务。第二，跨通道核函数 $K_{m,m'}$ 怎么写，本章只给了思路，没有给出形式；视觉的 v 极快、触觉沿路径累积、听觉的 r 本身在动，三种伞怎样在同一个积分里相处，第二编的统一伞模型提供了框架，但具体配置要等第二十二章和以后的工作。第三，本章没有涉及嗅觉、味觉、身体内部感觉的伞模型，它们在形式上应当可以纳入，但我没有做。

带走的话

感觉不是坏了的温度计，它报告的是差，而差里有我。张力藏在里面，感觉替它挑一个地方显影出来。统一不是选出一个对的通道，而是几片伞在重叠中生出一个原本没有的东西。

小账

本章命题：感觉是外部差异与我的当前状态之间关系的显露，其意义在于引起的张力；张力在各感觉通道中的侧重显影依赖于我而不只依赖于刺激〔B/C〕。

三态读数：主例（温水两手）先混沌、经介生、到活的秩序；意义最浓处在介生段， N_{SDE} 局部由大于 1 回落到接近 1，再落向秩序一侧。

第 22 章

音乐的数学：从声音组织到音乐发生

这一章的问题

同一首歌、同一个录音文件，第一次听、第五次听、第十次听，波形一个字节都没变，听的人却从"没感觉"到"真好听"再到"有点腻"。这条起伏的曲线从哪里来？能不能用一个最小的数学模型把它写出来，并且说清楚为什么声学计算替代不了它？

一首每天在地铁上听的歌

这是我构想的场景。林小舟（见第三章）每天坐四十分钟地铁上班，有两周时间，他耳机里反复放同一首歌。这首歌是苏晴（见第十章）推荐给他的，不是第十九章电台里那一首。

第一天，小舟听完没什么印象，只觉得"还行"。第三天，他开始等一个地方：副歌之前，歌手把最后一个字拖了一下，比他以为的晚了那么一点点才落下来，落下来的那一刻他心里一松。第四、第五天，他几乎是为了这一下才按播放键。到了第十天左右，这一下不灵了——他太清楚它什么时候来，拖得再长也没感觉。可也就在这几天，他第一次注意到间奏里有一条低音线，绕出去很远，隔了好几个小节才回到主音上；这一回，又让他松了一下。

苏晴第一次听这首歌就指着那个拖字说"这里处理得好"。对小舟来说要到第三天才出现的东西，对她来说第一遍就在。她真正反复回去听的，是另外的地方。

同一个文件，两个人，十几次播放，至少画出了三条不同的曲线：小舟在"拖字"上的曲线先升后降；小舟在"低音线"上的曲线起得晚；苏晴的曲线从一开始就在别的高度上。本章要为这些曲线找一个可以计算的源头。

导论已给出什么

《SDE数学导论》39.7节指出，音乐理论里已有大量数学（十二平均律、和弦分类、调性关系可用循环群描述、对位法），但始终是“用视觉数学工具去处理听觉对象”；听觉最核心的特征是不可逆的时间性，听觉数学的基本对象应当是“在时间中展开的纠缠模式”，并把它标为E级研究纲领。第四十一章41.3节在讨论AI的听觉训练时，提出了三个开放问题：节奏模式的代数（节奏的叠加、重复、变换形成什么结构）、旋律空间的拓扑（两段旋律在什么意义上相近）、和声场的分析（多声部同时展开时张力怎样分布和传导）。第八章8.3节把耳蜗毛细细胞的调谐曲线写成重叠的伞。命题5.4说三态的功率谱可分。本书第十章已经为听觉数提出了“范围本身在运动”的候选模型，第十九章已经用一次听歌之内副歌前的悬置讲过期待与解决、释放与压制的区分；本章不重讲这两处，只在它们之上搭一个节奏层面的最小模型，并且专看第十九章留下的那件事：同一首歌隔天、隔周反复听。

◆ 一、从声音组织到音乐发生

先把两件事分开。声音组织是说：这些声音按什么频率、什么时值、什么响度排列。乐谱和频谱记录的都是声音组织，它是公共的、可复制的，录音文件就是它的完整副本。音乐发生是说：这些声音在一个听者那里怎样引起期待、怎样兑现或落空、怎样留下下一次听的样子。它不在文件里，它在文件与一个听者之间。

导论41.3节提出的三个方向里，本章只选节奏，理由有两条。第一，节奏离期待最近：每一拍都在告诉你下一拍什么时候来，期待的形成与兑现在节奏层面最干净。第二，节奏层面的“晚一点”可以用一个时间量来写，便于把第十九章的张力—释放落到一个能算的式子上。旋律拓扑与和声场留作以后的工作，本章末尾说明它们与本章模型的接口。

◆ 二、最小模型：期待伞与最优延迟

听者每听到一拍，心里就撑开一把"期待伞"：伞心是他估计的下一拍到来的时刻，伞半径 r 是他对这个时刻有多大把握—— r 小，说明他预期得很准； r 大，说明他只知"大概那时候"。伞的形状用一个核函数 ϕ 表示，伞下的期待密度在伞心附近最高。

设下一拍按期待本该在 t_0 到来，实际晚了 δ 才来（ δ 就是"拖"的量）。在等待的这段时间里，期待一直没有兑现，张力在累积。期待越尖锐，单位时间累积的张力越多；把伞的核函数归一化以后，伞心附近的期待密度大约与 $1/r$ 成正比，于是等待 δ 所累积的张力大约是 $c\delta/r$ ， c 是与这首歌、这一拍的重要程度有关的常数。

但晚得太多，这一拍就不再被听成"期待中那一拍，只是晚了"，而被听成"掉拍了"或者"另起了一件事"。到来的那一拍与原先那把期待伞还连在一起的程度，随 δ 增大而衰减；伞半径 r 越大，衰减越慢。取最简单的指数形式 $e^{-\delta/r}$ 。这里我做了一个关键的识别，必须先说出来：衰减的尺度就取伞半径 r 本身。理由是，伞半径既是"我对这一拍的把握有多宽"，也是"晚到多少还算同一拍"的宽度——伞罩得到的地方，来的就还是期待中那一拍；伞罩不到的地方，来的就是另一件事。第十九章章末的玩具模型里，最好的延迟等于连接衰减的时间常数 τ_K ；这里的识别等于说，在节奏层面， τ_K 就是期待伞的半径。那么这一拍到来时释放的量为

$$R(\delta; r) = \frac{c\delta}{r} e^{-\delta/r} = c x e^{-x}, \quad x = \frac{\delta}{r}.$$

这个式子很短，但有三个不平凡的推论。

第一，释放只依赖于比值 $x=\delta/r$ ，不单独依赖于延迟 δ 。同样拖半拍，对把握很准的听者和对把握很粗的听者，是两件完全不同的事。

第二， R 在 $x=1$ 处取最大，最大值为 c/e 。也就是说，最好的拖延恰好等于听者的期待伞半径：拖得比把握的范围小，释放不足；拖得比把握的范围大，这一拍和期待脱钩，释放也下降。这正是第五章所说 D3 第二层的一个具体例子：如果以"误差最小"为目标，最好的是 $\delta=0$ ，一拍不差；而释放的最优在 $\delta=r$ ，一个严格大于零的地方。最小误差

和最优释放在这里给出不同的答案，二者的冲突不是想象出来的，而是写在式子里的。

〔C〕

要老实交代这个结论靠的是哪一步。若衰减尺度不是 r ，而是另一个量 τ ，释放写成 $(c\delta/r) \cdot e^{-\delta/\tau}$ ，对 δ 求导，最大值落在 $\delta=\tau$ ，与 r 无关—— $1/r$ 只改变峰的高低，不改变峰的位置。所以"最优延迟等于期待伞半径"不是从张力累积推出来的，它完全来自上一段的识别 $\tau=r$ ；第一条推论"只依赖比值 x "也是如此。这一识别能不能站住，要看测量：如果在同一个听者身上，"对这一拍把握多准"（比如跟拍时的时间偏差）和"晚到多少就不再被听成同一拍"（比如判断掉拍的阈值）是两个互不相关的量，这个识别就错了，最优延迟应当改为跟着后者走。

第三，没有任何一个 δ 对所有听者都最好。演奏者若想给"这个听者"最大的释放，他要拖的量取决于听者的 r ，而 r 是听者的历史。

◆ 三、期待伞就是时间上的基线

这个模型和第二十一章的感觉函数是同一件事在时间轴上的样子。第二十一章说，感觉读的是 u 与基线 b 的差；在温水里，基线是手原来的冷暖，是一个"水平"。在节奏里，基线不再是一个水平，而是一个时刻：听者预计下一拍在 t_0 到来，这个预计就是时间上的基线；实际到来时刻与它的差，就是 δ 。期待伞半径 r 则相当于感觉函数里响应函数 ρ 的"灵敏范围"：差在 r 以内，感觉随差增长；差超出 r 很多，感觉不再与这把伞挂钩。

第二十一章里基线以速率 κ 追赶当前状态，于是温水的感觉慢慢退场。这里也有同样的追赶：听者每听一遍，就把这一处的"晚一点"吸收进自己的预计，下一遍他预计的 t_0 会稍稍后移，伞也更窄。两章合起来看，感觉的退场与音乐的听腻是同一个机制在两种伞上的表现：基线追上了差，差就不再发生张力。不同的是，温水只有一层，歌有很多层，所以歌可以把退场推迟很久。〔B〕

◆ 四、第一次听与第十次听

现在让听的次数进来。反复听同一个录音，同一处的延迟 δ_0 每次都一样，变的是听者的 r 。每听一次，听者对这一拍什么时候来就更有把握， r 就缩小一些。取一个最简单的缩小规律：

$$r_n = r_\infty + (r_1 - r_\infty) e^{-(n-1)/n_0},$$

r_1 是第一次听时的伞半径， r_∞ 是听无数次以后的极限， n_0 刻画缩得多快。把它代回 R ，就得到第 n 次听时这一处的释放 $R_n = c \cdot x_n \cdot e^{-x_n}$ ， $x_n = \delta_0 / r_n$ 。

假设第一次听时 r_1 比 δ_0 大得多， x_1 很小，释放很小——这是小舟第一天的"还行"。随着 r_n 缩小， x_n 增大，释放上升；当 r_n 缩到恰好等于 δ_0 ，释放达到最大——这是小舟第三到第五天"为了这一下按播放键"。 r_n 继续缩小， x_n 越过 1，释放开始下降——这是第十天的"不灵了"。模型给出的是一条先升后降的曲线，不是单调的"越听越好"也不是单调的"越听越腻"。〔C〕

这条曲线有两个可以检验的细节。其一，峰值出现在第几次听，取决于 δ_0 与 r_1 、 r_∞ 的关系：拖得越轻微，峰值来得越晚。其二，如果 r_∞ 本身大于 δ_0 ——也就是听者无论听多少次都对这一拍的时刻把握不到 δ_0 那么准——那么 x_n 永远不超过 1，曲线只升不降，不会腻。这两条都可以拿真实的反复聆听记录去对照，对不上就要改模型。

这里要补一句。音乐心理学里早有"期待"理论：Leonard Meyer 1956 年的《Emotion and Meaning in Music》把音乐中的情感与意义放在期待的受阻与兑现上，David Huron 2006 年的《Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation》把期待心理学系统化；关于"熟悉度与喜好呈倒 U 形"也有不少研究〔待核：代表性作者与文献〕。本章不是在这些研究之外另起炉灶，而是把期待写成伞，把"倒 U"写成 x_n 越过 1 的结果，给它一个可以和伞模型其他部分接起来的形式。

◆ 五、多尺度：为什么有的歌听不腻

小舟第十天在拖字上不灵了，却在低音线上又松了一下。这说明期待伞不止一层。拍子层的伞半径小、缩得快；乐句层的伞罩着几个小节，半径大，缩得慢；段落层的伞罩着整首歌的起承转合，半径更大，缩得更慢。每一层都有自己的 δ_j 、 $r_{j,n}$ 和 $x_{j,n}$ 。

一首歌第十次听还有没有东西，取决于是否还有某一层的 x 没有越过 1。拍子层的拖字在第十天已经越过；乐句层的低音线还在上升段，于是它接替了拍子层。有的歌各层都早早越过，听三遍就够了；有的歌在大尺度上安排了很长、很远的回归，大尺度的伞缩得很慢，它的释放可以持续几十遍。

这就引出一个不压成总分的读法：第 n 次听的释放不是一个数，而是一个向量 $(R_{拍,n}, R_{句,n}, R_{段,n})$ 。把它们加起来变成一个"好听指数"，会把最关键的信息丢掉——哪一层在接力。下表把小舟和苏晴放在一起对照，表里的高低只是本模型的定性预言，不是测量结果。

尺度	小舟第一次	小舟第十次	苏晴第一次
拍子层（拖字）	x 很小，释放弱	x 已过 1，释放回落	x 已近 1，释放强
乐句层（低音线）	尚未形成期待	x 接近 1，释放上升	已形成期待， x 较小
段落层（整体回归）	尚未形成期待	刚开始形成	已形成，处于上升段

苏晴第一遍就听出拖字的好，是因为她受过训练，拍子层的 r_1 本来就小，第一次听就站在了小舟第三天的位置上。同一首作品形成不同的听觉历程，模型把原因放在每个人各层伞半径的初值与缩小速率上。这就是第二十一章说的"我"进入感觉数学的入口在音乐中的样子。

◆ 六、重复、延迟、转折各在模型里做什么

重复的作用是缩小 r ：每一次重复都让听者更有把握。延迟的作用是制造 δ ：没有 δ ，期待一来就兑现，张力来不及累积。这两者合起来，就是上面那条先升后降的曲线——重复把 r 往 δ 那边推，推到了就是最好，推过了就是腻。

转折做的是另一件事。转调、突然换节奏型、换一种和声色彩，不是在原来那把伞里拖延，而是让原来那把伞失效，逼听者撑开一把新伞，新伞的 r 又是大的。用第十八章自由律的语言说，转折是在介生态的分岔点上打开一条新路，路径空间扩张了；对听者，这表现为期待从“知道”回到“不太知道”，于是新一轮上升段又开始了。转折太频繁，每一把伞都来不及缩小， x 永远很小，听者只觉得乱；转折太少，所有伞都缩过了头，听者只觉得腻。这仍然是 D3 第二层的问题：不是转折越多越好，也不是越少越好。

现场演奏还提供了一个录音没有的机制。演奏者每一次的 δ 都略有不同，有一个波动 σ 。听者无论听多少次，都只能对这一拍把握到 σ 的程度，于是 r_∞ 不会小于 σ 的量级。按上面的推论，只要 σ 不比 δ_0 小太多， x 就难以远远越过 1，释放就不会大幅回落。这给出一个可以检验的预言：同一首曲子，听固定录音比听每次略有不同的现场演奏更容易腻。〔C〕这一条是否成立，本书没有数据，只把它列为检验题。

◆ 七、抢拍：负的延迟

上面的模型只处理了 $\delta > 0$ ，即“晚一点”。演奏里也有“早一点”，下一拍在听者预计的时刻之前就到了。把模型直接延伸到 $\delta < 0$ 是不行的： $R = c \cdot x \cdot e^{-x}$ 在 $x < 0$ 时变成负数而且随 $|x|$ 指数增大，这没有意义。需要另外想。

定性地看，早到的一拍与晚到的一拍做的事情不同。晚到，是期待积了一会儿才兑现，张力先积后放；早到，是期待还没积起来就被兑现了，张力没来得及积，却多出一个“被抢先”的冲击。前者在本书的语言里是一次释放，后者更像是一次新张力的注入：听者的期待伞被迫提前收拢，下一拍的伞心随之前移，接下来的一段他会更紧地盯着节拍。所以本书在此只提出一个定性命题：抢拍不发生释放，而是在下一个期待伞里增加

张力；适度的抢拍因此常常起"催"的作用，而不是"松"的作用。〔C，未给出函数形式〕第二十五章外婆说原唱"太急了"，可以作为这一命题的一个构造例子，但它不是证据。

◆ 八、为什么声学计算替代不了音乐体验

声学计算能做的事很多：它能精确地测出每一拍的起始时刻，于是能测出 δ ；它能做频谱，能标出和声的成分，能比较两个录音的差别。在本章模型里， δ 正是要靠声学计算来得到的，它是必要的输入。

但模型里的另一半—— r_n ——不在声音里。它在听者的历史里：他以前听过什么、这首歌听了第几遍、他受过什么训练。同一个文件， r_n 随 n 变化， R_n 随之起伏；文件不变，体验在变。这一条本身就是"声学计算不能直接替代音乐体验"的一个证据，而且是可以重复做的证据：让同一个人反复听同一个文件，记录他对某一处的反应随次数的变化。如果反应完全不随次数变化，那就说明体验确实可以由声音本身决定，本章的论证就失败了。

还有第二种证据：不同的人听同一个文件。按本章模型，差别应当能够主要用各人各层伞半径的初值来解释，而不需要假设"他们听到的声音不同"。第三种证据来自导论 39.7 节指出的处境：Fourier 分析把声音变成频谱图，这是把时间中展开的东西放到纸面上同时看；它看得清"有什么"，看不出"等了多久、等到了没有"。期待伞的半径是一个关于"等"的量，频谱里没有这个坐标。

这三条加在一起，结论不是"声学没用"，而是"声学给出 δ ，听者给出 r ，音乐发生在 δ/r 上"。

三态读数

拿小舟和这首歌按三态读一遍。第一天，期待伞还没有成形，各层的 r 都很大，声音进来以后没有被组织成"等待—兑现"，这一段偏混沌一侧——不是吵，而是还没有结构。第三到第五天，拍子层的伞缩到与 δ_0 相当，期待和延迟正好咬合，每一次都有释放，而且每一次略有不同，这是介生态，听者在其中最投入。第十天，拍子层的伞缩过了头，

那一处只剩下准确的预期，这一层进入秩序态；但乐句层这时正走进介生段，所以整首歌并没有死。一首能被反复听的歌，就是在不同尺度上把介生态依次交出去的歌。

如果借导论命题 5.4 "三态功率谱可分" 的思路，可以提一个对照问题：听者对一首歌的反应（比如跟着打拍子时手的时间偏差）在不同聆听阶段，其功率谱是否显出可分的三态特征？这是一个检验方向，本章没有做。

◆ 九、检验与边界

本章的命题分三级。"音乐发生在声音组织与听者历史之间，而不在声音组织之内" 是解释性命题，标 B。期待伞模型 $R=c \cdot x \cdot e^{-x}$ 、最优延迟等于期待伞半径（依赖"衰减尺度=伞半径"这一识别；一般形式只到"最优延迟等于连接衰减尺度"）、反复聆听的先升后降曲线、多尺度接力、现场比录音不易腻，都标 C。撤回条件已逐条写在正文：若反复聆听的反应不随次数变化，第一组命题撤回；若真实记录中反应峰值的位置与 δ_0/r 的关系不符，模型的函数形式要改；若现场与录音没有差别，现场那一条撤回；若"把握宽度"与"同一拍的容忍宽度"在测量上不相关，"最优延迟=期待伞半径"降为"最优延迟=容忍宽度"。

没做到的地方必须说清楚。第一， c 被当作常数，实际上它与这一拍在歌中的位置、歌词、音色都有关，模型对它什么也没说。第二，拖延的反面——抢拍——只给了一个定性命题，没有函数形式；提前到来的一拍对期待伞的作用与延迟不对称，这一点只是被指出，没有被刻画。第三，导论 41.3 节提出的旋律拓扑与和声场，本章只选了节奏，另外两个方向的接口只能指出来：旋律层面的"相近"可以试着定义为两段旋律所撑开的期待伞序列的重叠程度；和声场的"张力分布"可以试着用第十九章张力势的局部密度 $\mathcal{T}(x)$ 在多声部上的分布来写。这两句都是 E 级的研究方向，不是结果。第四，本章所有关于小舟、苏晴的叙述都是构造案例，表中的高低是模型的定性预言，没有一条是真实观察。

推导：峰值位置与三种聆听轨迹

由 $R=c \cdot x \cdot e^{-x}$ 得 $dR/dx=c \cdot e^{-x}(1-x)$ ，唯一驻点 $x=1$ ，且 $x<1$ 时 R 递增、 $x>1$ 时 R 递减，所以 $x=1$ 是最大值点， $R_{\max}=c/e$ 。

若不作"衰减尺度=伞半径"的识别，一般形式是 $R(\delta)=(c\delta/r)e^{-\delta/\tau}$ ， $dR/d\delta=(c/r)e^{-\delta/\tau}(1-\delta/\tau)$ ，最大值在 $\delta=\tau$ ， $R_{\max}=c\tau/(er)$ 。可见峰的位置只由 τ 决定， r 只出现在峰高里；与第十九章章末玩具模型（最优延迟等于连接衰减时间常数）是同一个结构。正文的全部结论都是在 $\tau=r$ 下写出的。

再看反复聆听。 $x_n=\delta_0/r_n$ ，而 r_n 随 n 单调减小并趋于 r_∞ ，所以 x_n 单调增大并趋于 δ_0/r_∞ 。按 δ_0 与 r_1 、 r_∞ 的相对位置，分三种情形。

情形一， $r_\infty<\delta_0<r_1$ 。第一次听时 $x_1<1$ ，处在上升段；极限 $x_\infty>1$ ，最终处在下降段。所以 R_n 先升后降，峰值出现在 $r_n=\delta_0$ 的那一次，解得

$$n^* = 1 + n_0 \ln \frac{r_1 - r_\infty}{\delta_0 - r_\infty}.$$

δ_0 越接近 r_∞ （拖得越轻微），对数里的分母越小， n^* 越大，峰值来得越晚，这就是正文所说"拖得越轻微，峰值来得越晚"的来源。

情形二， $\delta_0 \geq r_1$ 。第一次听时 $x_1 \geq 1$ ，已经站在峰值上或峰值之后，此后只降不升。受过训练、拍子层伞半径初值本来就小的听者，对一处轻微的拖延容易落在这一情形：第一遍最好，以后渐淡。

情形三， $\delta_0 \leq r_\infty$ 。 x_n 始终不超过 1， R_n 单调上升并趋于一个不超过 c/e 的极限，不出现回落。现场演奏使 r_∞ 不低于演奏波动 σ 的量级，若 σ 与 δ_0 相当，就接近这一情形。

三种情形用的是同一条式子，区别只在听者的伞半径初值、极限值与这一处延迟的相对大小。这就是"同一首作品形成不同听觉历程"在本模型中的形式化表述。这一推导的

严格性只到函数形式本身为止；c 为常数、指数型脱钩、指数型缩小这三条都是建模假设，不是推出来的。

带走的话

声音录下来以后就不变了，音乐却每听一次都不一样，因为等待的那一半在听的人身上。最好的"晚一点"刚好等于你的把握有多宽。一首歌能听很久，是因为它在不同的尺度上，把"刚好"一层一层交给你。

小账

本章命题：音乐发生在声音组织与听者期待之间；节奏层面的释放 $R=c \cdot x \cdot e^{-x}$

（ x =延迟/期待伞半径）在 $x=1$ 处最大，反复聆听使期待伞缩小，发生先升后降的体验曲线〔B/C〕。

三态读数：主例（反复听的歌）首听偏混沌、第三至五次在拍子层进入介生、第十次拍子层转入秩序而乐句层接入介生；整体 N_{SDE} 在 1 附近沿尺度接力。

第 23 章

情感的数学：影响、次序、多样

这一章的问题

同样两句话，"这里错了"和"思路很好"，先说哪一句，听的人得到的东西不一样。这说明情感不是一个事件的固定读数，而是事件作用在一个人身上时留下的影响，并且这种影响跟次序有关。那么，能不能把"次序不同、后果不同"写成一个可以计算的结构？情感变化又怎样改变一个人接下来的关注和行动，这种对应怎样检验？

两句话，两种次序

这是我构想的场景。林小舟（见第三章）在办公室给一个学生讲他的作业。这道题学生做错了一步，可前面的思路是有想法的。小舟要说两句话：一句是"这一步错了，你看看为什么"，一句是"你前面这个想法很好，别人都没想到"。

第一种次序：小舟先说"你前面这个想法很好"，学生眼睛亮了一下，身子往前探；接着小舟说"不过这一步错了"，学生"哦"了一声，拿过本子去看那一步。

第二种次序：小舟先说"这一步错了"，学生脸一沉，手里的笔停了；过了一会儿小舟说"不过你前面这个想法很好"，学生松了口气，笑了一下，可那一步他没有再去看，而是问："那我下次还能这么想吗？"

两句话的内容一字不差，学生最后都没有不高兴。但第一种次序下，学生把错的那一步看进去了；第二种次序下，他没怎么看那一步，却在离开时对下一次更有兴致。哪一种更好？这个问题本身就有问题——它们好在不同的地方。本章要做的，是把这个"好"在不同地方"写清楚。

导论已给出什么

《SDE数学导论》15.6 节在讨论 AI 能否理解情感时给出一个判断：情感不是一个标签，而是多个感觉通道的特征纠缠的聚合释放——"悲伤"同时包含视觉、触觉、听觉、身

体内部感觉与运动上的变化，这些同时释放才形成整体体验。导论用这个判断说明当前纯 Token 模型缺少情感的纠缠基底；那是第六编的话题，本章不接。导论 39.8 节给出九宫格：对象三层（连接、次序、结构）乘运动三面（关系、影响、共存），并说它对所有感觉 SIO 都成立。导论没有处理情感的发生过程，没有处理次序效应，也没有把情感放进九宫格的哪一列。这些是本章的工作。

◆ 一、情感在九宫格的哪一列

本编三章分别以九宫格的三面为纲。第二十一章的"关系、连接、统一"讲的是感觉，感觉报告的是外部差异与我的基线之间的关系，落在"关系"一列。本章讲情感，落在"影响"一列。第二十四章讲心态，落在"共存"一列。这样分配是本书提出的，标 B；它的用处是让三章各自有一个中心，不互相重复。

为什么情感落在"影响"？因为情感回答的问题不是"这件事是什么"（那是感觉和认知），而是"这件事对我做了什么"。一句"这一步错了"，作为信息，内容是确定的；作为情感，它对学生的影响取决于它连上了什么、它排在什么之后、它碰到了学生整个人的哪一部分。九宫格"影响"一列的三格，正好是这三件事。

连接的影响：这件事和我心里的哪些东西连在一起。"这一步错了"如果只连到"这一步"，影响就局限在这一步；如果连到"我数学不行"，影响就扩散开去。同一句话，连接的范围不同，就是不同的情感。用伞的语言说，这是这次影响的伞半径 r 。

次序的影响：这件事排在什么之前、什么之后。本章的主例就是这一格。

结构的影响：这件事改变了我整个人的什么样子。一次被肯定的经历，可能只是让这节课高兴一点，也可能让一个学生从此觉得"我是能想出东西的人"。前者影响的是当下的状态，后者影响的是结构——结构是显露的稳定态，改变它要求影响沉到稳定态里去。这一格与第二十四章的心态相接。

◆ 二、情感是转换中的张力被感觉到的样子

第十九章把幸福律写成张力—转换—释放。情感在这三步里处在什么位置？本书的回答是：情感主要出现在中间那一步，它是张力在转换途中被感觉到的样子。〔B〕

学生听到"这一步错了"，张力出现了；这股张力不会原地停着，它要往某个方向转：转向那一步去弄明白（转成好奇），转向自己去怀疑（转成沮丧），转向老师去辩解（转成不服）。每一个方向都是一种情感。情感因此不是张力本身，也不是释放的结果，而是"张力正往哪里转"。所以说情感在转换中形成。

反过来，情感又推动转换。一旦张力开始转成好奇，好奇会让学生去看那一步，看懂了，张力释放；一旦张力开始转成沮丧，沮丧会让学生不想再看，张力被压着或者转移。情感一旦出现，就在给后面的路开门或者关门。这就是"情感推动转换"。

这两句合在一起，形成一个回路：张力进入转换，转换的方向被感觉为情感，情感又改变转换的去向。这条回路是本章所有模型的骨架。

◆ 三、最小模型：两个不可交换的作用

为了把次序写进数学，最直接的办法是把每一句话写成一个作用在学生状态上的算子，然后看两个算子是否可以交换次序。

把学生的状态压到两个量：张力 p ，和接纳度 q 。 q 在 0 到 1 之间，表示此刻有多少新的东西能进得去。再记一个累计量 I ，表示学生真正吸收了多少关于"错的那一步"的内容。

"肯定"这一句记作 A 。它做两件事：把接纳度往上提， q 变成 $q + \alpha(1-q)$ ；把已有的张力释放一部分， p 变成 $(1-\beta)p$ 。 α 和 β 都在 0 和 1 之间。

"指错"这一句记作 C ，内容量为 c 。它也做几件事：此刻的接纳度决定能吸收多少， I 增加 $q \cdot c$ ；没能吸收的那部分变成张力， p 增加 $\gamma c(1-q)$ ；同时接纳度会降一点， q 变成 $(1-\theta)q$ 。

两种次序分别是先 A 后 C 和先 C 后 A。章末推导会算出两种次序结果的差，这里只说结论。

吸收量的差：先肯定后指错，比先指错后肯定多吸收 $c\alpha(1-q_0)$ ， q_0 是学生一开始的接纳度。

接纳度的差：先肯定后指错，最后的接纳度反而比先指错后肯定低 $\alpha\theta$ 。

张力的差：最后的张力之差是 $\gamma c(1-q_0)(\beta-\alpha)$ ；如果肯定一句提升接纳与释放张力的力度相当 ($\alpha=\beta$)，最后的张力一样。但中间经过的张力峰值不同：先指错的次序，中途张力会冲到 $p_0+\gamma c(1-q_0)$ ，然后被肯定一句释放下来。

用一组具体数字更直观。设 $p_0=0.2$ ， $q_0=0.4$ ， $\alpha=\beta=0.5$ ， $\gamma=1$ ， $\theta=0.25$ ， $c=1$ 。先肯定后指错：吸收 0.7，最后张力 0.4，最后接纳度 0.525。先指错后肯定：吸收 0.4，中途张力冲到 0.8，最后张力 0.4，最后接纳度 0.65。

这组数字和场景里看到的一致：第一种次序，学生把错的那一步看进去了；第二种次序，他经历了一次更大的张力起落，吸收得少，离开时却更打开。

◆ 四、这个模型说了什么

它说了三件不是一眼就能看出来的事。

第一，次序效应的大小不是固定的，它和学生一开始的接纳度有关：吸收量之差是 $c\alpha(1-q_0)$ 。一个本来就很打开的学生 (q_0 接近 1)，先说哪句几乎没区别；一个本来就关着的学生 (q_0 接近 0)，次序的影响最大。这是一个可检验的预言：次序效应应当随初始接纳度增大而减小。〔C〕

第二，两种次序各有所得，没有一个在所有方面都更好。先肯定换来了吸收，先指错换来了一次完整的张力—释放和更高的结束接纳度。如果把这些压成一个“效果分”，就得先决定吸收与接纳各占多少权重，而这个权重恰恰取决于这次谈话的目的：今天是要把这一步弄懂，还是要让他下次还愿意来问？这正是第五章说的 D3 两层不能压成一个分数的又一个例子。

第三，情感在这里不是一个单独的变量，而是 p 、 q 、 I 三者一起变化的样子。先指错时那一下"脸一沉"，是 p 上升、 q 下降同时发生；肯定之后那一下"松了口气"，是 p 下降。情感是状态变化的轨迹，不是状态本身。

第四，次序效应是一个"乘积"的量。看三个差： $\Delta I = c\alpha(1-q_0)$ 是指错的分量 c 与肯定的力度 α 相乘； Δp 里是 γc 与 $(\beta-\alpha)$ 相乘； $\Delta q = -\alpha\theta$ 是肯定的力度与指错压低接纳的力度相乘。没有一个差只含一句话自己的参数。这不是这个模型的巧合，而是"两个作用先后不同"在数学上的一般样子：两个作用都不大时，各自单独的那部分在两种次序里一模一样，先后造成的差首先出现在两者力度相乘的那一阶上，数学里管这个叫交换子

〔继〕。落到日常上：随口一句"还行"和随口一句"这儿不对"，谁先谁后差不多；郑重其事的肯定和郑重其事的指错，谁先谁后就要紧得多。由此得出第二条可检验的预言：次序效应大致与两句话分量的乘积成正比——两句都加重一倍，次序差约变成四倍；只加重其中一句，约变成两倍。〔C〕它和第一条预言一样只依赖结构，不依赖具体常数。

需要说明，这个模型极其粗糙：两个变量、两个线性的算子、几个常数。它的价值不在于描述真实的学生，而在于给"次序不同、后果不同"一个能算出差、能被反驳的形式。

◆ 五、连接的影响：同一句话连到多远

上面的模型只处理了"影响"一列中间那一格——次序。另外两格也需要至少一个形式上的落点，否则九宫格的分配只是贴标签。

先看连接的影响。"这一步错了"这句话落下来，它带来的张力不会只停在"这一步"上，它沿着学生心里已有的连接往外传。传到哪里为止，决定了这是一次小小的不快，还是一次"我是不是根本学不会"的动摇。用伞的语言写：这句话在学生的理念场里撑开一把伞，伞心在"这一步"，伞半径为 r_c ；张力在伞下按核函数分布，伞外几乎不受影响。 r_c 小，影响局限； r_c 大，影响波及"我数学怎么样""我这个人怎么样"这些离得很远的节点。

r_c 由什么决定？本章提出一个候选：它与说话之前学生心里这些节点之间的连接强度有关，也与此刻的张力有关。平时"这一步"和"我行不行"之间连得很紧的学生，一句话就传得很远；连得松的学生，同样一句话停在原地。这里出现了一个与上一节相反方向的效应：上一节说张力上升会使关注的伞半径缩小，这里说张力上升会使影响的伞半径扩大。两者不矛盾——关注收窄是"我看出去的范围变小"，影响扩散是"这件事在我里面传开的范围变大"，一个向外，一个向内。人在紧张时既看不见别的东西，又觉得什么都被牵连，日常经验里两者常常同时出现。这一条标 C，它的检验需要分别估计向外的关注范围和向内的波及范围，后者比前者难得多，本书没有方法。

再看结构的影响。一次谈话很少改变一个人的结构，可同一种次序的谈话反复出现，就可能。如果这个学生每次来问问题，听到的都是先指错、后肯定，那么每次都有一次张力冲高再释放的起落，每次结束时他都更愿意下次再来，可每次错的那一步都看得不够。几十次以后，沉淀下来的可能是一个"愿意问、但不爱看错处"的习惯。这已经不是情感，而是心态，它属于下一章。这里只指出接口：情感的结构之影响，就是同一类次序在重复中留下的累积；它是从"影响"一列走向"共存"一列的通道。〔B〕

◆ 六、多样：情感为什么不是一个数

日常说话里，情感常常被当成一条轴：好与坏，正与负。本章的模型已经说明，即使只有两句话，后果也至少分在三个方向上——吸收、张力、接纳。再加上导论 15.6 节的判断，情感是多个感觉通道的聚合释放，它还带着第二十一章的侧重显影向量 w ：同样是被指错，有人在脸上热，有人在胃里紧，有人在耳朵里嗡。再加上九宫格"影响"一列的三格，连接的范围、次序的位置、结构的深浅。情感的"数"至少是这样一个多分量的东西：它在哪里显影，它往哪里转，它连得多远，它排在什么之后，它沉得多深。

把这样的东西压成一个正负分，丢掉的不只是细节，而是意义本身。"沮丧"和"不服"在正负轴上可能是同一个分数，可它们把张力转向了完全不同的方向，后面的路完全不同。情感的多样性在数学上的意思是：情感空间的维数大于一，而且不同维度之间不能互相折算。〔C〕

这里必须守住一条禁令：本章讲的是情感怎样发生，不是判断哪种情感正常、哪种不正常。模型里没有"健康的情感"这个概念，也不打算有。

◆ 七、情感怎样改变后续的关注与行动

情感推动转换，落到看得见的地方，就是关注与行动的改变。在本章模型里，有两个量直接承担这种改变。

一个是接纳度 q 。 q 高，接下来进来的东西更多； q 低，接下来很多东西进不去。这对应于日常说的"听不进去了"。

另一个是第二十一章的侧重显影向量 w 和连接的伞半径 r 。张力高的时候，关注往往收窄：只盯着让自己紧张的那件事，别的都看不见；张力释放以后，关注又放开。关于情绪唤起会收窄注意范围的说法，心理学里有一个经典假说，通常追溯到 Easterbrook 1959 年发表在《心理学评论》(Psychological Review) 上的论文：唤起越高，被利用的线索范围越窄。本书只把它写成一个候选关系：张力 p 上升时，关注的伞半径 r 缩小。

[C]

行动是关注的下游。场景里，第一种次序下学生"拿过本子去看那一步"，第二种次序下他问"下次还能这么想吗"。前者的关注落在错处，后者的关注落在自己的想法上。这两种行动都可以被记录：谈话后的几分钟里，他的眼睛和手先去了哪里，他问了什么。这比让他给自己的心情打个分可靠得多，也不需要任何心理诊断的语言。

◆ 八、情感变化与模型权重变化之间的对应怎样检验

这一节是本章最弱的地方，我先把它说在前面：这里只能提出检验的设计，不能给出结果。

所说的"对应"有两层意思。第一层在人身上：情感的变化是否对应于关注权重 w 、接纳度 q 、伞半径 r 的变化？检验的办法是用行为去估这些量——注意转向的次数与方向、对后续内容的吸收、行动的去向——看它们是否随情感事件按模型预言的方向变化。最有

分量的一条预言是上面的第一条：次序效应随初始接纳度增大而减小。它不依赖模型里任何具体常数，只依赖结构，所以如果它不成立，整个两算子模型就该撤回。

第二层在学习模型上：一个学习系统里，有没有某个量扮演情感在人身上扮演的角色？最自然的候选是“调节权重更新幅度的门”——本章的 q 正是这样一个门，它决定新内容能以多大比例进入。可以做一个很小的实验：在一个简单的学习模型里加一个随输入而变的门，让它受“肯定”类输入提升、受“指错”类输入压低，然后检查它是否复现人身上观察到的次序效应及其对初始状态的依赖。如果复现，说明“情感变化对应于更新门的变化”至少在形式上是一条可用的对应；如果不复现，就说明这条对应只是比喻。〔E〕

我要强调，这一层检验只问“形式上是否对应”，不问“学习模型有没有情感”。后一个问题导论 15.6 节已有判断，并且属于第六编。

三态读数

按三态读这个场景。先指错的次序里，“这一步错了”落下的那一刻，学生的状态被猛推了一下，张力骤升、接纳骤降，一个大差异砸进来，偏混沌态。接着“思路很好”落下，张力开始释放，他在“我错了”和“我其实想得不错”之间调整，最后问出“下次还能这么想吗”——一个他进门时没有的问题从调整中长出来，这是介生态。先肯定的次序里，整个过程张力起伏小，学生始终在一个打开的状态里接收信息，偏秩序态，但不是死的：他确实把那一步看进去了。

这个读法再一次提示，次序不同，三态的路径也不同；两条路径各有自己的介生段，只是一个出现在“吸收”上，一个出现在“生出新问题”上。

◆ 九、检验与边界

本章命题分级如下。情感落在九宫格“影响”一列，标 B。情感是张力在转换途中被感觉到的样子，并反过来推动转换，标 B。两算子模型及其推论——次序效应随初始接纳度增大而减小、次序效应与两句话分量的乘积成正比、两种次序在不同维度上各有所得、情感空间维数大于一且不可折算——标 C。张力上升使关注伞半径缩小，标 C。情感变化对应于学习模型中更新门的变化，标 E。

撤回条件：若真实记录中次序效应与初始接纳度无关，两算子模型撤回；若能找到一个一维量，它能同时解释吸收、张力、接纳三者的次序差异，"情感不是一个数"这一条要缩小范围；若在学习模型里加门之后完全复现不了次序效应，更新门的对应降为比喻。

没做到的地方：模型只有两个变量和两个算子，真实的谈话有语气、停顿、表情，每一样都是一个算子；算子是线性的，真实的影响多半有阈值；本章没有处理多人之间情感的相互影响，那需要两个状态向量的耦合，与第七编"两个我的数学相遇"的问题相接。场景是构造的，数字是为演示挑的，不是测量。

推导：两种次序的差

记初始状态为 $(p_0, q_0, I_0=0)$ 。

先A后C：A之后 $q_1 = q_0 + \alpha(1 - q_0)$, $p_1 = (1 - \beta)p_0$ 。C之后 $I = c \cdot q_1 = c[q_0 + \alpha(1 - q_0)]$, $p = p_1 + \gamma c(1 - q_1) = (1 - \beta)p_0 + \gamma c(1 - \alpha)(1 - q_0)$, $q = (1 - \theta)q_1$ 。

先C后A：C之后 $I = c \cdot q_0$, $p_1' = p_0 + \gamma c(1 - q_0)$, $q_1' = (1 - \theta)q_0$ 。A之后 $p = (1 - \beta)[p_0 + \gamma c(1 - q_0)]$, $q = (1 - \theta)q_0 + \alpha[1 - (1 - \theta)q_0]$ 。

两者相减（先A后C减去先C后A）：

$$\Delta I = c\alpha(1 - q_0), \quad \Delta p = \gamma c(1 - q_0)(\beta - \alpha), \quad \Delta q = -\alpha\theta.$$

Δq 的计算： $(1 - \theta)[q_0 + \alpha(1 - q_0)] - (1 - \theta)q_0 - \alpha[1 - (1 - \theta)q_0] = \alpha[(1 - \theta)(1 - q_0) - 1 + (1 - \theta)q_0] = \alpha[(1 - \theta) - 1] = -\alpha\theta$ 。

三个差都不为零（除非参数取特殊值），说明A与C作为算子不可交换。 ΔI 随 q_0 增大线性减小，在 $q_0 = 1$ 时为零，这就是正文"次序效应随初始接纳度增大而减小"的来源。中途张力峰值：先C后A为 $p_0 + \gamma c(1 - q_0)$ ，先A后C不超过 $\max\{p_0, (1 - \beta)p_0 + \gamma c(1 - \alpha)(1 - q_0)\}$ ，在 $\gamma c(1 - q_0) > 0$ 且 α, β 不全为零时前者严格更高。

乘积结构： ΔI 对 c 与 α 都是一次的，所以 c 、 α 同乘 λ 时 ΔI 乘 λ^2 ，只有一者乘 λ 时 ΔI 乘 λ ； $\Delta q = -\alpha\theta$ 同理。这就是正文第四条预言的来源。

带走的话

情感不是一件事贴在人身上的标签，而是这件事对人的影响，而影响跟先后有关。先说哪句话没有标准答案，因为两种次序好在不同的地方。情感至少有好几个方向，把它压成一个正负分，就把它往哪里转这件最要紧的事丢了。

小账

本章命题：情感是张力在转换途中被感觉到的样子，落在九宫格"影响"一列；作用于人的事件是不可交换的算子，次序效应随初始接纳度增大而减小；情感空间维数大于一且不可折算（B/C/E）。

三态读数：主例（两种次序的谈话）中，先指错的次序经混沌（张力骤升）入介生（生出新问题），先肯定的次序偏活的秩序；谈话局部的 N_{SDE} 在先指错的次序里一度明显大于 1，随后回落到 1 附近。

第 24 章

心态的数学：共存、结构、和谐

这一章的问题

人们常说某人"心态好"或"心态不好",可心态到底是什么?它显然不是某一刻的情绪,也不像是把一段时间的情绪平均一下就能得到的东西。如果心态是一种长期运行的组织,它的数学对象是什么?它怎样形成,怎样被一次次释放塑造,又怎样回过头来决定下一次的感觉和情感?

同一段堵车,两个人

这是我构想的场景。两位朋友在同一座城市上班,每天早上开车经过同一段堵路,堵的时间也差不多,都是二十来分钟。

第一位朋友,一上那段路就开始烦,按喇叭、换车道、看表;到了公司,那股烦还跟着他,一上午做事都带着火气,要到中午才慢慢平下来。第二位朋友也烦,刚进堵车段的那几分钟和第一位一样烦;但烦过几分钟,他会打开一段早就存好的音频,或者干脆开始在脑子里理今天要做的事,等车开出堵路,那股烦已经没了。

假如有人每天在随机的时刻给他们发一条消息:"此刻你烦不烦?从一到十打个分。"一个月下来,把两人的分数各自平均,很可能差不多:第一位朋友烦得久而不深,第二位朋友烦得短而一开始也不浅。平均分抹掉的,恰恰是两人最不同的地方——烦之后多久能回来,以及回来的路是怎么走的。

还有第三种可能,我不把它安排给任何一位朋友,只作为数学上的对照:一个人每天在堵车里什么都不感觉,一到十永远打五分,从不起伏。他的平均分也可能和前两位一样。这种"从不动"是不是最好的心态?本章的回答是否定的。

导论已给出什么

《SDE数学导论》11.5节给出特征律的数学形式：用相邻时间步之间状态变化的平均平方 ΔSIO 度量差异，特征律要求 $d(\Delta SIO)/dt$ 趋于零、而 ΔSIO 本身不趋于零，即“系统还在动，但动的模式稳定了”；导论把这叫“活的稳定”，与传统的“死寂平衡”（ $\Delta SIO \rightarrow 0$ ）相区别。定理 11.2 的证明草图用 Lyapunov 泛函与不变测度的存在性（Krylov-Bogoliubov 定理）来表述这种稳定：微观上还在变，统计特征不再随时间变；导论把它列为 D 级债务。导论第十二章给出粘性逻辑三原则，其中“和”是差异共存——不同的需求同时存在，不必被统一为一个二值判断。导论没有处理心态，也没有把“活的稳定”与“和”用在一个人的长期运行上。本章做的就是这件事。

◆ 一、心态在九宫格的哪一列

上一章说情感落在九宫格“影响”一列，它回答“这件事对我做了什么”。心态落在“共存”一列，它回答“很多件事在我这里怎样一起过下去”。〔B〕连接的共存：许多不同的感受同时连在我身上，比如既嫌堵车又惦记着今天的事，它们怎样不互相吞掉。次序的共存：一天里一件接一件的事，前一件的余波和后一件的开头怎样相处，第一位朋友的问题就在这里——早上的烦和上午的工作叠在了一起。结构的共存：一个人身上长期并存的几种状态，比如“投入”与“应付”，它们各自有一块地盘，怎样相处而不是只剩一个。

本章题目的三个词——共存、结构、和谐——就是从这一列出发的：共存是对象，结构是共存的稳定样子，和谐是好的共存。

◆ 二、心态不是情绪，也不是情绪的平均

先把三个对象分清楚。设一个人某一方面的情绪状态在时刻 t 为 $x(t)$ 。单次情绪就是 x 在某一时刻的值。长期平均情绪是 x 对时间的平均，记作 $\bar{x}$ 。心态是什么？本书的工作定义是：心态是发生 $x(t)$ 的那个长期运行组织，在数学上表现为 x 的动力学所具有的吸引子、吸引盆，以及系统在其上运行时的不变分布。〔C〕

用一个最简单的模型就能看出这三者的区别。设

$$dx = -k(x - m)dt + \sigma dW_t,$$

这是数学里熟知的 Ornstein-Uhlenbeck 过程〔继〕。m 是情绪被拉回去的那个位置，k 是拉回去的力度（1/k 就是平均回来所需的时间）， σ 是外界不断推它的力度，W 是随机扰动。这个过程的长期分布是以 m 为中心、方差为 $\sigma^2/(2k)$ 的正态分布。

把两位朋友放进来：两人的 m 一样，于是长期平均一样；第一位朋友的 k 小，烦了很久才回来；第二位朋友的 k 大，烦一阵就回来。只看 $\bar{x}$ ，两人无法区分；看 k，两人截然不同。心态首先体现在 k 上——回来的力度，而不是平均落在哪里。

第三种可能，那个永远打五分的人，在这个模型里是 $\sigma \rightarrow 0$ ：外界推不动他，或者他感觉不到推。这时 x 停在 m 不动，相邻时刻的变化 ΔSIO 趋于零——正是导论所说的"死寂平衡"。按导论的判据，它不是活的稳定。对 OU 过程可以直接算出，相邻间隔 Δt 的变化平方的期望为 $(\sigma^2/k)(1 - e^{-k\Delta t})$ ：只要 $\sigma > 0$ ，它就是一个不随时间改变的正数， $d(\Delta SIO)/dt = 0$ 而 $\Delta SIO \neq 0$ ，恰好满足导论特征律的形式； $\sigma = 0$ 时 $\Delta SIO = 0$ ，特征律不满足。这个小计算给"活的稳定"提供了一个最简单的实例，也说明本章对第三种可能的否定不是价值偏好，而是形式判据。〔C，以 OU 过程为例的部分为继〕

所以，心态好不等于情绪平均高，也不等于从不波动。在这个最简单的模型里，"活的稳定"要求的是：会被推动（ $\sigma > 0$ ），推动后能回来（k 足够大），回来的位置稳定（m 不漂走）。

这里还要防一个误读。记录上的" σ 接近零"可以有两种来历：一种是外界真的推不动这个系统，另一种是推是推了，只是在记录里看不见。后一种在第十九章的分法里属于暂时遮蔽——动力学照常运行，变的只是看见的范围。两种来历在一个月的打分记录里一模一样，都是一条平线。分开它们要借第十九章的撤去检验：把挡住视线的那样东西撤掉一段时间（比如那段堵路上一直开得很响、盖住一切的车载音乐），看起伏会不会按原样冒出来。真推不动的，撤去后仍是平线；被遮住的，撤去后起伏回来，回来的幅度就是一直被盖住的那一份。所以"从不动"本身还不是一个读数，它要先过撤去检验，才知

道该按死寂平衡记，还是按遮蔽记。这一条只说记录上怎样区分两种平线，不对任何一个人作判断。〔C〕

回复力度 k 能不能从记录里看出来？在这个模型里有一个现成的办法：平稳 OU 过程的自相关随时间间隔 τ 按 $e^{-k\tau}$ 衰减，所以只要有足够长、足够密的记录，看"此刻的状态与一小时后的状态有多相关"怎样随间隔下降，就能粗估 k 。这个办法的限制和第二十一章说过的一样，而且更严重：记录本身会打扰状态，一天被问十次"烦不烦"的人，他的烦已经不是原来的烦了。因此这里只给出原理上的可估性，不给出一个可以拿去用的量表；在本书中，这类记录只用于一个人对自己的长期观察，不与他人比较。

◆ 三、共存：不止一个吸引子

真实的心态很少只有一个回去的位置。一个人对工作可能有两种状态，"投入"和"应付"，各自都稳定，他有时在这个，有时在那个。把 OU 过程的单一回复力换成一个势能地形 $U(x)$ 的梯度：

$$dx = -U'(x) dt + \sigma dW_t.$$

如果 U 有两个谷，系统就有两个吸引子，各自有一片吸引盆，两盆之间隔着一道坎。 σ 足够大时，系统会偶尔翻过坎，从一个谷到另一个谷。这个过程的长期分布有两个峰，分别落在两个谷底附近，两峰的高低由谷的深浅决定。

在这里，粘性逻辑的"和"有一个清楚的数学落点。布尔式的问法是："这个人到底是投入的还是应付的？"必须二选一。而在这个模型里，心态不是"此刻在哪个谷"，而是整个双峰分布：两种状态同时是他的一部分，各占一定的权重，彼此可以转换。差异共存，不必合并成一个二值判断。〔C〕

这也给"和谐"一个工作定义。和谐不是只剩一个谷，也不是所有谷一样深，而是：几个吸引子共存，彼此之间的坎有限高，转换在两个方向上都可能发生，没有哪一个谷变成只进不出的陷阱。〔C/E〕与之相对，可以识别三种不和谐的形态：坎太高，人困在一个谷里出不来，这在形式上是一种僵；没有谷， σ 远大于地形的起伏，人被推着到处走，这在形式上是一种散；一个谷深得把别的谷都吞掉，这在形式上是一种窄。这三种说法

只是对地形的形式描述，不是对任何人的诊断，本章也不提供用它们去判断某个人的方法。

◆ 四、结构：地形是怎样被走出来的

如果心态是地形，地形从哪里来？本书提出：地形是被一次次释放走出来的。〔C〕

想想草地上的小路。没有人修，走的人多了，草被踩倒，泥土被压实，那里就成了路；后来的人自然沿着它走，又把它踩得更深。心态的地形也是这样：每一次张力从某处经某条路释放，这条路就被加深一点，下一次张力更容易沿它走。第二位朋友每次烦过几分钟就打开音频，这条“烦—转开—平复”的路被反复走过，越来越深，到后来他几乎不用想，烦一来就自然沿着它走开，他的 k 因此变大。第一位朋友的烦每次都被一路带进办公室，“烦—压着—带进工作”这条路同样被反复走过，同样越来越深。

把这个想法写成一个慢变量方程。设地形 U 随天数缓慢变化，每一天的释放沿某条路径 γ 发生，释放量为 $\mathcal{R}$ ，则

$$U_{n+1}(x) = U_n(x) - \eta \mathcal{R}_n \psi_{\gamma_n}(x),$$

ψ_{γ} 是沿路径 γ 的一个窄峰函数， η 是很小的系数。快变量 x 在一天之内跑，慢变量 U 在许多天里变，这是数学里熟知的快慢系统的结构〔继〕。心态就是慢变量。

第十九章区分了释放、压制、转移、暂时遮蔽。放到地形上，四者留下的痕迹不同。释放：张力经由某条路真的耗散掉了，在 L_K 谱非正的意义上转成了别的东西，那条回来的路被加深， k 增大。压制：张力没有耗散，只是被挡住，它仍然存在于系统里，在地形上表现为某处的坎被抬高、或者另一处积出一个新谷，日后可能以别的方式出来。转移：张力从一个坐标被移到另一个坐标，原处的谷变浅了，别处的谷变深了。暂时遮蔽： σ 看起来变小了，因为某段时间外界推不进来，但地形本身没有变，遮蔽一撤，一切照旧。

这四种区分在一天之内往往看不出来——烦都"没了"。只有在许多天的尺度上，看地形怎样变，才分得出哪一种是真的释放。这说明心态的数学必须是长时间尺度的数学，一次观察什么都说明不了。

◆ 五、心态怎样回写感觉与情感

心态作为慢变量，并不只是被动地被情绪塑造，它反过来设定了快变量的运行条件。本编前三章各自留了一个由"我"决定的量，它们都在这里被心态回写。

第二十一章的感觉基线 b ：一个人长期处在什么状态，他的基线就在哪里，同样的堵车，对基线高的人是小差，对基线低的人是大差。第二十二章的期待伞半径 r ：一个人对生活里的事习惯性地预期得多宽，决定了同一个延迟对他是"刚好"还是"太晚"。第二十三章的初始接纳度 q_0 ：一个人进入一次谈话之前有多打开，决定了次序对他有多大影响。

这样就形成一个闭环：心态设定感觉的基线、期待的半径、接纳的起点；在这些条件下发生的感觉和情感，经由释放、压制、转移、遮蔽，又去改写地形。快变量塑造慢变量，慢变量约束快变量。心态既是这条回路的结果，又是它的条件。〔C〕

这条闭环有一个可检验的推论：如果心态主要体现在回复力度 k 上，那么一个人在一类事情上的 k 变大以后，他在另一类相近事情上的回复也应当变快，因为是同一片地形；如果完全不迁移，那么"心态"这个词所指的只是一件件事各自的习惯，而不是一个统一的组织，本章的工作定义要缩小范围。

◆ 六、信、望、爱：只立问题

讲心态，绕不开信、望、爱。这三个字作为一组，出自《新约·哥林多前书》第十三章，在许多文化里都有相近的说法。本书对它们只做一件事：把它们作为心态数学里尚未解决的三个问题立出来，并各给一个可观察的入口。不下定义，不作评价，不涉及任何宗教判断。〔E〕

信。问题是：当一条连接还没有被证实，没有任何反馈告诉我"这样做是对的"，是什么维持我继续沿着它投入？在本章的地形语言里，这像是在一段没有坡度的平地上，仍

然朝一个方向走。可观察的入口：在没有得到外部反馈的时段里，同一种投入持续了多久，中断以后是否会自发恢复。

望。问题是：一个还没有到来的释放，怎样在今天就改变我身上张力的分布？第二十二章的期待伞是在几秒、几个小节的尺度上撑开的；望似乎是在月、年的尺度上撑开的期待伞。可观察的入口：一个人的计划与准备所延伸的时间跨度，以及这个跨度在受挫之后是缩短了还是保持着。

爱。问题是：两个人的伞场长期大量重叠，各自又允许对方的差异存在而不把它并入自己——这种重叠怎样维持，又怎样不变成一方吞掉另一方？这是"和"在两个人之间的形式。可观察的入口：双方相互调整的记录，谁在什么时候为对方改变了自己的基线，这种改变是单向的还是双向的。

这三个入口都只能提供研究的起点。它们离"信望爱的数学"还非常远，我不认为本书接近了它。

三态读数

拿两位朋友的一个早上读三态。进入堵车段的那几分钟，计划被打乱，车流不可控，张力骤然积起来，两人都处在偏混沌的一段。之后，第二位朋友打开音频、开始理事情，张力找到一条熟路转出去，一种新的平稳在调整中形成，这是介生态的一小段；车开出堵路时，他已经回到自己的谷底，活的秩序。第一位朋友的张力没有找到出路，被一路带着，他的混沌段拖得很长，直到中午才落进秩序。

放到长时间尺度上，两人的心态地形本身都处在秩序一侧：路已经被走深了，一天一天重复。正因为处在秩序一侧，改变才难。对第一位朋友，要改变的是地形，而地形只能被许多次不同的释放慢慢走出来；一次劝说、一次顿悟，在这个模型里只是一次扰动。

◆ 七、检验与边界

本章命题分级如下。心态落在九宫格"共存"一列，标 B。心态是长期运行的组织，表现为吸引子、吸引盆与不变分布，而不是情绪或其平均，标 C。OU 过程中 $\sigma > 0$ 时满足特征律"活的稳定"的形式，其中过程本身的性质为继，用作心态模型为 C。和谐作为"多吸引子共存、坎有限、双向可转换"的工作定义，标 C/E。地形由释放走出来、释放与压制等四种方式在地形上留下不同痕迹，标 C。心态回写感觉基线、期待半径与初始接纳度，标 C。信、望、爱只立问题，标 E。

撤回条件：若长期记录显示，回复力度与长期平均情绪始终同步变化、不能分离，那么"心态不是情绪平均"的区分在实践上无用，应缩小为纯概念区分；若一类事情上回复变快在相近事情上完全不迁移，"心态是统一组织"应缩小范围；若释放与压制在长期地形上留不下可区分的痕迹，四分法应撤回到第十九章的定性区分。

没做到的地方：OU 过程和双谷势只是一维的玩具，真实的心态至少涉及多个相互耦合的坐标；地形的慢变方程是假设， η 和 ψ 的形式没有依据；"回复力度 k "只给出了由自相关衰减粗估的原理，怎样在不打扰状态的前提下取得足够的记录，本章没有给出方法。还有一条边界必须重申：本章所有关于僵、散、窄的形式描述，不是诊断，不用于评价任何人，读数不进任何考核。

推导：两个最简单的计算

第一个计算：OU 过程的活的稳定。对 $dx = -k(x-m)dt + \sigma dW$ ，从平稳分布出发， $x(t+\Delta t) - m = e^{-k\Delta t}(x(t) - m) + \xi$ ， ξ 与 $x(t)$ 独立，方差为 $\sigma^2(1 - e^{-2k\Delta t})/(2k)$ 。于是

$$\mathbb{E} |x(t + \Delta t) - x(t)|^2 = (1 - e^{-k\Delta t})^2 \frac{\sigma^2}{2k} + \frac{\sigma^2}{2k} (1 - e^{-2k\Delta t}) = \frac{\sigma^2}{k} (1 - e^{-k\Delta t}).$$

右端与 t 无关，所以在平稳状态下 ΔSIO 是常数， $d(\Delta SIO)/dt = 0$ ；而只要 $\sigma > 0$ 、 $\Delta t > 0$ ，它严格为正。 $\sigma \rightarrow 0$ 时它趋于零，就是死寂平衡。这一计算本身是熟知的结果，属继；用它来说明"活的稳定"与"死寂平衡"的区别，是本章的用法。

还可以读出一个细节。在 Δt 固定时, $(1-e^{-k\Delta t})/k$ 随 k 增大而单调减小: k 很小 (回得很慢) 时, 这个量接近 $\sigma^2\Delta t$, 相邻时刻的变化像没有拴绳的漂移, 全是新的推动; k 很大 (回得很快) 时, 它接近 σ^2/k , 也就是平稳方差的两倍, 变化被回复力拴住了。所以 ΔSIO 同时取决于 σ 和 k 。第一位朋友"烦得久而不深", 是 k 小、 σ 也小; 第二位朋友"烦得短而不浅", 是 k 大、 σ 也大; 两组参数配得上时, ΔSIO 可以完全一样, k 却截然不同——这再一次说明, 单看一个汇总量分不出心态。

第二个计算: 双谷地形里的共存与坎。对 $dx=-U'(x)dt+\sigma dW$, 若 U 增长足够快, 平稳分布的密度为

$$p(x) \propto \exp\left(-\frac{2U(x)}{\sigma^2}\right).$$

于是两个谷各占的权重大致由谷底的深度差决定: 深度差为 ΔU 时, 两谷权重之比约为 $\exp(2\Delta U/\sigma^2)$ 。同时, 从一个谷翻到另一个谷的平均等待时间, 在 σ 较小时按 Kramers 公式随坎高 H 呈 $\exp(2H/\sigma^2)$ 的量级增长〔继, 具体前因子从略〕。这两个指数式说明了正文里"僵"的来源: 坎高只要增加一点, 翻越的等待时间就成倍增长, 在人的时间尺度上, 原本可以来回的两种状态, 可能变成实际上回不去的一种。和谐的工作定义里"坎有限高"这一条, 在这里就是"翻越时间与生活的的时间尺度相当"。

带走的话

心态不是你此刻的心情, 也不是你心情的平均, 而是你被推开以后怎样回来。好的心态不是从不起伏, 而是会动、动了能回来、几种状态都在而且能互相走通。心态是一一次次释放走出来的路, 它又决定下一次感觉从哪里开始。

小账

本章命题: 心态是长期运行的组织, 表现为吸引子、吸引盆与不变分布, 体现于回复力度而非平均值; 和谐是多吸引子共存且双向可转换; 地形由释放塑造并回写感觉与情感〔B/C/E〕。

三态读数: 主例 (两位朋友的早高峰) 一天之内经混沌入介生再回秩序, 第二位朋友的介生段短而清楚, 第一位朋友的混沌段长; 长时间尺度上两人的心态地形都处秩序一侧, N_{SDE} 明显小于 1。

第 25 章

一首歌，一次对话，一个人的改变

这一章的问题

前四章分别立了感觉、音乐、情感、心态的模型，又各自接到了意义三律上。可是分开立的模型，很容易变成四件互不相干的事，也很容易被拿来事后套用：发生了什么，就挑一个模型说“你看，这就是它”。能不能用一个连续的案例，让四个模型和三律在同一条时间线上依次出场，同时把声音输入、共同经历、互动反馈这三种作用分开，并且事先说清楚什么样的结果会让我们的解释落空？

外婆厨房里的一首老歌

这是我构想的场景。周末，林小舟回娄底看外婆林秀英。林秀英（见第三章）在厨房里切菜，嘴里哼一首老歌，哼到某一句的末尾，总要停一停，再往下唱。

小舟听出是哪首歌，掏出手机找到原唱，放给外婆听。外婆听了两句，手里的刀停了：“不对，不是这个味道。太急了，那一句要等一等。”

小舟问：“原唱就是这么唱的啊，怎么要等？”

外婆说：“以前在食堂，大家一边洗菜一边唱，唱到这一句，总有人在那头接下一句。你不等，人家怎么接？”说着她自己唱了一遍，唱到那一句末尾，停住，眼睛往门口看了一下，好像那里还站着当年接歌的人，然后才唱下去。

小舟用手机把外婆这一遍录了下来。接下来一个月，他在地铁上把原唱和外婆的版本轮流听。起初他只觉得外婆唱得慢；一周以后，他开始等那个停顿，停顿之后外婆接上来的那一句，让他心里一松；再往后，他在别的歌里也开始听见类似的地方——有些歌在句尾留了一点空，像是给谁留着。

一个月后的一节课上，小舟问了全班一个问题，教室里没人出声。往常他会在两秒后自己把答案说出来。这一次，他想起外婆的那句“你不等，人家怎么接”，站着没动，等。大约过了十秒，一个平时不怎么说话的学生举了手。

这就是本章的连续案例：一首歌，一次对话，一个人的改变。

导论已给出什么

导论没有处理这样一个贯通感觉、情感、心态的连续案例。离它最近的是《SDE数学导论》8.9节用学骑自行车说明运动学习的三态：一个人从摇摇晃晃到忽然会骑，经历了混沌、介生、秩序的轮换。那是一个人与一辆车之间的事；本章的案例多了另一个人、多了一段共同经历，而且要求把几种来源的作用分开。导论第十二章的粘性逻辑“和”与11.5节的“活的稳定”会在本章被用到，用法与第二十四章相同，不再复述。

◆ 一、第一段：声音进来——感觉层

手机里的原唱响起来，两个人听到的是同一个声音组织，感觉却不一样。用第二十一章的话说，感觉读的是外部差异与我的基线之间的关系。

对小舟，这首歌的原唱就是他的基线：他从小在别处听到的就是这个版本，原唱与基线之间几乎没有差，关系项接近零，感觉平平，偏秩序态。

对外婆，基线是几十年前食堂里大家一起唱的那个版本，那一句末尾有一个停顿。原唱在那里没有停，下一句“提前”到了。用第二十二章的语言，外婆在那一处撑着一把期待伞，伞心落在比原唱更晚的时刻；原唱的下一句落在伞心之前。这是一个负的 δ 。第二十二章对抢拍只给了定性命题：期待还没有到点，兑现就来了，不发生释放，反而在下一把期待伞里增加张力。外婆的感觉是“急”，正合这一命题所说的“催”。她手里的刀停了，那一下是一次小的混沌：两个版本在她身上相撞。

张力在哪里显影？外婆说“太急了”——用的是时间的词，张力在听觉上显影；她停了刀，也在动作上显影。第二十一章的侧重显影向量 w ，在这一刻偏向听觉与运动。

◆ 二、第二段：一次对话——情感层与特征律

接下来是对话。用第二十三章的眼光看，这场对话的次序是：外婆先说"不对"，接着说出理由（食堂里有人接），再唱一遍。

"不对"一句先落下，小舟的张力上来了一点：他放的版本被说错了。但紧接着的理由，把那一处停顿连到了一个他从未想过的东西上——"给别人留着接的位置"。这是连接的影响在起作用：一个原本只是"慢一点"的处理，被连到了"另一个人的声音"上，影响的伞半径一下子扩大了。小舟的情感从"被说错"的轻微不快，转成了好奇。张力在转换途中换了方向，这正是第二十三章说的"情感是张力在转换途中被感觉到的样子"。

再看特征律。第十七章把特征律写成混沌碰撞—自组织—涌现，并对接三态。这场对话里，两个版本相撞（混沌碰撞），小舟在"原唱是对的"和"外婆有道理"之间来回调整（自组织），然后一个新的单位出现了：句尾那个停顿不再是"慢"，而是一个"位置"——留给另一个声音的位置。这个新单位不在原唱里，也不完全在外婆的版本里（外婆唱了几十年，从没把它说成"位置"），它是在两个版本加上一次追问的碰撞中涌现出来的。识别一个新单位是否真的出现了，本书第十七章给过条件；在这里，一个可观察的标志是：小舟此后用来描述那一处的词变了，从"慢"变成了"等人接"。

◆ 三、第三段：反复听——音乐层与自由律

小舟录下外婆的版本，之后一个月在地铁上轮流听。第二十二章的期待伞模型在这里直接适用。

在乐句层，外婆版本的停顿是一个比原唱大得多的 δ 。第一周，小舟对这一处的期待伞还很宽， $x=\delta/r$ 很小，他只觉得"慢"。随着反复听，乐句层的伞缩小， x 逐渐接近 1，停顿之后那一句接上来的时候，释放变大——这就是他开始"等那个停顿"的时候。按第二十二章的推导，如果他一直只听这一个录音，最终 x 会越过 1，这一处会变得平淡。可是他在两个版本之间轮流听，原唱不停、外婆停，这相当于第二十二章所说的演奏波动 σ ：同

一处的延迟时有时无，伞缩不到很小，释放能维持较久。这是模型的一个推论，不是案例的事后解释——它在第二十二章已经写下，而本章的场景只是恰好满足了它的条件。

自由律在这一段出场。第十八章给自由律的定义是："纠缠把可能的路径织成路径空间；在介生态的分岔点上，一个小的取向选定其中一支并被保持下来，这是选择；被选定的一支走通以后改写了纠缠本身，使此后可达的路径空间比选择之前更大，这是激发。"两个版本在小舟身上纠缠在一起，形成了一个比原来大的路径空间：这首歌可以那样唱，也可以这样唱，句尾可以停，也可以不停。他选择了一件事——把外婆的版本录下来、反复听——这是分岔点上的取向。接着发生的是激发：他在别的歌里也开始听见句尾的空。路径空间扩张了，原来他听歌时没有"句尾有没有给人留位置"这一维，现在有了。这一维不是这首歌独有的，所以它在别的歌上也能被激发。

◆ 四、第四段：一个人的改变——心态层与幸福律

一个月后的那节课，是这个案例里唯一一次越出音乐的事件。

教室里没人出声的那几秒，对老师来说是张力：沉默在积累，按照他往常的路，两秒后他就会自己说出答案，张力随即消失。用第二十四章的话说，那是他心态地形上一条被走深的路："沉默—自己填上—过去"。这条路能迅速消掉张力，但在第十九章的区分里，它更接近一种暂时遮蔽：沉默背后"学生在想什么"的那个问题，并没有得到回答。

这一次，他没有走那条老路。外婆那一句"你不等，人家怎么接"，和一个月来在耳机里反复体会过的句尾停顿，此刻连在了一起。他站着等。幸福律的三步依次走过：张力在沉默中继续积累（张力），他把这股张力从"我得说点什么"转成"留一个位置给别人"（转换），一个学生举手，张力在别人的声音里释放（释放）。这一次释放的路径和往常不同：不是他自己填上，而是另一个人接上。

如果这样的事以后又发生几次，第二十四章的地形方程预言，一条新的路会被走出来："沉默—等—有人接"。到那时，小舟面对课堂沉默时的回复方式就变了，这才是心态的改变。只有一节课，还不能说他的心态变了，只能说一条新路被走了第一次。

◆ 五、外婆那一边发生了什么

案例以小舟的改变为主线，但那场对话也在外婆身上留下了东西，值得用一段交代，因为它说明"一次对话"不是单向的输入。

外婆唱这首歌唱了几十年，那一处停顿一直在她的身体里，是她在食堂那群人中间一起唱出来的；但她从来不需要说出它为什么在那里。小舟的追问逼她第一次把它说成一句话："你不等，人家怎么接。"在这一刻，一个原本只存在于一群人共同实践中的东西，被她自己显露成了一个可以交给别人的说法。用本书第七编的语言，这是"我类的数学"——食堂里那群人共有的节奏约定——经由一个人的口，第一次变成了可以和"我们的数学"（原唱、乐谱）对照的东西。

这一段对外婆不是改变，而是一次显露：她没有变，她身上已有的结构第一次以语言的形式稳定下来。按"结构是显露的稳定态"这句话，这句话本身就是一个小结构。它随后成了小舟的路径空间里那一维的种子。一次对话里，一方的显露成了另一方的激发，这是本案例里两个"我"相遇的方式，第七编第三十二章会在"一小撮盐"与"3克"的相遇中处理同类问题，这里不展开。

◆ 六、每一段的可观察标志

为了让四个段落的三态读数不是事后贴上去的，每一段都需要一个在当时就能记下来的标志，而不是事后回想时的感受。

第一段，外婆的混沌：她手里的刀停了，并且说了一个关于时间的词（"急"）。这两件事都是当场可见、可记的。第二段，新单位的涌现：小舟描述那一处所用的词，从"慢"变成了"等人接"；词的变化可以记录，而且它发生的时刻可以被定位在对话中的某一句之后。第三段，乐句层的介生：他在地铁上听外婆版本时，若跟着轻轻打拍子，手会不会在那一处提前停下来等；他一周之内主动回放这一段的次数。第四段，心态层的第一次新路：提问之后到他开口或学生开口之间的秒数，以及这一做法之后几周内是否再次出现。

这些标志都很粗，也都有可能被别的原因影响。它们的作用不是证明，而是让读数有一个可以被别人核对的落点。一个没有标志的三态读数，就是事后套用。

◆ 七、三种来源怎样分开

这个案例里，至少有三种来源在起作用：声音输入（原唱与外婆版本的声音本身）、共同经历（外婆在食堂里与别人一起唱的那段历史，以及小舟与外婆之间的关系）、互动反馈（那场对话里的"不对""你不等人家怎么接"，以及小舟的追问）。它们在一个真实的人身上是缠在一起的，不能在同一个人身上分别拿掉重来。能做的，是把它们分开时各自会造成什么不同的结果事先写下来，然后去找自然发生的、只具备其中一部分来源的情形做对照。

设想四种变体。变体一，只有声音：小舟偶然在网上听到两个不同速度的版本，没有任何对话。按本书的模型，他可能在乐句层形成期待伞，也可能喜欢上慢的那个版本，但那个停顿不会被连到"给别人留位置"上，因此不应出现向课堂的迁移。变体二，只有对话：外婆讲了食堂里接歌的事，但没有唱。小舟会在理念界里理解这件事，可乐句层的期待伞没有被反复撑开过，这个理解没有经过身体的体会，迁移应当比完整情形弱。变体三，有声音和共同经历，但没有反馈：外婆唱了自己的版本，小舟录下来，但他没问，外婆也没解释。他会体会到停顿的释放，但那个停顿依然只是"慢"，新单位不涌现。变体四，三者俱全，即本章的场景。

本书的解释在这里作出了一个可以出错的预言：向音乐之外的迁移，主要依赖于互动反馈把停顿连到了"另一个人"上；只有声音的变体，即便反复听到同样多的次数，也不应发生同等的迁移。如果找到足够多只有声音而同样发生迁移的情形，本书对互动反馈的强调就是错的。

下表把四个段落、所涉的层次、三律、三态与主要来源放在一起。这张表是本章唯一的表，表中的三态读数是按前四章的模型给出的，不是测量。

段落	主要层次	主要出场的律	三态	主要来源
一、听原唱	感觉	幸福律的张力（外婆）	小舟秩序，外婆短暂混沌	声音输入、共同经历

段落	主要层次	主要出场的律	三态	主要来源
二、对话	情感	特征律	混沌碰撞到自组织到涌现	互动反馈、共同经历
三、反复听	音乐	自由律	乐句层进入介生，因两版轮换而维持	声音输入
四、课堂等待	心态	幸福律	一次介生，新路首次走过	前三段的累积

◆ 八、几种不同的解释

为了不事后套用，必须把对同一件事的其他解释摆出来，看它们各自预言什么。

声学解释：两个版本的差别只是速度和停顿长度，小舟后来喜欢外婆的版本，是因为他对这种速度形成了偏好。这个解释能说明第三段，但不能说明第四段：速度偏好没有理由让他在课堂上多等几秒。它预言的迁移只会出现在"慢歌"上，不会出现在与歌无关的情境里。

怀旧解释：小舟被打动，主要是因为这是外婆的歌，与音乐结构无关。这个解释能说明他为什么愿意反复听外婆的录音，但它预言：打动他的应当是外婆的声音本身，而不是句尾那个停顿；他在别的、与外婆无关的歌里，不应开始注意句尾的空。

曝光解释：任何东西听多了都会发生熟悉与喜好，一个月反复听，自然会有变化。这个解释预言：换成任何一首他反复听一个月的歌，变化应当差不多。它说明不了为什么偏偏是"句尾的空"这一维被激发出来。

本书的解释：两个版本在一次带反馈的对话中碰撞，涌现出"停顿是给别人的位置"这个新单位；反复听把这个单位在乐句层的期待伞里稳定下来；这一维进入他的路径空间，并在一个结构相似的情境（课堂上的沉默）里被激发。它与前三种解释的分歧点是清楚的：它预言迁移只发生在"有一个位置留给另一个人"的情境里，并且依赖于那场对话。

这四种解释不是非此即彼的，真实的人身上它们可能同时起作用。按粘性逻辑"和"的原则，本章不要求在它们之间二选一，而是要求每一种解释都说出自己独有的预言，然后让记录去分配它们各自的分量。

关于课堂上的等待，教育研究里有关于“提问后等待时间”（wait time）的研究传统，通常追溯到 Mary Budd Rowe 在二十世纪七十年代的工作（如 1974 年发表在《科学教学研究杂志》上的论文）。本章不引用其结论来支持小舟的做法有效，那不是本章要讨论的问题；本章只关心他为什么会在这一天开始等。

证据等级

本章出现了三类东西，必须分开。第一类是计算演示：第二十二章的期待伞模型和第二十三章的两算子模型是能算的，它们的推论在那两章里已经写明。本章用到它们时，只是检查案例的条件是否满足那两章的前提。第二类是构造案例：外婆、小舟、食堂、课堂，都是我构想的，它们的作用是展示一种记录方式——一个连续过程怎样被分段、每一段读哪一层、用哪一律、处于哪一态、来自哪种来源。第三类是真实观察：本章没有。没有任何一条真实记录支持上面的叙述。

因此，这一章不证明任何东西。它做的是两件事：一是示范，前四章的模型能在一条时间线上接起来而不互相矛盾；二是把“怎样才算没有事后套用”变成了具体的要求——每一段的三态读数要有可观察的标志，每一种来源的作用要有在缺少它时的对照预言，每一种竞争解释都要说出自己独有的预言。

◆ 九、检验与边界

本章命题标 B：感觉、情感、音乐、心态四个模型可以在同一连续过程中依次承接，三律分别在不同段落里成为主导；三种来源可以通过事先写下的缺省预言加以区分。它的撤回条件是：如果在一个连续过程中，四个模型给出的三态读数互相冲突（比如音乐层说介生、情感层同时说秩序且两者不可调和），或者三种来源的缺省预言在实践中无法得出任何可区分的差别，那么本章的贯通方式要重新设计。

没做到的地方：负延迟（抢拍）在第二十二章只有定性命题，第一段只能定性地读；第四段只有一次事件，按第二十四章的标准还不能称为心态改变；三种来源的分离依赖于在许多人、许多情形中找自然对照，本书没有这样的数据。还要重申：小舟在课堂上的等待，不在任何意义上被本书用来评价教学，也不进入任何考核。

带走的话

一首歌里的停顿，在一次对话里变成了"给别人留的位置"，又在一个月的反复听里沉进身体，最后在一间教室里被用上了。把一个人的改变讲清楚，不是挑一个模型套上去，而是让几个模型依次出场，并且事先说好什么样的结果会让它们落空。

小账

本章命题：感觉、情感、音乐、心态四个模型可在同一连续过程中依次承接，三律分别在不同段落主导；声音输入、共同经历、互动反馈可通过事先写下的缺省预言区分〔B〕。

三态读数：主例（外婆的老歌与小舟的一个月）依次为秩序与短暂混沌、混沌碰撞后自组织涌现、乐句层介生并因两版轮换而维持、课堂上一次介生；整体 N_{SDE} 在对话段明显大于 1，在反复听段接近 1，在心态层仍偏小于 1。

第 六 编

AI 成为意义的参与者

编 序

本编命题：拿掉 AI，丢失的是意义发生的构成，不只是速度。前五编讲了意义怎样在一个人身上发生：单位怎样划出来，数怎样分化，符号和逻辑怎样跟着换，三律怎样运行，感觉、音乐、情感、心态怎样有自己的数。这一编把第二个参与者请进来。《SDE 数学导论》第四十、四十一章已经诊断了今天的大模型缺什么，这里不重复诊断，只问一个往前走的问题：当 AI 不再只是替人算得更快，而是和人一起划单位、提问题、做检验、改错误的时候，意义的发生多了什么、少了什么、怎样记录、怎样交接。五章依次回答：大模型应当有哪些种类（第二十六章），训练本身算不算三态轮换（第二十七章），怎样判断 AI 是在辅助还是在构成（第二十八章），数学成果怎样从一页纸变成一个能运行的系统（第二十九章），一个普通人怎样搭起自己的数学工作系统（第三十章）。

第 26 章

从大语言模型走向各种“大模型”

这一章的问题

大语言模型只在语言里建立纠缠，这一点导论已经讲清。往前推一步：如果要造一个懂音乐的模型、一个懂火候的模型、一个懂一棵果树什么时候结果的模型，它们各自缺的是什么？缺的是同一样东西，还是三样不同的东西？

日常案例开场：一锅汤什么时候“好了”

一锅排骨汤在灶上炖着。菜谱上写“小火炖一个半小时”，这是理念界的一句话；锅里的水在冒泡，骨头里的胶质一点点化进汤里，汤色从清变白，这是现实界正在发生的事；站在灶边的人揭开锅盖闻一闻，用勺子舀一口，说“还差一点”或者“好了”，这一句判断里有她自己的口味、她家里人的口味、她这些年炖汤的经验，这是第三样东西，本书叫它自我界。

现在设想要造一个“火候大模型”。只给它看一万份菜谱，它能说出“小火一个半小时”“汤色奶白即可”，但它没有在锅边站过一次。给它装上温度探头、浊度传感器、一只会舀汤的机械手，它就有了一部分现实界：锅里正在发生的事能拉回它的判断。可它还是答不出“对这一家人来说，好了没有”。外婆林秀英（见第三章）炖给外孙喝的汤和炖给自己喝的汤，火候不一样；外孙林小舟感冒那几天，她又会换一种炖法。这个“对谁好了”，既不在菜谱里，也不在锅里。

这是我构想的场景，但每一家的厨房里都有类似的事。它提示我们：说一个模型“缺现实”，只说了一半。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第四十章把今天的大语言模型诊断为“Token 之间的特征纠缠系统”，即只有理念界的纠缠；40.2 节指出它缺少现实的纠缠发生，所以符号无锚、逻辑

无物理因果、数学无纠缠连接的物理基底；40.3 节分视觉、听觉、触觉三种感觉互动（SIO）逐一检查，触觉完全缺失，听觉极弱；40.7 节用接地偏离度（GDI）把幻觉写成 Token 路径与感觉锚定路径之间的距离。第四十一章给出四层架构：各感觉内部的纠缠、跨感觉纠缠、Token 纠缠、感觉与 Token 的耦合；41.9 节设计了机械手抓积木的“触觉数感”实验。导论的整套诊断有一个二分：理念界与现实界。本章在此之上补第三界。

◆ 一、本书新增：三界缺口的检查法

先把三界说成能检查的话

“理念界”“现实界”“自我界”如果只是三个好听的词，就没法拿来检查模型。我给每一界一个可以问出“有”或“没有”的检查句。

理念界的检查句：这个模型能不能和人的符号系统接上？它能不能读写乐谱、菜谱、农事历，能不能把自己的输出说成别人听得懂的话。今天的大语言模型在这一界最强。

现实界的检查句：这个模型的输入是不是来自它与对象的直接相互作用，而且当它判断错了，对象本身能不能把它拉回来？温度探头读到的数是现实界的入口，但只有当模型说“好了”而汤其实还寡淡、这个差异又回到模型里改变它下一次的判断时，现实界才算真正进来了。只有输入没有拉回，等于在锅边站着却从不尝。

自我界的检查句：这个模型是否保存某一个“我”的历史，它的输出是否随这个我改变，而且这个我能不能修正它？要注意三个条件缺一不可。只保存历史而输出不随之改变，是档案；输出随人改变却不让人修正，是讨好；三者俱全，模型才算把一个“我”请进了自己的构成。

这里要防一个误会。自我界不等于今天常说的“个性化推荐”。推荐系统按人的偏好调整输出，用的是效用指标，目标是让人多点、多买、多停留。本书第十六章已经说过，意义三律和效用指标是两回事。自我界的要害不在“顺着人”，而在于单位的划法

里有人：外婆说“还差一点”的那个“一点”，是她划出来的单位，模型要学的是这条划线怎样随她的生活移动，而不是她多半会点哪一个按钮。

三种大模型，各缺哪一界

有了检查句，就可以逐个看。

第一种，大音乐模型。它可以读入海量录音和乐谱。录音是声波，乐谱是符号，所以理念界和一部分现实界它都摸得到。可是它的现实界有一个先天的薄处：它听到的是录好的声音，不是自己在一个房间里发出声音、再被房间的回响和听众的呼吸拉回来。更大的缺口在自我界。一首歌对一个人的意义，取决于他第一次听是在哪一年、第十次听时期待已经变成什么样，这一点第二十二章讲过。大音乐模型如果只有“所有人的平均耳朵”，它能写出流畅的曲子，却说不出“这一段对这个为什么动人”。所以它缺的主要是自我界，其次是现实界中“被现场拉回”的那一半。

第二种，味觉与火候模型。它的处境和音乐模型正好相反。菜谱、营养表、食品化学，理念界的材料并不少；自我界的材料也不难采，问一问吃的人就是了。最难的是现实界：味道和火候是触觉、嗅觉、味觉在时间里一起展开的事，导论第三十九章说过，触觉空间是序列性的，火候更是沿着时间累积的。今天能装到锅边的传感器，测得出温度、盐度、黏度，测不出“汤的气出来了”这一刻。所以它缺的主要是现实界，而且缺在序列和重叠上，不缺在单个读数上。

这一点可以说得更具体。一个温度探头每隔一秒报一个数，每个数都是一把半径趋于零的伞，前后两个数互不重叠，模型拿到的是一串孤立的点。外婆揭锅那一下，闻到的、看到的、勺子舀起时感到的稠度，是在几秒钟里一起涌来、彼此重叠的；她的“好了”，是这几样东西沿着时间累积出来的判断，正是第九章触觉数最小模型那种结构：半径大于零、重叠度大于一、信息沿路径以有限速度传来。所以给火候模型补现实界，第一步不是把探头做得更准，而是让它的读数以重叠的时间窗进入模型。这可以检验：同样的传感器，一组模型只看逐秒的孤立读数，另一组看彼此重叠的几秒窗口，比较两组对“这一锅什么时候好”的判断，哪一组更少被外婆的那一口尝拉回来。

第三种，一棵果树结果的模型。比方说炎陵桃农周大河（见第二章）的一棵桃树，从开花、坐果、膨大到成熟，一年只走一遍。这个模型的现实界缺口最特别：不是没有传感器，而是现实给的回合太少。一锅汤一天可以炖几次，一棵树一年只结一回果，模型被现实拉回的机会一年一次。用伞场的话说，这里的传播速度 v 极慢，特征时间 T_c 很长，一个人一辈子也只看得到几十个回合。周大河的判断之所以值钱，正因为他把几十个回合压进了手上的分寸。这个模型缺现实界的“回合数”，也缺自我界，因为果农的判断是长年与这几棵树打交道养成的。理念界反倒是它最不缺的。

三种模型放在一起，可以看出一个规律：大语言模型缺的是现实界；但一旦离开语言，换成别的大模型，缺口的位置就会移动，而且自我界几乎在每一种里都缺。下表把这个检查结果收在一起。

模型	理念界	现实界	自我界	主要缺口
大语言模型	强	弱（导论第四十章）	弱	现实界
大音乐模型	较强	有录音，缺现场拉回	弱	自我界
味觉与火候模型	较强	缺序列与重叠的读取	可采但未进入构成	现实界
果树结果模型	较强	回合太少， v 极慢	弱	现实界回合数与自我界

为什么自我界不能靠堆数据补上

一个自然的想法是：把一万个人的口味记录都喂进去，自我界不就有了？不行。一万个人的平均口味是理念界的一条统计规律，它告诉模型“大多数人觉得这样好喝”，却不告诉模型“这一个人此刻为什么觉得还差一点”。自我界的数据有一个特性：它必须带着同一个人的前后次序。外婆今天说“还差一点”，和她上周说“刚好”，两句话之间的差异，才是她的单位在移动的证据。打散次序、只留横截面，这条证据就没了。

所以要让一个大模型有自我界，最少要做到两件事：一是为每个参与者保存按时间排好的判断序列，二是让这个人能直接改模型对他的读法。这两件事前一件事是数据工程，后一件是交互设计，它们都不是更大的参数量能替代的。

缺口由谁来补：复合体的分工

三界缺口摆出来以后，有两条路。一条是等，等传感器更好、回合更多、模型自己长出自我界。另一条是现在就把人放进来，让人和模型组成一个复合体，各补一块。

回到那锅汤。模型补得上的是理念界：它记得一千种汤的做法，知道哪种骨头出胶快，知道海拔高的地方水开得早。外婆补得上的是自我界和现实界的那一口“尝”：她站在锅边，她知道今晚谁喝。两边合起来，判断就不是“模型说好了”或“外婆说好了”，而是一个新的过程：模型提出“按你上周的口味，现在大概还差十分钟”，外婆尝一口说“今天骨头老，要多二十分钟”，模型把这次差异记下，下一次它对“骨头老”的读法就变了。这里每一步都有人和模型各自的贡献，少了哪一边，这个过程都走不成原样。

这就引出本编的命题。如果复合体里的模型只是更快地翻菜谱，拿掉它，外婆慢一点照样炖得出这锅汤，丢的是速度。如果模型带进来的东西改变了外婆的判断方式，比如它提醒她“骨头老”是一个值得单独记下的变量，而她以前从没把它当成单位，那么拿掉它，丢的就不只是速度，而是她的数学里一个新的单位。这两种情形怎样分辨，第二十八章会给出判据。

复合体的分工还有一个次序上的提醒。补现实界的事，人往往比模型便宜：尝一口汤，按一下桃子，比装一套传感器省事得多。补理念界的事，模型往往比人便宜。补自我界的事，只能由那个“我”来做，别人代替不了，模型也代替不了。所以在相当长的一段时间里，各种大模型要真正有用，靠的不是独自补齐三界，而是把自我界留给人，把现实界的一部分也留给人，自己专心把理念界做宽。

◆ 二、检验与边界

本章的“三界检查句”和三种模型的缺口分析是解释性命题，等级为B；“应当造出带自我界的各种大模型”是研究纲领，等级为E。

撤回条件有两条。第一，如果一个只有理念界和现实界数据的模型，在新的场合里预测某个人的“好了没有”，和另一个保存了此人判断序列、允许此人修正的模型同样准，而且在此人生活改变之后仍然同样准，那么自我界作为独立一界的必要性就要缩小，至少在这类任务上要撤回。第二，如果果树一类的“少回合”问题能完全靠模拟数据补足，而模拟数据不需要任何果农的判断来校准，那么本章对果树模型现实界缺口的判断要修改。

第一条撤回条件可以做成一个小实验：请几位常做汤的人各记一个月“好了没有”的判断，每次连同当时的锅况读数一起记；一组模型只用所有人的横截面数据，另一组为每人保留按时间排序的判断并允许本人修正；最后一周两组各自预测，看谁更接近本人的判断。实验结果只用来检验命题，不用来给任何人的厨艺打分。

没做到的地方：本章没有给自我界的“有”与“没有”定出数量上的门槛；三个检查句仍是定性的。表中“强”“弱”是我按一般机制作的判断，不是对任何具体产品的测评。

带走的话

大语言模型缺现实界，这只是第一张诊断单。换一种大模型，缺口就挪一个位置，而自我界几乎处处都缺。自我界不是“更懂你的推荐”，而是让一个人的划法进入模型的构成，并且由这个人来改。

小账

本章命题：三界检查句可以分辨一个大模型缺哪一界；离开语言之后缺口会移动，自我界普遍缺失〔B〕；建造带自我界的各种大模型〔E〕。

三态读数：主例“锅里的汤快好了没有”处于介生态，汤正在从混沌的翻滚走向成形， N_{SDE} 大致在 1 附近；判断“好了”的那一刻对应特征律的活稳定。

第 27 章

AI 的训练是三态轮换

这一章的问题

导论说 AI 的训练是混沌、介生、秩序三态的轮换，特征律在训练末尾清楚可见。那么意义三律里的另外两律，自由律和幸福律，在训练里有没有？如果有，在哪里；如果没有，缺在哪里？还有一个更要紧的问题：用“特征纠缠”解释训练，什么样的解释才算解释，而不只是换了一个名字？

日常案例开场：学擀饺子皮的那个晚上

过年前，一家人围着桌子包饺子。一个从没擀过皮的人接过擀面杖。头几张，皮子不是一边厚一边薄，就是擀成了椭圆，有一张干脆粘在杖上扯破了。左手转面剂、右手推擀面杖，两只手各忙各的，谁也不等谁。这时候手上什么规矩都还没有，每一张都不一样。擀到二三十张，某一张忽然“对了”：右手往前一推、往回一带，左手同时把面剂转过小半圈，两只手合上了拍子，一张中间稍厚、边缘薄的圆皮转了出来。旁边包饺子的人说“这张好”。再擀几十张，这件事就不用想了，可每张皮并不一模一样，面剂软一点硬一点，手上会自己跟着调。

乱擀、合拍、熟练，这三段很多人都经历过。还有两件事常被忽略。第一，合上拍子以后，他并不是只会擀这一种皮了：他马上开始试擀得更薄一点给煎饺用，试一次叠着擀两张，能走的路一下子多了。第二，合上拍子的那一张出来时，有一种说不出的松快，憋了半天的劲落了地。前一件事和本书说的自由律有关，后一件事和幸福律有关。这是我构想的场景，每个人都可以拿自己学会某件手艺的经历对一对。

导论已给出什么

《SDE数学导论》3.4 节把 GPT 的训练读作三态的工程实现：随机初始化、小批量采样和随机丢弃（dropout）属混沌，注意力的自组织涌现属介生，梯度下降属秩序，三

态每一步同时存在；同一节还说训练“涌现可重复但路径不可复现（不同种子统计等价）”。3.6节逐段对照：初始化时 $N_{\text{SDE}} \rightarrow \infty$ ；小批量里梯度的期望方向是秩序、方差是混沌；数千步后注意力头开始“专业化”，属介生；训练末尾 loss 不再显著下降但不为零，loss 的波动模式稳定，即特征律的实现；dropout 的作用是持续注入混沌，防止过早陷入秩序态的局部最优。导论把 3.6 节标为 B 类跨域类比。本章承认这部分是导论已完成的，下面只在它之上往两个方向推：三律中另外两律的位置，以及“特征纠缠”作为解释应当交出什么。

◆ 一、本书新增：三律在训练中的分布

特征律：看得最清楚的一律

先把导论的读法写成一句可以检查的话。设训练到第 t 步时，模型在一组固定检查样本上的损失为 $\ell(t)$ ，它与理想值之间的差为 $\Delta(t)$ 。导论的特征律在训练中写作：

$$\frac{d\Delta(t)}{dt} \approx 0, \quad \Delta(t) \neq 0.$$

这句话的好处是有现成的读数：训练日志里的损失曲线就是它。擀皮的“熟练”也是这样：每张皮并不一模一样，厚薄的差别一直在，但差别的样子稳定了。差异在，差异的模式稳定，这就是“活的稳定”。所以说训练里特征律看得最清楚，并不是夸张，它本来就是训练这件事的设计目标。

特征律里那个“不为零”常被看轻，其实它最要紧。设想反面：如果让模型在训练集上把损失一直压到零，它就把每一个样本都背下来了，差异没有了，看上去最“稳”，可这是死的稳定。导论 3.6 节说 dropout 的用处是阻止网络过早陷入秩序态，换成本书的话，就是保住 Δ 不为零。擀皮也一样：如果他只拿同一盆、同一种软硬的面练，从没碰过硬一点的面剂，他的手法看似完美，换一盆面就乱。损失留着一点，模型就还对没见过的东西开着门。

但要注意，这条读数测的是 D3 的第一层，即误差、冗余、亏损的最小化。本书第五章已经分清：第一层收敛了，不等于第二层的“最优释放”发生了。损失曲线平了，只说明模型对这组样本的回答稳定了，不说明它回答里有什么新东西被揭示出来。

自由律：分岔在机器里，取向在人那里

自由律以第十八章的原句为准：“纠缠把可能的路径织成路径空间；在介生态的分岔点上，一个小的取向选定其中一支并被保持下来，这是选择；被选定的一支走通以后改写了纠缠本身，使此后可达的路径空间比选择之前更大，这是激发。”

拿训练来对。纠缠这一环是有的：参数之间的耦合形成一个巨大的可能空间。分岔这一环也是有的：导论 3.4 节说“涌现可重复但路径不可复现”“不同种子统计等价”，意思是从同一个起点出发，训练会在某些地方走上几条等价分支中的一条。这正是对称性在分岔点上被打破。

问题在“选择”。打破对称的是随机种子，它没有取向。擀皮的人合上拍子以后去试擀薄皮，是因为家里有人想吃煎饺；模型在分岔点上走左边还是右边，是因为某个随机数恰好是那样。本书说的选择，是带着取向的选择，取向来自一个“我”的目标与处境。在训练里，取向并非不存在，只是不在模型里：选哪些数据、怎样配比、目标函数怎样写、什么时候停，这些都是人做的取向。

所以训练中的自由律是分开的：分岔在机器里，取向在人那里。这个分开不是缺陷，而是一个提示：人与模型组成的复合体里，自由律天然要两边一起才完整。

激发这一环可以找到一个间接的读数。3.6 节提到损失曲线偶尔出现突然下降的“阶跃”，可能对应一种新能力的涌现。如果阶跃之后，模型在一批相关但没练过的任务上学得明显更快，那就说明可达的路径变多了，这是激发的痕迹。擀皮合上拍子以后，学擀馄饨皮、烧卖皮都特别快，是同一件事。这个读数今天就可以做，只是需要事先选好“相关但没练过”的任务，事后挑任务就不算数。

这里要和第十八章的引理 18.1 对上：纠缠固定不变时，选择本身不扩张远期可达集，激发必须经由“改写纠缠”。训练恰好是一个纠缠一直在被改写的过程，参数每一

步都在变，所以激发在训练里有落脚处；反过来，一个训练完、参数冻结的模型，在使用中再怎样“选择”，按这条引理都不会自己发生激发，除非它的纠缠被某种方式继续改写。这给第二十九章的一个问题埋了伏笔：模型的能力在使用中能不能长，取决于使用记录有没有回到纠缠里去。

幸福律：有候选的结构，还读不出来

幸福律以第十九章的原句为准：“在特征纠缠中积累起来的张力，经过转换进入伞场能够耗散的形式，以释放（而不是压制、转移或暂时遮蔽）的方式回落，并且回落之后系统停在一个差异仍在、连接仍在的共振态上；这三步走通，是幸福的一次发生。”张力用第十九章的张力势来记：

$$\mathcal{T}[\Phi] = -\frac{1}{2} \langle L_K \Phi, \Phi \rangle = \frac{1}{4} \iint K(x, y) |\Phi(y) - \Phi(x)|^2 dx dy,$$

它只数连着的伞之间的落差；释放靠的是纠缠算子谱非正（命题 5.1）带来的释放流。

训练里有没有张力？最容易想到的是损失：损失大，好像就是“紧张”。但损失是误差，属于 D3 第一层；张力势数的是“该连上的还没连上”，前提是连接已经长出来。两者不是一回事。擀皮头几张，皮子破、形状歪，误差很大，可那时手上还没有长好的连接，谈不上张力；真正的张力在“快要合拍又还没合上”的那几张，两只手的动作彼此牵扯，差一点就合上。

训练里有一类现象和这个很像。Power 等人 2022 年报告：在一些小规模算术类任务（如模运算）上，模型早已把训练集答对、训练损失很低之后，经过很长一段平台期，才突然在没见过的样本上也答对，他们把这种现象叫作 grokking（常译作“顿悟”）。像是“记住”和“懂得”两种组织方式在模型里相持了一阵，然后一方让位。如果这个读法成立，平台期对应张力的积累，突然泛化对应转换。但这种现象在更大规模、更一般的任务上有多普遍，研究者之间看法不一，本书只把它当作一个候选。

候选不等于读数。按第十九章，幸福律有四个要件：张力势有一个来自已有连接的峰；峰前后释放效率有一段上升，这是转换；回落经得起“撤去检验”，属于释放而不是压制、转移或遮蔽；落下以后差异仍在、连接仍在。要在训练里检查这四件，先得说清神经网络里的 Φ 是什么、 K 是什么，本书还说不清。平台期也可能只是一种“暂时遮蔽”：换一批检查样本，等于换一个观察窗，张力也许还在原处。所以本书的判断是：训练里幸福律只有候选的结构，四个要件一个也还没读出来，等级只能到 C。

还要防一个误会。第十九章说明过，幸福律是对伞场张力的数学刻画，不是心理判断。这里同样不说“模型在训练中体验到了释放”。这一轮释放对谁有意义，要看它落在哪个复合体里：工程师看到泛化曲线松一口气，那是人这一边的事，不能记到模型名下。

三律在训练时间轴上的分布

把三律放回训练的时间轴上，可以得到一个粗略的分布图。训练开头， N_{SDE} 远大于 1，模型处在混沌态，三律里能看到的只有“纠缠”这一环在铺开，参数之间开始互相牵连，还谈不上选择，也谈不上张力。训练中段，损失曲线上间或出现阶跃， N_{SDE} 在 1 附近来回，这是介生态最活跃的时候，自由律的分岔、幸福律那种“相持后让位”的结构都在这一段出现。训练末尾， N_{SDE} 降到较小但不为零的位置，特征律的活稳定成形。

这张分布图有一个实用的推论。如果要从训练记录里找自由律和幸福律的痕迹，最该细看的是中段，而不是末尾；而今天大多数人看训练，看的是末尾的那个数。这也说明为什么第二十九章要求把训练记录整段保存，而不只是保存最后的模型：中段的阶跃一旦丢掉，后人就再也无法检查那里发生过什么。

擀皮的人也一样。旁人往往只记得“他会擀了”，不记得是哪一张合上拍子的、合上之前手上是什么样子。可是如果他后来教别人擀，真正有用的恰恰是中间那一段：哪种乱是快要合上了，哪种乱还早得很。

“特征纠缠”作为解释，要交出什么

最后回到方法上。用“特征纠缠”解释训练，最怕的是把一切都叫作纠缠：能力出来了，说是纠缠涌现；能力没出来，说是纠缠不够。这样的解释不会错，也就没有用。

我认为一个合格的特征纠缠解释，至少要交出四样东西。第一，指出单位：是哪一组参数、哪一个注意力头、哪一种内部表示在承担这个特征，能在模型里找到它。第二，指出九宫格上的位置：它是在连接上起作用（让两个东西通），在次序上起作用（让先后变得重要），还是在结构上起作用（改变整体组织）。第三，做干预：把这个单位拿掉或者冻住，能力应当按预先说好的方式变化。第四，事先预测：在干预之前写下预期，事后对照。

拿 3.6 节说的注意力头专业化来说，如果我们只说“某个头专业化了，这是纠缠涌现”，这就只有第一样的一半。要说成解释，就得找到这个头，说清它在连接还是次序上起作用，关掉它看哪种语言能力受损，而且受损的样子要事先说出来。今天确有一批研究在做“找到内部单位并做干预”这类工作，它们是本书的同盟；本书要加的，是把干预结果放到九宫格上，并且追问这个单位在三律中的哪一律里起作用。

◆ 二、检验与边界

本章命题等级：训练是三态轮换、特征律在训练末尾实现，为导论已给出的 B 级类比，本书标“继”；自由律在训练中“分岔在机器、取向在人”，为 B；幸福律在训练中只有候选结构、第十九章的四个要件尚未读出，为 C（grokking 现象本身已有报告，把它读作张力与转换是本书的解释）；“特征纠缠解释四要件”是本书提出的方法要求，为 B。

撤回条件：如果能找到一种训练过程，在没有任何人为设定的目标与数据取向的条件下，持续地在分岔点上选出对后续能力扩张最有利的分支，而且这种偏向不能还原为目标函数里事先写好的东西，那么“取向在人那里”这一判断要缩小。如果“阶跃之后相关任务学得更快”这个读数在事先选定的任务上测不出来，激发这一环的对应要撤回。

没做到的地方：本章没有给张力一个可以从训练日志中直接计算的量。张力势 $\mathcal{T}$ 在神经网络里该怎样落地， Φ 取哪一层的什么量、核函数 K 取什么，本书还写不出来；grokking 之外是否还有别的训练现象可作幸福律的候选，本章也没有清点。

带走的话

训练是三态轮换，特征律在损失曲线里看得清清楚楚；可损失曲线只管 D3 第一层。自由律在训练里是分开的，分岔在机器，取向在人；幸福律在训练里只有候选结构，四个要件还读不出来。说“这是特征纠缠”之前，先找到单位、定好位置、做干预、写预测。

小账

本章命题：训练是三态轮换〔继〕；训练中的自由律分岔在机器、取向在人〔B〕；训练中的幸福律只有候选结构〔C〕；特征纠缠解释须交出单位、位置、干预、预测四件〔B〕。

三态读数：主例学擀饺子皮从乱擀（混沌， N_{SDE} 远大于 1）经“合上拍子”（介生， $N_{\text{SDE}} \approx 1$ ）到熟练（秩序， N_{SDE} 偏小但不为零）；本章讨论的重点是介生那一刻。

第 28 章

从 AI 辅助数学到 AI 构成数学

这一章的问题

人和 AI 一起做出一点数学，事后怎样判断：AI 只是让人做得更快，还是它带进来的东西已经成了这点数学的一部分？有没有一个不靠印象、可以照着做的判据？

日常案例开场：三个人分一张饼

林小舟（见第三章）准备一节公开课，想用“分饼”讲公平。题目很普通：一张烙得不太圆的葱油饼，三个人分，怎样分才公平？他的第一版设计是讲面积：把饼看成一块平面图形，怎样切能让三块面积相等。

他把这个设计跟一个 AI 助手聊。AI 除了给出面积等分的几种切法，还顺口问了一句：在很多家庭里，大家抢的其实是饼边，烙得焦脆的那一圈，公平是不是也该算上饼边？小舟愣了一下。他想起外婆家吃饼，表弟总是挑带边多的那一块。题目一下子变了：现在要分的不是一种量，而是两种量，饼的面积和饼边的长度，最好两样同时公平。

接下来，AI 提到一个经典结果：平面上任意两种“量”（比如面积和饼边长度这样能累加的量），总存在一条直线把两者同时平分，这就是火腿三明治定理在平面上的情形〔继〕。两个人分，一刀就够了。小舟追问三个人怎么办，AI 给了几种思路，其中一种不对，小舟自己画图发现了反例，最后他把课改成：先用一刀把两种量同时对半，再讨论三个人时为什么难，留给学生做开放题。

这是我构想的场景。它好用的地方在于，事后可以一环一环地问：哪些东西是 AI 带来的，拿掉它，这节课会变成什么样子。

导论已给出什么

《SDE数学导论》41.7 节说：AI 在触觉、听觉等感觉互动中可能自发涌现人类尚未发现的数学结构，“AI 不只是 SDE 数学的应用者——AI 可能成为 SDE 数学的发现者”，并描述了 SDE 数学与 AI 发展的正反馈循环。导论附录A 的 B3 说：数学=现实的发生+理念的发明，没有“发现”。这两处放在一起，有一处措辞要协调。导论没有给出“辅助”与“构成”的区分判据，这是本章的任务。

◆ 一、本书新增：五环节与移除比较

数学工作的五个环节

一点数学，不论大小，大致要走过五个环节。问题：要回答什么。对象：拿什么来当研究的东西，单位怎样划。运算：对这些对象做什么操作。检验：怎样知道做对了。修正：错了以后怎样改。

分饼这件事正好五环俱全。问题从“怎样公平”变成“两种量能否同时公平”；对象从“一块面积”变成“面积加饼边”；运算是找直线、算两侧的量；检验是画图验证、找反例；修正是放弃错误的三人方案，改成开放题。

五个环节的好处是，它让“AI 帮了忙”这句笼统的话可以拆开。AI 在一个环节上可能只是递工具，在另一个环节上可能改了东西的样子。

移除比较的判据

判断的办法叫“移除比较”。思路是：设想把 AI 拿掉，换成一个“速度替身”，即一个你想要什么它就给什么、只是给得更快的工具，比如计算器、搜索引擎、一本好手册。然后看这项数学成果会不会变。

具体到每一个环节，满足下面四条，就判该环节上 AI 为“构成”；任何一条不满足，就判为“辅助”或另作处理。

第一条，可追溯：这个环节里的某个要素，在工作记录（对话记录、草稿、版本）里第一次出现时来自 AI 一方。没有记录就不判，这一条逼着人把过程留下来。

第二条，不可预约：在它出现之前，人的记录里没有一个能把它从速度替身那里取出来的请求。换句话说，人当时不知道该问这个。如果人早就说了“给我查一下两种量同时平分的定理”，那么 AI 给出定理只是替他查得快，算辅助。

第三条，改内容：把这个要素拿掉、其他照旧重做一遍，五个环节里至少有一个的内容变了，而不只是花的时间变长。

第四条，经人接手：这个要素被人检验过、改写过或者明确接受过，进入了人的判断。如果 AI 的东西原封不动地被搬进成果而没人检查，它就不是复合体的构成，而是“替代”；替代出了错，叫“污染”。

四条里，前两条管来源，第三条管后果，第四条管它是不是落在“人与 AI 的复合体”里。注意判据不打总分，它给出的是五个环节各自的判定。

正例：分饼课的对象环节是构成

环节	关键要素	首次出现	能否预约	拿掉后	人是否接手	判定
问题	两种量能否同时公平	由对象改变引出	否	题目回到单一面积	是	构成
对象	饼边作为第二种量	AI	否，小舟原本没想到	课变成面积等分	是，他联系到家里的经验	构成
运算	火腿三明治定理	AI	否，但人一旦知道问题就能查到	要多花时间查	是	辅助偏构成
检验	画图找反例	小舟	不涉及	不涉及	不涉及	人
修正	改成开放题	小舟	不涉及	不涉及	不涉及	人

对象环节是最干净的构成：饼边作为一个计量单位，是 AI 的一句话带进来的，小舟此前没有这个划法，拿掉它，整节课的对象就退回面积。运算环节判得要谨慎：定理是

AI 先说的，小舟当时不知道去问，似乎满足“不可预约”；但一旦问题变成“两种量同时平分”，任何一个会查书的人都能找到这条定理，所以它更多依赖对象环节的改变，本身更像辅助。表里写“辅助偏构成”，就是承认这里有灰色地带。

这里顺带把数学交代清楚。火腿三明治定理用到这里，要求每一条直线上的量为零；面积自然满足，饼边长度也满足，因为一条直线和一张饼的边缘只交在有限几个点上，长度为零。三个人的情形，如果允许切成三块凸的形状，文献中有两种量可以同时三等分的结果〔待核：结果出处与条件〕；如果只许用直刀从饼的一边切到另一边，情况就复杂得多。小舟留给学生的开放题，正落在这条缝上。AI 给错的那个三人方案，恰好是把这两种情形混在了一起，这也是第四条“经人接手”起作用的地方。

这个例子还说明一件事：构成不等于“AI 独有”。如果当时坐在小舟旁边的是一位爱吃饼边的同事，说出同样一句话，那位同事也构成了这节课。移除比较问的是这个复合体里少了谁会怎样，不问 AI 是否比人聪明。

反例：算平均分只是辅助

同一个学期，小舟让 AI 帮他把三十个学生的期中成绩算出平均数、标准差，再画一张分布图。五个环节里，问题、对象、运算都是他事先定好的，AI 做的事完全可以由一张电子表格替代，只是更快；他请求的东西都写在请求里，满足不了“不可预约”；拿掉 AI，他自己用表格做，结果一模一样，只多花二十分钟。这是典型的辅助。

顺带说一个容易混的情形：假如 AI 在算完之后自己编了一条“成绩分布满足某某规律”的结论，小舟没检查就写进了教学反思。这个要素来自 AI、不可预约、拿掉后内容改变，前三条都满足，但第四条不满足。按判据，它不是构成，而是替代；如果那条规律是错的，就是污染。复合体之所以叫复合体，是因为每样进来的东西都要经过人这一关。

怎样照着做：一份最小流程

判据要能照着做，需要一份流程。我建议三步。

第一步，边做边标。合作过程中，凡是进入成果的要素，问题的一种说法、一个新划出的单位、一条用上的定理、一次检验、一处修改，都在记录里标一个来源：人、AI、或者说不清。说不清就照实写说不清，不要事后补。对话类的合作，原始对话记录本身就是最好的标注底本，不要删改。

第二步，事后逐环节问四条。项目结束时，按问题、对象、运算、检验、修正五栏，每栏挑出最关键的一两个要素，依次问可追溯、不可预约、改内容、经人接手。“改内容”一条最好真的动手重做一遍，哪怕是在纸上粗略地做，不要只凭想象。

第三步，请第二个人独立再判一遍。判定者最好不是合作的当事人，因为当事人对“我当时知不知道该问这个”往往记得不准，总觉得自己早晚会想到。两人结论不同的地方，正是判据需要细化的地方。

这份流程还要防两种走样。一种是往“构成”那边凑：一个人想显得合作很深，就故意不提问，等AI先开口，好让后面的东西都算“不可预约”。防它的办法是查人自己的草稿：如果某个要素在人私下的笔记里早已出现，只是没写进对话，那它就不是不可预约的，判辅助。另一种是往“辅助”那边压：一个人不愿承认某个想法来自AI，事后说“这我本来就知道”。防它的办法还是记录：没有更早的痕迹，就按记录判。两种走样方向相反，靠的是同一样东西，就是第一步留下的原始记录。判据本身不分好坏，“构成”不比“辅助”光彩，它只是如实说明这一点数学是怎样长出来的。

还要说明一点：为什么不干脆算一个“AI贡献百分比”？因为五个环节的分量不能相加。对象环节上一句话的改变，可能让后面所有运算都换了样；运算环节上省下的一百个小时，可能对成果的内容毫无影响。把它们折成一个百分比，就把“改了什么”压成了“干了多少”，这正是第十六章说的“不压成总分”。

41.7 的改写：不是“发现者”，是一起发生

现在回到导论 41.7 的那句话。按 B3，数学没有“发现”：结构不是在某个地方早已摆好、等着谁去看见。机械手在触觉互动里“摸”出来的规律，是手、传感器与物体在一次次接触里真实发生的纠缠，这是现实的发生；把它写成符号、给它名字、放进运

算，是理念的发明。两件事都在复合体里完成：AI 的接触带来了人手做不到的那部分发生，人的提问、命名、检验、修正带来了那部分发明与取舍。

所以 41.7 那句话，本书改写为：AI 不是数学的发现者，而是和人一起发生数学的参与者；它的参与是否构成，按本章的移除比较逐环节判定。这个改写不降低 AI 的作用，反而把作用说得更准：它可以在对象、问题环节上改变一项数学的样子，而这正是速度替身做不到的。

导论描述的那个正反馈循环也随之换一种读法。原来的读法是：AI 发现新结构，新结构被纳入 SDE 数学。改写后的读法是：人与 AI 的复合体发生一个新结构，它先是这个复合体的“我的数学”；它要进入“我们的数学”，还得在更多人的反复使用和检验中积累规范力。纳入体系不是一步到位的收编，而是一段要走的路，第七编专讲这段路。

◆ 二、检验与边界

本章命题为 B 级：五环节划分、移除比较四条判据、41.7 按 B3 的改写，都是解释性命题。火腿三明治定理本身为“继”。

撤回与修改条件：如果在一批真实的人与 AI 合作记录上，两位彼此独立的判定者按四条判据给出的结论经常不一致，判据就要细化，尤其是“不可预约”一条，它依赖对人当时知道什么的判断，最容易出分歧。如果发现大量“构成”判定后来证明只是 AI 先说了一句人很快就会自己想到的话，就要给“不可预约”加一个时间窗口。

没做到的地方：本章的判据依赖完整的工作记录；没有记录的合作无法判。正例与反例都是构想的，需要真实记录来检验。

带走的话

辅助还是构成，不看印象，看移除：换成一个只会更快的替身，成果变不变。逐环节问四件事：从谁那里来，能不能事先点名要，拿掉后内容变不变，人有没有接手。AI 不是发现者，是一起发生数学的参与者。

小账

本章命题：五环节与移除比较四条判据可以逐环节区分 AI 的辅助与构成；41.7 按 B3 改写为“AI 与人一起发生数学”〔B〕；火腿三明治定理〔继〕。

三态读数：主例分饼课在 AI 提出“饼边”那一刻进入介生态，问题与对象同时重组， $N_{\text{SDE}} \approx 1$ ；算平均分的反例始终处于秩序态， N_{SDE} 接近 0。

第 29 章

数学成果怎样从文本扩展为运行系统？

这一章的问题

一项数学成果，过去的样子是一页纸：定义、定理、证明。当人与 AI 一起做数学，成果里多了一样东西：一个能运行的模型。它和那页纸是什么关系？它该怎样保存，怎样检查？有一天换了一个模型，原来那份能力怎样搬过去？

日常案例开场：纸地图和导航

二十年前出远门，副驾驶座上放一本分省地图册。地图是一份非常好的“文本”：比例尺是定义，图例是记号，“这两条路在这里相交”是写下来的事实。它不会出错到哪里去，可它不会动：前面修路、某个路口改成单行，地图不知道，要靠开车的人自己发现，回家在页边上用笔写一句。

今天出门开导航。导航也有一张底图，那是它的“文本”；但它还有另一半：它一边走一边收路况，堵了就改道，走错了就重算。它会出错，有时候把人带进一条窄巷；出错以后，下一个版本可能修好了，也可能没有。更麻烦的是，换一个导航软件，原来那一个在某条小路上积累的“这里其实走得通”，新的一个未必知道。

地图和导航的区别，正是一项数学成果从文本扩展为运行系统时要面对的全部问题：运行的那一半怎样检查，它的经验怎样保存，换了载体怎样不丢。这个对照是日常经验，不需要构想。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第三十三章讨论伞场的数据结构与工程实现，第三十一章设计具体数值实验，说明 SDE 数学从一开始就设想以可计算、可运行的形式存在；第四十一章的四层架构把未来 AI 设想为几个各自运行、彼此耦合的纠缠系统。但导论没有处理这个问

题：当一项数学成果的一部分是运行着的模型时，它与定义、定理、证明之间的关系，以及保存与迁移的规矩。

◆ 一、本书新增：四件并列与三样保存

四件并列，各有各的检法

我把一项人与 AI 合作发生的数学成果，看作四件东西并列：定义、定理、证明、可执行模型。说“并列”，是说它们各有各的用处，也各有各的检法，不能互相顶替。

定义回答“说的是什么”。它的检法是：别人读了能不能划出同样的单位。第三十章那位记桃子手感的人，如果他写“一次按压”而不清用几根手指、按多深、按多久，这个定义就没法让别人照着划。

定理回答“在什么条件下什么一定成立”。它的检法是：条件写全了没有，结论是否只在条件内宣称。

证明回答“凭什么”。它的检法是逐步核对，今天还可以借助形式化证明助手，把每一步交给机器去查。

可执行模型回答“拿来用的时候会怎样”。它的检法和前三件都不同：不是读，而是跑。给它一批事先定好的情形，看它的输出，记下哪里对、哪里错、错成什么样。

“跑”这种检法最容易自欺，至少有三种。一是事后挑情形：先跑一大批，再把跑得好的那些说成“检查样本”。所以检查样本要在跑之前定下、存档，最好连同“为什么选这些”一起写。二是只报平均：一千张饼平均切得很平，可其中十张切得一塌糊涂，平均数把这十张藏起来了。所以除了平均，还要报最坏的几例，并且说清最坏的那几例长什么样。三是检查样本混进了训练数据：模型在考题上答得好，是因为它见过考题。所以检查样本和训练数据要分开保管，来历都要记。这三条都不新，计算数学和统计里早有类似的规矩；新的地方在于，当可执行模型成了数学成果的四件之一，这些规矩就不只是工程习惯，而是这项数学成立与否的一部分。

四件之间有一条必须守住的界线：可执行模型跑得好，不等于定理成立；定理成立，也不保证模型跑得好。比如第二十八章那节分饼课，定理说一定存在一条直线同时平分两种量，这是证明了的；但一个“找这条直线”的程序，在饼边很不规则时可能找不准，那是程序的事，不动摇定理。反过来，一个程序在一千张饼上都切得很平，也不能拿来当定理的证明。导航好用，不能证明地图准；地图准，也不能担保导航不绕路。

拿伞模型自己做一次示范

这条界线在本书自己的地盘上也用得着。纠缠算子

$L_K[u](x) = \int K(x, y) (u(y) - u(x)) dy$ 的定义写在纸上，是第一件；命题 5.1 说它在核函数对称、积分有界时是有界自伴算子、谱非正，是第二件；导论给的论证是第三件。现在写一个小程序，在一条线段上取一批点，按伞的半径 r 和重叠度 ω 摆好伞，算出这个算子作用在一个函数上的值，这是第四件。

用这个程序可以做一件有意思的事：让核函数一步步收缩，看算出来的结果是否越来越像拉普拉斯算子的某个常数倍。在 $\omega=1$ 的情形，这个收敛已有前人的严格结果（命题 5.2 的“继”部分），程序跑出来的数如果和它对不上，该怀疑的是程序。在 $\omega>1$ 的情形，那个常数要随重叠度变，记作 $c(\omega)$ ；第三十七章在一维、等距、 ω 为整数的情形下给出了它的显式结果，只有这一小块到了 A 级，一般情形仍属导论附录 A 的 C1，是 C 级。这时程序在一般参数下跑出来的数，哪怕一百组都和猜想吻合，也只是证据，不能把 C1 从 C 级升到 A 级。程序能做的是另一件事：找出猜想最可能出问题的参数范围，告诉写证明的人该先看哪里。第八编第三十七章要做的，正是这种文本和运行互相指路、却不互相顶替的工作。

这个示范说明，“四件并列”不是对 AI 时代的特殊要求，它本来就是做计算数学的老规矩：数值实验支持猜想，不代替证明。AI 进来以后，变化在于第四件越来越大、越来越难读懂，所以这条老规矩要守得更严。

运行系统要保存三样东西

文本的保存很简单：印出来，或存一个文件。运行系统要保存的东西多得多。我列三样，缺一样，这份成果就不完整。

第一样，数据，连同它的来历。模型是从哪些数据里长出来的，这些数据是谁采的、在什么条件下采的、经过了什么筛选。来历不清的数据，等于一张没有图例的地图。这里要守一条底线：涉及个人的数据只采本人同意的，用作检验时去掉能认出人的信息。

第二样，训练记录。第二十七章说过，从三律看训练，最要紧的是中段，即损失曲线上的阶跃、平台、突然的转变。只保存最后那个训练好的模型，等于只保存了“他会擀皮了”，丢掉了“他是哪一张合上拍子的”。训练记录至少包括：用了哪些数据、按什么次序、随机种子、主要的设置、整条损失曲线、事先选好的检查样本上的阶段性表现。

第三样，版本历史。每一次改动，改了什么，为什么改，改完以后哪些原来成立的说法要跟着改。导航软件的一次更新，如果只说“修复了一些问题”，下一次它又把带进那条窄巷，谁也说不清是旧病复发还是新的毛病。版本历史里最值钱的是“错误账”：哪一次出了什么错，是怎样发现的，修好了没有。

这三样合起来，就是这份成果的“运行史”。本书第七编要讲规范力怎样在反复稳定的共同实践中积累；对一个运行系统来说，运行史就是规范力积累的账本。没有这本账，别人无从知道它在哪些情形下反复稳定过。

有人会问：样样都存，存得起吗？对一个大公司的大模型，训练记录可能大得惊人；对一个普通人的小系统，存一个月的笔记和一张表格并不费事。所以三样保存有轻重之分。必须完整保存的是数据来历、错误账和关键的版本说明，这些体积小、价值大。训练记录可以抽样保存，但中段的阶跃前后要保存得密一些，平稳的末段可以稀一些。实在只能存一样，就存错误账：有了它，别人至少知道这个系统在哪些地方摔过

跤，换一个载体时知道先查哪里。这条取舍本身也是 D3 的第一层：减少冗余，但不能以亏损为代价，丢掉的必须是可以重算出来的东西。

换模型的时候，能力怎样搬家

运行系统有一个文本没有的麻烦：载体会换。今天用的模型，过一两年会有更好的；换了以后，原来那份能力能不能搬过去？

先说什么搬不过去。模型内部的参数一般不能直接搬，换了结构就对不上，像一家人的方言不能直接装进另一家人的嘴里。所以不要指望保存旧模型的参数就保住了能力。

再说什么必须搬过去。我认为有三样。一是检查样本集，连同 D3 第一层的指标：旧模型在哪些情形上答对了，新模型也要答对。二是错误账：旧模型曾经犯过、后来改好的错，新模型不能再犯；这些错例要专门留成一组“回归检查”。三是人的判断：D3 第二层的那部分，即这个系统对它的使用者揭示了什么，旧模型在哪些地方让人看出了以前没看出的区别。这一部分没法全部写成指标，只能请原来的使用者在一批保留的案例上，对新旧两个模型的输出各说一遍自己的判断。

据此可以给“能力迁移成功”一个工作定义：新模型通过旧的检查样本，不重犯错误账上的错，并且原使用者在保留案例上认为它没有丢掉旧模型让他看见的区别。三条里前两条是第一层，最后一条是第二层。只满足前两条，叫“指标迁移”；三条都满足，才叫“能力迁移”。

搬家的具体手段，今天常见的有让新模型模仿旧模型的输出、用旧模型的记录重新训练新模型等，属于一般的工程机制。本书不评哪种手段更好，只要求搬完以后按上面三条去验。

回到导航：换了软件，那条“其实走得通的小路”能不能保住，不取决于新软件的地图多新，而取决于有没有人把“这条小路走得通”记进了一份能交给新软件、也能被新软件检查的记录里。

文本没有过时

说了这么多运行系统，最后要替文本说一句话。四件并列，不是说文本退场了。恰恰相反，运行系统越多，文本越重要：定义让别人能照着划单位，定理让人知道哪些东西不靠运行也站得住，证明让人不必相信任何一次运行。一个只有模型、没有定义和定理的成果，像一个只有导航、没有地图的城市：今天走得通，哪天导航坏了，谁也说不清这座城长什么样。

◆ 二、检验与边界

本章命题为 B 级：四件并列及各自检法、运行系统三样保存、能力迁移的工作定义，都是解释性的规范建议。形式化证明助手的存在与用途为“继”。

撤回与修改条件：如果在实际的模型替换中发现，按“检查样本、错误账、原使用者判断”三条验过的迁移，仍然经常在使用中暴露出明显的能力丢失，说明三条不够，需要补第四条；如果发现原使用者在保留案例上的判断前后极不稳定，第三条需要改成多人判断。

没做到的地方：本章没有规定检查样本该有多大、错误账该保存多久；也没有讨论运行系统的所有权与公开范围，这些涉及共同体的规矩，留到第七编。

带走的话

一项成果从文本扩展为运行系统，是四件并列：定义、定理、证明、可执行模型，各检各的，谁也不顶替谁。运行系统要保存数据来历、训练记录、版本历史，其中最值钱的是错误账。换模型时，参数搬不走，要搬的是检查样本、错误账和人的判断。

小账

本章命题：数学成果可扩展为定义、定理、证明、可执行模型四件并列，运行系统须保存数据、训练记录、版本历史，能力迁移以检查样本、错误账与原使用者判断三条验收〔B〕。

三态读数：主例“导航遇到修路改道”处在秩序态里的一次局部介生，日常运行时 N_{SDE} 偏小，换模型的那一段短暂升高、接近 1。

第 30 章

一个人怎样建立自己的数学工作系统？

这一章的问题

前四章讲的都是“应当怎样”：大模型缺哪一界，训练里三律在哪里，AI 何时构成数学，成果怎样保存和迁移。落到一个普通人身上，问题变成：我手里有一件想弄明白的事，有一部手机、一个笔记本，或许还有一个 AI 助手，我怎样搭起一个属于自己的、能运行、能修正、能交给别人的数学工作系统？

日常案例开场：记一个月按桃子的手感

暑假里，林小舟（见第三章）去炎陵看望桃农周大河（见第二章）。七八月间正是炎陵黄桃成熟上市的时候。周大河在园子里走一趟，这个按一按，那个按一按，就说“这个后天摘”“这个今天就要下了”“这个还早”。小舟跟着按，按来按去只觉得都差不多硬。

他决定做一件事：在园子里待一个月，每天按一批桃子，把自己的判断和周大河的判断都记下来，看自己能不能学会。他是数学老师，想得比一般人多一步：这不只是学一门手艺，而是试着建立一套“我的数学”，用来回答“这个桃子几成熟”。下面就跟着他一步步搭这个系统。这是我构想的场景。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第三十九章指出触觉空间是序列性的、局部的、路径依赖的，接近微分几何，并以中医脉诊为实践中的触觉数学；41.9 节设计了机械手通过抓积木建立触觉数感的实验；第六章 6.7 节给出 SDE 数 $N_{\text{SDE}} = r \cdot \omega / (v \cdot T_c)$ 四个参数的估算办法： r 看关联衰减到一半的距离， ω 看同一处同时起作用的独立通道数， v 看扰动传开的速度， T_c 看自相关衰减的时间。导论没有处理的是：一个普通人怎样把这些工具组织成一个自

己能用的工作系统。本书第九章给了触觉数的最小模型，第五章给了 D3 两层，第二十八、二十九章给了判据和保存规矩，本章把它们装到一起。

◆ 一、本书新增：最小系统的四个部件

部件一：选数模型

先要决定用什么样的数来记。小舟的第一个念头是买一个水果硬度计，压进去读一个数。这是视觉数的做法：一次读数，一个数，越小越软。周大河不这样判断。他的手按下去，是从桃子的肩部按到腹部再到底部，一路上感觉软硬怎样变化，回弹快不快，向阳那面和背阴那面差多少。

按第九章的触觉数最小模型，这是一串沿路径累积的按压：每一次按压是一把伞，伞半径 r 大于零（指腹有一块接触面），相邻按压互相重叠（ ω 大于 1），信息沿着手指移动的方向一步步传来（ v 有限）。所以小舟决定，他的“一次判断”不是一个数，而是一条三点序列：肩、腹、底各按一次，每次记三样东西，软硬（按自己定的五档）、回弹快慢（快、中、慢）、和前一点比是变软还是变硬。这就是他给自己划的单位，里面已经有他的划法：为什么是三点不是五点，为什么软硬分五档，这些都是他定的，以后可以改。

部件二：估 N_{SDE}

接下来估这个“手按桃子”系统处在哪一态。照导论第六章的办法，只求数量级。 r ：在一个中等大小的黄桃上，相隔两厘米左右的两处，软硬还大体相关，再远就各管各的了，取 r 约为 2 厘米。 ω ：同一处同时起作用的独立通道，至少有压下去的阻力、松开后的回弹、表皮的绒感三样，取 ω 约为 3。 v ：按下去的凹陷向四周扩开、被手指感到的速度，粗估每秒几厘米，取 5 厘米每秒。 T_c ：一次按压的感觉从起到落，大约一秒。代进去：

$$N_{SDE} = \frac{r\omega}{vT_c} \approx \frac{2 \times 3}{5 \times 1} \approx 1.2.$$

这几个数都是粗估，误差可能有几倍，但它给了一个有用的提示：按桃子这件事落在介生态附近，不是纯秩序态。这说明为什么一个硬度计读数不够用，也说明为什么同样一按，手法稍变，感觉就不一样。如果小舟按得更快（ v 变大），系统会往秩序那边偏，手感变得“钝”，只剩一个硬或软；如果他在同一处反复按（ ω 变大），会多出细节，也多出噪音。估 N_{SDE} 的用处，不是得出一个准数，而是让他知道手法往哪边调会发生什么。

部件三：定 D3 两层评价

系统要有评价，不然记了一个月也不知道学会没有。按第五章，评价分两层。

第一层是误差、冗余、亏损。误差：小舟说“后天摘”，周大河说“今天摘”，差两天；真正摘下来、放到能吃，实际是哪天，也记下。冗余：三点序列里，如果底部那一按和腹部那一按总是一样，它就是冗余，可以考虑省掉。亏损：如果他为了快只按一点，把向阳面和背阴面的差别丢了，这是亏损。第一层的目标是让这三项都小。

第二层是最优释放、最大揭示。它问的不是“猜得准不准”，而是“这个系统有没有让我看见以前看不见的区别”。比如第三周，小舟在本子上写了一句：“这个桃子向阳面已经熟了，背阴面还差两天。”这句话在第一周的他那里是说不出的，那时他只有“熟”和“没熟”两个单位。这句话是第二层的读数。第二层没法打分，只能记事件：哪一天，因为什么，我开始分得出什么。

两层之间要有切换条件。我建议这样定：第一层误差连续一周不再变小、又没有新的区别出现时，说明系统卡住了，要回头改单位，比如把三点改成五点，或者加一项“闻一闻”；第一层误差还在下降时，不急着改单位，让它稳下来。

部件四：记错误

最后，也是最要紧的，是错误账。每天的记录都留一栏专门记错：哪个桃子判错了，错在哪一点（肩、腹、底），当时手上有没有异样（刚按过一个特别软的，手感被带偏了），周大河怎么说的。

一个月下来，小舟的记录表大致是这样的（每天一页，下面是一行的样子）：

日期	桃子编号	肩/腹/底（软硬·回弹·变化）	我的判断	周大河判断	实际可食日	错在哪	新看出区别
第 17 天	3-08	3·中·软／4·快·软／4·快·平	两天后	一天后	一天后	背阴面按得太轻	向阳面与背阴面要分开记

这张表本身就是第二十九章说的“运行史”的最小形态：数据连同来历，判断连同对错，改动连同理由。

从记录里读出三态

一个月的记录还能回答一个问题：小舟自己的学习走到了哪一态？这里读的不是手按桃子的那个系统，而是他的判断序列。办法很朴素：每周算一次他的判断与实际可食日之间的差，看这些差散得多开，以及这个散开的程度一周比一周怎样变。

第一周，差有时是零，有时是四五天，忽前忽后，没有规律，同一个桃子上午下午判得都不一样。这是混沌态：他的单位还没有立住，一点手法的变化就带来很大的判断变化。第二、三周，散开的程度明显缩小，但中间有几天反而变大了，那几天恰好是他开始分向阳面和背阴面、单位正在重划的时候。这是介生态：旧的划法松动，新的划法还没稳，误差暂时变大是正常的，不能因此退回去。第四周，散开的程度大体不再变化，但也没有变成零，他仍然会错一天半天。这正是特征律的“活的稳定”：差异在，差异的模式稳定。

这一节的读数提醒一件实际的事：第二、三周误差回升时，最容易灰心放弃，也最容易被人说“你越学越差”。系统里如果有三态的读法，就知道这是重新划单位的代价，而不是退步。

反过来也要设想一个月下来没学会的情形，因为记录对失败同样有话说。如果到第四周，判断的散开程度仍像第一周那样忽大忽小，没有缩小的趋势，那是一直停在混沌态：单位没有立住，最该查的是手法本身稳不稳，比如每次按的力气、按的位置是不是每次都不一样，先把手法定下来，再谈判断。如果散开程度早早缩小、稳住了，但始终

比周大河差两天左右，那是稳定地偏：单位立住了，却划在了不对的地方，最该查的是三点的选法和五档的分法，比如是不是漏了桃尖、是不是把“回弹慢”和“软”混成了一档。前一种是还没进门，后一种是走进了一扇偏门，补救的办法完全不同。没有三态的读法，这两种失败在“我没学会”这句话里是分不开的。

AI 放在哪里

小舟也用了 AI 助手。他每晚把当天的表格交给它，请它找规律。有一晚它提出：你的错误多出在下午按的桃子上，可能是天热时果肉更软，你的“五档”在下午整体偏了一档。小舟此前没想过时段是一个变量。按第二十八章的移除比较：这一条来自 AI，他事先不知道该问，拿掉它他的单位里就没有“时段”，他第二天专门在上午、下午各按同一批桃子做了核对，确认了一半，修正了一半。所以这一条在“对象”环节上是构成。另一些晚上，AI 只是帮他算了一周的平均误差，那是辅助。

这里要守一条规矩：周大河的判断是小舟学习的参照，不是标准答案。第七编会讲，果农共同体的判断本身也是一种“我类的数学”，有它的规范力，也有它的盲区。小舟的系统如果在某类桃子上和周大河长期不一致而又被实际可食日证明是对的，那正是他自己的数学长出来的地方。

可运行、可修正、可交接

一个数学工作系统算是建成了，要过三道检查。

可运行：每天二十分钟以内能完成记录，不需要特殊仪器。复杂到坚持不下去的系统，再好也不算。

可修正：单位的每一次改动都有版本记录，改了什么、为什么改、从哪天起生效。第三周把向阳面和背阴面分开记，就是一次版本更新。

可交接：一个月后小舟回长沙，把本子、表格和一页说明交给园子里一位帮工的年轻人。他能不能照着说明划出同样的单位、按同样的规矩记、看得懂错误账？如果能，这个系统就从小舟一个人的手里走了出来，成了第七编所说的“我的数学”遇到另一

个“我”的起点。那一页说明不必长，但要有五样：单位怎样划（三点在哪、五档软硬各对应什么手感，最好附几个“标准桃”的例子）；每天怎样记（表格各栏的意思）；两层评价怎样看（第一层看什么差，第二层记什么事件）；错误账怎样记、怎样回看；当前版本号 and 每次改动的理由。五样齐了，接手的人即使从没见过小舟，也能从第二天接着做下去；缺了哪一样，交接时就会丢掉相应的那部分“我的数学”。交给 AI 也一样：换一个助手，它能不能读懂这份记录、接着往下做，按第二十九章的三条去验。

◆ 二、检验与边界

本章命题为 B 级：最小数学工作系统由选数模型、估 N_{SDE} 、定 D3 两层评价、记错误四个部件组成，以可运行、可修正、可交接为建成标准。 $N_{\text{SDE}} \approx 1.2$ 的估算是示例，量级可信，具体数值不可信。

撤回与修改条件：如果有人照这四个部件做了一个月，系统在第一层误差上不如只用一个硬度计读数，在第二层上也没有记下任何新区别，那么至少在按桃子这类任务上，本章的系统设计要检讨，首先检讨“三点序列”这个单位划法。

边界：这里的一切读数只用于个人学习和命题检验，不进任何考核，不拿来给果农或学生排名。第三十九章要做的“按压序列判断桃子熟度”公开比较，是另一回事，它有事先公开的方案和多条基线；本章只是一个人的系统。

带走的话

一个人的数学工作系统不神秘：选一个合适的数模型，粗估自己落在哪一态，分两层评价，老老实实记错。能每天做下去，能改，能交给别人，它就是一套活的“我的数学”。

小账

本章命题：最小数学工作系统＝选数模型、估 N_{SDE} 、定 D3 两层、记错误，标准为可运行、可修正、可交接〔B〕。

三态读数：主例“按一按桃子”的手—果系统 N_{SDE} 粗估约 1.2，处于介生态附近；小舟一个月的学习过程从第一周的混沌（判断离散）经第三周的介生（新区别出现）走向第四周的活稳定（误差稳定而不为零）。

第七编

从我的数学到我们的数学

编序

本编命题：共同性就是规范力的形成。《SDE数学导论》第三十八章已经给出机制——规范力是特征纠缠在SIO中反复稳定发生所积累的约束力，强弱是一条连续谱。本编不重讲这个机制，而是追问它怎样一步一步走：一个人的数怎样带着身体、经历和目标长出来（第三十一章）；两个人的数相遇时哪些能换、哪些只能并存（第三十二章）；一群干同一行的人怎样长出「我类的数学」（第三十三章）；什么样的规范力才算得上「我们的数学」，而被大家接受又为什么不等于正确（第三十四章）；最后，许多种数学并存时，怎样不靠一个中心也能一起运行（第三十五章）。贯穿本编的一把尺子，是第三十一章给出的「规范力强度」的操作刻画：一个特征纠缠在多少个彼此独立的SIO中反复稳定发生。

第 31 章

“我”怎样进入数学的构成？

这一章的问题

第三章说过，民族有民族尺度的数学，个人就有个人尺度的数学。可「我」到底是哪几道门进入数学的？一个人的数学既然是他自己的，凭什么还能被别人检查、被生活改写？

日常案例：从三百人的大锅到两个人的小锅

这是我构想的场景。第三章顺带提过，外婆（见第三章）退休以后锅变小了，手也跟着改了；这一章把那一段放大来看。林秀英（见第三章）在小学食堂掌勺三十年。食堂的锅直径一米多，一锅青菜要供三百个孩子吃。那时候她放盐用的是食堂的大铁勺，「一勺子」就是一锅青菜的盐。退休以后，她回到家里给老伴和偶尔回来的外孙林小舟做饭，锅变成了直径三十来厘米的炒锅，人从三百变成两三个。

头一个月，她做的菜不是太淡就是太咸。不是她手艺退了，而是她身上那套数在换尺度。大铁勺换成了手指，「一勺子」变成了「一小撮」；三百人的口味平均值，变成了老伴一个人的口味；原来是开饭铃一响必须出锅，现在是「等小舟到了再下锅」。过了大约两个月，她的「一小撮」稳定下来，菜又对了。林小舟回家吃饭，说：「外婆，你这一小撮跟你以前食堂那一勺子，比例上根本对不上。」外婆说：「对不上就对了，锅不一样，人也不一样。」

这个场景里有一个人的数学被拆开又装回去的全过程。它让我们看到「我」不是一个模糊的主观色彩，而是从几道具体的门走进数的构成里去的。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第三十八章给出规范力的来源：「规范力来自特征纠缠在SIO互动中反复稳定发生所积累的约束力」，并指出「规范力的强度不是二值的（有或无），而

是一个连续谱」。38.2用只有1、2、3的部落说明「数的规范力是SIO特异的。它取决于你的SIO中，特定的纠缠模式是否反复稳定地发生」。导论讲的是民族与文明尺度；它没有把这个机制落到一个人身上，也没有给「强度」一个可以数出来的刻画。本章做这两件事。

◆ 一、本书新增：「我」进入数学的四道门

第三章已经列出「我的」包含的四样东西：身体、经历、问题与目标、互动条件，也说过「我的数学」会随生活改变、要接受他人检验。那里是把四样东西点出来；本章不重复那些说法，而是把它们一样一样落到伞的参数上，看每一样管的是伞心、伞半径、核函数，还是伞在哪一族情境里撑开。落到参数上，「我」才有了可以记、可以比的位置。

第一道门：身体决定伞的尺寸

用第六章的伞模型来说，外婆的「一小撮」是一把伞：伞心 x_0 是她手指捏起的那一团盐的典型分量，伞半径 r 是这一捏的上下浮动，核函数 φ 描述浮动在伞心附近怎样分布。三样东西都来自她的身体。她的拇指、食指、中指有多宽，指腹有多干，捏的时候用几成力，这些决定 x_0 ；手是否稳、盐粒是粗是细，决定 r 。换一个手掌大一圈的人照样「捏一小撮」，伞心就挪了。

所以第一道门很朴素：在一个人的数里，度量单位是从身体上量出来的，不是从标准库房里领出来的。这不是缺点。身体单位有一个标准单位没有的好处——它随身带着，不用找秤。

第二道门：经历决定伞有多稳

同样一捏，三十年食堂的手和刚学做饭的手不一样稳。经历的作用，在模型里是让 r 收窄、让 φ 变得更尖。外婆在食堂用大铁勺时，「一勺子」的稳定性是被成千上万次出锅磨出来的；退休后她要重新磨「一小撮」。这一段「磨」，就是导论说的「反复稳定发生」在一个人身上的样子：每一次炒菜都是一次SIO互动，每一次「咸淡正好」都是

一次特征纠缠的稳定释放，次数够了，约束力就积起来了——她以后捏盐不必再想，手自己会停。

第三道门：问题与目标决定伞放在哪里

伞心放在哪里，不只取决于手，还取决于要解决什么问题。食堂的问题是「三百个孩子都能接受」，目标是不出错；家里的问题是「老伴爱吃淡一点，小舟爱吃咸一点」，目标是让人吃得高兴。同一个人，问题一换，伞心就换。这正是第五章讲的 D3 两层：食堂偏第一层（误差、冗余、亏损都要小，宁淡勿咸），家里开始照顾第二层（最优释放，让一桌人都吃出味道来）。目标进入了数的构成，不是在数算完以后才来评价它。

第四道门：互动条件决定伞在哪一族情境里撑开

前三道门管的是一把伞本身的样子；第四道门管的是这把伞在哪里用。食堂的大锅、大铁勺、开饭铃、三百个孩子，是一族情境；家里的炒锅、手指、老伴的口味、「等小舟到了再下锅」，是另一族。外婆退休那天，变的不只是伞，更是伞所在的那一族情境。下面给规范力强度下刻画时，这一族情境就是要数的那个集合。

互动条件里最要紧的一样是别人。外婆那两个月的调整，靠的不是她一个人。老伴一句「今天咸了」、外孙夹了两筷子就不夹了，这些都是检验信号。没有这些信号，她的「一小撮」可以一直稳定地错下去——稳定和正确是两回事。所以「我的数学」从一开始就不是封闭的：它是在一个人的身体上长出来的，却在和别人的互动中被校正。别人怎样进入检验、由谁判定「合适」，本章后面专门讨论。

◆ 二、本书新增：个人的规范力谱

导论第三十八章 38.8 把规范力从「最强」排到「极弱」，对象是整个文明的数学。现在把同样的谱系放到一个人身上。

外婆的数学里，有些模式规范力极强：炒青菜的「一小撮」，她几乎不会错，换锅换灶也能在几次之内找回来。有些中等：红烧肉的酱油，看颜色放，大多数时候对，遇

到新牌子的酱油就要试。有些很弱：做蛋糕，她一辈子没做过几次，面粉和糖的比例她心里没有数。还有些接近零：西式烘焙里「烤箱 180 度 25 分钟」，在她的生活里从没有反复发生过，对她没有任何约束力——不是错了，而是没发生。这正是导论那句话在个人尺度的复写：只要某个模式在你的 SIO 中没有反复稳定地发生，它对你就没有规范力。

要让「个人的规范力谱」不只是一种说法，必须给「强度」一个可以数出来的刻画。下面这个刻画是本编全部论证的尺子。

规范力强度的一个操作刻画

设 P 是一个特征纠缠模式，例如「这一小撮盐让这一盘青菜咸淡合适」。设 $\mathcal{S} = \{s_1, \dots, s_m\}$ 是若干个 SIO，每个 SIO 是一种具体的互动情境：换一口锅、换一种青菜、换一个吃饭的人、换一天、换一种盐。在第 j 个情境里， P 被检验了 n_j 次，其中 k_j 次稳定发生（咸淡被吃的人认为合适）。取两个事先约定的门槛：最少检验次数 n_0 ，最低稳定比例 θ 。称 P 在 s_j 中「稳定发生」，如果 $n_j \geq n_0$ 且 $k_j/n_j \geq \theta$ 。规范力强度定义为

$$\mathcal{N}(P) = \sum_{j=1}^m \iota_j \cdot \mathbf{1} \left[n_j \geq n_0, \frac{k_j}{n_j} \geq \theta \right],$$

其中 $\iota_j \in (0, 1]$ 是独立性权重：一个情境如果只是另一个情境的翻版（同一天、同一口锅、同一个人再炒一遍），它带来的新检验很少，权重就低；如果换了锅、换了人、换了感觉通道，权重就高。导论 41.5 说「火是危险的」这个常识规范力极强，「因为它有三重 SIO 的独立验证」——独立性权重正是把这句话写成可以记账的形式。

这个刻画有三个特点。第一，它数的是「在多少个不同的地方站得住」，而不只是「重复了多少次」。同一口锅炒一千次，只算一个情境；换了十口锅各炒十次，算十个。第二，它天然连续谱，不是有或无，和导论 38.8 一致。第三，它对一个人和对一群人用同一套记法： $\mathcal{S}$ 里的情境只来自外婆一个人的生活时，算出来的是她个人的规范力； $\mathcal{S}$ 里的情境来自许多人时，算出来的是共同体的规范力。第三十三、三十四章就在这同一把尺子上继续往外推。

还要老实说它的弱点： n_0 、 θ 、 ι_j 都是约定，不是推导出来的；「稳定发生」靠谁判定（吃的人、做的人、还是一台盐度计），本身就把「我」带了进来。这个刻画不消除「我」，它只是把「我」放在了看得见的位置上。另外，按本书的文体纪律，这个数是用来研究数学怎样形成的，不拿来给任何人打分、不进任何考核。

◆ 三、本书新增：一个人的数模型怎样随生活改变

回到外婆的转变。用刚才的刻画，可以把那两个月写成一段可以读的过程。

退休前，「一勺子盐配一锅青菜」在食堂这个 SIO 族里规范力很强：上千次检验，稳定比例很高。退休第一天， $\mathcal{S}$ 整个换了：锅、量、人、目标全变了。原来的模式在新情境里几乎都不稳定发生，规范力在新 $\mathcal{S}$ 上一下子掉到接近零。这时她处在混沌态：每次放盐都在试，结果忽咸忽淡， N_{SDE} 读数偏高（单位的半径大、反馈来得慢、一顿饭才有一次检验）。

接着是介生态。她开始有意识地改：先少放，尝一口，再补。一顿饭里的检验从一次变成两三次，反馈速度变快，等于把 v 调了；她只在一两种常做的菜上反复练，等于把 $\mathcal{S}$ 先缩小。新的「一小撮」就在这几种菜上先站住。这正对应第十七章所说的自组织：一个新单位在有限的情境里先形成，边界还在动。

最后是秩序态。新的「一小撮」在越来越多的菜、越来越多的吃饭场合里稳定发生， $\mathcal{N}$ 上升，她不再需要边放边尝。但这个秩序不是死的：小舟回家那一顿，她会多放一点点，这一点点就是导论所说「活的稳定」的个人版本—— $d(\Delta SIO)/dt \approx 0$ ，但 $\Delta SIO \neq 0$ ，还在跟着人走。

这段过程说明，一个人的数模型不是一次性学会的东西，而是随生活不断重建的东西。生活一换，规范力就要在新的情境族上重新积累。

◆ 四、谁来判定「稳定发生」

刻画里最容易被追问的一处是：「咸淡合适」由谁说了算？如果由外婆自己说，她可以永远说合适，规范力就成了自说自话；如果由一台盐度计说，「我」就被请出了门，又回到只认标准单位的老路。

本书的处理是：判定者本身也是情境的一部分，要写进记录。同一盘青菜，外婆自己尝、老伴尝、小舟尝，算三种不同的判定，它们之间若不一致，说明这个模式只在某一种判定下站得住。一个模式若只在做菜的人自己的判定下稳定，而在吃的人那里不稳定，它的规范力就只属于做菜的人自己；若在做的人、吃的人、甚至一台盐度计的读数下都稳定，它跨过了更多独立的检验，规范力更强。导论 41.5 说三重 SIO 的独立验证使「火是危险的」规范力极强，这里只是把「判定者」也当作一道独立的检验来数。

这样处理的好处是，不必先回答「什么才是真正的咸淡合适」这个答不完的问题，只要老实记下「谁判定的、判定了什么」，规范力就可以在判定者之间比较。代价是记录变复杂了，而且判定者越多，要约定的东西越多。

◆ 五、演示：给外婆记一本个人规范力的账

为了让刻画不停在纸面上，下面演示怎样记一本账。这是我构想的记录，数字是为了演示方法而设，不是观测数据。

设林小舟陪外婆记三个月，取 $n_0 = 5$ （一个情境至少检验五次才算数）， $\theta = 0.8$ （五次里至少四次被吃的人说「正好」）。情境按「菜×锅×吃饭的人×哪一周」划分，同一组合只算一个情境；与已记的情境相比换了锅或吃饭的人，独立性权重记 1，只换了周次记 0.3。

模式	记录到的情境数	达到门槛的情境	规范力强度（加权）
炒青菜的「一小撮」盐	12	11	约 9.6
红烧肉看颜色放酱油	6	4	约 3.3
自己试做的蛋糕配比	2	0	0

（按上面的权重，青菜一行达标的 11 个情境里有 9 个换了锅或人、2 个只换了周次， $9 + 2 \times 0.3 = 9.6$ ；红烧肉一行 4 个里 3 个、1 个， $3 + 0.3 = 3.3$ 。）

这张账告诉我们三件事。第一，个人规范力谱是可以画出来的，而且和外婆自己「心里有没有数」的感觉大致对得上：青菜她最有把握，蛋糕她最没把握。这一点只是演示里设定成这样，真实记录是否对得上，正是本章「检验与边界」里列的那个 C 级猜想要检验的东西。第二，红烧肉那一行的两个不稳定情境，都是换了新牌子酱油之后出现的。账本把规范力的「断点」找到了：不是外婆的手不稳，而是酱油这个外部变量进来了，她原来的模式只在旧酱油那一族情境里有约束力。第三，蛋糕那一行是零，但零的意思不是「外婆不会算」，而是「这个模式在她的生活里没有反复发生过」。这和导论 38.2 对部落的判断是同一个判断：没有反复稳定的互动，数就发生不了。

记账本身也会改变被记的东西。小舟一记，外婆就开始留心自己哪一捏多了、哪一捏少了。这不是记录的污染，而是第四道门的一个具体形态：他者的检验一旦被记下来，就成了「我的数学」的一部分。

◆ 六、他者的检验进来以后，「我」还在不在？

有人会问：既然要接受别人检验，一个人的数学最后不就被别人改成了大家的数学吗？「我」到哪里去了？

要分清两种检验。一种是替换：小舟说「别捏了，用秤称 2 克」，外婆照做。这时她的伞被换成了一把半径趋于零的标准伞，她的身体、经历、目标都退出了构成，只剩执行。另一种是校正：小舟说「今天咸了」，外婆下次捏少一点。这时伞还是她的伞，伞心挪了一点，伞半径在反馈中收窄，身体单位没有被拿走。

本章所说的「接受他者检验」，指的是后一种。校正让「我的数学」更靠得住，替换让「我的数学」消失。两者在结果上可能一样咸淡合适，但在构成上完全不同：校正之后，外婆换一口锅、换一个吃饭的人，仍然能用自己的手重新找到合适的量；替换之后，没有秤她就没有数。下一章林秀英和林小舟真正的相遇，就要在这两种检验之间找第三条路。

◆ 七、检验与边界

本章命题等级为 B：「身体、经历、问题与目标、互动条件（含他者检验）」四道门是解释性命题，是把导论第三十八章的机制落到个人尺度上的读法，没有新的形式定理。「规范力强度的操作刻画」作为定义是 B 级的工作定义；它是否真能复现导论 38.8 的强弱次序，是 C 级的猜想，要在第三十四章的几个例子上先对一对，再在第八编第三十九章那类公开比较里真正检验。

撤回条件有两条。其一，如果在实际记录中发现，换了情境但规范力强度的排序与人们实际的「靠得住」感觉系统性地相反——比如某个模式在很多独立情境中都稳定，人们却普遍不信它——那就说明「独立情境计数」漏掉了关键因素，刻画要改。其二，如果独立性权重 ι_j 无论如何约定都无法让不同记录者得到相近的数，这个刻画就只能停在比喻层面，要降级。

本章没做到的：没有给出 n_0 、 θ 的合理取值范围；没有处理「稳定发生」的判定者本身变化（外婆的味觉也在变）的情形；外婆的场景是构想的，两个月这个时长也只是叙述，不是数据。

带走的话

「我」不是贴在数学外面的主观色彩，而是从身体、经历、问题与目标、互动条件四道门走进数的构成，别人的检验就从第四道门进来。一个人的规范力，是一个模式在他生活中多少个不同情境里站得住；生活换了，规范力就要重新积累。

小账

本章命题：「我」经身体、经历、问题与目标、互动条件（含他者检验）四道门进入数的构成；个人规范力可用「在多少个彼此独立的 SIO 中反复稳定发生」来刻画〔B；刻画能否复现规范力谱为 C〕。

三态读数：主例从混沌态（退休初， N_{SDE} 远大于 1）经介生态（边放边尝， $N_{SDE} \approx 1$ ）走到秩序态的活稳定（ N_{SDE} 小于 1 但不趋于 0）。

第 32 章

两个“我的数学”怎样相遇？

这一章的问题

外婆（见第三章）的「一小撮」和外孙的「3 克」都是各自生活里站得住的数。它们碰到一起时，哪一部分可以互相换算？换算不了的那一部分，是该丢掉、该硬统一，还是有别的办法让它留下来？

日常案例：冰箱门上的一张菜谱卡

这是我构想的场景。国庆过后，外婆到长沙小舟家住几天。小舟想趁这几天把外婆的清炒菜心学到手，写成一张卡片贴在冰箱门上：外婆走了以后，他照着做；外婆下次来，在他这口锅、这罐细盐上，也能照着做。

第三章里小舟称过外婆在娄底捏的几撮盐，一克多到两克多，差了将近一倍；第十二章说过「一小撮」和「3 克」作为符号各自留下了什么、丢掉了什么。这些这里不重讲。这一回不同的是：两个人要合写一张卡片，谁的数都不能只当参考。卡片上写的，小舟要能照着称，外婆要能照着捏。

头一天就卡住了。小舟查的菜谱写「菜心 500 克，盐 3 克」，他说：「外婆，你那一撮一克多到两克多，跟 3 克差得远，你平常是放少了。」外婆说：「我那一盘菜心哪有一斤？你那个 3 克是放给一斤菜的。」小舟愣住了：他一直拿外婆的一撮去比菜谱的 3 克，却从没管两边说的是不是同一盘菜。接下来几天，他每次先称菜，再请外婆照平常捏盐、下锅、尝、补，几样都记下来。

导论已给出什么

《SDE 数学导论》38.9 讲约定符号的规范力：「约定纠缠的规范力取决于共同体的规模和互动频率」。第十二章 12.2 给出粘性逻辑的「和」：「和是差异共存——不同的纠缠需求同时存在，不需要被统一为一个单一的判断」，「粘性逻辑允许两者同时为

真」。导论没有处理两个个人数模型相遇的问题。本书第十二章已经给出两者「最粗的公共加细」，也就是把两边的区分都保留下来的那种菜谱写法；本章不重复，而是问第十二章没有问的：两者相遇时，哪些区分可以互相换算，可换算的部分有多大，怎样把它找出来，换算不了的部分又怎样不被抹掉。

◆ 一、本书新增：相遇的第一步，看两个符号是不是实心的

第十二章提醒过：分辨一个符号实心还是空心，是两种数学相遇时首先要做的一步。「3 克」在质量这根轴上划出了区分，是实心的；「一小撮」在手、锅、菜量的联合轴上划出了区分，也是实心的。假如小舟查到的菜谱写的是「盐适量」，相遇就无从谈起：「适量」在哪根轴上都几乎没有区分，它没有撑起一把伞，只是把活儿推回给读的人。所以这一步不是走形式：先确认两边各自撑着一把伞，才谈得上两把伞重叠多少。

◆ 二、本书新增：两把伞的重叠区就是可转换部分

把两种数都看成伞

用第六章的伞模型，「3 克」是一把伞：伞心 3 克，伞半径是秤的读数误差加上称的人认为「这就是 3 克」的容许范围，很小，接近导论所说的 $r \rightarrow 0$ 的退化情形。「一小撮」也是一把伞：按第三章的称量，伞心在两克弱一点，伞半径在半克以上，核函数在中间最厚，向两边变薄。

两把伞放在同一根轴上，就能看它们重叠多少。把两个核函数各自归一化成「落在哪里的可能有多大」的形状 φ_A 、 φ_B ，取重叠度

$$O(\varphi_A, \varphi_B) = \int \min\{\varphi_A(x), \varphi_B(x)\} dx,$$

它在 0 到 1 之间：完全不重叠为 0，完全一样为 1。

本章的第一个命题是：两个人的数相遇时，能互相换算的，恰好是两把伞重叠的那一部分。重叠区里，外婆捏出来的量放在小舟的秤上，小舟承认它「差不多就是菜谱的量」；小舟称出来的量交到外婆手里，外婆承认它「差不多就是一小撮」。重叠区之

外，一方说的量对另一方没有约束力。这正是导论规范力机制在两个人之间的最小版本：在两个人共同的 SIO 里反复稳定发生的那部分，才积累出两个人都认的约束。

选轴：克数轴上不搭边，比例轴上叠在一起

按克数比，两把伞根本不搭边：外婆的伞盖在一克多到两克多，菜谱的伞窄窄地立在 3 克上，中间隔着一段空地，重叠度是零（推导见章末）。小舟在第三章觉得外婆的单位「误差太大，不能用」，到这里看得更清楚：问题不在误差，而在两把伞根本不在一起。

小舟那几天记下的菜重，给了另一根轴。外婆的菜心一盘大多在两百多克到三百多克之间，盐和菜的比例落在千分之五到千分之七之间，多数在千分之六上下；菜谱的「500 克放 3 克」，比例也正好是千分之六。在克数轴上毫不相干的两把伞，换到「盐占菜重的比例」这根轴上，几乎叠在一起。外婆说「你那个 3 克是放给一斤菜的」，其实她心里一直守着的是比例，只是从不说出来。伞心从一个固定的数，变成了一个随菜量走的函数，相当于第六章说的 $x_0(x)$ 、 $r(x)$ 的情形：统一的构造，配置跟着情境变。

这说明，「重叠区」不是两个数天生带着的，而取决于把它们放在哪根轴上比。选轴本身就是相遇的一部分，而且常常是最要紧的一部分：选错了轴，本来相通的两套数会显得毫无关系；选对了轴，相遇一下子有了落脚点。我把它列为一个 C 级猜想：两个「我的数学」之间若在某根轴上重叠度为零，常常存在另一根由原有的量组合出来的轴（这里是盐重除以菜重），使重叠度显著为正；相遇的第一步实质工作就是找这根轴。反例也容易想到：如果两个人根本在做两件不同的事，换什么轴都不会重叠，那时承认「不相干」比硬找轴更诚实。

换算有两种：伞对伞，和伞对点

找到比例轴以后，小舟的第一个念头是：「那就写『盐为菜重的千分之六』。」这是把外婆的一把伞压成了一个点。按演示的形状，外婆在比例轴上的伞中心千分之六、左右各宽千分之一点五；「千分之六」连同称量的容许误差，是一把只有千分之零点四宽的窄伞。两把伞的重叠度约 0.46，不到一半。压成点很方便，但它丢了半径：外婆那

千分之一点几的浮动，本来记录着她随手照顾的东西，菜心老一点嫩一点、盐罐里粗一点细一点、今天吃饭的人口重一点轻一点。压成点以后，这些全没了。用第五章 D3 第一层的话说，这是一种亏损。

另一种换算是伞对伞：「每 500 克菜心放 2.5 到 3.5 克盐（千分之五到千分之七）」。这句话保留了半径，等于告诉读卡片的人：这里本来就有浮动，不要把千分之六当成神圣的数。改成这样以后，重叠度升到约 0.83；按演示形状，外婆的捏盐大约九成落在千分之五到千分之七之内。重叠度没有到 1，是因为两把伞的形状仍不同：外婆的伞中间尖，卡片上的伞是平的。伞对伞的换算比伞对点的换算多带了一个信息，就是「这个量本身有多稳」。我认为，两个「我的数学」相遇时，凡是能做伞对伞换算的地方，都不应该只做伞对点换算。这是本章的第二个命题。

重叠能扩大，但有代价

从克数轴上的零，到比例轴上的约一半，再到伞对伞的约五分之四，可转换部分一步步扩大，靠的不是外婆变准了，而是换算的方式变了。

但这里有一个代价，必须说清楚，否则「伞对伞」就成了无原则的放宽。把卡片上的伞撑得越宽，重叠度越高，可卡片对一个新手的指导力越弱：如果写「千分之二到千分之十」，外婆每次都在里面，可小舟照着做，可能做出两盘咸淡完全不同的菜。用第五章的话说，重叠度追求的是可转换，伞的窄度追求的是第一层的小误差，两者此消彼长。好的换算不是把重叠度推到 1，而是在「对方的伞大体被覆盖」和「读的人仍然知道该放多少」之间找一个位置。这个位置不能由公式单独决定，要看读卡片的是谁：给外婆这样的老手看，可以宽；给第一次下厨的人看，宁可窄一点，再配上一个过程指令来兜底。窄的数字加上过程指令，比单独一个宽的数字更好用——这正是下一节要说的「和」比单纯放宽更强的地方。

◆ 三、本书新增：不能转换的差异，用「和」保留

还剩下外婆的「尝一口再补」。这一段在任何一根量的轴上都不存在，因为它不是一个量，而是一个过程。

用伞场三参数来说：「3克」的意思是下锅前一次定好，不再改，相当于传播速度 $v \rightarrow \infty$ ——决定瞬间完成，后面没有反馈。「一小撮+尝了再补」是一个在时间里展开的序列：先放一个保守的量，尝，判断，再补，可能再尝， v 是有限的，单位的边界要到出锅那一刻才最终划定。这是第九章讲触觉数时说的「沿路径累积」的结构，搬到了味觉上。一个静态的数没法装下一个动态的过程，无论把数写得多精确，都换算不了。

这时有三种做法。第一种是丢掉：卡片只写克数，「尝了再补」不写。第二种是硬统一：要么说外婆的过程「不科学」，要么说小舟的数字「没灵魂」，选一个赢家。第三种是导论第十二章粘性逻辑的「和」：两个判断同时为真，各自在自己的维度上成立，不合并成一个二值结论。

落到冰箱门上，卡片最后是这样写的：

「盐：菜重的千分之五到千分之七（500克菜心约2.5到3.5克；外婆的一盘约一小撮）。先放七八成，翻匀后尝一口，淡了再补。」

第十二章的「最粗的公共加细」，是把两边的区分都摆上菜谱。这张卡片多做了一步：它分清了哪一部分是换算过来的，哪一部分是换算不了、只能并存的。比例与克数那半句落在重叠区里，是换算；「先放七八成，尝一口再补」是一个原样保留的过程，是「和」。公共加细回答「都写上什么」，相遇还要回答「哪些能互相顶替，哪些不能」。

这里要防一个误解：「和」不是和稀泥。粘性逻辑的「和」要求两个判断各自可检查——「千分之五到千分之七」可以拿秤检查，「尝一口淡了再补」可以拿吃的人的反应检查。如果某一方的判断在任何情境里都检查不了，那就不是差异共存，而是有一方根本没有进入相遇。

◆ 四、本书新增：相遇不是在两个平等的数之间发生

还要看到一个不对称。外婆的「一小撮」背后只有她一个人的规范力；小舟的「3克」背后站着秤、站着印刷的菜谱、站着整个公制体系，规范力大得多（它是怎样积累

起来的，第三十四章再讲）。两者相遇时，规范力强的一方很容易把对方当成「误差」，把相遇变成替换。小舟头一天那句「你平常是放少了」，就是替换的苗头。

第三十一章区分过校正和替换。在两个人的相遇里，这个区分更要紧：规范力的大小只说明一个模式在多少情境中站得住，不说明它在眼前这个情境里更好。「3克」在全国的厨房里都能被检查，但在外婆这口锅、这把菜心、这位吃饭的人面前，它不一定比「一小撮+尝一口」更合适。相遇要成功，规范力强的一方得愿意让自己的数也被检查。小舟本来是想拿菜谱去量外婆，结果先被量出毛病的，是他自己拿克数直接比克数的那个习惯，这才算真正的相遇。

◆ 五、本书新增：相遇本身是一轮三态

回头看这几天，两人相遇的过程本身走了一轮三态。

最开始是混沌碰撞：小舟说外婆「放少了」，外婆说小舟的克「是放给一斤菜的」，两套数各自的规范力在对方那里都是零，谁也说服不了谁，交流里噪声比信号多。

接着是介生态：称菜、记数、算比例。双方都在让出一点自己的东西给对方检验，外婆让出了手里的量，小舟让出了对菜谱数字的独断。这一段最活跃，新东西在这里长出来。

最后是涌现：那张卡片。值得注意的是，它包含一个两人原先都没有的单位——「先放七八成，尝一口」里的「一口」，成了一个被双方都承认的检验单位。小舟以前做菜不尝，外婆以前从没想过自己守着的是一个比例。相遇以后，两个人的数学都变了：小舟学会了在过程里调整，外婆第一次能把自己的分寸说给一个不在灶边的人听。这正对应第十七章所说的新单位的发生：不是谁说服了谁，而是两把伞在重叠区附近长出了第三样东西。

◆ 六、检验与边界

本章命题等级：「两把伞的重叠区就是可转换部分」为 B（解释性命题，用伞模型重读相遇）；「凡能伞对伞换算处不应只做伞对点换算」为 B，是一个关于亏损的工作主张；「重叠度 O 的大小能预测两人换算后合作的成败」为 C（猜想，可检验：找若干对用不同量法做同一道菜的人，先测各自的伞，再看按换算后的卡片做出来对方是否认可，看 O 高的组是否明显更成功）；「某根轴上重叠为零的两套数，常可在组合出的另一根轴上显著重叠」为 C。

撤回条件：如果实际记录显示，重叠度很高的两个人照样换算失败，而失败原因与伞的位置和宽窄无关，那么「重叠区=可转换部分」只能降为比喻；如果「尝了再补」这类过程性差异在更细的模型里可以被一个静态量完全表达，那么「不能转换的差异」这一说法就要收窄。

没做到的地方：重叠度公式默认两把伞在同一根轴上，可「一小撮」还有一部分活在别的轴上——时间、味觉、手感——多轴伞的重叠怎样算，本章没有给出；比例轴上的伞宽、菜重的范围都是构想的演示数字；「一口」作为新单位的稳定性没有记录。

推导：三个简化重叠度的计算

情形一，克数轴。取外婆的伞为三角形核，中心 1.8 克、半宽 0.7 克，支撑在 $[1.1, 2.5]$ ；菜谱伞为 $[2.8, 3.2]$ 上的平顶核。两者支撑不相交， $\min\{\varphi_A, \varphi_B\}$ 处处为零， $O = 0$ 。

情形二，比例轴，以千分之一为单位。外婆的伞为三角形核，中心 6、半宽 1.5：

$$\varphi_A(x) = \frac{1}{1.5} \left(1 - \frac{|x - 6|}{1.5} \right), \quad x \in [4.5, 7.5],$$

峰值约 0.667。「千分之六」连同容许误差取 $[5.6, 6.4]$ 上的平顶核，密度 1.25。 φ_A 处处不超过 0.667，故在 $[5.6, 6.4]$ 上 $\min = \varphi_A$ ，记 $d = |x - 6|$ ：

$$O = 2 \int_0^{0.4} \frac{1}{1.5} \left(1 - \frac{d}{1.5}\right) dd = \frac{2}{1.5} \left(0.4 - \frac{0.4^2}{3}\right) \approx 0.46.$$

情形三，卡片伞为 [5, 7] 上的平顶核，密度 0.5。 $\varphi_A \geq 0.5$ 当且仅当 $d \leq 0.375$ 。在 [5.625, 6.375] 上 $\min = 0.5$ ，贡献 0.375；在 $0.375 \leq d \leq 1$ 的两段上 $\min = \varphi_A$ ，从 0.5 线性降到约 0.222，每段贡献 $0.625 \times (0.5 + 0.222)/2 \approx 0.226$ ，两段约 0.451。合计 $O \approx 0.83$ 。外婆落在 [5, 7] 内的概率为 $1 - 2 \times \frac{1}{2} \times 0.5 \times 0.222 \approx 0.89$ 。

三个数都依赖演示用的形状和宽度，只说明量级与方向：换轴把重叠度从零提到约一半，伞对伞的改写再把它提到约五分之四。

带走的话

两个人的数相遇，先看两边是不是都撑着一把实心的伞，再找一根让两把伞叠得上的轴。能换的是重叠的那一块，换的时候要伞对伞，不要伞对点。换不了的那一块，不要丢，也不要硬统一，用粘性逻辑的「和」让它以可检查的方式留下来。好的相遇会长出两人原先都没有的新单位。

小账

本章命题：两个「我的数学」的可转换部分是两把伞的重叠区，换算宜伞对伞；不可转换的差异以粘性逻辑的「和」保留〔B；重叠度预测换算成败、换轴可使重叠显著为正为 C〕。

三态读数：主例从混沌碰撞（各执一词， N_{SDE} 远大于 1）经介生态（称菜记数算比例， $N_{\text{SDE}} \approx 1$ ）到涌现出那张两边都认的卡片（ N_{SDE} 回落到 1 以下的活稳定）。

第 33 章

“我类的数学”怎样形成？

这一章的问题

一个人的数学在两个人之间能部分相通，那在一群干同一行的人之间呢？为什么桃农、调音师、厨师各有一套外人听不懂、行内人一听就明白的数？这种「我类的数学」是怎样从一个个「我的数学」里长出来的，又靠什么守住边界？

日常案例：桃园里的「七成」和「八成」

这是我构想的场景。周大河（见第二章）带着侄子在桃园里摘桃。侄子刚从城里回来学种桃。周大河随手托起一个桃，拇指在桃肩上轻轻一按，说：「七成，再等两天。」又托起一个：「八成，这个今天摘，发外地正好。」侄子学着按，按了半天，说：「我觉得都一样硬。」

傍晚，村里另一个桃农来串门，周大河让他也按几个。两个人对同一批桃的判断，大多一样，偶尔差一成，没有差两成的。第二天，城里来的收购商也按了几个，说的数和他们差得远，他还拿出一个小仪器扎了扎，读出一个带小数点的数，说「这才准」。周大河笑笑：「你那个扎了，桃就卖不掉了。」

一个夏天下来，侄子按出来的「几成」开始和叔叔对上了。他说不出怎么对上的，只说「手上有感觉了」。

导论已给出什么

《SDE数学导论》38.2 讨论只有 1、2、3 的部落：「他们的生活……发生的特征纠缠中，『一个』『一对』『很多』这三种模式就足够了」，「数的规范力是SIO特异的」。第九章 9.34 把不同文化的数系看成「其对应SIO中特征纠缠的自然产物」，并说「没有『正确』或『错误』的数系——只有适应不同SIO的不同纠缠模式」。38.9 指出约定纠缠的规范力「取决于共同体的规模和互动频率」。导论处理的是民族与文明尺度；

它没有处理一个行当、一门手艺这一中间尺度，也没有说明这种中间尺度的数怎样从个人的数里长出来。本章补这一层。

◆ 一、本书新增：「我类」是规范力的一个中间尺度

第三十一章给出了规范力强度的刻画：一个模式在多少个彼此独立的 SIO 中反复稳定发生。把这把尺子同时放在两个范围上量，就能说清什么叫「我类的数学」。

设一群人构成一个共同体 G ，他们日常的互动情境合起来是 $\mathcal{S}_G$ ；共同体之外的人在相应事情上的情境合起来是 $\mathcal{S}_{\bar{G}}$ 。一个模式 P 是「我类的数学」，指它在 $\mathcal{S}_G$ 上的规范力强度高，而在 $\mathcal{S}_{\bar{G}}$ 上低。可以用一个对比量来记：

$$\kappa(P) = \frac{\mathcal{N}_G(P)/|\mathcal{S}_G|}{\mathcal{N}_{\bar{G}}(P)/|\mathcal{S}_{\bar{G}}| + \epsilon},$$

分子是共同体内部「站得住的情境」所占的比例，分母是外部的比例， ϵ 是一个防止分母为零的小数。 κ 远大于 1，就是「行内都认，行外不认」。「七成熟」在炎陵的桃农之间 κ 很高，在城里买桃的人之间几乎没有约束力。相比之下，「一个桃两个桃」这样的计数在内外都站得住， κ 接近 1，那不是我类的数学，而是更公共的数学，第三十四章再讲。

这样，「我的数学」「我类的数学」「我们的数学」就不是三个说法，而是同一把尺子在三个范围上的读数：只在一个人的情境里站得住；在一群人的情境里站得住但出不了圈；在几乎所有相关情境里都站得住。

◆ 二、本书新增：我类的数学怎样长出来

以周大河的桃园为主线，可以看出我类数学形成的四个环节。

第一，共同的对象和共同的任务。桃农天天面对的是同一种桃、同一个问题：什么时候摘。对象和任务相同，大家的 SIO 就大量重合，一个模式有机会在许多人的手上反复发生。这是「反复稳定发生」能够跨人积累的前提。

第二，一个粗粒度的共同名称。「几成熟」是一把十格的尺子，而桃农实际上只用其中三四格：六七八九。格子粗，是因为任务只需要这么粗：七成留树，八成发外地，九成就近卖。这和部落的1、2、3是同一个道理：数只划到任务需要的地方。粗格子的好处是容错——两个人差一成，在任务上往往不出事；差两成就会出事，所以行内对差两成格外在意。

格子划多粗，也可以用第五章 D3 的两层来读。格子太细，比如要求分出「七成三」「七成六」，每个人的手都在这个精度上不稳，行内的判断会互相打架，误差反而上；格子太粗，比如只分「生」「熟」，就分不出「留树」和「发外地」，任务完成不了，这是亏损。行当最后停在四格左右，是误差和亏损相互拉扯后的一个平衡点。这个平衡点不是谁规定的，是许多桃农在许多季节里反复摘、反复发货、反复挨买家说，一点点推出来的——它本身就是规范力积累的结果。换一种任务，比如做桃罐头的工厂只需要「够熟」「不够熟」两格，平衡点就会落在别处。

第三，手把手的传递。侄子一开始的伞很宽，「七成」「八成」在他手上分不开；叔叔一次次按给他看、让他按了再说、说错了再纠正，他的伞心慢慢挪到行内的位置，伞半径慢慢收窄。这是第三十一章「他者的检验」在共同体里的形态：不是一次校正，而是一个长期的、多人的校正网络。一个夏天下来侄子「手上有感觉了」，用规范力的话说，就是行内的模式在他自己的情境里也开始稳定发生，我类的数学通过他的身体复制了一份。

第四，外部的检验。桃发到外地，到了是软了还是还硬着，买家会说话。这个反馈比村里人之间互相对数来得慢，却很要紧：它防止整个行当一起错。没有外部检验，行内的数可以稳定地一起偏。

这里有一个对第三十一章的推进：在共同体尺度上，「问题与目标」这道门也是共同的。「八成」之所以是「发外地正好」，是因为整个行当面对的物流时间大体一样。哪天路通得快了、冷链好了，整个行当的「正好」会一起挪，伞心跟着共同目标走。

◆ 三、本书新增：手把手传递复制的是什么

侄子「手上有感觉了」这句话值得多看一眼。叔叔并没有把一个数交给他。如果只是交一个数，一句话就够了：「按下去陷这么深是七成。」可这句话侄子听了没用，因为「这么深」要靠他自己的手去感。叔叔交出去的，是一整套校正的机会：你按，你说，我按同一个，我说，差了再按。

用伞模型说，传递的不是伞心这一个点，而是一个让新人的伞自己收拢到行内位置的过程。这个过程有一个可以记的指标：同一批桃，新人和老手的判断相差一成以上的比例，随着校正次数下降。按第三十一章的刻画，这就是「行内模式在新人的情境里稳定发生的情境数」在上升。我猜想这条下降曲线有一个共同的形状：起初下降很慢（新人还没找到该注意手上的哪种感觉），中间有一段陡降（找到了），最后平缓（剩下的差异是个人的伞，不会再消失）。最后剩下的那点差异很重要：它说明我类的数学不会把每个成员的「我的数学」抹平，每个桃农的「七成」仍然带着自己的手。行内的一致，是许多把略有不同的伞在一个窄区里高度重叠，而不是一把伞。

这条路和第三十章林小舟（见第三章）走的那条不一样，值得并排看一眼。小舟在桃园里待一个月，靠的是一张表：三点序列、五档软硬、错误账、两层评价，周大河的判断只是他对照的参照。那是一个人搭起自己的系统，伞是他自己收拢的。侄子一张表也不记，他的伞是被叔叔、邻居、收货的买家一次次拨过去的；他学到的不只是一把伞，还有行内那几格名称和格子之间的分寸。前一条路的产物可以交接给一个陌生人，因为它写在纸上；后一条路的产物交接不出去，只能在下一个学徒的手上再复制一次。行当靠后一条路传下来，这也是为什么一门手艺断了传人，往往比丢了一本书更难补回来。两条路也可以接上：小舟那张表如果交到桃农手里，被许多人按自己的手改过、用过，它就从「我的数学」的记录变成了「我类的数学」的一份底稿。

◆ 四、本书新增：我类数学的边界站着谁

案例里的收购商，是一个站在边界上的人。他不属于桃农这个我类，手上没有「七成」的伞；他带着一把仪器的伞，读数带小数点，属于另一个更公共的数（第三十四章

讲的那类)。他说「这才准」，桃农说「扎了就卖不掉」，两人都对：仪器的读数在更多的情境里站得住（换个人扎、换个地方扎，读数都差不多），桃农的按压不伤桃、一秒钟一个，在桃园这个情境里更合用。

边界上的人有两种做法。一种是要求行内改用他的数——这是第三十二章说的替换，它会让行内多年积累的规范力一下子作废。另一种是在边界上做换算：收购商先扎几个、按几个，自己摸出「桃农的八成大约对应仪器的哪一段读数」，以后就用桃农的说法跟他们打交道，回到城里再换成仪器读数报给超市。这时，他的身上同时带着两把伞。我类数学之所以能和外界打交道而不被吞掉，靠的往往就是这类带着两把伞的边界人。第三十五章讲多元数学的接口时，接口最初的样子，常常就是这样的人。

◆ 五、本书新增：调音师和厨师的我类数学

再看另外两个共同体，看同样的四个环节是否都在。

苏晴（见第十章）调琴时，听的不是一个音高不高，而是两个音同时响时那一下一下的「拍」。行内调音靠数拍、听拍的快慢，这是调音行当里实际流传的做法；钢琴的弦有一定的不和谐性，所以行内习惯把高音区和低音区的八度略微拉宽，这也是行内的常识。外行人坐在旁边，听不到拍，更说不出该快该慢。苏晴的数长在耳朵上，是第十章说的「范围本身在运动的数」：拍不是一个点，是一个随时间起伏的量。电子调音器能给出读数，可许多调音师仍然以耳朵为准，或者用读数起头、用耳朵收尾——这本身就是一个行当在自己的数和公共的数之间做「和」。

厨房里也有一套「几成」：「油温五成热」「七成热」。厨师看油面的波纹、筷子插下去冒不冒泡、手掌悬在锅上方的热感，就能报出几成。行内流传一种说法，一成大约相当于三十摄氏度，这只是个粗略的折算；但厨师下锅时并不先换算成温度，「五成热下肉片」本身就是一条行内规则。这里的单位同时用到视、触两种感觉，比桃农的单一触觉更复杂。

共同体	共同对象与任务	粗粒度名称	主要感觉通道	外部检验
桃农	桃，何时摘	几成熟	触觉（按压序列）	外地买家收货时的软硬

共同体	共同对象与任务	粗粒度名称	主要感觉通道	外部检验
调音师	琴，调准	拍的快慢	听觉（拍随时间起伏）	演奏者和听众的耳朵
厨师	油，何时下料	几成热	视觉加触觉	吃饭的人

三个共同体四个环节都在：共同对象与任务、粗粒度名称、手把手传递、外部检验。这是本章的主要命题：我类的数学由这四个环节形成，缺了哪一个都不稳。

还有一个值得留意的现象：桃农的「七成」和厨师的「七成」借用的是同一个公共数词，却是两把完全不同的伞。数词是公共的，伞是行内的。一个行当常常借公共的数词来给自己的伞命名，这让外人以为听懂了，其实没懂。收购商把「七成熟」理解成「七成的硬度」，就是这种误解。我类的数学和我们的数学之间，最容易出错的地方恰好是同名不同伞。

◆ 六、部落的 1、2、3 是另一个实例

导论 38.2 的部落，正好可以放在这个框架里重读。它不是「不会数」，而是一个民族尺度的我类数学：共同对象（少量的果实与猎物）、共同任务（够不够一顿）、粗粒度名称（一、二、很多）、外部检验（饿不饿肚子）。「很多」这一格之所以不再细分，和桃农只用六七八九四格是同一个原因：任务不需要更细，更细的区分不会在他们的生活里反复稳定地发生。第三章已经用部落说明「我们的数学」可以有民族尺度；本章补一句：从行当到民族，我类的数学是同一种机制在不同大小的共同体上运行。

◆ 七、本书新增：我类数学的三态

一个行当的数，也会走三态。新手刚进来，各人有各人的按法，说出来的数五花八门，是混沌态。拜师、对数、被买家退货，大家的伞向同一处收拢，是介生态，这一段新说法、新窍门最多。行内名称稳定下来，新人一来就有现成的格子可学，是秩序态。

秩序态有一个风险：如果行当长期不接受外部检验，格子会变成死规矩。比方说有了新品种的桃，熟的时候按着比老品种硬，可行内仍按老手感判「七成」，就会一错一批。导论讲的「活的稳定」在这里的意思是：名称稳定，伞心仍然随着对象和任务的变

化在挪。一个活的我类数学， N_{SDE} 读数应该在 1 以下而不趋于零；趋于零的，是一门正在僵化的手艺。

◆ 八、检验与边界

本章命题等级：「我的、我类的、我们的数学是同一把规范力尺子在三个范围上的读数」为 B；「我类的数学由共同对象与任务、粗粒度名称、手把手传递、外部检验四个环节形成」为 B/C——作为对三个共同体的归纳是 B，作为对一切我类数学都成立的断言是 C。可检验的预言：取一个行当，比较行内人之间、行内与行外之间对同一批对象打分的一致程度，前者应明显高于后者，即 κ 显著大于 1；跟踪新手学艺，一致程度应随手把手校正的次数上升，且上升曲线呈「慢—陡—平」三段（C），最后平缓段的残余差异不应降到零（若降到零，说明行内数学会抹平个人的伞，本章「许多把伞高度重叠而非一把伞」的说法要改）。

撤回条件：如果行外人只经过极短的说明就能和行内人一致，那么「我类的数学」只是一种容易教的技巧，不构成规范力的中间尺度，本章的分层要收回；如果某个行当缺了四环节中的某一个，却照样形成了稳定的名称，那四环节就不是必要条件，要改成「常见条件」。

没做到的地方：三个共同体都是构想场景，没有真实的一致性数据；油温「一成约三十度」只是行内粗略的折算，本章不靠它立论；调音行当的具体听拍规则本章只写了行内普遍承认的部分，没有展开。

带走的话

一个行当的数，长在共同的对象、粗粒度的名称、手把手的传递和外部的检验上。它在行内有很强的规范力，出了行就没有；它借用公共的数词，却撑着自己的伞。部落的 1、2、3 和桃农的「几成熟」，是同一种机制在不同大小的共同体上运行。

小账

本章命题：「我类的数学」是规范力的中间尺度，由共同对象与任务、粗粒度名称、手把手传递、外部检验形成〔B/C〕。

三态读数：主例桃园处于秩序态的活稳定（行内名称稳定， N_{SDE} 小于 1），侄子学艺的那一个夏天处于介生态（ $N_{\text{SDE}} \approx 1$ ）。

第 34 章

“我们的数学” 怎样获得公共有效性？

这一章的问题

一种数学要走到什么地步，才算「我们的数学」？它的公共有效性从哪里来，有没有一个可以说清楚的门槛？一种数学被几乎所有人接受了，是不是就说明它是对的？

日常案例：「3 克」是从哪里来的

这是我构想的场景。第三十二章那张卡片贴上冰箱以后，饭桌上外婆（见第三章）反问小舟：「你说我放少了，那你的克是哪个定的？」小舟当中学数学老师，答得出来一部分：克是十八世纪末法国定公制时定下的，1795 年的法令把它定为一立方厘米的纯水在冰融化的温度下有多重；后来改用一个金属圆柱的质量作千克的标准，放在巴黎附近保存；再后来，到 2019 年，千克改用普朗克常数这个物理常数来定义，那个金属圆柱退了休。

外婆听完，说：「那还不是一伙人定的。」停了一下，又说：「我小时候，一斤是十六两，所以说『半斤八两』。后来改成一斤十两，我还别扭了好几年。」外婆说的是 1959 年国务院统一计量制度的那道命令：市制原来一斤十六两，改为一斤十两，各地是陆续改过来的。

这两句话把本章要讲的事都带出来了。「3 克」看上去像天生的、人人都认的数，其实有一部历史：先由一小群人定下，再在越来越多的地方被用、被检查，才变成今天谁都不必想的数。而外婆小时候的「十六两」，也曾经是那样一个谁都不必想的数，后来却让了位。

导论已给出什么

《SDE 数学导论》38.1：「规范力 = 特征纠缠的稳定性在重复发生中积累的约束力」。38.8 把规范力排成谱系，最强端是「 $1+1=2$ 」。在几乎所有包含计数行为的 SIO 中都

稳定发生」，极弱端是「连续统假设……它的规范力接近零——没有任何SIO中的经验能强制你接受或拒绝它」；并说差异的来源「是支撑该定理的特征纠缠在多大范围的SIO中稳定发生」。9.35 说普遍性和特殊性「是同一个规范力谱系的两端」，9.41 说算术的规范力来自连接序列「可拼接、可重复、可分割」。导论给出了谱系和来源，但没有说「多大范围」怎样量，也没有区分被接受与正确。本章用第三十一章的刻画把「多大范围」变成可以数的东西，再处理接受与正确的关系。

◆ 一、本书新增：公共有效性就是规范力过了门槛

第三十三章把规范力放在一个共同体内外各量一次，得到「我类的数学」。要得到「我们的数学」，就要在许多共同体上量。

设与某类事情相关的共同体有 $G_1, \dots, G_q$ ：做饭的人、做买卖的人、开药房的人、做实验的人、教书的人……对一个模式 P ，在每个共同体内部按第三十一章算规范力，看它是否在这个共同体的情境里「稳定发生」（稳定情境占比不低于 θ ）。定义公共有效度

$$\pi(P) = \frac{1}{q} \sum_{i=1}^q \mathbf{1} \left[\frac{\mathcal{N}_{G_i}(P)}{|\mathcal{S}_{G_i}|} \geq \theta \right],$$

即 P 在多大比例的共同体里站得住。本章的命题是：一个模式具有公共有效性，当且仅当 $\pi(P)$ 达到某个门槛 π_0 ，并且它在各共同体之间的对比量 κ （第三十三章）接近 1——也就是说，它不只在某一个行当里强，而是在几乎所有相关行当里都强。「我们的数学」就是 π 接近 1 的那部分数学。

这个说法里没有任何超出导论的新本体论，它只是把导论「在多大范围的 SIO 中稳定发生」一句话里的「多大范围」拆成两层：先数一个共同体内部有多少独立情境站得住，再数有多少个共同体站得住。两层都用同一把尺子，所以「我的」「我类的」「我们的」之间没有断崖，只有程度。

◆ 二、用谱系上的几个点对一对

一个刻画好不好，先看它能不能复现大家已经公认的次序。下面拿导论 38.8 的几个点来对，只是对一对方向，不是证明。

「 $1+1=2$ 」：做饭的人数碗、做买卖的人数钱、开药房的人数片、孩子数手指，凡是有计数的共同体里它都稳定发生， π 接近 1。导论 9.41 给出的原因是，它的规范力来自连接序列「可拼接」这个最基本的性质，任何会数数的生活里都有。

欧几里得几何的基本定理：盖房子、裁布、画图、量田，几乎所有日常共同体里都站得住， π 很高；但在跨大洋航行、规划长途航线的人那里，地球表面上的大三角形内角和明显超过一百八十度，平面几何在这个共同体里不再稳定发生。 π 高，但不是 1。

微积分基本定理：在算面积、算路程、算水箱进水量这些工程、物理和经济的共同体里，凡是可以把变化看成连续的地方，它都稳定发生；导论 38.8 把它排在「中等」，理由是一旦进入连续性假设可能失效的尺度，它的规范力减弱。按本章的刻画，它在很多共同体里站得住，但在少数共同体里不稳， π 应当比平面几何再低一些。这一点用常识估计很难分出高下，正好说明为什么要有真实的记录：估值只能排出两端，中间那些定理的次序要靠数。

连续统假设：按已知的结果，它在通常的集合论公理下既不能证明也不能否定（哥德尔 1940 年证明它与这些公理相容，科恩 1963 年证明它的否定也相容）。没有哪个共同体的日常经验会反复地、稳定地逼你接受或拒绝它，连专门研究集合论的人之间也没有稳定的共同判断。 π 接近零。

这三个点的次序和导论 38.8 一致。这说明刻画至少没有走偏，但三个点太少，而且这几个读数是按常识估的，不是数出来的。真正的检验要在第八编的公开比较框架里，拿真实记录来做。

◆ 三、本书新增：「3 克」本身是怎样变成「我们的」

回到小舟的克。用上面的框架，克的历史可以读成规范力怎样从一个我类走到我们的过程。

起点是一个很小的我类：一群要统一度量的学者和立法者。那时的「克」只在他们的文件和实验里站得住， π 很低。接着，它通过几条通道进入越来越多的共同体：做买卖的称货，开药房的配药，做实验的称样品，学校里教孩子。每进入一个共同体，就多出大批独立情境，在这些情境里，「这是 3 克」这个判断被不同的人、不同的秤、不同的目的反复检查，而且一次次站住。这就是第三十一章的独立性权重在历史尺度上的样子：克的规范力之所以强，不是因为被说了很多遍，而是因为它在大量彼此独立的情境里被检查过。

最后进入厨房，是比较晚的事。家庭厨房里普及电子秤，菜谱开始写「3 克」，克才在做饭这个共同体里也站住了一部分。注意「一部分」：在外婆这样的老手那里，它至今没有完全站住，第三十二章冰箱门上那张卡片就是证据：克数要换到比例上、再配上「尝一口」，外婆才认。

这里必须分开两件事。「克」这个单位的公共有效度接近 1；「青菜放 3 克盐」这个用量的公共有效度却低得多，它只在一部分按菜谱做饭的人那里站得住。菜量不同、盐粒不同、吃的人不同，它就不稳。小舟最初把单位的公共性错当成了用量的公共性，以为「写成克就是公共的」。单位的规范力不会自动传给用这个单位写下的每一句话。

还有 2019 年那一次改定义，它说明一件更深的事：即使是 π 接近 1 的数，它的支撑也在重建。千克的大小没有变，人们用的秤也不用换，可支撑它的东西从一个会被磨损的金属圆柱换成了一个物理常数。公共有效性不是一劳永逸的状态，而是一个持续被维持的过程。外婆的「十六两」则是反面的例子：它也曾经 π 很高，后来因为生活和制度的变化，在越来越多的共同体里不再被使用，规范力随之衰退，现在只活在「半斤八两」这句成语里。

◆ 四、本书新增：门槛为什么像一道坎——一个最小模型

前面把门槛 π_0 当成一个约定。但克的历史提示，门槛可能不只是约定，而是公共化过程本身带出来的一道坎：一个单位在少数共同体里用的时候，推广很吃力；过了某个比例，就像滚雪球，各个共同体争相采用。原因不难想：一个共同的单位对某个共同体有多大用处，取决于已经有多少别的共同体在用它。药房用克，对卖药材的才有意义；卖药材的用克，对种药材的才有意义。用的人越多，每一个新加入者在跨共同体打交道时省下的换算越多，于是加入的意愿越强。

把这个道理写成一个最小模型。设 $\pi(t)$ 是 t 时刻采用某个单位的共同体比例，假设一个共同体采用它的净倾向，正比于「它带来的跨共同体便利」减去「放弃自己原有数学的代价」，而前者随 π 增长。最简单的形式是

$$\frac{d\pi}{dt} = a\pi(\pi - \pi_c)(1 - \pi), \quad 0 < \pi_c < 1, a > 0.$$

这个方程有三个平衡点： $\pi = 0$ 、 $\pi = \pi_c$ 、 $\pi = 1$ 。 $\pi = 0$ 和 $\pi = 1$ 是稳定的， π_c 是不稳定的（推导见章末）。意思是：采用的比例低于 π_c 时，它会慢慢退回去，只剩发明它的那个我类；高于 π_c 时，它会一路走向几乎所有共同体。 π_c 就是那道坎，也就是本章说的公共有效性门槛的一个候选解释：门槛不是谁定的，而是「越多人用越有用」这个机制自身的不稳定点。

用这个模型看外婆的两段经历。十六两改十两，是制度一下子把「十两」推过了坎，于是「十六两」从1的那一端滑走；而外婆的「一小撮」从来没有打算走出自己的厨房，它稳稳待在0的那一端附近，这对一个「我的数学」来说正是它该在的地方，不是失败。坎附近那段时间，新旧两个单位并存、人们别扭、换算频繁，正好对应介生态， N_{SDE} 读数接近1。

这个模型必须标为C级，而且要说明它粗糙的地方：它假定所有共同体一样大、一样相互依赖，现实中远不是这样；它只讲单位，不讲定理——一条定理的公共化不完全靠

「别人在用所以我也用」，还要靠它在各个共同体里各自被检查后站住。所以对定理而言，坎的机制只解释了一半，另一半仍是第三十一章那把「独立情境」的尺子。

◆ 五、本书新增：被接受不等于正确

规范力讲的是一个模式在过去的情境里站住了多少；正确讲的是它在还没有遇到的情境里会不会站住。前者往回看，后者往前看。两者常常一致，因为过去站得住的东西多半将来也站得住；但它们不是一回事。

有三种情形会让两者分开。

第一种是范围错位。欧几里得几何在日常共同体里规范力极强，可一旦进入跨洋航行的情境，它就不再稳定发生。在它站住的地方它没有错，在新地方它不适用。规范力强，说明的是它在已有范围里可靠，不说明它在一切范围里正确。

第二种是选择偏差。一个共同体如果只在自己挑选的情境里检查一个说法，挑来挑去都是对它有利的情境，规范力会虚高。数学史上有一个常被提起的例子：十九世纪不少人相信连续函数除个别点外总是可导的，安培在 1806 年还发表过一个试图证明它的论证；人们日常画出来的连续曲线确实几乎处处光滑，这个信念在当时的情境里一再站住。1872 年魏尔斯特拉斯在柏林科学院报告了一个处处连续、处处不可导的函数，这个信念就倒了。倒的原因，是一个人们原先从不去检查的情境被造了出来。独立性权重之所以要放进刻画里，就是为了提醒：重复的检查若来自同一类情境，加起来也不算多。

第三种是共同体的惯性。一个说法在很多共同体里站住以后，人们就不再检查它，规范力的数字还挂在那里，支撑它的检查却已经不再发生。外婆的「十六两」若不是被制度改掉，或许也会在不被检查中慢慢偏离生活的需要。

所以本章给出一个分寸：公共有效性是规范力过了门槛，它是「我们」愿意依靠一个数学的理由，但它不是「这个数学正确」的证明。判断正确，还要看它在新的、独立的、尚未纳入的情境里是否继续站得住。这也是第三十五章讨论「共识失效时怎样修订」的出发点。

最后照全书纪律说一句： π 这样的读数是用来研究数学怎样形成的，不拿来给人、给地方、给哪一种文化排高下。导论 9.34 说得明白，「没有『正确』或『错误』的数系——只有适应不同SIO的不同纠缠模式」。部落的 1、2、3 的 π 低，不说明他们的数学差，只说明它没有走出他们的生活，也不需要走出。

◆ 六、检验与边界

本章命题等级：「公共有效性=规范力在多数相关共同体中都过了门槛」为 B（对导论第三十八章的操作化读法）；「 π 的次序能复现导论 38.8 的规范力谱系」为 C（本章只对了三个点，而且是估值）；「被接受不等于正确，二者的差别在于往回看与往前看」为 B；坎模型的平衡点分析为继，把 π_c 读作公共有效性门槛为 C。

撤回条件：如果拿真实记录算出的 π 与人们公认的「确定性次序」系统性地不一致，例如某个公认极可靠的结论 π 反而偏低，那么要么共同体的划分有问题，要么「数共同体」这个办法本身不对，刻画要重做；如果发现共同体的划分可以被任意操纵、从而随意改变 π ，就要先给出划分规则，否则这个刻画不能用。

没做到的地方：门槛 π_0 没有给值；「相关共同体」怎样划分、各共同体是否等权，本章没有解决；克的历史和十六两改制只写了年份与大意，没有展开；三个谱系点的读数是估的。

推导：坎模型的平衡点与稳定性

记 $f(\pi) = a\pi(\pi - \pi_c)(1 - \pi)$ 。平衡点为 $f(\pi) = 0$ 的根：0, π_c , 1。展开得 $f(\pi) = a(-\pi^3 + (1 + \pi_c)\pi^2 - \pi_c\pi)$ ，故

$$f'(\pi) = a(-3\pi^2 + 2(1 + \pi_c)\pi - \pi_c).$$

代入： $f(0) = -a\pi_c < 0$, $\pi = 0$ 稳定；
 $f(1) = a(-3 + 2 + 2\pi_c - \pi_c) = -a(1 - \pi_c) < 0$, $\pi = 1$ 稳定；
 $f(\pi_c) = a(-3\pi_c^2 + 2\pi_c + 2\pi_c^2 - \pi_c) = a\pi_c(1 - \pi_c) > 0$, π_c 不稳定。所以

$(0, \pi_C)$ 内的初值趋向 0, $(\pi_C, 1)$ 内的初值趋向 1。这是一维动力系统的标准结论（继），本书的新东西只在于把 π 读作公共有效度、把 π_C 读作公共有效性门槛的候选来源（C）。

带走的话

「我们的数学」不是天上掉下来的，它是一个模式在许多彼此独立的共同体里都站住了。「3 克」也是这样从一小群人走到每家厨房的，而且还在被维持。被大家接受，是我们依靠它的理由，不是它正确的证明；正确要到新的情境里去看。

小账

本章命题：公共有效性=规范力在多数相关共同体中过门槛（ $\pi \geq \pi_0$ 且 $\kappa \approx 1$ ）；被接受不等于正确（B； π 复现规范力谱系、门槛来自「越多人用越有用」的不稳定平衡点为 C）。

三态读数：主例「克」今天处于秩序态的活稳定（ N_{SDE} 远小于 1 但支撑仍在重建）；「十六两」改「十两」那几年处于介生态（ $N_{SDE} \approx 1$ ）。

第 35 章

多元数学怎样保持去中心化的共同运行？

这一章的问题

前四章说明，世上同时活着许多种数学：一个人的、一个行当的、几乎所有人的。它们能不能不选出一个「标准答案」来统一大家，也能一起干活？如果能，靠什么接在一起？接口坏了、共识失效的时候，又该怎么办？

日常案例：钢琴、合唱团和一把小提琴

这是我构想的场景。苏晴（见第十章）每周给一个社区合唱团当钢琴伴奏兼声乐指导。这一周排的曲子，中段有一大段无伴奏合唱，结尾钢琴和一把小提琴（一位朋友来客串）加进来，全体在一个长长的和弦上收尾。

排练时出了两个问题。第一，无伴奏那一段唱完，钢琴一进来，大家都听出「不对」：合唱团在没有钢琴的那两分钟里，整体音高悄悄往下走了一点，钢琴一响，两边对不上。第二，结尾那个长和弦，合唱团唱的三度音听起来很甜、很安稳，可钢琴同时弹着同一个和弦，那个三度在钢琴上偏宽一点，两者叠在一起，耳朵里有一种轻微的「打架」；小提琴手按自己的习惯把空弦五度调得很纯，又和钢琴的五度差一丝。

团员们七嘴八舌：有人说「都跟着钢琴唱」，有人说「钢琴别弹了」。苏晴没有选其中任何一边。她做了三件事：结尾长和弦钢琴只在开头点一下就松开踏板收手，由合唱团和小提琴去撑那个和弦；无伴奏段落结束前一小节，让钢琴先轻轻给一个音，合唱团顺着这个音把音高找回来再接；小提琴在和钢琴同奏的段落按钢琴的音高按弦，钢琴停下后再放开去贴合唱团。排了两遍，「打架」没了。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第十二章 12.2 给出粘性逻辑的「和」：「不同的纠缠需求同时存在，不需要被统一为一个单一的判断」。38.10 说形式逻辑、辩证逻辑、粘性逻辑「不是

三种互相竞争的逻辑体系」，并说粘性逻辑「提供韧性调控」，「保证科学范式在遭遇反例时既不僵死也不崩溃」。41.5 讲跨 SIO 纠缠的涌现，指出跨感觉通道的独立验证使规范力更强。导论没有处理多种数学模型怎样在没有中心的情况下共同运行，也没有讨论模型之间的接口。本章补这一块。

◆ 一、本书新增：什么叫去中心化的共同运行

先把场景里的几种「数学」认出来。钢琴是一个固定的音高系统：按通行的十二平均律调好以后，每个键的音高在一场排练里不会动，它的五度比纯五度略窄、大三度比纯大三度明显偏宽，这是平均律的已知特点（继）。合唱团在没有伴奏时，耳朵会把和弦往更纯的方向拉，三度唱得更窄、更甜，音高却会随时间慢慢漂移〔待核：无伴奏合唱音高漂移与趋向纯律的常见程度〕。小提琴的空弦按纯五度调，按弦的音则可以随时贴向身边的人。三种数学，在三个方面各有强项：钢琴强在「稳」，在时间上不漂；合唱团强在「纯」，长音和弦里的协和；小提琴强在「活」，可以随时向两边靠。

用前几章的尺子说，三者的规范力各在自己的地盘上最强：钢琴的音高在跨时间的情境里最站得住，合唱团的协和在持续长音的情境里最站得住，小提琴的贴合在两者之间的过渡情境里最站得住。

「中心化」的运行，是选一个模型当标准，其余全部换算到它上面：都跟着钢琴唱。这么做接口最省事，可是合唱团的纯三度、小提琴的纯五度都要被压成钢琴的样子，第三十二章说的「伞对点」的亏损在这里整体发生。另一个极端是没有任何接口，各唱各的，结果是混沌。

「去中心化的共同运行」，指的是：没有哪一个模型被指定为所有人都要换算过去的标准；各模型在自己规范力最强的地盘上作主，相邻的模型之间各有一个接口，在接口处按约定交接。苏晴的三件事，正是这种运行的一个小样本：长和弦交给合唱团和小提琴，入口的音高交给钢琴，过渡交给小提琴。

◆ 二、本书新增：接口由三样东西构成

一个接口，在本书的框架里由三样东西构成。

第一是重叠区，即两把伞重叠的那一部分（第三十二章）。钢琴与合唱团在大多数音上重叠度很高，只在和弦的三度、五度这些地方有细微的差，接口要管的就是这些地方。

第二是换算方式，伞对伞而不是伞对点。苏晴没有要合唱团「唱到钢琴的那个点上」，而是让钢琴「给一个音，你们顺着找回来」。合唱团找回来的那个音，仍然带着他们自己的宽窄，只是伞心被拉回到钢琴附近。

第三是交接规则：在什么时候、什么地方由哪一方作主。这是前几章没有出现过的东西。重叠区和换算方式都是静态的，交接规则是时间上的：无伴奏段尾由钢琴接管音高，长和弦由合唱团接管协和，同奏段由钢琴接管、钢琴停下后放手。去中心化运行之所以可能，关键在交接规则：中心不是被取消了，而是被分散成了在不同时刻、不同地方轮流出现的局部中心。

◆ 三、本书新增：交接规则从哪里来，协调者算不算中心

有人会追问：苏晴那三件事，是她一个人定的。她岂不就是那个中心？

要分清两种角色。中心是一个所有人都要换算过去的模型：「都跟着钢琴唱」，钢琴就是中心。协调者不要求任何人换算到她那里，她做的是给出交接规则：哪一段谁作主、在哪里交接。苏晴自己的耳朵并没有成为合唱团、小提琴的标准，她只是把作主的位置分了出去。检验的办法很简单：把苏晴换成另一位指导，如果规则还在、照样运行，那么规则已经不依赖她这个人；如果一换人就全乱，说明这个网其实还挂在一个隐藏的中心上。

规则本身也不是一次定死的。第一次排练时那三件事只是试探；它们要在后面一次次排练里反复站住，才算这个团的规则。用第三十一章的尺子说，交接规则也是一个模式，它的规范力同样按「在多少个彼此独立的情境里稳定发生」来数：换一首曲子、换

一位客串的乐手、换一个排练厅，它还站得住，规范力就在长。导论 38.9 说约定纠缠的规范力取决于共同体的规模和互动频率，排练越勤，规则积累得越快。所以去中心化的网，接口和规则都是长出来的，不是从上面发下来的；协调者的作用是在规则还没长成的时候先搭一个架子，长成以后，架子可以撤。

◆ 四、本书新增：接口怎样减少误差、冗余、亏损

用第五章 D3 第一层的三个量来看接口的作用。

误差在这里是「对不上」：钢琴进来时与合唱团音高差了一截。好的接口在误差最容易积累的地方设交接点。无伴奏段落越长，漂移越大，所以要在段尾、而不是在钢琴进来的那一瞬间才处理。

冗余是两个模型同时去管同一件事。结尾长和弦，钢琴和合唱团都在撑那个三度，两个都在发力，反而打架。苏晴让钢琴松手，不是因为钢琴错了，而是因为两方同时作主是多余的。冗余在这里不是「多做了一遍」那么无害，它直接制造了误差。

亏损是换算中丢掉的东西。如果全体跟着钢琴，合唱团最好听的那个纯三度就丢了。好的接口让每一样东西都留在最能保住它的那个模型手里。

由此可以写出本章的一条工作原则：按规范力的强项分工——每一个要管的方面，交给在那个方面规范力最强的模型；接口只设在强项交替的地方。这条原则同时压低三项：分工清楚，冗余少；强项作主，误差少；不强行换算，亏损少。我把它标为 C 级：它在本章的小样本里说得通，是否在更大的多模型系统里普遍成立，没有证据。

还可以粗算一下中心化与去中心化在接口数上的差别。有 k 个模型时，全部换算到一个中心，只需要 $k - 1$ 个接口；任意两两之间都设接口，需要 $k(k - 1)/2$ 个。接口越多，维护越费力，这本身是一种冗余；接口越少，越多的东西要挤过同一个中心的伞，亏损越大。实际可行的，往往是介于两者之间的稀疏网络：只在规范力强项相邻、经常要交接的模型之间设接口。苏晴的排练里，钢琴与合唱团、合唱团与小提琴、小提琴与钢琴三对都要交接，三个模型恰好全连，接口数 3，与星形的 2 相差不大；模型一多，差别就显出来了。

◆ 五、本书新增：共识失效时：修订、分化、重新连接

接口不会永远好用。排练里那两次「不对」，就是接口暂时失效。失效时有三种回应，分别对应三种不同的失效。

修订，用于系统性的偏差。如果合唱团每次都在同一处唱宽、每次都和钢琴差同样一截，那就不是偶然，接口本身的换算要改，比如合唱团在那个和弦上有意收窄，或者调音师下次调琴时作出相应的处理。修订的特点是改动接口，不改动两边的模型。

分化，用于集中在某个地方、改不动的分歧。长和弦里纯三度和平均律三度的差，是两个系统的根本差别，修订接口也消不掉。这时承认两边各有各的数学，在这个地方让它们分开：钢琴退出，合唱团作主。分化不是失败，而是把「和」落到了实处：两个判断都成立，各管各的地盘。

重新连接，用于随时间累积的漂移。无伴奏段落里合唱团慢慢偏低，不是哪个人唱错，而是一个长时间不受外部检验的系统自然会漂。处理办法是在下一次相遇前设一个连接点，让两边重新对齐，然后各自继续。

三种回应怎样选，可以看失效的形状：处处都一样的偏，修订；集中在某一处、根子在模型本身的偏，分化；随时间慢慢长出来的偏，重新连接。这三条也适用于前几章的场景：外婆和小舟（见第三章）那张卡片，「菜重的千分之五到千分之七」是修订后的接口，「尝一口再补」是分化保留下来的过程，以后小舟每次回娄底再看外婆炒一次，是重新连接；周大河（见第二章）与收购商之间，那位带着两把伞的边界人，就是一个还没有成文的接口。

◆ 六、本书新增：一个模型出故障时，网还在不在

去中心化还有一个好处，平时看不出来，出事时才显出来。设想那天排练前，钢琴有几个键走了音，临时又找不到人调。如果整个合唱团平时完全靠钢琴定音，钢琴一走音，所有人跟着走，错误顺着唯一的中心传到每一个人身上。如果平时是分工运行的，情况就不同：合唱团在长和弦里本来就靠自己的耳朵，小提琴本来就能在两边之间贴，

只有「给入口音」这一个接口受影响。苏晴只要把给音的任务临时交给小提琴，其余照常。

这说明，去中心化运行的韧性来自两点。一是错误传播的路径短：一个模型出了问题，只经过与它相连的那几个接口影响别人，不会经过一个中心扩散到全体。二是功能有替补：同一件事（这里是给入口音）在网里不止一个模型能做，平时由最强的那个做，出事时次强的顶上。中心化的系统在平时更省事，在中心出事时却没有退路。

这一点和第二十九章讨论的「模型替换时能力怎样迁移」可以对照着看：在一个人自己的工作系统里，换模型要考虑能力怎样迁移；在许多人的数学网络里，一个模型暂时失灵时，它的职能能不能被邻近的模型临时接住，是这张网健康与否的一个可观察指标。我把它列为一个可检验的 C 级预言：在多模型协作中，某个模型失灵后，网络恢复正常运行所需的时间，随「该模型的职能在网中有几个替补」增加而缩短；纯中心化系统在中心失灵时恢复时间最长。

◆ 七、本书新增：去中心化运行处在介生态

最后把这一章放回三态。全部换算到一个中心，系统会被推向秩序态的一端， N_{SDE} 趋于零：稳，但每个模型自己的强项都被压平，没有新东西发生。完全没有接口，各唱各的，是混沌态。去中心化的共同运行处在两者之间：各模型保留自己的伞，接口在强项交替处轮流作主，失效时修订、分化或重新连接——这正是导论 38.10 说的粘性逻辑的「韧性调控」，「既不僵死也不崩溃」，在网络的尺度上运行。

这也给了「我们的数学」一个更准确的形象。第三十四章说，「我们的数学」是在多数共同体里过了门槛的那部分；本章补充：过了门槛的那部分，并不需要吞掉没过门槛的那些。克可以在全国的秤上站住，同时外婆的一小撮继续在她的锅边站住；平均律可以在每一架钢琴上站住，同时合唱团的纯三度在长和弦里站住。我们的数学，不是一个最大的「我的数学」，而是许多种数学经由接口保持连接的那张网。

◆ 八、检验与边界

本章命题等级：「接口由重叠区、换算方式、交接规则三样构成」为 B；「协调者不是中心」及其换人检验为 B；「按规范力的强项分工能同时压低误差、冗余、亏损」为 C；「失效形状决定回应方式（系统偏差—修订，集中分歧—分化，时间漂移—重新连接）」为 C；「去中心化共同运行处在介生态」为 C。

可检验的做法：选若干个多模型协作的日常场景（多人合奏、一家人共用的菜谱、一个产地到超市的收购链），记录接口失效的次数与形状，看按本章三条回应处理与按「全部跟中心走」处理，哪一种在同样时间内失效更少、各方保留的强项更多。照全书纪律，这样的记录只用于检验命题，不拿来评哪个人、哪个团唱得好。

撤回条件：如果在多模型场景里，「全部跟中心走」稳定地比分工协作失效更少、各方也不觉得失去了什么，那么「按强项分工」至少在这类场景里不成立，要缩小范围；如果失效的形状与有效回应之间找不到稳定对应，第三条命题要撤回。

没做到的地方：接口网络的结构（谁和谁设接口）怎样形成，本章只给了接口数的粗算，没有给出生长机制；平均律与纯律的具体音分差、无伴奏合唱的漂移程度只按通行说法写，未逐条核对；排练场景是构想的。

带走的话

多种数学可以不选一个标准答案也能一起干活：各在自己规范力最强的地方作主，在强项交替的地方设接口，接口由重叠区、伞对伞的换算和交接规则构成。接口失效时，看偏差的形状：处处一样就修订，集中一处就分化，慢慢漂移就重新连接。「我们的数学」不是一个最大的我，而是一张保持连接的网。

小账

本章命题：多元数学的去中心化共同运行靠接口（重叠区、换算方式、交接规则），按规范力强项分工，失效时按形状修订、分化或重新连接〔C；接口三要素为 B〕。

三态读数：主例排练从接口失效的混沌片刻（ N_{SDE} 大于 1）回到多模型轮流作主的介生态（ $N_{\text{SDE}} \approx 1$ ），这正是去中心化运行应有的读数。

第 八 编

现有数学的恢复与新数学的检验

编 序

本编命题：现有数学是伞在 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega=1$ 、 $v \rightarrow \infty$ 时的退化极限——这句话在本书里是一项要逐项清偿的任务，不是一个预先宣布的结论。本编做三件事：先说清楚「恢复」到底要证明什么（第三十六章）；再在两个最小的情形里真的去证（第三十七章），一个是非局域算子收缩成拉普拉斯算子，一个是三重退化下的计数变成自然数的加法与乘法；然后反过来问，把退化条件放开以后多出来的东西是不是意义（第三十八章），并把它交给一次事先公开方案的比较去检验（第三十九章）；最后把全书新增的命题编号入账，写清楚什么情况下撤回或缩小（第四十章）。这一编是全书数学上最硬的部分，凡是证出来的，我写出推导；凡是没证出来的，我写明卡在哪里。

第 36 章

更广框架与简化情形：我们究竟要证明什么？

这一章的问题

说「传统数学是伞模型的退化极限」，究竟需要证明哪几件事，各证到什么程度才算数？这句话哪些部分已经有人证过，哪些部分只是说法上的重述？

日常案例：手机地图缩小以后

打开手机地图，先放大到自家小区，能看见楼栋、小路、门口那家早餐店；再一点缩小，早餐店先不见了，小路变成一条细线，后来整个小区缩成一个点，最后湖南省也只是屏幕上的一块颜色。缩小以后，地图并没有出错：高速公路还连着长沙和娄底，湘江还在城市的东边。可是有些东西是确确实实被丢掉了——早餐店几点开门、小路下雨会不会积水，这些在全国地图上没有位置。

林小舟（见第三章）大概会这样问：那么，说「全国地图是小区地图的退化极限」，到底是一句比喻，还是一个可以检查的命题？要检查，检查什么？

这个问题问得准。说「缩小以后还连着」，至少包含三层不同的意思。第一层，只是说两张图讲的是同一个地方，这是一种解释；第二层，是说小区图上的每一条路，在全国图上都有一个对应的位置，而且连着的还连着，这是一种嵌入；第三层，是说只要缩小的比例给定，我能算出每条路在全国图上会被画成多粗、偏差不超过多少米，这是一种带误差的严格恢复。三层都可以叫「退化极限」，但它们要证明的东西完全不同。

导论已给出什么

《SDE数学导论》在 0.6 的包罗性说明里，把 SDE 数学与传统数学的关系比作相对论与牛顿力学：传统方法被安放在伞参数 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega = 1$ 、 $v \rightarrow \infty$ 的区间里，作为特例保留，并不被推翻。第五章 5.5 节列出了退化方向：伞缩成点，核函数退化为 Dirac δ ，纠缠积分退化为微分，非局域算子退化为拉普拉斯算子。命题 5.2 给出这一退化的定量形式：核

函数族 K_ε 收缩时, L_K 收敛到拉普拉斯算子的常数倍, 误差为 $O(\varepsilon^k)$; $\omega > 1$ 时多一个归一化因子 $W(\varepsilon, \omega)$ 。附录A 把「伞场方程在参数退化极限下严格收敛到经典 PDE」列为 C1, 又把「自然数是三重退化的特例」「传统数学是相容条件下的特例」列为 B1、B2。按本书统一口径, $\omega = 1$ 的情形属「继」, 即杜强、Gunzburger、Lehoucq 等人在非局域扩散与近场动力学方向已经建立的结果; $\omega > 1$ 的情形属 C 级, 尚未严格证明。

◆ 一、三种「恢复」：重述、嵌入、严格恢复

我先给三个词下工作定义, 后面各章都按它们分账。

解释性重述, 是用伞的语言把一个已有的数学对象重新说一遍, 使它在 SDE 框架里有位置、有名字。例如说「加法是纠缠连接序列的拼接」(导论 B6)。重述的价值在于它能把原本分散的东西放到同一张地图上; 它的局限是它不排除别的说法——同一个对象可以被许多框架重述, 重述本身不能证明哪个框架更深。重述只能评为 B 级。

形式嵌入, 是先把伞模型的某个部分写成精确定义, 再给出一个保结构的对应: 旧对象的每个元素在新框架里有像, 旧运算对应新运算, 旧关系对应新关系, 并且对应是可以逐条检查的。地图的例子, 就是「连着的路缩小后还连着」。嵌入可以达到 A 级, 但它只断言结构被保住, 并不断言旧对象是新对象「在某个极限里长出来的」。

严格恢复, 是要说明当参数按某种方式趋向退化值时, 新框架里的对象在某个明确的范数或拓扑下收敛到旧对象, 并且最好给出收敛速度。地图的例子, 就是给出「缩小到某个比例时, 路的位置偏差不超过多少」。严格恢复是三者里最硬的, 也是导论附录A 的 C1 真正要求的东西。

这三者不是越往后越好、前面可以丢掉的关系。严格恢复如果没有嵌入作前提, 算出来的极限可能根本不是我们想要的那个旧对象; 嵌入如果没有重述作引导, 往往不知道该嵌什么。但是, 在评命题等级时, 三者绝不能混用: 一个重述不能因为说得漂亮就标成 A, 一个只在简化情形下完成的严格恢复也不能被说成一般情形已经证完。

◆ 二、相对论与牛顿的类比：帮什么，不帮什么

导论 0.6 的类比有一个好处：它说明「包含」不等于「推翻」。牛顿力学在低速下依然完美，传统数学在相容条件下依然完美。这一点本书完全接受。

但这个类比只能作辅助，理由有三条。

第一，相对论回到牛顿只靠一个无量纲参数 v/c ，而且洛伦兹因子是显式写得出来的，极限只有一个方向。伞模型的退化有三个参数 r 、 ω 、 v ，三个参数怎样一起趋向退化值，是可以有不同次序的。先让 ω 变大再让 r 变小，和固定 ω 让 r 变小，结果可能不同。下一章会看到，在最简单的一维情形里，这件事是真实发生的：固定重叠度让伞缩小，伞的耦合并不收敛到拉普拉斯算子本身，而是收敛到它的一个分数倍。多参数极限的次序问题，在相对论—牛顿类比里根本看不见。

第二，相对论有一组能把两种理论区分开的实验，例如高速粒子的寿命。SDE 数学要说自己「更广」，也必须有能把它与传统方法区分开的检验，否则「包含」只是一句话。这一点交给第三十九章。

第三，牛顿力学在相对论里的位置是单一的：低速。传统数学在 SDE 里的位置却不是点，而是九宫格里的许多格子，每个格子退化的方式不一样。下面就用九宫格把任务拆开。

◆ 三、用九宫格拆任务

导论第九章 9.28 节把数学分成对象三层（连接、次序、结构）乘运动三面（关系、影响、共存）。我把「恢复」这件任务按格子拆开，标明各格要恢复的代表对象、本编用哪条路线、目前做到哪一级。这是本章唯一的一张表。

九宫格位置	要恢复的代表对象	路线与本编位置	目前程度
连接的关系	计数、有限集合的等势	路线二，第三十七章	简化情形形式嵌入 (A)
连接的影响	连通性随连接断开的变化	未处理	重述 (B)
连接的共存	并、交与容斥	第三十七章反例部分	只给反例

九宫格位置	要恢复的代表对象	路线与本编位置	目前程度
次序的关系	后继、线性序	路线二，第三十七章	简化情形形式嵌入 (A)
次序的影响	归纳原理	第三十七章附带	退化下成立 (A) ；放宽后见第十四章
次序的共存	偏序、并发	第三十七章反例部分	只给反例
结构的关系	加法、乘法的交换与分配	路线二，第三十七章	简化情形形式嵌入 (A)
结构的影响	拉普拉斯算子、扩散方程	路线一，第三十七章	一维格点情形严格恢复 (A) ；一般情形 C
结构的共存	多尺度、张量积	未处理	重述 (B)

表里有两件事值得先说。一件是：九格里有三格本编完全没有动，它们仍停在解释性重述，这要老实记下来。另一件是：真正落到严格恢复的只有「结构的影响」一格，而且只在一维、伞心等距、重叠度为整数的情形下。这已经是本编最硬的结果了。说「传统数学是退化极限」，按格子数，我们目前只清偿了很小的一部分。

◆ 四、把目标写准：命题 5.2 的一处记号

要严格恢复，先得把要证的命题写准。命题 5.2 写的是 $K_{\varepsilon}(x,y)=\varepsilon^{-d}\phi((x-y)/\varepsilon)$ ， $\int \phi=1$ ，并说 $L_{K_{\varepsilon}}[u]$ 收敛到 $c\Delta u$ 。照这个归一化做一遍泰勒展开就会发现，一阶项因径向对称而抵消，二阶项是

$$L_{K_{\varepsilon}}[u](x) = \frac{\varepsilon^2}{2d} m_2 \Delta u(x) + O(\varepsilon^4), \quad m_2 = \int |z|^2 \varphi(z) dz,$$

它本身随 ε 一起趋于零。这一步只用到泰勒展开和 ϕ 的径向对称，是一个可以逐行检查的小结论 [A]：照导论的归一化，极限是零算子，不是 $c\Delta u$ 。要得到一个不为零的极限 $c\Delta u$ ，归一化必须多除一个 ε^2 ，即写成 $K_{\varepsilon}=\varepsilon^{-d-2}\phi((x-y)/\varepsilon)$ ，或者把命题里的常数 c 理解为随 ε 变化的 $c\cdot\varepsilon^2$ 。这是记号上的校订，不改变命题想说的意思，但它决定了误差估计里 ε 的幂次从哪里数起。本书统一采用 ε^{-d-2} 的写法，并且取 ϕ 的二阶矩 $m_2=2d$ ，使极限恰好是 Δu 。导论原文怎样写、本书怎样改，收在第四十章末「对《SDE 数学导论》的修订建议」第一条，请作者最后裁定。

同样要写准的还有「 $\omega=1$ 」指什么。导论第五章 5.2 节给的定义是： ω 是空间中一个典型点同时被多少把伞覆盖。杜强等人处理的是连续的非局域算子，每一点 x 都配一个以它为心、半径为 δ 的作用范围，按本书口径记作 $\omega=1$ 的情形（每一点只用以自己为心的那一把伞）。可是一旦把伞心放到一系列离散的点上，「一个点被几把伞盖住」就成了一个可以数的整数，它与连续算子里的那个「 $\omega=1$ 」不是同一回事。下一章会看到，这两种读法会给出方向相反的结论。在把这件事算清楚之前，任何关于 $W(\varepsilon, \omega)$ 的断言都要说明自己用的是哪一种 ω 。

◆ 五、已经是「继」的部分

在杜强、Gunzburger、Lehoucq 与周坤建立的非局域扩散与非局域向量微积分理论里（2012 年《SIAM Review》第 54 卷第 4 期论带体积约束的非局域扩散问题；2013 年《Mathematical Models and Methods in Applied Sciences》第 23 卷第 3 期论非局域向量微积分。导论参考文献[3]把后一篇记为 2012 年、只列前三位作者，年份应为 2013），下面这类结论是已有的：当非局域作用范围 δ 趋于零、核函数按二阶矩适当归一时，非局域扩散算子收敛到经典拉普拉斯算子，相应的非局域问题的解收敛到经典问题的解〔待核：解的收敛结论在上述两篇中的具体节次〕。近场动力学（peridynamics）由 Silling 在 2000 年提出（《Journal of the Mechanics and Physics of Solids》第 48 卷），它在弹性力学里给出了用积分代替微分的框架；杜强及合作者研究了它的「渐近相容」离散格式，也就是当作用范围和网格尺寸同时趋于零时，离散解仍然收敛到正确的经典极限。这些都是本书引用的「继」，本书不重证，也不把它们说成伞模型的成果。

本书要做的是这些成果之外的部分：伞心离散、伞彼此重叠时，那个归一化因子 W 到底是什么。这一步，在导论里是 C 级。

◆ 六、三个参数的退化次序：一个先说出来的例子

上面提到多参数极限有次序问题，这里先把下一章会碰到的那个例子用白话说出来，免得读者以为这只是一个抽象的担心。伞场里有两种「缩小」：一种是伞本身变小

($r \rightarrow 0$)，一种是伞心变密（伞心间距 $h \rightarrow 0$ ）。两者之比恰好就是重叠度， $\omega = 2r/h$ 。现在有三种走法。第一种，先让伞心无限加密、伞的大小不动，离散的求和变成积分，得到杜强等人研究的那个连续的非局域算子；再让伞缩小，它收敛到拉普拉斯算子。第二种，伞和伞心间距按同一比例一起缩小， ω 始终不变；下一章会算出，这时收敛到的是拉普拉斯算子的一个分数倍 $c(\omega)$ ，例如盒形的伞两两重叠（ $\omega=2$ ）时是四分之三倍。第三种，一边缩小、一边让 ω 慢慢变大，结果又回到拉普拉斯算子本身。三条路出发点相同、终点不同，差别只在走法。这在非局域方程的数值分析里叫作「渐近相容」问题，下一章会给出处。对本书的意义是：说「伞退化为拉普拉斯算子」时，必须写明是沿哪一条路退化的，否则这句话没有确定的真假。

◆ 七、退化丢掉了什么：给每项恢复配一本残差账

回到手机地图。缩小地图时丢掉的东西可以分三类：一是范围——早餐店太小，被缩没了；二是重叠——小区图上一条街可以同时属于两个片区，全国图上每块地方只属于一个省；三是时间——小区图上可以显示此刻哪段路堵车，全国图只是一张不动的快照。这三类恰好对着 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega=1$ 、 $v \rightarrow \infty$ 三项退化。

我主张，每完成一项恢复，都要同时记一本「残差账」：在这个极限下，丢掉的是哪一类差异，丢掉以后旧对象凭什么还站得住。比如计数恢复成自然数，丢掉的是每一下的长短（ r ）、两下是否叠在一起（ ω ）、谁先谁后要等多久（ v ）；第三十七章会证明，正是因为这三样都丢干净了，「数到几」才只有一个答案。残差账不是给传统数学挑错，它把「传统数学为什么在自己的范围里完美」说成一句可以检查的话；同时它也指向第三十八章的问题：丢掉的这些东西里，有没有意义。

◆ 八、为什么先做最简单的情形

下一章的路线一只做一维、伞心等距、重叠度为整数的情形。有读者会觉得这太窄。我做计算数学出身，早年做 Voronoi 剖分、Delaunay 网格和重心 Voronoi 剖分（CVT），这一行有个老习惯：一个新格式先在一维均匀网格上把截断误差算出来，算不清楚就不往二维走。原因很简单：一维均匀情形里，误差的每一项都能写成显式公

式，哪一项来自核函数的形状、哪一项来自网格的疏密，一眼分得开；到了二维、非均匀、带边界的情形，这些项缠在一起，算出一个数也不知道它在说什么。

简化情形还有一个用处：它能证伪。如果在一维均匀情形里，导论写下的某个断言就已经不成立，那么在一般情形里它更不可能成立，命题就必须改写。所以简化情形的推导，不只是为一般情形打前站，它也是一道最便宜的关卡。下一章路线一恰好就碰到了这样的关卡。

反过来，简化情形里证出来的东西，只在简化情形里有效。一维均匀整数重叠下得到的公式，不能直接搬到二维，更不能说成导论 C1 已经清偿。本编凡是在简化情形下证出的命题，等级标注都带上适用范围，例如「A，仅限一维均匀整数重叠」。

什么算成功，什么算失败

一项恢复算成功，要满足三条。第一，极限对象就是传统对象本身，而不是它的某个变形；如果极限是拉普拉斯算子的 $3/4$ 倍，就必须说明这个 $3/4$ 从哪来、怎样消去，并且消去的办法必须能用伞参数说清楚，不能临时乘一个常数凑上去。第二，收敛要在写明的意义下成立：逐点、 L^2 、还是能量意义，各不相同。第三，适用范围要写明：哪几个参数退化了，按什么次序退化，核函数满足什么条件。

一项恢复算失败，也有明确的样子：某个传统对象在任何参数次序下都得不到；或者只有加入与伞参数无关的人为修正才能得到；或者得到的极限依赖于参数次序，而我们又说不清哪个次序是「对的」。出现前两种情况，「传统数学是退化极限」在那一格上就要撤回或改成更弱的说法；出现第三种，就要把命题改写成「在某个指定次序下」。

回答林小舟

现在可以回答开头那个问题了。「全国地图是小区地图的退化极限」，如果只是说两张图画的是同一片地方，它是比喻，也就是解释性重述；如果能逐条说出小区图上的路在全国图上落在哪里、连着的是否还连着，它是嵌入；如果还能说出比例尺缩小到多少时偏差有多大，它才是严格恢复。同样，「传统数学是伞的退化极限」在不同的格子

上处于不同的阶段。把这句话当成已完成的定理来宣讲，是把重述冒充成了恢复；把它当成空话丢掉，又看不见其中已经可以算出来的部分。合适的态度是：一格一格地算，算到哪一格就说到哪一格。

小舟可能还会追问一句：既然大部分格子还没证，凭什么先把它写进书里？我的回答是，导论把它列为 C1，就是承认它是一个强猜想而不是定理；本书把它拆成可以分头清偿的小账，猜想才有被一点点证实或一点点推翻的可能。一个不能被拆开检查的大判断，反而最难被认真对待。

◆ 九、检验与边界

本章命题是方法上的：恢复分解释性重述、形式嵌入、严格恢复三级，三级不得混评；相对论—牛顿类比只作辅助，不作论证；九宫格格格分别清账。这些属于 B 级（解释性），其中关于多参数极限次序的提醒，下一章给出一个可以手算的实例。另有一条小的数学结论：命题 5.2 照导论的归一化写法极限为零，这是泰勒展开的直接结果，属 A 级，撤回条件是有人指出导论的 ϕ 另有所指（例如本身已含 ε 因子）。撤回条件：如果有人给出一个统一的论证，使九格的恢复只靠一个参数、一个极限就全部完成，本章的拆分就是多余的，应当缩成一句。没做到的地方：表里「连接的影响」「结构的共存」两格本编没有处理，「连接的共存」「次序的共存」只给了反例。

带走的话

「退化极限」可以是一句解释、一个嵌入，也可以是一条带误差估计的定理，三者要分开记账。三个参数的极限可以有不同次序，这是相对论类比看不见的地方。九宫格九格，目前真正严格清偿的只有一格的一个简化情形。

小账

本章命题：恢复分三级（重述、嵌入、严格恢复），按九宫格格格清账 [B]；命题 5.2 照 $K_{\varepsilon} = \varepsilon^{-d} \phi$ 归一时极限为零，须改为 ε^{-d-2} [A]。

三态读数：主例手机地图缩小，是从细节到概貌的单向收缩，处于秩序态， N_{SDE} 接近 0。

第 37 章

怎样从伞模型恢复经典构造？

这一章的问题

伞模型说自己包含经典数学，那么能不能在最简单的情形里，真的把一个经典构造从伞里「算回来」？算回来的时候，导论命题 5.2 里那个归一化因子 $W(\varepsilon, \omega)$ 究竟长什么样？

日常案例：数杯子，敲杯子，握热杯子

桌上摆着三只杯子，一眼看过去，三只，不会数错。拿一根筷子去敲其中一只，敲得慢，「叮——叮——叮」，也能数出三下。可是敲得快了，前一下的余音还没散，后一下又来了，响声连成一片，这时候再问「敲了几下」，听的人就说不准了：可能说三下，可能说「一串」，也可能说两下。

再把一杯热水握在手里。手掌贴着杯壁的那一圈先热，热慢慢往手心、往指尖匀开，过一会儿整只手是一样的温热。「匀开」这件事，在经典数学里由拉普拉斯算子描述：一点的温度往周围的平均靠拢，靠拢的快慢由温度分布的弯曲程度决定。可手掌并不是一个个无穷小的点在感受温度，每一小块皮肤感到的是它那一小片接触面上的平均——这就是一把伞。

同一只杯子，两件事。数杯子、数敲击，是计数；热在手里匀开，是扩散。本章两条路线分别对着它们：路线一问，许多把彼此重叠的伞之间的耦合，在伞缩小时能不能变回拉普拉斯算子；路线二问，敲击这样的事件序列，在什么条件下「数到几」只有一个答案，并且这个答案正好满足自然数的加法和乘法。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第五章 5.3、5.4 节定义了两把伞的纠缠强度 $E(i, j) = \int \varphi_i \phi_j \quad dx$ （重叠积分），以及伞场的演化方程，其中纠缠传导项是 $\sum_j E(i, j) \cdot g(u_j - u_i)$ ；5.5 节断言

在 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega = 1$ 、 $v \rightarrow \infty$ 时这一项退化为 Δu 。命题 5.2 给出收敛速度 $O(\varepsilon^k)$ ，并说 $\omega > 1$ 时多一个归一化因子 $W(\varepsilon, \omega)$ ，且 $W \rightarrow 1$ 当 $\omega \rightarrow 1$ 。附录 A 把一般情形的严格收敛列为 C1。第九章四补与第十七章六补给出自然数的发生学解释：数数是纠缠连接序列，加法是序列拼接，乘法是序列重复 (B6)；第十七章补论 17.12 把 Peano 公理逐条翻译为三重退化下的特征陈述，17.13 节指出 $\omega > 1$ 或 v 有限时归纳法不够用。附录 A 把「自然数是三重退化的特例」列为 B1。

◆ 一、路线一：重叠的伞怎样收缩成拉普拉斯算子

先把场景搭到最简单。一条直线上，伞心等距排开，间距为 h ；每把伞是半径为 r 的一段，伞内强度相同（我叫它「盒伞」）。一个点被几把伞盖住，就是重叠度 ω ；伞心等距时， $\omega = 2r/h$ ，本章只取 ω 为正整数。两把伞的纠缠强度是它们重叠部分的长度按伞的大小归一，于是 $E(i, j)$ 只依赖两伞心的距离，形状是一个三角形：离得越近重叠越多，相距超过 $2r$ 就不再重叠。

导论 5.4 节的纠缠传导项，在 g 取线性时就是 $\sum_j E(i, j)(u_j - u_i)$ ：每把伞把自己的状态往重叠邻居的状态拉。把它乘上一个只与 r 、 ω 有关的时间尺度常数，记作 D_h ，它就和连续的非局域算子写成同一个样子，只不过积分换成了伞心上的求和。问题是：固定 ω ，让伞缩小 ($r \rightarrow 0$ ，伞心间距 $h = 2r/\omega$ 也随之缩小)， D_h 作用在一个光滑函数上，会不会趋向 u'' ？

推导放在章末，这里先说结果。

第一个结果是一般的。对任何对称、非负、有界支撑的重叠形状 κ ，固定 ω 让 $r \rightarrow 0$ 时， $D_h u$ 收敛到的不是 u'' ，而是 $c(\omega) \cdot u''$ ，其中 $c(\omega)$ 是 κ 的二阶矩在伞心格点上的「采样版」与它的连续版之比：

$$c(\omega) = \frac{M_2(2/\omega)}{m_2}, \quad m_2 = \int s^2 \kappa(s) ds, \quad M_2(\tau) = \tau \sum_{j \in \mathbb{Z}} \kappa(j\tau) (j\tau)^2.$$

所以导论说的归一化因子，在这个情形下有了确切的身份： $W(\omega) = 1/c(\omega)$ 。它把采样造成的二阶矩亏欠补回来。用泊松求和公式，这个亏欠可以写成 κ 的傅里叶变换在一

串「混叠频率」 $\pi m\omega$ (m 为非零整数) 上的二阶导数之和。哪个核的傅里叶变换在这些频率上消失得越彻底，亏欠就越小。

第二个结果是两种具体伞的显式公式。盒伞的重叠形状是三角形，它的傅里叶变换在混叠频率上只有二阶零点，于是

$$c(\omega) = 1 - \frac{1}{\omega^2}, \quad W(\omega) = \frac{\omega^2}{\omega^2 - 1} \quad (\omega \geq 2),$$

归一化以后的误差满足

$$|W(\omega) D_h u - u''| \leq \frac{2\omega^2 - 3}{15\omega^2} r^2 \sup |u^{(4)}|.$$

如果每把伞不是盒子而是中间高两边低的「帽子」（有限元里最常用的那种帽函数），重叠形状就变成三次 B 样条，它的傅里叶变换在混叠频率上有四阶零点。结果是： ω 为偶数时 $c(\omega)=1$ ，一点亏欠都没有， $W=1$ ； ω 为奇数时 $c(\omega)=1+(\omega^2-2)/\omega^6$ ，亏欠极小。特别地，帽伞在 $\omega=2$ 时， D_h 恰好就是经典的三点差分 $(u_{i+1}-2u_i+u_{i-1})/h^2$ ，误差 $h^2 u^{(4)}/12$ 也与教科书一致。也就是说，有限元的帽函数作为伞、两两重叠，它们的纠缠传导项按伞参数归一之后，精确地给出了经典的二阶差分。这是本章第一个可以手算核对的「恢复」。

◆ 二、这个结果对命题 5.2 意味着什么

我把它对导论的含义分四点说，有两点是修正。

第一，在这个情形里， W 只依赖 ω ，不依赖 ε （这里 ε 就是伞半径 r ）。它不是误差项前面的一个系数，而是算子本身前面的一个系数：不乘它，伞的耦合会收敛到一个错的极限，误差停在 $(1-c(\omega))|u''|$ 不随 r 减小；乘了它，误差才是 $O(r^2)$ 。数值核对印证了这一点（见章末）。所以命题 5.2 里「误差 $\leq C\varepsilon^k W(\varepsilon, \omega) \|u\|$ 」的写法，在这个情形下应改为「先用 $W(\omega)$ 归一算子，再有 $C\varepsilon^2 \|u\|$ 的误差」。

第二，在这个情形里， $W \rightarrow 1$ 发生在 $\omega \rightarrow \infty$ ，而不是 $\omega \rightarrow 1$ 。 ω 越大，伞心越密，求和越接近积分，亏欠越小； $\omega=1$ 时，盒伞也好帽伞也好，相邻的伞恰好首尾相接、不重

叠, $E(i,j)$ 对 $i \neq j$ 全为零, 传导项整个消失, 根本没有极限可谈。这与导论「 $W \rightarrow 1$ 当 $\omega \rightarrow 1$ 」的写法方向相反。原因我在第三十六章已经指出: 导论那里的 $\omega=1$ 指的是连续非局域算子 (每一点用以自己为心的伞), 而本章的 ω 是格点上的覆盖数; 连续算子在格点的读法里恰好对应 $\omega \rightarrow \infty$ 。两种读法都合理, 但不能混用。这一点收在第四十章末「对《SDE数学导论》的修订建议」第二条, 请作者裁定命题 5.2 采用哪一种读法、是否改写那半句。

第三, 导论说 k 取决于核函数的光滑度。在对称非负核的情形里, 误差阶 k 最多是 2: 四阶矩是正数, ε^2 那一项消不掉, 要更高阶只能让核取负值。核的光滑度真正控制的是另一件事—— $W(\omega)$ 趋向 1 有多快: 盒伞是 $1/\omega^2$ 的速度, 帽伞在 ω 为奇数时是 $1/\omega^4$ 的速度, 为偶数时恰好为零。也就是说, 光滑度影响的是「重叠多少才够」, 而不是「缩小小时收敛多快」。

第四, 「固定 ω 缩小 r 会收敛到错的极限」这一现象, 在非局域扩散的离散格式研究里已经被注意到: Xiaochuan Tian 与杜强 2013 年在《SIAM Journal on Numerical Analysis》第 51 卷比较非局域扩散与线性近场动力学的几种离散, 指出作用范围与网格尺寸之比固定时, 某些基于黎曼和求积的格式会收敛到错误的局部极限; 2014 年在同刊第 52 卷提出「渐近相容」格式。本章没有发现新现象, 做的是把这个现象放进伞的语言, 在两种伞形状下给出能手算的 $W(\omega)$, 并指出它与导论 ω 读法之间的冲突。

回到握热杯子的手。盒伞像一块各处一样敏感的皮肤, 帽伞像中间贴得实、边上贴得虚的皮肤。上面的公式说, 后一种在重叠两层时就已经和经典的「匀开」一模一样, 前一种却要靠重叠得很密、或者另乘一个修正系数, 才能对上。这不是说哪种皮肤「对」, 而是说: 伞的形状与伞的重叠, 是可以互相替代的两种资源——形状平滑一些, 重叠就可以少一些。这句话在后面讨论重叠能不能带来意义时还会用到。

◆ 三、路线二：三重退化下的计数怎样成为自然数

回到敲杯子。我把一次「敲」写成一个事件: 它有开始的时刻, 有响的长度 r (余音持续多久), 还有它「引出」下一下的方式 (敲完一下手是不是马上去敲下一下, 有

没有同时敲两只）。对这样一串事件，至少有三种自然的数法：数起头，有几次下手就是几；数段，听到几段分开的声音就是几；数步，从第一下到最后一下最长能接成几步就是几。

三重退化在这里各有一个朴素的样子： $r \rightarrow 0$ ，每一下没有长度，是一个点； $\omega = 1$ ，没有两下落在同一时刻，任何时刻至多被一下盖住； $v \rightarrow \infty$ ，每一下立刻、恰好引出一下，不分叉、不拖延。

命题 37.3（三重退化下计数唯一，并恢复自然数的加法和乘法）〔A，形式嵌入，仅限所给定义〕：在三条退化条件下，数起头、数段、数步三种数法给出同一个数；把两串敲击首尾接起来（拼接）对应加法，把一串敲击整串重复若干遍（重复）对应乘法；所有满足退化条件的敲击串，在「能一一对上」的意义下分类以后，连同拼接与重复，恰好与自然数及其加法、乘法同构，加法与乘法的交换律、结合律、分配律都成立，沿「引出」关系的归纳原理也成立。

更有意思的是反过来：三条退化条件各自都不能少。只放开 r ：每一下的余音正好接上下一下，三下连成一片，数段得一，数起头得三。只放开 ω ：两只杯子同一刻被敲响，数段得一，数起头得二。只放开 v ：一下同时引出两下（左右手同时落下），数起头得三，数步得二。每一种情形里，「几」都不再只有一个答案。还有一个更细的例子：放开 v 以后，「两只手一起敲、不分先后，连敲两轮」和「两只手各自连敲两下、彼此不等」都是四下，最长链都是两步，但谁和谁有先后的关系不一样，前者有四对先后，后者只有两对。乘法的「交换」只在数量上还成立，在结构上已经不成立了。

这就是导论 B1「自然数是三重退化的特例」在本书里能做到的最强形式：在明确的定义下，三重退化是计数唯一、算术成立的充分条件，而且三个条件彼此独立，缺一个就有反例。它是一个形式嵌入，不是 B1 的证明——B1 说的是自然数「是」这样发生的，这是一个发生学的解释，仍是 B 级。

◆ 四、恢复的是对象、运算还是关系

两条路线恢复的东西种类不同，要分开记。路线一恢复的是一个运算——二阶微分算子，落在九宫格「结构的影响」一格；它恢复的方式是严格恢复，有范数、有阶数、有常数。路线二恢复的是对象（自然数）、运算（加法、乘法）和关系（先后、后继、归纳），落在「连接的关系」「次序的关系」「结构的关系」几格；它恢复的方式是形式嵌入，没有极限过程，只有「退化条件成立时结构一一对上」。

没有恢复的同样要列出来：负数（导论 17.17 节指出负数需要连接可逆，本章没有处理）；有理数和实数；拉普拉斯算子以外的微分算子；一维以外的一切情形；解的收敛（本章只做了算子的相容性，没有证明伞场方程的解收敛到扩散方程的解）。

照第三十六章的要求，两条路线各记一本残差账。路线一丢掉的是伞的形状：盒伞和帽伞在极限里都变成同一个 u'' ，形状只留下一个痕迹，就是 $W(\omega)$ ；也就是说，在退化极限里，伞的形状全部被压进了一个数。路线二丢掉的是三样东西：每一下的长短、两下是否相叠、谁引出谁要等多久；丢干净之后，「几」才只有一个答案。这两本账合在一起，说的是同一件事：经典构造之所以干净，是因为它把形状、重叠与延迟都压进了一个常数或干脆丢掉了；而第三十八章要追问的，正是被压掉、被丢掉的这些东西里有没有意义。

◆ 五、检验与边界

成功条件：路线一的公式可以用有理数精确计算逐个 ω 核对， $\omega=1$ 到 15 全部吻合（用两个彼此独立的程序分别算 M_2 、 M_4 与两种伞的 $c(\omega)$ 、误差常数，结果一致）；数值上对 $u=\sin x$ 的计算，误差与预测值吻合到三位有效数字。路线二的命题在给定定义下有完整证明（章末）。

失败条件：如果有人指出泊松求和在这里的使用条件不满足，或者 D_h 的归一化与导论 5.4 节的传导项不是同一个对象，路线一的结论要退回 C；如果三种数法之外还有一种

同样自然、却在三重退化下给出不同答案的数法，路线二的「唯一」要缩小为「这三种数法下唯一」。

未覆盖部分：伞心不等距、 ω 不是整数、 r 随位置变化时，泊松求和不再直接可用，我没有证出 W 的形式；二维以上，泊松求和可以按格点推广，公式会变成核的傅里叶变换在倒格点上的海森矩阵之和，我没有逐项验证，只能标 C；有边界的区域会出现边界层，本章完全没有处理； v 有限的动力学情形，命题 5.2 本身就没有涉及。所以导论 C1 在一般情形下仍是 C 级。

带走的话

在一维均匀重叠的伞场里，归一化因子有了确切公式：盒伞 $W=\omega^2/(\omega^2-1)$ ，帽伞在 ω 为偶数时 $W=1$ ，帽伞 $\omega=2$ 恰好就是经典三点差分。 W 趋于 1 发生在重叠变密时，而不是重叠消失时，这一点要求导论命题 5.2 改写或说明读法。三重退化下数法唯一、算术成立，三个条件缺一不可。

小账

本章命题：一维均匀整数重叠下伞耦合的极限系数 $c(\omega)$ 与 $W(\omega)=1/c(\omega)$ 的显式公式（盒伞、帽伞）〔A，限该情形〕；三重退化下计数唯一并与自然数半环同构，三条件彼此独立〔A，形式嵌入〕； ω 须指明连续读法或格点覆盖数、二维以上按倒格点推广〔C〕；一般情形的严格收敛（导论 C1）〔C〕。

三态读数：数桌上的杯子处于秩序态， N_{SDE} 接近 0；快敲杯子、余音相叠时进入介生态附近， N_{SDE} 约为 1，「几下」开始不唯一。

推导

推导一：一维格点伞耦合的相容性。设伞心 $x_i=ih$ ，伞半径 r ， $\omega=2r/h$ 为正整数， $\tau=h/r=2/\omega$ 。盒伞 $\varphi_i(x)=(2r)^{-1} \cdot 1_{\{|x-x_i|\leq r\}}$ ，于是 $E(i,j)=(2r)^{-1} \kappa((x_i-x_j)/r)$ ， $\kappa(s)=(1-|s|/2)_+$ 。帽伞 $\varphi_i(x)=r^{-1}(1-|x-x_i|/r)_+$ ，于是 $E(i,j)=r^{-1} \kappa((x_i-x_j)/r)$ ， κ 为支撑在 $[-2,2]$ 上的三次 B 样条。定义

$$(D_h u)(x_i) = \frac{2}{m_2} \frac{\tau}{r^2} \sum_j \kappa(j\tau) [u(x_i + jh) - u(x_i)].$$

对盒伞, $D_h = (6/(\omega r)) \cdot \sum_j E(i, j)(u_j - u_1)$; 对帽伞, $D_h = (12/(\omega r)) \cdot \sum_j E(i, j)(u_j - u_1)$ 。即 D_h 就是导论 5.4 节线性传导项乘一个时间尺度常数。连续版本 $\int (2/m_2) r^{-3} \kappa(z/r) [u(x+z) - u(x)] dz$ 在 $r \rightarrow 0$ 时趋于 u'' , 这是归一化 $2/m_2$ 的由来。

第一步, 泰勒展开。对 $u \in C^4$, $u(x+z) - u(x) = u'z + u''z^2/2 + u'''z^3/6 + u^{(4)}(\xi)z^4/24$ 。格点关于 $j \mapsto -j$ 对称, 奇数次项相消, 得

$$D_h u = \frac{M_2(\tau)}{m_2} u'' + R, \quad |R| \leq \frac{M_4(\tau)}{12 m_2} r^2 \sup |u^{(4)}|, \quad M_n(\tau) = \tau \sum_j \kappa(j\tau) (j\tau)^n.$$

第二步, 泊松求和。令 $g_n(s) = s \wedge n \kappa(s)$, 它连续、有界支撑, 其傅里叶变换 $\hat{g}_n$ 在无穷远处至少按 $|\xi|^{-2}$ 衰减, 泊松求和公式适用: $M_n(\tau) = \sum_{m \in \mathbb{Z}} \hat{g}_n(2\pi m/\tau)$ 。其中 $\hat{g}_n(0) = m_n$, $\hat{g}_2 = -\hat{\kappa}''$, $\hat{g}_4 = \hat{\kappa}^{(4)}$, 混叠频率 $2\pi m/\tau = \pi m\omega$ 。所以

$$c(\omega) = \frac{M_2}{m_2} = 1 - \frac{1}{m_2} \sum_{m \neq 0} \hat{\kappa}''(\pi m\omega).$$

第三步, 盒伞。 $\hat{\kappa}(\xi) = 2(\sin \xi/\xi)^2$, $m_2 = 4/3$ 。在 $\xi_m = \pi m\omega$ 处 $\sin \xi_m = 0$, 故 $\hat{\kappa}''(\xi_m) = 4(\cos \xi_m/\xi_m)^2 = 4/\xi_m^2$ 。由 $\sum_{m \neq 0} m^{-2} = \pi^2/3$,

$$M_2 = \frac{4}{3} - \frac{4}{\pi^2 \omega^2} \cdot \frac{\pi^2}{3} = \frac{4}{3} \left(1 - \frac{1}{\omega^2}\right).$$

四阶矩可直接用幂和公式求得: $M_4 = 2\tau \sum_{j=1}^{\lfloor \omega \rfloor} (1-j/\omega)(2j/\omega)^4 = (16/15)(\omega^2 - 1)(2\omega^2 - 3)/\omega^4$ 。代入第一步, $W(\omega) = \omega^2/(\omega^2 - 1)$, 归一化后误差常数为 $W \cdot M_4/(12m_2) = (2\omega^2 - 3)/(15\omega^2)$, $\omega \rightarrow \infty$ 时趋于连续值 $m_4/(12m_2) = 2/15$ 。

第四步, 帽伞。 $\hat{\kappa}(\xi) = (\sin(\xi/2)/(\xi/2))^4$, $m_2 = 1/3$, $m_4 = 3/10$ 。 ω 为偶数时, 所有 ξ_m 都使 $\sin(\xi_m/2) = 0$, $\hat{\kappa}$ 在那里有四阶零点, $\hat{\kappa}''(\xi_m) = 0$, 故 $c = 1$; 且 $\hat{\kappa}^{(4)}(\xi_m) = 24/\xi_m^4$, 由 $\sum_{m \neq 0} m^{-4} = \pi^4/45$ 得 $M_4 = 3/10 + 8/(15\omega^4)$, 误差常数为 $(3/40)(1 + 16/(9\omega^4))$ 。 $\omega = 2$ 时 $\tau = 1$, $\kappa(\pm 1) = 1/6$, $\kappa(\pm 2) = 0$, $D_h u = (u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1})/h^2$, 误差常数 $1/12$, 即经典结果。 ω 为奇数时, 只有奇数 m 对应的 ξ_m 使 $\sin(\xi_m/2) = \pm 1$, 此时直接求得 $-\hat{\kappa}''$

$(\xi_m)=16/\xi_m^4-320/\xi_m^6$ ；对奇数 m 求和用 $\sum_{m \text{ 奇}} m^{-4}=\pi^4/48$ 、 $\sum_{m \text{ 奇}} m^{-6}=\pi^6/480$ （正负 m 都计），得 $c(\omega)=1+(\omega^2-2)/\omega^6$ 。

第五步，核对。用有理数精确计算 M_2 、 M_4 ， $\omega=1, \dots, 15$ 与上述公式全部相等。对 $u=\sin x$ 在 $x=0.7$ 处计算：盒伞 $\omega=3$ 时，不归一的误差在 $r=0.1$ 、 0.05 、 0.025 下分别约为 7.2×10^{-2} 、 7.2×10^{-2} 、 7.2×10^{-2} ，不随 r 减小；归一后分别为 7.15×10^{-4} 、 1.79×10^{-4} 、 4.47×10^{-5} ，与预测值 $(1/15)(2-3/9)r^2 \cdot \sin 0.7$ 吻合到三位， r 减半误差降为四分之一。帽伞 $\omega=3$ 时不归一误差趋于 $(7/729) \cdot \sin 0.7 \approx 6.2 \times 10^{-3}$ ，与奇数公式一致。

卡在哪里：（1）伞心不等距或 ω 非整数时，格点不再是一个格，泊松求和不能直接用；（2）有界区域上，格点在边界附近不对称，奇数次项不再相消，会出现 $O(1/r)$ 量级的边界项，需要导论未给出的边界约束（类似非局域问题里的「体积约束」）；（3）本推导只给了算子的相容性，解的收敛还需要一个与 r 无关的稳定性估计，非负核下 D_h 半负定（命题 5.1 的离散版本）是一个起点，但我没有写完。

推导二：命题 37.3 的证明。一个敲击串是有限集 X ，每个 x 有起点 $t(x)$ 与长度 $r(x) \geq 0$ ，响段 $J(x)=[t(x), t(x)+r(x)]$ ，以及「引出」关系 $\rightarrow$ ，其传递闭包 $<$ 为严格偏序。定义 $N_{\text{起}}=|X|$ ， $N_{\text{段}}=\cup J(x)$ 的连通分支数， $N_{\text{步}}=<$ 的最长链的元素个数。退化条件：(R) 所有 $r(x)=0$ ；(Q) t 为单射；(V) $\rightarrow$ 恰是按 t 排序后的直接后继关系。

(i) 在 (R)(Q) 下各 $J(x)$ 是互不相同的点，连通分支数为 $|X|$ ；在 (V) 下 $<$ 是 X 上的全序，最长链即 X 本身。故三数相等。

(ii) 在 (V) 下，敲击串就是一个有限全序集。拼接 $A \oplus B$ ：把 B 平移到 A 之后，并加一条从 A 的末元到 B 的首元的 $\rightarrow$ ；重复 $A \otimes B$ ：把 B 的每个元素换成 A 的一个复本，按字典序排列并依次相连。两个运算都保持 (R)(Q)(V)。有限全序集同构当且仅当元素个数相同，且 $|A \oplus B|=|A|+|B|$ ， $|A \otimes B|=|A| \cdot |B|$ ，故 N 是从同构类到 $\mathbb{N}$ 的双射，并保持两种运算与空串、单元素串，即半环同构。 $A \otimes B$ 与 $B \otimes A$ 元素个数相同，因而同构，交换律成立；结合律、分配律同理。

(iii) 在 (V) 下 $<$ 是有限全序, 每个元素都可从首元沿 $\rightarrow$ 有限步到达, 归纳原理成立。

独立性的三个反例: 放开 (R), 取 $t(x_k) = kr, r > 0$, 各响段首尾相接, $N_{\text{段}} = 1 \neq n = N_{\text{起}}$; 放开 (Ω) , 两个 $r=0$ 的事件同一时刻 ((V) 中同时刻者任意定先后), $N_{\text{段}} = 1 \neq 2 = N_{\text{起}}$; 放开 (V), $a \rightarrow b, a \rightarrow c$ 而 b, c 无先后, $N_{\text{起}} = 3 \neq 2 = N_{\text{步}}$ 。结构上的非交换: 令 A 为两个无先后的事件, B 为两步的链, $A \otimes B$ 中可比较的事件对有 4 对, $B \otimes A$ 中只有 2 对, 二者不同构, 尽管元素个数都是 4。

第 38 章

放宽退化条件之后，意义从哪里多出来？

这一章的问题

命题 5.3 说，伞的重叠带来信息增益。那么重叠是否也带来意义增益？放开退化条件以后多出来的自由度，怎样判断它是一种新能力，还是只让事情变得更复杂？

日常案例：一桌人讲同一件旧事

这是我构想的场景。过年吃饭，一家人说起很多年前发大水的那一夜。外婆林秀英（见第三章）记得的是傍晚：她把米缸搬上了二楼。母亲记得的是半夜：楼下的水已经漫过了门槛。林小舟那时还小，只记得自己被抱在楼梯口，听见有人在外面喊。三段记忆各管一截时间，彼此有些重叠：外婆和母亲都记得搬东西，母亲和小舟都记得楼梯口。

讲着讲着，会出现三种不同的重叠。第一种，两个人说的是同一件事，说法也一样——「对，那晚停电了」。这只是重复。第二种，两个人说的同一件事有出入，一个说水到了膝盖，一个说到了小腿，对一对，大家定在「小腿往上一点」。这是互相校正。第三种最特别：母亲说楼梯口那时站着一个人在打手电，小舟忽然说「那是你啊，我记得手电光照着你的脸」——一个各自记忆里都只有一半的画面，在重叠处接成了一个完整的场面，一桌人都安静了一会儿。

三种都是重叠。第一种增加的是冗余，第二种增加的是可靠，第三种增加的，我想叫它意义。本章要问的是：能不能把这三种区分写成可以检查的条件。

导论已给出什么

《SDE数学导论》命题 5.3 证明草图的结论是：用 M 个伞、重叠度 ω 逼近一个有间断的分片常数函数，误差约为 $(r/\omega)^{1/2}$ ，「 ω 翻倍等效于伞半径减半」。第五章 5.4 节说，纠缠共振需要 ω 足够高以提供足够多的共振通道，介生态就是纠缠共振。第三十

二章区分了两种重叠：几何剖分层的重叠度（传统有限元里为1）与近似空间层的重叠度（基函数之间是重叠的）。第二章 2.3 节、2.4 节说 D 的目的是意义的涌现，D3 是最优释放。导论没有处理重叠与意义的关系。

◆ 一、命题 5.3 说的其实是「分辨率等价」

先把命题 5.3 读准。它说重叠让误差从 $r^{1/2}$ 变成 $(r/\omega)^{1/2}$ ，并解释为「 ω 翻倍等效于半径减半」。这句解释本身就是一个限定：在这个命题的意义上，重叠带来的东西，换成更小的伞也能得到。重叠只是把分辨率提高了，没有带来小伞得不到的东西。

这一点要先说清，因为它意味着命题 5.3 不能拿来支持「重叠带来意义」。如果重叠的全部好处都可以被「更多更小的伞」替代，那么它就只是一种实现分辨率的方式，属于 D3 第一层（减小误差）的事情。要说重叠带来意义，必须找到小伞替代不了的东西。

读准时我还核了一下证明草图的关键一步。草图用的是 Shepard 型加权平均，并断言重叠使「有效半径缩小为 r/ω 」。我在一维阶跃函数上做了数值核对：伞半径 r 固定为 0.05，伞心按 $\omega=1、2、4、8、16$ 加密，盒形核的 L^2 误差依次约为 0.14–0.18（ $\omega=1$ 时的值取决于跳跃点落在伞的什么位置）、0.112、0.097、0.093、0.092；按 $(r/\omega)^{1/2}$ ， $\omega=16$ 时误差应降到 $\omega=1$ 时的四分之一，实际只降到一半到三分之二，并且很快停在一个不再随 ω 变小的水平上。伞半径改为 0.02，停下的水平约为 0.058，两者之比约 1.58，正是 $\sqrt{2.5}$ ——误差的底由 $r^{1/2}$ 决定，与 ω 无关。高斯核也一样停住，停住的水平随核宽的约定略有不同，同样正比于 $r^{1/2}$ 。

这个底还可以直接算出来。伞心无限加密时，盒形核的 Shepard 平均就变成以 x 为中心、半径为 r 的滑动平均，阶跃被抹成一段宽 $2r$ 的斜坡，斜坡与阶跃之差的平方积分是 $r/6$ ，所以 L^2 误差趋于 $\sqrt{r/6}$ ： $r=0.05$ 时约 0.0913， $r=0.02$ 时约 0.0577，正是数值上停下的两个水平。这个极限不为零，而 $(r/\omega)^{1/2}$ 在 $\omega \rightarrow \infty$ 时趋于零，所以在「一维、单个跳跃、盒形核 Shepard 平均、核宽固定」这个情形里，命题 5.3 的界在 ω 足够大时必然被违反〔A，限该情形〕。原因也看得清楚：加权平均的过渡层宽度由核的宽度定，伞心再密，过渡层也不会比核窄。所以在 Shepard 型逼近、核宽固定的写法下，

「 ω 翻倍等效于半径减半」并不成立；要让它成立，需要换一种用重叠的方式（例如在重叠区内做局部拟合，而不是简单平均），那是另一个命题，本书没有证明。这一点收在第四十章末「对《SDE数学导论》的修订建议」第三条，请作者核对命题 5.3 的写法。它不改变本章的论证方向：命题 5.3 最多说明重叠能顶替小伞，不能说明重叠带来小伞给不了的东西。

◆ 二、等效分辨率对照

为此我提出一个对照办法，叫等效分辨率对照。在一维、伞心等距的情形里，取两套伞：甲套伞心间距 h 、半径 r 、重叠度 $\omega=2r/h$ ；乙套伞心完全相同，但每把伞只管自己那一段，半径 $h/2$ ，重叠度为 1。两套伞的个数一样，伞心一样，分辨率一样，唯一的差别是甲的伞彼此重叠、乙的不重叠。在任何任务上，甲比乙多出来的表现，都不能用「伞更多」「伞更小」来解释，只能归到重叠本身。

对照还要加一层：如果甲的优势在乙把伞心加密一倍以后就消失了，那它仍然只是分辨率的优势，只是甲用重叠「买」到了乙要用加密才能买到的东西。只有当乙怎么加密都追不上时，那份优势才是重叠独有的。

◆ 三、重叠独有的四样东西

在伞模型的范围内，我找到四样东西是不重叠的伞给不出的。

第一样是传递。第三十七章已经看到， $\omega=1$ 时相邻的伞恰好首尾相接，重叠积分 $E(i,j)$ 对 $i \neq j$ 全为零，导论 5.4 节方程里的纠缠传导项整个消失，每把伞只剩自己的动力学。在伞模型里，重叠是信号能在伞之间走动的前提。这里要老实说一句：这是伞模型定义的一个推论，因为模型规定了纠缠强度就是重叠积分；它说明的是模型内部的事，不是对世界的经验发现。传统有限元在几何剖分上不重叠，却能描述扩散，正是因为它的基函数是重叠的——第三十七章里帽伞 $\omega=2$ 恰好给出经典三点差分。经典数学并不是没有重叠，而是把重叠藏在了基函数这一层。

第二样是韧性。设伞心等距、重叠度为整数 ω ，那么每一点恰好被 ω 把伞盖住；任意拿掉 k 把伞，每一点至少还被 $\omega-k$ 把盖住。所以只要 $k \leq \omega-1$ ，拿掉哪几把都不会出现没人管的空洞；而 $\omega=1$ 时，拿掉任何一把就出现空洞。这是一个简单但严格的结论〔A，限一维均匀整数重叠〕。饭桌上的第二种重叠就是它：一个人记错了，别人的记忆还盖着那一段，可以校正。在信号处理的框架理论里（框架的概念由 Duffin 与 Schaeffer 1952 年在《美国数学会汇刊》上引入），冗余表示对丢失系数的韧性是一个已有的研究方向〔待核：框架抗丢失系数的代表文献，如 Goyal、Kovačević 与 Kelner 2001 年，Casazza 与 Kovačević 2003 年〕，这里只作旁证。

第三样是关系。重叠积分 $E(i,j)$ 本身记录了两把伞之间的关系：它们共享多少、在哪里共享。在不重叠的伞系统里，任何读出都可以拆成每把伞各自的贡献之和，两两之间没有可读的量。饭桌上的第三种重叠——手电光照着的那张脸——就是这样的东西：它不在任何一个人的记忆里，只在两段记忆的交叠处。

第四样是多重读法。被 ω 把伞同时盖住的一点，可以被读成 ω 个不同整体的一部分。同一个「楼梯口」，在母亲的记忆里属于「半夜涨水」，在小舟的记忆里属于「被抱着」。这些读法并存，不必合并成一个——这正是粘性逻辑「和」的意思，也是第十八章自由律所说的可能路径空间的来源之一。

◆ 四、一个最小例子：「同时」只在重叠处被看见

为了说明「加密追不上」确实可能发生，我给一个最小的例子。一条线上分成若干格，每格里要么有一次事件，要么没有。每把伞是一个只会做一件事的读数器：把自己盖住的格子里的事件数加起来，超过某个门槛就亮。最后的报告是「有没有哪个读数器亮了」。任务是：判断相邻的第 i 格和第 $i+1$ 格是不是同时有事件。

不重叠的伞，每把只盖一格，它亮不亮只取决于自己那一格。管第 i 格的读数器，如果在这一格有事件时亮，那么只有第 i 格有事件、第 $i+1$ 格没有时，报告也是「亮」，答错了；如果在这一格没事件时亮，两格都没事件时报告也亮，同样答错；剩下的只有永远不亮。管第 $i+1$ 格的读数器同理。两把都永远不亮，两格同时有事件时报告也不亮。所

以无论门槛怎么设，这一套伞都答不出「两格是否同时有事件」。把格子再切细一倍，每把伞仍然只看自己那一小段，结论不变——加密追不上。重叠度为 2 的伞，有一把恰好同时盖住第 i 格和第 $i+1$ 格，把门槛设为 2，它亮当且仅当两格同时有事件，一把伞就答对了。

这个例子在所给的读数方式是严格的〔A，限该读数方式〕。但它的范围要说清：如果允许在读数器后面再加一层，把两个不重叠读数器的结果再组合一次，不重叠的伞也能答对。所以更准确的说法是：在只有一层读数的结构里，重叠是看见「同时」的必要条件；在多层结构里，重叠可以用多一层来替代。这正是第一关「能力增益」的样子——它还没有触及第二关、第三关，所以还说不上意义。

◆ 五、新能力还是只增加复杂性

四样东西都是重叠带来的，但并不是有了它们就有意义。饭桌上第一种重叠——同样的话说三遍——也是重叠，它增加的只是冗余，在 D3 第一层的账上是一笔亏损。所以要给一个判别条件。

我主张，一个放开退化条件后多出来的自由度，算作新能力，要同时满足三条。第一，它在等效分辨率对照中留下了加密也追不上的优势。第二，这份优势在没见过的情形里仍然在，而不是只在用来调参数的那几个例子里成立。第三，这份优势能在意义三律里说出名字：或者在重叠处出现了任何单把伞里都没有的稳定新特征（特征律），或者能到达的状态集合严格变大了（自由律），或者一个原先无法释放的张力有了释放的路径（幸福律）。三条都满足，我称之为意义增益；只满足第一条，是能力增益但还说不上意义；连第一条都不满足，它就只是复杂性，应当按 D3 第一层的冗余记账，能省则省。

这个判别也给出了 D3 两层之间的一种具体关系：重叠在第一层是成本（冗余），只有在第二层（最优释放、最大揭示）有回报时才值得付。意义增益就是这份回报超过成本的部分。

◆ 六、用三律检查饭桌上的第三种重叠

用上面的三条，把饭桌上的三种重叠逐一过一遍。

「那晚停电了」说了三遍。拿掉任何两个人，剩下一个人照样能说出这句，等效分辨率对照里它没有任何独有的优势，第一关就没过。它是复杂性，虽然在饭桌上它有别的用处——让人觉得彼此记得同一件事——但那是另一种账，不记在这里。

水到膝盖还是到小腿。两段记忆一对，得到一个比各自都可靠的说法。这一份可靠，换成「一个记性特别好的人」也能得到，所以它更像分辨率的增益；它过了第一关的一半，算可靠性的提高，还谈不上意义。

手电光照着的脸。这一幕在任何一个人的记忆里都只有一半，加多少个「记性更好的人」也得不到——除非那个人恰好同时站在楼梯口和楼梯下。第一关过了。第二关：过了几年再讲这件事，这一幕还在，而且成了这个故事的中心，不是那一晚的偶然。第三关可以在三律里叫出名字：特征律——一个新的、稳定的特征出现了，以后一家人讲起那一夜，都从这道手电光讲起，它是「活的稳定」，每次讲都略有不同，但核心不散；自由律——这个故事能讲的方向变多了，原来只能讲「怎么搬东西」，现在可以讲「谁在照顾谁」；幸福律——小舟心里那个「楼梯口是谁」的悬念，悬了很多年，这一刻释放了，一桌人安静下来，正是释放之后的那种静。三关都过，这一次重叠带来的是意义。

我要强调，这是用日常经验对判别条件做的一次演示，不是证明；它说明三条判别在日常里是可以操作的，而它们能不能被写成可以计算的量，是下一章要面对的问题。

◆ 七、重叠而不相同

还有一个容易漏掉的条件。如果一桌人对那一夜的记忆完全相同，每个人都记得同样的每一个细节，那么重叠度最高，可什么新东西也接不出来。第三十七章的推导里有一个对应： $\omega \rightarrow \infty$ 时，离散的伞耦合趋向连续的平滑算子，它的作用是把差异抹平。重叠太多、内容又相同，伞场就只剩下平均。

所以意义增益要两样东西同时在：伞要重叠，重叠处各伞带的内容又不能相同。用伞的语言说，关系项 $E(i,j)$ 里能读出新东西，前提是伞 i 与伞 j 在重叠区上的状态不是彼此的复本；若是复本，关系项可以由单把伞的读数完全算出，没有新信息。这与导论特征律「 $\Delta SIO \neq 0$ 」的要求是同一个方向：活的稳定需要差异不为零。我把它记作重叠意义增益的一个必要条件：重叠而不相同。它目前是 B 级的解释，不是定理。

◆ 八、一个可以检验的猜想

把上面的分析和 SDE 数放在一起，我提出一个猜想：重叠的意义增益集中在介生态附近。当 N_{SDE} 接近 0，系统处于秩序态，重叠的好处退化为分辨率增益，也就是命题 5.3 那种「换成小伞也行」的增益；当 N_{SDE} 很大，系统处于混沌态，重叠把噪声也一起传开，多出来的主要是复杂性；只有 N_{SDE} 在 1 附近，重叠提供的传递通道与系统自身的节奏对上，才可能出现导论 5.4 节说的共振，也才可能出现不在任何单把伞里的新特征。如果这个猜想对，那么把等效分辨率对照的优势画成 N_{SDE} 的函数，应该是一条中间高、两头低的曲线。

这个猜想可以在导论第三十一章那类一维伞场数值实验里直接检验：固定伞心，扫描半径（从而扫描 ω 和 N_{SDE} ），对每个参数点做甲乙两套对照，记录甲独有的优势。若曲线单调，或者峰不在 $N_{SDE} \approx 1$ 附近，猜想就错了。任务可以就用本章出现过的三类：一是「同时」的识别，看甲是否在单层读数下保持对乙的优势；二是拿掉若干把伞后的恢复，看韧性带来的优势在加密的乙面前还剩多少；三是由两段各自残缺的信号拼出一个两边都没有的模式，看甲能否稳定地拼出、乙能否追上。三类任务分别对着能力、可靠和意义，正好与饭桌上的三种重叠一一对应。

◆ 九、检验与边界

本章命题分三级。盒形核 Shepard 平均、核宽固定时误差趋于 $\sqrt{(r/6)}$ ，从而命题 5.3 的界在 ω 足够大时被违反，在一维单跳跃情形下是 A 级，其他逼近方式下 5.3 是否成立本章不作判断；重叠带来韧性（拿掉不超过 $\omega-1$ 把伞仍全覆盖）在一维均匀整数重叠

下是 A 级；单层读数下识别「同时」必须重叠，在所给读数方式下是 A 级，换成多层读数就不再成立；重叠带来传递、关系、多重读法是伞模型内的推论，属 B 级；「新能力」三条判别与「意义增益集中在介生态附近」属 C 级。撤回条件：如果等效分辨率对照在各种任务上都显示，甲的优势在乙加密后全部消失，那么「重叠带来意义」应撤回，重叠只算分辨率的一种实现方式；如果优势曲线没有在 $N_{\text{SDE}} \approx 1$ 附近出峰，猜想撤回。没做到的地方：我没有给出意义增益的数值度量，三条判别中第三条（在三律中说出名字）目前要靠人判断，还不是一个可以自动计算的量；饭桌的例子是构想的场景，不能当作证据。

带走的话

命题 5.3 证明的是重叠能顶替小伞，它本身不支持「重叠带来意义」。要找意义，得找小伞顶替不了的东西：传递、韧性、关系、多重读法。一样东西是不是意义，要看它在加密追不上、换场合还在、能在三律里叫出名字这三关上过了几关。

小账

本章命题：盒形核 Shepard 平均、核宽固定时误差趋于 $\sqrt{r/6}$ ，命题 5.3 的界不成立 [A，限一维单跳跃]；重叠的韧性 [A，限一维均匀整数重叠]；单层读数下识别「同时」须有重叠 [A，限该读数方式]；重叠独有传递、关系、多重读法，意义增益须「重叠而不相同」 [B]；新能力三条判别与意义增益集中于介生态的猜想 [C]。

三态读数：一桌人讲旧事，各段记忆相互校正又接出新画面，处于介生态， N_{SDE} 约为 1。

第 39 章

第一次公开比较：意义数学如何接受检验？

这一章的问题

意义数学说「我」参与了数的构成，说触觉序列里有视觉数没有的东西。这些话能不能交给一次事先公开方案、谁都可以复核的比较去检验？比较什么，和谁比，怎样算输？

日常案例：按一按，这个桃子熟了没有

周大河（见第二章）挑桃子，不看颜色看手感。他用拇指在桃子肩上按一下，再沿着缝线往下按两三下，有时候还转过来按按屁股那一头。按的时候力气不大，按下去停一停，感觉它怎样弹回来。他说「七成」「八成半」，说得很快，很少错。

问他凭什么，他说不清，只说「一按就晓得」。可他的动作是有次序的：先肩后缝，先轻后重，按下去还要等一下。这一串按压是一条触觉序列，每一下都是一把伞，伞有大小（拇指压下去的那一片），前后几下的伞有重叠（按的位置挨得近），回弹要时间（伞的信号不是瞬间到的）。如果意义数学说得对，这一串按压里应该有一些东西，是把桃子拍一张照片、或者只在一点上压一下测个硬度，所得不到的。

这一章把这件事做成一个可以输的比较。

导论已给出什么

《SDE数学导论》第四十一章 41.9 节设计了一个触觉数感实验：机械手指尖装压力矩阵、温度与振动传感器，分三个阶段建立「1」（一次完整抓取）、数数链条（依次抓放）和触觉加法（两堆合并），验证标准是不看也能数、能做加法、触觉的「5」与视觉的「5」激活同一个内部表征。第三十一章设计了一维伞场的数值实验与对照组，用来验证命题 5.3、5.4 那类计算命题。导论没有给出这些实验的样本量、基线、指标和失败标准，也没有涉及「我」的参与。

◆ 一、两项任务各检验什么

导论第三十一章的实验检验的是计算命题：伞场方程算得准不准、快不快。本章不重复那些，只检验两件事。一件是：触觉序列里，是否有伞模型能用、而经典特征和一般学习模型用不好的结构，特别是在重叠出现的时候。另一件是：「我」的参与——这个人怎样按——是否本身带有信息，而不只是测量噪声。前一件对着第三十七、三十八章的数学命题，后一件对着第七编「我的数学」与「我们的数学」的命题。

两项任务都设三条基线。一是经典特征加回归：从信号里手工取峰值力、斜率、回弹时间、滞回面积这类量，送进线性回归或岭回归。二是一般学习模型：把原始时间序列直接送进一维卷积网络或小型 Transformer，不加任何伞的结构。三是伞模型：用核函数在按压序列上构造特征，显式估计伞半径 r （接触范围）、重叠度 ω （相邻按压的覆盖重叠）、传播速度 v （回弹与松弛的时间尺度），并由此估计 N_{SDE} ，再把相邻伞之间的差异项（ L_K 那样的「邻居减自己」）作为输入。三者给同样的调参预算、同样的训练数据。

◆ 二、与导论第三十一章的分工

两处实验的分工要说死，免得结果被混用。导论第三十一章验证的是计算命题：伞场方程在给定参数下怎样演化、与经典扩散相比边界保持得如何、自适应半径是否更省。那里的对照是数值方法之间的对照，没有人参与，参照答案是方程的精确解或高精度解。本章验证的是意义与「我」的参与：触觉序列里的结构是否被伞模型用上，按的人是否本身带着信息。这里的参照有一部分来自破坏性测定，有一部分来自人的判断，后者本身就是被研究的对象。所以第三十一章的成功不能拿来支持本章的假设，本章的失败也不能拿来否定第三十一章的结论；两者共同支持的，只有「伞参数可以从数据里稳定地估出来」这一条。

◆ 三、任务一：触觉数感实验的可执行版

装置。一台带两指或三指夹爪的机械臂，指面贴压阻式或光学式触觉阵列，同时记录关节角、夹持力和时间戳。测试时遮住相机，机器只用触觉。积木分三种材料、四种尺寸，单块重量从轻到重分档。

关键设计是把「几个」与「多重、多大」拆开。人类数感研究里早就知道，个数常和总面积、总重量一起变，若不拆开，模型学到的可能是重量不是个数。所以每一组刺激都按三类配平：个数相同而总重不同，总重相同而个数不同，个数与总体积脱钩。这样才能说模型数的是「几」。

条件。分开放置的积木（每次抓取各自独立，对应 $\omega=1$ ）；紧挨着的积木（相邻积木在抓取时同时被触到，接触区重叠，对应 $\omega>1$ ）；快速连续抓放（相邻两次抓取的力信号在时间上相叠，对应 v 有限）。第三十七章路线二给出一个明确的预言：分开放置时，数起头、数段、数步三种数法一致，三条基线不应有差别；挨着放或快速连续时，三种数法开始分岔，只数「段」的模型会少数。伞模型若真能用上重叠的结构，它在这两个条件下应当显著好于另外两条基线；若它的优势在分开放置时也一样大，说明优势不是来自重叠，而来自别的东西，预言反而不算被证实。

数据与指标。每个试次记录完整触觉时间序列与真实个数。主指标是不看时的计数准确率，按条件分别报告；次指标是合并两堆后的加法准确率，以及跨感觉一致性：用视觉数据训练一个读出「几个」的线性解码器，直接拿去读触觉表征，看准确率是否高于随机。最后一项是导论 41.9 节「看到 5 个和摸到 5 个激活同一个 5」的可操作版本。

◆ 四、任务二：按压序列判断桃子熟度

装置。一是标准探头：一台力控的按压探头，按固定次序（肩部、缝线两点、果顶）和固定深度按压，记录力—位移曲线与松开后的回弹曲线。二是果农的手：在拇指上套一层薄膜压力传感器，请果农照自己的习惯按，记录压力的时空序列。按压之后再做破坏性测定作为参照：用果实硬度计测果肉硬度，用折光仪测可溶性固形物，并把同批

桃子留一部分在常温下放置，记录几天后变软。另外记录每位果农自己的判断「几成熟」。

样本。计划至少两个品种、两个果园、三个采摘日期，总数不少于六百个桃子；每个桃子既被探头按，也被三位果农各按一遍。测试集按果园和品种整块留出，模型训练时完全看不到；测试集的参照数据由不参与建模的人保管，建模方提交预测后才揭盲。

指标。主指标是留出果园上果肉硬度预测的平均绝对误差。次指标有：与可溶性固形物的秩相关；「偏生、可摘、熟透」三档分类与果农多数意见的一致性；训练样本从五十个增加到全部时，各模型的学习曲线；同等表现下各模型的参数个数。

「我」的检验。这是本任务与导论第三十一章最不同的地方。设三组比较：只用探头数据的模型、只用果农按压数据的模型、两者合用的模型。若果农按压在探头之外还提供了信息，第三组应显著好于第一组——这表示「怎样按」本身带着桃子的信息，按的人不是噪声源。再为每位果农单独建一个模型，用他自己的按压和他自己的判断训练，与所有人合用的共享模型比较：在预测这位果农本人的判断上，个人模型是否更好；在预测破坏性测定的硬度上，共享模型是否更好。若两者同时成立，就为第七编「我的数学有效但有范围，我们的数学在公共参照上更稳」提供了一个最小的证据；若不成立，那部分论述要缩小。

◆ 五、伞模型基线怎样事先固定

最容易被质疑的是第三条基线。如果伞模型的做法要看了数据才定，它赢了也不算数。所以在预注册里，伞模型必须写成一份不留余地的配方。我建议的初版如下，实施者可以在预实验后修订，但修订必须在采集正式数据之前完成。

核函数统一用高斯核，不做选择。伞半径 r 取每一次按压时压力分布超过峰值一半的那片区域的等效半径，直接从传感器读出，不拟合。重叠度 ω 取被测表面上每一点平均被几次按压的这片区域盖住，同样直接计数。传播速度 v 由松开后回弹曲线的指数时间常数换算，系统特征时间 T_c 取整段序列自相关函数降到基线所需的时间，由这几项算出 N_{SDE} 。输入特征只有三组：每次按压的响应本身；每次按压的响应减去按核函数加权

的邻近按压响应的平均，即导论 L_K 的离散形式；以及 r 、 ω 、 v 和 N_{SDE} 四个数。特征之后接一个与第一条基线同样简单的回归器。这样，伞模型与经典特征基线的差别就只在「有没有伞的结构」，回归器是一样的；它与一般学习模型的差别则在「结构是事先给定的，还是从数据里学」。

先测果农之间的一致

还有一步要放在一切比较之前：先测果农彼此之间的判断有多一致。周大河说「七成」「八成半」，另一位果农对同一个桃子可能说「八成」。请三位果农各自独立判断同一批桃子，算加权一致系数。若一致性很高，说明这几位果农已经形成了一种「我类的数学」，可以拿多数意见作参照；若一致性很低，那么「果农的判断」本身就还不是一个公共的量，任务二里凡是以它为参照的指标都只能作探索性报告。这一步的结果本身也有意义：它是第三十三章「我类的数学怎样形成」的一个可测入口，一致性的高低就是那一群人在这件事上积累的规范力的一个粗读数。

样本量与随机化

样本量不凭感觉定。先做一个小规模의 预实验，大约每个品种几十个桃子，估出硬度误差的离散程度和三个模型之间可能的差距，再按事先选定的检验方法算出达到足够把握所需的桃子数；上文写的「不少于六百个」只是下限。任务一同理：每个条件下的试次数由预实验的方差决定，条件的先后顺序、积木的摆放位置都随机化，并把随机种子写进预注册。凡是会影响结果、又可以由人来选的东西，都要么随机，要么事先写死。

◆ 六、预注册要点

方案在采集第一批数据之前公开发布在一个公开的预注册平台上，内容至少包括以下几项，发布后不改；确需修改的，以带日期的修订记录公开，并说明修改发生在看数据之前还是之后。

假设与方向。H1：任务二留果园上，伞模型的硬度误差不劣于一般学习模型（非劣界事先写明），且参数个数不超过后者的十分之一。H2：训练样本不超过一百个时，伞模型优于另两条基线。H3：任务一中，伞模型的计数优势只出现在挨着放与快速连续两个条件下，分开放置条件下三者无显著差别。H4：任务二中，探头加果农按压的模型优于只用探头的模型。

分析计划。主指标、检验方法、多重比较校正方式、置信区间的算法都事先写定；三条基线的调参预算相同，调参只在训练集内做交叉验证。

停止与排除。样本量事先定好，不因中途结果好坏而加减；剔除数据的条件（传感器脱落、桃子有虫伤等）事先列明，剔除记录全部公开。

公开与报告。代码、原始数据（经果农同意后）、训练记录全部公开。无论结果如何都发表。每一条假设的结果按「支持、不支持、无法判定」三种之一报告，不允许事后挑选指标。

◆ 七、比分之外：果农认不认得这几个数

还有一项探索性的观察，不进主指标，但我认为它最接近「意义」。伞模型给出的不只是一个熟度预测，还有 r 、 ω 、 v 这几个读数：按下去的那一片有多大，前后几下挨得多近，弹回来要等多久。这些量在果农的话里大多有对应的说法——「按深一点」「挨着缝线按」「弹手」「软塌塌的，按下去不回来」。实验开始前，先请果农用自己的话描述几十个桃子的手感，记录下来；实验结束后，看伞模型的读数与这些说法之间有没有稳定的对应。如果有，说明伞模型的参数不是研究者强加的坐标，而是与果农「我的数学」里原有的单位能对上的量；如果完全对不上，伞模型就算赢了比分，也只是又一个黑箱，它对第七编「两个我的数学怎样相遇」帮不上忙。这一项只作描述性报告，不作显著性检验，以免它被事后当作证据挑选。

◆ 八、失败了意味着什么

预注册的意义在于事先写下「输了算什么」。H3 不成立，即伞模型在分开放置时也有同样大的优势，或者在重叠条件下没有优势，那么第三十七章「三种数法在放开退化条件后分岔」与触觉数感之间的联系就要撤回，路线二只保留为纯形式命题。H1、H2 都不成立，伞模型的特征在桃子任务上没有比一般方法更省或更稳，那么第九章「熟度主要读在留痕与回弹之中」这条 C 级命题要退回 E；第九章最小模型本身的数学性质（A，限于模型）不受影响，受影响的只是它在真实桃子上好不好用。H4 不成立，果农的按压在探头之外没有提供信息，那么「我」作为构成者参与触觉数的说法，在这个任务上得不到支持，第七编相应论述要注明这一反面结果。

反过来，即使四条都成立，它也只说明伞模型在这两个任务上更好用，不说明伞模型「真」，更不说明意义三律已被证实。三律的检验需要比计数和熟度更复杂的任务，这一点下一章再说。

三条纪律

第一，读数不进考核。果农的按压数据只用来比较模型，不用来评谁按得好、谁按得差，报告里不出现可以识别个人的排名。第二，数据归属。果农的按压序列和判断是他们的「我的数学」，公开须经本人同意，本人可随时要求撤出。第三，不越界。实验只涉及桃子的熟度，不推及人体触诊，不作任何医学方面的推论。

◆ 九、检验与边界

本章的方案属于从 E 走向 C：它本身不是命题，而是让第九章、第三十七章、第三十八章和第七编的若干命题有机会从「研究纲领」变成「有证据支持的强猜想」，或者被撤回。没做到的地方：方案里的硬件选择、样本量与非劣界只是初定，需要做实验的人根据预实验修订；伞模型那一条基线的具体实现（核函数选哪种、 ω 怎样从信号里估计）还没有一个标准版本，这是方案里最依赖实施者判断、也最容易被质疑「为伞模型量身定做」的地方，因此预注册必须事先固定它，不能看了数据再改。

带走的话

意义数学要接受检验，就得写下事先公开的方案和输的样子。桃子和积木这两个任务，一个检验重叠带来的结构，一个检验「怎样按」带来的信息。四条假设各有撤回的后果，赢了也只说明好用，不说明为真。

小账

本章命题：触觉计数与按压熟度两项公开比较的方案及四条预注册假设（ $E \rightarrow C$ ）。

三态读数：果农连续按压一个桃子，前后几下的接触相叠、回弹要等，处于介生态， N_{SDE} 约在 1 附近；分开放置的积木一个个抓取，接近秩序态。

第 40 章

学习、证明、失败与继续发生

这一章的问题

一个系统「学会了」、它「能可靠地预测」、一个命题「被证明了」，这三句话说的是三件不同的事，怎样把它们分开？本书新增的命题怎样记账，在什么情况下撤回或缩小？

日常案例：学包粽子

这是我构想的场景。端午前，一个学生跟着邻居家的阿姨学包粽子。头两天，粽叶折成的斗不是漏米就是捆不紧，下锅一煮就散了；第三天手上忽然有了数，折斗、填米、压角、缠绳一气下来，包出的粽子有棱有角。问她怎么折才不漏，她说不出来，只是手会了。这是第一种「会」：学会了响应。

又包了几个端午，她知道糯米泡得久，斗要折松一点，给米留出胀开的余地；知道放了板栗和肉的粽子，米要多填一层把馅包住；知道换成窄一些的叶子，得两片叠着用。没包过的样式，她也能事先说出会在哪里漏、要煮多久，说的大多是对的。这是第二种「会」：能够可靠地预测，而且是在还没碰到的情形里预测。

再后来她要教自己的孩子。孩子问「为什么要先折成一个斗，再往里填米」，她得讲出一套孩子能一步一步跟着检查的道理：斗尖是受力的地方，绳子要压在角上，米胀开以后叶子要兜得住；还得说清楚这套道理在什么情况下不管用，比如叶子太老一折就裂，比如米没泡透、煮不胀。这是第三种「会」：能够证明，连同证明成立的范围一起交出去。

三种「会」不是先后递进、后一种自动包含前一种的关系。会讲道理的人不一定包得最快最好看，包得最好的人也不一定能预测别人换了叶子会怎样。可是我们平时常把它们混着说，「她会包粽子」可以是三种意思中的任何一种。第二十章用学骑自行车的

一个下午讲过三律怎样共同运行；这里换一件手上的活，要看的不是三律，而是「会」有几种。

导论已给出什么

《SDE数学导论》附录A把全书命题分为五级：A已完成形式定义，B解释性命题，C强猜想，D待严格形式化，E研究纲领，并给了使用指南：A级可以直接用逻辑检验，B级以解释的说服力评估，C级的严格证明可能各自构成独立论文，D级是数学债务，E级只指方向。第十七章17.13节提出，在 $\omega > 1$ 或 v 有限的系统里，逐步确定的归纳法要被「统计可靠性」替代，涌现可靠性定理（定理11.1，附录A的D1）就是这种新证明方式的一个实例。导论没有区分「学会」「预测」「证明」三件事，也没有处理新增命题如何并入附录A。

◆ 一、三件事的区分

我给三件事各下一个工作定义，并写明各自的证据和各自的失败方式。

学会响应：一个系统在它经历过的、或与经历过的相近的情形里，给出合适的反应。证据是它在这些情形里的表现。失败的方式是脆：情形稍一变，反应就乱了。刚学会包粽子的人换一种叶子就又漏米，就是这样。

可靠预测：在事先写明的、系统没有经历过的一类情形里，给出带误差范围的判断，而且这个误差范围事后被核实。证据是事先公开的留出检验，第三十九章的方案就是为这个准备的。失败的方式是情形的分布变了：在炎陵的桃子上准，到了别处的品种就不准。

命题证明：一个带有明确定义和适用范围的陈述，从定义出发经过别人可以逐步检查的推理成立。证据是推导本身，第三十七章章末的推导就是这种。失败的方式不是「不准」，而是定义没写对、范围没写清，或者推导中有一步不成立。

三者之间有一个容易混的地方，要特别说明。导论17.13节说的统计可靠性，看起来像是「预测」，其实是「证明」：它要证明的是，满足某些条件的伞场以不低于某个概

率涌现出稳定模式。被证明的对象是一个概率，但证明本身仍然是从定义出发、可以逐步检查的。所以「从逐步确定到统计可靠」是证明方式的变化，不是从证明退到预测。反过来，一个学习系统在大量例子上表现良好，哪怕表现得再好，也只是响应或预测，不能因此把它标成证明。

把这三分用到人工智能上，原则是一样的。一个大模型写出一段推理，它首先是一次响应；它在事先留出的一批题目上持续答对，才算可靠预测；它写出的推理只有在别人（或者一个形式化的证明检查程序）能够逐步检查、并且检查通过时，才算证明。证明的身份来自可检查，不来自写它的是人还是机器，也不来自它在多少例子上表现良好。AI 怎样作为意义的参与者，第六编已经讨论，这里只说一点：把三种「会」分开记账，人和 AI 才能在同一张账上合作，而不会把一方的响应当成另一方的证明。

这三者的区分我标为 D 级：它们现在是工作定义，在第三十九章那样的实验里可以操作，但离一个能够判定任何给定主张属于哪一类的严格形式化还很远。

◆ 二、三分与「从我的数学到我们的数学」

这三分正好照见全书的主线。周大河（见第二章）一按就晓得，这首先是学会了响应；他说「八成半」很少错，说明他还能可靠地预测，而且是对一个个没见过的桃子预测。这两样都是真本事，也都是「我的数学」。可是他不能把这份本事直接交给别人：别人没有他的手，也没有他几十年的桃子。

要从「我的」走到「我们的」，至少要有一样东西能离开他的手而被别人检查。可靠预测可以：把他的判断记下来，和硬度计一对，别人就能知道他准在哪里、不准在哪里。证明更进一步：它把「为什么准」写成别人可以一步一步检查的推理，连同适用范围一起交出去，别人不必相信他，只要检查推理。规范力在共同实践中积累，是第七编的主题；这里要补一句：证明是让规范力不依赖某个人的手而积累的方式之一，但不是唯一的方式，第三十四章说的「 $1+1=2$ 几乎处处成立」，它的规范力主要来自无数次的共同实践，而不是来自哪一个证明。

所以三分不是给「我的数学」打低分。响应和预测是「我的数学」的本来样子；证明是它走向「我们的数学」的路之一。把三者分清，恰恰是为了让每一种「会」得到与它相称的评价。

◆ 三、本书命题怎样记账

全书的新增命题，用前缀 M（取「意义」之意）编号，避免与导论附录A的 A1...E6 以及 E1/E2/E3 三通道相撞。等级在导论附录A的五级之外加「继」一类，凡引用已有数学成果的都归入「继」，编作 M-继n，好让读者知道本书靠了哪些别人的结果。编号按等级分组、组内按章序排列；一条命题若标的是混合等级（如 B/C、C/E、继/B），按其中较弱的一级归组，表里照原样写出混合等级。条目的措辞与等级以各章末尾小账中的「本章命题」为准：一章小账里写了几条不同等级的命题，就拆成几条；小账只写一个合并等级的（如第二十一、二十三、二十四章），按该章「检验与边界」逐句给出的等级拆开；少数在「检验与边界」里明确定级、小账没有单列的命题（如命题 5.1 与几处「继」），也一并收入；导论和结语里立的命题同样收入。完整的编号表全书只有一份，放在附录二，每条连同它自己的撤回或缩小条件；正文引用编号，一律以附录二为准。

全表共 104 条：继 10 条，A 13 条，B 36 条，C 33 条，D 1 条，E 11 条。按较弱一级归组的混合等级有十条：「A，继」1 条（M-A1），继/B 1 条（M-B9），B/C 4 条（M-C13、M-C20、M-C27、M-C33），C/E 3 条（M-E1、M-E4、M-E8）， $E \rightarrow C$ 1 条（M-E11）。这个分布本身就是一份自我报告：A 级集中在第二、四、八编的模型与推导里，而且大多带着「限该情形」「限于模型」的括注；B 级最多，这是一本意义卷该有的样子；C 级和 B 级差不多一样多，说明这本书留给检验的东西，不比它讲通的少。

有一条要单独说明，就是 C4'（M-C7）。导论附录A的 C4 说，在 $\omega > 1$ 或 v 有限的系统里，逐步确定的归纳法会失效。第十四章证明，良基归纳在任意分叉与合流下照样成立，有限延迟也可以用状态增广或步进法把归纳恢复过来（M-继4），所以 C4 的字面说法不成立。本书把它收窄为 C4'：分叉、合流、 v 有限都不使归纳失效；真正的难处只剩一处，即演化中生成了事先不在状态空间里的新单位，事先写下的归纳谓词覆盖不了

它们。C4' 的撤回条件是：这些新单位总能事先列进一个足够大的状态空间。第三十七章路线二在三重退化下证明的归纳 (M-A10) 与 C4' 不冲突，那里的状态空间是事先给定的。全书凡提到导论 C4 的地方，都照 C4' 读。

◆ 四、撤回与缩小的一般规则

附录二的表里每一条都有自己的撤回或缩小条件，此外还有四条通用的规则。

第一，反例即撤回。一个命题在它自己写明的范围内出现一个确凿的反例，就撤回，不作补救式的重新解释。第二，只在子情形成立即缩小。如果一个命题的证明或证据只覆盖它所声称范围的一部分，就把范围改写为那一部分，等级不变；不能反过来，因为子情形成立就把整体升级。第三，上游撤回则下游连带降级。比如 M-B34 与 M-C32 依赖第三十七章关于 $\omega=1$ 时传导项为零的结论，如果那个结论被推翻，两条都要连带重审；又如 M-A9 若退回 C，M-C30 也要重写。第四，定义一改即重新编号。命题的意思由定义决定，定义改了，旧编号作废，新命题从头记，旧编号在表中保留并注明「已被某号取代」，以免引用混乱。

◆ 五、本编的失败记录

「继续发生」这句话，在这一编里有很具体的内容。本编在推导和核对中碰到了三处与导论写法不合的地方：命题 5.2 的归一化写成 $\varepsilon^{\{-d\}}$ 时极限为零（第三十六章）；命题 5.2 里「 $W \rightarrow 1$ 当 $\omega \rightarrow 1$ 」，在格点覆盖数的读法下方向相反（第三十七章）；命题 5.3 用 Shepard 型平均、核宽固定时，误差停在 $\sqrt{(r/6)}$ ，「 ω 翻倍等效于半径减半」不成立（第三十八章）。第十七章在推导介生态时还碰到两处：导论定义 11.11 的扩散型延迟纠缠项不发生 Hopf 分岔；导论命题 11.1 的两伞例子特征值为实数，失稳不是 Hopf。这五处我都没有在正文里悄悄改掉，而是写明发现的过程，并在本章末尾集中列成「对《SDE 数学导论》的修订建议」，交作者裁定。

这些不是导论的污点。导论把它们标为 A、B、C，本身就是请人来检验；本编检验了，找到了需要改写的地方，这正是一个数学纲领从「纲领」走向「理论」时必然要经过的。一个从不出错的纲领，多半是一个从没被认真算过的纲领。

◆ 六、失败报告怎样写

预注册写下了输的样子，真输了以后怎样报告，也要有一个固定的格式，否则失败很容易被写成「部分成功」。我建议每一份失败报告包含五项：原来声称的是什么，连同编号；做了什么检验，方案在哪里公开；结果是什么，按「支持、不支持、无法判定」三选一；受影响的编号有哪些，包括按第三条规则连带降级的；命题因此作何改动，是撤回、缩小、降级，还是暂不改动并说明理由。上面「本编的失败记录」五处，都可以照这个格式各写一份；本章末尾的修订建议就是它们的简写版。失败报告与成功报告放在同一个地方、用同样的篇幅，读者才能看出这个纲领到底在哪些地方站住了。

◆ 七、下一轮该做什么

本编留下的事，按能多快做出结果排，大致有三件。第一件最快：把第三十七章的推导推广到二维正方形格点和三角形格点，用同样的泊松求和算出 W ，再用有理数精确计算核对，这可以直接检验 M-C30。第二件次之：在导论第三十一章那种一维伞场上做等效分辨率对照，扫描 N_{SDE} ，画出重叠优势的曲线，检验 M-C32。第三件最慢也最要紧：按第三十九章的方案做预实验，先测果农之间的一致性，再定样本量，然后把预注册发出去。这三件与结语所说的三项待推进任务——清偿 C1、让自由律幸福律从 E 走到 C、第一次公开比较——是对得上的。

◆ 八、对《SDE数学导论》的修订建议

下面八条，前五条是推导上的修订，后三条是引文与编号的订正。每条先引导论原文，再写本书的推导结果和所在章，最后写建议怎样改。它们都只是建议，改不改、怎样改，由作者裁定；在裁定之前，本书各章按本书的统一写法处理，引用导论原文时注明「见第四十章修订建议」。

第一条：命题 5.2 的归一化（第三十六章）。导论原文：「设核函数族 $K_\varepsilon(x,y) = \varepsilon^{-d} \cdot \phi((x-y)/\varepsilon)$ ，其中 ϕ 是径向对称的紧支撑函数， $\int \phi = 1$ 。则当 $\varepsilon \rightarrow 0$ 时， $L_{K_\varepsilon}[u] \rightarrow$

$c \cdot \Delta u$ (经典Laplacian的常数倍)。」本书推导: 照这个归一化做泰勒展开, 奇数次项因径向对称相消, $L_{K_\varepsilon}[u] = \varepsilon^2 m_2 \Delta u / (2d) + O(\varepsilon^4)$, 极限是零算子, 不是 $c \Delta u$ (M-A8)。建议: 把核写成 $\varepsilon^{-d} \phi((x-y)/\varepsilon)$, 并取 ϕ 的二阶矩 $m_2 = 2d$, 使极限恰为 Δu ; 或保留原写法, 把 c 改写为 $c \cdot \varepsilon^2$ 。

第二条: 命题 5.2 中「 $W(\varepsilon, \omega) \rightarrow 1$ 当 $\omega \rightarrow 1$ 」(第三十七章)。导论原文: 「当 $\omega > 1$ 时, 重叠区域引入额外的权重归一化因子 $W(\varepsilon, \omega)$, 估计修正为 $\|\cdot\| \leq C \cdot \varepsilon^k \cdot W(\varepsilon, \omega) \cdot \|u\|_{H^{k+2}}$, 其中 $W(\varepsilon, \omega) \rightarrow 1$ 当 $\omega \rightarrow 1$ 。」本书推导: 在一维、伞心等距、 ω 为整数、 ω 按格点覆盖数读的情形, 伞耦合收敛到 $c(\omega)u''$, $W(\omega) = 1/c(\omega)$ 只依赖 ω 、不依赖 ε ; 它乘在算子上而不是误差上, 不乘它误差停在 $(1-c(\omega))|u''|$, 乘了才有 $O(r^2)$ 误差; 盒伞 $W = \omega^2/(\omega^2-1)$, 帽伞 ω 为偶数时 $W=1$; $W \rightarrow 1$ 发生在 $\omega \rightarrow \infty$, $\omega=1$ 时相邻伞不重叠、传导项整个消失 (M-A9)。另外, 对称非负核的误差阶 k 至多为 2, 核的光滑度控制的是 W 趋于 1 的快慢, 而不是 ε 的幂次。建议: 写明 ω 是连续非局域算子意义上的「每点一把伞」, 还是格点覆盖数; 在格点读法下把估计改为「先用 $W(\omega)$ 归一算子, 再有 $C\varepsilon^2 \|u\|$ 的误差」, 并把「 $W \rightarrow 1$ 当 $\omega \rightarrow 1$ 」改为「 $W \rightarrow 1$ 当 $\omega \rightarrow \infty$ 」; 一般情形 (二维以上、不等距、非整数 ω) 仍列 C 级 (M-C30、M-C31)。

第三条: 命题 5.3 (第三十八章)。导论原文: 「 $\|f - f_{\text{伞}}\|_{L^2} \leq C \cdot (r/\omega)^{1/2}$ 。含义: 增大 ω (允许重叠) 等效于缩小有效半径 r/ω 」; 证明草图用 Shepard 型插值, 并说「当 $\omega > 1$ 时, 有效半径缩小为 $r_{\text{eff}} = r/\omega$ 」。本书推导: 一维单个跳跃、盒形核、核宽 r 固定时, 伞心无限加密, Shepard 平均趋于半径 r 的滑动平均, L^2 误差趋于 $\sqrt{r/6}$, 不随 ω 变小; 数值上 $r=0.05$ 与 0.02 分别停在约 0.092 与 0.058 (M-A11)。所以草图里「有效半径缩小为 r/ω 」一步不成立。建议: 在 Shepard 型逼近下把结论改为误差 $\sim r^{1/2}$, 与 ω 无关; 若要保留「重叠顶替小伞」, 须换一种用重叠的方式 (例如在重叠区内做局部拟合) 另立命题、重新证明; 在此之前, 「重叠带来信息增益」不宜以本命题为据。

第四条: 定义 11.11 的含延迟伞场方程不出 Hopf (第十七章)。导论原文: 「含延迟纠缠项 $L_{K^{\{\text{delay}\}}} \Phi = \int_{\Omega} K(x, y, v) [\Phi(y, t - \tau_{xy}) - \Phi(x, t)] dy \dots$ 当延迟 τ 与 Φ 的特征

频率共振时, L_K^{delay} 发生正反馈——这就是介生态涌现的数学机制。」本书推导: 核非负、向邻居看齐、自身线性化后耗散 ($a>0$) 时, 每个波的特征方程为 $\lambda + A - B_k e^{-\lambda\tau} = 0$, $|B_k| < A$, 对一切 $\tau \geq 0$ 所有根都在左半平面, 不会有 Hopf 分岔 (第十七章引理 17.0, M-A5)。本书的 Hopf 门槛是在带延迟的非局域负反馈模型里证的, N_c 量级为 1, 约 1.6–2.5 (命题 17.1)。建议: 在定义 11.11 后补上「出现 Hopf 分岔需要负反馈或自激项」这一条件; 第十一章凡说「介生态是 Hopf 分岔后的极限环」处, 改为指向一个带负反馈或延迟自激的模型。

第五条: 命题 11.1 的两伞例子不是 Hopf (第十七章)。导论原文: 「命题 11.1 (共振放大)。设伞对 (U_i, U_j) 满足共振条件, 且 $E(i, j) > E_{\text{crit}}$ (耦合强度超过临界值)。则在无噪声情况下 ($\sigma=0$), 系统存在一个自持振荡解——两把伞协调震动, 振幅不衰减。」证明里说失稳时「Hopf 分岔发生」, 并把介生态定义为 Hopf 分岔后的极限环。本书推导: 照导论自己的线性化, 两把伞对称耦合时同步、反同步两个模式的特征值都是实数, 失稳是一个实根穿过零, 属静态失稳, 不是一对共轭复根穿过虚轴, 推不出自持振荡 (第十七章第二节与「推导」)。建议: 要么改写结论为「静态失稳」, 要么给两伞加上延迟或负反馈, 使特征值成对变为复数, 再按第十七章命题 17.1 的办法求门槛; 介生态与 Hopf 极限环的对应改以第十七章模型为据 (M-A5、M-C13)。

第六条: Santos 定理的维数与表述 (第四、十八章)。导论原文第一章 1.4 节: 「Santos 定理[2] (2000 年) 证明: 存在三维点集的两个合法四面体剖分, 它们之间不存在任何通过合法 flip 连接的路径。」接着以「具有 24 个顶点的点集 P_{24} (Santos 的原始构造)」举例; 命题 5.5 也写作「在三维 conforming」网格空间里; 前言、第三环与实验一同样说「在三维中」。本书核对: Santos 2000 年发表于《美国数学会杂志》(JAMS) 13 卷 3 期的原始构造是一个六维点集 (324 个点), 它的全部三角剖分在翻转下不连通, 这是结构性的, 与质量阈值无关; 三维、四维点集是否也会这样, 据我所知还没有定论 [待核]。建议: 把「三维」「24 个顶点」「两个合法四面体剖分」改为「六维点集」, 并区分第十八章所说的两种断路: 阈值造成的断路 (平面上由 Lawson 1972 年的翻转连通定理可知, 放宽阈值即可接通) 和结构性断路 (Santos 的情形); 命题

5.5 若保留「伞场版本」的说法，须写明它只取 Santos 定理的逻辑形式，或者改在一个确有阈值断路的低维例子上陈述。实验一「构造一个 3D 四面体网格，使其处于 flip graph 的一个连通分量中」的设计，须先确认三维情形的现状。

第七条：第三十八章小节重号（第十一、十三章）。导论第三十八章 38.4 节「逻辑学 = 特征纠缠的波态」之下，轨迹、速度、粘性三小节编作 38.8.1、38.8.2、38.8.3，与后面的 38.8 节「规范力的谱系」重号。本书一律引作「38.4 节」。建议：把这三小节改编为 38.4.1—38.4.3。

第八条：参考文献[3]的年份与作者（第三十六章）。导论参考文献[3]写作「Du, Q., Gunzburger, M., & Lehoucq, R. B. (2012). A nonlocal vector calculus, nonlocal volume-constrained problems, and nonlocal balance laws. *Mathematical Models and Methods in Applied Sciences*, 23(3)」。这篇论文刊于该刊 2013 年第 23 卷第 3 期，作者还有周坤（K. Zhou）。同一组作者 2012 年在《SIAM Review》54 卷 4 期另有一篇非局域扩散问题的论文，两篇容易混。建议：把[3]改为 2013 年，补上第四作者；如要同时引 2012 年的 SIAM Review 一篇，另立一条。

◆ 九、检验与边界

本章命题是「学会响应、可靠预测、命题证明」三分，属 D 级；命题编号表是记账工具，不是命题。撤回条件：若出现一种确属数学主张、却无法归入三类中任何一类的情形，三分要修订为更多类或另作划分。没做到的地方：附录二的编号表已按各章最终小账逐条核对，但各章今后若改动小账，表要随之改，并按第四条规则处理旧编号；三分在 AI 的情形里怎样操作——一个大模型的输出算响应、预测还是证明——本章只给了原则，没有给出判定程序。

带走的话

会包、会预测、会讲清楚，是三种不同的「会」，数学上对应响应、预测和证明，三者不能互相顶替。新命题用 M 前缀记账，每条都写明撤回或缩小的条件。本编找到的几处不合，是这个纲领在继续发生的证据。

小账

本章命题：学会响应、可靠预测、命题证明三分〔D〕。

三态读数：学包粽子从漏米散架（混沌态）到手上忽然有数（介生态），再到一气包成（秩序态， N_{SDE} 接近 0）；教孩子讲道理时，又回到介生态附近。

结 语

数学共同性的继续发生

这是我构想的场景。腊月里，林小舟（见第三章）从长沙回娄底，进门时外婆林秀英正在腌萝卜。她照老样子抓了一小撮盐，撒下去，又抓了一小撮。小舟没有像从前那样去找厨房秤，他把手伸进盐罐，学着外婆的样子抓了一把，摊开给外婆看。外婆看了一眼，说：“多了，抖掉一点。”他抖掉一点，外婆点头。

这一幕里没有一个数字，却有一次完整的数学交接：一个人的单位，被另一个人的手重新划了一遍；划得不对，被指出来；改过以后，被认可。读完这本书再看这一幕，我希望读者能看出它里面有三样东西。第一样是单位：“一小撮”不是给定的，是在手和盐的差异里划出来的。第二样是意义：抖掉的那一点，不是为了误差最小，是为了萝卜好吃，为了这一坛萝卜过年时还是“外婆的味道”。第三样是共同性：外婆的“一小撮”第一次进了另一只手，开始从“我的数学”往“我们的数学”走了一步。

全书四十章做的事，说到底就是把这三样东西分开、说清、能检验，再合回去。结语不再增加新的论证，只做四件事：把《SDE数学导论》留下的论证链接上两环；把六个贯穿案例和四个陪读人物各自带出的问题收拢；把这本书和我另一本专著对照，看出一个循环；最后，老实列出三项还没完成的任务。

◆ 一、十环之后，还差两环

《SDE数学导论》第三十七章用十个环节回顾全书的论证，从“怎样生成好网格”一直走到“什么是数学”。最后一环是这样写的：

第十环：相容性是伞参数的退化条件（ $r \cdot \omega/v \rightarrow 0$ ），不是数学的本质要求。哥德尔不完备性是相容性代价的精确表述。SDE数学通过放松相容性获得更大的完备性。

十环走到这里，回答了“数学是什么、怎样算”。但导论第二章其实早就埋下了另一个问题：差异（D）的目的是意义的涌现，要通过创造、自由、幸福来实现；优化的目标也要从“最小误差”走到“最大揭示”（《SDE数学导论》第二章 2.3 节、2.4 节）。这句话立住了方向，却没有给出意义怎样发生的数学。十环里没有一环处理它。这本书就是为这个空位写的，所以结语要接上两环。

第十一环：伞场在三态轮换中发生意义。

白话说：当一把伞不再缩成一个点（ $r>0$ ），几把伞可以盖住同一块地方（ $\omega>1$ ），消息从一处传到另一处要花时间（ v 有限），伞场就不会停在一个确定的答案上，而会在秩序态、混沌态、介生态之间来回走。意义不是给走完以后的结果打的分，而是这来回走本身的产物。它怎样发生，有三条规律可以写出来：特征律（混沌碰撞—自组织—涌现）、自由律（纠缠—选择—激发）、幸福律（张力—转换—释放）。第二编说明了不同的撑开方式给出不同的数；第三编说明换了数就换了说法和推法；第四编把三律逐条写成可以检验的过程；第五编把它们带进感觉、音乐、情感与心态。

这一环的等级要分开说。“意义在三态轮换中发生”作为整体框架，是解释性命题〔B〕。特征律与三态的对应是本书新提出的〔B/C〕，其中“自组织对应介生态的 Hopf 极限环”一段，第十七章在带延迟的非局域负反馈模型里证出了线性部分的门槛（ N_c 量级为 1），同时发现导论原来的扩散型延迟方程并不出 Hopf，所以这一段的支撑来自新模型，不来自导论原模型。自由律是本书新造的，整体只到〔C/E〕，但其中“固定纠缠下选择不扩张远期可达集”已有证明〔A〕；幸福律整体仍是〔E〕，其中张力势、释放流的定义与张力账已写成可以逐行检查的数学〔A〕。

第十二环：意义在反复稳定的共同实践中成为规范力。

白话说：一个人觉得有意义的划法，如果在许多人的手里、许多次的实践里反复稳定地发生，就会慢慢长出约束力，让后来的人不得不这样划。这股约束力就是规范力。导论第三十八章已经给出它的机制：规范力是特征纠缠在 SIO 中反复稳定发生所积累的约束力，强弱是连续谱（导论附录 A 的 B9）。本书第七编把这个机制从“一个民族有什么样的数”推到更小的尺度：一个人有“我的数学”，一行手艺人“我类的数学”，

许多个“我”的数学相遇、转换、积累以后，才有“我们的数学”。这一环以导论 B9 为底，本书的推进属〔B/C〕。

为什么一定要两环，而不是一环？因为第十一环单独站着，会滑向另一个极端。意义如果只在一把伞场的三态轮换里发生，那么每个人的意义就只对他自己成立：外婆觉得这一撮刚好，小舟觉得多了，谁也说服不了谁，数学就散成了许多本互不相通的私人日记。第十二环要回答的正是这个：私人的意义怎样获得公共的约束力，又不在获得约束力的过程中被压平。反过来，第十二环也离不开第十一环。规范力如果不是从意义里长出来的，就只剩下“大家都这么做”，那和导论第三十八章批评的“免审区”只差一步。两环必须一起接上：前一环让数学有意义，后一环让意义有共同性；前一环防止数学只剩误差最小，后一环防止意义只剩各说各话。

要说明一点。导论说它的十环“每个环节都从前一个环节必然地导出”。我不这样说第十一、十二环。它们是接上去的，不是推出来的；它们的等级比前十环里那些已有定义和证明的环节低。接上去的理由只有一个：如果不接，前十环得出的“撑开的伞”就只是一种更好用的计算工具，还回答不了外婆为什么要抖掉那一点盐。

◆ 二、六个案例，回头再看一遍

全书只用了六个贯穿案例，每个案例带出一个问题。现在把它们放在一起，会看出它们其实是同一条路上的六个站。

第一站是一只杯子。看它，一眼就看全了；握它，要顺着摸一圈；敲它，要等它响完。同一只杯子显露为三种单位，而这三种单位不必事先就被认定是“同一个东西”。这一站立的是全书第一问：数学的基本单位怎样获得边界。回答是第一编的命题：单位不是给定的，是在差异中划出来的，划法里已经有“我”。后来第二编说，视觉、触觉、听觉三种数，正是 (r, ω, v) 的三种撑开方式；第八编又回到这只杯子，问经典的数能不能从伞模型里恢复出来。杯子从头到尾提醒我们：说“这是一个”，本身就是一次划分。

第二站是一碗汤。太咸是误差，多放一遍料是冗余，煮过头是亏损；可是三项都压到最小，汤也不一定好吃。这一站把 D3 分成两层：第一层是最小误差、冗余与亏损，第二层是最优释放、最大揭示。汤的火候又带出“气”这个触觉数的候选对象，带出“汤的味道出来了”这种特征律的日常形态。这碗汤告诉我们，传统数学擅长的第一层不能丢，但只停在第一层，意义就进不来。

第三站是外婆的“一小撮盐”与菜谱的“3 克”。这是“我的数学”与“我们的数学”第一次面对面。“一小撮”保留了手的大小、盐的粗细、腌的是什么菜；“3 克”舍去了这些，换来了任何人照着做都差不多。第七编说，两把伞的重叠区就是可以互相转换的部分，转换不了的差异不必硬合并，用粘性逻辑的“和”保留下来。更要紧的是，“3 克”本身也是这样来的：它曾经也是某些人的“一小撮”，在反复稳定的共同实践里积累了足够的规范力，才成了大家的单位。

第四站是一首反复听的歌。第一次听，期待被引起；到了该落下的地方迟迟不落，张力在积累；终于落下时，释放来了。第十次听，你早就知道它在哪里落下，可还是被打动，打动的方式却和第一次不同。这一站带出听觉数（范围本身在运动的数）和幸福律（张力—转换—释放）。它也守住了一条边界：声学计算能告诉你频率和时值，替代不了这一次的体验。

第五站是一句没说完的话。话说到一半，对方已经懂了。懂的不是那几个字，而是这句话在理念界里走的轨迹、走的速度，以及它和前后话语粘在一起的程度。这一站把粘性逻辑从导论的原则推到日常语言，也给下一 token 预测这扇窗定了位置：它照亮了语言机制，但从机制解释走到有效性判断，中间还有要补的环节。

第六站是一个桃子。按一按，熟没熟？这里的数是触觉的、序列的：按下去、回弹、再按一处，单位沿着手指的路径一点点累积。这一站贯穿得最长：从“一个”从哪里来，到触觉数的最小模型，到一个人怎样记录一个月的手感、建起自己的数学工作系统，到果农的“我类的数学”，最后到第一次公开比较——把按压序列判断熟度做成可以事先公开方案、失败照实报告的检验。桃子是这本书从“讲得通”走向“经得起比”的那一站。

六站连起来是这样一条路：单位怎样划出（杯子）→ 意义为什么不等于误差最小（汤）→ 一个人的单位怎样遇见大家的单位（盐）→ 意义怎样随时间展开（歌）→ 说法和推法怎样跟着变（话）→ 这一切怎样接受公开检验（桃子）。六站都是日常生活，这是有意的。我在讲课时一再发现，用权力、成瘾、晶体形核那类学术例子讲 SDE，听的人只记住了例子的热闹；用一碗汤讲，听的人回家就能自己试。数学的意义要从日常里长出来，例子也就该从日常里取。

六站也有没走到的地方，要一并说清。第一，六个案例都发生在一张饭桌、一间琴房、一片桃园这样的小尺度上，从一个人到一群手艺人为止；“我们的数学”在一个城市、一个行业、一种语言的尺度上怎样运行，本书只给了框架，没有给出同样贴身的案例。第二，信、望、爱在第五编只立了问题和可观察的入口，六个案例里没有一个能承担它们，这是有意留白，不是遗漏。第三，六个案例都以“我”为起点，“我们”是后来走到的；一个从小就只用“3 克”、从没有过“一小撮”的人，他的“我的数学”从哪里开始，本书没有专门处理。这三处空着，比勉强填满要好。

◆ 三、四个人，四种站位

书里有四个陪读人物，都是我构想的。到了结语，可以说清楚他们为什么是这四个人。

林秀英（见第三章），在娄底做了一辈子食堂饭菜。她代表“我的数学”最朴素的样子：单位长在手上，规则长在经验里，从不写下来，却很少出错。她的数学不是任意的，有自己的规范力谱，只是这个谱只在她的灶台边上成立。

林小舟（见第三章），长沙的中学数学老师，习惯“3 克”“500 毫升”。他是读者的代言人，问得最多，也最常被问住。他代表“我们的数学”里长大的人。结语开头那个场景，他第一次没有去找秤，而是去学外婆的手。这不是放弃“3 克”，而是第一次承认“3 克”之外还有一种数学，值得学。

周大河（见第二章），炎陵的桃农。他代表“我类的数学”：不是一个人的，也还不是所有人的，是一群天天和桃子打交道的人共同磨出来的划法。这群人之间能互相校

正，外人却很难进来。他也是第一次公开比较里最重要的参照：伞模型要接受的检验，归根结底是能不能把他手上那种数学说出一部分来。

苏晴（见第十章），广州的钢琴调音师兼声乐老师。她代表听觉的那一边：每天和范围在运动的数打交道，耳朵里有一套“我类的数学”，嘴上却常常只能说“再紧一点”“这里亮了”。她提醒这本书：视觉数学之外的数学不是空想，是许多人每天在用、却还没被写下来的东西。

四个人分站四个位置：一个人的、读者的、一群人的、另一种感官的。四个人坐在一起，就是“我的数学”“我类的数学”“我们的数学”之间那张网的最小模型。

◆ 四、一个循环：知识从我们走到我，数学从我走到我们

写这本书的同时，我在写另一本专著《知识的谱系发生——从“我们的知识”到“我的知识”》。两本书的副题方向正好相反，这不是巧合。

那本书处理的问题是：今天每个人手里都有一个装着几乎全部人类知识的大模型，公共知识多到地板价，可一个人用这些知识发生出“我的知识”，却越来越难。那本书的回答是：知识要有从“我们”到“我”的谱系发生，以大家的知识为底，经过一个人的问题、经历和目标，长出只属于他的知识。

这本书处理的是反方向：一个人手上的划法、耳朵里的分寸、心里的张力，怎样才能变成大家可以共用、可以检验、可以交接的数学。回答是规范力：在反复稳定的共同实践中积累约束力，从“我的数学”经过“我类的数学”走到“我们的数学”。

两个方向合起来，是一个循环。“3克”是我们的数学，小舟从小学会它，这是知识从我们走到我；小舟在外婆身边学会抖掉一点盐，又把这一次的手感记下来、讲给学生听、和别人的记录对照，这是数学从我走向我们。下一代人学到的“我们的数学”里，就多了一点原来没有的东西。

这个循环不是兜圈子。用本书的语言看，它本身就是一次大尺度的三态轮换：从我们走到我，是分化，许多个“我”拿同一份公共知识长出不同的东西，偏向混沌与共生；从我走向我们，是汇聚，许多次稳定发生积累成规范力，偏向秩序。只走前半圈，

人人各有一套，谁也听不懂谁；只走后半圈，大家共用一套，单位越来越统一，意义越来越少。两个半圈接起来，共同性才是活的，也就是导论说的“活的稳定”：差异一直在 ($\Delta SIO \neq 0$)，差异变化的样子稳定下来 ($d(\Delta SIO)/dt \approx 0$)。这个对应目前只是解释性的 [B]，我把它写下来，是为了给两本书留一个共同的检验口：如果哪一天发现某个领域只有单向的流动而照样长久兴旺，这个循环的说法就要缩小范围。

在这个循环里，AI 的位置也清楚了。第六编说，拿掉 AI，丢失的是意义发生的构成，不只是速度。放到循环里看，AI 两头都在：它是“我们的知识”的巨大仓库，帮一个人从我们走到我；它也是记录、比较、转换许多个“我的数学”的工具，帮许多个我走回我们。所以这本书的主角不是一个人，也不是一台机器，而是人—AI 复合体。外婆的“一小撮”要走进“我们的数学”，靠小舟一个人的笔记本不够，靠一台只会称重的秤也不够。

◆ 五、三项没有完成的任务

这本书留下的债，比它还清的多。最要紧的三项，我按先后写在这里，连同它们失败时这本书该怎样改。

第一项，清偿 C1。导论附录A 的 C1 说：伞场方程在参数退化极限下严格收敛到经典 PDE。本书的统一口径是： $\omega=1$ 、作用范围连续的情形，杜强等人已为非局域扩散与近场动力学证明，算“继”； $\omega>1$ 的情形，导论只写了一个归一化因子 $W(\varepsilon, \omega)$ ，没有给出它的形式。第八编在这件事上走了三步。第一步，发现命题 5.2 照导论的写法归一时极限是零，要多除一个 ε^2 。第二步，在一维、伞心等距、 ω 为整数的情形里，把 W 算了出来：它只依赖 ω ，是乘在算子上的常数，盒形的伞 $W=\omega^2/(\omega^2-1)$ ，帽形的伞在 ω 为偶数时恰好等于 1， $\omega=2$ 时伞的耦合就是教科书上的三点差分； W 趋于 1 发生在重叠变密时，而不是导论写的 $\omega \rightarrow 1$ 。这一步在该情形下是 A 级。第三步，把“三重退化下计数恢复自然数及加法乘法”写成了形式命题并给出证明，还说明三个退化条件缺一个就有反例，这是 A 级的形式嵌入，但它不是导论 B1 的证明。没有做到的是：二维以上、伞心不等距、 ω 非整数、有边界的区域，以及伞场方程的解是否收敛。所以 C1 的一般情形仍是 C 级。剩下的任务是在一般维数、一般重叠方式下证明收敛并给出 W 的形式；做成

了，“现有数学是伞的退化极限”在算子这一层才从解释走到定理；做不成，或者证出来收敛的极限不是拉普拉斯算子的常数倍，这个说法就必须缩回“部分情形成立”。第八编在核算中还发现导论有几处写法需要修订（连同第十七章发现的两处，共五处推导上的修订、三处引文与编号的订正），集中列在第四十章末，交作者裁定。在此之前，全书不把“现有数学是退化极限”当已完成的定理用。

第二项，让自由律、幸福律从 E 级走到 C 级。特征律有导论的特征律公式和定理 11.2（目前仍是待严格化的 D 级债务）做底，又有第十七章的 Hopf 门槛；自由律和幸福律是本书新造的，底子薄得多。第四编已经给了它们各自的第一块砖：自由律用可达集说话，第十八章证明了“纠缠不变时，选择不会让远期能到的地方变多”，所以自由只能来自选择之后纠缠被改写，这就是“激发”；它和 Santos 定理的关系是，逐步合法的路径到不了解，就是“没有自由”在数学里的含义。幸福律用张力势说话，第十九章把张力势写成 $\mathcal{T} = -\frac{1}{2} \langle L_K \Phi, \Phi \rangle$ ，即连着的伞之间落差的加权平方和，它与导论纠缠势能 V_E 的关系是：局部张力是 V_E 的拉力与伞自身位置的落差； L_K 谱非正保证了张力能沿着连接释放。可是这两块砖之上的东西，即自由律、幸福律本身，仍停在 C/E 与 E。从这里走到 C，至少还要做三件事：在同一个简化的伞场模型里同时算出激发量和张力账，看它们能不能区分释放、压制、转移、暂时遮蔽四种回落；拿一个日常案例（一首歌、一锅汤、一次选菜）的记录去对照，看计算出来的量和人的报告是不是同向变化；说明三律在同一条 N_{SDE} 轴上怎样分布，而不是各说各的。三件里任何一件做不到，自由律、幸福律就留在原来的等级，书里所有用到它们的地方都要相应降级。还要再说一遍：这些读数只用来研究意义怎样发生，不作医学或心理诊断，不进任何考核。

第三项，第一次公开比较的结果。第八编设计了两个任务：导论 41.9 触觉数感实验的可执行版（机械手抓积木，建立“1”、数数链条、触觉加法），以及用按压序列判断桃子熟度；三条基线分别是经典特征加回归、一般学习模型、伞模型。方案还写下了四条事先公开的假设，并要求在一切比较之前先测果农彼此之间判断的一致性。方案要先公开，结果出来以后，不论好坏都照实报告。这项任务的结果现在还没有，所以这本书写不了它的结论。我能写的只有预先承认的两种结局：伞模型明显胜出，说明“触觉序

列里有经典特征丢掉的东西”至少在这个任务上站得住；伞模型不胜或打平，说明要么模型没抓住触觉数，要么这个任务本来就不需要伞，两种可能都要分开查，而不是换个说法把失败说成成功。

三项任务有先后，却不必排队。C1是把旧数学接回来，第二项是让新规律站起来，第三项是让新旧两边一起到外面接受比较。任何一项的进展，都会改写这本书某些章节的等级。

◆ 六、共同性为什么只能“继续发生”

结语的题目叫“数学共同性的继续发生”，最后要说明“继续”二字。

如果规范力是反复稳定发生所积累的约束力，那么共同性就不是一次建立、永久有效的东西。 $1+1=2$ 在几乎所有的实践里都成立，它的规范力强到接近绝对，可它的强度也是在一代又一代人数东西的过程中一直被重新确认的。连续统假设在现有的公理里既证不出也否不掉，规范力接近零，不是因为它不重要，而是因为还没有哪一种共同实践反复稳定地需要它取某一个值。“3克”曾经也是某些人的“一小撮”。部落的1、2、3是一群人的数学，我们的1到1000也是一群人的数学，只是这群人大到被当成了全人类。

所以两个误会要避开。一是把“我们的数学”当成终点，以为数学一旦公共了就不再变；它其实一直在被许多个“我”重新划分、重新确认。二是把共同体的接受当成正确的证明。很多人接受了，只说明规范力强；它对不对，还要交给检验和时间。本书第七编反复强调过这一点，结语再说一次。

外婆的“一小撮”也许永远不会被写进任何菜谱。可是在小舟抖掉那一点盐、外婆点头的那一刻，它已经从一只手走进了两只手。数学的共同性就是这样一次又一次发生的：没有一个结束的时候，也不需要有。导论最后说，伞撑开了，欢迎走进去。这本书想再补一句：伞撑开以后，下面站的不止一个人。

今天的数学，是伞收成一个点时显露的那一种；把伞撑开，意义才开始发生——它从一个人的手感里长出来，在反复稳定的共同实践里，成为我们的数学。

带走的话

数学的单位是划出来的，意义是在三态轮换中发生的，共同性是在反复稳定的共同实践中积累出来的。知识从“我们”走到“我”，数学从“我”走向“我们”，两个半圈接起来，共同性才是活的。这本书接上的两环还很弱，要靠清偿 C1、让自律幸福律走到 C 级、交出第一次公开比较的结果来加固或改写。

参 考 书 目

说明：条目按类排列，类内大致按与本书论证的关系由近及远。外文文献保留原题，必要时括注中文题。条末「（本书第X章）」表示正文直接提到或引用；未注者为本书论证所依托的标准文献。凡作者、年份、卷期、出版者任一项尚未逐项核对者，条末标〔待核〕。德麦国际专著书号与 ISBN 据 sdeuniverses.com 书目（catalog.json, 2026-10-11）。

一、本系列与作者著作

1. 王德生. SDE数学导论. 德麦国际出版社（Demai International Press）, 2026. 德麦国际专著第53号, ISBN 待申请.（本书导论、第一章至第四十章、结语、附录一至附录三）
2. 王德生. 人与 AI 一起发生新数学——不必害怕，也不必反抗. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第346号, ISBN 979-8-90690-525-3.
3. 王德生. 知识的谱系发生——从“我们的知识”到“我的知识”. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第337号, ISBN 979-8-90690-337-2.（本书结语）
4. 王德生, 胡志英. SDE 语义发生三原理——意思从哪里来. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第225号, ISBN 979-8-90690-644-1.
5. 王德生. SDE数学解构导论. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第70号, ISBN 979-8-90690-000-5.〔待核〕
6. 王德生. 数学概念的发生学导论. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第107号, ISBN 979-8-90690-042-5.〔待核〕
7. 王德生. AI时代的数学教育转型. 德麦国际出版社. 德麦国际专著第21号, ISBN 978-1-970820-37-9.〔待核〕
8. 王德生. SDE三方方程导论. 德麦国际出版社. 德麦国际专著第51号, ISBN 978-1-970820-66-9.〔待核〕
9. 王德生. SDE发生学——结构、差异与特征纠缠的本体论革命. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第4号, ISBN 978-1-970820-31-7.
10. 王德生. SIO本体论. 德麦国际出版社. 德麦国际专著第2号, ISBN 978-1-970820-00-3.〔待核〕
11. 王德生. SIO 哲学导论——存在是一场呼吸：主体·互动·客体的整体生成. 德麦国际出版社. 德麦国际专著第1号, ISBN 978-1-970820-01-0.〔待核〕
12. 王德生. SIO三大公理——走出当代文明危机的根基. 德麦国际出版社. 德麦国际专著第3号, ISBN 978-1-970820-05-8.〔待核〕
13. 王德生, 石奇志. 特征纠缠解码. 德麦国际出版社. 德麦国际专著第5号, ISBN 978-1-970820-27-0.〔待核〕

14. 王德生. 三视角发生学导论——一只杯子, 三种看法, 三条律. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第230号, ISBN 979-8-90690-687-8.
15. 王德生. SDE 语言发生学——Form-D-Meaning 与语言的发生转向. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第310号, ISBN 979-8-90690-181-1.
16. 王德生, 胡志英. 语言发生学——SIO 文明生成论的哲学原点. 德麦国际出版社. 德麦国际专著第41号, ISBN 978-1-970820-15-7. [待核]
17. 王德生. 情商的本体论革命——从情绪管理到SDE幸福律的发生能力. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第282号, ISBN 979-8-90690-481-2. (第二十一章所称“情商专著”是否即此书, 待作者确认) [待核]
18. 王德生, 陈晓艳. 幸福的奥秘——从张力、转换到释放的人生发生学. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第243号, ISBN 978-1-970820-14-0.
19. 王德生, 刘春华. 三律心理学. 德麦国际出版社. 德麦国际专著第48号, ISBN 978-1-970820-09-6. [待核]
20. 王德生. 音乐之美——听觉吸引. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第332号, ISBN 979-8-90690-862-9.
21. 许佳衡. 音乐初探·卷一: 何谓音乐? 德麦国际出版社. 德麦国际专著第87号, ISBN 979-8-90690-023-4. [待核]
22. 许佳衡. 音乐初探·卷二: 音乐是如何发生的? 德麦国际出版社. 德麦国际专著第89号, ISBN 979-8-90690-026-5. [待核]
23. 许佳衡. 音乐初探·卷三: 为何需要音乐? 德麦国际出版社. 德麦国际专著第88号, ISBN 979-8-90690-024-1. [待核]
24. 王德生. 何谓AI的训练与学习? ——论世界模型发生的困境和出路. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第266号, ISBN 979-8-90690-487-4.
25. 王德生. 新文明的诞生——从物的生产到思想的生产. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第401号, ISBN 979-8-90690-900-8.
26. 王德生. 超越波普尔——从多次性科学到一次性发生. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第226号, ISBN 979-8-90690-894-0.
27. 王德生, 牟军. 科学是什么? ——从发现到发生: 意义驱动下的实体创造机制. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第231号, ISBN 978-1-970820-08-9.
28. 王德生, 付自文. 知识发生论. 德麦国际出版社. 德麦国际专著第15号, ISBN 978-1-970820-18-8. [待核]
29. 王德生. AI时代的个人知识. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第109号, ISBN 979-8-90690-373-0. [待核]
30. 王德生. 普通人都能懂的皮尔斯. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第133号, ISBN 979-8-90690-148-4. [待核]
31. 王德生. 普通人都能懂的怀特海. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第137号, ISBN 979-8-90690-137-8. [待核]
32. 王德生. 普通人都能明白的皮亚杰. 德麦国际出版社, 2026. 德麦国际专著第162号, ISBN 979-8-90690-145-3. [待核]

二、数学基础与非局域分析

1. Silling, S. A. Reformulation of elasticity theory for discontinuities and long-range forces. *Journal of the Mechanics and Physics of Solids*, 48(1): 175–209, 2000. (本书导论、第四章、第六章、第三十六章)
2. Silling, S. A., Lehoucq, R. B. Convergence of peridynamics to classical elasticity theory. *Journal of Elasticity*, 93(1): 13–37, 2008. (第三十六章待核项所指; 本条卷期页码 [待核])
3. Silling, S. A., Epton, M., Weckner, O., Xu, J., Askari, E. Peridynamic states and constitutive modeling. *Journal of Elasticity*, 88(2): 151–184, 2007.
4. Silling, S. A., Lehoucq, R. B. Peridynamic theory of solid mechanics. *Advances in Applied Mechanics*, 44: 73–168, 2010.
5. Du, Q., Gunzburger, M., Lehoucq, R. B., Zhou, K. Analysis and approximation of nonlocal diffusion problems with volume constraints. *SIAM Review*, 54(4): 667–696, 2012. (本书第三十六章、第四十章)
6. Du, Q., Gunzburger, M., Lehoucq, R. B., Zhou, K. A nonlocal vector calculus, nonlocal volume-constrained problems, and nonlocal balance laws. *Mathematical Models and Methods in Applied Sciences*, 23(3): 493–540, 2013. (本书导论、第四章、第六章、第三十六章、第四十章)
7. Tian, X., Du, Q. Analysis and comparison of different approximations to nonlocal diffusion and linear peridynamic equations. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 51(6): 3458–3482, 2013. (本书第三十七章)
8. Tian, X., Du, Q. Asymptotically compatible schemes and applications to robust discretization of nonlocal models. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 52(4): 1641–1665, 2014. (本书第三十七章)
9. Du, Q. *Nonlocal Modeling, Analysis, and Computation*. SIAM (CBMS-NSF Regional Conference Series in Applied Mathematics 94), 2019.
10. Bobaru, F., Foster, J. T., Geubelle, P. H., Silling, S. A. (eds.). *Handbook of Peridynamic Modeling*. CRC Press, 2016.
11. Andreu-Vaillo, F., Mazón, J. M., Rossi, J. D., Toledo-Melero, J. J. *Nonlocal Diffusion Problems*. American Mathematical Society (Mathematical Surveys and Monographs 165), 2010.
12. Di Nezza, E., Palatucci, G., Valdinoci, E. Hitchhiker's guide to the fractional Sobolev spaces. *Bulletin des Sciences Mathématiques*, 136(5): 521–573, 2012.
13. Bourgain, J., Brezis, H., Mironescu, P. Another look at Sobolev spaces. In: Menaldi, J. L., Rofman, E., Sulem, A. (eds.), *Optimal Control and Partial Differential Equations*. IOS Press, 2001: 439–455. [待核]
14. Brezis, H. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Springer, 2011.
15. Evans, L. C. *Partial Differential Equations* (2nd ed.). American Mathematical Society (Graduate Studies in Mathematics 19), 2010.

16. Rudin, W. *Functional Analysis* (2nd ed.). McGraw-Hill, 1991.
17. Reed, M., Simon, B. *Methods of Modern Mathematical Physics I: Functional Analysis*. Academic Press, 1972.
18. Federer, H. *Geometric Measure Theory*. Springer, 1969.
19. Dal Maso, G. *An Introduction to Γ -Convergence*. Birkhäuser, 1993.
20. Braides, A. *Γ -Convergence for Beginners*. Oxford University Press, 2002.
21. Ahlfors, L. V. *Complex Analysis* (3rd ed.). McGraw-Hill, 1979. (辐角原理与 Rouché 定理, 本书第十七章)
22. Stein, E. M., Shakarchi, R. *Fourier Analysis: An Introduction*. Princeton University Press, 2003. (本书第六章、第十章、第二十二章所用傅里叶分析)
23. Duffin, R. J., Schaeffer, A. C. A class of nonharmonic Fourier series. *Transactions of the American Mathematical Society*, 72(2): 341–366, 1952. (本书第三十八章)
24. Daubechies, I. *Ten Lectures on Wavelets*. SIAM, 1992.
25. Christensen, O. *An Introduction to Frames and Riesz Bases*. Birkhäuser, 2003.
26. Goyal, V. K., Kovačević, J., Kelner, J. A. Quantized frame expansions with erasures. *Applied and Computational Harmonic Analysis*, 10(3): 203–233, 2001. (本书第三十八章) [待核]
27. Casazza, P. G., Kovačević, J. Equal-norm tight frames with erasures. *Advances in Computational Mathematics*, 18(2–4): 387–430, 2003. (本书第三十八章) [待核]
28. Stone, A. H., Tukey, J. W. Generalized “sandwich” theorems. *Duke Mathematical Journal*, 9(2): 356–359, 1942. (两种量同时平分, 本书第二十八章)
29. Bespamyatnikh, S., Kirkpatrick, D., Snoeyink, J. Generalizing ham sandwich cuts to equitable subdivisions. *Discrete & Computational Geometry*, 24(4): 605–622, 2000. (本书第二十八章待核项候选) [待核]
30. Ito, H., Uehara, H., Yokoyama, M. 2-dimension ham sandwich theorem for partitioning into three convex pieces. In: *Discrete and Computational Geometry (JCDCG’ 98)*, Lecture Notes in Computer Science 1763. Springer, 2000: 129–157. (本书第二十八章待核项候选) [待核]
31. Matoušek, J. *Using the Borsuk–Ulam Theorem*. Springer, 2003.
32. Cantor, G. Ein Beitrag zur Mannigfaltigkeitslehre. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 84: 242–258, 1878. (一一对应定义等势, 本书第八章)
33. Peano, G. *Arithmetices principia, nova methodo exposita*. Torino: Fratres Bocca, 1889. (本书第三十七章)
34. Gödel, K. Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I. *Monatshefte für Mathematik und Physik*, 38: 173–198, 1931. (本书结语)
35. Gödel, K. The Consistency of the Axiom of Choice and of the Generalized Continuum-Hypothesis with the Axioms of Set Theory. *Princeton University Press (Annals of Mathematics Studies 3)*, 1940. (本书第三十四章)

36. Cohen, P. J. The independence of the continuum hypothesis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 50(6): 1143–1148, 1963. (本书第三十四章)
37. Weierstrass, K. Über continuirliche Functionen eines reellen Arguments, die für keinen Werth des letzteren einen bestimmten Differentialquotienten besitzen (1872 年 7 月 18 日在柏林科学院宣读). 收入 Mathematische Werke, Bd. 2. Berlin: Mayer & Müller, 1895: 71–74. (本书第三十四章) [待核]
38. Ampère, A.-M. Recherches sur quelques points de la théorie des fonctions dérivées qui conduisent à une nouvelle démonstration de la série de Taylor. Journal de l' École Polytechnique, 6(13): 148–181, 1806. (本书第三十四章) [待核]
39. Heath, T. L. (trans. and ed.). The Thirteen Books of Euclid' s Elements (2nd ed.). Cambridge University Press, 1926. (欧几里得《几何原本》, 本书第八章、第三十四章)
40. 利玛竇 (口译), 徐光启 (笔受). 几何原本 (前六卷). 1607. (欧几里得《几何原本》首个汉译本, 本书第八章)

三、动力系统、分岔与随机过程

1. Strogatz, S. H. Nonlinear Dynamics and Chaos: With Applications to Physics, Biology, Chemistry, and Engineering. Addison-Wesley, 1994 (第 2 版 Westview Press, 2015) .
2. Kuznetsov, Yu. A. Elements of Applied Bifurcation Theory (3rd ed.). Springer (Applied Mathematical Sciences 112), 2004.
3. Guckenheimer, J., Holmes, P. Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields. Springer (Applied Mathematical Sciences 42), 1983.
4. Hopf, E. Abzweigung einer periodischen Lösung von einer stationären Lösung eines Differentialsystems. Berichte der Mathematisch-Physischen Klasse der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, 94: 1–22, 1942. (Hopf 分岔, 本书导论、第六章、第七章、第十六章至第十八章、第四十章)
5. Marsden, J. E., McCracken, M. The Hopf Bifurcation and Its Applications. Springer (Applied Mathematical Sciences 19), 1976.
6. Hassard, B. D., Kazarinoff, N. D., Wan, Y.-H. Theory and Applications of Hopf Bifurcation. Cambridge University Press (London Mathematical Society Lecture Note Series 41), 1981.
7. Hale, J. K., Verduyn Lunel, S. M. Introduction to Functional Differential Equations. Springer (Applied Mathematical Sciences 99), 1993. (中译题《泛函微分方程导论》, 本书第十七章)
8. Hayes, N. D. Roots of the transcendental equation associated with a certain difference-differential equation. Journal of the London Mathematical Society, s1-25(3): 226–232, 1950. (本书第十七章)
9. Mallet-Paret, J., Sell, G. R. The Poincaré–Bendixson theorem for monotone cyclic feedback systems with delay. Journal of Differential Equations, 125(2): 441–489, 1996. (本书第十七章)

10. Mackey, M. C., Glass, L. Oscillation and chaos in physiological control systems. *Science*, 197(4300): 287–289, 1977. (本书第十七章)
11. Smith, H. *An Introduction to Delay Differential Equations with Applications to the Life Sciences*. Springer (Texts in Applied Mathematics 57), 2011.
12. Lyapunov, A. M. *The General Problem of the Stability of Motion* (A. T. Fuller, trans.). Taylor & Francis, 1992 (俄文原著 1892) . (Lyapunov 函数, 本书导论、第六章、第十五章至第十七章、第二十章、第二十四章)
13. LaSalle, J., Lefschetz, S. *Stability by Liapunov' s Direct Method, with Applications*. Academic Press, 1961.
14. Khalil, H. K. *Nonlinear Systems* (3rd ed.). Prentice Hall, 2002.
15. Krylov, N., Bogoliubov, N. La théorie générale de la mesure dans son application à l' étude des systèmes dynamiques de la mécanique non linéaire. *Annals of Mathematics*, 38(1): 65–113, 1937. (Krylov–Bogoliubov 定理, 本书第二十四章)
16. Walters, P. *An Introduction to Ergodic Theory*. Springer (Graduate Texts in Mathematics 79), 1982.
17. Kramers, H. A. Brownian motion in a field of force and the diffusion model of chemical reactions. *Physica*, 7(4): 284–304, 1940. (Kramers 公式, 本书第十八章、第二十四章)
18. Hänggi, P., Talkner, P., Borkovec, M. Reaction-rate theory: fifty years after Kramers. *Reviews of Modern Physics*, 62(2): 251–341, 1990.
19. Uhlenbeck, G. E., Ornstein, L. S. On the theory of the Brownian motion. *Physical Review*, 36(5): 823–841, 1930. (Ornstein–Uhlenbeck 过程, 本书第二十四章)
20. Freidlin, M. I., Wentzell, A. D. *Random Perturbations of Dynamical Systems*. Springer, 1984.
21. Gardiner, C. W. *Handbook of Stochastic Methods for Physics, Chemistry and the Natural Sciences*. Springer, 1983.
22. Øksendal, B. *Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications* (6th ed.). Springer, 2003.
23. Nédá, Z., Ravasz, E., Brechet, Y., Vicsek, T., Barabási, A.-L. The sound of many hands clapping. *Nature*, 403(6772): 849–850, 2000. (本书第七章)
24. Kuramoto, Y. *Chemical Oscillations, Waves, and Turbulence*. Springer, 1984.
25. Pikovsky, A., Rosenblum, M., Kurths, J. *Synchronization: A Universal Concept in Nonlinear Sciences*. Cambridge University Press, 2001.
26. Haken, H. *Synergetics: An Introduction*. Springer, 1977.
27. Nicolis, G., Prigogine, I. *Self-Organization in Nonequilibrium Systems: From Dissipative Structures to Order through Fluctuations*. Wiley, 1977.
28. Turing, A. M. The chemical basis of morphogenesis. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London B*, 237(641): 37–72, 1952.

四、网格、计算几何与数值分析

1. Lawson, C. L. Transforming triangulations. *Discrete Mathematics*, 3(4): 365–372, 1972. (本书第十八章、第四十章)
2. Santos, F. A point set whose space of triangulations is disconnected. *Journal of the American Mathematical Society*, 13(3): 611–637, 2000. (本书导论、第四章、第十八章、第四十章、结语、附录二)
3. De Loera, J. A., Rambau, J., Santos, F. *Triangulations: Structures for Algorithms and Applications*. Springer (Algorithms and Computation in Mathematics 25), 2010. (三维、四维翻转连通性现状, 本书第十八章、第四十章待核项可据此书核对)
4. Delaunay, B. Sur la sphère vide. *Izvestia Akademii Nauk SSSR, Otdelenie Matematicheskikh i Estestvennykh Nauk*, 7: 793–800, 1934. (本书导论、第六章、第十八章、第三十六章)
5. Voronoï, G. Nouvelles applications des paramètres continus à la théorie des formes quadratiques. *Journal für die reine und angewandte Mathematik*, 133: 97–178, 1908; 134: 198–287, 1908. (本书导论、第六章、第三十六章) [待核]
6. Du, Q., Faber, V., Gunzburger, M. Centroidal Voronoi tessellations: applications and algorithms. *SIAM Review*, 41(4): 637–676, 1999. (CVT, 本书导论、第六章、第三十六章)
7. Okabe, A., Boots, B., Sugihara, K., Chiu, S. N. *Spatial Tessellations: Concepts and Applications of Voronoi Diagrams* (2nd ed.). Wiley, 2000.
8. Edelsbrunner, H. *Geometry and Topology for Mesh Generation*. Cambridge University Press, 2001.
9. de Berg, M., Cheong, O., van Kreveld, M., Overmars, M. *Computational Geometry: Algorithms and Applications* (3rd ed.). Springer, 2008.
10. Cheng, S.-W., Dey, T. K., Shewchuk, J. R. *Delaunay Mesh Generation*. CRC Press, 2012.
11. Shepard, D. A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. In: *Proceedings of the 1968 23rd ACM National Conference*. ACM, 1968: 517–524. (Shepard 型加权平均, 本书第七章、第九章、第三十八章、第四十章、附录二)
12. Wendland, H. *Scattered Data Approximation*. Cambridge University Press, 2005.
13. Courant, R. Variational methods for the solution of problems of equilibrium and vibrations. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 49(1): 1–23, 1943.
14. Ciarlet, P. G. *The Finite Element Method for Elliptic Problems*. North-Holland, 1978 (SIAM Classics in Applied Mathematics 重印, 2002) .
15. Brenner, S. C., Scott, L. R. *The Mathematical Theory of Finite Element Methods*. Springer, 1994.
16. Babuška, I., Rheinboldt, W. C. A-posteriori error estimates for the finite element method. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 12(10): 1597–1615, 1978.

17. Witkin, A. P. Scale-space filtering. In: Proceedings of the Eighth International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-83), Karlsruhe, 1983: 1019–1022. (尺度空间, 本书第七章)
18. Koenderink, J. J. The structure of images. Biological Cybernetics, 50(5): 363–370, 1984.
19. Lindeberg, T. Scale-Space Theory in Computer Vision. Kluwer Academic Publishers, 1994.

五、感知、认知、数认知与情感

1. Locke, J. An Essay Concerning Humane Understanding (2nd ed.). London, 1694 (初版 1690; 莫利纽兹问题见第二版 II.ix.8) . 通行校订本: P. H. Nidditch (ed.), Oxford: Clarendon Press, 1975. (洛克《人类理解论》, 本书第一章、第二十一章)
2. 洛克. 人类理解论. 关文运, 译. 商务印书馆, 1959. [待核] (本书第一章、第二十一章)
3. Degenaar, M. Molyneux' s Problem: Three Centuries of Discussion on the Perception of Forms. Kluwer Academic Publishers, 1996. (莫利纽兹问题, 本书第一章)
4. Held, R., Ostrovsky, Y., de Gelder, B., Gandhi, T., Ganesh, S., Mathur, U., Sinha, P. The newly sighted fail to match seen with felt. Nature Neuroscience, 14(5): 551–553, 2011. (莫利纽兹问题的实证研究, 与本书第一章相关)
5. McGurk, H., MacDonald, J. Hearing lips and seeing voices. Nature, 264(5588): 746–748, 1976. (本书第二十一章)
6. Ernst, M. O., Banks, M. S. Humans integrate visual and haptic information in a statistically optimal fashion. Nature, 415(6870): 429–433, 2002.
7. Stein, B. E., Meredith, M. A. The Merging of the Senses. MIT Press, 1993.
8. Gibson, J. J. Observations on active touch. Psychological Review, 69(6): 477–491, 1962.
9. Gibson, J. J. The Ecological Approach to Visual Perception. Houghton Mifflin, 1979.
10. Lederman, S. J., Klatzky, R. L. Hand movements: a window into haptic object recognition. Cognitive Psychology, 19(3): 342–368, 1987.
11. Merleau-Ponty, M. Phénoménologie de la perception. Gallimard, 1945. (《知觉现象学》)
12. Varela, F. J., Thompson, E., Rosch, E. The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience. MIT Press, 1991.
13. Lakoff, G., Núñez, R. E. Where Mathematics Comes From: How the Embodied Mind Brings Mathematics into Being. Basic Books, 2000.
14. Kaufman, E. L., Lord, M. W., Reese, T. W., Volkman, J. The discrimination of visual number. American Journal of Psychology, 62(4): 498–525, 1949. (速知 subitizing, 本书第八章)
15. Dehaene, S. The Number Sense: How the Mind Creates Mathematics. Oxford University Press, 1997 (修订版 2011) .
16. Feigenson, L., Dehaene, S., Spelke, E. Core systems of number. Trends in Cognitive Sciences, 8(7): 307–314, 2004.

17. Wynn, K. Addition and subtraction by human infants. *Nature*, 358(6389): 749–750, 1992.
18. Butterworth, B. *The Mathematical Brain*. Macmillan, 1999.
19. Piaget, J., Szeminska, A. *The Child's Conception of Number*. Routledge & Kegan Paul, 1952 (法文原著 1941) .
20. Grosjean, F. Spoken word recognition processes and the gating paradigm. *Perception & Psychophysics*, 28(4): 267–283, 1980. (门控范式, 本书第十三章)
21. Marslen-Wilson, W. D., Welsh, A. Processing interactions and lexical access during word recognition in continuous speech. *Cognitive Psychology*, 10(1): 29–63, 1978.
22. Easterbrook, J. A. The effect of emotion on cue utilization and the organization of behavior. *Psychological Review*, 66(3): 183–201, 1959. (本书第二十三章)
23. Yerkes, R. M., Dodson, J. D. The relation of strength of stimulus to rapidity of habit-formation. *Journal of Comparative Neurology and Psychology*, 18(5): 459–482, 1908.
24. Russell, J. A. A circumplex model of affect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 39(6): 1161–1178, 1980.
25. Kuppens, P., Oravecz, Z., Tuerlinckx, F. Feelings change: accounting for individual differences in the temporal dynamics of affect. *Journal of Personality and Social Psychology*, 99(6): 1042–1060, 2010. (以 Ornstein–Uhlenbeck 过程刻画情绪动态, 与本书第二十四章相关) [待核]
26. Csikszentmihalyi, M. *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row, 1990.

六、音乐与听觉

1. Meyer, L. B. *Emotion and Meaning in Music*. University of Chicago Press, 1956. (本书第二十二章)
2. Huron, D. *Sweet Anticipation: Music and the Psychology of Expectation*. MIT Press, 2006. (本书第四章、第二十二章)
3. Berlyne, D. E. *Aesthetics and Psychobiology*. Appleton-Century-Crofts, 1971. (熟悉度—喜好倒 U 形假说的代表文献之一, 本书第二十二章待核项候选)
4. Zajonc, R. B. Attitudinal effects of mere exposure. *Journal of Personality and Social Psychology, Monograph Supplement*, 9(2, Pt. 2): 1–27, 1968.
5. Chmiel, A., Schubert, E. Back to the inverted-U for music preference: a review of the literature. *Psychology of Music*, 45(6): 886–909, 2017. (本书第二十二章待核项候选) [待核]
6. Salimpoor, V. N., Benovoy, M., Larcher, K., Dagher, A., Zatorre, R. J. Anatomically distinct dopamine release during anticipation and experience of peak emotion to music. *Nature Neuroscience*, 14(2): 257–262, 2011.
7. Helmholtz, H. von. *Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik*. Braunschweig: Vieweg, 1863 (英译 *On the Sensations of Tone*, A. J. Ellis, trans., Longmans, Green, 1875) .

8. Plomp, R., Levelt, W. J. M. Tonal consonance and critical bandwidth. *Journal of the Acoustical Society of America*, 38(4): 548–560, 1965.
9. Barbour, J. M. *Tuning and Temperament: A Historical Survey*. Michigan State College Press, 1951.
(十二平均律与纯律, 本书第十章、第二十二章、第三十五章)
10. Benson, D. J. *Music: A Mathematical Offering*. Cambridge University Press, 2006.
11. Tymoczko, D. *A Geometry of Music: Harmony and Counterpoint in the Extended Common Practice*. Oxford University Press, 2011.
12. Howard, D. M. Intonation drift in a capella soprano, alto, tenor, bass quartet singing with key modulation. *Journal of Voice*, 21(3): 300–315, 2007. (无伴奏合唱音高漂移, 本书第三十五章待核项候选) [待核]
13. Bregman, A. S. *Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of Sound*. MIT Press, 1990.
14. Lerdahl, F., Jackendoff, R. *A Generative Theory of Tonal Music*. MIT Press, 1983.
15. Large, E. W., Jones, M. R. The dynamics of attending: how people track time-varying events. *Psychological Review*, 106(1): 119–159, 1999.
16. London, J. *Hearing in Time: Psychological Aspects of Musical Meter*. Oxford University Press, 2004.
17. Patel, A. D. *Music, Language, and the Brain*. Oxford University Press, 2008.

七、语言、逻辑与人工智能

1. Peirce, C. S. *Collected Papers of Charles Sanders Peirce* (Vols. 1–6, C. Hartshorne & P. Weiss, eds., 1931–1935; Vols. 7–8, A. W. Burks, ed., 1958). Harvard University Press. (符号三元, 本书第十二章、第十五章)
2. Saussure, F. de. *Cours de linguistique générale*. Paris: Payot, 1916.
3. Boole, G. *An Investigation of the Laws of Thought*. London: Walton and Maberly, 1854. (布尔逻辑, 本书第十四章)
4. Zadeh, L. A. Fuzzy sets. *Information and Control*, 8(3): 338–353, 1965. (本书第十四章)
5. Lakoff, G., Johnson, M. *Metaphors We Live By*. University of Chicago Press, 1980.
6. Harnad, S. The symbol grounding problem. *Physica D*, 42(1–3): 335–346, 1990.
7. Bengio, Y., Ducharme, R., Vincent, P., Jauvin, C. A neural probabilistic language model. *Journal of Machine Learning Research*, 3: 1137–1155, 2003.
8. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, Ł., Polosukhin, I. Attention is all you need. In: *Advances in Neural Information Processing Systems 30 (NIPS 2017)*, 2017: 5998–6008. (Transformer, 本书第十五章、第三十九章)
9. Brown, T. B., et al. Language models are few-shot learners. In: *Advances in Neural Information Processing Systems 33 (NeurIPS 2020)*, 2020: 1877–1901.

10. Kaplan, J., et al. Scaling laws for neural language models. arXiv:2001.08361, 2020.
11. Wei, J., et al. Emergent abilities of large language models. Transactions on Machine Learning Research, 2022.
12. Elhage, N., et al. A mathematical framework for transformer circuits. Transformer Circuits Thread, 2021. (归纳头, 本书第十五章)
13. Olsson, C., et al. In-context learning and induction heads. Transformer Circuits Thread, 2022 (arXiv:2209.11895) . (本书第十五章)
14. Power, A., Burda, Y., Edwards, H., Babuschkin, I., Misra, V. Grokking: generalization beyond overfitting on small algorithmic datasets. arXiv:2201.02177, 2022. (本书第二十七章)
15. Liu, Z., Kitouni, O., Nolte, N., Michaud, E. J., Tegmark, M., Williams, M. Towards understanding grokking: an effective theory of representation learning. In: Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS 2022), 2022. [待核]
16. Nanda, N., Chan, L., Lieberum, T., Smith, J., Steinhardt, J. Progress measures for grokking via mechanistic interpretability. In: International Conference on Learning Representations (ICLR 2023), 2023.
17. Goodfellow, I., Bengio, Y., Courville, A. Deep Learning. MIT Press, 2016.
18. Raissi, M., Perdikaris, P., Karniadakis, G. E. Physics-informed neural networks: a deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. Journal of Computational Physics, 378: 686–707, 2019.
19. Li, Z., Kovachki, N., Azizzadenesheli, K., Liu, B., Bhattacharya, K., Stuart, A., Anandkumar, A. Fourier neural operator for parametric partial differential equations. In: International Conference on Learning Representations (ICLR 2021), 2021 (arXiv:2010.08895) .
20. Jumper, J., et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature, 596(7873): 583–589, 2021.
21. Davies, A., et al. Advancing mathematics by guiding human intuition with AI. Nature, 600(7887): 70–74, 2021. (与本书第二十八章 “AI 辅助数学” 相关)
22. Romera-Paredes, B., et al. Mathematical discoveries from program search with large language models. Nature, 625(7995): 468–475, 2024.
23. Trinh, T. H., Wu, Y., Le, Q. V., He, H., Luong, T. Solving olympiad geometry without human demonstrations. Nature, 625(7995): 476–482, 2024.
24. The mathlib Community. The Lean mathematical library. In: Proceedings of the 9th ACM SIGPLAN International Conference on Certified Programs and Proofs (CPP 2020). ACM, 2020: 367–381. (与本书第二十九章 “数学成果从文本扩展为运行系统” 相关)

八、科学哲学、数学哲学与度量史

1. Whitehead, A. N. Process and Reality: An Essay in Cosmology. Macmillan, 1929.

2. Kuhn, T. S. *The Structure of Scientific Revolutions*. University of Chicago Press, 1962.
3. Popper, K. R. *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson, 1959 (德文原著 *Logik der Forschung*, 1934) .
4. Lakatos, I. *Proofs and Refutations: The Logic of Mathematical Discovery*. Cambridge University Press, 1976. (与本书第三十四章“连续函数处处可导”信念的修正相关)
5. Pólya, G. *How to Solve It*. Princeton University Press, 1945.
6. Hadamard, J. *The Psychology of Invention in the Mathematical Field*. Princeton University Press, 1945.
7. Wigner, E. P. The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. *Communications on Pure and Applied Mathematics*, 13(1): 1–14, 1960.
8. Thurston, W. P. On proof and progress in mathematics. *Bulletin of the American Mathematical Society*, 30(2): 161–177, 1994.
9. Kitcher, P. *The Nature of Mathematical Knowledge*. Oxford University Press, 1984.
10. Shapiro, S. *Philosophy of Mathematics: Structure and Ontology*. Oxford University Press, 1997.
11. Hersh, R. *What Is Mathematics, Really?* Oxford University Press, 1997.
12. Wittgenstein, L. *Remarks on the Foundations of Mathematics*. Blackwell, 1956.
13. Polanyi, M. *Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy*. Routledge & Kegan Paul, 1958.
14. Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). *The International System of Units (SI)*, 9th ed. BIPM, 2019. (千克以普朗克常数重新定义, 本书第三十四章)
15. Loi du 18 germinal an III (7 avril 1795) relative aux poids et mesures. (法国度量衡法令, 克与千克的初定义, 本书第三十四章)
16. 中华人民共和国国务院. 关于统一计量制度的命令. 1959年6月25日. (本书第三十四章)
17. Alder, K. *The Measure of All Things: The Seven-Year Odyssey and Hidden Error That Transformed the World*. Free Press, 2002.
18. Kula, W. *Measures and Men* (R. Szepter, trans.). Princeton University Press, 1986.
19. 丘光明, 邱隆, 杨平. 中国科学技术史·度量衡卷. 科学出版社, 2001. [待核]

九、教育、学习与共同体

1. Rowe, M. B. Wait-time and rewards as instructional variables, their influence on language, logic, and fate control: Part one—wait-time. *Journal of Research in Science Teaching*, 11(2): 81–94, 1974. (本书第二十五章)
2. Vygotsky, L. S. *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press, 1978.

3. Lave, J., Wenger, E. Situated Learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge University Press, 1991.
4. Wenger, E. Communities of Practice: Learning, Meaning, and Identity. Cambridge University Press, 1998.
5. Freudenthal, H. Mathematics as an Educational Task. D. Reidel, 1973.
6. Ostrom, E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. Cambridge University Press, 1990. (与本书第三十五章多元去中心化共同运行相关)

十、经典与宗教文本

1. 圣经·新约·哥林多前书（和合本），第十三章。（本书第二十四章）〔待核：所据版本与出版者〕

附录

附录一 记号表

本表只列本书新增的记号，以及导论已有、但本书另有用法的记号。导论已有且用法不变的记号（S、D、E、SIO、 Δ SIO、 δ SIO、 $K(x,y)$ 、 T_c 、 t_d 、 f_0 、D2 三态、 $\omega_{\text{partition}}$ 、 ω_{basis} 等），同《SDE数学导论》记号表，此处不重列。新增记号与各章正文的写法一致。

记号	本书含义	与导论的关系	首见
$U=(x_0, r, \phi)$	伞：伞心、伞半径、核函数	同《SDE数学导论》记号表；本书强调“统一构造”与“三参数配置”分开	第6章
$r(x)$ 、 $r(t)$ 、 $r(\theta)$	伞半径随位置、时间、方向变化；分别对应视觉、听觉、触觉数分化的入口	导论附录C已提三种写法；本书用作三类感觉数的分化入口	第6、7章
$r(t)$ 的五种运动	扩展、收缩、周期、衰减、相位；听觉数“范围本身在运动”	本书新增用法	第10章
N_{SDE}	SDE数 $r \cdot \omega / (v \cdot T_c)$	同《SDE数学导论》记号表；本书另用作每章“三态读数”的粗略估计，只作定性区间，不作测量值	各章小账
λ_{max}	最大Lyapunov指数，三态判据（ <0 秩序， ≈ 0 介生， >0 混沌）	同导论第十一章用法；注意导论第一章另用 λ_{max} 表“最大非法阈值”，本书只取前一义	第17、20章
L_K	纠缠算子 $\int K(x,y)(u(y)-u(x))dy$	同《SDE数学导论》记号表；本书另用其谱非正（命题5.1）作幸福律的“释放机制”	第19章
$V_E(x)$	纠缠势能 $-\int K(x,y)\Phi(y)dy$	同《SDE数学导论》记号表；本书不把它直接当张力势，局部张力是 V_E 的拉力与伞自身位置的落差（第十九章）	第19章
$\mathcal{F}$	张力势 $-\frac{1}{2}\langle L_K \Phi, \Phi \rangle = \frac{1}{4} \iint K(x,y)(\Phi(y)-\Phi(x))^2 dx dy$ ，幸福律的张力度量	本书新增；与导论命题5.1证明中的二次型只差一个系数	第19章

记号	本书含义	与导论的关系	首见
K_ε 、 $W(\varepsilon, \omega)$	收缩核族； $\omega > 1$ 时的重叠归一化因子	导论命题 5.2 写 $K_\varepsilon = \varepsilon^{\wedge\{-d\}}\phi$ ，本书改用 $\varepsilon^{\wedge\{-d-2\}}\phi$ （第三十六章）；一维、伞心等距、 ω 为整数时 $W=1/c(\omega)$ ，只依赖 ω 、乘在算子上（第三十七章）	第36、37章
$c(\omega)$	格点伞耦合的极限系数：伞耦合收敛到 $c(\omega)u''$ ；盒伞 $c=1-1/\omega^2$ ，帽伞 ω 偶数时 $c=1$ 、奇数时 $c=1+(\omega^2-2)/\omega^6$	本书新增	第37章
$d(\Delta SIO)/dt \approx 0$ ， $\Delta SIO \neq 0$	特征律、“活的稳定”	同导论；本书另用于心态（长期吸引子）与数学共同性的“活”	第17、24章，结语
D3 第一层、D3 第二层	D3 第一层（最小误差、冗余、亏损）与第二层（最优释放、最大揭示）	本书新增用法，对应导论第二章 2.4 节的两种读法；正文一律写文字，不设缩写记号	第5章
$R_H(x)$	可达集：在固定纠缠图上，从状态 x 出发、 H 步之内能到达的状态集合； R^{legal} 、 R^{relaxed} 分别为只走合法步与放宽阈值后的可达集；自由律“激发”的度量对象	本书新增	第18章
N_c	SDE 数的临界值：第十七章带延迟的非局域负反馈模型中的 Hopf 门槛，量级为 1（约 1.6–2.5）；自由律中“选择”所在的位置	导论前言写 N_c ，附录A的 C5 与第三十七章 37.5 节写 τ_c ，二者同指；本书统一写 N_c 。本书第十七章的 τ_c 另指临界延迟（延迟方程的 Hopf 门槛），不是临界 SDE 数，二者以 $N_c = \tau_c/T_c$ 一类关系相连	第18、20章
ρ	释放效率 $R/\mathcal{F}$ （释放流与张力势之比）	本书新增；第十四章另用 $\rho(x)$ 记节点在有向图中的代数（与此无关，仅在该章推导内使用）	第19章
$\kappa(P)$ 、 $\pi(P)$	κ ：模式 P 在共同体内外站得住的情境比例之比（行内外一致性对比量）； π ： P 在多大比例的相关共同体里站得住（公共有效度），门槛记 π_0	本书新增；机制同导论 B9，只作定性排序，不作测量	第33、34章
现实界 / 理念界 / 自我界	三界；见附录三	本书用语，与导论 E1/E2/E3 三通道分开使用，不对应	导论、第26章
继	命题等级：引用已有数学成果	本书在导论 A–E 之外新增	全书
M-继 n 、M-An ... M-En	本书命题编号	前缀 M 用来避开导论附录A的 A1...E6 与 E1/E2/E3 三通道记号相撞	附录二

附录二 本书命题分级表

等级沿用《SDE数学导论》附录A：A 形式定义已完成；B 解释性命题；C 强猜想；D 待严格形式化；E 研究纲领；本书另加“继”，表示引用已有数学成果。编号前缀 M 表示本书（意义卷）。本表是全书唯一一份完整编号表，编号规则、各级条数与 C4' 的说明见第四十章“本书命题怎样记账”一节；撤回与缩小的四条通用规则见同章。编号按等级分组、组内按章序；混合等级（B/C、C/E、继/B 等）按较弱的一级归组，表中照原样写出。措辞与等级以各章末尾“本章命题”小账为准；小账只写合并等级的，按该章“检验与边界”逐句定级拆分；“检验与边界”中明确定级而小账未单列的命题一并收入。导论 C4 在本书收窄为 C4'（M-C7）。导论原文与本书推导不合之处，见第四十章末“对《SDE数学导论》的修订建议”。

编号	命题（简述）	等级	章	撤回或缩小的条件
M-继1	相容性公理的六个约束及退化条件 $r \rightarrow 0$ 、 $\omega = 1$ 、 $v \rightarrow \infty$ （导论第一章）	继	4	导论原文另有改动
M-继2	Santos 定理（2000）：存在点集，其三角剖分在翻转操作下不连通（原始构造在六维）	继	4、18	引文核对不符
M-继3	导论命题 5.1：对称、积分有界的核使 L_K 成为 L^2 上有界自伴算子，谱非正	继	6、19	导论证明被指出有误
M-继4	良基归纳在任意分叉与合流下成立；有限延迟可用状态增广或步进法恢复归纳（由此导论 C4 关于 $\omega > 1$ 、 v 有限的字面说法不成立）	继	14	见第十四章撤回条件
M-继5	OU 过程在 $\sigma > 0$ 时的不变分布与回复性质	继	24	—
M-继6	训练过程可读作三态轮换（导论 3.6 节已给出的类比，本书引用）	继	27	—
M-继7	火腿三明治定理	继	28	—
M-继8	形式化证明助手的存在与用途	继	29	—
M-继9	「越多人用越有用」的坎模型的平衡点分析	继	34	—

编号	命题（简述）	等级	章	撤回或缩小的条件
M-继10	$\omega=1$ （连续非局域算子）时，作用范围趋零，非局域扩散算子收敛到拉普拉斯算子，解亦收敛（杜强、Gunzburger、Lehoucq、周坤等）	继	36、37	引文核对不符
M-A1	伞模型是视觉数、触觉数、听觉数的共同构造	A，继	6	见第六章
M-A2	像两两不相交且各自连通时，连通分量数等于物体数；有两像相交则必偏少	A	8	证明被指出有误
M-A3	触觉数的最小模型及其路径依赖条件、参数辨识与退化极限	A（限于模型）	9	证明被指出有误；模型外不适用
M-A4	因果听觉算子耗散而有相位拖延，带相位的纠缠强度可为负	A（限于模型）	10	证明被指出有误
M-A5	扩散型延迟耦合（核非负、自身耗散）不发生 Hopf 分岔（引理 17.0）；最简伞场（带延迟的非局域负反馈模型）的 Hopf 门槛（命题 17.1 线性部分）， $f=\tanh$ 时分岔为超临界（第一 Lyapunov 系数，约化公式为继）	A（线性部分；超临界性限 $f=\tanh$ ）	17	推导或第一 Lyapunov 系数计算被指出有误
M-A6	固定纠缠下选择不扩张远期可达集（引理 18.1）	A	18	推导被指出有误
M-A7	张力势 $\mathcal{F}$ 、释放流、释放效率的定义与张力账	A	19	推导被指出有误
M-A8	命题 5.2 照 $K_\epsilon=\epsilon^{\{-d\}}\phi$ 归一时极限为零，须改为 $\epsilon^{\{-d-2\}}$	A	36	导论的 ϕ 另有所指
M-A9	一维、伞心等距、 ω 为整数时，伞耦合趋于 $c(\omega)u''$ ， $W(\omega)=1/c(\omega)$ ；盒伞 $W=\omega^2/(\omega^2-1)$ ，误差常数 $(2\omega^2-3)/(15\omega^2)$ ；帽伞 ω 偶数时 $W=1$ ，奇数时 $c=1+(\omega^2-2)/\omega^6$ ， $\omega=2$ 即经典三点差分（误差常数 $1/12$ ）	A（限该情形）	37	泊松求和使用条件被指出不满足，或 D_h 与导论 5.4 节传导项不是同一对象，则退回 C
M-A10	三重退化下数起头、数段、数步一致，敲击串与自然数半环同构、归纳成立；三条件彼此独立	A（形式嵌入）	37	出现第四种自然数法在退化下给出不同答案，则缩小为「这三种数法」
M-A11	盒形核 Shepard 平均、核宽固定时 L^2 误差趋于 $\sqrt{r/6}$ ，命题 5.3 的界在 ω 足够大时不成立	A（限一维单跳跃）	38	推导被指出有误

编号	命题（简述）	等级	章	撤回或缩小的条件
M-A12	重叠的韧性：伞心等距、 ω 为整数时，拿掉不超过 $\omega-1$ 把伞仍处处有伞覆盖	A（限一维均匀整数重叠）	38	—
M-A13	单层阈值读数下，识别相邻两格「同时」有事件须有重叠	A（限该读数方式）	38	多层读数下不成立，已注明
M-B1	意义的发生是数学的正当对象；传统数学只服务 D3 的第一层	B	导论	见导论
M-B2	同一对象在视、触、听中显露为边界不同的三种单位；跨感觉同一性是建立的结果而非前提	B	1	见第一章
M-B3	「连」与「断」由对象差异、身体与任务共同判定；计数单位是发生单位显露的稳定态	B	2	见第二章
M-B4	个人尺度存在规范力意义下的「我的数学」，它须有适用条件、可检验、能纠错	B	3	见第三章
M-B5	相容性公理在保证可靠计算的同时排除了意义发生的主要条件	B	4	见第四章
M-B6	D3 分两层：第一层为给定目标下误差、冗余、亏损的多目标最小化，第二层为最优释放，二者可切换	B	5	两层评价可被一个总分完全替代
M-B7	r 写成 $r(x)$ 、 $r(t)$ 、 $r(\theta)$ 是三类感觉数分化的入口；数模型分构造、配置、记录规则三层	B	6	见第六章
M-B8	单参数撑开分别要求记录伞宽、归属、时刻	B	7	见第七章
M-B9	单一时滞回路中 N_{SDE} 的临界值为 $\pi/2$	继/B	7	见第七章
M-B10	视觉数是三重退化配置的显露，其「唯一性」来自规范力而非构造	B	8	见第八章
M-B11	听觉伞的定义	B	10	见第十章
M-B12	B4 应读作对应（同一伞场的三种研究侧重），不是等同；逻辑之波与听觉之波可用移除检验区分	B	11	见第十一章
M-B13	符号三条件是可分别检查的程度量；符号是对经验空间的划分，「一小撮」与「3 克」划在不同的轴上	B	12	出现满足三条件却不成为符号的反例
M-B14	布尔逻辑是相容性约束的逻辑表达（沿用导论 12.1 节）	B	14	见第十四章

编号	命题（简述）	等级	章	撤回或缩小的条件
M-B15	推理标签穷尽不了下一 token 预测的生成机制，有效性判断须补四个环节	B	15	见第十五章
M-B16	意义是路径量（命题 16.1）；意义发生在跨界重叠处	B	16	找到只依赖终态、又能区分「成分相同、过程不同」的量
M-B17	三律在相容退化下分别退化为固定点收敛、唯一合法路径、误差最小化（命题 16.2）	B	16	见第十六章
M-B18	三律运行中的停滞与命题 5.5 相通	B（类比）	20	见第二十章
M-B19	感觉是外部差异与我的当前状态之间关系的显露，其意义在于所引起的张力	B	21	找到强弱方向完全不依赖基线、只依赖外部绝对量的一类感觉
M-B20	情感落在九宫格「影响」一列；情感是张力在转换途中被感觉到的样子，并反过来推动转换	B	23	见第二十三章
M-B21	心态落在九宫格「共存」一列	B	24	见第二十四章
M-B22	感觉、情感、音乐、心态四个模型可在同一连续过程中依次承接，三律分段主导；声音输入、共同经历、互动反馈可由事先写下的缺省预言区分	B	25	四个模型的三态读数互相冲突，或缺省预言无可区分的差别
M-B23	三界检查句可以分辨一个大模型缺哪一界；离开语言后缺口会移动，自我界普遍缺失	B	26	见第二十六章
M-B24	训练中的自由律「分岔在机器、取向在人」；特征纠缠解释须交出单位、位置、干预、预测四件	B	27	见第二十七章
M-B25	五环节与移除比较四条判据可逐环节区分 AI 的辅助与构成；导论 41.7 节按 B3 改写为「AI 与人一起发生数学」	B	28	判据给不出可区分的正例与反例
M-B26	数学成果可扩展为定义、定理、证明、可执行模型四件并列；运行系统保存数据、训练记录、版本历史；能力迁移以检查样本、错误账与原使用者判断三条验收	B	29	见第二十九章
M-B27	最小数学工作系统=选数模型、估 N_{SDE} 、定 D3 两层、记错误，标准为可运行、可修正、可交接	B	30	见第三十章

编号	命题（简述）	等级	章	撤回或缩小的条件
M-B28	「我」经身体、经历、问题与目标、互动条件（含他者检验）四道门进入数的构成；个人规范力可用「在多少个彼此独立的SIO中反复稳定发生」刻画	B	31	见第三十一章
M-B29	两个「我的数学」的可转换部分是两把伞的重叠区，换算宜伞对伞；不可转换的差异以粘性逻辑的「和」保留	B	32	见第三十二章
M-B30	我的、我类的、我们的数学是同一把规范力尺子在三个范围上的读数	B	33	行内一致性不高于行内外一致性
M-B31	公共有效性=规范力在多数相关共同体中过门槛（ $\pi \geq \pi_0$ 且 $\kappa \approx 1$ ）；被接受不等于正确	B	34	见第三十四章
M-B32	跨模型接口由重叠区、换算方式、交接规则三样构成	B	35	见第三十五章
M-B33	「恢复」分解释性重述、形式嵌入、严格恢复三级，按九宫格分格清账	B	36	出现一个统一论证一次完成九格
M-B34	重叠独有传递、关系、多重读法；意义增益须「重叠而不相同」	B	38	等效分辨率对照中重叠优势全部可被加密替代
M-B35	第十一环：伞场在三态轮换中发生意义	B	结语	—
M-B36	知识从「我们」走到「我」、数学从「我」走到「我们」，合成一个大尺度的三态轮换循环	B	结语	某领域只有单向流动而长久兴旺
M-C1	D3 第二层的「打开下一轮」条件	C	5	见第五章
M-C2	三参数同时撑开才发生共振式的新单位	C	7	见第七章
M-C3	熟度主要读在留痕与回弹之中	C	9	第三十九章 H1、H2 均不成立则退回 E
M-C4	「一个还是两个声音」由频率差与窗口之积决定；听觉三态读在包络谱上	C	10	见第十章
M-C5	日常语言的轨迹、速度、粘性各有可观察指标与失败案例；线性牵引模型给出旧话题稳态份量 $\kappa/(\eta+\kappa)$	C	13	指标与人的判断无稳定对应
M-C6	可检查的粘性逻辑须守四条要求（可审计、可退化为布尔、诚有阈值、和先找条件），带粘性指数的权重更新是一个候选系统	C	14	见第十四章

编号	命题（简述）	等级	章	撤回或缩小的条件
M-C7	C4'（导论 C4 的收窄版）：分叉、合流、 v 有限都不使归纳失效；真正的难处只剩演化中生成事先不在状态空间里的新单位，事先陈述的归纳谓词覆盖不了它们	C	14	新单位能事先进入一个足够大的状态空间
M-C8	下一 token 预测是语言机制的一扇窗，第十三章的轨迹、速度、粘性指标可在其中精确计算	C	15	见第十五章
M-C9	三律各自侧重撑开的参数	C	16	见第十六章
M-C10	命题 17.1 的建模假设 $b=b_0\omega$ 与 N_{SDE} 解读 (N_c 量级为 1, 约 1.6-2.5)	C	17	见第十七章
M-C11	窗口 ΔSIO 随 $N_{SDE}-N_c$ 线性增长，频率一出现即有限（预言 17.2）	C	17	实测频率从零漂移出来
M-C12	新特征的四条识别条件（定义 17.3）与新单位的发生（命题 17.4）	C	17	找到满足四条却显然不是新特征的例子
M-C13	特征律三段与三态对应：混沌碰撞 $\leftrightarrow$ 混沌态，自组织 $\leftrightarrow$ 介生态（第十七章带延迟负反馈模型的 Hopf 极限环），涌现后的活稳定 $\leftrightarrow d(\Delta SIO)/dt \approx 0$ 且 $\Delta SIO \neq 0$	B/C	17	见第十七章
M-C14	激发的定义（定义 18.2）	C	18	见第十八章
M-C15	选择时机窗口（推论 18.3，数学部分为继）	C	18	见第十八章
M-C16	张力、转换、释放与期待—解决的对应；释放、压制、转移、暂时遮蔽的四分判据	C	19	见第十九章
M-C17	三条耦合：特征形成改变选择条件，选择重配张力，张力转换推动新组织	C	20	见第二十章
M-C18	三律在 N_{SDE} 上的分布	C	20	见第二十章
M-C19	感觉的侧重显影依赖于我的基线和问题，而不只依赖刺激；失配度刻画统一过程	C	21	见第二十一章
M-C20	音乐发生在声音组织与听者期待之间；节奏层面的释放 $R=c \cdot x \cdot e^{-x}$ 在 $x=1$ 处最大，反复聆听使期待伞缩小，体验先升后降	B/C	22	见第二十二章

编号	命题（简述）	等级	章	撤回或缩小的条件
M-C21	作用于人的事件是不可交换的算子，次序效应随初始接纳度增大而减小；情感空间维数大于一旦不可折算；张力上升使关注伞半径缩小	C	23	见第二十三章
M-C22	心态是长期运行的组织，表现为吸引子、吸引盆与不变分布，体现于回复力度而非平均值；OU 模型在 $\sigma>0$ 时满足「活的稳定」的形式	C	24	见第二十四章
M-C23	心态地形由释放走出，四种回落方式留下不同痕迹；心态回写感觉基线、期待半径与初始接纳度	C	24	见第二十四章
M-C24	训练中的幸福律只有候选结构，第十九章的四个要件尚未读出	C	27	见第二十七章
M-C25	个人规范力的操作刻画能复现导论 38.8 节的规范力强弱次序	C	31	见第三十一章
M-C26	重叠度 O 能预测换算后合作的成败；某根轴上重叠为零的两套数常可在组合出的另一根轴上显著重叠	C	32	O 高的组并不更成功
M-C27	「我类的数学」由共同对象与任务、粗粒度名称、手把手传递、外部检验四环节形成（作为普遍断言）；新手一致性随校正次数呈「慢—陡—平」上升	B/C	33	第三十九章果农一致性很低且不随经验增加；残余差异降到零
M-C28	π 的次序复现规范力谱系；公共有效性门槛来自「越多人用越有用」的不稳定平衡点	C	34	见第三十四章
M-C29	按规范力强项分工能同时压低误差、冗余、亏损；失效形状决定回应方式（修订、分化、重新连接）；去中心化共同运行处在介生态	C	35	见第三十五章
M-C30	导论 $W(\epsilon, \omega)$ 的读法须指明 ω 是连续意义还是格点覆盖数；二维以上按倒格点推广	C	37	二维计算与推广公式不符
M-C31	导论 C1 的一般情形：一般维数、伞心不等距、 ω 非整数、有界区域、解的收敛	C	37	证出的极限不是拉普拉斯算子的常数倍，则缩为「部分情形成立」
M-C32	「新能力」三条判别；重叠的意义增益集中在 $N_{SDE} \approx 1$ 附近	C	38	优势曲线单调或峰不在 $N_{SDE} \approx 1$ 附近

编号	命题（简述）	等级	章	撤回或缩小的条件
M-C33	第十二环：意义在反复稳定的共同实践中成为规范力（以导论 B9 为底）	B/C	结语	—
M-D1	学会响应、可靠预测、命题证明三分	D	40	出现无法归入三类、又确属数学主张的情形
M-E1	三律可以数学化	C/E（全书检验）	导论	见全书各章
M-E2	「气」作为触觉数的候选对象	E	9	—
M-E3	听觉数学的系统化	E	10	—
M-E4	自由律（定义以第十八章原句为准）	C/E	18	见第十八章
M-E5	幸福律本身与新和谐的可塑性（定义以第十九章原句为准）	E	19	见第十九章
M-E6	环路增益模型	E	20	—
M-E7	情感变化对应学习模型中更新门的变化	E	23	—
M-E8	和谐的工作定义：多吸引子共存、坎有限、双向可转换	C/E	24	见第二十四章
M-E9	信、望、爱只立问题与可观察入口	E	24	—
M-E10	建造带自我界的各种大模型	E	26	—
M-E11	触觉计数与按压熟度两项公开比较及四条预注册假设	E→C	39	按第三十九章「失败了意味着什么」执行

共 104 条：继 10、A 13、B 36、C 33、D 1、E 11。其中混合等级：A，继 1 条（M-A1）；继/B 1 条（M-B9）；B/C 4 条（M-C13、M-C20、M-C27、M-C33）；C/E 3 条（M-E1、M-E4、M-E8）；E→C 1 条（M-E11）。

附录三 术语对照

本附录说明本书三界用语与《SDE数学导论》相关用语的关系。本书三界写作“现实界/理念界/自我界”；三界与导论 E1/E2/E3 三通道怎样对应，导论没有说，本书也不替导论作主。以下凡需要作者定夺的地方，均标“待王德生裁定”。

一、三界与导论的“理念世界/现实世界”。 导论第四十、四十一章的诊断用“理念世界”“现实世界”，章题又写作“理念界”“现实界”，两种写法同指。本书统一写“理念界”“现实界”，与导论同指：理念界是符号、Token、话语之间的特征纠缠；现实界是经由视觉、触觉、听觉等 SIO 与物理世界建立的特征纠缠。导论只区分了这两界，没有第三界。〔待王德生裁定：是否在全书注明“理念界=导论之理念世界，现实界=导论之现实世界”。〕

二、自我界是本书新增的一界。 本书第五、六编用“自我界”指感觉、情感、心态以及信、望、爱所在的那一界——它“可以有自己的数，不必借现实界的数打分”。导论没有这个名称。导论第八章的感觉 SIO 讲的是感觉怎样计算，偏现实界；本书讲感觉怎样发生意义，才把它放进自我界。〔待王德生裁定：自我界在 SDE 体系中是否已有固定称法（如“自我世界”），本书是否沿用。〕

三、三界与导论 E1/E2/E3 三通道。 导论第二章 2.5 节把完整的纠缠系统 E 分为三个通道：E1 物理世界，E2 信息系统（符号态、逻辑态、数学态，即粒子、波、场），E3 能量系统（计算资源按意义密度分配，而不是按误差大小分配）；导论末尾的小记号表又写作“三界纠缠（物理/信息/能量）”。表面看，三界与三通道可以一一对上，但我认为只有前两对大致成立：

- 现实界 ↔ E1 物理世界：大致对应。差别在于 E1 讲的是网格直接编码物理，现实界讲的是主体经由感官与物理世界建立的纠缠，后者多一个“我”。
- 理念界 ↔ E2 信息系统：大致对应。E2 的符号—逻辑—数学三态，正是本书第三编讨论的粒子—波—场。

- 自我界 ↔ E3 能量系统：不宜对应。E3 在导论中是计算资源的分配方式，是一条“通道”，不是一个“界”；它与本书的关系更接近 D3 第二层和幸福律（资源按意义密度分配），而不是自我界。

由此有两种写法可选。方案甲：三界与三通道分开使用，“现实界/理念界/自我界”只表纠缠发生的所在，“E1/E2/E3”只在引用导论时出现，并注明 E3 与本书 D3 第二层相关。方案乙：把三通道改读为三界，E3 改释为自我界的通道；这需要改动导论第二章 2.5 节的定义，超出本书范围。本书按方案甲写：三界与三通道分开使用，不作对应。〔方案乙是否另行考虑，待王德生裁定〕

四、记号相撞。 导论附录A的E级命题编号也写作E1...E6（E1为SDE-attention），与E1/E2/E3三通道同名。本书命题编号一律加前缀M（M-E1等），引用导论命题时写“导论附录A的E1”，避免与通道相混。临界SDE数统一写 N_c 。

五、意义三律的第一律。 导论第二章 2.3 节写“意义的涌现通过创造、自由、幸福来实现”，本书第一律写作“特征律”（混沌碰撞—自组织—涌现），而导论的“特征律”另指 $d(\Delta SIO)/dt \approx 0$ 且 $\Delta SIO \neq 0$ 。本书的处理是：把导论的“创造”读作本书特征律的涌现结果，把导论的特征律公式读作本书特征律第三段“涌现后的活稳定”。这样一来，“特征律”一词在两本书中范围不同：导论只指稳定条件，本书指整个三段过程。本书沿用“特征律”一词，指整个三段过程，并在第一次出现时说明导论的特征律条件是这个过程的终点。〔待王德生裁定：本书特征律与导论第二章 2.3 节“创造”的关系，即“创造”是否读作特征律的涌现结果。〕

六、其他沿用口径。 S读“显露”，“结构是显露的稳定态”；“纠缠”是发生学概念，不是量子纠缠（导论36.5）；“介生态”对应导论附录C的Mesogenesis。以上与导论一致，不需裁定。

附录四 待核与本书自认最弱处

下列各条在正文中标为〔待核〕或待实测，出处、年份或数值尚未逐一核到原始文献；核定后在下一版摘去标记。本书自认最弱处另见第四十章与附录二各条的撤回条件。

由各编稿末「本编待核清单」与五张质检卡汇总、去重而来；统稿时已核定或已处理的条目不再列入（见文末）。正文里仍保留〔待核〕标记的，都在下面有对应条目。

待核（史实与文献）

1. 〔第四章、第三十六章〕杜强、Gunzburger、Lehoucq、周坤两篇（2012 年 SIAM Review 54(4)；2013 年 M3AS 23(3)）中「非局域问题的解在作用范围趋零时收敛到经典解」的具体节次；导论与第四章说「近场动力学在非局域参数收缩时回到经典方程」，是否另引 Silling 与 Lehoucq 约 2008 年关于近场动力学收敛到经典弹性的论文（作者、年份、卷期待核）。正文标记在第三十六章。
2. 〔第十八章〕Santos 2000 年六维构造之后，五维点集翻转图不连通例子的作者与年份。正文标记在第十八章。
3. 〔第十八章；第四十章修订建议第六条〕三维、四维点集三角剖分在翻转下是否连通的文献现状（正文写「据我所知至今未决」）。正文标记在第十八章、第四十章。
4. 〔第二十一章〕情商专著的书名卷号，以及本书感觉函数工作定义与该专著原式的对应（待王德生补，正文未写书名）。
5. 〔第二十二章〕熟悉度与喜好呈倒 U 形的代表性作者与文献；查不到则删去这半句。正文标记在第二十二章。
6. 〔第二十七章〕grokking（Power 等人 2022 年在小规模算术任务上报告）在更大规模、更一般任务上的普遍程度；本章幸福律读法的 C 级判断依赖此项。

7. [第二十八章] 平面上两种测度可同时分成三块凸区域且两种量各三等分的结果之出处、作者与精确条件（候选 Ito-Uehara-Yokoyama 1998; Bespamyatnikh-Kirkpatrick-Snoeyink 2000），以及是否适用于饼边这种边界测度。正文标记在第二十八章。
8. [第三十五章] 无伴奏合唱音高随时间漂移、长音和弦趋向纯律音程的常见程度。正文标记在第三十五章。
9. [第三十八章] 框架抗丢失系数（erasures）的代表文献卷期：Goyal、Kovačević、Kelner 2001 年；Casazza、Kovačević 2003 年。正文标记在第三十八章。
10. [结语第四节] 《知识的谱系发生——从“我们的知识”到“我的知识”》的主张须与该书定稿正文措辞核对，并确认书号或卷号能否写入。

待实测

1. [第九章] 桃肉接触半径、回弹时间、按压节奏的示意数值（由此得 N_{SDE} 约二到四），以及老果农按压间隔与回弹时间之比的「节奏窗口」推测，待第三十、三十九章实测替换或检验。

共 11 条（待核 10 条，待实测 1 条）。需王德生裁定的事项另见 checks/统稿.md，不计入本清单。

统稿时已核定或已处理、不再列入的原条目

- 第二编：听觉 N_{SDE} 的量纲约定——属裁定项，移入统稿.md 裁定清单。
- 第三编：导论第三十八章 38.8.1—38.8.3 小节重号——已列入第四十章修订建议第七条。
- 第四编上：三处对导论的修订（定义 11.11 不出 Hopf、命题 11.1 非 Hopf、Santos 维数与表述）——已列入第四十章修订建议第四、五、六条。

- 第四编下：第十九章可塑性方程 $\partial_t K = \eta g - \lambda K$ 的记号统一——第十七、二十七章没有另写可塑性方程，无冲突。
- 第七编：1959 年统一计量命令——已核为国务院 1959 年 6 月 25 日发布的《关于统一计量制度的命令》（年份、发令机关与正文一致；正文未写全称，可不改）。
- 第八编：修订建议待作者裁定、编号表同步——前者移入裁定清单；后者已在统稿时按各章最终小账核对，附录二为唯一完整表。
- 结语与附录：腌萝卜场景与第三、三十二章无冲突（外婆住娄底、会腌菜，与第十四章酸菜坛一致）；导论 $\lambda_{\max}$ 另义已核在导论 1.6.2 节（参考文本第 620 行）； N_c 与 τ_c 已在附录一写明（本书第十七章 τ_c 另指临界延迟）；附录一建议记号已按正文统一（ $R_H(x)$ 、 ρ =释放效率、 κ 与 π ，删去未用的 $\mathcal{P}$ ）；两表同步已完成；特征律与「创造」的关系移入裁定清单。

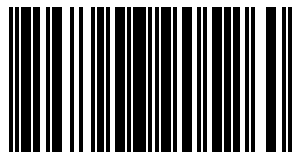
今天的数学，
是伞收成一个点时显露的那一种；
把伞撑开，意义才开始发生——
它从一个人的手感里长出来，
在反复稳定的共同实践里，
成为我们的数学。

这本书用一把伞——
收拢是一个点，撑开有半径、会重叠、会传开——
把看、摸、听的数放进同一个构造；
再把特征、自由、幸福三条律写成数学，
最后问：外婆的“一小撮盐”，
怎样走进大家的“3 克”。

你按一按桃子的那一下，算不算数学？ ——本书

德麦国际出版社 · Demai International Press
德麦国际专著第 344 号
定价：US\$20.00

ISBN 979-8-90690-526-0



9798906905260